

2014 年新课标 I 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \geq 0\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x < 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $[-2, -1]$ B. $[-1, 2)$ C. $[-1, 1]$ D. $[1, 2)$

【答案】 A

【解析】 由 $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) \geq 0$, 得 $A = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. 因为 $B = [-2, 2)$, 所以 $A \cap B = [-2, -1]$, 故选 A.

2. $\frac{(1+i)^3}{(1-i)^2} = (\quad)$

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【答案】 D

【解析】

$$(1+i)^3 = (1+i)^2(1+i) = 2i(1+i) = -2+2i$$

$$(1-i)^2 = -2i$$

因此

$$\frac{(1+i)^3}{(1-i)^2} = \frac{-2+2i}{-2i} = -1-i$$

故选 D.

3. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域都为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 则下列结论正确的是 ()

- A. $f(x)g(x)$ 是偶函数 B. $|f(x)|g(x)$ 是奇函数
C. $|g(x)|f(x)$ 是奇函数 D. $|f(x)g(x)|$ 是奇函数

【答案】 C

【解析】 由 $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$, 可得 $|f(-x)| = |f(x)|$, $|g(-x)| = |g(x)|$. 因而

$$|g(-x)|f(-x) = |g(x)|[-f(x)] = -|g(x)|f(x)$$

所以 $|g(x)|f(x)$ 是奇函数, 选 C. 另外, $f(x)g(x)$ 是奇函数, $|f(x)|g(x)$ 和 $|f(x)g(x)|$ 是偶函数, 故其余选项均不正确.

4. 已知 F 是双曲线 $C: x^2 - my^2 = 3m$ ($m > 0$) 的一个焦点, 则点 F 到 C 的一条渐近线的距离为 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. 3 C. $\sqrt{3}m$ D. $3m$

【答案】 A

【解析】将双曲线方程化为

$$\frac{x^2}{3m} - \frac{y^2}{3} = 1$$

所以 $a^2 = 3m, b^2 = 3$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 3(m+1)$. 一条渐近线可写为 $x - \sqrt{m}y = 0$.

因为 F 的坐标为 $(\pm c, 0)$, 点 F 到该直线的距离为

$$\frac{|\pm c|}{\sqrt{1+m}} = \frac{\sqrt{3(m+1)}}{\sqrt{m+1}} = \sqrt{3}$$

故选 A.

5. 4 位同学各自在周六, 周日两天中任选一天参加公益活动, 则周六, 周日都有同学参加公益活动的概率为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{5}{8}$

D. $\frac{7}{8}$

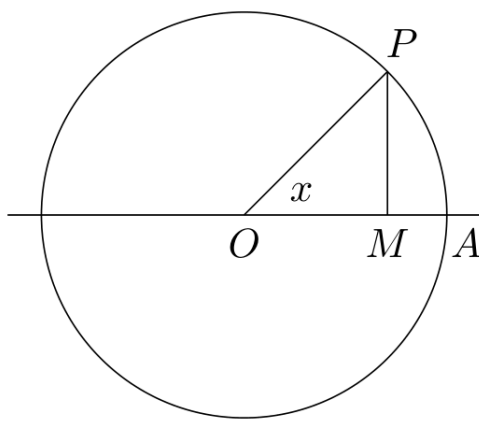
【答案】D

【解析】每位同学有两种等可能选择, 因此所有选择共有 $2^4 = 16$ 种. 周六、周日都有同学参加的对立事件是四人全选周六或四人全选周日, 共有 2 种. 所求概率为

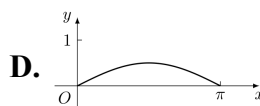
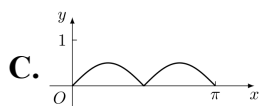
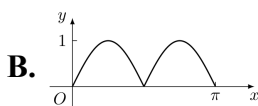
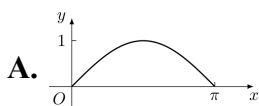
$$1 - \frac{2}{16} = \frac{7}{8}$$

故选 D.

6. 如图, 圆 O 的半径为 1, A 是圆上的定点, P 是圆上的动点, 角 x 的始边为射线 OA , 终边为射线 OP , 过点 P 作直线 OA 的垂线, 垂足为 M , 将点 M 到直线 OP 的距离表示为 x 的函数 $f(x)$, 则 $y = f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的图象大致为 ()



第 6 题图



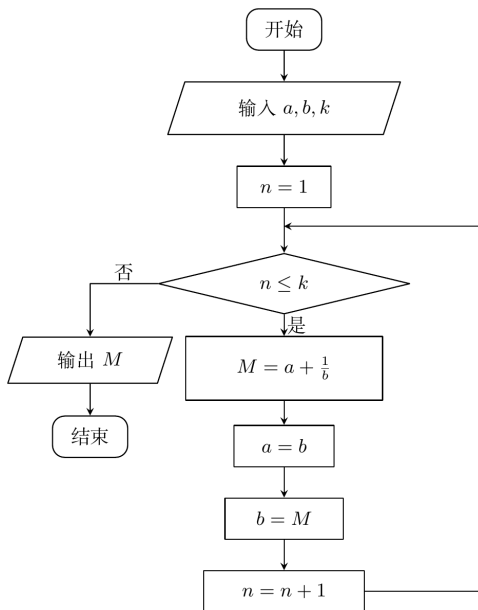
【答案】C

【解析】建立直角坐标系, 使 $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$. 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $P = (\cos x, \sin x)$, 而垂足为 $M = (\cos x, 0)$. 直线 OP 的方向向量为 $(\cos x, \sin x)$, 且其长度为 1, 所以点 M 到直线 OP 的距离为

$$f(x) = |\cos x \sin x|$$

在 $[0, \pi]$ 上, 函数在 $0, \frac{\pi}{2}, \pi$ 处为零, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 和 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内均为正, 且图象关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称. 因此图象为 C.

7. 执行如图的程序框图, 若输入的 a, b, k 分别为 1, 2, 3, 则输出的 $M = ()$



第 7 题图

A. $\frac{20}{3}$

B. $\frac{7}{2}$

C. $\frac{16}{5}$

D. $\frac{15}{8}$

【答案】 D

【解析】初始时 $n = 1$, 且 $M = a + \frac{1}{b} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 随后依次执行 $a = b$ 、 $b = M$, 得到 $a = 2$ 、 $b = \frac{3}{2}$, 再令 $n = 2$.

当 $n = 2 \leq 3$ 时, $M = 2 + \frac{1}{3/2} = \frac{8}{3}$. 随后执行 $a = b$ 、 $b = M$, 得到 $a = \frac{3}{2}$ 、 $b = \frac{8}{3}$, 再令 $n = 3$.

当 $n = 3 \leq 3$ 时, $M = \frac{3}{2} + \frac{1}{8/3} = \frac{15}{8}$. 随后执行 $a = b$ 、 $b = M$, 再令 $n = 4$. 此时 $n \leq k$ 不成立, 程序输出 $M = \frac{15}{8}$, 故选 D.

8. 设 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\tan \alpha = \frac{1 + \sin \beta}{\cos \beta}$, 则 ()

A. $3\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$

B. $3\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$

C. $2\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$

D. $2\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$

【答案】 C

【解析】利用半角公式,

$$\frac{1 + \sin \beta}{\cos \beta} = \frac{\left(\sin \frac{\beta}{2} + \cos \frac{\beta}{2}\right)^2}{\left(\cos \frac{\beta}{2} - \sin \frac{\beta}{2}\right)\left(\cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\beta}{2}}{\cos \frac{\beta}{2} - \sin \frac{\beta}{2}} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\beta}{2}\right)$$

由于 α, β 均在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, 等式两边对应的角均在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, 故 $\alpha = \frac{\pi}{4} + \frac{\beta}{2}$. 从而 $2\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$, 选 C.

9. 不等式组 $\begin{cases} x + y \geq 1, \\ x - 2y \leq 4 \end{cases}$ 的解集记为 D . 有下面四个命题:

① $p_1: \forall (x, y) \in D, x + 2y \geq -2$;

② $p_2: \exists (x, y) \in D, x + 2y \geq 2$;

③ $p_3: \forall (x, y) \in D, x + 2y \leq 3$;

④ $p_4: \exists (x, y) \in D, x + 2y \leq -1$.

其中真命题是 ()

A. p_2, p_3

B. p_1, p_2

C. p_1, p_4

D. p_1, p_3

【答案】B

【解析】由 $x + y \geq 1$ 和 $x - 2y \leq 4$, 可得 $x \geq 1 - y, x \leq 4 + 2y$, 所以必须有 $y \geq -1$. 因而

$$x + 2y \geq (1 - y) + 2y = 1 + y \geq 0$$

所以对所有 $(x, y) \in D$, 均有 $x + 2y \geq -2$, 命题 p_1 为真, 而 p_4 为假.

取 $(x, y) = (3, 0) \in D$, 有 $x + 2y = 3 \geq 2$, 故 p_2 为真. 另一方面, 取 $(x, y) = (4, 0) \in D$, 有 $x + 2y = 4 > 3$, 故 p_3 为假. 真命题为 p_1, p_2 , 选 B.

10. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 准线为 l , P 是 l 上一点, Q 是直线 PF 与 C 的一个交点, 若 $\overrightarrow{FP} = 4\overrightarrow{FQ}$, 则 $|QF| =$ ()

A. $\frac{7}{2}$

B. 3

C. $\frac{5}{2}$

D. 2

【答案】B

【解析】抛物线可写为 $y^2 = 4px$, 故 $p = 2$, 焦点为 $F = (2, 0)$, 准线为 $x = -2$. 设 $P = (-2, t)$. 由 $\overrightarrow{FP} = 4\overrightarrow{FQ}$, 得

$$Q = F + \frac{1}{4}(P - F) = \left(1, \frac{t}{4}\right)$$

因为 Q 在抛物线上,

$$\left(\frac{t}{4}\right)^2 = 8 \times 1$$

从而 $Q = (1, \pm 2\sqrt{2})$. 因此

$$|QF| = \sqrt{(1-2)^2 + (\pm 2\sqrt{2})^2} = 3$$

故选 B.

11. 已知函数 $f(x) = ax^3 - 3x^2 + 1$, 若 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_0 , 且 $x_0 > 0$, 则 a 的取值范围为 ()

A. $(2, +\infty)$

B. $(1, +\infty)$

C. $(-\infty, -2)$

D. $(-\infty, -1)$

【答案】C

【解析】先考虑 $a = 0$. 此时 $f(x) = 1 - 3x^2$, 有两个零点 $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, 不符合题意.

再考虑 $a > 0$. 由于 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 而 $f(0) = 1 > 0$, 由零点存在定理, 在负半轴上至少有一个零点, 不可能满足“唯一的零点为正数”.

最后考虑 $a < 0$. 此时

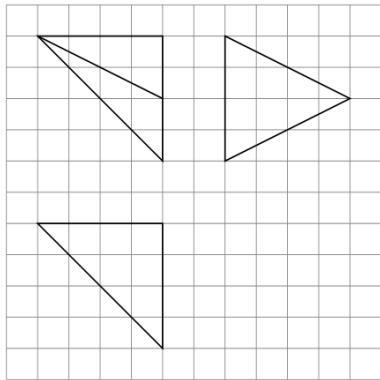
$$f'(x) = 3x(ax - 2)$$

函数在 $x = \frac{2}{a}$ 和 $x = 0$ 处取得极值, 且 $f(0) = 1$, $f\left(\frac{2}{a}\right) = 1 - \frac{4}{a^2}$. 当 $x < 0$ 时, $f'(x)$ 在 $x = \frac{2}{a}$ 左侧为负、在 $\left(\frac{2}{a}, 0\right)$ 内为正, 因此 $x = \frac{2}{a}$ 是负半轴上的极小值点. 又因为 $f(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$), 所以负半轴没有零点的充要条件是该极小值大于 0, 即

$$1 - \frac{4}{a^2} > 0$$

由 $a < 0$, 得 $a < -2$. 对 $x > 0$, 有 $f'(x) < 0$, 且 $f(0) = 1 > 0$, $f(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 所以正半轴恰有一个零点. 因此唯一零点为正数的充要条件是 $a < -2$, 选 C.

12. 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的各条棱中, 最长的棱的长度为 ()



第 12 题图

A. $6\sqrt{2}$

B. 6

C. $4\sqrt{2}$

D. 4

【答案】B

【解析】由三个视图可还原出一个三棱锥 $D-ABC$: 底面 ABC 为等腰直角三角形, 网格给出 $AB \perp BC$ 且 $AB = BC = 4$; 侧视图给出点 D 在底面上的射影 M 是 BC 的中点, 且 $DM \perp$ 底面、 $DM = 4$. 取底面为 $z = 0$, 建立直角坐标系 $A = (0, 0, 0)$, $B = (4, 0, 0)$, $C = (4, 4, 0)$, 于是 $M = (4, 2, 0)$, $D = (4, 2, 4)$. 于是六条棱的长度分别为 $AB = BC = 4$, $AC = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$, $BD = CD = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$, $AD = \sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2} = 6$. 比较它们的平方, $36 > 32 > 20 > 16$, 所以最长棱长为 6, 选 B.

二、填空题

13. $(x-y)(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^7 的系数为_____.

【答案】 -20

【解析】展开式中,取前面的 x 与 $(x+y)^8$ 中的 $C_8^1xy^7$,得到系数 $C_8^1 = 8$. 取前面的 $-y$ 与 $(x+y)^8$ 中的 $C_8^2x^2y^6$,得到系数 $-C_8^2 = -28$. 因此 x^2y^7 的系数为

$$8 - 28 = -20$$

14. 甲,乙,丙三位同学被问到是否去过 A, B, C 三个城市时,甲说:我去过的城市比乙多,但没去过 B 城市;乙说:我没去过 C 城市;丙说:我们三人去过同一个城市.由此可判断乙去过的城市为_____.

【答案】 A

【解析】甲没有去过 B ,乙没有去过 C ,而三人去过同一个城市,所以这个共同去过的城市只能是 A . 因此乙一定去过 A .

若乙还去过 B ,则乙去过两个城市.甲没有去过 B ,在三个城市中至多去过 A, C 两个城市,不可能比乙去过的城市多,矛盾.因而乙没有去过 B ,结合乙没有去过 C ,可知乙去过的城市恰为 A .

15. 已知 A, B, C 是圆 O 上的三点,若 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为_____.

【答案】 90°

【解析】由向量中点公式,

$$\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

说明点 O 是线段 BC 的中点. 又因为 B, C 在以 O 为圆心的圆上, $OB = OC$, 所以 BC 是圆 O 的直径. 因此由圆周角定理, $\angle BAC = 90^\circ$, 即 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 90° .

16. 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边. $a = 2$, 且 $(2+b)(\sin A - \sin B) = (c-b)\sin C$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$. 代入题设得

$$\frac{(2+b)(2-b)}{2R} = \frac{c(c-b)}{2R}$$

即

$$b^2 + c^2 - bc = 4$$

另一方面, 余弦定理给出 $4 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 两式相减, 得 $bc(2 \cos A - 1) = 0$. 因为 $b, c > 0$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 即 $A = 60^\circ$.

三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4}bc$$

又

$$4 = b^2 + c^2 - bc = (b - c)^2 + bc \geq bc$$

所以 $bc \leq 4$, 从而 $S \leq \sqrt{3}$. 当 $b = c = 2$ 时等号成立, 故面积的最大值为 $\sqrt{3}$.

三、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, $a_n \neq 0$, $a_n a_{n+1} = \lambda S_n - 1$, 其中 λ 为常数.

(1) 证明: $a_{n+2} - a_n = \lambda$;

(2) 是否存在 λ , 使得 $\{a_n\}$ 为等差数列? 并说明理由.

【解析】(1) 由题设, 对任意正整数 n , 有

$$a_n a_{n+1} = \lambda S_n - 1$$

将 n 换成 $n+1$, 并利用 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, 得

$$a_{n+1} a_{n+2} = \lambda S_{n+1} - 1 = \lambda S_n + \lambda a_{n+1} - 1$$

两式相减, 得到

$$a_{n+1}(a_{n+2} - a_n) = \lambda a_{n+1}$$

由于 $a_{n+1} \neq 0$, 所以 $a_{n+2} - a_n = \lambda$.

(2) 取 $n=1$ 代入已知递推式, 得 $a_1 a_2 = a_2 = \lambda S_1 - 1 = \lambda - 1$, 即 $a_2 = \lambda - 1$. 若数列为等差数列, 则其公差为 $d = a_2 - a_1 = \lambda - 2$, 从第(1)问又有 $a_3 - a_1 = \lambda$, 所以

$$a_3 = 1 + \lambda$$

另一方面, 等差数列应满足 $a_3 = a_1 + 2d = 1 + 2(\lambda - 2) = 2\lambda - 3$. 比较两式得 $\lambda = 4$.

当 $\lambda = 4$ 时, 由 $a_1 = 1$ 、 $a_2 = 3$ 及 $a_{n+2} - a_n = 4$, 可得 $a_n = 2n - 1$. 此时 $S_n = 1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$, 且

$$a_n a_{n+1} = (2n - 1)(2n + 1) = 4n^2 - 1 = 4S_n - 1$$

满足题设条件, 故存在且唯一的 $\lambda = 4$, 数列为等差数列.

18. 从某企业生产的某种产品中抽取 500 件, 测量这些产品的一项质量指标值, 由测量结果得如下频率分布直方图:

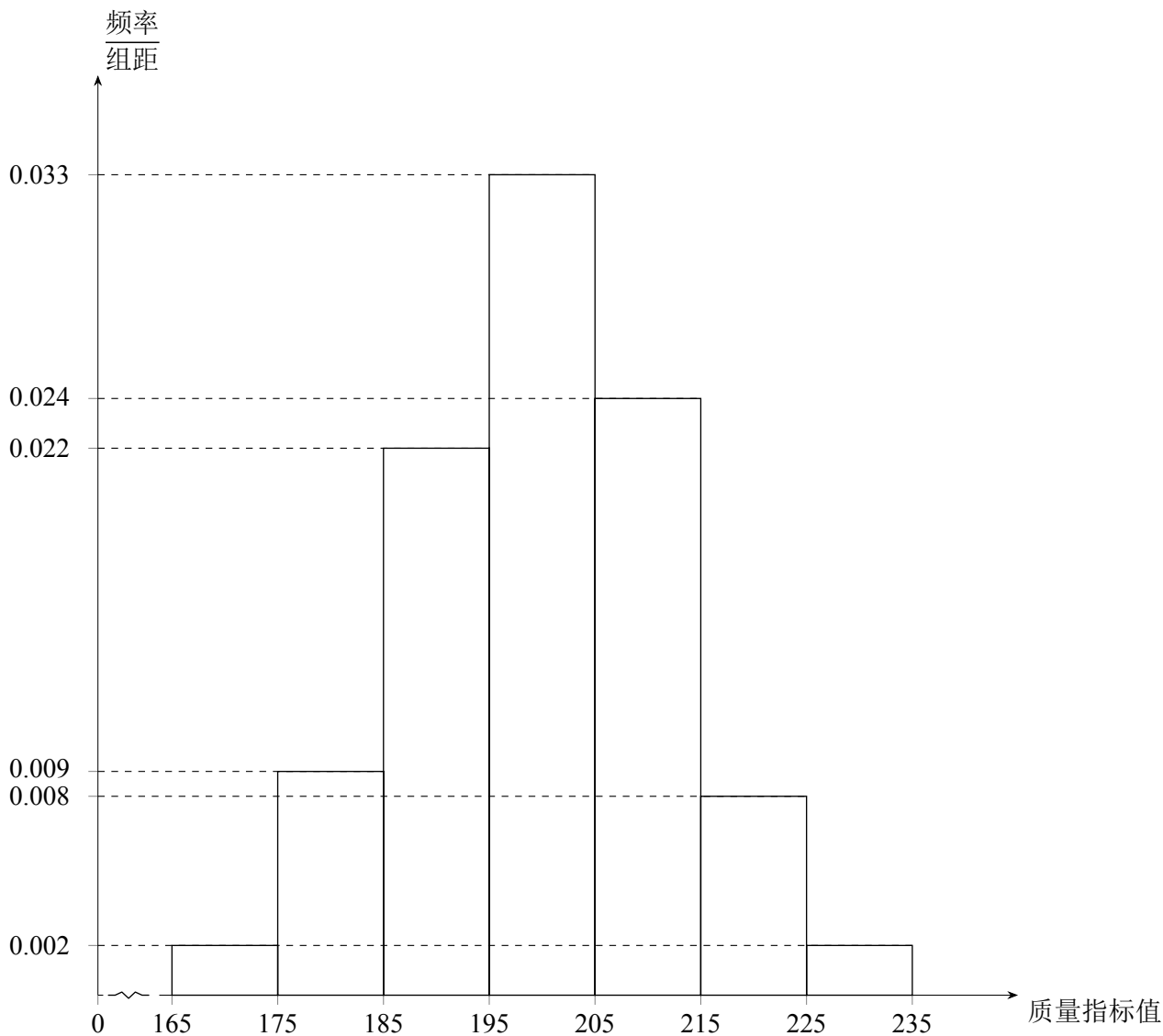
(1) 求这 500 件产品质量指标值的样本平均数 $\bar{x}$ 和样本方差 s^2 (同一组数据用该区间的中点值作代表);

(2) 由频率分布直方图可以认为, 这种产品的质量指标值 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 近似为样本平均数 $\bar{x}$, σ^2 近似为样本方差 s^2 .

(i) 利用该正态分布, 求 $P(187.8 < Z < 212.2)$;

(ii) 某用户从该企业购买了 100 件这种产品, 记 X 表示这 100 件产品中质量指标值位于区间 $(187.8, 212.2)$ 的产品件数, 利用(i)的结果, 求 $E(X)$.

附: $\sqrt{150} \approx 12.2$, 若 $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - \sigma < Z < \mu + \sigma) = 0.6826$, $P(\mu - 2\sigma < Z < \mu + 2\sigma) = 0.9544$.



第 18 题图

【解析】(1) 由直方图可读出区间 $[165, 175)$, $[175, 185)$, $[185, 195)$, $[195, 205)$, $[205, 215)$, $[215, 225)$, $[225, 235)$ 的组中值分别为 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 频率分别为 0.02, 0.09, 0.22, 0.33, 0.24, 0.08, 0.02. 这些频率之和为 1. 因此样本平均数为

$$\bar{x} = 170 \times 0.02 + 180 \times 0.09 + 190 \times 0.22 + 200 \times 0.33 + 210 \times 0.24 + 220 \times 0.08 + 230 \times 0.02 = 200$$

以组中值代表该组数据, 样本方差为

$$\begin{aligned}s^2 &= (170 - 200)^2 \times 0.02 + (180 - 200)^2 \times 0.09 + (190 - 200)^2 \times 0.22 \\ &\quad + (200 - 200)^2 \times 0.33 + (210 - 200)^2 \times 0.24 + (220 - 200)^2 \times 0.08 + (230 - 200)^2 \times 0.02 \\ &= 150.\end{aligned}$$

(2) (i) 由 $\mu \approx \bar{x} = 200$, $\sigma^2 \approx s^2 = 150$, 得 $\sigma \approx \sqrt{150} \approx 12.2$. 因而 $187.8 = 200 - 12.2 \approx \mu - \sigma$, $212.2 = 200 + 12.2 \approx \mu + \sigma$. 所以

$$P(187.8 < Z < 212.2) = P(\mu - \sigma < Z < \mu + \sigma) = 0.6826$$

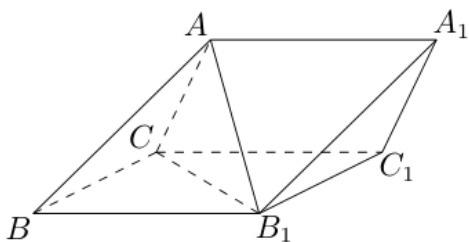
(ii) 每件产品的质量指标值落在区间 $(187.8, 212.2)$ 内的概率为 $p = 0.6826$. 因而

$$E(X) = 100p = 100 \times 0.6826 = 68.26$$

19. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BB_1C_1C 为菱形, $AB \perp B_1C$.

(1) 证明: $AC = AB_1$;

(2) 若 $AC \perp AB_1$, $\angle CBB_1 = 60^\circ$, $AB = BC$, 求二面角 $A - A_1B_1 - C_1$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{w}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{BB_1} = \mathbf{v}$. 因为四边形 BB_1C_1C 为菱形, 所以 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}|$. 又因为棱柱的侧棱平行且相等, $\overrightarrow{AB_1} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$. 由 $AB \perp B_1C$ 得 $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = 0$. 因此

$$\begin{aligned}AC^2 - AB_1^2 &= |\mathbf{w} + \mathbf{u}|^2 - |\mathbf{w} + \mathbf{v}|^2 \\ &= 2\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) + |\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{v}|^2 = 0.\end{aligned}$$

所以 $AC = AB_1$.

(2) 取 $BC = BB_1 = 1$, 建立空间直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $B_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{w} = (x, y, z)$. 由 $AB = BC = 1$, $AB \perp B_1C$ 以及 $AC \perp AB_1$, 分别得到 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $\mathbf{w} \cdot (C - B_1) = 0$, $(\mathbf{w} + C - B) \cdot (\mathbf{w} + B_1 - B) = 0$. 由于 $C - B_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 由 $\mathbf{w} \cdot (C - B_1) = 0$ 得 $x = \sqrt{3}y$. 又因为 $(C - B) \cdot (B_1 - B) = \frac{1}{2}$, 将 $x = \sqrt{3}y$ 代入 $(\mathbf{w} + C - B) \cdot (\mathbf{w} + B_1 - B) = 0$, 得

$$1 + 2\sqrt{3}y + \frac{1}{2} = 0$$

所以 $y = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, $x = -\frac{3}{4}$. 再由 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 得 $z^2 = \frac{1}{4}$. 取 z 轴方向使 $z = \frac{1}{2}$, 于是 $\boldsymbol{w} = \left(-\frac{3}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right)$. 于是 $\boldsymbol{A} = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{2}\right)$, $\boldsymbol{A}_1 = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B} = \left(\frac{5}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{2}\right)$, 且 $\boldsymbol{C}_1 = \boldsymbol{C} + \boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$.

平面 $\boldsymbol{AA}_1\boldsymbol{B}_1$ 的一个法向量和平面 $\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1$ 的一个法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1 = (\boldsymbol{A}_1 - \boldsymbol{A}) \times (\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{n}_2 = (\boldsymbol{C}_1 - \boldsymbol{B}_1) \times (\boldsymbol{A}_1 - \boldsymbol{B}_1)$. 计算可得 $\boldsymbol{n}_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, $\boldsymbol{n}_2 = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 两法向量的长度均为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 且 $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2 = \frac{1}{16}$. 因此二面角 $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{C}_1$ 的余弦值为

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{1/16}{(\sqrt{7}/4)^2} = \frac{1}{7}$$

20. 已知点 $A(0, -2)$, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, F 是椭圆的右焦点, 直线 AF 的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, O 为坐标原点.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设过点 A 的动直线 l 与 E 相交于 P, Q 两点. 当 $\triangle OPQ$ 的面积最大时, 求 l 的方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则右焦点为 $F = (c, 0)$. 由直线 AF 的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 得 $\frac{2}{c} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $c = \sqrt{3}$. 又由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $a = 2$. 因为 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 若 l 为竖直直线, 则 $l: x = 0$, 它与椭圆的交点为 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$, 点 O, P, Q 共线, 三角形 OPQ 的面积为 0, 不可能取得最大值. 因此以下设动直线 l 的斜率为 k , 则 $l: y = kx - 2$. 令直线上的点为 $A + t(1, k) = (t, kt - 2)$, 与椭圆联立得

$$\frac{t^2}{4} + (kt - 2)^2 = 1$$

即

$$(1 + 4k^2)t^2 - 16kt + 12 = 0$$

设两个交点对应的参数为 t_1, t_2 . 因为 $\det(A + t_1(1, k), A + t_2(1, k)) = 2(t_2 - t_1)$, 所以

$$S_{\triangle OPQ} = |t_2 - t_1|$$

由一元二次方程根的判别式,

$$|t_2 - t_1| = \frac{\sqrt{(-16k)^2 - 4(1 + 4k^2) \cdot 12}}{1 + 4k^2} = \frac{4\sqrt{4k^2 - 3}}{1 + 4k^2}$$

令 $u = 4k^2 - 3 \geq 0$, 则

$$S_{\triangle OPQ} = \frac{4\sqrt{u}}{u + 4} \leq 1$$

其中利用了 $u + 4 \geq 4\sqrt{u}$. 等号成立当且仅当 $u = 4$, 即 $4k^2 = 7$, 所以

$$l: y = \frac{\sqrt{7}}{2}x - 2 \quad \text{或} \quad l: y = -\frac{\sqrt{7}}{2}x - 2$$

21. 设函数 $f(x) = ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = e(x - 1) + 2$.

(1) 求 a, b ;

(2) 证明: $f(x) > 1$.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$. 由切线方程可知 $f(1) = 2$, 且 $f'(1) = e$. 直接计算得

$$f(1) = b$$

以及

$$f'(x) = ae^x(\ln x + 1) + be^{x-1}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)$$

代入 $x = 1$ 得 $f'(1) = ae$. 因此 $b = 2, a = 1$.

(2) 代入 $a = 1, b = 2$, 得

$$f(x) = e^x \ln x + \frac{2e^{x-1}}{x} = \frac{e^{x-1}}{x}(ex \ln x + 2)$$

令 $h(x) = x \ln x$, 则

$$h'(x) = \ln x + 1$$

函数 $h(x)$ 在 $x = e^{-1}$ 处取得最小值 $h(e^{-1}) = -e^{-1}$, 所以 $ex \ln x + 2 \geq 1$. 另一方面, $\ln x \leq x - 1$, 从而 $x - 1 - \ln x \geq 0$, 即

$$\frac{e^{x-1}}{x} = e^{x-1-\ln x} \geq 1$$

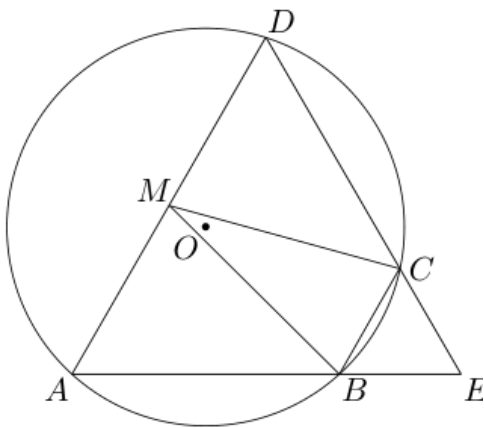
若 $ex \ln x + 2 > 1$, 则 $f(x) > 1$. 若等号成立, 则 $x = e^{-1}$, 此时 $x \neq 1$, 故上式中的第一个因子严格大于 1, 仍有 $f(x) > 1$. 因此对任意 $x > 0$, 均有 $f(x) > 1$.

四、选考题: 解答题

22. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, AB 的延长线与 DC 的延长线交于点 E , 且 $CB = CE$.

(1) 证明: $\angle D = \angle E$;

(2) 设 AD 不是 $\odot O$ 的直径, AD 的中点为 M , 且 $MB = MC$, 证明: $\triangle ADE$ 为等边三角形.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 $CB = CE$, 所以三角形 BCE 为等腰三角形, 故 $\angle CBE = \angle BEC = \angle E$. 又因为 A, B, E 三点共线, $\angle CBE$ 与四边形 $ABCD$ 在 B 点的内角互为补角. 对圆内接四边形, $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$, 所以

$$\angle ADC = \angle CBE = \angle BEC = \angle E$$

即 $\angle D = \angle E$.

(2) 因为 AD 不是直径, 圆心 O 与弦 AD 的中点 M 不重合, 且 $OM \perp AD$. 又由 $OB = OC$ 和 $MB = MC$, 直线 OM 是线段 BC 的垂直平分线, 所以 $OM \perp BC$. 从而 $AD \parallel BC$.

由 EA 与 EB 共线、 $AD \parallel BC$, 得 $\angle EAD = \angle EBC$. 因为 $CB = CE$, 三角形 BCE 为等腰三角形, 所以 $\angle EBC = \angle BEC = \angle E$. 因而 $\angle EAD = \angle E$. 第 (1) 问又给出 $\angle ADE = \angle D = \angle E$. 于是三角形 ADE 的三个内角均等于 $\angle E$, 故 $3\angle E = 180^\circ$, 即三个角均为 60° , 所以 $\triangle ADE$ 为等边三角形.

23. 已知曲线 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 直线 $l: \begin{cases} x = 2 + t, \\ y = 2 - 2t, \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 写出曲线 C 的参数方程, 直线 l 的普通方程;

(2) 过曲线 C 上任一点 P 作与 l 夹角为 30° 的直线, 交 l 于点 A , 求 $|PA|$ 的最大值与最小值.

【解析】(1) 令 $x = 2 \cos \theta$, $y = 3 \sin \theta$, 其中 $0 \leq \theta < 2\pi$, 则

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta, \\ y = 3 \sin \theta. \end{cases}$$

是曲线 C 的参数方程. 由直线的参数方程消去 t , 得 $t = x - 2$, 从而 $y = 2 - 2(x - 2) = 6 - 2x$, 所以直线 l 的普通方程为 $2x + y - 6 = 0$.

(2) 设点 $P = (2 \cos \theta, 3 \sin \theta)$. 点 P 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|4 \cos \theta + 3 \sin \theta - 6|}{\sqrt{5}}$$

因为 $4\cos\theta + 3\sin\theta \leq 5 < 6$, 所以

$$d = \frac{6 - 4\cos\theta - 3\sin\theta}{\sqrt{5}}$$

直线 PA 与 l 的夹角为 30° , 故 $d = |PA|\sin 30^\circ = \frac{1}{2}|PA|$, 即 $|PA| = 2d$.

由柯西不等式,

$$-5 \leq 4\cos\theta + 3\sin\theta \leq 5$$

且两端均可取到. 因而

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \leq |PA| \leq \frac{22}{\sqrt{5}}$$

所以 $|PA|$ 的最大值为 $\frac{22\sqrt{5}}{5}$, 最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

24. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \sqrt{ab}$.

(1) 求 $a^3 + b^3$ 的最小值;

(2) 是否存在 a, b , 使得 $2a + 3b = 6$? 并说明理由.

【解析】(1) 由题设乘以 $ab > 0$, 得

$$a + b = (ab)^{3/2}$$

令 $t = \sqrt{ab} > 0$, 则 $a + b = t^3$. 又由基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2t$, 得 $t \geq \sqrt{2}$. 因而

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = t^9 - 3t^5 = t^5(t^4 - 3)$$

函数 $t^5(t^4 - 3)$ 的导数为

$$3t^4(3t^4 - 5)$$

当 $t \geq \sqrt{2}$ 时, $3t^4 - 5 \geq 7 > 0$, 所以该函数在 $[\sqrt{2}, +\infty)$ 上递增. 最小值在 $t = \sqrt{2}$ 时取得, 为

$$(\sqrt{2})^5((\sqrt{2})^4 - 3) = 4\sqrt{2}$$

等号对应 $a = b = \sqrt{2}$, 故最小值为 $4\sqrt{2}$.

(2) 由 $a + b = (ab)^{3/2}$ 和 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, 仍得 $ab \geq 2$. 若存在正数 a, b 满足 $2a + 3b = 6$, 则 $a = 3 - \frac{3}{2}b$, 且 $0 < b < 2$. 从而

$$ab = \frac{3}{2}b(2 - b) \leq \frac{3}{2} < 2$$

与 $ab \geq 2$ 矛盾. 所以不存在这样的 a, b .

2014 年新课标 I 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $N = \{x \mid -2 < x < 1\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $(-2, 1)$ B. $(-1, 1)$ C. $(1, 3)$ D. $(-2, 3)$

【答案】 B

【解析】交集中的元素必须同时属于 M 和 N , 所以必须满足 $-1 < x < 3$ 且 $-2 < x < 1$. 合并两个不等式得 $-1 < x < 1$, 因此 $M \cap N = (-1, 1)$, 故选 B.

2. 若 $\tan \alpha > 0$, 则 $(\quad)$

- A. $\sin 2\alpha > 0$ B. $\cos \alpha > 0$ C. $\sin \alpha > 0$ D. $\cos 2\alpha > 0$

【答案】 A

【解析】由 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} > 0$, 知 $\sin \alpha$ 与 $\cos \alpha$ 同号, 且二者均不为零. 因此 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha > 0$. $\tan \alpha > 0$ 时 α 也可能在第三象限, 故不能确定 $\sin \alpha$ 或 $\cos \alpha$ 的单独符号; 同样 $\cos 2\alpha$ 的符号也不能确定. 故选 A.

3. 设 $z = \frac{1}{1+i} + i$, 则 $|z| = (\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 2

【答案】 B

【解析】分母有理化得 $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2}$, 所以 $z = \frac{1-i}{2} + i = \frac{1+i}{2}$. 因此 $|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 B.

4. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1$ ($a > 0$) 的离心率为 2, 则 $a = (\quad)$

- A. 2 B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. 1

【答案】 D

【解析】双曲线的标准式中 a^2 为横轴半轴平方, $b^2 = 3$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = a^2 + 3$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得 $a^2 + 3 = 4a^2$, 从而 $a^2 = 1$. 又 $a > 0$, 所以 $a = 1$, 故选 D.

5. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域都为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 则下列结论正确的是 $(\quad)$

- A. $f(x)|g(x)|$ 是奇函数 B. $|f(x)|g(x)$ 是奇函数
C. $f(x)g(x)$ 是偶函数 D. $|f(x)g(x)|$ 是奇函数

【答案】 A

【解析】因为 f 是奇函数, $f(-x) = -f(x)$; 因为 g 是偶函数, $g(-x) = g(x)$, 从而 $|g(-x)| = |g(x)|$. 于是 $[f(x)|g(x)|]_{x \mapsto -x} = f(-x)|g(-x)| = -f(x)|g(x)|$, 所以 $f(x)|g(x)|$ 是奇函数. 另一方面, $|f(x)g(x)|$ 以及 $|f(x)g(x)|$ 都是偶函数, 而 $f(x)g(x)$ 是奇函数. 故正确结论为 A.

6. 设 D, E, F 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FC} = ()$

- A. $\overrightarrow{BC}$ B. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ C. $\overrightarrow{AD}$ D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

【答案】 C

【解析】设 A, B, C 的位置向量分别为 a, b, c . 由中点条件, E 和 F 的位置向量分别为 $\frac{a+c}{2}$ 和 $\frac{a+b}{2}$, 所以 $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FC} = (b - \frac{a+c}{2}) + (c - \frac{a+b}{2}) = \frac{b+c}{2} - a$. 又 D 是 BC 的中点, 故 $\overrightarrow{AD} = \frac{b+c}{2} - a$, 从而 $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{AD}$, 故选 C.

7. 在下列函数中:

- ① $y = \cos |2x|$; ② $y = |\cos x|$;
③ $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$; ④ $y = \tan(2x - \frac{\pi}{4})$.

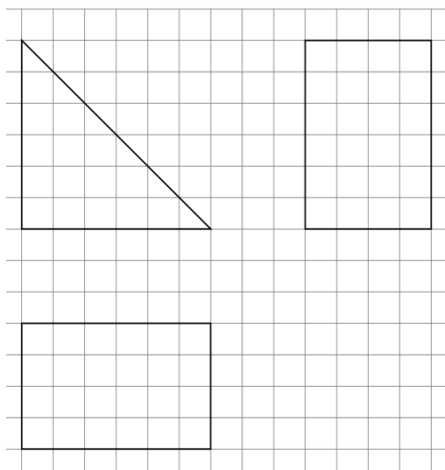
最小正周期为 π 的所有函数为 ()

- A. ②④ B. ①③④ C. ①②③ D. ①③

【答案】 C

【解析】因为余弦函数是偶函数, $\cos |2x| = \cos 2x$, 其最小正周期为 π . 函数 $|\cos x|$ 的最小正周期为 π , 函数 $\cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$. 正切函数的最小正周期为 π , 所以函数 $\tan(2x - \frac{\pi}{4})$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 因此满足条件的是 ①、②、③, 故选 C.

8. 如图, 网格纸的各小格都是正方形, 粗实线画出的是一个几何体的三视图, 则这个几何体是 ()



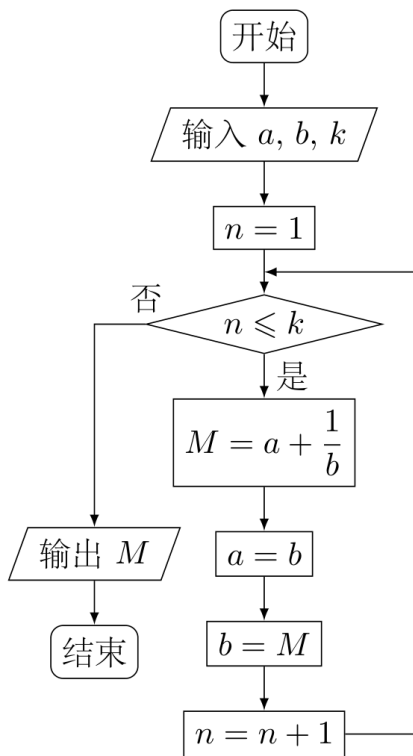
第 8 题图

- A. 三棱锥 B. 三棱柱 C. 四棱锥 D. 四棱柱

【答案】 B

【解析】图中的一个视图是三角形,另两个视图是矩形,且矩形表示三角形截面沿同一方向平移形成的侧面. 因此该几何体有两个全等且平行的三角形底面,其他三个面为矩形,正是三棱柱的三视图,而不是只有一个顶点的三棱锥或具有四边形底面的棱柱、棱锥. 故选 B.

9. 执行如图的程序框图,若输入的 a, b, k 分别为 1, 2, 3, 则输出的 $M = (\quad)$



第 9 题图

A. $\frac{20}{3}$

B. $\frac{7}{2}$

C. $\frac{16}{5}$

D. $\frac{15}{8}$

【答案】 D

【解析】初始时 $n = 1, a = 1, b = 2$. 第一次循环中 $M = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 随后更新为 $a = 2, b = \frac{3}{2}, n = 2$. 第二次循环中 $M = 2 + \frac{1}{3/2} = \frac{8}{3}$, 随后更新为 $a = \frac{3}{2}, b = \frac{8}{3}, n = 3$. 第三次循环中 $M = \frac{3}{2} + \frac{1}{8/3} = \frac{15}{8}$, 更新后 $n = 4$, 不再满足 $n \leq k$. 所以输出 $M = \frac{15}{8}$, 故选 D.

10. 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 $F, A(x_0, y_0)$ 是 C 上一点, $|AF| = \frac{5}{4}x_0$, 则 $x_0 = (\quad)$

A. 4

B. 2

C. 1

D. 8

【答案】 C

【解析】抛物线 $y^2 = x$ 可写成 $y^2 = 4px$, 所以 $p = \frac{1}{4}$, 焦点为 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$. 又因 A 在抛物线上, $y_0^2 = x_0$, 且 $x_0 \geq 0$. 于是 $|AF|^2 = \left(x_0 - \frac{1}{4}\right)^2 + y_0^2 = \left(x_0 + \frac{1}{4}\right)^2$, 从而 $|AF| = x_0 + \frac{1}{4}$. 代入条件得 $x_0 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}x_0$, 解得 $x_0 = 1$, 故选 C.

11. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq a, \\ x-y \leq -1, \end{cases}$ 且 $z = x + ay$ 的最小值为 7, 则 $a = (\quad)$

A. -5

B. 3

C. -5 或 3

D. 5 或 -3

【答案】B

【解析】令 $u = x + y, v = x - y$, 则约束变为 $u \geq a, v \leq -1$, 且 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$. 因此 $z = \frac{(a+1)u + (1-a)v}{2}$. 要使这个线性函数在上述无界区域有有限最小值, 必须有 $a+1 \geq 0$ 且 $1-a \leq 0$, 所以 $a \geq 1$. 当 $a = 1$ 时, $z = u$ 的最小值为 1, 不符合题意; 故 $a > 1$. 此时最小值在 $u = a, v = -1$ 处取得, 故 $7 = \frac{(a+1)a + (1-a)(-1)}{2} = \frac{a^2 + 2a - 1}{2}$. 于是 $a^2 + 2a - 15 = 0$, 解得 $a = 3$ 或 $a = -5$, 结合 $a > 1$ 得 $a = 3$, 故选 B.

12. 已知函数 $f(x) = ax^3 - 3x^2 + 1$, 若 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_0 , 且 $x_0 > 0$, 则 a 的取值范围为 $(\quad)$

A. $(-\infty, -2)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(-\infty, -1)$

【答案】A

【解析】有 $f(0) = 1$, 且 $f'(x) = 3x(ax - 2)$. 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -3x^2 + 1$ 有两个零点, 不符合条件.

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 的两端符号分别为负、正, 必有负零点. 对 $x \geq 0$, 函数在 $x = \frac{2}{a}$ 处取得最小值 $f\left(\frac{2}{a}\right) = 1 - \frac{4}{a^2}$. 若 $0 < a < 2$, 该最小值为负, 因而有两个正零点; 若 $a = 2$, 有一个正零点且另有负零点; 若 $a > 2$, 没有正零点. 故 $a > 0$ 均不符合唯一零点且零点为正的条件的条件.

当 $a < 0$ 时, $f'(x) < 0$ 对一切 $x > 0$ 成立, 且 $f(0) = 1 > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减并趋于负无穷, 所以恰有一个正零点. 负半轴上的极小值在 $x = \frac{2}{a} < 0$ 处取得, 且值为 $1 - \frac{4}{a^2}$. 当 $-2 < a < 0$ 时该值小于零, 产生两个负零点; 当 $a = -2$ 时产生一个负的重零点; 只有当 $a < -2$ 时极小值大于零, 负半轴上没有零点. 因此所求范围为 $(-\infty, -2)$, 故选 A.

二、填空题

13. 将 2 本不同的数学书和 1 本语文书在书架上随机排成一行, 则 2 本数学书相邻的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】把两本不同的数学书和一本语文书看作三个不同对象, 共有 $3! = 6$ 种排法. 两本数学书相邻时, 把它们看成一个整体, 整体与语文书有 $2!$ 种排法, 数学书在整体内还有 $2!$ 种顺序, 所以有 $2! \times 2! = 4$ 种. 故所求概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

14. 甲, 乙, 丙三位同学被问到是否去过 A, B, C 三个城市时, 甲说: 我去过的城市比乙多, 但没去过 B 城市; 乙说: 我没去过 C 城市; 丙说: 我们三人去过同一个城市. 由此可判断乙去过的城市为_____.

【答案】 A

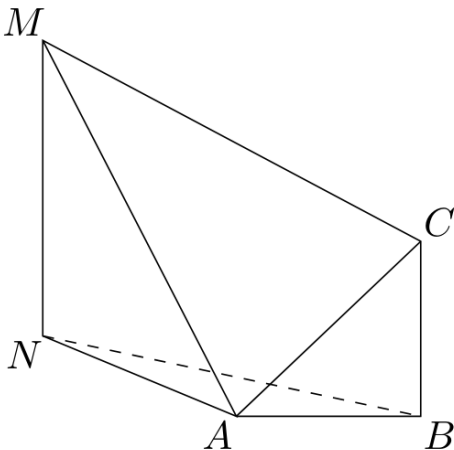
【解析】 甲没有去过 B , 乙没有去过 C , 而三人去过同一个城市. 这个共同去过的城市既不能是 B , 也不能是 C , 所以只能是 A , 从而乙去过 A . 若乙还去过 B , 则乙至少去过两个城市; 甲只能在 A, C 中选择, 至多去过两个城市, 不可能比乙多. 因此乙没有去过 B , 又没有去过 C , 所以乙去过的城市为 A .

15. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{x-1}, & x < 1, \\ x^{\frac{1}{3}}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则使得 $f(x) \leq 2$ 成立的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $x \leq 8$

【解析】 当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, 所以 $f(x) = e^{x-1} < 1 \leq 2$, 所有 $x < 1$ 都满足条件. 当 $x \geq 1$ 时, $x^{1/3} \leq 2$ 等价于 $x \leq 8$, 所以这一段的解集为 $[1, 8]$. 合并两段得 $(-\infty, 1) \cup [1, 8] = (-\infty, 8]$, 即 $x \leq 8$.

16. 如图, 为测量山高 MN , 选择 A 和另一座山的山顶 C 为测量观测点. 从 A 点测得 M 点的仰角 $\angle MAN = 60^\circ$, C 点的仰角 $\angle CAB = 45^\circ$ 以及 $\angle MAC = 75^\circ$; 从 C 点测得 $\angle MCA = 60^\circ$. 已知山高 $BC = 100$ m, 则山高 $MN =$ _____m.



第 16 题图

【答案】 150

【解析】 在直角三角形 ABC 中, $\angle CAB = 45^\circ$, $BC = 100$ m, 所以 $\angle ABC = 90^\circ$, 且 $AC = \frac{BC}{\sin 45^\circ} = 100\sqrt{2}$ m. 在三角形 AMC 中, $\angle MAC = 75^\circ$, $\angle MCA = 60^\circ$, 故 $\angle AMC = 45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{AM}{\sin 60^\circ} = \frac{AC}{\sin 45^\circ}$, 得 $AM = 100\sqrt{3}$ m. 又在直角三角形 AMN 中, $MN = AM \sin 60^\circ = 100\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 150$ m, 所以填 150.

三、解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 是递增的等差数列, a_2, a_4 是方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的根.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的两个根为 2, 3. 数列递增, 所以 $a_2 = 2, a_4 = 3$. 设公差为 d , 则 $a_4 - a_2 = 2d = 1$, 得 $d = \frac{1}{2}$. 于是 $a_n = a_2 + (n-2)d = 2 + \frac{n-2}{2} = \frac{n}{2} + 1$.

(2) 由上式, $\frac{a_k}{2^k} = \frac{k+2}{2^{k+1}}$, 所以

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k+2}{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

令 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$, 则

$$T_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^n}$$

两边同乘 $\frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^{n+1}}$$

两式相减得

$$\frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^k} - \frac{n}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}}$$

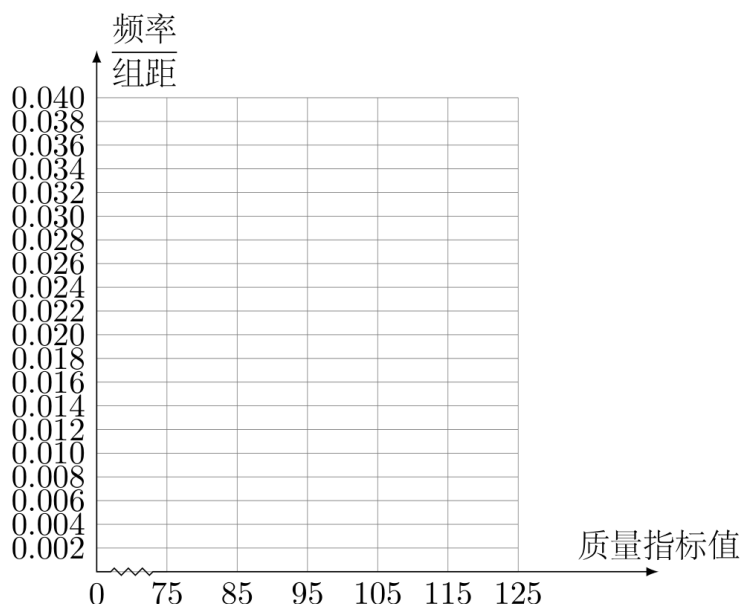
所以 $T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$. 另外, 由等比数列求和公式, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$. 因此

$$S_n = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{n+2}{2^n} \right) + 1 - \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{n+4}{2^{n+1}}$$

18. 从某企业生产的某种产品中抽取 100 件, 测量这些产品的一项质量指标值, 由测量结果得如下频数分布表:

质量指标值分组	[75, 85)	[85, 95)	[95, 105)	[105, 115)	[115, 125)
频数	6	26	38	22	8

- (1) 作出这些数据的频率分布直方图;
- (2) 估计这种产品质量指标值的平均数及方差 (同一组中的数据用该组区间的中点值作代表);
- (3) 根据以上抽样调查数据, 能否认为该企业生产的这种产品符合“质量指标值不低于 95 的产品至少要占全部产品的 80%”的规定?



第 18 题图

【解析】(1) 各组组距均为 10, 所以频率分布直方图中各矩形的高为“频率除以组距”. 五组频率分别为 0.06, 0.26, 0.38, 0.22, 0.08, 故各组柱高依次为 0.006, 0.026, 0.038, 0.022, 0.008.

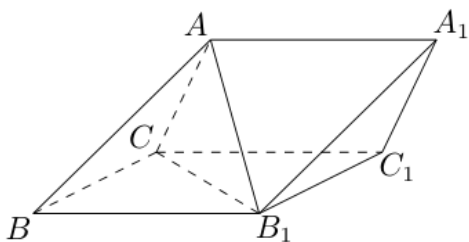
(2) 各组中点依次为 80, 90, 100, 110, 120. 平均数的估计值为 $80 \times 0.06 + 90 \times 0.26 + 100 \times 0.38 + 110 \times 0.22 + 120 \times 0.08 = 100$. 以 100 为平均数, 方差的估计值为 $20^2 \times 0.06 + 10^2 \times 0.26 + 0^2 \times 0.38 + 10^2 \times 0.22 + 20^2 \times 0.08 = 104$.

(3) 质量指标值不低于 95 的样本占比为 $\frac{38 + 22 + 8}{100} = 0.68$, 小于规定的 0.80. 因此根据抽样调查数据, 不能认为该企业生产的产品符合规定.

19. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BB_1C_1C 为菱形, B_1C 的中点为 O , 且 $AO \perp$ 平面 BB_1C_1C .

(1) 证明: $B_1C \perp AB$;

(2) 若 $AC \perp AB_1$, $\angle CBB_1 = 60^\circ$, $BC = 1$, 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的高.



第 19 题图

【解析】(1) 菱形的两条对角线互相垂直且互相平分. 由 O 是 B_1C 的中点, 且 O 也是另一条对角线 BC_1 的中点, 得 $B_1C \perp BC_1$. 又因 $AO \perp$ 平面 BB_1C_1C , 所以 $AO \perp B_1C$. 由于 O 在 BC_1 上, 直线 BO 与 BC_1 重合, 因此直线 AO 与 BO 相交于 O , 且二者都垂直于 B_1C . 故 $B_1C \perp$ 平面 ABO , 从而 $B_1C \perp AB$.

(2) 取侧面所在平面为 xy 平面, 以两条互相垂直的菱形对角线为坐标轴, 并令 O 为原点. 设 $B_1 = (p, 0, 0)$, $C = (-p, 0, 0)$, $B = (0, -q, 0)$, 则 $p, q > 0$, 且 $p^2 + q^2 = BC^2 = 1$. 由 $\angle CBB_1 = 60^\circ$, 有

$$\frac{(-p, q, 0) \cdot (p, q, 0)}{1 \times 1} = q^2 - p^2 = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

故 $p^2 = \frac{1}{4}$, $q^2 = \frac{3}{4}$. 由 $AO \perp$ 该平面, 设 $A = (0, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 条件 $AC \perp AB_1$ 给出 $(-p, 0, -h) \cdot (p, 0, -h) = h^2 - p^2 = 0$, 所以 $h = \frac{1}{2}$.

三棱柱的另一底面由平移向量 $\overrightarrow{BB_1} = (p, q, 0)$ 得到. 平面 ABC 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BC} = (-p, q, 0)$, $\overrightarrow{BA} = (0, q, h)$, 其一个法向量为 $\mathbf{n} = (qh, ph, -pq)$. 因此两底面间的距离, 即三棱柱的高为

$$H = \frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{2pqh}{\sqrt{h^2(p^2 + q^2) + p^2q^2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

20. 已知点 $P(2, 2)$, 圆 $C: x^2 + y^2 - 8y = 0$, 过点 P 的动直线 l 与圆 C 交于 A, B 两点. 线段 AB 的中点为 M , O 为坐标原点.

(1) 求 M 的轨迹方程;

(2) 当 $|OP| = |OM|$ 时, 求 l 的方程及 $\triangle POM$ 的面积.

【解析】(1) 圆 C 的方程为 $x^2 + (y - 4)^2 = 16$, 圆心记为 $O_1 = (0, 4)$. 设 $M = (x, y)$, 则圆心与弦中点的连线垂直于弦, 故 $\overrightarrow{O_1M} \perp \overrightarrow{PM}$. 于是 $(x, y - 4) \cdot (x - 2, y - 2) = 0$, 即 $x(x - 2) + (y - 4)(y - 2) = 0$, 整理得 $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 2$. 反之, 该圆的圆心为 $N = (1, 3)$, 半径为 $\sqrt{2}$, 且 $|O_1N| + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} < 4$, 所以圆上的每个点都在原圆内部. 当 $M \neq P$ 时, 等式给出 $O_1M \perp PM$, 故直线 PM 与原圆的交点以 M 为中点; 当 $M = P$ 时, 过 P 作垂直于 O_1P 的直线, 该直线与原圆交于两个点且以 P 为弦中点. 因此 M 的轨迹方程为 $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 2$.

(2) 记轨迹圆的圆心为 $N = (1, 3)$. 由于题目要求 $\triangle POM$, 取非退化情形 $M \neq P$; 若允许退化情形, 则 $M = P$ 时的直线为 $y = x$, 所得三点不构成题目所称的三角形. 由 $|OP| = |OM|$, 点 O 在 PM 的垂直平分线上; 又因 P, M 都在以 N 为圆心的轨迹圆上, 点 N 也在该垂直平分线上. 因为 $P \neq M$, 这条垂直平分线就是直线 ON , 所以 $ON \perp PM$. 直线 ON 的斜率为 3, 故直线 $l = PM$ 的斜率为 $-\frac{1}{3}$, 且过 $P(2, 2)$, 从而 l 的方程为 $x + 3y - 8 = 0$.

$|OP| = 2\sqrt{2}$, 点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{8}{\sqrt{10}} = \frac{4\sqrt{10}}{5}$, 点 N 到直线 l 的距离为 $\frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$. 因此弦 PM 的长为 $2\sqrt{2 - \left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right)^2} = \frac{4\sqrt{10}}{5}$. 所以 $\triangle POM$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{10}}{5} \times \frac{4\sqrt{10}}{5} = \frac{16}{5}$.

21. 设函数 $f(x) = a \ln x + \frac{1-a}{2}x^2 - bx$ ($a \neq 1$), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 0.

(1) 求 b ;

(2) 若存在 $x_0 \geq 1$ 使得 $f(x_0) < \frac{a}{a-1}$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{a}{x} + (1-a)x - b$. 切线斜率为 0 给出 $f'(1) = a + 1 - a - b = 0$, 所以 $b = 1$.

(2) 代入 $b = 1$, 得 $f(x) = a \ln x + \frac{1-a}{2}x^2 - x$, 并且

$$f'(x) = \frac{a + (1-a)x^2 - x}{x} = \frac{(x-1)((1-a)x - a)}{x}$$

当 $a > 1$ 时, 对一切 $x > 1$ 有 $(1-a)x - a < 0$, 故 f 在 $[1, +\infty)$ 上递减且趋于负无穷, 必存在满足条件的 x_0 .

当 $a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于正无穷. 若 $a \leq \frac{1}{2}$, 则 $(1-a)x - a \geq 1 - 2a \geq 0$ ($x \geq 1$), 所以 f 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $f(1) = -\frac{a+1}{2}$. 此时存在所求 x_0 的条件为

$$f(1) - \frac{a}{a-1} = \frac{1-2a-a^2}{2(a-1)} < 0$$

由于 $a-1 < 0$, 这等价于 $a^2 + 2a - 1 < 0$, 即 $-\sqrt{2} - 1 < a < \sqrt{2} - 1$.

若 $\frac{1}{2} < a < 1$, 则 f 在 $x_* = \frac{a}{1-a} > 1$ 处取得最小值. 直接代入得

$$f(x_*) - \frac{a}{a-1} = a \left(\ln \frac{a}{1-a} + \frac{a}{2(1-a)} \right) > 0$$

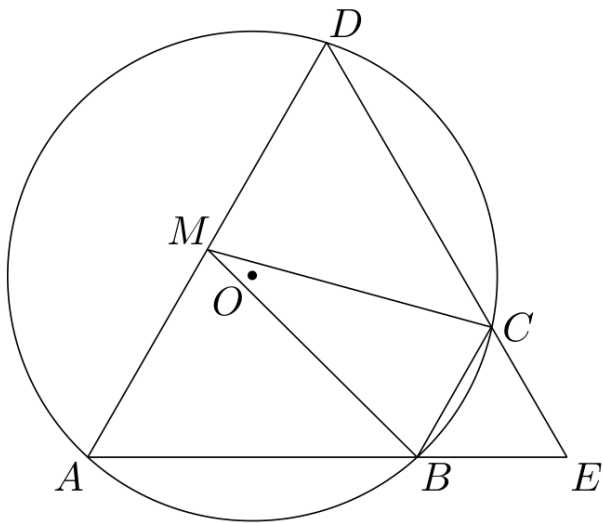
所以不存在满足条件的 x_0 . 结合 $a \neq 1$, 所求范围为 $(-\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 1) \cup (1, +\infty)$.

四、选考题:解答题

22. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, AB 的延长线与 DC 的延长线交于点 E , 且 $CB = CE$.

(1) 证明: $\angle D = \angle E$;

(2) 设 AD 不是 $\odot O$ 的直径, AD 的中点为 M , 且 $MB = MC$, 证明 $\triangle ADE$ 为等边三角形.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $\angle ADC = \delta$. 四边形 $ABCD$ 内接, 所以对角互补, $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$. 又因 A, B, E 共线, $\angle CBE = 180^\circ - \angle ABC = \delta$. 在等腰三角形 CBE 中, $CB = CE$, 故 $\angle BEC = \angle CBE = \delta$. 而 D, C, E 共线, 题图中的 $\angle E$ 即 $\angle BEC$, 从而 $\angle D = \angle E$.

(2) 设 O 为圆心. 由于 $OB = OC$ 且 $MB = MC$, 点 O, M 都在 BC 的垂直平分线上. 若 $O = M$, 则圆心在弦 AD 上, AD 是直径, 与条件矛盾, 所以 $O \neq M$, 从而 $OM \perp BC$. 又因 M 是弦 AD 的中点, $OM \perp AD$, 故 $AD \parallel BC$.

由第一问设 $\angle D = \angle E = \delta$. 在等腰三角形 BCE 中, $\angle CBE = \angle BEC = \delta$, 所以 $\angle BCE = 180^\circ - 2\delta$. 因 $AD \parallel BC$, 且 D, C, E 共线, 有 $\angle ADE = \angle BCE = 180^\circ - 2\delta$. 另一方面, D, C, E 共线又给出 $\angle ADE = \angle ADC = \delta$, 所以 $\delta = 180^\circ - 2\delta$, 即 $\delta = 60^\circ$. 再由 $AD \parallel BC$ 和 A, B, E 共线, 得 $\angle DAE = \angle CBE = 60^\circ$. 于是三角形 ADE 的两个内角均为 60° , 第三个内角也为 60° , 所以 $\triangle ADE$ 为等边三角形.

23. 已知曲线 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 直线 $l: \begin{cases} x = 2 + t, \\ y = 2 - 2t, \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 写出曲线 C 的参数方程, 直线 l 的普通方程;

(2) 过曲线 C 上任一点 P 作与 l 夹角为 30° 的直线, 交 l 于点 A , 求 $|PA|$ 的最大值与最小值.

【解析】(1) 椭圆的参数方程可取 $x = 2 \cos \theta, y = 3 \sin \theta$, 其中 θ 为参数. 由直线参数方程得 $t = x - 2$, 代入 $y = 2 - 2t$ 得 $y = 6 - 2x$, 所以直线的普通方程为 $2x + y - 6 = 0$.

(2) 设 $P = (2 \cos \theta, 3 \sin \theta)$. 点 P 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|4 \cos \theta + 3 \sin \theta - 6|}{\sqrt{5}}$$

因为 $4 \cos \theta + 3 \sin \theta \leq \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 < 6$, 所以 $d = \frac{6 - 4 \cos \theta - 3 \sin \theta}{\sqrt{5}}$. 直线 PA 与 l 的夹角为

30° , 故 $d = |PA| \sin 30^\circ = \frac{|PA|}{2}$, 从而 $|PA| = \frac{12 - 8 \cos \theta - 6 \sin \theta}{\sqrt{5}}$. 又 $-10 \leq 8 \cos \theta + 6 \sin \theta \leq 10$,

所以 $\frac{2}{\sqrt{5}} \leq |PA| \leq \frac{22}{\sqrt{5}}$. 因此最大值为 $\frac{22\sqrt{5}}{5}$, 最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

24. 若 $a > 0, b > 0$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \sqrt{ab}$.

(1) 求 $a^3 + b^3$ 的最小值;

(2) 是否存在 a, b , 使得 $2a + 3b = 6$? 并说明理由.

【解析】(1) 令 $p = \sqrt{ab} > 0$. 原条件等价于 $a + b = (ab)^{3/2} = p^3$. 由基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2p$, 得 $p^2 \geq 2$, 即 $p \geq \sqrt{2}$. 又

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = p^9 - 3p^5$$

在 $p \geq \sqrt{2}$ 时, 函数 $p^9 - 3p^5$ 的导数为 $3p^4(3p^4 - 5) > 0$, 所以最小值在 $p = \sqrt{2}$ 时取得. 此时 $a + b = 2\sqrt{2}, ab = 2$, 由等号条件得 $a = b = \sqrt{2}$, 故 $a^3 + b^3 = 4\sqrt{2}$.

(2) 若另有 $2a + 3b = 6$, 则 $b = \frac{6-2a}{3}$, 且 $0 < a < 3$. 于是

$$ab = 2a - \frac{2}{3}a^2 = \frac{3}{2} - \frac{2}{3}\left(a - \frac{3}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2} < 2$$

但由原条件已经推出 $ab = p^2 \geq 2$, 矛盾. 因此不存在满足条件的正数 a, b .

2014 年新课标 II 卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$

【答案】 D

【解析】由 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, 得 $N = [1, 2]$. 因此 $M \cap N = \{0, 1, 2\} \cap [1, 2] = \{1, 2\}$, 故选 D.

2. 设复数 z_1, z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称, $z_1 = 2 + i$, 则 $z_1 z_2 = (\quad)$

- A. -5 B. 5 C. $-4 + i$ D. $-4 - i$

【答案】 A

【解析】关于虚轴对称时, 实部变号、虚部不变, 所以 $z_2 = -2 + i$. 从而 $z_1 z_2 = (2 + i)(-2 + i) = -4 + 2i - 2i - 1 = -5$, 故选 A.

3. 设向量 a, b 满足 $|a + b| = \sqrt{10}$, $|a - b| = \sqrt{6}$, 则 $a \cdot b = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

【答案】 A

【解析】将两个模平方并相减, 得

$$|a + b|^2 - |a - b|^2 = 4a \cdot b$$

代入已知数值, $10 - 6 = 4a \cdot b$, 所以 $a \cdot b = 1$, 故选 A.

4. 钝角三角形 ABC 的面积是 $\frac{1}{2}$, $AB = 1$, $BC = \sqrt{2}$, 则 $AC = (\quad)$

- A. 5 B. $\sqrt{5}$ C. 2 D. 1

【答案】 B

【解析】设 $\angle ABC = B$. 由三角形面积公式,

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \sin B = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin B$$

所以 $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $B = 45^\circ$ 或 135° .

由余弦定理, $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 3 - 2\sqrt{2} \cos B$. 当 $B = 45^\circ$ 时, $AC = 1$, 此时 $BC^2 = AB^2 + AC^2$, 三角形为直角三角形, 不符合钝角条件; 因此 $B = 135^\circ$. 于是 $AC^2 = 3 + 2 = 5$, 故 $AC = \sqrt{5}$, 选 B.

5. 某地区空气质量监测资料表明, 一天的空气质量为优良的概率是 0.75 , 连续两天为优良的概率是 0.6 , 已知某天的空气质量为优良, 则随后一天的空气质量为优良的概率是 $(\quad)$

- A. 0.8 B. 0.75 C. 0.6 D. 0.45

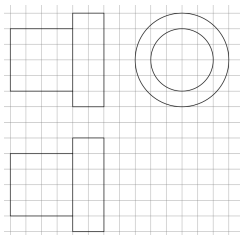
【答案】 A

【解析】设某天和随后一天的空气质量均为优良分别为事件 A 和 B . 已知 $P(A) = 0.75$, $P(AB) = 0.6$, 所以

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.6}{0.75} = 0.8$$

故选 A.

6. 如图, 网格纸上正方形小格的边长为 1 (表示 1 cm), 图中粗线画出的是某零件的三视图, 该零件由一个底面半径为 3 cm, 高为 6 cm 的圆柱体毛坯切削得到, 则切削掉的部分的体积与原来毛坯体积的比值为 ()



第 6 题图

A. $\frac{17}{27}$

B. $\frac{5}{9}$

C. $\frac{10}{27}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】 C

【解析】由圆形视图可见两个同心圆的半径分别为 3 cm 和 2 cm, 由两个矩形视图可见半径为 3 cm 的圆柱部分高为 2 cm, 半径为 2 cm 的圆柱部分高为 4 cm. 因此该零件是同轴的两个圆柱组成, 体积为

$$V = \pi \cdot 3^2 \cdot 2 + \pi \cdot 2^2 \cdot 4 = 34\pi \text{ cm}^3$$

毛坯体积为 $V_0 = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 54\pi \text{ cm}^3$, 切削掉的体积与毛坯体积之比为

$$\frac{V_0 - V}{V_0} = \frac{54\pi - 34\pi}{54\pi} = \frac{10}{27}$$

故选 C.

7. 执行如图所示的程序框图, 如果输入的 x, t 均为 2, 则输出的 $S = ()$

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 D

【解析】输入后初始值为 $M = 1, S = 3, k = 1$. 当 $k = 1$ 时, 更新得 $M = \frac{1}{1} \cdot 2 = 2$, $S = 2 + 3 = 5$, 随后 $k = 2$. 当 $k = 2$ 时, 更新得 $M = \frac{2}{2} \cdot 2 = 2$, $S = 2 + 5 = 7$, 随后 $k = 3$. 此时 $k > t = 2$, 循环结束, 输出 $S = 7$, 故选 D.

8. 设曲线 $y = ax - \ln(x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y = 2x$, 则 $a = ()$

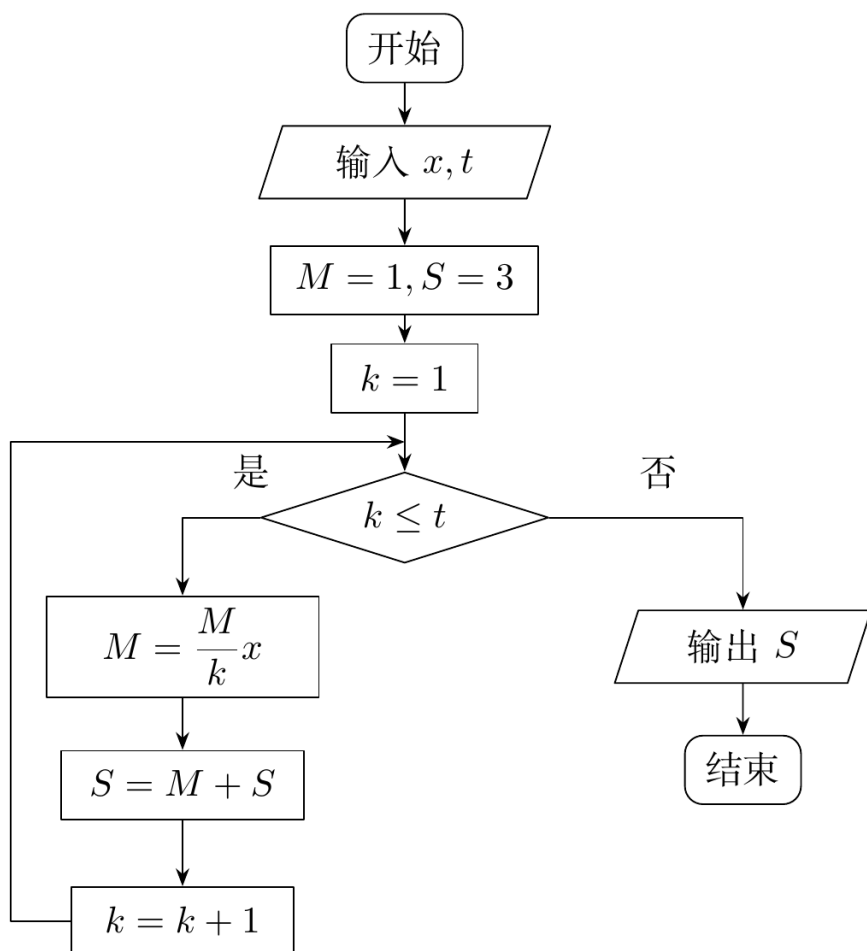
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 D



第 7 题图

【解析】函数在 $x = 0$ 处的导数为

$$y'(0) = a - \frac{1}{x+1} \Big|_{x=0} = a - 1$$

切线 $y = 2x$ 的斜率为 2, 故 $a - 1 = 2$, 解得 $a = 3$, 选 D.

9. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 7 \leq 0, \\ x - 3y + 1 \leq 0, \\ 3x - y - 5 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最大值为 ()

A. 10

B. 8

C. 3

D. 2

【答案】B

【解析】约束边界三条直线分别为 $x + y = 7$ 、 $x - 3y = -1$ 和 $3x - y = 5$. 解三组联立方程, 分别得: 由 $x + y = 7$ 、 $x - 3y = -1$ 得 $(x, y) = (5, 2)$; 由 $x + y = 7$ 、 $3x - y = 5$ 得 $(x, y) = (3, 4)$; 由 $x - 3y = -1$ 、 $3x - y = 5$ 得 $(x, y) = (2, 1)$. 这三个点均满足约束条件, 构成可行域的三个顶点. 在顶点处计算目标函数 $z(5, 2) = 8$, $z(3, 4) = 2$, $z(2, 1) = 3$. 线性目标函数在多边形可行域上的最大值在顶点取得, 所以最大值为 8, 故选 B.

10. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle OAB$ 的面积为 ()

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

B. $\frac{9\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{63}{32}$

D. $\frac{9}{4}$

【答案】D

【解析】抛物线 $y^2 = 3x$ 可写成 $y^2 = 4px$, 故 $p = \frac{3}{4}$, 焦点为 $F\left(\frac{3}{4}, 0\right)$. 过焦点且倾斜角为 30° 的直线为

$$y = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{3}{4}\right)$$

将 $x = \sqrt{3}y + \frac{3}{4}$ 代入抛物线方程, 得

$$4y^2 - 12\sqrt{3}y - 9 = 0$$

设交点纵坐标为 y_1, y_2 . 由一元二次方程根的差公式, $|y_1 - y_2| = \frac{\sqrt{(-12\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-9)}}{4} = \frac{24}{4} = 6$. 直线与 x 轴夹角为 30° , 所以 $|AB| = \frac{6}{\sin 30^\circ} = 12$.

原点到该直线的距离为

$$d = \frac{3/4}{\sqrt{1+3}} = \frac{3}{8}$$

因此

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}|AB|d = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{4}$$

故选 D.

11. 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, M, N 分别是 A_1B_1, A_1C_1 的中点, $BC = CA = CC_1$, 则 BM 与 AN 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{\sqrt{30}}{10}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】C

【解析】取 C 为原点, 令 CA, CB, CC_1 方向分别为三个坐标轴正方向, 并由已知长度均为 1 取单位长度. 则 $A = (1, 0, 0), B = (0, 1, 0), A_1 = (1, 0, 1), B_1 = (0, 1, 1), C_1 = (0, 0, 1)$. 于是 $M = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right), N = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$. 取 $\overrightarrow{BM} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right), \overrightarrow{AN} = \left(-\frac{1}{2}, 0, 1\right)$, 则 $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}$, $|\overrightarrow{BM}| = \frac{\sqrt{6}}{2}, |\overrightarrow{AN}| = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 所以两异面直线所成角的余弦为

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{6}}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$$

故选 C.

12. 设函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin \frac{\pi x}{m}$, 若存在 $f(x)$ 的极值点 x_0 满足 $x_0^2 + |f(x_0)|^2 < m^2$, 则 m 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$

B. $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$

C. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ **【答案】** C**【解析】** 由于 $m \neq 0$, 有

$$f'(x) = \frac{\sqrt{3}\pi}{m} \cos \frac{\pi x}{m}$$

极值点满足 $\cos \frac{\pi x}{m} = 0$, 所以其横坐标为 $x_k = (k + \frac{1}{2})m$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 并且在这些点上 $|f(x_k)| = \sqrt{3}$. 任何极值点都满足 $|x_k| \geq \frac{|m|}{2}$.

若题设不等式对某个极值点成立, 则

$$m^2 > x_0^2 + |f(x_0)|^2 \geq \frac{m^2}{4} + 3$$

从而 $m^2 > 4$, 即 $|m| > 2$. 反之取 $x_0 = \frac{m}{2}$, 它是极值点, 且

$$x_0^2 + |f(x_0)|^2 = \frac{m^2}{4} + 3 < m^2$$

在 $|m| > 2$ 时成立. 因此 $m \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$, 故选 C.

二、填空题

13. $(x+a)^{10}$ 的展开式中, x^7 的系数为 15, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$ **【解析】** 二项式定理中 x^7 项来自选取 7 个 x 和 3 个 a , 其系数为

$$C_{10}^3 a^3 = 120a^3$$

由题设 $120a^3 = 15$, 得 $a^3 = \frac{1}{8}$, 所以 $a = \frac{1}{2}$.

14. 函数 $f(x) = \sin(x+2\varphi) - 2\sin\varphi \cos(x+\varphi)$ 的最大值为_____.

【答案】 1**【解析】** 由和差化积公式,

$$2\sin\varphi \cos(x+\varphi) = \sin(x+2\varphi) + \sin(\varphi - (x+\varphi)) = \sin(x+2\varphi) - \sin x$$

所以 $f(x) = \sin x$, 其最大值为 1.

15. 已知偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减, $f(2) = 0$, 若 $f(x-1) > 0$, 则 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1, 3)$

【解析】 在 $[0, +\infty)$ 上, 函数单调递减且 $f(2) = 0$, 所以 $f(t) > 0$ 当且仅当 $0 \leq t < 2$. 由偶性, 推广到整个实数轴为

$$f(t) > 0 \iff |t| < 2$$

令 $t = x - 1$, 则 $|x - 1| < 2$, 解得 $-1 < x < 3$.

16. 设点 $M(x_0, 1)$, 若在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上存在点 N , 使得 $\angle OMN = 45^\circ$, 则 x_0 的取值范围是_____.

【答案】 $[-1, 1]$

【解析】 记 $M = (x_0, 1)$, 则 $\overrightarrow{MO} = (-x_0, -1)$. 从 $\overrightarrow{MO}$ 旋转 45° 得到的两条候选直线方向向量可分别取为 $\mathbf{d}_1 = (1 - x_0, -1 - x_0)$, $\mathbf{d}_2 = (-1 - x_0, x_0 - 1)$. 这两条直线到原点的距离都等于

$$\frac{|x_0^2 + 1|}{\sqrt{(1 - x_0)^2 + (1 + x_0)^2}} = \frac{\sqrt{x_0^2 + 1}}{\sqrt{2}}$$

若 $|x_0| > 1$, 上述两直线到原点的距离均大于 1, 不可能与单位圆相交. 反之, 令任一方向向量为 $\mathbf{d}_i$, 交点写成 $M + t\mathbf{d}_i$. 由 $M \cdot \mathbf{d}_i = -(x_0^2 + 1)$, $|\mathbf{d}_i|^2 = 2(x_0^2 + 1)$, 交圆条件化为

$$2(x_0^2 + 1)t^2 - 2(x_0^2 + 1)t + x_0^2 = 0$$

当 $|x_0| \leq 1$ 时, 该方程的判别式为 $4(x_0^2 + 1)(1 - x_0^2) \geq 0$, 且两根的和为 1、积为 $\frac{x_0^2}{2(x_0^2 + 1)} \geq 0$.

若 $x_0 = 0$, 两根为 0 和 1; 若 $0 < |x_0| \leq 1$, 两根均为正, 因此总有一个严格正根 t . 于是相交点 $N = M + t\mathbf{d}_i$ 位于相应射线上, 且 $N \neq M$, 确实满足角度条件. 于是

$$\frac{\sqrt{x_0^2 + 1}}{\sqrt{2}} \leq 1 \iff x_0^2 \leq 1$$

所以 $x_0 \in [-1, 1]$.

三、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3a_n + 1$.

- (1) 证明 $\left\{a_n + \frac{1}{2}\right\}$ 是等比数列, 并求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 (2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < \frac{3}{2}$.

【解析】 (1) 令 $b_n = a_n + \frac{1}{2}$, 则 $b_{n+1} = a_{n+1} + \frac{1}{2} = 3a_n + \frac{3}{2} = 3b_n$, 所以 $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $b_1 = \frac{3}{2}$, 公比为 3. 因此 $b_n = \frac{3^n}{2}$, 从而 $a_n = \frac{3^n - 1}{2}$.

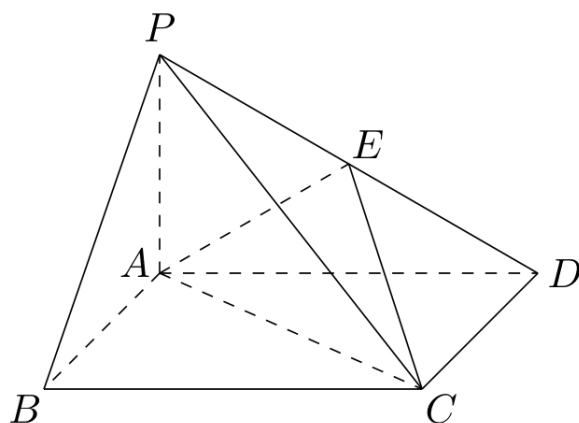
(2) 由 (1) 知 $a_n = \frac{3^n - 1}{2} > 0$. 由于 $3^{n-1} \geq 1$, 有 $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n - 1} \leq \frac{1}{3^{n-1}}$. 所以

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^{n-1}} < \frac{3}{2}$$

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, E 为 PD 的中点.

- (1) 证明: $PB \parallel$ 平面 AEC ;
 (2) 设二面角 $D-AE-C$ 为 60° , $AP = 1$, $AD = \sqrt{3}$, 求三棱锥 $E-ACD$ 的体积.

【解析】 (1) 因为 E 是 PD 的中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AD})$. 于是 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AE}$, 故 PB 的方向向量在平面 AEC 内. 又平面 AEC 与底面 $ABCD$ 的交线为 AC , 而 $B \notin AC$, 所以 $PB \parallel$ 平面 AEC .



第 18 题图

(2) 设 $AB = DC = b$, 以 A 为原点, 分别以 AB, AD, AP 所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系. 由已知可取 $D = (0, \sqrt{3}, 0), P = (0, 0, 1), C = (b, \sqrt{3}, 0), E = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$.

平面 DAE 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 又 $\overrightarrow{AE} = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}), \overrightarrow{AC} = (b, \sqrt{3}, 0)$, 所以平面 AEC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (\sqrt{3}, -b, \sqrt{3}b)$. 由二面角为 60° , 得

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3 + 4b^2}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

故 $b = \frac{3}{2}$.

三棱锥 $E-ACD$ 的底面 $\triangle ACD$ 面积为 $\frac{1}{2} \cdot AD \cdot DC = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 点 E 到底面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{AP}{2} = \frac{1}{2}$. 因此 $V_{E-ACD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}$.

19. 某地区 2007 年至 2013 年农村居民家庭人均纯收入 y (单位: 千元) 的数据如下表:

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
年份代号 t	1	2	3	4	5	6	7
人均纯收入 y	2.9	3.3	3.6	4.4	4.8	5.2	5.9

(1) 求 y 关于 t 的线性回归方程;

(2) 利用(1)中的回归方程, 分析 2007 年至 2013 年该地区农村居民家庭人均纯收入的变化情况, 并预测该地区 2015 年农村居民家庭人均纯收入.

附: 回归直线的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为: $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

【解析】(1) $\bar{t} = 4, \bar{y} = \frac{2.9 + 3.3 + 3.6 + 4.4 + 4.8 + 5.2 + 5.9}{7} = 4.3$. 并且 $\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 = 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 = 28$,

$$\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) = (-3)(-1.4) + (-2)(-1.0) + (-1)(-0.7) + 0(0.1) + 1(0.5) + 2(0.9) + 3(1.6) = 14$$

所以 $\hat{b} = \frac{14}{28} = 0.5, \hat{a} = 4.3 - 0.5 \times 4 = 2.3$, 线性回归方程为 $\hat{y} = 0.5t + 2.3$.

(2) 回归直线的斜率为 $0.5 > 0$, 说明该地区农村居民家庭人均纯收入总体呈逐年增加趋势, 平均每年增加 0.5 千元. 2015 年对应的年份代号为 $t = 9$, 所以预测人均纯收入为 $\hat{y} = 0.5 \times 9 + 2.3 = 6.8$ 千元.

20. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左, 右焦点, M 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直, 直线 MF_1 与 C 的另一个交点为 N .

(1) 若直线 MN 的斜率为 $\frac{3}{4}$, 求 C 的离心率;

(2) 若直线 MN 在 y 轴上的截距为 2, 且 $|MN| = 5|F_1N|$, 求 a, b .

【解析】(1) 设椭圆焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 由 MF_2 与 x 轴垂直, 且斜率为正, 可取 $M = (c, \frac{b^2}{a})$. 因此 $k_{MN} = k_{MF_1} = \frac{b^2/a}{2c} = \frac{1-e^2}{2e}$, 其中 $e = \frac{c}{a}$. 由题设 $k_{MN} = \frac{3}{4}$, 得 $\frac{1-e^2}{2e} = \frac{3}{4}$, $2e^2 + 3e - 2 = 0$. 因 $0 < e < 1$, 故 $e = \frac{1}{2}$.

(2) 仍设 $c^2 = a^2 - b^2$. 由直线在 y 轴上的截距为正可知仍取 $M = (c, \frac{b^2}{a})$. 在直线 F_1M 上取参数 t , 使得 $X(t) = F_1 + t\overrightarrow{F_1M} = (c(2t-1), \frac{b^2}{a}t)$. 把它代入椭圆方程并利用 $a^2 = b^2 + c^2$, 得

$$(4c^2 + b^2)t^2 - 4c^2t - b^2 = 0$$

其中一个根为 $t = 1$, 对应点 M , 另一个根为 $t_N = -\frac{b^2}{4c^2 + b^2}$, 对应点 N . 由于 F_1 对应 $t = 0$, 所以

$$\frac{|MN|}{|F_1N|} = \frac{1-t_N}{-t_N} = 2 + \frac{4c^2}{b^2} = 5$$

从而 $c^2 = \frac{3}{4}b^2$, 即 $a^2 = \frac{7}{4}b^2$.

直线 F_1M 的方程为 $y = \frac{b^2}{2ac}(x+c)$, 其在 y 轴上的截距为 $\frac{b^2}{2a} = 2$, 所以 $b^2 = 4a$. 代入 $a^2 = \frac{7}{4}b^2$, 得 $a^2 = 7a$. 由于 $a > 0$, 故 $a = 7, b^2 = 28$, 即 $b = 2\sqrt{7}$.

21. 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 求 b 的最大值;

(3) 已知 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 估计 $\ln 2$ 的近似值(精确到 0.001).

【解析】(1) $f'(x) = e^x + e^{-x} - 2 = (e^{x/2} - e^{-x/2})^2 \geq 0$, 且仅在 $x = 0$ 时等号成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

(2) 记 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$, 则 $g(0) = 0$. 令 $u = e^x + e^{-x}$, 当 $x > 0$ 时 $u > 2$, 并且

$$g'(x) = 2(e^{2x} + e^{-2x} - 2) - 4b(e^x + e^{-x} - 2) = 2(u - 2)(u + 2 - 2b)$$

当 $b \leq 2$ 且 $x > 0$ 时, $u + 2 - 2b \geq u - 2 > 0$, 所以 $g'(x) > 0$, 从而 $g(x) > g(0) = 0$. 特别地, $b = 2$ 满足题设.

若 $b > 2$, 由于 $u(x)$ 连续且 $u(0) = 2$, 可取充分小的正数 x , 使得 $u(x) + 2 - 2b < 0$. 此时 $u(x) - 2 > 0$, 故 $g'(x) < 0$. 由 $g(0) = 0$ 可知在这样的小正数范围内 $g(x) < 0$, 不满足题设. 因此满足条件的最大值为 $b = 2$.

(3) 令 $L = \ln 2$, $x_0 = \ln \sqrt{2} = \frac{L}{2}$. 取 $b = 2$, 由 (2) 知 $g(x_0) > 0$, 而 $f(2x_0) = \frac{3}{2} - 2L$, $f(x_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} - L$, 所以 $\frac{3}{2} - 4\sqrt{2} + 6L > 0$, 即

$$L > \frac{8\sqrt{2} - 3}{12} > \frac{8 \times 1.4142 - 3}{12} = 0.6928$$

再取 $b_0 = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4} > 2$. 函数 $u(x) = e^x + e^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 且 $u(x_0) = \frac{3\sqrt{2}}{2} = 2b_0 - 2$, 故当 $0 < x < x_0$ 时 $g'(x) < 0$, 从而 $g(x_0) < g(0) = 0$. 于是 $-\frac{3}{2} - 2\sqrt{2} + (2 + 3\sqrt{2})L < 0$, 即

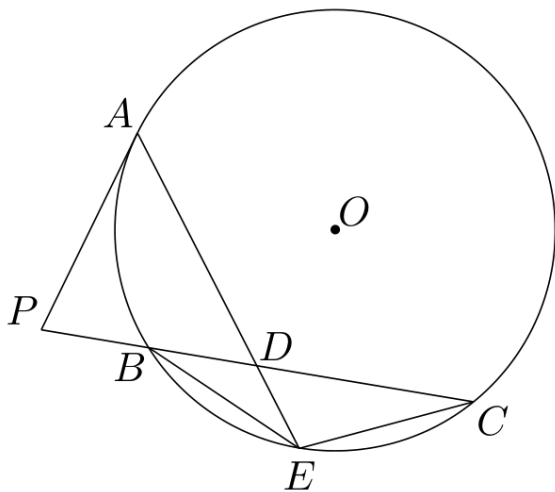
$$L < \frac{18 + \sqrt{2}}{28} < \frac{18 + 1.4143}{28} < 0.6934$$

因此 $0.6928 < L < 0.6934$, 故 $\ln 2$ 精确到 0.001 的近似值为 0.693.

22. 如图, P 是 $\odot O$ 外一点, PA 是切线, A 为切点, 割线 PBC 与 $\odot O$ 相交于点 B, C , $PC = 2PA$, D 为 PC 的中点, AD 的延长线交 $\odot O$ 于点 E . 证明:

(1) $BE = EC$;

(2) $AD \cdot DE = 2PB^2$.



第 22 题图

【解析】由点幂定理, $PA^2 = PB \cdot PC$. 结合 $PC = 2PA$, 得 $PB = \frac{PA}{2}$. 又因为 D 是 PC 的中点, 所以 $PD = \frac{PC}{2} = PA$, 从而 P, B, D, C 依次排列, 且 $BD = PB, DC = 2PB$.

因为 P, B, C 依次排列, 所以 $\angle APB = \angle APC$, 且 $\frac{PB}{PA} = \frac{PA}{PC} = \frac{1}{2}$. 由边角边可知 $\triangle PAB \sim \triangle PCA$, 所以 $\frac{AB}{AC} = \frac{PB}{PA} = \frac{1}{2} = \frac{BD}{DC}$. 由角平分线定理, AD 平分 $\angle BAC$. 因为 A, B, C, E 共圆, 且 A, D, E 共线, 所以 $\angle EBC = \angle EAC = \angle DAC$, $\angle BCE = \angle BAE = \angle BAD$. 于是 $\angle EBC = \angle BCE$, 故 $BE = EC$.

又由相交弦定理, $AD \cdot DE = DB \cdot DC = PB \cdot 2PB = 2PB^2$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 半圆 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

(1) 求 C 的参数方程;

(2) 设点 D 在 C 上, C 在 D 处的切线与直线 $l: y = \sqrt{3}x + 2$ 垂直, 根据(1)中你得到的参数方程, 确定点 D 的坐标.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系, 令 $t = 2\theta$, 则 $x = \rho \cos\theta = 2\cos^2\theta = 1 + \cos t$, $y = \rho \sin\theta = 2\sin\theta \cos\theta = \sin t$. 因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 \leq t \leq \pi$. 故 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(2) 由参数方程, $\frac{dx}{dt} = -\sin t$, $\frac{dy}{dt} = \cos t$. 当 $t = 0$ 或 $t = \pi$ 时切线为竖直线, 均不满足与 l 垂直; 当 $0 < t < \pi$ 时, 切线斜率为 $-\cot t$. 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$, 所以切线斜率为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, 从而 $-\cot t = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 在 $[0, \pi]$ 内得 $t = \frac{\pi}{3}$, 于是 $D = (1 + \cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3}) = (\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

24. 设函数 $f(x) = \left|x + \frac{1}{a}\right| + |x - a|$ ($a > 0$).

(1) 证明: $f(x) \geq 2$;

(2) 若 $f(3) < 5$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由三角不等式及 $a > 0$, 有 $f(x) = \left|x + \frac{1}{a}\right| + |x - a| \geq \left|\left(x + \frac{1}{a}\right) - (x - a)\right| = a + \frac{1}{a} \geq 2$.

(2) 因为 $a > 0$, 所以 $3 + \frac{1}{a} > 0$, 条件 $f(3) < 5$ 化为 $\frac{1}{a} + |3 - a| < 2$.

当 $0 < a \leq 3$ 时, $|3 - a| = 3 - a$, 故 $\frac{1}{a} + 3 - a < 2$, 即 $a^2 - a - 1 > 0$. 结合 $0 < a \leq 3$, 得 $a > \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

当 $a > 3$ 时, $|3 - a| = a - 3$, 故 $\frac{1}{a} + a - 3 < 2$, 即 $a^2 - 5a + 1 < 0$. 结合 $a > 3$, 得 $3 < a < \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$.

合并两种情况, 得 a 的取值范围为 $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{5+\sqrt{21}}{2}\right)$.

2014 年新课标 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-2, 0, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - x - 2 = 0\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\emptyset$ B. $\{2\}$ C. $\{0\}$ D. $\{-2\}$

【答案】 B

【解析】由 $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$, 得 $B = \{-1, 2\}$. 因此 $A \cap B = \{2\}$, 故选 B.

2. $\frac{1 + 3i}{1 - i} = (\quad)$

- A. $1 + 2i$ B. $-1 + 2i$ C. $1 - 2i$ D. $-1 - 2i$

【答案】 B

【解析】分子、分母同乘分母的共轭复数 $1 + i$, 得 $\frac{1 + 3i}{1 - i} = \frac{(1 + 3i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + i + 3i + 3i^2}{1 - i^2} = \frac{-2 + 4i}{2} = -1 + 2i$. 故选 B.

3. 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处导数存在, 若 $p: f'(x_0) = 0$; $q: x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 则 $(\quad)$

- A. p 是 q 的充分必要条件
B. p 是 q 的充分条件, 但不是 q 的必要条件
C. p 是 q 的必要条件, 但不是 q 的充分条件
D. p 既不是 q 的充分条件, 也不是 q 的必要条件

【答案】 C

【解析】若 $x = x_0$ 是可导函数的极值点, 由费马定理知 $f'(x_0) = 0$, 所以 q 是 p 的充分条件, 即 p 是 q 的必要条件. 反之不成立, 例如 $f(x) = (x - x_0)^3$ 满足 $f'(x_0) = 0$, 但 $x = x_0$ 不是极值点. 因此 p 是 q 的必要条件, 但不是充分条件, 故选 C.

4. 设向量 a, b 满足 $|a + b| = \sqrt{10}$, $|a - b| = \sqrt{6}$, 则 $a \cdot b = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

【答案】 A

【解析】将两个已知等式平方, 得 $|a + b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2 = 10$.

$|a - b|^2 = |a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2 = 6$. 两式相减得 $4a \cdot b = 4$, 所以 $a \cdot b = 1$, 故选 A.

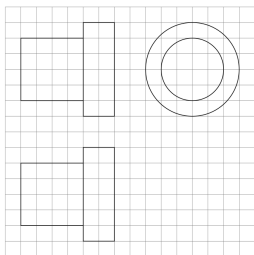
5. 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是 2, 若 a_2, a_4, a_8 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = (\quad)$

- A. $n(n + 1)$ B. $n(n - 1)$ C. $\frac{n(n + 1)}{2}$ D. $\frac{n(n - 1)}{2}$

【答案】 A

【解析】设 $a_4 = u$. 由于公差为 2, 有 $a_2 = u - 4, a_8 = u + 8$. 三项 a_2, a_4, a_8 成等比数列, 所以中间项的平方等于两边两项的积, 即 $u^2 = (u - 4)(u + 8) = u^2 + 4u - 32$, 从而 $u = 8$. 因而 $a_1 = a_4 - 3 \times 2 = 2$, 且 $a_n = a_1 + (n - 1) \times 2 = 2n$. 所以 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2 + 2n)}{2} = n(n + 1)$, 故选 A.

6. 如图, 网格纸上正方形小格的边长为 1 (表示 1 cm), 图中粗线画出的是某零件的三视图, 该零件由一个底面半径为 3 cm, 高为 6 cm 的圆柱体毛坯切削得到, 则切削掉的部分的体积与原来毛坯体积的比值为 ()



第 6 题图

A. $\frac{17}{27}$

B. $\frac{5}{9}$

C. $\frac{10}{27}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】C

【解析】由俯视图中两个同心圆的半径和正、侧视图中的高度可知, 零件上部是底面半径为 2 cm、高为 4 cm 的圆柱, 下部是底面半径为 3 cm、高为 2 cm 的圆柱. 因此保留零件的体积为 $V_1 = \pi \cdot 2^2 \cdot 4 + \pi \cdot 3^2 \cdot 2 = 34\pi \text{ cm}^3$. 原毛坯体积为 $V_0 = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 54\pi \text{ cm}^3$, 切削掉的体积为 $V_0 - V_1 = 20\pi \text{ cm}^3$. 所求比值为 $\frac{V_0 - V_1}{V_0} = \frac{20\pi}{54\pi} = \frac{10}{27}$, 故选 C.

7. 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2, 侧棱长为 $\sqrt{3}$, D 为 BC 中点, 则三棱锥 $A - B_1DC_1$ 的体积为 ()

A. 3

B. $\frac{3}{2}$

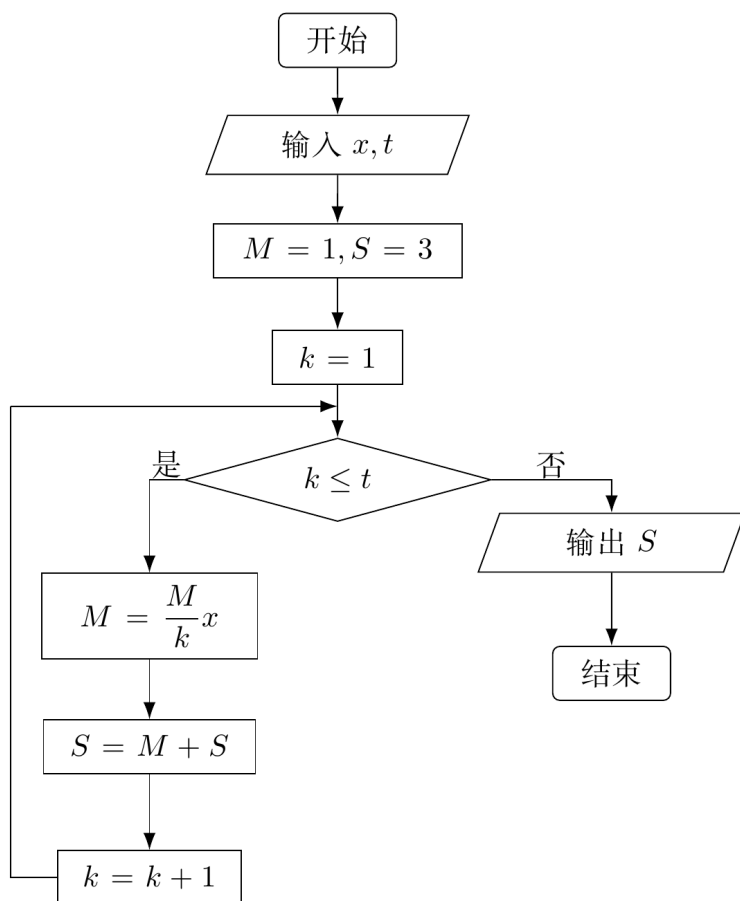
C. 1

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】C

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $D = (0, 0, 0), B = (-1, 0, 0), C = (1, 0, 0), A = (0, \sqrt{3}, 0)$, 并令侧棱方向为 z 轴正方向. 于是 $B_1 = (-1, 0, \sqrt{3}), C_1 = (1, 0, \sqrt{3})$. 四面体 $A - B_1DC_1$ 的体积为 $\frac{1}{6} |\overrightarrow{DA} \cdot (\overrightarrow{DB_1} \times \overrightarrow{DC_1})|$. 其中 $\overrightarrow{DB_1} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{DC_1} = (1, 0, \sqrt{3})$, 所以 $\overrightarrow{DB_1} \times \overrightarrow{DC_1} = (0, 2\sqrt{3}, 0)$, 从而体积为 $\frac{1}{6} (2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}) = 1$, 故选 C.

8. 执行如图所示的程序框图, 如果输入的 x, t 均为 2, 则输出的 $S =$ ()



第 8 题图

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】D

【解析】开始时 $M = 1, S = 3, k = 1$. 第一次循环满足 $k \leq t$, 于是 $M = \frac{1}{1} \cdot 2 = 2$, $S = 2 + 3 = 5, k = 2$. 第二次循环中 $M = \frac{2}{2} \cdot 2 = 2, S = 2 + 5 = 7, k = 3$. 此时 $k > t = 2$, 循环结束, 输出 $S = 7$, 故选 D.

9. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 1 \geq 0, \\ x - y - 1 \leq 0, \\ x - 3y + 3 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最大值为 ()

A. 8

B. 7

C. 2

D. 1

【答案】B

【解析】约束条件等价于 $y \geq 1 - x, y \geq x - 1, y \leq \frac{x}{3} + 1$. 三条边界直线的交点分别由 $1 - x = x - 1, x - 1 = \frac{x}{3} + 1, 1 - x = \frac{x}{3} + 1$ 解得 $(1, 0), (3, 2), (0, 1)$, 这三个点都满足另外一个不等式, 因此它们正是可行域的顶点. 在这三个顶点处, $z = x + 2y$ 的值分别为 1、7、2. 线性目标函数在有界多边形可行域上的最大值取在顶点处, 所以最大值为 7, 故选 B.

10. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, 则 $|AB| = ()$

A. $\frac{\sqrt{30}}{3}$

B. 6

C. 12

D. $7\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】将抛物线写成 $y^2 = 4px$, 得 $p = \frac{3}{4}$, 焦点为 $F\left(\frac{3}{4}, 0\right)$. 用参数方程 $x = pt^2, y = 2pt$ 表示抛物线上的点. 设 A, B 的参数分别为 t_1, t_2 , 则 $k_{AB} = \frac{2p(t_1 - t_2)}{p(t_1^2 - t_2^2)} = \frac{2}{t_1 + t_2}$. 由两参数点确定的弦方程 $y(t_1 + t_2) = 2x + 2pt_1t_2$, 将焦点 $F(p, 0)$ 代入, 得 $t_1t_2 = -1$. 直线倾斜角为 30° , 所以 $\frac{2}{t_1 + t_2} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 从而 $t_1 + t_2 = 2\sqrt{3}$. 于是 $|t_1 - t_2| = \sqrt{(t_1 + t_2)^2 - 4t_1t_2} = \sqrt{12 + 4} = 4$. 两点间距离为 $|AB| = p|t_1 - t_2|\sqrt{(t_1 + t_2)^2 + 4} = \frac{3}{4} \cdot 4 \cdot 4 = 12$, 故选 C.

11. 若函数 $f(x) = kx - \ln x$ 在区间 $(1, +\infty)$ 单调递增, 则 k 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -2]$

B. $(-\infty, -1]$

C. $[2, +\infty)$

D. $[1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】函数在 $(1, +\infty)$ 上的导数为 $f'(x) = k - \frac{1}{x}$. 若 $k \geq 1$, 则对任意 $x > 1$ 有 $\frac{1}{x} < 1 \leq k$, 从而 $f'(x) > 0$, 所以函数单调递增. 若 $k \leq 0$, 任取 $x > 1$ 都有 $f'(x) = k - \frac{1}{x} < 0$, 不可能在整个区间上单调递增; 若 $0 < k < 1$, 取 x 满足 $1 < x < \frac{1}{k}$, 则 $\frac{1}{x} > k$, 仍有 $f'(x) < 0$. 因此 $k \geq 1$, 故选 D.

12. 设点 $M(x_0, 1)$, 若在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上存在点 N , 使得 $\angle OMN = 45^\circ$, 则 x_0 的取值范围是 ()

A. $[-1, 1]$

B. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

D. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【答案】 A

【解析】设 $M = (x_0, 1)$, 记 $r = OM = \sqrt{x_0^2 + 1}$, 并令 $s = MN > 0$. 在三角形 OMN 中, $ON = 1$, 且 $\angle OMN = 45^\circ$, 由余弦定理得 $1 = r^2 + s^2 - 2rs \cos 45^\circ = r^2 + s^2 - \sqrt{2}rs$. 把它看作关于 s 的二次方程 $s^2 - \sqrt{2}rs + r^2 - 1 = 0$, 其判别式为 $\Delta = 2r^2 - 4(r^2 - 1) = 4 - 2r^2$. 因而存在实数 s 的必要条件是 $r^2 \leq 2$, 即 $x_0^2 \leq 1$. 反之, 若 $x_0^2 \leq 1$, 则 $1 \leq r \leq \sqrt{2}$, 取方程的正根 $s = \frac{\sqrt{2}r + \sqrt{4 - 2r^2}}{2} > 0$. 从 M 出发作与 MO 成 45° 的射线, 在该射线上取距 M 为 s 的点 N . 上式保证 $ON = 1$, 所以 N 在圆 O 上且 $\angle OMN = 45^\circ$. 因此 $x_0 \in [-1, 1]$, 故选 A.

二、填空题

13. 甲、乙两名运动员各自等可能地从红、白、蓝 3 种颜色的运动服中选择 1 种, 则他们选择相同颜色运动服的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】甲运动员有 3 种等可能选择,乙运动员也有 3 种等可能选择,所以所有等可能结果共有 $3 \times 3 = 9$ 个. 两人选同色的结果为红红、白白、蓝蓝,共 3 个,故所求概率为 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

14. 函数 $f(x) = \sin(x + \varphi) - 2 \sin \varphi \cos x$ 的最大值为_____.

【答案】 1

【解析】利用和角公式,得 $f(x) = \sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi - 2 \sin \varphi \cos x = \sin x \cos \varphi - \cos x \sin \varphi = \sin(x - \varphi)$. 正弦函数的最大值为 1,所以 $f(x)$ 的最大值为 1.

15. 偶函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, $f(3) = 3$, 则 $f(-1) =$ _____.

【答案】 3

【解析】函数为偶函数,所以 $f(-1) = f(1)$. 图象关于直线 $x = 2$ 对称, 反射 $x = 3$ 得到 $x = 1$, 故 $f(1) = f(3) = 3$. 因此 $f(-1) = 3$.

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{1 - a_n}$, $a_8 = 2$, 则 $a_1 =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由递推式反解得 $a_n = 1 - \frac{1}{a_{n+1}}$. 从 $a_8 = 2$ 逐项向前计算: $a_7 = \frac{1}{2}$, $a_6 = -1$, $a_5 = 2$, $a_4 = \frac{1}{2}$, $a_3 = -1$, $a_2 = 2$, $a_1 = \frac{1}{2}$. 因此 $a_1 = \frac{1}{2}$.

三、解答题

17. 四边形 $ABCD$ 的内角 A 与 C 互补, $AB = 1$, $BC = 3$, $CD = DA = 2$.

(1) 求 $\angle C$ 和 BD ;

(2) 求四边形 $ABCD$ 的面积.

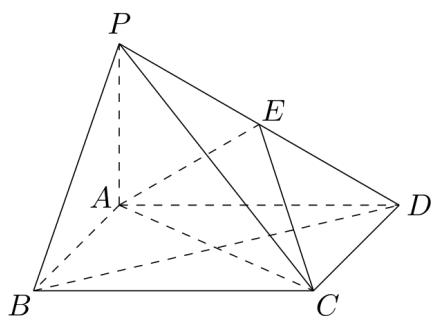
【解析】(1) 记 $\angle C = \gamma$. 因为 $\angle A + \angle C = 180^\circ$, 所以四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形, 且 $\angle A = 180^\circ - \gamma$. 在三角形 BCD 和 BAD 中分别使用余弦定理, 得 $BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2BC \cdot CD \cos \gamma = 13 - 12 \cos \gamma$, $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos(180^\circ - \gamma) = 5 + 4 \cos \gamma$. 两式相等, 得 $13 - 12 \cos \gamma = 5 + 4 \cos \gamma$, 所以 $\cos \gamma = \frac{1}{2}$. 因为 $0^\circ < \gamma < 180^\circ$, 故 $\gamma = 60^\circ$, 且 $BD^2 = 13 - 12 \cdot \frac{1}{2} = 7$, 从而 $BD = \sqrt{7}$.

(2) 四边形面积等于两个三角形面积之和, 因此 $S_{ABCD} = \frac{1}{2}AB \cdot AD \sin \angle A + \frac{1}{2}BC \cdot CD \sin \angle C$. 又 $\sin \angle A = \sin \angle C = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $S_{ABCD} = \sin 60^\circ + 3 \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$.

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, E 为 PD 的中点.

(1) 证明: $PB \parallel$ 平面 AEC ;

(2) 设 $AP = 1$, $AD = \sqrt{3}$, 三棱锥 $P-ABD$ 的体积 $V = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 求 A 到平面 PBC 的距离.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $AB = b, AD = d, AP = h$, 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0), B = (b, 0, 0), D = (0, d, 0), C = (b, d, 0), P = (0, 0, h)$. 因为 E 是 PD 的中点, 所以 $E = (0, \frac{d}{2}, \frac{h}{2})$. 于是 $\overrightarrow{PB} = (b, 0, -h)$, 而平面 AEC 的一个法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE} = (\frac{dh}{2}, -\frac{bh}{2}, \frac{bd}{2})$. 计算得 $\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n} = \frac{bdh}{2} - \frac{bdh}{2} = 0$. 又 $\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n} = \frac{bdh}{2} \neq 0$, 所以 $B \notin$ 平面 AEC , 从而 $PB \parallel$ 平面 AEC .

(2) 三棱锥 $P-ABD$ 的底面三角形 ABD 的面积为 $\frac{1}{2}bd$, 故 $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}bd \cdot h = \frac{bdh}{6}$. 代入 $h = 1, d = \sqrt{3}, V = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 得 $b = \frac{3}{2}$. 此时 $P = (0, 0, 1), B = (\frac{3}{2}, 0, 0), C = (\frac{3}{2}, \sqrt{3}, 0)$. 平面 PBC 的一个法向量可取 $(2, 0, 3)$, 其方程为 $2x + 3z - 3 = 0$. 因而点 $A = (0, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13}$.

19. 某市为了考核甲、乙两部门的工作情况, 随机访问了 50 位市民, 根据这 50 位市民对这两部门的评分 (评分越高表明市民的评价越高), 绘制茎叶图如下:

- (1) 分别估计该市的市民对甲、乙两部门评分的中位数;
- (2) 分别估计该市的市民对甲、乙两部门的评分高于 90 的概率;
- (3) 根据茎叶图分析该市的市民对甲、乙两部门的评价.

甲部门		乙部门
	3	5 9
4	4	0 4 4 8
9 7	5	1 2 2 4 5 6 6 7 7 7 8 9
9 7 6 6 5 3 3 2 1 1 0	6	0 1 1 2 3 4 6 8 8
9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 1 0 0	7	0 0 1 1 3 4 4 9
6 6 5 5 2 0 0	8	1 2 3 3 4 5
6 3 2 2 2 0	9	0 1 1 4 5 6
	10	0 0 0

【解析】(1) 甲部门的 50 个评分中, 前 14 个不超过 69, 第 15 至第 37 个在 70 至 79 之间. 第 25、26 个评分在该行叶子序列中分别都是 5, 所以甲部门评分的中位数为 $\frac{75+75}{2} = 75$. 乙部门前 18 个评分不超过 59, 第 19 至第 27 个在 60 至 68 之间, 第 25、26 个评分分别为 66、68, 所以乙部门评分的中位数为 $\frac{66+68}{2} = 67$.

(2) 甲部门评分中高于 90 的有 92, 92, 92, 93, 96, 共 5 个, 故概率估计为 $\frac{5}{50} = 0.1$. 乙部门评分中高于 90 的有 91, 91, 94, 95, 96, 100, 100, 100, 共 8 个, 故概率估计为 $\frac{8}{50} = 0.16$.

(3) 甲部门评分的中位数高于乙部门, 且评分主要集中在 60 至 80 分之间; 乙部门评分既有 30 多分, 也有 100 分, 分布范围更大. 因此市民对甲部门的总体评价较高且较集中, 对乙部门的总体评价较低且较分散.

20. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, M 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直, 直线 MF_1 与 C 的另一个交点为 N .

(1) 若直线 MN 的斜率为 $\frac{3}{4}$, 求 C 的离心率;

(2) 若直线 MN 在 y 轴上的截距为 2, 且 $|MN| = 5|F_1N|$, 求 a, b .

【解析】(1) 设椭圆焦距的一半为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 则 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 因为 MF_2 垂直于 x 轴, 所以 M 的横坐标为 c . 将 $x = c$ 代入椭圆方程, 得 $y_M^2 = b^2(1 - \frac{c^2}{a^2}) = \frac{b^4}{a^2}$. 题设斜率为正, 故取 M 在上半平面, 即 $M = (c, \frac{b^2}{a})$. 直线 MN 与 MF_1 是同一直线, 故其斜率为 $\frac{b^2}{2ac}$. 由题设 $\frac{b^2}{2ac} = \frac{3}{4}$. 令 $e = \frac{c}{a}$, 并用 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $1 - e^2 = \frac{3}{2}e$, 即 $2e^2 + 3e - 2 = 0$. 因 $0 < e < 1$, 所以 $e = \frac{1}{2}$.

(2) 直线 F_1M 在 y 轴上的截距为 2, 且 $F_1 = (-c, 0)$, 故该直线斜率为 $\frac{2}{c}$. 当 $x = c$ 时 $y = 4$, 所以 $M = (c, 4)$, 从椭圆方程得 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{16}{b^2} = 1$, 即 $b^2 = 4a$. 在直线上取参数表示 $X(s) = (-c, 0) + s(c, 2)$, 则 F_1 对应 $s = 0, M$ 对应 $s = 2$. 因 F_1 在椭圆内部, 另一个交点 N 对应的参数 $s_N < 0$. 由 $|MN| = 5|F_1N|$ 得 $2 - s_N = 5(-s_N)$, 所以 $s_N = -\frac{1}{2}$, 从而 $N = (-\frac{3c}{2}, -1)$. 又 $c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - 4a$, 将 N 代入椭圆方程, 得 $\frac{9c^2}{4a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, 即 $\frac{9(a^2 - 4a)}{4a^2} + \frac{1}{4a} = 1$. 两边乘以 $4a^2$, 得 $9a^2 - 36a + a = 4a^2$, 即 $5a(a - 7) = 0$. 由 $a > 0$ 得 $a = 7$, 于是 $b^2 = 4a = 28$, 所以 $b = 2\sqrt{7}$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 2$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 2)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 -2.

(1) 求 a ;

(2) 证明: 当 $k < 1$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = kx - 2$ 只有一个交点.

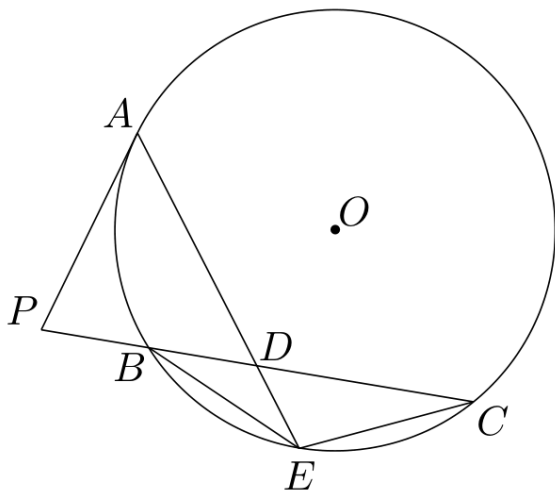
【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - 6x + a$, 所以曲线在 $(0, 2)$ 处的切线方程为 $y - 2 = ax$. 它与 x 轴交点的横坐标为 -2, 故 $0 - 2 = -2a$, 从而 $a = 1$.

(2) 代入 $a = 1$, 交点的横坐标满足 $x^3 - 3x^2 + x + 2 = kx - 2$, 即 $g(x) = x^3 - 3x^2 + (1-k)x + 4 = 0$. 当 $k \leq -2$ 时, $g'(x) = 3(x-1)^2 - (k+2) \geq 0$, 且至多在孤立点 $x = 1$ 处为零, 故 g 严格递增. 又 g 从负无穷趋于正无穷, 所以 $g(x) = 0$ 只有一个实根. 当 $-2 < k < 1$ 时, 令 $r = \sqrt{\frac{k+2}{3}}$, 则 $0 < r < 1$, 且 $k = 3r^2 - 2$. 此时 $g'(x) = 0$ 的两个根为 $1-r, 1+r$, 其中 $1+r$ 是极小值点. 将 $x = 1+s$ 代入并利用 $k = 3r^2 - 2$, 得 $g(1+s) = 5 - 3r^2 - 3r^2s + s^3$. 所以 $g(1+r) = 5 - 3r^2 - 2r^3 = (1-r)(2r^2 + 5r + 5) > 0$. 极小值仍为正, 且 $g(x) \rightarrow -\infty (x \rightarrow -\infty), g(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$, 故方程只有极小值点左侧的一个实根. 两种情形均表明交点只有一个.

22. 如图, P 是 $\odot O$ 外一点, PA 是切线, A 为切点, 割线 PBC 与 $\odot O$ 相交于点 B, C , $PC = 2PA$, D 为 PC 的中点, AD 的延长线交 $\odot O$ 于点 E . 证明:

(1) $BE = EC$;

(2) $AD \cdot DE = 2PB^2$.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $PA = p$. 由点 P 的切割线定理, $PA^2 = PB \cdot PC$. 因 $PC = 2p$, 得 $PB = \frac{p}{2}$. 又 $PD = \frac{PC}{2} = p$, 所以 $BD = PD - PB = \frac{p}{2} = PB$, $DC = \frac{PC}{2} = p$, 从而 $\frac{BD}{DC} = \frac{1}{2}$. 设 $\theta = \angle APB = \angle APC$. 在三角形 PAB, PAC 中使用余弦定理, 得 $AB^2 = p^2 + \frac{p^2}{4} - p^2 \cos \theta$, $AC^2 = p^2 + 4p^2 - 4p^2 \cos \theta = 4AB^2$. 所以 $AC = 2AB$. 因 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$, 由角平分线定理, AD 平分 $\angle BAC$. 点 E 在直线 AD 上, 故 $\angle BAE = \angle EAC$. 这两个圆周角分别对着弦 BE, EC , 所以 $BE = EC$.

(2) 因 D 是弦 BC 与弦 AE 的交点, 由相交弦定理, $DB \cdot DC = DA \cdot DE$. 又 $DB = \frac{p}{2}$, $DC = p$, 所以 $AD \cdot DE = DB \cdot DC = \frac{p^2}{2} = 2\left(\frac{p}{2}\right)^2 = 2PB^2$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 半圆 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos \theta$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

(1) 求 C 的参数方程;

- (2) 设点 D 在 C 上, C 在 D 处的切线与直线 $l: y = \sqrt{3}x + 2$ 垂直, 根据(1)中你得到的参数方程, 确定点 D 的坐标.

【解析】(1) 由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ 及 $\rho = 2 \cos \theta$, 得 $x = 2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$, $y = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$. 令 $t = 2\theta$, 因 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 \leq t \leq \pi$. 因此 C 的参数方程为 $x = 1 + \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$.

(2) 对参数方程求导, 得 $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\cot t$. 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$, 所以与它垂直的切线斜率为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 因而 $-\cot t = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 即 $\tan t = \sqrt{3}$. 在 $0 \leq t \leq \pi$ 内, $t = \frac{\pi}{3}$. 代入参数方程, 得 $D = (1 + \cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3}) = (\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

24. 设函数 $f(x) = \left|x + \frac{1}{a}\right| + |x - a|$ ($a > 0$).

(1) 证明: $f(x) \geq 2$;

(2) 若 $f(3) < 5$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由三角不等式和基本不等式, 得 $f(x) = \left|x + \frac{1}{a}\right| + |x - a| \geq \left|\left(x + \frac{1}{a}\right) - (x - a)\right| = a + \frac{1}{a} \geq 2$.

(2) 因 $a > 0$, 且 $3 + \frac{1}{a} > 0$, 分 $0 < a \leq 3$ 与 $a > 3$ 讨论. 当 $0 < a \leq 3$ 时, $f(3) = 3 + \frac{1}{a} + 3 - a = 6 + \frac{1}{a} - a < 5$, 所以 $a^2 - a - 1 > 0$, 结合 $a > 0$ 得 $a > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. 当 $a > 3$ 时, $f(3) = 3 + \frac{1}{a} + a - 3 = a + \frac{1}{a} < 5$, 所以 $a^2 - 5a + 1 < 0$, 即 $\frac{5-\sqrt{21}}{2} < a < \frac{5+\sqrt{21}}{2}$. 与 $a > 3$ 合并, 得到 $3 < a < \frac{5+\sqrt{21}}{2}$. 综合两种情形, a 的取值范围为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} < a < \frac{5+\sqrt{21}}{2}$.

2014 年大纲卷(理)

一、单选题

1. 设 $z = \frac{10i}{(3+i)}$, 则 z 的共轭复数为 ()

A. $-1 + 3i$ B. $-1 - 3i$ C. $1 + 3i$ D. $1 - 3i$

【答案】D

【解析】有理化得

$$z = \frac{10i(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{10i(3-i)}{10} = 1 + 3i$$

所以 $\bar{z} = 1 - 3i$, 故选 D.

2. 设集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - 4 < 0\}$, $N = \{x \mid 0 \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N =$ ()

A. $(0, 4]$ B. $[0, 4)$ C. $[-1, 0)$ D. $(-1, 0]$

【答案】B

【解析】因式分解得 $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$, 所以 $M = (-1, 4)$. 与 $N = [0, 5]$ 相交, 得

$$M \cap N = [0, 4)$$

故选 B.

3. 设 $a = \sin 33^\circ$, $b = \cos 55^\circ$, $c = \tan 35^\circ$, 则 ()

A. $a > b > c$ B. $b > c > a$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

【答案】C

【解析】由诱导公式, $b = \cos 55^\circ = \sin 35^\circ$. 因为正弦函数在 $(0^\circ, 90^\circ)$ 上递增, 且 $33^\circ < 35^\circ$, 所以 $a < b$. 又 $0 < \cos 35^\circ < 1$, 故

$$c = \tan 35^\circ = \frac{\sin 35^\circ}{\cos 35^\circ} > \sin 35^\circ = b$$

因此 $c > b > a$, 故选 C.

4. 若向量 a, b 满足: $|a| = 1$, $(a + b) \perp a$, $(2a + b) \perp b$, 则 $|b| =$ ()

A. 2

B. $\sqrt{2}$

C. 1

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】B

【解析】由 $(a + b) \perp a$, 有

$$0 = (a + b) \cdot a = |a|^2 + a \cdot b = 1 + a \cdot b$$

所以 $a \cdot b = -1$. 再由 $(2a + b) \perp b$, 得

$$0 = (2a + b) \cdot b = 2a \cdot b + |b|^2 = -2 + |b|^2$$

因此 $|b| = \sqrt{2}$, 故选 B.

5. 有 6 名男医生, 5 名女医生, 从中选出 2 名男医生, 1 名女医生组成一个医疗小组, 则不同的选法共有 ()

A. 60 种

B. 70 种

C. 75 种

D. 150 种

【答案】 C**【解析】** 先从男医生中选 2 人, 再从女医生中选 1 人, 选法数为

$$C_6^2 C_5^1 = 15 \times 5 = 75$$

故选 C.

6. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过 F_2 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$, 则 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$

C. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$

D. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 A

【解析】 设椭圆的焦距的一半为 c . 由离心率 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $c = \frac{a}{\sqrt{3}}, b^2 = a^2 - c^2 = \frac{2a^2}{3}$. 焦点 F_2 在椭圆内部, 故过 F_2 的弦的两个端点满足 F_2 在线段 AB 上, 从而 $AB = AF_2 + BF_2$. 由椭圆的定义, $AF_1 + AF_2 = 2a, BF_1 + BF_2 = 2a$. 于是

$$AF_1 + AB + BF_1 = 4a$$

由三角形周长为 $4\sqrt{3}$, 得 $a = \sqrt{3}$, 进而 $c = 1, b^2 = 2$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$$

故选 A.

7. 曲线 $y = xe^{x-1}$ 在点 $(1, 1)$ 处切线的斜率等于 ()

A. $2e$ B. e C. 2 D. 1 **【答案】 C****【解析】** 求导得

$$y' = e^{x-1} + xe^{x-1} = (x+1)e^{x-1}$$

因此在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $y'(1) = 2$, 故选 C.

8. 正四棱锥的顶点都在同一球面上, 若该棱锥的高为 4, 底面边长为 2, 则该球的表面积为 ()

A. $\frac{81\pi}{4}$

B. 16π C. 9π

D. $\frac{27\pi}{4}$

【答案】 A

【解析】 由正四棱锥的对称性, 球心 O' 在高 SO 所在直线上. 设底面中心为 O , 顶点为 S , 并设 $OO' = t$. 正方形底面边长为 2, 所以底面顶点 V 满足 $OV = \sqrt{2}$. 由球面经过 V 和 S , 有 $O'V^2 = t^2 + 2, O'S^2 = (4-t)^2$. 故 $t^2 + 2 = (4-t)^2, t = \frac{7}{4}$. 球半径为 $R = 4 - t = \frac{9}{4}$, 所以球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{81\pi}{4}$$

故选 A.

9. 已知双曲线 C 的离心率为 2, 焦点为 F_1, F_2 , 点 A 在 C 上, 若 $|F_1A| = 2|F_2A|$, 则 $\cos \angle AF_2F_1 = ()$

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【答案】A

【解析】双曲线的离心率为 2, 所以 $c = 2a$, 且 $F_1F_2 = 2c = 4a$. 由双曲线定义以及 $|F_1A| = 2|F_2A|$, 得 $|F_1A| - |F_2A| = 2a, |F_2A| = 2a, |F_1A| = 4a$. 在三角形 AF_2F_1 中, 利用余弦定理,

$$\cos \angle AF_2F_1 = \frac{|AF_2|^2 + |F_2F_1|^2 - |AF_1|^2}{2|AF_2||F_2F_1|} = \frac{4a^2 + 16a^2 - 16a^2}{16a^2} = \frac{1}{4}$$

故选 A.

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_4 = 2, a_5 = 5$, 则数列 $\{\lg a_n\}$ 的前 8 项和等于 ()

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

【答案】C

【解析】设 $u_n = \lg a_n$. 等比数列的公比为 $q = \frac{a_5}{a_4} = \frac{5}{2}$, 故 $\{u_n\}$ 是等差数列. 对称项的和相等, 因此

$$\sum_{n=1}^8 u_n = 4(u_1 + u_8) = 4(u_4 + u_5)$$

又 $u_4 = \lg 2, u_5 = \lg 5$, 所以

$$\sum_{n=1}^8 \lg a_n = 4 \lg(2 \times 5) = 4$$

故选 C.

11. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 为 60° , $AB \subset \alpha, AB \perp l, A$ 为垂足, $CD \subset \beta, C \in l, \angle ACD = 135^\circ$, 则异面直线 AB 与 CD 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】取 l 为 x 轴, 取 α 内垂直于 l 的单位向量为 e_y , 并取垂直于 α 的单位向量为 e_z . 由二面角为 60° , β 内垂直于 l 的单位向量可取

$$u = \frac{1}{2}e_y + \frac{\sqrt{3}}{2}e_z$$

设从 C 指向 D 的单位向量为 v . 因为射线 CA 的方向为 $-e_x$, 且 $\angle ACD = 135^\circ$, 有

$$(-e_x) \cdot v = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

于是

$$v = \frac{\sqrt{2}}{2}e_x \pm \frac{\sqrt{2}}{2}u$$

从而

$$|e_y \cdot v| = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

异面直线所成角取锐角, 故其余弦为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 故选 B.

12. 函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = g(x)$ 的图象关于直线 $x + y = 0$ 对称, 则 $y = f(x)$ 的反函数是 ()

A. $y = g(x)$

B. $y = g(-x)$

C. $y = -g(x)$

D. $y = -g(-x)$

【答案】D

【解析】关于直线 $x + y = 0$ 的对称把点 (x, y) 变为 $(-y, -x)$. 因此图象 $y = f(x)$ 上的点 $(x, f(x))$ 对称后为 $(-f(x), -x)$, 且该点在 $y = g(x)$ 的图象上, 即

$$g(-f(x)) = -x$$

令 $t = f(x)$, 则 $x = f^{-1}(t)$, 上式化为 $g(-t) = -f^{-1}(t)$, $f^{-1}(t) = -g(-t)$. 所以反函数为 $y = -g(-x)$, 故选 D.

二、填空题

13. $\left(\frac{x}{\sqrt{y}} - \frac{y}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中 x^2y^2 的系数为_____.

【答案】70

【解析】通项中取第二项 k 次, 所得项为

$$(-1)^k C_8^k x^{8-k-\frac{k}{2}} y^{-\frac{8-k}{2}+k} = (-1)^k C_8^k x^{8-\frac{3}{2}k} y^{-4+\frac{3}{2}k}$$

要得到 x^2y^2 , 需满足 $8 - \frac{3}{2}k = 2$, 解得 $k = 4$, 此时符号为正. 所以所求系数为

$$C_8^4 = 70$$

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0, \\ x + 2y \leq 3, \\ x - 2y \leq 1, \end{cases}$ 则 $z = x + 4y$ 的最大值为_____.

【答案】5

【解析】三个约束边界的交点分别为 $y = x$, $x - 2y = 1 \Rightarrow (-1, -1)$, $y = x$, $x + 2y = 3 \Rightarrow (1, 1)$, 以及 $x + 2y = 3$, $x - 2y = 1 \Rightarrow \left(2, \frac{1}{2}\right)$. 这三个点均满足其余约束, 构成可行域的三个顶点; 线性目标函数在该多边形上的最大值必在顶点处取得. 在顶点处计算 $z = x + 4y$, 分别得到 $-5, 5, 4$. 因而最大值为 5.

15. 直线 l_1 和 l_2 是圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的两条切线. 若 l_1 与 l_2 的交点为 $(1, 3)$, 则 l_1 与 l_2 的夹角的正切值等于_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】设两切线的交点为 $P = (1, 3)$, 圆心为 $O = (0, 0)$, 切点为 T . 则 $OP = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$, 圆半径为 $OT = \sqrt{2}$, 且 $PT \perp OT$. 设切线与 PO 的夹角为 θ , 则在直角三角形 OPT 中

$$\tan \theta = \frac{OT}{PT} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{OP^2 - OT^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} = \frac{1}{2}$$

两条切线关于 PO 对称, 故两切线的锐角夹角为 2θ . 因此

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

16. 若函数 $f(x) = \cos 2x + a \sin x$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上是减函数, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 2]$

【解析】 求导得

$$f'(x) = -2 \sin 2x + a \cos x = \cos x (a - 4 \sin x)$$

在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上, $\cos x > 0$, 且 $\sin x > \frac{1}{2}$. 若 $a \leq 2$, 则 $a - 4 \sin x < 0$, 所以函数在该区间上递减.

若 $a > 2$, 由 $\sin x$ 在该区间左端附近趋近于 $\frac{1}{2}$, 可取区间内的 x 使 $4 \sin x < a$, 此时 $f'(x) > 0$, 不可能在整个区间上递减. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, 2]$.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $3a \cos C = 2c \cos A$, $\tan A = \frac{1}{3}$, 求 B .

【解析】由正弦定理, 存在正数 k , 使 $a = k \sin A$, $c = k \sin C$. 代入已知条件得

$$3 \sin A \cos C = 2 \sin C \cos A$$

因 $\tan A = \frac{1}{3} > 0$ 且 $A \in (0, \pi)$, 所以 A 为锐角; 上式也说明 $\cos C \neq 0$. 因此可除以 $\cos A \cos C$, 得到 $3 \tan A = 2 \tan C$, $\tan C = \frac{1}{2}$. $C \in (0, \pi)$ 且正切值为正, 所以 C 也是锐角. 于是

$$\tan(A + C) = \frac{\tan A + \tan C}{1 - \tan A \tan C} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{6}} = 1$$

又 $A + C \in (0, \pi)$, 且其正切为正, 故 $A + C = 45^\circ$. 因而

$$B = 180^\circ - (A + C) = 135^\circ$$

18. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 10$, a_2 为整数, 且 $S_n \leq S_4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 则 $a_n = 10 + (n-1)d$. 由题设 $S_3 \leq S_4$ 和 $S_5 \leq S_4$, 分别得到 $a_4 = 10 + 3d \geq 0$, $a_5 = 10 + 4d \leq 0$. 因为 d 为整数, 所以 $-\frac{10}{3} \leq d \leq -\frac{5}{2}$ 只能给出 $d = -3$. 此时 $S_n = \frac{n}{2}(20 - 3(n-1)) = \frac{n(23-3n)}{2}$, $S_4 = 22$ 且对任意正整数 n ,

$$S_n - S_4 = -\frac{(3n-11)(n-4)}{2} \leq 0$$

其中, $n = 1, 2, 3$ 时两个因式均为负, $n \geq 4$ 时两个因式均为非负. 所以所得数列确实满足题设条件, 且

$$a_n = 10 - 3(n-1) = 13 - 3n$$

(2) 由 $a_k - a_{k+1} = 3$, 有

$$b_k = \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{a_{k+1}} - \frac{1}{a_k} \right)$$

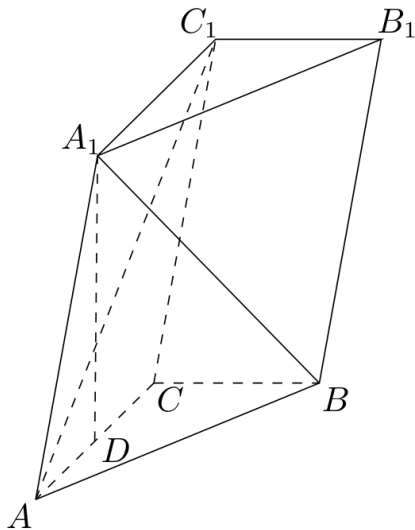
所以

$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_1} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{10-3n} - \frac{1}{10} \right) = \frac{n}{10(10-3n)}$$

19. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 点 A_1 在平面 ABC 内的射影 D 在 AC 上, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = 1$, $AC = CC_1 = 2$.

(1) 证明: $AC_1 \perp A_1B$;

(2) 设直线 AA_1 与平面 BCC_1B_1 的距离为 $\sqrt{3}$, 求二面角 $A_1 - AB - C$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 C 为原点, CA 和 CB 分别为 x 轴和 y 轴正向. 则 $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (0, 0, 0)$. 设 $D = (d, 0, 0)$, 由射影条件可设 $A_1 = (d, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 棱柱的平移向量为 $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{CC_1}$, 故 $C_1 = (d-2, 0, h)$, $(d-2)^2 + h^2 = |\overrightarrow{CC_1}|^2 = 4$. 于是 $\overrightarrow{AC_1} = (d-4, 0, h)$, $\overrightarrow{A_1B} = (-d, 1, -h)$ 且

$$\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{A_1B} = -d(d-4) - h^2 = -(d^2 - 4d + h^2) = 0$$

其中最后一步使用了 $(d-2)^2 + h^2 = 4$. 因而 $AC_1 \perp A_1B$.

(2) 平面 BCC_1B_1 经过原点, 包含方向向量 $(0, 1, 0)$ 和 $(d-2, 0, h)$, 其方程为

$$hx - (d-2)z = 0$$

直线 AA_1 的方向向量为 $(d-2, 0, h)$, 在该平面内, 所以 AA_1 平行于平面 BCC_1B_1 . 于是其与该平面的距离等于点 A 到平面的距离, 即

$$\frac{2h}{\sqrt{h^2 + (d-2)^2}} = \frac{2h}{2} = h$$

由题设距离为 $\sqrt{3}$, 得 $h = \sqrt{3}$, 再由 $(d-2)^2 + h^2 = 4$ 得 $d = 1$ 或 $d = 3$. 因为 D 在线段 AC 上, 故 $0 \leq d \leq 2$, 只能取 $d = 1$.

平面 A_1AB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AA_1} = (\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 2-d)$$

其长度为 4. 平面 ABC 的法向量为 $(0, 0, 1)$. 设二面角 A_1-AB-C 为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|2-d|}{4} = \frac{1}{4}$$

由于 θ 为锐角, 故 $\tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{15}$, $\theta = \arctan \sqrt{15}$.

20. 设每个工作日甲, 乙, 丙, 丁 4 人需使用某种设备的概率分别为 0.6, 0.5, 0.5, 0.4, 各人是否需使用设备相互独立.

(1) 求同一工作日至少 3 人需使用设备的概率;

(2) X 表示同一工作日需使用设备的人数, 求 X 的数学期望.

【解析】(1) 恰有 3 人需使用设备的概率为

$$0.4 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 + 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 + 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 + 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.6 = 0.25$$

四人都需使用设备的概率为

$$0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 = 0.06$$

所以同一工作日至少 3 人需使用设备的概率为

$$0.25 + 0.06 = 0.31$$

(2) 设第 i 个人需使用设备的指示变量为 I_i , 则 $X = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$. 由期望的线性性质,

$$E(X) = E(I_1) + E(I_2) + E(I_3) + E(I_4) = 0.6 + 0.5 + 0.5 + 0.4 = 2$$

21. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 直线 $y = 4$ 与 y 轴的交点为 P , 与 C 的交点为 Q , 且 $|QF| = \frac{5}{4}|PQ|$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 若 AB 的垂直平分线 l' 与 C 相交于 M, N 两点, 且 A, M, B, N 四点在同一圆上, 求 l 的方程.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F = (\frac{p}{2}, 0)$. 由 $y = 4$ 与抛物线的交点条件, 得 $Q = (\frac{8}{p}, 4)$, $P = (0, 4)$, $|PQ| = \frac{8}{p}$. 因此

$$|QF|^2 = \left(\frac{8}{p} - \frac{p}{2}\right)^2 + 16 = \frac{100}{p^2}$$

整理得

$$p^4 + 32p^2 - 144 = 0$$

令 $u = p^2$, 则 $u^2 + 32u - 144 = 0$, 所以 $u = 4$ 或 $u = -36$. 由 $p > 0$, 得 $p = 2$, 故

$$C: y^2 = 4x$$

(2) 由上可知 $F = (1, 0)$. 直线 $y = 0$ 与抛物线只有一个交点 $(0, 0)$, 不满足 l 与 C 相交于 A, B 两点, 故先考虑 $k \neq 0$ 的非竖直直线, 设过 F 的直线为 $l: y = k(x - 1)$, $k \neq 0$. 它与抛物线的交点横坐标为 x_1, x_2 , 则 $k^2(x - 1)^2 = 4x$, $x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{k^2}$, $x_1x_2 = 1$. 两交点的中点为 $(1 + \frac{2}{k^2}, \frac{2}{k})$, 而弦 AB 的斜率为 k , 故其垂直平分线为

$$l': x + ky = 3 + \frac{2}{k^2}$$

设 A, B, M, N 在抛物线上的参数分别为其纵坐标 y_1, y_2, y_3, y_4 . 由韦达定理, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 2) = \frac{4}{k}$, $y_3 + y_4 = -4k$ 其中第二式来自将 $x = 3 + \frac{2}{k^2} - ky$ 代入 $y^2 = 4x$.

抛物线上的点可写为 $(\frac{y^2}{4}, y)$. 若四点共圆, 设圆方程为 $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$, 代入抛物线后得到关于参数 y 的四次方程, 且其三次项系数为零, 所以四个参数之和为零. 反过来, 四个参数之和为零时, 以这四个参数为根的首一四次式也无三次项, 能够写成上述圆与抛物线联立所得的形式, 故该条件也是充分的. 因而 $\frac{4}{k} - 4k = 0, k^2 = 1$. 所以 $k = 1$ 或 $k = -1$, 从而

$$l: y = x - 1 \quad \text{或} \quad l: y = -x + 1$$

即 l 的方程为

$$x - y - 1 = 0 \quad \text{或} \quad x + y - 1 = 0$$

竖直直线 $x = 1$ 的垂直平分线为 $y = 0$, 只与抛物线有一个交点, 不满足题设的两个交点条件, 故不再取.

四、选考题: 解答题

22. 函数 $f(x) = \ln(x + 1) - \frac{ax}{x + a}$ ($a > 1$).

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \ln(a_n + 1)$, 证明: $\frac{2}{n+2} < a_n \leq \frac{3}{n+2}$.

【解析】(1) 函数定义域为 $(-1, +\infty)$. 求导得

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{a^2}{(x+a)^2} = \frac{x(x-a^2+2a)}{(x+1)(x+a)^2} = \frac{x(x-(a^2-2a))}{(x+1)(x+a)^2}$$

在定义域内分母恒为正, 因此只需判断 $x(x - (a^2 - 2a))$ 的符号.

当 $1 < a < 2$ 时, $-1 < a^2 - 2a < 0$, 故

$f(x)$ 在 $(-1, a^2 - 2a)$ 上递增, 在 $(a^2 - 2a, 0)$ 上递减,

且在 $(0, +\infty)$ 上递增.

当 $a = 2$ 时, $a^2 - 2a = 0$, 有 $f'(x) \geq 0$, 且除 $x = 0$ 外为正, 故 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上递增.

当 $a > 2$ 时, $a^2 - 2a > 0$, 故

$f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上递增, 在 $(0, a^2 - 2a)$ 上递减,

且在 $(a^2 - 2a, +\infty)$ 上递增.

(2) 先证明对任意 $x > 0$, 有

$$\frac{2x}{2+x} < \ln(1+x) \leq \frac{x(2+x)}{2(1+x)}$$

左侧不等式可令 $G(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{2+x}$, 则

$$G'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(2+x)^2} = \frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2} > 0$$

且 $G(0) = 0$. 右侧不等式可令 $H(x) = \frac{x(2+x)}{2(1+x)} - \ln(1+x)$, 则

$$H'(x) = \frac{x^2}{2(1+x)^2} \geq 0$$

且 $H(0) = 0$.

用归纳法证明所给不等式. 当 $n = 1$ 时, $\frac{2}{3} < a_1 = 1 \leq 1 = \frac{3}{3}$. 若 $a_n > 0$, 则 $a_{n+1} = \ln(1+a_n) > 0$, 所以归纳过程中各项均为正. 假设

$$\frac{2}{n+2} < a_n \leq \frac{3}{n+2}$$

由 $a_n > 0$ 及左侧不等式,

$$a_{n+1} = \ln(1+a_n) > \frac{2a_n}{2+a_n} > \frac{2 \cdot \frac{2}{n+2}}{2 + \frac{2}{n+2}} = \frac{2}{n+3}$$

令 $t = n + 2$, 则 $t \geq 3$. 由对数不等式的右侧,

$$a_{n+1} \leq \ln\left(1 + \frac{3}{t}\right) \leq \frac{3(2t+3)}{2t(t+3)} \leq \frac{3}{t+1} = \frac{3}{n+3}$$

最后一个不等式等价于 $t \geq 3$. 归纳完成, 故

$$\frac{2}{n+2} < a_n \leq \frac{3}{n+2}$$

2014 年大纲卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, $N = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$, 则 $M \cap N$ 中元素的个数为 ()

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】B

【解析】由 M 与 N 的定义, $M \cap N = \{1, 2, 6\}$, 所以其中有 3 个元素, 故选 B.

2. 已知角 α 的终边经过点 $(-4, 3)$, 则 $\cos \alpha =$ ()

A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $-\frac{3}{5}$ D. $-\frac{4}{5}$

【答案】D

【解析】点 $(-4, 3)$ 到原点的距离为 5, 且该点在第二象限, 所以 $\cos \alpha = \frac{-4}{5}$, 故选 D.

3. 不等式组 $\begin{cases} x(x+2) > 0, \\ |x| < 1 \end{cases}$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid -2 < x < -1\}$ B. $\{x \mid -1 < x < 0\}$ C. $\{x \mid 0 < x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

【答案】C

【解析】由 $x(x+2) > 0$ 得 $x < -2$ 或 $x > 0$, 由 $|x| < 1$ 得 $-1 < x < 1$, 两者同时成立时 $0 < x < 1$, 故选 C.

4. 已知正四面体 $ABCD$ 中, E 是 AB 的中点, 则异面直线 CE 与 BD 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】B

【解析】设正四面体的棱长为 s , 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = (\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0)$, $D = (\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{6}, \frac{\sqrt{6}s}{3})$, 则 $E = (\frac{s}{2}, 0, 0)$. 取 $\overrightarrow{EC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 为两异面直线的方向向量, 有 $\overrightarrow{EC} = (0, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0)$, $\overrightarrow{BD} = (-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{6}, \frac{\sqrt{6}s}{3})$, 因此

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{BD}|}{|\overrightarrow{EC}| |\overrightarrow{BD}|} = \frac{\frac{s^2}{4}}{\frac{\sqrt{3}s}{2} \cdot s} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

故选 B.

5. 函数 $y = \ln(\sqrt[3]{x} + 1)$ ($x > -1$) 的反函数是 ()

A. $y = (1 - e^x)^3 (x > -1)$ B. $y = (e^x - 1)^3 (x > -1)$ C. $y = (1 - e^x)^3 (x \in \mathbf{R})$ D. $y = (e^x - 1)^3 (x \in \mathbf{R})$

【答案】D

【解析】由 $y = \ln(\sqrt[3]{x} + 1)$ 得 $e^y = \sqrt[3]{x} + 1$, 所以 $x = (e^y - 1)^3$. 交换 x, y 后, 反函数为 $y = (e^x - 1)^3$. 原函数的值域为 $\mathbf{R}$, 故反函数的定义域为 $x \in \mathbf{R}$, 故选 D.

6. 已知 a, b 为单位向量, 其夹角为 60° , 则 $(2a - b) \cdot b = ()$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

【答案】B

【解析】由单位向量的夹角为 60° , 得 $a \cdot b = |a||b|\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, 且 $b \cdot b = 1$. 因此 $(2a - b) \cdot b = 2(a \cdot b) - b \cdot b = 1 - 1 = 0$, 故选 B.

7. 有 6 名男医生, 5 名女医生, 从中选出 2 名男医生, 1 名女医生组成一个医疗小组, 则不同的选法共有 ()

A. 60 种

B. 70 种

C. 75 种

D. 150 种

【答案】C

【解析】从 6 名男医生中选 2 名, 从 5 名女医生中选 1 名, 故不同选法共有 $C_6^2 C_5^1 = 15 \times 5 = 75$ 种, 故选 C.

8. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_2 = 3, S_4 = 15$, 则 $S_6 = ()$

A. 31

B. 32

C. 63

D. 64

【答案】C

【解析】设等比数列的公比为 q . 若 $q = 1$, 则 $S_4 = 2S_2 = 6$, 与 $S_4 = 15$ 矛盾, 故 $q \neq 1$. 将前 4 项和分成前两项与后两项, 得 $S_4 = S_2 + q^2 S_2 = S_2(1 + q^2)$. 因而 $15 = 3(1 + q^2)$, 即 $q^2 = 4$. 再将前 6 项分成三个各含两项的部分, 有

$$S_6 = S_2 + q^2 S_2 + q^4 S_2 = 3(1 + 4 + 16) = 63$$

故选 C.

9. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过 F_2 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 若 $\triangle AF_1 B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$, 则 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$

C. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$

D. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】A

【解析】设椭圆的半焦距为 c . 由离心率得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $c = \frac{a}{\sqrt{3}}$, 从而 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{2a^2}{3}$. 因为 A, B 在椭圆上, 且 F_2 在线段 AB 上, 所以 $AF_1 + AF_2 = 2a, BF_1 + BF_2 = 2a, AF_2 + BF_2 = AB$ 于是 $\triangle AF_1 B$ 的周长为 $AF_1 + BF_1 + AB = 4a$. 由题设 $4a = 4\sqrt{3}$, 得 $a = \sqrt{3}, c = 1, b^2 = 2$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, 故选 A.

10. 正四棱锥的顶点都在同一球面上, 若该棱锥的高为 4, 底面边长为 2, 则该球的表面积为 ()

A. $\frac{81\pi}{4}$

B. 16π

C. 9π

D. $\frac{27\pi}{4}$

【答案】 A

【解析】设底面中心为 O , 棱锥顶点为 V , 球心为 S . 由于球面经过正方形底面的四个顶点, 球心到这四个顶点的距离相等, 所以 S 在底面中心 O 的垂线上, 即在棱锥的高所在直线上. 取 OV 为正方向, 设 $OS = t$. 正方形底面边长为 2, 故底面中心到任一底面顶点 U 的距离为 $\sqrt{2}$. 则 $OV = 4$, 由 $SV = SU$ 得

$$(4-t)^2 = t^2 + (\sqrt{2})^2 = t^2 + 2$$

解得 $t = \frac{7}{4}$. 因而球半径 $R = 4 - \frac{7}{4} = \frac{9}{4}$, 球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{81\pi}{4}$, 故选 A.

11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, 焦点到渐近线的距离为 $\sqrt{3}$, 则 C 的焦距等于 ()

A. 2

B. $2\sqrt{2}$

C. 4

D. $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】设双曲线的半焦距为 c . 由离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得 $c = 2a$, 再由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $b^2 = 3a^2$, 即 $b = \sqrt{3}a$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 取右焦点 $F = (c, 0)$, 其到渐近线 $bx - ay = 0$ 的距离为

$$\frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{3}a \cdot 2a}{2a} = \sqrt{3}a$$

由题设 $\sqrt{3}a = \sqrt{3}$, 得 $a = 1$, 所以 $c = 2$, 焦距为 $2c = 4$, 故选 C.

12. 奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x+2)$ 为偶函数, $f(1) = 1$, 则 $f(8) + f(9) =$ ()

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

【答案】 D

【解析】令 $g(x) = f(x+2)$. 因为 g 为偶函数, 所以 $f(x+2) = f(-x+2)$. 令 $t = x+2$, 得 $f(t) = f(4-t)$. 由奇函数性质 $f(0) = 0$, 于是 $f(4) = f(0) = 0$. 又 $f(5) = f(-1) = -f(1) = -1$, 因此 $f(8) = f(-4) = -f(4) = 0, f(9) = f(-5) = -f(5) = 1$. 所以 $f(8) + f(9) = 1$, 故选 D.

二、填空题

13. $(x-2)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为_____.

【答案】 -160

【解析】由二项式定理, $(x-2)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k x^k (-2)^{6-k}$. 其中含 x^3 的项对应 $k = 3$, 所以其系数为 $C_6^3 (-2)^3 = 20 \times (-8) = -160$.

14. 函数 $y = \cos 2x + 2 \sin x$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 令 $t = \sin x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 且

$$y = \cos 2x + 2 \sin x = 1 - 2 \sin^2 x + 2 \sin x = \frac{3}{2} - 2 \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}$$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 所以最大值为 $\frac{3}{2}$.

15. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0, \\ x + 2y \leq 3, \\ x - 2y \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = x + 4y$ 的最大值为_____.

【答案】 5

【解析】 由约束条件得可行域的三个顶点分别为 $(1, 1)$ 、 $(-1, -1)$ 和 $(2, \frac{1}{2})$. 它们分别是直线 $x - y = 0$ 与 $x + 2y = 3$ 、 $x - 2y = 1$, 以及后两条直线的交点. 这三个交点都满足其余一个不等式, 因此构成可行域的三个顶点. 在三个顶点处, $z = x + 4y$ 的值分别为 5, -5, 4. 因此 z 的最大值为 5.

16. 直线 l_1 和 l_2 是圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的两条切线, 若 l_1 与 l_2 的交点为 $(1, 3)$, 则 l_1 与 l_2 的夹角的正切值等于_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】 设 $P = (1, 3)$, 圆心为 $O = (0, 0)$, 切点为 T . 由 PT 为切线, 得 $OT \perp PT$. 其中 $OP = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$, $OT = \sqrt{2}$, 所以 $PT = \sqrt{OP^2 - OT^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. 设 OP 与其中一条切线的夹角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{OT}{PT} = \frac{1}{2}$. 两条切线关于 OP 对称, 故两直线的锐角为 2θ , 于是

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

三、解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n + 2$.

(1) 设 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 证明 $\{b_n\}$ 是等差数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】 (1) 由 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 得

$$b_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n + 2 = b_n + 2$$

又 $b_1 = a_2 - a_1 = 1$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列, 从而 $b_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$.

(2) 由 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$, 得

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k-1) = 1 + (n-1)^2 = n^2 - 2n + 2$$

18. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $3a \cos C = 2c \cos A$, $\tan A = \frac{1}{3}$, 求 B .

【解析】由正弦定理 $\frac{a}{c} = \frac{\sin A}{\sin C}$, 将已知条件化为

$$3 \sin A \cos C = 2 \sin C \cos A$$

因 $\tan A = \frac{1}{3}$, 且 $A \in (0, \pi)$, 可知 A 为锐角, 故 $\cos A \neq 0$. 若 $\cos C = 0$, 上式将推出 $\cos A = 0$, 矛盾, 所以 $\cos C \neq 0$. 代入 $\tan A = \frac{1}{3}$, 得 $\cos C = 2 \sin C$, 从而 $\tan C = \frac{1}{2}$, 且 C 也为锐角. 因此

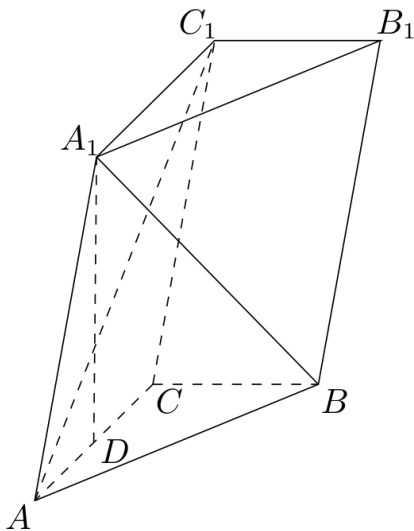
$$\tan(A+C) = \frac{\tan A + \tan C}{1 - \tan A \tan C} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{6}} = 1$$

又 $A+C \in (0, \pi)$, 故 $A+C = \frac{\pi}{4}$, 所以 $B = \pi - (A+C) = \frac{3\pi}{4}$.

19. 如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 点 A_1 在平面 ABC 内的射影 D 在 AC 上, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = 1$, $AC = CC_1 = 2$.

(1) 证明: $AC_1 \perp A_1B$;

(2) 设直线 AA_1 与平面 BCC_1B_1 的距离为 $\sqrt{3}$, 求二面角 A_1-AB-C 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 令 $C = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, 并设 $\overrightarrow{CC_1} = (u, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 这是因为 A_1 在底面 ABC 上的射影 D 位于 AC 上. 由棱柱的平移关系, $A_1 = (2+u, 0, h)$, $C_1 = (u, 0, h)$, $u^2 + h^2 = CC_1^2 = 4$ 于是 $\overrightarrow{AC_1} = (u-2, 0, h)$, $\overrightarrow{A_1B} = (-2-u, 1, -h)$ 从而 $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 4 - u^2 - h^2 = 0$, 故 $AC_1 \perp A_1B$.

(2) 平面 BCC_1B_1 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (h, 0, -u)$, 而 $\overrightarrow{AA_1} = (u, 0, h)$, 所以 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 0$, 即直线 AA_1 平行于平面 BCC_1B_1 . 该平面过原点, 方程为 $hx - uz = 0$, 故

$$d(AA_1, \text{平面} BCC_1B_1) = \frac{|2h|}{\sqrt{h^2 + u^2}} = h$$

由题设 $h = \sqrt{3}$, 结合 $u^2 + h^2 = 4$ 得 $u^2 = 1$. 因 $D = (2 + u, 0, 0)$ 在线段 AC 上, 故 $u = -1$, 于是 $A_1 = (1, 0, \sqrt{3})$. 取 $\overrightarrow{AB} = (-2, 1, 0)$, $\overrightarrow{AA_1} = (-1, 0, \sqrt{3})$, 则平面 A_1AB 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AA_1} = (\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 1)$$

平面 ABC 的法向量可取 $\mathbf{n}_0 = (0, 0, 1)$. 设二面角 $A_1 - AB - C$ 为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{n}_1|}{|\mathbf{n}_0| |\mathbf{n}_1|} = \frac{1}{\sqrt{3 + 12 + 1}} = \frac{1}{4}$$

由于 θ 为锐角, $\tan \theta = \sqrt{15}$, 所以 $\theta = \arctan \sqrt{15}$.

20. 设每个工作日甲, 乙, 丙, 丁 4 人需使用某种设备的概率分别为 0.6, 0.5, 0.5, 0.4, 各人是否需使用设备相互独立.

(1) 求同一工作日至少 3 人需使用设备的概率;

(2) 实验室计划购买 k 台设备供甲, 乙, 丙, 丁使用, 若要求“同一工作日需使用设备的人数大于 k ”的概率小于 0.1, 求 k 的最小值.

【解析】(1) 设甲、乙、丙、丁需使用设备分别为事件 A, B, C, D . 由独立性, 恰有 3 人需使用设备时, 分别对应只有 D 、只有 C 、只有 B 、只有 A 不需使用设备, 因此其概率为

$$0.4 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 + 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 + 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 + 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.6 = 0.25$$

四人都需使用设备的概率为 $0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.4 = 0.06$. 因而同一工作日至少 3 人需使用设备的概率为 $0.25 + 0.06 = 0.31$.

(2) 设同一工作日需使用设备的人数为 X . 当 $k = 2$ 时, $P(X > 2) = P(X \geq 3) = 0.31 > 0.1$, 不满足要求; 当 $k = 3$ 时, $P(X > 3) = P(X = 4) = 0.06 < 0.1$. 由于 $P(X > k)$ 随 k 增大而不增, 故 k 的最小值为 3.

21. 函数 $f(x) = ax^3 + 3x^2 + 3x$ ($a \neq 0$).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 是增函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 3(ax^2 + 2x + 1)$. 令 $g(x) = ax^2 + 2x + 1$, 其判别式为 $\Delta = 4(1 - a)$.

当 $a \geq 1$ 时, $g(x) \geq 0$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数.

当 $0 < a < 1$ 时, 令 $x_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 - a}}{a}$, $x_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 - a}}{a}$ 则 $x_2 < x_1$, 且 $g(x)$ 在 $(-\infty, x_2)$ 和 $(x_1, +\infty)$ 上为正, 在 (x_2, x_1) 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_2)$ 和 $(x_1, +\infty)$ 上是增函数, 在 (x_2, x_1) 上是减函数.

当 $a < 0$ 时, 仍令 $x_1 = \frac{-1 + \sqrt{1-a}}{a}$, $x_2 = \frac{-1 - \sqrt{1-a}}{a}$ 此时 $x_1 < x_2$, 且 $g(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上为负, 在 (x_1, x_2) 上为正. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上是减函数, 在 (x_1, x_2) 上是增函数.

(2) 要使 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上为增函数, 只需考察 $g(x)$ 在该区间的符号. 当 $a > 0$ 时, $g(x) > 0$ 对 $x \in (1, 2)$ 恒成立. 当 $a < 0$ 时, $g(x)$ 是开口向下的二次函数, 在闭区间 $[1, 2]$ 上的最小值取在端点, 因此需有 $g(1) = a + 3 \geq 0$, $g(2) = 4a + 5 \geq 0$. 这两个条件等价于 $a \geq -\frac{5}{4}$, 与 $a < 0$ 合并得 $a \in [-\frac{5}{4}, 0)$. 结合 $a > 0$ 的情形, 得 $a \in [-\frac{5}{4}, 0) \cup (0, +\infty)$.

四、选考题: 解答题

22. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 直线 $y = 4$ 与 y 轴的交点为 P , 与 C 的交点为 Q , 且 $|QF| = \frac{5}{4}|PQ|$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 若 AB 的垂直平分线 l' 与 C 相交于 M, N 两点, 且 A, M, B, N 四点在同一圆上, 求 l 的方程.

【解析】(1) 由 $y = 4$ 与抛物线 $y^2 = 2px$ 联立, 得 $Q = (\frac{8}{p}, 4)$, 而 $P = (0, 4)$, 所以 $|PQ| = \frac{8}{p}$. 抛物线的焦点为 $F = (\frac{p}{2}, 0)$, 于是

$$|QF|^2 = \left(\frac{8}{p} - \frac{p}{2}\right)^2 + 4^2$$

由题设 $|QF| = \frac{5}{4}|PQ| = \frac{10}{p}$, 两边平方并乘以 p^2 , 得

$$\left(8 - \frac{p^2}{2}\right)^2 + 16p^2 = 100$$

即 $p^4 + 32p^2 - 144 = 0$. 因 $p > 0$, 解得 $p^2 = 4$, 所以 $p = 2$. 因此 C 的方程为 $y^2 = 4x$.

(2) 此时 $F = (1, 0)$. 用抛物线的参数表示 $T(r) = (r^2, 2r)$. 若 l 为竖直线 $x = 1$, 则其弦 AB 的垂直平分线为 $y = 0$, 而 $y = 0$ 与抛物线只有一个交点, 不符合 l' 与 C 相交于 M, N 两点的条件. 水平线 $y = 0$ 与抛物线也只有一个交点, 不符合 l 与 C 相交于 A, B 两点的条件. 因此 l 可设为 $l: y = t(x - 1)$, 其中 $t \neq 0$. 交点 $A = T(u)$, $B = T(v)$ 的参数满足

$$2r = t(r^2 - 1)$$

所以 $u + v = \frac{2}{t}$, $uv = -1$. 记 $s = u + v = \frac{2}{t}$. 则弦 AB 的中点为

$$H = \left(\frac{u^2 + v^2}{2}, u + v\right) = \left(\frac{s^2 + 2}{2}, s\right)$$

而弦 AB 的斜率为 $t = \frac{2}{s}$. 因此其垂直平分线 l' 的方程为

$$y - s = -\frac{s}{2}\left(x - \frac{s^2 + 2}{2}\right)$$

若 $M = T(m)$, $N = T(n)$, 将 $T(r) = (r^2, 2r)$ 代入 l' , 得到

$$2sr^2 + 8r - s(s^2 + 6) = 0$$

故 $m + n = -\frac{4}{s}$.

再考虑圆与抛物线的交点参数. 任意圆可写为 $x^2 + y^2 + \lambda x + \mu y + \nu = 0$, 代入 $T(r)$ 后得到

$$r^4 + (4 + \lambda)r^2 + 2\mu r + \nu = 0$$

其中没有 r^3 项. 因而四点 A, M, B, N 共圆的必要条件为四个参数之和为 0, 即

$$u + v + m + n = s - \frac{4}{s} = 0$$

所以 $s^2 = 4$, 从而 $s = \pm 2$, $t = \frac{2}{s} = \pm 1$. 反过来, 当 $s = \pm 2$ 时, 四个参数的和为 0, 其根式多项式没有三次项, 因而可写成上述圆与抛物线联立所得的形式, 故四点确实共圆. 因此 $l : y = x - 1$ 或 $l : y = -x + 1$.

2014年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x = 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 - 2x = 0$ 得 $x(x - 2) = 0$, 所以 $A = \{0, 2\}$. 因此 $A \cap B = \{0, 2\}$, 选择 C.

2. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上为增函数的是 $(\quad)$

- A. $y = \sqrt{x+1}$ B. $y = (x-1)^2$
C. $y = 2^{-x}$ D. $y = \log_{0.5}(x+1)$

【答案】 A

【解析】在 $(0, +\infty)$ 上, 函数 $y = \sqrt{x+1}$ 的定义域满足要求, 且 $x+1$ 随 x 增大而增大, 平方根函数在 $[0, +\infty)$ 上递增, 所以它在该区间上递增. $y = (x-1)^2$ 在 $(0, 1)$ 上递减; $y = 2^{-x}$ 因底数 $2 > 1$ 而递减; $y = \log_{0.5}(x+1)$ 因底数 $0.5 \in (0, 1)$ 而递减. 因此只有 A 符合.

3. 曲线 $\begin{cases} x = -1 + \cos \theta \\ y = 2 + \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数) 的对称中心 $(\quad)$

- A. 在直线 $y = 2x$ 上 B. 在直线 $y = -2x$ 上
C. 在直线 $y = x - 1$ 上 D. 在直线 $y = x + 1$ 上

【答案】 B

【解析】由参数方程得 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 故曲线是圆心为 $(-1, 2)$ 的圆, 其对称中心就是 $(-1, 2)$. 代入四条直线, 只有 $2 = -2 \times (-1)$ 成立, 所以选择 B.

4. 当 $m = 7$, $n = 3$ 时, 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 $(\quad)$

- A. 7 B. 42 C. 210 D. 840

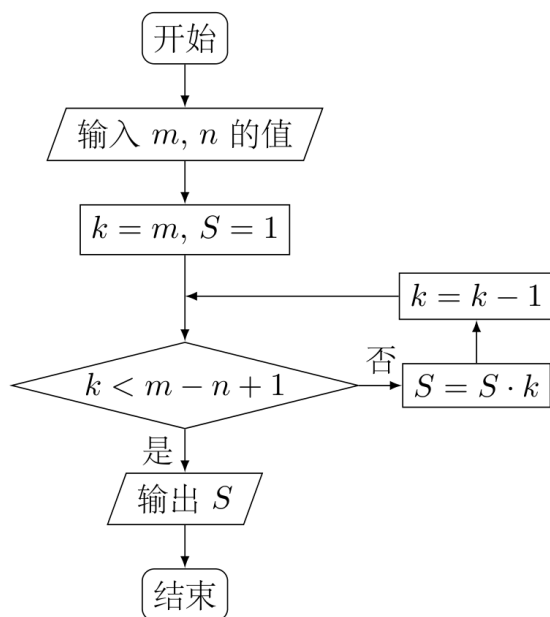
【答案】 C

【解析】初始时 $k = 7$, $S = 1$, 判断条件为 $k < 7 - 3 + 1 = 5$. 第一次判断时 $7 < 5$ 不成立, 执行 $S \leftarrow S \cdot k$, 得 $S = 7$, 再令 $k \leftarrow k - 1 = 6$. 随后同理依次乘以 6 和 5, 得到 $S = 1 \times 7 \times 6 \times 5 = 210$, 此时 $k = 4 < 5$, 程序输出 210, 所以选择 C.

5. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, 则 $q > 1$ 是 “ $\{a_n\}$ 为递增数列” 的 $(\quad)$

- A. 充分且不必要条件 B. 必要且不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 D



第 4 题图

【解析】若 $q > 1$ 且 $a_1 > 0$, 则 $a_{n+1} = qa_n > a_n$, 数列递增; 但题目没有给出 $a_1 > 0$, 例如 $a_1 = -1, q = 2$ 时数列递减, 所以 $q > 1$ 不是充分条件. 另一方面, 取 $a_1 = -1, q = \frac{1}{2}$, 则 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n > a_n$, 数列递增而 $q \neq 1$, 所以 $q > 1$ 也不是必要条件. 因此选择 D.

6. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x + y - 2 \geq 0, \\ kx - y + 2 \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 且 $z = y - x$ 的最小值为 -4 , 则 k 的值为 ()

A. 2

B. -2

C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】先说明 $k = -\frac{1}{2}$ 时确实满足条件. 此时约束为 $y \geq 2 - x, y \leq 2 - \frac{x}{2}, y \geq 0$. 结合 $y \geq 0$ 与 $y \leq 2 - \frac{x}{2}$, 得 $x \leq 4$, 从而 $z = y - x \geq -x \geq -4$. 点 $(4, 0)$ 满足三个约束, 且 $z = -4$, 所以最小值为 -4 .

再证 k 唯一. 若 $k \geq 0$, 取 $y = 0$ 且任意 $x > 4$, 三个约束均可满足, $z = -x < -4$. 若 $-\frac{1}{2} < k < 0$, 则 $-\frac{2}{k} > 4$, 取 $4 < x < -\frac{2}{k}, y = 0$, 也有 $kx + 2 > 0$, 因而 $z = -x < -4$. 若 $k < -\frac{1}{2}$, 由 $y \geq 0$ 和 $kx - y + 2 \geq 0$ 得 $x \leq -\frac{2}{k} < 4$, 所以 $z = y - x > -4$, 不可能以 -4 为最小值. 故 $k = -\frac{1}{2}$, 选择 D.

7. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 已知 $A(2, 0, 0), B(2, 2, 0), C(0, 2, 0), D(1, 1, \sqrt{2})$, 若 S_1, S_2, S_3 分别表示三棱锥 $D-ABC$ 在 xOy, yOz, zOx 坐标平面上的正投影图形的面积, 则 ()

A. $S_1 = S_2 = S_3$ B. $S_1 = S_2$ 且 $S_3 \neq S_1$ C. $S_1 = S_3$ 且 $S_3 \neq S_2$ D. $S_2 = S_3$ 且 $S_1 \neq S_3$

【答案】D

【解析】在 xOy 平面上的投影中, A, B, C 不变, D 投影为 $(1, 1, 0)$, 且该点在线段 AC 上, 所以投影图形为三角形 ABC , 其面积为 $S_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$.

在 yOz 平面上, A, B, C, D 的投影分别为 $(0, 0), (2, 0), (2, 0), (1, \sqrt{2})$, 故投影图形为底边长 2、高 $\sqrt{2}$ 的三角形, $S_2 = \sqrt{2}$. 在 zOx 平面上, 投影为 $(2, 0), (2, 0), (0, 0), (1, \sqrt{2})$, 同理 $S_3 = \sqrt{2}$. 因此 $S_2 = S_3 \neq S_1$, 选择 D.

8. 学生的语文, 数学成绩均被评定为 3 个等级, 依次为“优秀”“合格”“不合格”. 若学生甲的语文, 数学成绩都不低于学生乙, 且其中至少有一门成绩高于乙, 则称“学生甲比学生乙成绩好”. 如果一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好, 并且不存在语文成绩相同, 数学成绩也相同的两位学生, 则这一组学生最多有 ()

A. 2 人

B. 3 人

C. 4 人

D. 5 人

【答案】 B

【解析】把“优秀”“合格”“不合格”按成绩从高到低排列. 若两位学生语文成绩相同, 则数学成绩较高者会比数学成绩较低者成绩好, 所以在所给学生组中语文成绩不能相同; 同理, 数学成绩也不能相同. 因此人数至多为 3.

例如取三位学生的成绩分别为 (优秀, 不合格)、(合格, 合格)、(不合格, 优秀), 任意两位均有一门成绩较高、一门成绩较低, 没有谁比另一位成绩好, 故最多为 3 人, 选择 B.

二、填空题

9. 复数 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 =$ _____.

【答案】 -1

【解析】

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 = \left(\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}\right)^2 = \left(\frac{2i}{2}\right)^2 = i^2 = -1$$

10. 已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}| = 1, \boldsymbol{b} = (2, 1)$, 且 $\lambda \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \mathbf{0} (\lambda \in \mathbf{R})$, 则 $|\lambda| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】由 $\lambda \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \mathbf{0}$ 得 $\lambda \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{b}$. 两边取模, 并利用 $|\boldsymbol{a}| = 1$, 有

$$|\lambda| |\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

所以 $|\lambda| = \sqrt{5}$.

11. 设双曲线 C 经过点 $(2, 2)$, 且与 $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ 具有相同渐近线, 则 C 的方程为_____;
渐近线方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{12} = 1; y = \pm 2x$

【解析】原双曲线可写为 $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$, 其渐近线为 $y = \pm 2x$. 若所求双曲线的实轴在 y 轴上, 则其方程可写为 $\frac{y^2}{4a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, 代入 $(2, 2)$ 后左端为 $-\frac{3}{a^2} < 0$, 不可能等于 1. 因此所求双曲线的实轴在 x 轴上, 与这两条渐近线相同的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4a^2} = 1$$

代入点 $(2, 2)$, 得 $\frac{4}{a^2} - \frac{4}{4a^2} = 1$, 即 $\frac{3}{a^2} = 1$, 所以 $a^2 = 3$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{12} = 1$, 渐近线方程为 $y = \pm 2x$.

12. 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7 + a_8 + a_9 > 0$, $a_7 + a_{10} < 0$, 则当 $n =$ _____ 时, $\{a_n\}$ 的前 n 项和最大.

【答案】8

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_7 + a_8 + a_9 = 3a_8 > 0$, 得 $a_8 > 0$. 又

$$a_7 + a_{10} = (a_8 - d) + (a_8 + 2d) = 2a_8 + d < 0$$

所以 $d < -2a_8 < 0$, 从而 $a_9 = a_8 + d < -a_8 < 0$.

由于 $d < 0$, 数列递减, 且 $a_8 > 0$, 所以 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 均为正数; 又因 $a_9 < 0$, 所以 $a_9, a_{10}, \dots$ 均为负数. 前 n 项和满足 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 故 $S_1 < S_2 < \dots < S_8$, 且 $S_8 > S_9 > S_{10} > \dots$. 因此前 n 项和最大时 $n = 8$.

13. 把 5 件不同产品摆成一排, 若产品 A 与产品 B 相邻, 且产品 A 与产品 C 不相邻, 则不同的摆法有_____种.

【答案】36

【解析】先只考虑产品 A 与 B 相邻. 把 A, B 看作一个整体, 整体内部有 AB, BA 两种顺序, 所以摆法数为 $2 \times 4! = 48$.

其中 A 同时与 B, C 相邻时, A 不能在两端, 只能在中间 3 个位置; 对每个位置, B, C 在 A 两侧有 2 种排列, 其余两件产品有 $2!$ 种排列, 共 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 种. 因此所求摆法数为 $48 - 12 = 36$.

14. 设函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ (A, ω, φ 是常数, $A > 0, \omega > 0$). 若 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上具有单调性, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -f\left(\frac{\pi}{6}\right)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】令 $t = \frac{\omega\pi}{6} > 0$, $u = \frac{\omega\pi}{6} + \varphi$. 题设等式化为

$$\sin(u + 2t) = \sin(u + 3t) = -\sin u$$

正弦函数在长度超过 π 的区间上不具有单调性, 而相位区间的长度为 $2t$, 故 $2t \leq \pi$, 即 $0 < t \leq \frac{\pi}{2}$. 于是 $\sin \frac{t}{2} > 0$, 由前两个正弦相等得

$$\cos\left(u + \frac{5t}{2}\right) = 0$$

又由 $\sin(u + 2t) = -\sin u$ 得

$$2\sin(u + t)\cos t = 0$$

若 $\cos t = 0$, 由 $0 < t \leq \frac{\pi}{2}$ 得 $t = \frac{\pi}{2}$. 此时前面的余弦条件给出 $u = -\frac{3\pi}{4} + j\pi (j \in \mathbf{Z})$, 区间 $[u, u + \pi]$ 内含有极值点 $j\pi - \frac{\pi}{2}$, 且该点两侧正弦函数的单调方向相反, 与题设矛盾. 因此 $\sin(u + t) = 0$, 即存在 $j \in \mathbf{Z}$ 使 $u + t = j\pi$. 代入余弦条件得

$$\cos\left(j\pi + \frac{3t}{2}\right) = 0$$

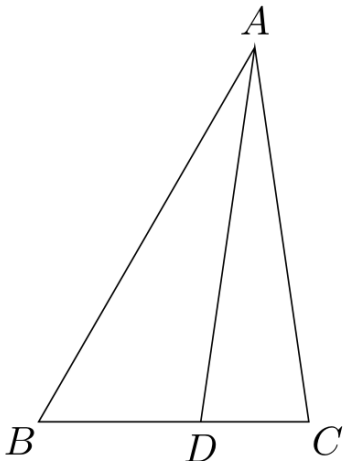
由此 $t = \frac{(2r+1)\pi}{3}$, 其中 $r \in \mathbf{Z}$. 结合 $0 < t \leq \frac{\pi}{2}$ 和 $t > 0$, 可知 $r = 0$, 故 $t = \frac{\pi}{3}$. 于是 $\omega = 2$, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$.

三、解答题

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = \frac{\pi}{3}$, $AB = 8$, 点 D 在 BC 上, 且 $CD = 2$, $\cos \angle ADC = \frac{1}{7}$.

(1) 求 $\sin \angle BAD$.

(2) 求 BD, AC 的长.



第 15 题图

【解析】(1) 取 B 为原点, 令 BC 所在直线为 x 轴正向. 设 $BD = x$, 则 $D = (x, 0)$, $C = (x + 2, 0)$. 由 $AB = 8$, $\angle B = \frac{\pi}{3}$, 得 $A = (4, 4\sqrt{3})$. 于是 $\overrightarrow{DA} = (4 - x, 4\sqrt{3})$, $\overrightarrow{DC} = (2, 0)$. 由 $\cos \angle ADC = \frac{1}{7}$, 有

$$\frac{\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC}}{|\overrightarrow{DA}| |\overrightarrow{DC}|} = \frac{4 - x}{\sqrt{(4 - x)^2 + 48}} = \frac{1}{7}$$

因为右端为正, $4 - x > 0$. 平方得 $49(4 - x)^2 = (4 - x)^2 + 48$, 即 $(4 - x)^2 = 1$, 从而 $x = 3$, 所以 $BD = 3$.

此时 $\overrightarrow{AB} = (-4, -4\sqrt{3})$, $\overrightarrow{AD} = (-1, -4\sqrt{3})$. 因此

$$\sin \angle BAD = \frac{|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}|} = \frac{|16\sqrt{3} - 4\sqrt{3}|}{8 \times 7} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

(2) 由上面得到 $BD = 3$, 所以 $C = (5, 0)$, 从而

$$AC = \sqrt{(5-4)^2 + (0-4\sqrt{3})^2} = 7$$

16. 李明在 10 场 篮球比赛中的投篮情况 (假设各场比赛相互独立):

场次	投篮次数	命中次数	场次	投篮次数	命中次数
主场 1	22	12	客场 1	18	8
主场 2	15	12	客场 2	13	12
主场 3	12	8	客场 3	21	7
主场 4	23	8	客场 4	18	15
主场 5	24	20	客场 5	25	12

(1) 从上述比赛随机选择一场, 求李明在该场比赛中的投篮命中率超过 0.6 的概率;

(2) 从上述比赛中随机选择一个主场和客场, 求李明的投篮命中率一场超过 0.6, 一场不超过 0.6 的概率;

(3) 记 x 是表中 10 个命中次数的平均数, 从上述比赛中随机选择一场, 记 X 为李明在这场比赛中命中次数, 比较 $E(X)$ 与 x 的大小. (只需要写出结论)

【解析】(1) 各场命中率依次为 $\frac{12}{22}, \frac{12}{15}, \frac{8}{12}, \frac{8}{23}, \frac{20}{24}, \frac{8}{18}, \frac{12}{13}, \frac{7}{21}, \frac{15}{18}, \frac{12}{25}$. 其中超过 0.6 的是主场 2、主场 3、主场 5、客场 2、客场 4, 共 5 场. 因此所求概率为 $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

(2) 主场命中率超过 0.6 的概率为 $\frac{3}{5}$, 不超过 0.6 的概率为 $\frac{2}{5}$; 客场相应两概率为 $\frac{2}{5}, \frac{3}{5}$. 随机选择一个主场和一个客场时, 恰有一场超过 0.6 的概率为

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{25}$$

(3) 设十场命中次数为 $X_1, \dots, X_{10}$. 随机等可能选择一场, 所以

$$E(X) = \frac{X_1 + \dots + X_{10}}{10} = x$$

17. 如图, 正方形 $AMDE$ 的边长为 2, B, C 分别为 AM, MD 的中点, 在五棱锥 $P-ABCDE$ 中, F 为棱 PE 的中点, 平面 ABF 与棱 PD, PC 分别交于点 G, H .

(1) 求证: $AB \parallel FG$.

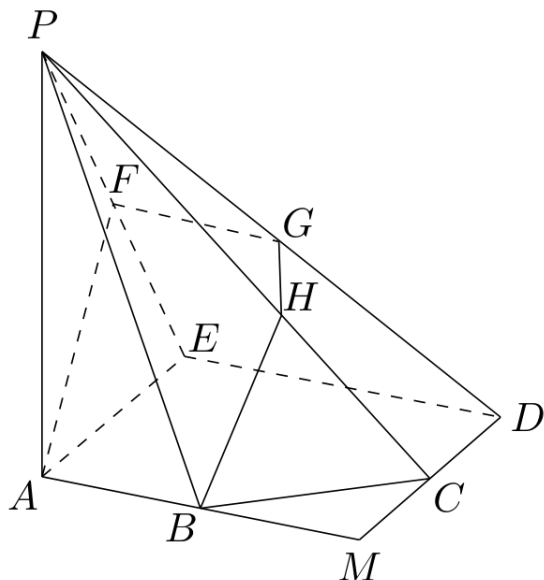
(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCDE$, 且 $PA = AE$, 求直线 BC 与平面 ABF 所成角的大小, 并求线段 PH 的长.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使底面 $AMDE$ 在 $z = 0$ 平面内, 并取 $A = (0, 0, 0)$, $M = (2, 0, 0)$, $D = (2, 2, 0)$, $E = (0, 2, 0)$. 因 B, C 分别为 AM, MD 的中点, 有 $B = (1, 0, 0)$, $C = (2, 1, 0)$. 设 $P = (u, v, w)$, 其中 $w \neq 0$, 则

$$F = \left(\frac{u}{2}, \frac{v+2}{2}, \frac{w}{2} \right)$$

平面 ABF 的方程可写为 $wy - (v+2)z = 0$. 直线 PD 上的点可写为

$$(u + s(2-u), v + s(2-v), w(1-s))$$



第 17 题图

代入平面方程得

$$w\{v + s(2 - v)\} - (v + 2)w(1 - s) = 0$$

从而 $s = \frac{1}{2}$. 故 G 是 PD 的中点. 在三角形 PDE 中, F, G 分别是 PE, PD 的中点, 所以 $FG \parallel ED$. 正方形中 $ED \parallel AM$, 且 A, B 在 AM 上, 故 $ED \parallel AB$, 于是 $AB \parallel FG$.

(2) 由 $PA \perp$ 平面 $ABCDE$, 且底面为 $z = 0$, 可知 $u = v = 0$. 又 $PA = AE = 2$, 将 z 轴方向取向点 P 后可设 $P = (0, 0, 2)$, 从而平面 ABF 的方程为 $y - z = 0$, 可取法向量 $\boldsymbol{n} = (0, 1, -1)$. 由 $B = (1, 0, 0), C = (2, 1, 0)$, 有 $\overrightarrow{BC} = (1, 1, 0)$. 设直线 BC 与平面 ABF 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BC}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

所以 $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

直线 PC 上的点为 $(2t, t, 2 - 2t)$. 令其在平面 ABF 上, 即 $t = 2 - 2t$, 得交点参数 $t = \frac{2}{3}$. 又 $|PC| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = 3$, 因此

$$PH = \frac{2}{3}|PC| = 2$$

18. 已知函数 $f(x) = x \cos x - \sin x$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

(1) 求证: $f(x) \leq 0$.

(2) 若 $a < \frac{\sin x}{x} < b$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒成立, 求 a 的最大值与 b 的最小值.

【解析】(1) $f'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x \leq 0$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), 且在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在该区间上递减, 并且对 $x > 0$ 有 $f(x) < f(0) = 0$, 从而 $f(x) \leq 0$.

(2) 令 $g(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{f(x)}{x^2} < 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 所以 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递减. 于是又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} g(x) = \frac{2}{\pi}$, 从而 $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1$. 因此 $a = \frac{2}{\pi}$

时左侧严格不等式恒成立, 且任何更大的 a 都不可能成立; $b = 1$ 时右侧严格不等式恒成立, 且任何更小的 b 都不可能成立. 故 a 的最大值为 $\frac{2}{\pi}$, b 的最小值为 1.

19. 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 4$.

(1) 求椭圆 C 的离心率.

(2) 设 O 为坐标原点, 若点 A 在椭圆 C 上, 点 B 在直线 $y = 2$ 上, 且 $OA \perp OB$, 试判断直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的位置关系, 并证明你的结论.

【解析】(1) 椭圆方程化为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

所以 $a^2 = 4$, $b^2 = 2$, 焦半距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 2$, 故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 设 $A = (u, v)$, $B = (w, 2)$. 由 A 在椭圆上, $u^2 + 2v^2 = 4$. 若 $u = 0$, 则 $v = \pm\sqrt{2}$, 而 $OA \cdot OB = 2v \neq 0$, 与 $OA \perp OB$ 矛盾, 故 $u \neq 0$. 垂直条件给出 $uw + 2v = 0$, $w = -\frac{2v}{u}$. 直线 AB 的方程为

$$(2 - v)x + (u - w)y + (wv - 2u) = 0$$

代入 $w = -\frac{2v}{u}$ 并乘以 u , 得

$$u(2 - v)x + (u^2 + 2v)y - 2(u^2 + v^2) = 0$$

利用 $u^2 + 2v^2 = 4$, 记 $s = u^2 + v^2$, 则

$$[u(2 - v)]^2 + (u^2 + 2v)^2 = u^4 + u^2v^2 + 4u^2 + 4v^2 = s(u^2 + 4) = 2s^2$$

因此圆心 O 到直线 AB 的距离为

$$\frac{2(u^2 + v^2)}{\sqrt{2(u^2 + v^2)^2}} = \sqrt{2}$$

这正好等于圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 所以直线 AB 与该圆相切.

20. 对于数对序列 $P: (a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$, 记 $T_1(P) = a_1 + b_1$, $T_k(P) = b_k + \max\{T_{k-1}(P), a_1 + a_2 + \dots + a_k\}$ ($2 \leq k \leq n$), 其中 $\max\{T_{k-1}(P), a_1 + a_2 + \dots + a_k\}$ 表示 $T_{k-1}(P)$ 和 $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ 两个数中最大的数.

(1) 对于数对序列 $P: (2, 5), (4, 1)$, 求 $T_1(P), T_2(P)$ 的值.

(2) 记 m 为 a, b, c, d 四个数中最小值, 对于由两个数对 $(a, b), (c, d)$ 组成的数对序列 $P: (a, b), (c, d)$ 和 $P': (c, d), (a, b)$. 试分别对 $m = a$ 和 $m = d$ 时两种情况比较 $T_2(P)$ 和 $T_2(P')$ 的大小.

(3) 在由 5 个数对 $(11, 8), (5, 2), (16, 11), (11, 11), (4, 6)$ 组成的所有数对序列中, 写出一个数对序列 P 使 $T_5(P)$ 最小, 并写出 $T_5(P)$ 的值. (只需写出结论)

【解析】(1) $T_1(P) = 2 + 5 = 7$, $T_2(P) = 1 + \max\{7, 2 + 4\} = 8$.

(2) 对 $P = (a, b), (c, d)$, 有

$$T_2(P) = d + \max\{a + b, a + c\} = a + d + \max\{b, c\}$$

对 $P' = (c, d), (a, b)$, 有

$$T_2(P') = b + \max\{c + d, c + a\} = b + c + \max\{d, a\}$$

当 $m = a$ 时, $a \leq d$, 所以 $T_2(P') = b + c + d, T_2(P') - T_2(P) = b + c - a - \max\{b, c\} = \min\{b, c\} - a \geq$

0. 当 $m = d$ 时, $d \leq a$, 所以 $T_2(P') = a + b + c, T_2(P') - T_2(P) = b + c - d - \max\{b, c\} = \min\{b, c\} - d \geq 0$. 故两种情况下均有 $T_2(P) \leq T_2(P')$.

(3) 记 $A_j = \sum_{i=1}^j a_i, B = \sum_{i=1}^5 b_i$. 反复代入递推式可得

$$T_5(P) = \max\{A_1 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5, A_2 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5, A_3 + b_3 + b_4 + b_5, A_4 + b_4 + b_5, A_5 + b_5\}$$

因此

$$T_5(P) = B + \max_{1 \leq j \leq 5} \left(A_j - \sum_{i=1}^{j-1} b_i \right)$$

这里 $B = 8 + 2 + 11 + 11 + 6 = 38$. 取 $P = (4, 6), (11, 11), (16, 11), (11, 8), (5, 2)$ 相应括号内的五个数依次为 4, $11 + (4 - 6) = 9, 16 + (4 - 6) + (11 - 11) = 14, 11 + (4 - 6) + (11 - 11) + (16 - 11) = 14, 5 + (4 - 6) + (11 - 11) + (16 - 11) + (11 - 8) = 11$. 故 $T_5(P) = 38 + 14 = 52$.

还需证明这是最小值. 五个数对的 $a - b$ 分别为 3, 3, 5, 0, -2. 无论排列如何, 在数对 (16, 11) 出现之前, 已出现数对的 $a - b$ 之和至少为 -2, 所以该数对对应的括号内数至少为 $16 - 2 = 14$. 因此任意排列都有 $T_5(P) \geq 38 + 14 = 52$, 上述排列达到下界, 故最小值为 52.

2014年北京卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{0, 1, 2, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ B. $\{0, 4\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{3\}$

【答案】C

【解析】交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B . 逐个检查集合 A 的元素: $0 \notin B$, $1 \in B$, $2 \in B$, $4 \notin B$. 因而 A 与 B 的公共元素只有 $1, 2$, 即 $A \cap B = \{1, 2\}$, 故选 C.

2. 下列函数中, 定义域是 $\mathbf{R}$ 且为增函数的是 ()

- A. $y = e^{-x}$ B. $y = x^3$ C. $y = \ln x$ D. $y = |x|$

【答案】B

【解析】函数 $y = e^{-x}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 但其导数为 $-e^{-x} < 0$, 所以它在 $\mathbf{R}$ 上是减函数. 函数 $y = \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 不是 $\mathbf{R}$. 函数 $y = |x|$ 虽在 $[0, +\infty)$ 上递增, 但取 $-1 < 0$ 时有 $|-1| > |0|$, 所以它不是 $\mathbf{R}$ 上的增函数.

函数 $y = x^3$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $x_1 < x_2$ 时,

$$x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2) > 0$$

所以 $x_1^3 < x_2^3$, 即 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 故选 B.

3. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 4)$, $\mathbf{b} = (-1, 1)$, 则 $2\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\quad)$

- A. $(5, 7)$ B. $(5, 9)$ C. $(3, 7)$ D. $(3, 9)$

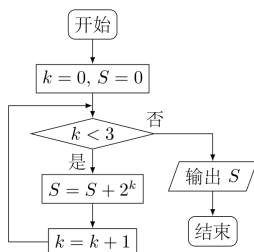
【答案】A

【解析】向量数乘和减法都按对应坐标进行. 先得 $2\mathbf{a} = 2(2, 4) = (4, 8)$, 于是

$$2\mathbf{a} - \mathbf{b} = (4, 8) - (-1, 1) = (4 - (-1), 8 - 1) = (5, 7)$$

因此选择与 $(5, 7)$ 对应的选项 A.

4. 执行如图所示的程序框图, 则输出的 S 值为 ()



第4题图

- A. 1 B. 3 C. 7 D. 15

【答案】C

【解析】程序初值为 $k = 0, S = 0$. 每次循环先把 2^k 加到 S 中, 再令 k 增加 1. 因而三次循环依次加入 $2^0, 2^1, 2^2$, 得到

$$S = 0 + 2^0 + 2^1 + 2^2 = 1 + 2 + 4 = 7$$

第三次循环后 $k = 3$, 条件 $k < 3$ 不成立, 程序输出 $S = 7$, 故选 C.

5. 设 a, b 是实数, 则 “ $a > b$ ” 是 “ $a^2 > b^2$ ” 的 ()

A. 充分且不必要条件

B. 必要且不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 D

【解析】要判断 “ $a > b$ ” 是否为 “ $a^2 > b^2$ ” 的充分条件, 先检验前者能否推出后者. 取 $a = 1, b = -2$, 有 $a > b$, 但 $a^2 = 1 < 4 = b^2$, 所以不能推出, 前者不是充分条件.

再判断 “ $a^2 > b^2$ ” 是否为 “ $a > b$ ” 的必要条件, 也就是检验后者能否推出前者. 取 $a = -3, b = -2$, 有 $a^2 = 9 > 4 = b^2$, 但 $a < b$, 所以也不能推出. 因此两个条件互不充分、互不必要, 故选 D.

6. 已知函数 $f(x) = \frac{6}{x} - \log_2 x$, 在下列区间中, 包含 $f(x)$ 零点的区间是 ()

A. (0, 1)

B. (1, 2)

C. (2, 4)

D. (4, $+\infty$)

【答案】 C

【解析】函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 在这个区间上连续. 又因为 $f'(x) = -\frac{6}{x^2} - \frac{1}{x \ln 2} < 0, (x > 0)$ 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减.

计算端点值: $f(2) = \frac{6}{2} - \log_2 2 = 3 - 1 = 2 > 0, f(4) = \frac{6}{4} - \log_2 4 = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2} < 0$. 根据零点存在定理, $f(x)$ 在 $(2, 4)$ 内至少有一个零点; 严格递减又保证零点至多一个. 所以包含零点的区间为 $(2, 4)$, 故选 C.

7. 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0), B(m, 0) (m > 0)$, 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为 ()

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

【答案】 B

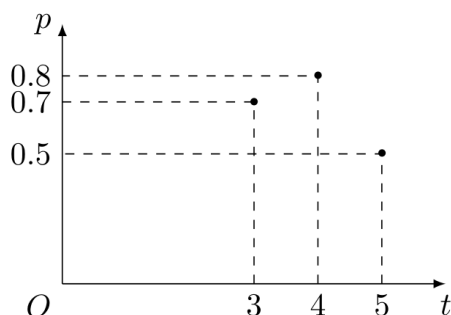
【解析】由圆周角定理, $\angle APB = 90^\circ$ 当且仅当 P 在以 AB 为直径的圆上. 因为 $A(-m, 0), B(m, 0)$, 该圆的圆心为原点, 半径为 m .

原圆 C 的圆心为 $(3, 4)$, 半径为 1. 两圆心之间的距离为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 两圆有公共点的条件是两圆心距不超过半径和且不小于半径差的绝对值, 即

$$|m - 1| \leq 5 \leq m + 1$$

由 $5 \leq m + 1$ 得 $m \geq 4$. 再结合 $m > 0, |m - 1| \leq 5$ 给出 $m \leq 6$. 因而 $4 \leq m \leq 6$, 最大值为 6, 故选 B.

8. 加工爆米花时, 爆开且不糊的粒数的百分比称为“可食用率”. 在特定条件下, 可食用率 p 与加工时间 t (单位: 分钟) 满足函数关系 $p = at^2 + bt + c$ (a, b, c 是常数), 下图记录了三次实验的数据. 根据上述函数模型和实验数据, 可以得到最佳加工时间为 ()



第 8 题图

A. 3.50 分钟

B. 3.75 分钟

C. 4.00 分钟

D. 4.25 分钟

【答案】 B

【解析】 由图可知三次实验数据为 $p(3) = 0.7$, $p(4) = 0.8$, $p(5) = 0.5$. 代入 $p = at^2 + bt + c$, 得

$$\begin{cases} 9a + 3b + c = 0.7, \\ 16a + 4b + c = 0.8, \\ 25a + 5b + c = 0.5. \end{cases}$$

第二式减第一式、第三式减第二式, 分别得 $7a + b = 0.1$, $9a + b = -0.3$. 两式相减得 $2a = -0.4$, 所以 $a = -0.2$, 再代回得 $b = 1.5$. 由第一式还可得 $c = -2$, 但求顶点横坐标只需用到 a, b .

因为 $a < 0$, 抛物线开口向下, 最大值在顶点处取得, 顶点横坐标为

$$t = -\frac{b}{2a} = -\frac{1.5}{2 \times (-0.2)} = 3.75$$

所以最佳加工时间为 3.75 分钟, 故选 B.

二、填空题

9. 若 $(x + i)i = -1 + 2i$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由 $i^2 = -1$, 左边为

$$(x + i)i = xi + i^2 = -1 + xi$$

复数相等时实部和虚部分别相等. 比较上式与 $-1 + 2i$ 的虚部, 得 $x = 2$.

10. 设双曲线 C 的两个焦点为 $(-\sqrt{2}, 0)$, $(\sqrt{2}, 0)$, 一个顶点是 $(1, 0)$, 则 C 的方程为_____.

【答案】 $x^2 - y^2 = 1$

【解析】 焦点在 x 轴上, 且已知顶点在 x 轴上, 所以双曲线可设为

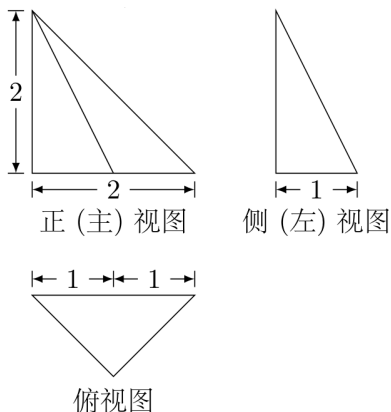
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

其中焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 顶点 $(1,0)$ 给出 $a = 1$, 焦点 $(\pm\sqrt{2}, 0)$ 给出 $c = \sqrt{2}$. 因而

$$b^2 = c^2 - a^2 = 2 - 1 = 1$$

代入标准方程, 得双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$.

11. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的最长棱的棱长为_____.



第 11 题图

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】 设三棱锥的顶点为 P , 底面顶点为 A, B, C . 由正视图和侧视图可知高为 2, 底面在两个方向上的尺寸分别为 2 和 1; 由俯视图可知底面三个顶点的投影可取为 $(0,0), (2,0), (1,1)$. 因而可建立直角坐标系, 取 $A = (0,0,0), B = (2,0,0), C = (1,1,0), P = (0,0,2)$.

六条棱长的平方分别为 $PA^2 = 4, PB^2 = 2^2 + 2^2 = 8, PC^2 = 1^2 + 1^2 + 2^2 = 6, AB^2 = 4, AC^2 = 1^2 + 1^2 = 2, BC^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. 最大平方为 8, 所以最长棱长为 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 1, b = 2, \cos C = \frac{1}{4}$, 则 $c =$ _____; $\sin A =$ _____.

【答案】 $2; \frac{\sqrt{15}}{8}$

【解析】 由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{4} = 4$$

由于边长为正, 得 $c = 2$.

又因为 C 是三角形内角, $\sin C > 0$, 所以

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

三角形面积一方面为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

另一方面为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \sin A = 2 \sin A$$

令两式相等, 得 $2 \sin A = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{8}$.

13. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x - y - 1 \leq 0, \\ y \leq 1, \\ x + y - 1 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = \sqrt{3}x + y$ 的最小值为_____.

【答案】 1

【解析】由三个约束分别得 $x \leq y + 1, x \geq 1 - y, y \leq 1$. 要存在满足前两个不等式的 x , 必须有 $1 - y \leq y + 1$, 所以 $y \geq 0$. 因而可行的 y 满足 $0 \leq y \leq 1$.

固定 y 时, $z = \sqrt{3}x + y$ 关于 x 的系数 $\sqrt{3} > 0$, 所以应取允许的最小值 $x = 1 - y$. 此时

$$z = \sqrt{3}(1 - y) + y = \sqrt{3} + (1 - \sqrt{3})y$$

由于 $1 - \sqrt{3} < 0$, 该式在 $[0, 1]$ 上随 y 增大而减小, 故在 $y = 1$ 时取得最小值. 此时 $x = 0$, 满足全部约束, 且 $z = 1$. 所以最小值为 1.

14. 顾客请一位工艺师把 A, B 两件玉石原料各制成一件工艺品. 工艺师带一位徒弟完成这项任务, 每件原料先由徒弟完成粗加工, 再由工艺师进行精加工完成制作, 两件工艺品都完成后交付顾客, 两件原料每道工序所需时间(单位: 工作日)如下:

原料	粗加工	精加工
原料 A	9	15
原料 B	6	21

则最短交货期为_____个工作日.

【答案】 42

【解析】徒弟和工艺师各自一次只能处理一件原料, 但工艺师可以在某件原料粗加工完成后选择精加工顺序. 因此需要分别考察徒弟的两种粗加工顺序, 并在每种顺序下选择较优的精加工安排.

若徒弟先粗加工 A , 再粗加工 B , 则 A 和 B 分别在第 9 天、第 15 天完成粗加工. 工艺师先精加工 A 时, 时间安排为第 9 至第 24 天加工 A , 再于第 24 至第 45 天加工 B , 交货期为 45 天. 若工艺师改为先等到第 15 天加工 B , 则第 15 至第 36 天加工 B , 再加工 A 至第 51 天, 反而更晚. 所以该粗加工顺序的最短交货期为 45 天.

若徒弟先粗加工 B , 再粗加工 A , 则 B 和 A 分别在第 6 天、第 15 天完成粗加工. 工艺师从第 6 至第 27 天精加工 B , 再从第 27 至第 42 天精加工 A , 交货期为 42 天. 若工艺师先加工 A , 则只能从第 15 至第 30 天加工 A , 再从第 30 至第 51 天加工 B , 交货期为 51 天. 所以两种粗加工顺序中最短交货期为 $\min\{45, 42\} = 42$ 个工作日.

三、解答题

15. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 满足 $a_1 = 3, a_4 = 12$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 4, b_4 = 20$, 且 $\{b_n - a_n\}$ 是等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 由题意得 $a_4 = a_1 + 3d$, 所以 $12 = 3 + 3d$, 解得 $d = 3$. 因而

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + 3(n-1) = 3n$$

设 $c_n = b_n - a_n$, 则 $\{c_n\}$ 是等比数列. 由已知 $c_1 = b_1 - a_1 = 4 - 3 = 1$, $c_4 = b_4 - a_4 = 20 - 12 = 8$. 设公比为 q . 因为 $c_1 = 1 \neq 0$, 有 $c_4 = c_1 q^3$, 所以 $q^3 = 8$, 解得实数公比 $q = 2$. 因而 $c_n = 2^{n-1}$, 从而

$$b_n = a_n + c_n = 3n + 2^{n-1}$$

(2) 由上面的通项公式, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为

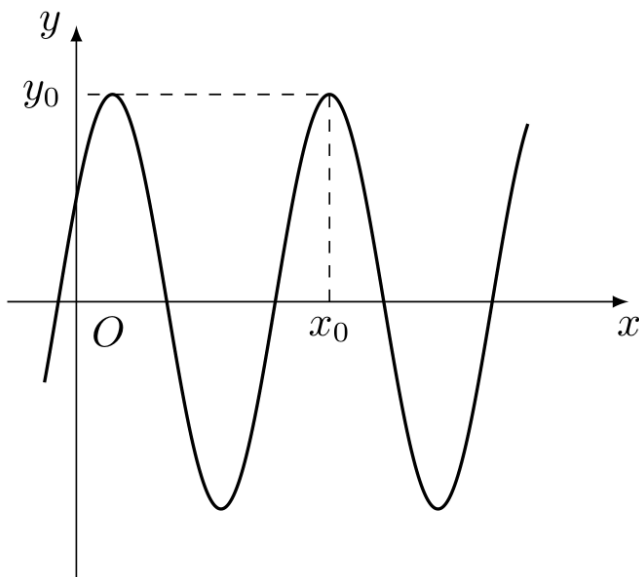
$$S_n = \sum_{k=1}^n b_k = 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 2^{k-1} = 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2^n - 1}{2 - 1} = \frac{3n(n+1)}{2} + 2^n - 1$$

所以 $S_n = \frac{3n(n+1)}{2} + 2^n - 1$.

16. 函数 $f(x) = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的部分图象如图所示.

(1) 写出 $f(x)$ 的最小正周期及图中 x_0, y_0 的值;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{12}\right]$ 上的最大值和最小值.



第 16 题图

【解析】(1) 对于 $f(x) = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 正弦函数的最小正周期为 2π , 所以

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

函数的最大值为振幅 3, 故图中的 $y_0 = 3$. 取得最大值时

$$2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

即 $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$. 图中 x_0 标出的是原点右侧第二个波峰的横坐标, 因此

$$x_0 = \frac{\pi}{6} + \pi = \frac{7\pi}{6}$$

(2) 令 $u = 2x + \frac{\pi}{6}$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{12}\right]$ 时,

$$u \in \left[2\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{6}, 2\left(-\frac{\pi}{12}\right) + \frac{\pi}{6}\right] = \left[-\frac{5\pi}{6}, 0\right]$$

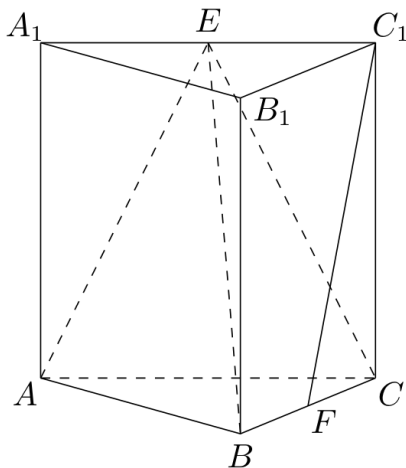
在区间 $\left[-\frac{5\pi}{6}, 0\right]$ 上, $\sin u$ 在 $u = -\frac{\pi}{2}$ 处取得最小值 -1 , 在端点 $u = 0$ 处取得最大值 0 . 因而 $f_{\max} = 3 \times 0 = 0$, $f_{\min} = 3 \times (-1) = -3$.

17. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱垂直于底面, $AB \perp BC$, $AA_1 = AC = 2$, $BC = 1$, E, F 分别为 A_1C_1, BC 的中点.

(1) 求证: 平面 $ABE \perp$ 平面 B_1BCC_1 ;

(2) 求证: $C_1F \parallel$ 平面 ABE ;

(3) 求三棱锥 $E-ABC$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1) 因为侧棱垂直于底面, 所以 $BB_1 \perp AB$. 又因为 $AB \perp BC$, 而直线 BB_1 与 BC 是平面 B_1BCC_1 内相交的两条直线, 所以 $AB \perp$ 平面 B_1BCC_1 . 直线 AB 在平面 ABE 内, 因此平面 ABE 垂直于平面 B_1BCC_1 .

(2) 在底面内建立直角坐标系, 并令垂直于底面的方向为 z 轴正向, 取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (\sqrt{3}, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$. 则 $A_1 = (\sqrt{3}, 0, 2)$, $C_1 = (0, 1, 2)$. 由中点公式得 $E = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)$, $F = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right)$. 于是

$$\overrightarrow{FC_1} = \left(0, \frac{1}{2}, 2\right) = \overrightarrow{BE} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$$

其中 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\overrightarrow{BE}$ 是平面 ABE 内两条相交直线的方向向量, 所以 $\overrightarrow{FC_1}$ 是平面 ABE 内两个方向向量的线性组合. 平面 ABE 内任一点可写为 $B + s\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BE}$, 其坐标为 $\left(\sqrt{3}s + \frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{1}{2}t, 2t\right)$,

故平面 ABE 的方程为 $z = 4y$. 由于 $C_1 = (0, 1, 2)$ 不满足该方程, $C_1 \notin$ 平面 ABE , 因此直线 C_1F 不在平面 ABE 内, 从而 $C_1F \parallel$ 平面 ABE .

(3) 在直角三角形 ABC 中, $AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 点 E 到平面 ABC 的距离等于侧棱长 $AA_1 = 2$, 因此

$$V_{E-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot 2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以三棱锥 $E-ABC$ 的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 从某校随机抽取 100 名学生, 获得了他们一周课外阅读时间(单位: 小时)的数据, 整理得到数据分组及频数分布表和频率分布直方图.

组号	分组	频数
1	[0, 2)	6
2	[2, 4)	8
3	[4, 6)	17
4	[6, 8)	22
5	[8, 10)	25
6	[10, 12)	12
7	[12, 14)	6
8	[14, 16)	2
9	[16, 18)	2
合计		100

- (1) 从该校随机选取一名学生, 试估计这名学生该周课外阅读时间少于 12 小时的概率;
 (2) 求频率分布直方图中的 a, b 的值;
 (3) 假设同一组中的每个数据可用该组区间的中点值代替, 试估计样本中的 100 名学生该周课外阅读时间的平均数在第几组.

【解析】(1) 少于 12 小时的数据包括前 6 组, 所以所估计的概率为

$$\frac{6 + 8 + 17 + 22 + 25 + 12}{100} = \frac{90}{100} = 0.9$$

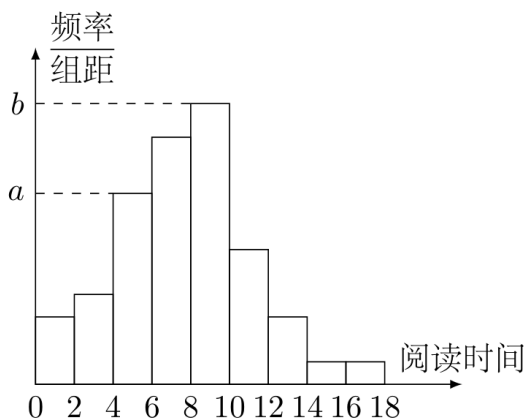
因此, 这名学生该周课外阅读时间少于 12 小时的概率约为 0.9.

(2) 每组组距为 2, 频率分布直方图的纵坐标表示频率除以组距. 因此第三组对应的高度为 $a = \frac{17/100}{2} = \frac{17}{200} = 0.085$, 第五组对应的高度为 $b = \frac{25/100}{2} = \frac{25}{200} = 0.125$.

(3) 各组区间的中点依次为 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 所以样本平均数的估计值为

$$\bar{x} = \frac{1 \times 6 + 3 \times 8 + 5 \times 17 + 7 \times 22 + 9 \times 25 + 11 \times 12 + 13 \times 6 + 15 \times 2 + 17 \times 2}{100} = 7.68$$

因为 $6 \leq 7.68 < 8$, 所以样本平均数在第 4 组.



第18题图

19. 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 4$.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 设 O 为原点, 若点 A 在直线 $y = 2$ 上, 点 B 在椭圆 C 上, 且 $OA \perp OB$, 求线段 AB 长度的最小值.

【解析】(1) 将椭圆方程化为标准形式

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

所以长半轴平方为 $a^2 = 4$, 短半轴平方为 $b^2 = 2$, 焦半距平方为 $c^2 = a^2 - b^2 = 2$. 因此椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 设 $A = (u, 2), B = (x, y)$. 因为 B 在椭圆上, 所以 $x^2 + 2y^2 = 4$. 又因为 $OA \perp OB$, 有 $ux + 2y = 0$. 若 $x = 0$, 则由椭圆方程得 $y = \pm\sqrt{2}$, 这与 $ux + 2y = 0$ 矛盾, 所以 $x \neq 0$, 从而 $u = -\frac{2y}{x}$.

$\triangle AOB$ 在 O 处为直角三角形, 因此

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 = u^2 + 4 + x^2 + y^2 = 4 + \frac{4y^2}{x^2} + x^2 + y^2$$

令 $s = x^2$, 则 $0 < s \leq 4$, 且 $y^2 = \frac{4-s}{2}$, 所以

$$AB^2 = 4 + \frac{8}{s} + \frac{s}{2}$$

由基本不等式,

$$\frac{8}{s} + \frac{s}{2} \geq 2\sqrt{\frac{8}{s} \cdot \frac{s}{2}} = 4$$

当且仅当 $\frac{8}{s} = \frac{s}{2}$, 即 $s = 4$ 时取等号. 此时可取 $B = (2, 0)$, 并由垂直条件得 $A = (0, 2)$, 条件可以实现. 因而 AB^2 的最小值为 8, 线段 AB 长度的最小值为 $2\sqrt{2}$.

20. 已知函数 $f(x) = 2x^3 - 3x$.

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $[-2, 1]$ 上的最大值;

(2) 若过点 $P(1, t)$ 存在 3 条直线与曲线 $y = f(x)$ 相切, 求 t 的取值范围;

(3) 问过点 $A(-1, 2), B(2, 10), C(0, 2)$ 分别存在几条直线与曲线 $y = f(x)$ 相切?

【解析】(1) $f'(x) = 6x^2 - 3 = 3(2x^2 - 1)$, 令 $f'(x) = 0$, 得临界点 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. 在区间 $[-2, 1]$ 的端点和临界点处分别计算得 $f(-2) = -10$, $f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\sqrt{2}$, $f(1) = -1$. 所以 $f(x)$ 在区间 $[-2, 1]$ 上的最大值为 $\sqrt{2}$.

(2) 设切点横坐标为 u . 因为 $f'(u) = 6u^2 - 3$, 切线方程为

$$y = f(u) + f'(u)(x - u) = (6u^2 - 3)x - 4u^3$$

切线经过点 $P(1, t)$ 的充要条件是

$$t = -4u^3 + 6u^2 - 3 =: g(u)$$

又 $g'(u) = -12u^2 + 12u = 12u(1 - u)$, 所以 $g(u)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递减, 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减. 并且 $\lim_{u \rightarrow -\infty} g(u) = +\infty$, $g(0) = -3$, $g(1) = -1$, $\lim_{u \rightarrow +\infty} g(u) = -\infty$. 因此水平直线 $y = t$ 与这条三段变化的曲线有三个交点, 当且仅当局部极小值和局部极大值之间满足 $-3 < t < -1$. 当 $t = -3$ 或 $t = -1$ 时, 水平线经过极值点, 方程有重根但只有两个不同实根; 当 t 在该开区间外时只有一个不同实根. 所以方程 $g(u) = t$ 有三个不同实根当且仅当 $-3 < t < -1$. 不同的切点横坐标对应不同的切线, 因此 t 的取值范围为 $(-3, -1)$.

(3) 由切线方程, 过点 (x_0, y_0) 的切线对应的切点横坐标 u 满足

$$y_0 = (6u^2 - 3)x_0 - 4u^3$$

对于点 $A(-1, 2)$, 有

$$4u^3 + 6u^2 - 1 = 0 = \left(u + \frac{1}{2}\right)(4u^2 + 4u - 2)$$

其三个根 $-\frac{1}{2}$, $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$, $\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$ 互不相同, 所以过点 A 有 3 条切线.

对于点 $B(2, 10)$, 有

$$4u^3 - 12u^2 + 16 = 4(u - 2)^2(u + 1) = 0$$

其不同实根为 $u = 2, -1$, 所以过点 B 有 2 条切线.

对于点 $C(0, 2)$, 有 $2 = -4u^3$, 即 $u^3 = -\frac{1}{2}$, 只有 1 个实根, 所以过点 C 有 1 条切线.

不同的 u 不会给出同一条切线, 否则同一条直线会与三次曲线在两个不同点处均相切, 交点重数将超过三次. 因此结论为: 过点 A, B, C 分别有 3、2、1 条切线.

2014 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{7+i}{3+4i} = (\quad)$

A. $1-i$ B. $-1+i$ C. $\frac{17}{25} + \frac{31}{25}i$ D. $-\frac{17}{7} + \frac{25}{7}i$

【答案】 A

【解析】 分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{7+i}{3+4i} = \frac{(7+i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \frac{25-25i}{25} = 1-i$$

因此答案为 A.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0, \\ x-y-2 \leq 0, \\ y \geq 1, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x + 2y$ 的最小值为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

【解析】 约束条件等价于 $x \geq 2-y, x \leq y+2, y \geq 1$. 对于固定的 y , 目标函数 $z = x + 2y$ 随 x 增大而增大, 所以取 $x = 2-y$ 时 z 最小. 此时 $z = 2-y+2y = 2+y \geq 3$. 当 $y = 1$, $x = 1$ 时各约束均成立, 且 $z = 3$, 故最小值为 3, 答案为 B.

3. 阅读下面的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 S 的值为 ()

A. 15

B. 105

C. 245

D. 945

【答案】 B

【解析】 初始时 $S = 1, i = 1$. 第一次循环中 $T = 2 \times 1 + 1 = 3$, 所以 $S = 3$, 随后 $i = 2$; 第二次循环中 $T = 5$, 所以 $S = 15$, 随后 $i = 3$; 第三次循环中 $T = 7$, 所以 $S = 105$, 随后 $i = 4$. 此时满足 $i \geq 4$, 程序输出 $S = 105$, 答案为 B.

4. 函数 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4)$ 的单调递增区间是 ()

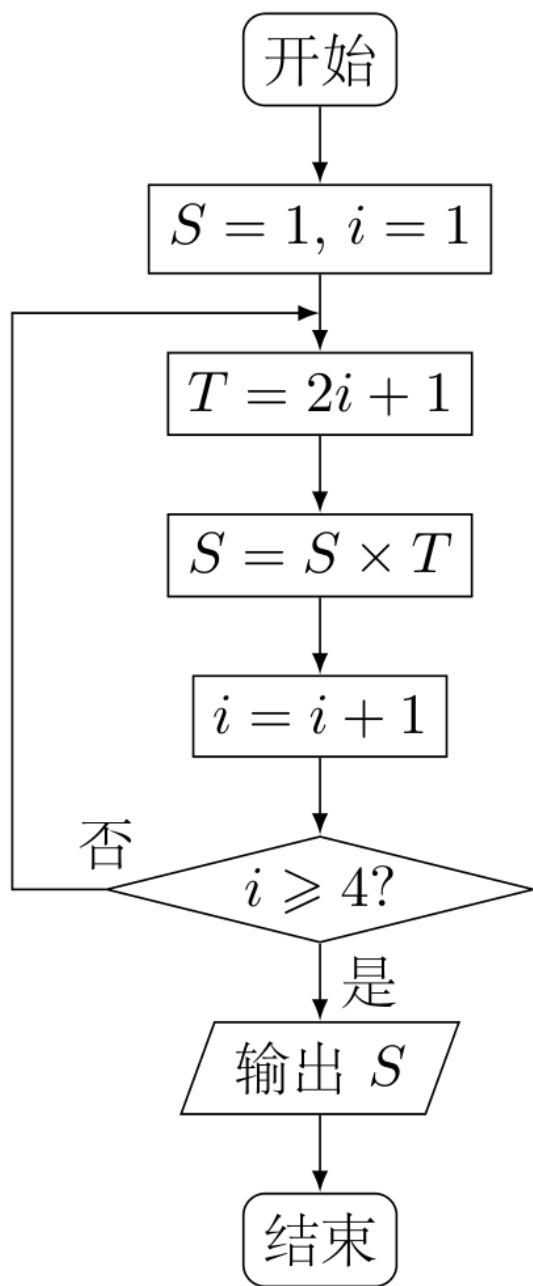
A. $(0, +\infty)$ B. $(-\infty, 0)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(-\infty, -2)$

【答案】 D

【解析】 由对数真数为正, 得 $x^2 - 4 > 0$, 所以定义域为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} u$ 是减函数; 而 $u = x^2 - 4$ 在 $(-\infty, -2)$ 上减, 在 $(2, +\infty)$ 上增. 因此复合函数在 $(-\infty, -2)$ 上增, 在 $(2, +\infty)$ 上减, 单调递增区间为 $(-\infty, -2)$, 答案为 D.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线平行于直线 $l: y = 2x + 10$, 双曲线的一个焦点在直线 l 上, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$ B. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$



第3题图

C. $\frac{3x^2}{25} - \frac{3y^2}{100} = 1$

D. $\frac{3x^2}{100} - \frac{3y^2}{25} = 1$

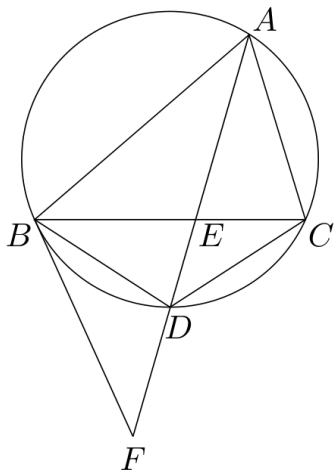
【答案】A

【解析】双曲线的渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{a}$. 由一条渐近线平行于 $y = 2x + 10$, 得 $\frac{b}{a} = 2$, 即 $b = 2a$. 设半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2 = 5a^2$. 双曲线的焦点为 $(\pm c, 0)$, 在直线 $y = 2x + 10$ 上的焦点必须满足 $0 = 2x + 10$, 故该焦点为 $(-5, 0)$, 从而 $c = 5$. 因此 $5a^2 = 25$, 得 $a^2 = 5$, $b^2 = 20$. 双曲线方程为 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$, 答案为 A.

6. 如图, $\triangle ABC$ 是圆的内接三角形, $\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D , 交 BC 于 E , 过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F , 在上述条件下, 给出下列四个结论:

① BD 平分 $\angle CBF$;

② $FB^2 = FD \cdot FA$;



第 6 题图

③ $AE \cdot CE = BE \cdot DE$;

④ $AF \cdot BD = AB \cdot BF$.

则所有正确结论的序号是 ()

A. ①②

B. ③④

C. ①②③

D. ①②④

【答案】 D

【解析】 令 $\alpha = \angle BAD = \angle DAC$.

(1) 由圆周角定理, $\angle CBD = \angle CAD = \alpha$. 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角, $\angle DBF = \angle BAD = \alpha$. 因而 BD 平分 $\angle CBF$.

(2) 直线 FAD 是过点 F 的割线, 且 FB 是切线. 由切割线定理, $FB^2 = FA \cdot FD$, 所以结论 ② 正确.

(3) AD 与 BC 交于 E , 由相交弦定理, 实际有 $AE \cdot DE = BE \cdot CE$, 并非题给的 $AE \cdot CE = BE \cdot DE$. 例如在等边三角形的情形, E 是 BC 的中点, 而 D 是弧 BC 的中点; 若圆半径为 R , 则 $AE = \frac{3R}{2}$, $DE = \frac{R}{2}$, 且 $BE = CE$, 故结论 ③ 不成立.

(4) 设 $\delta = \angle ADB$. 由切线与弦所夹的角定理, $\sin \angle ABF = \sin \delta$, 又因 A, D, F 共线, $\angle BAF = \angle BAD = \alpha$. 在三角形 ABF 和 ABD 中分别使用正弦定理, 得

$$\frac{AF}{BF} = \frac{\sin \angle ABF}{\sin \angle BAF} = \frac{\sin \delta}{\sin \alpha} = \frac{AB}{BD}$$

因此 $AF \cdot BD = AB \cdot BF$, 结论 ④ 正确.

正确结论为 ①②④, 答案为 D.

7. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > b$ ” 是 “ $a|a| > b|b|$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】函数 $g(t) = t|t|$ 在 $[0, +\infty)$ 上为 t^2 , 在 $(-\infty, 0)$ 上为 $-t^2$, 两段都严格递增, 且在 0 处连续, 因此 g 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 所以 $a > b$ 当且仅当 $g(a) > g(b)$, 即 $a|a| > b|b|$. 因而“ $a > b$ ”是“ $a|a| > b|b|$ ”的充要条件, 答案为 C.

8. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle BAD = 120^\circ$, 点 E, F 分别在边 BC, DC 上, $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DF} = \mu \overrightarrow{DC}$, 若 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = 1$, $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF} = -\frac{2}{3}$, 则 $\lambda + \mu = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{7}{12}$

【答案】C

【解析】设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{v} = \overrightarrow{AD}$. 由菱形边长和夹角, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 4, \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4 \cos 120^\circ = -2$.

由点 E, F 的位置关系, 有 $\overrightarrow{AE} = \mathbf{u} + \lambda \mathbf{v}, \overrightarrow{AF} = \mathbf{v} + \mu \mathbf{u}, \overrightarrow{CE} = (\lambda - 1)\mathbf{v}, \overrightarrow{CF} = (\mu - 1)\mathbf{u}$. 因而两个数量积条件分别给出

$$4\lambda + 4\mu - 2\lambda\mu - 2 = 1$$

$$-2(\lambda - 1)(\mu - 1) = -\frac{2}{3}$$

令 $s = \lambda + \mu, p = \lambda\mu$, 上式化为 $4s - 2p = 3, p - s = -\frac{2}{3}$. 两式联立消去 p , 得

$$s = \frac{5}{6}$$

进一步由 $p = s - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$, 知 λ, μ 是方程

$$t^2 - \frac{5}{6}t + \frac{1}{6} = 0$$

的两个根, 即 λ, μ 为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ (次序不定), 均确实属于区间 $[0, 1]$. 因而 $\lambda + \mu = \frac{5}{6}$, 答案为 C.

二、填空题

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向, 拟采用分层抽样的方法, 从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为 300 的样本进行调查. 已知该校一年级, 二年级, 三年级, 四年级的本科生人数之比为 4 : 5 : 5 : 6, 则应从一年级本科生中抽取_____名学生.

【答案】60

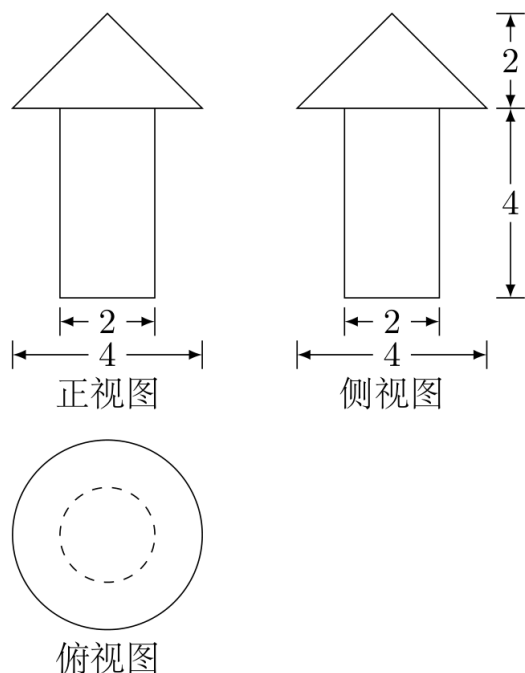
【解析】四个年级本科生人数的总份数为 $4 + 5 + 5 + 6 = 20$. 按分层抽样, 各年级抽取人数与该年级人数成正比, 因此一年级应抽取

$$300 \times \frac{4}{20} = 60$$

名学生.

10. 已知一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则该几何体的体积为_____ m^3 .

【答案】 $\frac{20\pi}{3}$



第 10 题图

【解析】由正视图和侧视图可知,几何体下部是底面半径为 1,高为 4 的圆柱,上部是底面半径为 2,高为 2 的圆锥;俯视图中的外圆和内圆分别对应半径 2 和半径 1. 因此几何体的体积为

$$V = \pi \cdot 1^2 \cdot 4 + \frac{1}{3} \pi \cdot 2^2 \cdot 2 = 4\pi + \frac{8\pi}{3} = \frac{20\pi}{3} \text{ m}^3$$

11. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 -1 的等差数列, S_n 为其前 n 项和. 若 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 则 a_1 的值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】由等差数列通项公式, $a_n = a_1 - (n-1)$. 所以 $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + (a_1 - 1) = 2a_1 - 1, S_4 = a_1 + (a_1 - 1) + (a_1 - 2) + (a_1 - 3) = 4a_1 - 6$. 由于 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 有

$$(2a_1 - 1)^2 = a_1(4a_1 - 6)$$

展开并化简得 $4a_1^2 - 4a_1 + 1 = 4a_1^2 - 6a_1$, 所以 $2a_1 + 1 = 0$, 即 $a_1 = -\frac{1}{2}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 已知 $b - c = \frac{1}{4}a, 2\sin B = 3\sin C$, 则 $\cos A$ 的值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】由正弦定理, $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C}$. 由 $2\sin B = 3\sin C$, 得 $b : c = 3 : 2$. 设 $b = 3k, c = 2k$, 其中 $k > 0$. 由 $b - c = \frac{1}{4}a$, 得 $k = \frac{1}{4}a$, 所以 $a = 4k$. 于是

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(3k)^2 + (2k)^2 - (4k)^2}{2 \cdot 3k \cdot 2k} = -\frac{1}{4}$$

因此 $\cos A = -\frac{1}{4}$.

13. 在以 O 为极点的极坐标系中, 圆 $\rho = 4 \sin \theta$ 和直线 $\rho \sin \theta = a$ 相交于 A, B 两点. 若 $\triangle AOB$ 是等边三角形, 则 a 的值为_____.

【答案】 3

【解析】令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$. 圆 $\rho = 4 \sin \theta$ 化为 $x^2 + y^2 = 4y$, 直线 $\rho \sin \theta = a$ 化为 $y = a$. 设两个交点为 $A = (-t, a), B = (t, a)$, 其中 $t > 0$. 由交点在圆上, 得

$$t^2 + a^2 = 4a$$

三角形 AOB 为等边三角形, 所以 $OA^2 = AB^2$, 即

$$t^2 + a^2 = (2t)^2$$

从而 $a^2 = 3t^2$. 代入前式, 得 $\frac{4}{3}a^2 = 4a$, 所以 $a = 0$ 或 $a = 3$. 当 $a = 0$ 时 $t = 0$, 两个交点重合, 不符合题意, 故 $a = 3$.

14. 已知函数 $f(x) = |x^2 + 3x|, x \in \mathbf{R}$. 若方程 $f(x) - a|x - 1| = 0$ 恰有 4 个互异的实数根, 则实数 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(0, 1) \cup (9, +\infty)$

【解析】若方程有实数根, 则左边的非负量 $|x^2 + 3x|$ 等于 $a|x - 1|$, 所以必须有 $a > 0; a = 0$ 时只有 $x = -3, 0$ 两个根, $a < 0$ 时无根. 对 $a > 0$, 两边平方不改变等价性, 得

$$(x^2 + 3x)^2 = a^2(x - 1)^2$$

即

$$x^2 + 3x = a(x - 1) \quad \text{或} \quad x^2 + 3x = -a(x - 1)$$

这给出两个二次方程

$$x^2 + (3 - a)x + a = 0$$

$$x^2 + (3 + a)x - a = 0$$

第二个方程的判别式为 $(3 + a)^2 + 4a = (a + 1)(a + 9) > 0$, 恒有两个不相同的实根. 第一个方程的判别式为

$$(3 - a)^2 - 4a = (a - 1)(a - 9)$$

要使它也有两个不相同的实根, 需 $0 < a < 1$ 或 $a > 9$. 两个二次方程不可能有公共根, 因为公共根将同时满足 $a(x - 1) = 0$ 和 $x(x + 3) = 0$, 而 $a > 0$ 时这不可能. 因而恰有四个互异实根的充要条件为

$$a \in (0, 1) \cup (9, +\infty)$$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \cos x \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} \cos^2 x + \frac{\sqrt{3}}{4}, x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在闭区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上的最大值和最小值.

【解析】由和角公式及二倍角公式,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} \sin x \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos^2 x + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 2x = \frac{1}{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 时, 令 $u = 2x - \frac{\pi}{3}$, 则 $u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}]$. 在此区间上 $\sin u$ 单调递增, 所以当 $u = -\frac{\pi}{2}$, 即 $x = -\frac{\pi}{4}$ 时, $f(x)$ 取得最小值 $-\frac{1}{2}$; 当 $u = \frac{\pi}{6}$, 即 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{4}$.

16. 某大学志愿者协会有 6 名男同学, 4 名女同学. 在这 10 名同学中, 3 名同学来自数学学院, 其余 7 名同学来自物理, 化学等其他互不相同的七个学院. 现从这 10 名同学中随机选取 3 名同学, 到希望小学进行支教活动 (每位同学被选到的可能性相同).

(1) 求选出的 3 名同学是来自互不相同学院的概率;

(2) 设 X 为选出的 3 名同学中女同学的人数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解析】从 10 名同学中任选 3 名, 共有 C_{10}^3 种等可能结果. 选出的同学来自互不相同学院, 当且仅当选出的数学学院同学至多有 1 名. 因而满足条件的选法有 $C_7^3 + C_3^1 C_7^2$ 种, 所以所求概率为

$$P = \frac{C_7^3 + C_3^1 C_7^2}{C_{10}^3} = \frac{35 + 63}{120} = \frac{49}{60}$$

设选出的 3 名同学中女同学人数为 X . 对于 $k = 0, 1, 2, 3$, 从 4 名女同学中选出 k 名、从 6 名男同学中选出 $3 - k$ 名, 因此

$$P(X = k) = \frac{C_4^k C_6^{3-k}}{C_{10}^3}$$

所以 X 的分布列为

X	0	1	2	3
$P(X = k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

并且

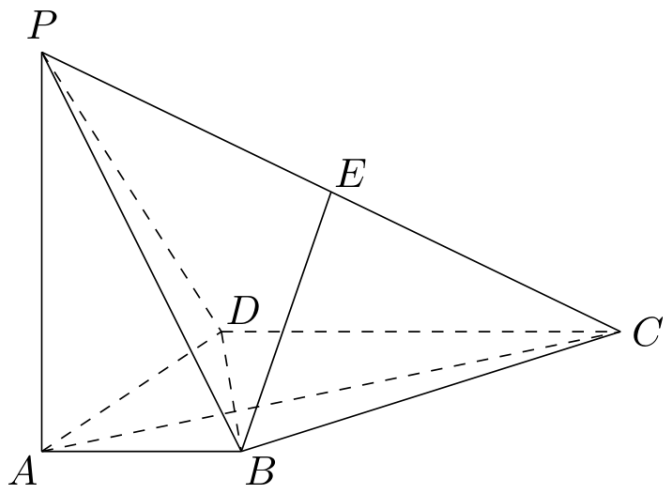
$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot \frac{1}{30} = \frac{6}{5}$$

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \perp AB$, $AB \parallel DC$, $AD = DC = AP = 2$, $AB = 1$, 点 E 为棱 PC 的中点.

(1) 证明: $BE \perp DC$;

(2) 求直线 BE 与平面 PBD 所成角的正弦值;

(3) 若 F 为棱 PC 上一点, 满足 $BF \perp AC$, 求二面角 $F-AB-P$ 的余弦值.



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, AB, AD, AP 分别为 x 轴, y 轴, z 轴正方向. 由题设可取 $A(0,0,0), B(1,0,0), D(0,2,0), C(2,2,0), P(0,0,2)$.

(1) 因为 E 是 PC 的中点, 所以 $E(1,1,1)$, 从而 $\overrightarrow{BE} = (0,1,1), \overrightarrow{DC} = (2,0,0)$. 于是 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$, 故 $BE \perp DC$.

(2) 设直线 BE 与平面 PBD 所成的角为 α . 取平面 PBD 内的两个方向向量 $\overrightarrow{BD} = (-1,2,0), \overrightarrow{BP} = (-1,0,2)$. 于是平面 PBD 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BP} = (4,2,2)$$

直线 BE 的方向向量为 $\mathbf{v} = (0,1,1)$, 因此

$$\sin \alpha = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| |\mathbf{n}|} = \frac{4}{\sqrt{2}\sqrt{24}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(3) 设 F 为棱 PC 上一点. 令 $F = P + t(C - P)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$, 则 $F(2t, 2t, 2 - 2t)$, $\overrightarrow{BF} = (2t - 1, 2t, 2 - 2t)$. 又 $\overrightarrow{AC} = (2, 2, 0)$, 由 $BF \perp AC$ 得

$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AC} = 2(2t - 1) + 4t = 0$$

解得 $t = \frac{1}{4}$, 所以 $F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

平面 PAB 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$, 平面 FAB 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AF} = (0, -3, 1)$$

设二面角 $F - AB - P$ 为 β , 则

$$\cos \beta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 右顶点为 A , 上顶点为 B , 已知 $|AB| = \frac{\sqrt{3}}{2}|F_1F_2|$.

(1) 求椭圆的离心率;

- (2) 设 P 为椭圆上异于其顶点的一点, 以线段 PB 为直径的圆经过点 F_1 , 经过原点 O 的直线 l 与该圆相切. 求直线 l 的斜率.

【解析】 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $|F_1F_2| = 2c$. 由题设,

$$a^2 + b^2 = 3c^2 = 3(a^2 - b^2)$$

所以 $a^2 = 2b^2$, 从而 $c^2 = b^2$, 椭圆的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

为求直线 l 的斜率, 取 $c > 0$, 则 $a^2 = 2c^2$, $b^2 = c^2$, 可设 $F_1(-c, 0)$, $B(0, c)$, $P(x, y)$. 由于以 PB 为直径的圆经过 F_1 , 所以 $\angle PF_1B = 90^\circ$, 即

$$\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_1B} = 0$$

代入坐标得 $(x + c, y) \cdot (c, c) = 0$, 即 $x + y + c = 0$. 又因为 P 在椭圆上, 满足

$$\frac{x^2}{2c^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1$$

令 $X = x/c$, $Y = y/c$, 则 $Y = -X - 1$. 代入椭圆方程得

$$\frac{X^2}{2} + (X + 1)^2 = 1$$

所以 $X \left(\frac{3}{2}X + 2 \right) = 0$. 当 $X = 0$ 时, $P = (0, -c)$ 是椭圆的顶点, 不合题意; 故 $X = -\frac{4}{3}$, 从而

$$P \left(-\frac{4c}{3}, \frac{c}{3} \right)$$

设以 PB 为直径的圆的圆心为 G , 半径为 r . 则 $G \left(-\frac{2c}{3}, \frac{2c}{3} \right)$, 且 $r = \frac{|PB|}{2} = \frac{\sqrt{5}c}{3}$. 直线 l 经过原点, 设其斜率为 k , 则方程为 $y = kx$. 该直线与圆相切, 当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 即

$$\frac{2c|k + 1|}{3\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{\sqrt{5}c}{3}$$

平方并化简, 得 $4(k + 1)^2 = 5(k^2 + 1)$, $k^2 - 8k + 1 = 0$. 所以直线 l 的斜率为

$$k = 4 \pm \sqrt{15}$$

19. 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M = \{0, 1, 2, \dots, q-1\}$, 集合 $A = \{x \mid x = x_1 + x_2q + \dots + x_nq^{n-1}, x_i \in M, i = 1, 2, \dots, n\}$.

(1) 当 $q = 2, n = 3$ 时, 用列举法表示集合 A ;

(2) 设 $s, t \in A$, $s = a_1 + a_2q + \dots + a_nq^{n-1}$, $t = b_1 + b_2q + \dots + b_nq^{n-1}$, 其中 $a_i, b_i \in M, i = 1, 2, \dots, n$. 证明: 若 $a_n < b_n$, 则 $s < t$.

【解析】 (1) 当 $q = 2, n = 3$ 时, x_1, x_2, x_3 均可取 0 或 1, 所以

$$A = \{x_1 + 2x_2 + 4x_3 \mid x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

(2) 由 $a_n < b_n$ 且 $a_n, b_n \in M$, 有 $b_n - a_n \geq 1$. 于是

$$\begin{aligned} t - s &= (b_n - a_n)q^{n-1} + \sum_{i=1}^{n-1} (b_i - a_i)q^{i-1} \\ &\geq q^{n-1} - (q-1) \sum_{i=1}^{n-1} q^{i-1} = q^{n-1} - (q^{n-1} - 1) = 1 > 0. \end{aligned}$$

因此 $t - s > 0$, 即 $s < t$.

20. 已知函数 $f(x) = x - ae^x (a \in \mathbf{R}, x \in \mathbf{R})$, 已知函数 $y = f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 证明 $\frac{x_2}{x_1}$ 随着 a 的减小而增大;

(3) 证明 $x_1 + x_2$ 随着 a 的减小而增大.

【解析】 零点满足 $x - ae^x = 0$, 即 $a = xe^{-x}$. 若 $a < 0$, 则 $f'(x) = 1 - ae^x > 0$, 函数严格递增, 只能有一个零点; 若 $a = 0$, 则 $f(x) = x$, 也只有一个零点. 因而要有两个零点, 必须有 $a > 0$, 此时零点均为正数.

令 $g(x) = xe^{-x} (x > 0)$, 则 $g'(x) = e^{-x}(1-x)$. 所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 且 $g(1) = \frac{1}{e}$. 因此直线 $y = a$ 与曲线 $y = g(x)$ 有两个交点的充要条件是

$$0 < a < \frac{1}{e}$$

此时 $0 < x_1 < 1 < x_2$.

由 $x_i = ae^{x_i}$ 关于 a 求导, 得 $(1-x_i) \frac{dx_i}{da} = e^{x_i} = \frac{x_i}{a}$, $\frac{dx_i}{da} = \frac{x_i}{a(1-x_i)}$. 于是

$$\frac{d}{da} \ln \frac{x_2}{x_1} = \frac{1}{a(1-x_2)} - \frac{1}{a(1-x_1)} = \frac{x_2 - x_1}{a(1-x_1)(1-x_2)} < 0$$

所以 x_2/x_1 随 a 的增大而减小, 等价地, 随 a 的减小而增大.

再设 $S = x_1 + x_2$, 则

$$\frac{dS}{da} = \frac{x_1}{a(1-x_1)} + \frac{x_2}{a(1-x_2)} = \frac{x_1 + x_2 - 2x_1x_2}{a(1-x_1)(1-x_2)}$$

由 $x_1e^{-x_1} = x_2e^{-x_2}$, 可得 $\ln \frac{x_2}{x_1} = x_2 - x_1$. 令 $u = x_2/x_1 > 1$, 则 $x_1 = \frac{\ln u}{u-1}$, $x_2 = \frac{u \ln u}{u-1}$. 又令

$\varphi(u) = \frac{u-u^{-1}}{2} - \ln u$, 则 $\varphi(1) = 0$, 且 $\varphi'(u) = \frac{(u-1)^2}{2u^2} > 0, (u > 1)$. 故 $u - u^{-1} > 2 \ln u$, 从而

$$x_1 + x_2 - 2x_1x_2 = \frac{\ln u}{(u-1)^2} (u^2 - 1 - 2u \ln u) > 0$$

由于 $a > 0, 1-x_1 > 0, 1-x_2 < 0$, 所以 $\frac{dS}{da} < 0$. 因此 $x_1 + x_2$ 随 a 的减小而增大.

2014 年天津卷(文)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{7+i}{3+4i} = ()$

A. $1-i$ B. $-1+i$ C. $\frac{17}{25} + \frac{31}{25}i$ D. $-\frac{17}{7} + \frac{25}{7}i$

【答案】 A

【解析】 分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{7+i}{3+4i} = \frac{(7+i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \frac{21-28i+3i-4i^2}{25} = \frac{25-25i}{25} = 1-i$$

因此答案为 A.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0, \\ x-y-2 \leq 0, \\ y \geq 1, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x + 2y$ 的最小值为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

【解析】 约束条件等价于 $x \geq 2-y, x \leq y+2, y \geq 1$. 对固定的 $y, z = x + 2y$ 随 x 增大而增大, 所以取允许的最小值 $x = 2-y$. 此时 $z = 2-y+2y = 2+y \geq 3$. 当 $y = 1, x = 1$ 时各约束均成立, 且 $z = 3$, 故最小值为 3, 答案为 B.

3. 已知命题 $p: \forall x > 0$, 总有 $(x+1)e^x > 1$, 则 $\neg p$ 为 ()

A. $\exists x_0 \leq 0$, 使得 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$ B. $\exists x_0 > 0$, 使得 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$ C. $\forall x > 0$, 总有 $(x+1)e^x \leq 1$ D. $\forall x \leq 0$, 总有 $(x+1)e^x \leq 1$

【答案】 B

【解析】 命题 p 是在条件 $x > 0$ 下的全称命题, 全称命题“对所有 $x > 0$, 不等式成立”的否定是“存在一个 $x_0 > 0$, 使不等式不成立”, 即 $(x_0+1)e^{x_0} \leq 1$. 因此答案为 B.

4. 设 $a = \log_2 \pi, b = \log_{\frac{1}{2}} \pi, c = \pi^{-2}$, 则 ()

A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $a > c > b$ D. $c > b > a$

【答案】 C

【解析】 因为 $\pi > 2$, 所以 $a = \log_2 \pi > 1$. 又因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间且真数 $\pi > 1$, 所以 $b = \log_{1/2} \pi < 0$. 另外 $c = \pi^{-2}$ 满足 $0 < c < 1$. 因而 $a > c > b$, 答案为 C.

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 -1 的等差数列, S_n 为其前 n 项和. 若 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 则 $a_1 = ()$

A. 2

B. -2

C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】由公差为 -1 , 得 $S_1 = a_1, S_2 = 2a_1 - 1, S_4 = 4a_1 - 6$. 三项成等比数列, 所以

$$(2a_1 - 1)^2 = a_1(4a_1 - 6)$$

展开并化简得 $4a_1^2 - 4a_1 + 1 = 4a_1^2 - 6a_1$, 即 $2a_1 + 1 = 0$. 因此 $a_1 = -\frac{1}{2}$, 答案为 D.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线平行于直线 $l: y = 2x + 10$, 双曲线的一个焦点在直线 l 上, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$

B. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$

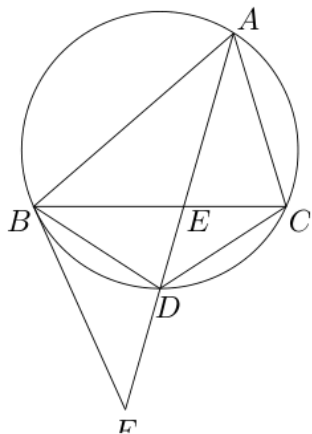
C. $\frac{3x^2}{25} - \frac{3y^2}{100} = 1$

D. $\frac{3x^2}{100} - \frac{3y^2}{25} = 1$

【答案】A

【解析】双曲线的渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{a}$. 由一条渐近线平行于 l , 得 $\frac{b}{a} = 2$, 即 $b = 2a$. 设半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2 = 5a^2$. 双曲线的焦点为 $(\pm c, 0)$, 在直线 l 上的焦点满足 $0 = 2x + 10$, 故该焦点为 $(-5, 0)$, 从而 $c = 5$. 因此 $a^2 = 5, b^2 = 20$, 双曲线方程为 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$, 答案为 A.

7. 如图, $\triangle ABC$ 是圆的内接三角形, $\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D , 交 BC 于 E , 过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F .



第 7 题图

在上述条件下, 给出下列四个结论:

① BD 平分 $\angle CBF$;

② $FB^2 = FD \cdot FA$;

③ $AE \cdot CE = BE \cdot DE$;

④ $AF \cdot BD = AB \cdot BF$.

则所有正确结论的序号是 ()

A. ①②

B. ③④

C. ①②③

D. ①②④

【答案】D

【解析】设 $\angle BAD = \angle DAC = \alpha$.

由圆周角定理, $\angle DBC = \angle DAC = \alpha$. 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角, $\angle FBD = \angle BAD = \alpha$. 因而 BD 平分 $\angle CBF$, 结论 1 正确.

又因为 F, A, D 共线, 且由同样的弦切角关系有 $\angle FBD = \angle FAB$, 同时 $\angle BFD = \angle BFA$, 所以 $\triangle FBD \sim \triangle FAB$. 对应边给出

$$\frac{FB}{FA} = \frac{FD}{FB} = \frac{BD}{AB}$$

于是 $FB^2 = FD \cdot FA$, 且 $AF \cdot BD = AB \cdot BF$, 结论 2, 4 正确.

对于结论 3, 点 E 是两弦 AD, BC 的交点, 由相交弦定理实际有

$$AE \cdot DE = BE \cdot CE$$

并非题给的等式. 例如取等边三角形, 设外接圆半径为 R , 则 E 为 BC 的中点, $AE = \frac{3R}{2}$, $DE = \frac{R}{2}$, $BE = CE = \frac{\sqrt{3}R}{2}$. 此时 $AE \cdot CE = \frac{3\sqrt{3}R^2}{4}$, 而 $BE \cdot DE = \frac{\sqrt{3}R^2}{4}$, 二者不等, 故结论 3 错误.

所以所有正确结论的序号为 1, 2, 4, 答案为 D.

8. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin \omega x + \cos \omega x$ ($\omega > 0$), $x \in \mathbf{R}$. 在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 的交点中, 若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. π

D. 2π

【答案】C

【解析】利用辅助角公式, $f(x) = 2 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$. 交点满足

$$\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

因此 $\omega x = 2k\pi$ 或 $\omega x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 相邻交点的横坐标间距交替为 $\frac{2\pi}{3\omega}$ 和 $\frac{4\pi}{3\omega}$, 故最小值为 $\frac{2\pi}{3\omega} = \frac{\pi}{3}$, 解得 $\omega = 2$. 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 答案为 C.

二、填空题

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向, 拟采用分层抽样的方法, 从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为 300 的样本进行调查. 已知该校一年级, 二年级, 三年级, 四年级的本科生人数之比为 4 : 5 : 5 : 6, 则应从一年级本科生中抽取_____名学生.

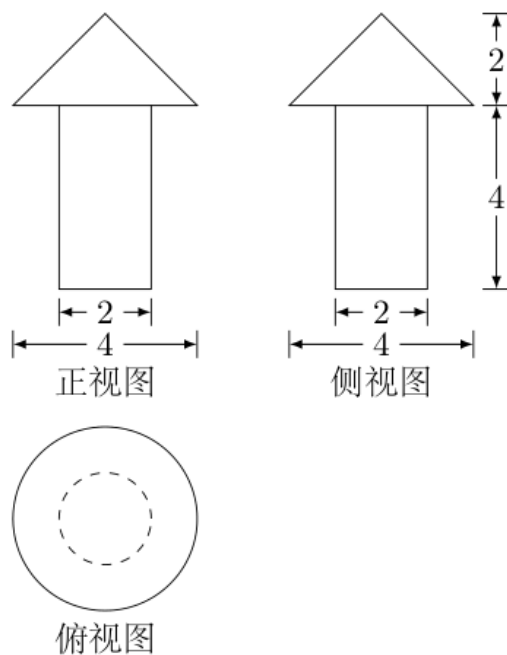
【答案】60

【解析】四个年级人数的总份数为 $4 + 5 + 5 + 6 = 20$. 分层抽样中各层抽取人数之比等于各层人数之比, 所以一年级应抽取

$$300 \times \frac{4}{20} = 60$$

名学生.

10. 已知一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则该几何体的体积为_____ m^3 .



第 10 题图

【答案】 $\frac{20\pi}{3}$

【解析】由三视图可知,该几何体由圆柱和圆锥组成:圆柱的底面直径为 2 m,高为 4 m,圆锥的底面直径为 4 m,高为 2 m. 因而圆柱、圆锥的底面半径分别为 1 m, 2 m, 体积为

$$V = \pi \cdot (1 \text{ m})^2 \cdot 4 \text{ m} + \frac{1}{3} \pi \cdot (2 \text{ m})^2 \cdot 2 \text{ m} = \frac{20\pi}{3} \text{ m}^3$$

11. 阅读如图的框图,运行相应的程序,输出 S 的值为_____.



第 11 题图

【答案】 -4

【解析】初始时 $S = 0, n = 3$. 第一次循环后, $S = 0 + (-2)^3 = -8, n = 2$, 此时 $n \leq 1$ 不成立, 继续循环. 第二次循环后, $S = -8 + (-2)^2 = -4, n = 1$, 此时 $n \leq 1$ 成立, 程序输出 $S = -4$.

12. 函数 $f(x) = \lg x^2$ 的单调递减区间是_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】函数定义域为 $x \neq 0$. 当 $x < 0$ 时, x^2 随 x 增大而减小, 而 $\lg t$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $\lg x^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减. 当 $x > 0$ 时, x^2 与 x 同增, 函数单调递增. 因此单调递减区间为 $(-\infty, 0)$.

13. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle BAD = 120^\circ$, 点 E, F 分别在边 BC, DC 上, $BC = 3BE$, $DC = \lambda DF$. 若 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = 1$, 则 λ 的值为_____.

【答案】 2

【解析】 设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AD}$. 则 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 2$, 且

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 4$$

又有 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4 \cos 120^\circ = -2$. 由 $BC = 3BE$, $DC = \lambda DF$, 得

$$\overrightarrow{AE} = \mathbf{u} + \frac{1}{3}\mathbf{v}$$

因为 F 在 DC 上且 $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{\lambda}\overrightarrow{DC} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{u}$, 所以

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = \mathbf{v} + \frac{1}{\lambda}\mathbf{u}$$

于是

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \left(\mathbf{u} + \frac{1}{3}\mathbf{v}\right) \cdot \left(\mathbf{v} + \frac{1}{\lambda}\mathbf{u}\right) = -2 + \frac{4}{\lambda} + \frac{4}{3} - \frac{2}{3\lambda} = \frac{10}{3\lambda} - \frac{2}{3}$$

由题设该数量积等于 1, 所以 $\frac{10}{3\lambda} - \frac{2}{3} = 1$, 解得 $\lambda = 2$.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x^2 + 5x + 4|, & x \leq 0, \\ 2|x - 2|, & x > 0 \end{cases}$ 若函数 $y = f(x) - a|x|$ 恰有 4 个零点, 则实数 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(1, 2)$

【解析】 零点方程为 $f(x) = a|x|$. 先看 $x > 0$. 当 $0 < x < 2$ 时, 方程为 $4 - 2x = ax$, 有根 $x = \frac{4}{a+2}$; 当 $x > 2$ 时, 方程为 $2x - 4 = ax$, 有根 $x = \frac{4}{2-a}$. 当 $0 < a < 2$ 时这两个根分别位于 $(0, 2)$ 与 $(2, +\infty)$; 当 $a = 2$ 只有前一个根, 当 $a > 2$ 没有这两个正根.

对 $x \leq 0$, 令 $t = -x \geq 0$, 则方程化为

$$|t^2 - 5t + 4| = at$$

当 $0 \leq t \leq 1$ 或 $t \geq 4$ 时, 令 $p(t) = t^2 - (5+a)t + 4$, 方程为 $p(t) = 0$. 对于 $a > 0$, 有 $p(0) = 4 > 0$, $p(1) = -a < 0$, $p(4) = -4a < 0$, 且当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $p(t) \rightarrow +\infty$, 所以 $p(t)$ 在 $(0, 1)$ 和 $(4, +\infty)$ 内各有一个根; 由于 p 是二次函数, 这两个根就是该方程的全部根.

当 $1 \leq t \leq 4$ 时, 方程为 $g(t) = t^2 - (5-a)t + 4 = 0$. 由于 $g(1) = a > 0$, $g(4) = 4a > 0$, 且当 $0 < a < 1$ 时顶点 $\frac{5-a}{2} \in (2, 2.5)$, 并且 $g\left(\frac{5-a}{2}\right) = 4 - \frac{(5-a)^2}{4} < 0$, 所以此时在 $[1, 4]$ 内有两个不同的根. 当 $a = 1$ 时, $g(t) = (t-2)^2$, 有一个重根; 当 $a > 1$ 时, 若 $1 < a < 5$, 则顶点值非负, 若 $a \geq 5$, 则 $g'(t) = 2t - (5-a) > 0$ 在 $[1, 4]$ 上恒成立, 结合 $g(1) > 0$, 可知区间 $[1, 4]$ 内无根.

因此,当 $0 < a < 1$ 时左侧有 4 个根、右侧有 2 个根,共 6 个;当 $a = 1$ 时共有 $2 + 1 + 2 = 5$ 个;当 $1 < a < 2$ 时左侧有 2 个、右侧有 2 个,共 4 个;当 $a \geq 2$ 时正半轴只有 1 个根,左半轴有 2 个根,共 3 个. 当 $a = 0$ 时,方程 $f(x) = 0$ 的根为 $-4, -1, 2$, 共 3 个;当 $a < 0$ 时右端 $a|x| < 0$ 而 $f(x) \geq 0$, 不可能产生所需的四个零点,故 a 的取值范围为 $(1, 2)$.

三、解答题

15. 某校夏令营有 3 名男同学 A, B, C 和 3 名女同学 X, Y, Z , 其年级情况如下表.

	一年级	二年级	三年级
男同学	A	B	C
女同学	X	Y	Z

现从这 6 名同学中随机选出 2 人参加知识竞赛(每人被选到的可能性相同).

(1) 用表中字母列举出所有可能的结果;

(2) 设 M 为事件“选出的 2 人来自不同年级且恰有 1 名男同学和 1 名女同学”, 求事件 M 发生的概率.

【解析】(1) 由于不计选取顺序, 所有等可能结果为

$(A, B) \quad (A, C) \quad (A, X) \quad (A, Y) \quad (A, Z) \quad (B, C) \quad (B, X) \quad (B, Y) \quad (B, Z)$

$(C, X) \quad (C, Y) \quad (C, Z) \quad (X, Y) \quad (X, Z) \quad (Y, Z)$

共 $C_6^2 = 15$ 个.

(2) 事件 M 包含的结果为 $(A, Y), (A, Z), (B, X), (B, Z), (C, X), (C, Y)$, 共 6 个. 因此

$$P(M) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a - c = \frac{\sqrt{6}}{6}b$, $\sin B = \sqrt{6} \sin C$.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 求 $\cos\left(2A - \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】由正弦定理, $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C} = \sqrt{6}$, 所以 $b = \sqrt{6}c$. 代入已知条件得

$$a - c = \frac{\sqrt{6}}{6} \cdot \sqrt{6}c = c$$

从而 $a = 2c$. 由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{6c^2 + c^2 - 4c^2}{2\sqrt{6}c^2} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

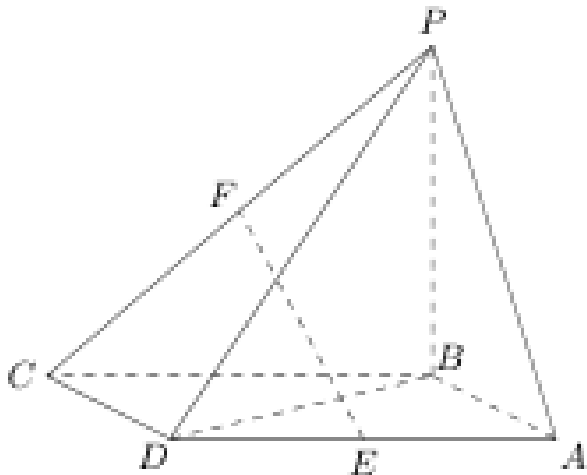
由于 A 是三角形内角, $\sin A = \frac{\sqrt{10}}{4}$. 于是 $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = -\frac{1}{4}$, $\sin 2A =$

$2\sin A \cos A = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 因此

$$\cos\left(2A - \frac{\pi}{6}\right) = \cos 2A \cos \frac{\pi}{6} + \sin 2A \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{15} - \sqrt{3}}{8}$$

17. 如图, 四棱锥 $PABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形, $BA = BD = \sqrt{2}$, $AD = 2$, $PA = PD = \sqrt{5}$, E, F 分别是棱 AD, PC 的中点.

- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 PAB ;
 (2) 若二面角 $P-AD-B$ 为 60° ,
 (i) 证明: 平面 $PBC \perp$ 平面 $ABCD$;
 (ii) 求直线 EF 与平面 PBC 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 设平行四边形两条对角线的交点为 H . 则 H 是 AC 的中点, 也是 BD 的中点. 在 $\triangle ADC$ 中, E, H 分别是 AD, AC 的中点, 所以 $EH \parallel DC \parallel AB$. 在 $\triangle PAC$ 中, F, H 分别是 PC, AC 的中点, 所以 $FH \parallel PA$. 因而平面 $EFH \parallel$ 平面 PAB , 从而 $EF \parallel$ 平面 PAB .

(2)(i) 因为 $BA^2 + BD^2 = AD^2$, 所以 $\triangle ABD$ 在 B 处为直角三角形. 由 E 是斜边 AD 的中点, 得 $BE = 1$. 又因 $BA = BD$, BE 是等腰三角形 ABD 底边 AD 上的中线, 故 $BE \perp AD$. 又 $PA = PD$, PE 是等腰三角形 PAD 底边 AD 上的中线, 故 $PE \perp AD$, 并且

$$PE = \sqrt{PA^2 - AE^2} = \sqrt{5 - 1} = 2$$

二面角 $P-AD-B$ 的平面角为 $\angle PEB$, 故 $\angle PEB = 60^\circ$. 在 $\triangle PBE$ 中,

$$PB^2 = PE^2 + BE^2 - 2PE \cdot BE \cos 60^\circ = 4 + 1 - 2 = 3$$

在 $\triangle PBD$ 中, $PB^2 + BD^2 = 3 + 2 = 5 = PD^2$, 所以 $PB \perp BD$. 在 $\triangle PAB$ 中, $PB^2 + BA^2 = 3 + 2 = 5 = PA^2$, 所以 $PB \perp BA$. 因为 BA, BD 是平面 $ABCD$ 内相交直线, 故 $PB \perp$ 平面 $ABCD$. 又 $PB \subset$ 平面 PBC , 所以平面 $PBC \perp$ 平面 $ABCD$.

(ii) 取 B 为原点, 分别以 BA, BD, BP 所在直线为坐标轴. 由上可知三轴两两垂直, 且 $A(\sqrt{2}, 0, 0), D(0, \sqrt{2}, 0), P(0, 0, \sqrt{3})$. 由平行四边形的向量关系 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, 得 $C(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$. 因而 $E\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), F\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 所以直线 EF 的方向向量可取

$$\boldsymbol{d} = \overrightarrow{EF} = (-\sqrt{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2})$$

平面 PBC 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PB} = (0, 0, -\sqrt{3}), \overrightarrow{BC} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, 故其法向量可取 $\boldsymbol{n} = (1, 1, 0)$. 设直线 EF 与平面 PBC 所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{11}}{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 右顶点为 A , 上顶点为 B , 已知 $|AB| = \frac{\sqrt{3}}{2}|F_1F_2|$.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设 P 为椭圆上异于其顶点的一点, 以线段 PB 为直径的圆经过点 F_1 , 经过点 F_2 的直线 l 与该圆相切于点 $M, |MF_2| = 2\sqrt{2}$. 求椭圆的方程.

【解析】 设椭圆半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2}, |F_1F_2| = 2c$. 由已知

$$a^2 + b^2 = 3c^2 = 3(a^2 - b^2)$$

所以 $a^2 = 2b^2, c^2 = b^2$, 从而

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由 $b = c$, 椭圆可写为 $\frac{x^2}{2c^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1$, 并且 $B = (0, c), F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 设 $P = (x, y)$. 因为以 PB 为直径的圆经过 F_1 , 所以 $\angle PF_1B = 90^\circ$, 即

$$(x + c, y) \cdot (c, c) = 0 \quad \text{从而} \quad x + y = -c$$

联立椭圆方程, 令 $u = \frac{x}{c}$, 得 $\frac{u^2}{2} + (u + 1)^2 = 1, u(3u + 4) = 0$. 当 $u = 0$ 时, $P = (0, -c)$ 是椭圆的顶点, 应舍去; 故 $P = \left(-\frac{4c}{3}, \frac{c}{3}\right)$.

圆心 O 是 PB 的中点, 所以 $O = \left(-\frac{2c}{3}, \frac{2c}{3}\right)$, 半径满足 $r = \frac{|PB|}{2} = \frac{\sqrt{5}c}{3}$. 因此

$$OF_2^2 = \left(\frac{5c}{3}\right)^2 + \left(\frac{2c}{3}\right)^2 = \frac{29c^2}{9}$$

直线 l 从 F_2 引圆的切线, 故 $OM \perp F_2M$, 由勾股定理

$$MF_2^2 = OF_2^2 - OM^2 = \frac{29c^2}{9} - \frac{5c^2}{9} = \frac{8c^2}{3}$$

代入 $MF_2 = 2\sqrt{2}$, 得 $8 = \frac{8c^2}{3}$, 所以 $c^2 = 3$. 从而 $a^2 = 6, b^2 = 3$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 - \frac{2}{3}ax^3$ ($a > 0$), $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 若对于任意的 $x_1 \in (2, +\infty)$, 都存在 $x_2 \in (1, +\infty)$, 使得 $f(x_1) \cdot f(x_2) = 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1)

$$f'(x) = 2x - 2ax^2 = 2x(1 - ax)$$

当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$; 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增. 又 $f(0) = 0$, $f(\frac{1}{a}) = \frac{1}{a^2} - \frac{2}{3a^2} = \frac{1}{3a^2}$. 因此 $x = 0$ 处取得极小值 0, 在 $x = \frac{1}{a}$ 处取得极大值 $\frac{1}{3a^2}$.

(2) 函数的正零点为 $r = \frac{3}{2a}$, 且在 $x > r$ 时 $f(x) < 0$.

若 $0 < a < \frac{3}{4}$, 则 $r > 2$. 取 $x_1 \in (2, r)$ 并令其趋近于 r , 则 $f(x_1) > 0$ 且可以任意接近 0, 从而 $1/f(x_1)$ 可以任意大. 但 $x_2 > 1$ 时, $f(x_2)$ 的正值不超过极大值 $\frac{1}{3a^2}$, 不可能满足题设, 故必须有 $a \geq \frac{3}{4}$.

当 $\frac{3}{4} \leq a \leq \frac{3}{2}$ 时, $1 \leq r \leq 2$. 对任意 $x_1 > 2$, 都有 $f(x_1) < 0$. 在区间 $(r, +\infty) \subset (1, +\infty)$ 上, 函数从 0 单调递减到 $-\infty$, 值域为 $(-\infty, 0)$, 所以总能取到负数 $1/f(x_1)$, 题设成立.

若 $a > \frac{3}{2}$, 则 $r < 1$. 此时 $x_2 > 1$ 时函数值域为 $(-\infty, f(1))$, 其中 $f(1) = 1 - \frac{2a}{3} < 0$. 而当 $x_1 \rightarrow +\infty$ 时, $1/f(x_1) \rightarrow 0^-$, 必有某些 $x_1 > 2$ 使 $1/f(x_1) > f(1)$, 该值不在 $f((1, +\infty))$ 中, 题设不成立. 因此 a 的取值范围为 $[\frac{3}{4}, \frac{3}{2}]$.

20. 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M = \{0, 1, 2, \dots, q-1\}$, 集合 $A = \{x \mid x = x_1 + x_2q + \dots + x_nq^{n-1}, x_i \in M, i = 1, 2, \dots, n\}$.

(1) 当 $q = 2, n = 3$ 时, 用列举法表示集合 A ;

(2) 设 $s, t \in A, s = a_1 + a_2q + \dots + a_nq^{n-1}, t = b_1 + b_2q + \dots + b_nq^{n-1}$, 其中 $a_i, b_i \in M, i = 1, 2, \dots, n$. 证明: 若 $a_n < b_n$, 则 $s < t$.

【解析】(1) 当 $q = 2, n = 3$ 时, 每个 x_i 只能取 0 或 1, 所以

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

(2) 作差并利用 $a_i, b_i \in \{0, 1, \dots, q-1\}$, 得

$$t - s = (b_n - a_n)q^{n-1} + \sum_{i=1}^{n-1} (b_i - a_i)q^{i-1}$$

由于 $b_n - a_n \geq 1$, 且 $b_i - a_i \geq -(q-1)$, 所以

$$t - s \geq q^{n-1} - (q-1) \sum_{i=1}^{n-1} q^{i-1} = q^{n-1} - (q^{n-1} - 1) = 1 > 0$$

因而 $t - s > 0$, 即 $s < t$.

2014 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, $A = \{x \mid x \leq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则集合 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

A. $\{x \mid x \geq 0\}$

B. $\{x \mid x \leq 1\}$

C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

D. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

【答案】 D

【解析】 因为

$$A \cup B = \{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 1\}$$

所以

$$\complement_U(A \cup B) = \{x \mid 0 < x < 1\}$$

故选 D.

2. 设复数 z 满足 $(z - 2i)(2 - i) = 5$, 则 $z = (\quad)$

A. $2 + 3i$

B. $2 - 3i$

C. $3 + 2i$

D. $3 - 2i$

【答案】 A

【解析】 由

$$z - 2i = \frac{5}{2 - i} = \frac{5(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = 2 + i$$

得 $z = 2 + 3i$. 故选 A.

3. 已知 $a = 2^{-\frac{1}{3}}$, $b = \log_2 \frac{1}{3}$, $c = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$, 则 $(\quad)$

A. $a > b > c$

B. $a > c > b$

C. $c > a > b$

D. $c > b > a$

【答案】 C

【解析】 因为 $b = \log_2 \frac{1}{3} = -\log_2 3 < 0$, $c = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} = \log_2 3 > 1$ 而 $0 < a = 2^{-1/3} < 1$, 所以 $c > a > b$. 故选 C.

4. 已知 m, n 表示两条不同直线, α 表示平面, 下列说法正确的是 $(\quad)$

A. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$

B. 若 $m \perp \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \perp n$

C. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \parallel \alpha$

D. 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$

【答案】 B

【解析】 若 $m \perp \alpha$, 则直线 m 的方向垂直于平面 α 内任意直线的方向. 因此当 $n \subset \alpha$ 时, 有 $m \perp n$, 选项 B 正确.

其余选项均不成立: 两条都平行于同一平面的直线不一定互相平行; 当 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$ 时, n 也可能是平面 α 内经过垂足的直线; 当 $m \parallel \alpha$ 且 $m \perp n$ 时, n 不一定垂直于 α . 故选 B.

5. 设 a, b, c 是非零向量, 已知命题 p : 若 $a \cdot b = 0, b \cdot c = 0$, 则 $a \cdot c = 0$; 命题 q : 若 $a \parallel b, b \parallel c$, 则 $a \parallel c$, 则下列命题中的真命题是 ()

A. $p \vee q$ B. $p \wedge q$ C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$ D. $p \vee (\neg q)$

【答案】 A

【解析】 命题 p 不一定成立. 例如取 $a = c = (1, 0, 0), b = (0, 0, 1)$ 则 $a \cdot b = b \cdot c = 0$, 但 $a \cdot c = 1 \neq 0$, 所以 p 为假.

非零向量的平行关系具有传递性, 因此由 $a \parallel b$ 和 $b \parallel c$ 可得 $a \parallel c$, 命题 q 为真. 所以 $p \vee q$ 为真, 故选 A.

6. 6 把椅子摆成一排, 3 人随机就座, 任何两人不相邻的坐法种数为 ()

A. 144 B. 120 C. 72 D. 24

【答案】 D

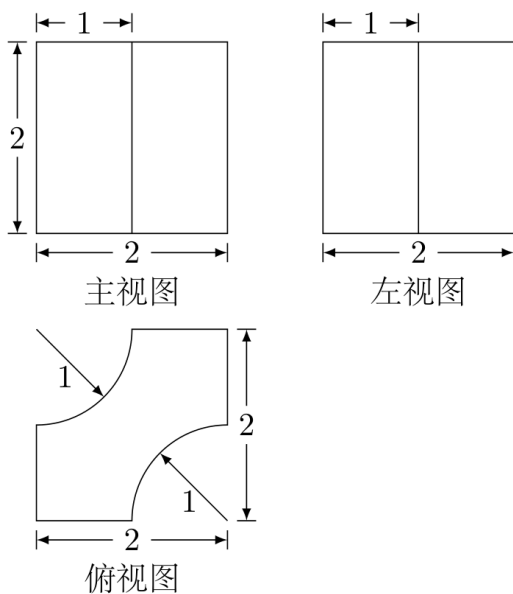
【解析】 先从 6 把椅子中选出 3 把互不相邻的椅子. 设选中的椅子编号为 $i_1 < i_2 < i_3$, 则 $i_2 - i_1 \geq 2, i_3 - i_2 \geq 2$. 令 $j_1 = i_1, j_2 = i_2 - 1, j_3 = i_3 - 2$ 则 $1 \leq j_1 < j_2 < j_3 \leq 4$, 所以选椅子的方式有 $C_4^3 = 4$ 种.

3 人就座的排列有 $3! = 6$ 种, 故坐法种数为

$$C_4^3 \cdot 3! = 4 \cdot 6 = 24$$

故选 D.

7. 某几何体三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()



第 7 题图

A. $8 - 2\pi$ B. $8 - \pi$ C. $8 - \frac{\pi}{2}$ D. $8 - \frac{\pi}{4}$

【答案】 B

【解析】由主视图和左视图可知,几何体的高为 2,俯视图中的外框为边长 2 的正方形. 俯视图中被去掉的两块均为半径 1 的四分之一圆,故底面积为

$$S = 2 \times 2 - 2 \times \frac{1}{4} \pi \times 1^2 = 4 - \frac{\pi}{2}$$

因此几何体的体积为

$$V = 2S = 2 \left(4 - \frac{\pi}{2} \right) = 8 - \pi$$

故选 B.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 若数列 $\{2^{a_1 a_n}\}$ 为递减数列, 则 ()

A. $d < 0$

B. $d > 0$

C. $a_1 d > 0$

D. $a_1 d < 0$

【答案】 D

【解析】由等差数列的通项公式, $a_{n+1} - a_n = d$. 由于底数 $2 > 1$, 数列 $\{2^{a_1 a_n}\}$ 递减等价于指数数列 $\{a_1 a_n\}$ 递减, 即

$$a_1 a_{n+1} < a_1 a_n$$

两边相减得 $a_1(a_{n+1} - a_n) = a_1 d < 0$. 故选 D.

9. 将函数 $y = 3 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数 ()

A. 在区间 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12} \right]$ 上单调递减

B. 在区间 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12} \right]$ 上单调递增

C. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \right]$ 上单调递减

D. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \right]$ 上单调递增

【答案】 B

【解析】图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后, 函数变为

$$y = 3 \sin \left(2 \left(x - \frac{\pi}{2} \right) + \frac{\pi}{3} \right) = 3 \sin \left(2x - \frac{2\pi}{3} \right)$$

其导数为

$$y' = 6 \cos \left(2x - \frac{2\pi}{3} \right)$$

当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12} \right]$ 时,

$$2x - \frac{2\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

从而 $y' \geq 0$, 函数在该区间上单调递增. 故选 B.

10. 已知点 $A(-2, 3)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 的准线上, 过点 A 的直线与 C 在第一象限相切于点 B , 记 C 的焦点为 F , 则直线 BF 的斜率为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

【答案】 D

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 由点 $A(-2, 3)$ 在准线上, 得 $p = 4$, 所以抛物线为 $y^2 = 8x$, 焦点为 $F(2, 0)$.

设切点 $B = (x_1, y_1)$, 其中 $x_1 > 0, y_1 > 0$. 抛物线的切线方程为

$$yy_1 = 4(x + x_1)$$

由于点 A 在切线上, 且 $y_1^2 = 8x_1$, 有

$$3y_1 = 4(x_1 - 2) = \frac{y_1^2}{2} - 8$$

所以

$$y_1^2 - 6y_1 - 16 = 0$$

即 $(y_1 - 8)(y_1 + 2) = 0$. 由 $y_1 > 0$, 得 $y_1 = 8$, 进而 $x_1 = 8$. 因此

$$k_{BF} = \frac{8-0}{8-2} = \frac{4}{3}$$

故选 D.

11. 当 $x \in [-2, 1]$ 时, 不等式 $ax^3 - x^2 + 4x + 3 \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $[-5, -3]$ B. $\left[-6, -\frac{9}{8}\right]$ C. $[-6, -2]$ D. $[-4, -3]$

【答案】C

【解析】令

$$F_a(x) = ax^3 - x^2 + 4x + 3$$

由题意, 取 $x = -1$ 和 $x = 1$, 分别得到 $-a - 2 = F_a(-1) \geq 0$, $a + 6 = F_a(1) \geq 0$. 所以必须有 $a \leq -2$ 且 $a \geq -6$, 即 $a \in [-6, -2]$.

反之, 若 $a \in [-6, -2]$, 当 $x \in [-2, 0]$ 时, 令 $t = -x$, 则 $t \in [0, 2]$, 且

$$F_a(x) = -at^3 - t^2 - 4t + 3 \geq 2t^3 - t^2 - 4t + 3 = (t-1)^2(2t+3) \geq 0$$

当 $x \in [0, 1]$ 时, 由 $a \geq -6$ 得

$$F_a(x) \geq -6x^3 - x^2 + 4x + 3 = (1-x)(6x^2 + 7x + 3) \geq 0$$

因此不等式在整个区间 $[-2, 1]$ 上恒成立的充要条件是 $a \in [-6, -2]$, 故选 C.

12. 已知定义在 $[0, 1]$ 上的函数 $f(x)$ 满足:

① $f(0) = f(1) = 0$;

② 对所有 $x, y \in [0, 1]$, 且 $x \neq y$, 有 $|f(x) - f(y)| < \frac{1}{2}|x - y|$.

若对所有 $x, y \in [0, 1]$, $|f(x) - f(y)| < k$ 恒成立, 则 k 的最小值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2\pi}$ D. $\frac{1}{8}$

【答案】B

【解析】对任意 $0 \leq x < y \leq 1$, 由题设有 $|f(x) - f(y)| < \frac{1}{2}(y - x)$. 当 $(x, y) \neq (0, 1)$ 时, 由 $f(0) = f(1) = 0$ 及题设,

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(0)| + |f(1) - f(y)| < \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(1 - y) = \frac{1}{2}(1 - y + x)$$

因此

$$|f(x) - f(y)| < \frac{1}{2} \min\{y - x, 1 - y + x\} \leq \frac{1}{4}$$

若 $(x, y) = (0, 1)$, 则 $|f(x) - f(y)| = 0 < \frac{1}{4}$, 所以结论对任意 $x < y$ 都成立. 交换 x, y 后结论对任意两个点都成立, 所以 $k = \frac{1}{4}$ 可以满足条件.

下面说明这个常数不能再减小. 对任意 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$, 令

$$f_\varepsilon(x) = \left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right) \min\{x, 1 - x\}$$

该函数满足 $f_\varepsilon(0) = f_\varepsilon(1) = 0$, 且其 Lipschitz 常数为 $\frac{1}{2} - \varepsilon < \frac{1}{2}$, 所以满足题设条件. 但

$$\left|f_\varepsilon\left(\frac{1}{2}\right) - f_\varepsilon(0)\right| = \frac{1}{4} - \varepsilon$$

令 ε 充分接近 0, 这个差值可任意接近 $\frac{1}{4}$, 故任何小于 $\frac{1}{4}$ 的常数都不能对所有这样的函数成立. 因此 k 的最小值为 $\frac{1}{4}$, 故选 B.

二、填空题

13. 执行如图的程序框图, 若输入 $x = 9$, 则输出 $y =$ _____.

【答案】 $\frac{29}{9}$

【解析】输入 $x = 9$ 后, 第一次计算得到 $y = \frac{9}{3} + 2 = 5$, 且 $|y - x| = 4 \geq 1$, 于是令 $x = 5$.

第二次计算得到 $y = \frac{5}{3} + 2 = \frac{11}{3}$, 且 $|y - x| = \frac{4}{3} \geq 1$, 于是令 $x = \frac{11}{3}$.

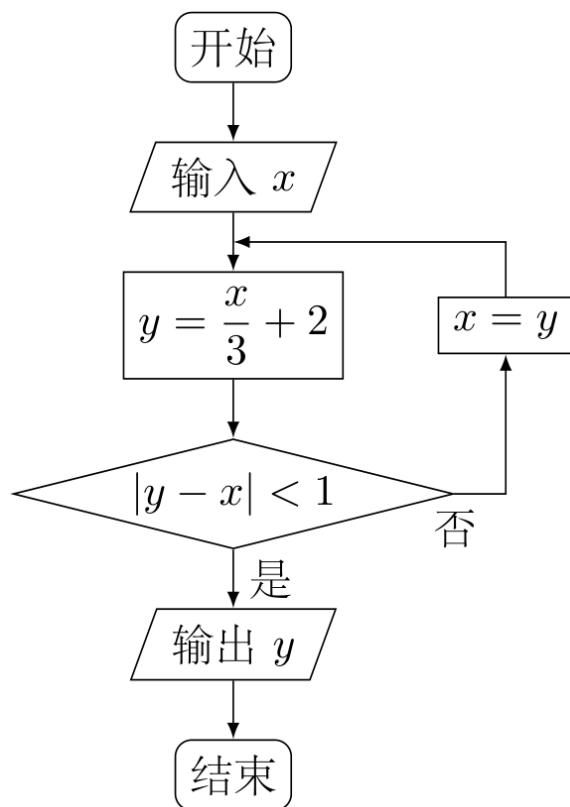
第三次计算得到 $y = \frac{11/3}{3} + 2 = \frac{29}{9}$, $|y - x| = \left|\frac{29}{9} - \frac{11}{3}\right| = \frac{4}{9} < 1$. 此时满足判断条件, 输出 $y = \frac{29}{9}$.

14. 正方形的四个顶点 $A(-1, -1)$, $B(1, -1)$, $C(1, 1)$, $D(-1, 1)$ 分别在抛物线 $y = -x^2$ 和 $y = x^2$ 上, 如图所示, 若将一个质点随机投入正方形 $ABCD$ 中, 则质点落在阴影区域的概率是_____.

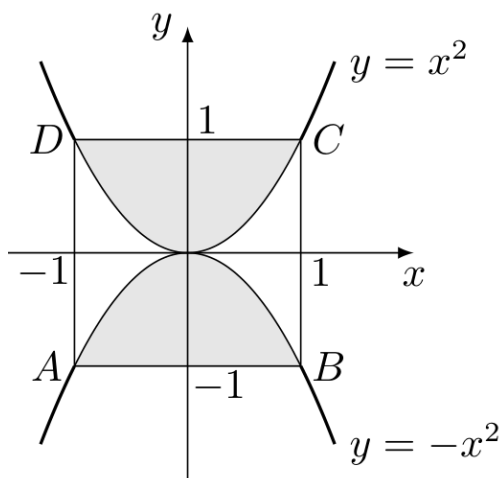
【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】正方形 $ABCD$ 的面积为 4. 阴影区域由上、下两部分组成, 上部面积为

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{4}{3}$$



第 13 题图



第 14 题图

下部与上部关于原点中心对称, 面积也为 $\frac{4}{3}$. 因此阴影区域面积为 $\frac{8}{3}$, 所求概率为

$$\frac{\frac{8}{3}}{4} = \frac{2}{3}$$

15. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 点 M 与 C 的焦点不重合, 若 M 关于 C 的焦点的对称点分别为 A, B , 线段 MN 的中点在 C 上, 则 $|AN| + |BN| =$ _____.

【答案】 12

【解析】椭圆 C 的长半轴为 3. 设其两个焦点为 F_1, F_2 , 设线段 MN 的中点为 N_0 , 则 $N_0 \in C$. 由中心对称关系, $A = 2F_1 - M, B = 2F_2 - M, N = 2N_0 - M$. 从而 $|AN| = |2F_1 - 2N_0| = 2|F_1N_0|, |BN| = 2|F_2N_0|$. 又椭圆的定义给出

$$|F_1N_0| + |F_2N_0| = 2 \times 3 = 6$$

所以

$$|AN| + |BN| = 2(|F_1N_0| + |F_2N_0|) = 12$$

16. 对于 $c > 0$, 当非零实数 a, b 满足 $4a^2 - 2ab + 4b^2 - c = 0$ 且使 $|2a + b|$ 最大时, $\frac{3}{a} - \frac{4}{b} + \frac{5}{c}$ 的最小值为_____.

【答案】 -2

【解析】 有恒等式

$$\frac{8}{5}(4a^2 - 2ab + 4b^2) - (2a + b)^2 = \frac{3}{5}(2a - 3b)^2 \geq 0$$

由题设得

$$|2a + b| \leq \sqrt{\frac{8c}{5}}$$

且等号成立当且仅当 $2a = 3b$. 因此在 $|2a + b|$ 取得最大值时, 可设 $a = 3t, b = 2t, 40t^2 = c, t \neq 0$. 此时

$$\frac{3}{a} - \frac{4}{b} + \frac{5}{c} = \frac{1}{t} - \frac{2}{t} + \frac{5}{40t^2} = -\frac{1}{t} + \frac{1}{8t^2}$$

对固定的 c , 取正的 t 可使上式小于取负的 t , 所以令 $u = \frac{1}{t} > 0$, 问题化为求

$$\frac{u^2}{8} - u = \frac{1}{8}(u - 4)^2 - 2$$

的最小值. 当 $u = 4$ 时取得; 由于 $c = 40t^2$, 且 c 可取任意正数, u 确实可取任意正数. 故最小值为 -2.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a > c$, 已知 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 2, \cos B = \frac{1}{3}, b = 3$, 求:

(1) a 和 c 的值;

(2) $\cos(B - C)$ 的值.

【解析】 因为 $|\overrightarrow{BA}| = c, |\overrightarrow{BC}| = a$, 所以

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = ac \cos B = \frac{ac}{3} = 2$$

从而 $ac = 6$. 又由余弦定理,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - 4$$

代入 $b = 3$, 得 $a^2 + c^2 = 13$. 因此

$$(a + c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac = 25$$

由于 a, c 是边长, $a + c = 5$, 所以 a, c 是方程

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

的两个根, 即 a, c 为 2, 3. 由 $a > c$, 得 $a = 3, c = 2$.

再由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

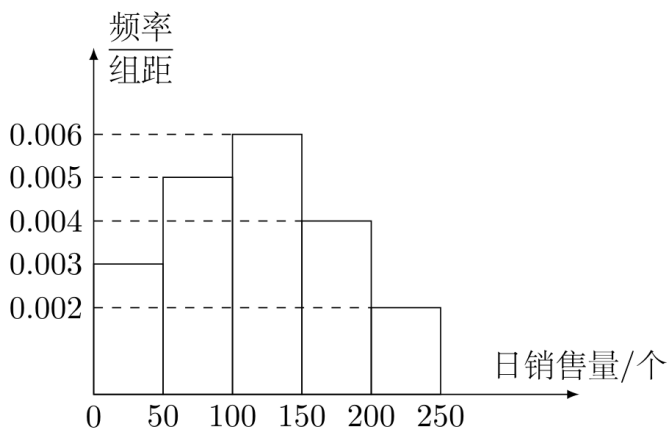
所以 $4 = 9 + 9 - 18 \cos C$, $\cos C = \frac{7}{9}$. 因为 B, C 是三角形内角, $\sin B = \frac{2\sqrt{2}}{3}$,

$$\sin C = \sqrt{1 - \frac{49}{81}} = \frac{4\sqrt{2}}{9}. \text{ 于是}$$

$$\cos(B - C) = \cos B \cos C + \sin B \sin C = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{9} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{9} = \frac{23}{27}$$

18. 一家面包房根据以往某种面包的销售记录, 绘制了日销售量的频率分布直方图, 如图所示. 将日销售量落入各组的频率视为概率, 并假设每天的销售量相互独立.

- (1) 求在未来连续 3 天里, 有连续 2 天的日销售量都不低于 100 个且另 1 天的日销售量低于 50 个的概率;
- (2) 用 X 表示在未来 3 天里日销售量不低于 100 个的天数, 求随机变量 X 的分布列, 期望 $E(X)$ 及方差 $D(X)$.



第 18 题图

【解析】由直方图可知各组组距为 50, 所以日销售量低于 50 个的概率为

$$p_0 = 50 \times 0.003 = 0.15 = \frac{3}{20}$$

日销售量不低于 100 个的概率为

$$p = 50 \times (0.006 + 0.004 + 0.002) = 0.6 = \frac{3}{5}$$

题目所述事件中, 低于 50 个的那一天只能在连续三天的第一天或第三天, 因此该事件的概率为

$$2 \times \frac{3}{20} \times \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{27}{250}$$

三天的销售量相互独立, 所以 X 服从参数为 $3, \frac{3}{5}$ 的二项分布. 对 $k = 0, 1, 2, 3$,

$$P(X = k) = C_3^k \left(\frac{3}{5}\right)^k \left(\frac{2}{5}\right)^{3-k}$$

因此 X 的分布列为

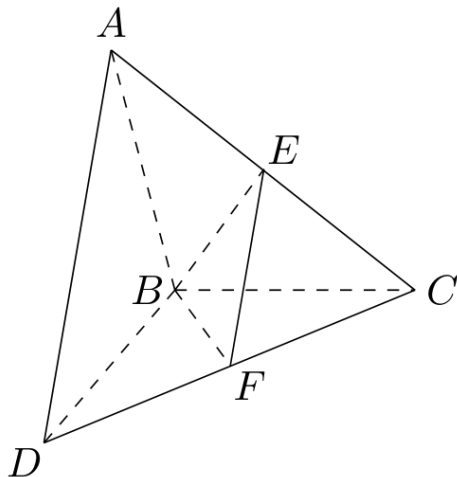
X	0	1	2	3
P	$\frac{8}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{27}{125}$

并且 $E(X) = 3 \times \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$, $D(X) = 3 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{18}{25}$.

19. 如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 所在平面互相垂直, 且 $AB = BC = BD = 2$, $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, E, F 分别为 AC, DC 的中点.

(1) 求证: $EF \perp BC$;

(2) 求二面角 $E-BF-C$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】以 B 为原点, 取 BC 所在直线为 x 轴, 取三角形 ABC 所在平面为 xy 平面, 三角形 BCD 所在平面为 xz 平面. 由题设可取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $A = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $D = (-1, 0, \sqrt{3})$. 于是 $E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $F = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{EF} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 0, 0)$ 从而 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 故 $EF \perp BC$.

设二面角 $E-BF-C$ 为 θ . 平面 EBF 和 CBF 的法向量可分别取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BF} = \left(\frac{3}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BF} = (0, -\sqrt{3}, 0)$$

于是 $|\mathbf{n}_1| = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{3}$, $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{3}{4}$. 因此

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

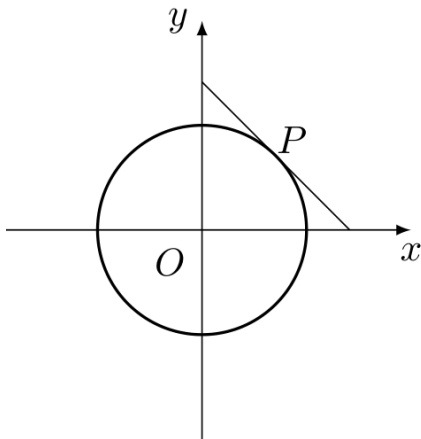
从而

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

20. 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的切线与 x 轴正半轴, y 轴正半轴围成一个三角形, 当该三角形面积最小时, 切点为 P (如图). 双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 P 且离心率为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C_1 的方程;

(2) 椭圆 C_2 过点 P 且与 C_1 有相同的焦点, 直线 l 过 C_2 的右焦点且与 C_2 交于 A, B 两点, 若以线段 AB 为直径的圆过点 P , 求 l 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 设切点为 $P = (x_0, y_0)$, 其中 $x_0 > 0, y_0 > 0$. 圆的切线方程为

$$x_0x + y_0y = 4$$

它在两坐标轴正半轴上的截距分别为 $\frac{4}{x_0}, \frac{4}{y_0}$, 所以三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{x_0} \cdot \frac{4}{y_0} = \frac{8}{x_0y_0}$$

又 $x_0^2 + y_0^2 = 4$, 故

$$x_0y_0 \leq \frac{x_0^2 + y_0^2}{2} = 2$$

当且仅当 $x_0 = y_0 = \sqrt{2}$ 时等号成立. 因而面积最小时

$$P = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

(2) 双曲线 C_1 的离心率满足

$$3 = e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$$

所以 $b^2 = 2a^2$. 由于 $P \in C_1$,

$$\frac{2}{a^2} - \frac{2}{b^2} = 1$$

代入 $b^2 = 2a^2$, 得 $a^2 = 1, b^2 = 2$, 故 $C_1: x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

双曲线 C_1 的焦点为 $(\pm\sqrt{3}, 0)$. 设椭圆 C_2 的方程为

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

它与 C_1 有相同焦点, 所以 $\alpha^2 - \beta^2 = 3$. 又 $P \in C_2$, 故

$$\frac{2}{\alpha^2} + \frac{2}{\beta^2} = 1$$

联立两式, 得 $\alpha^2 = 6$, $\beta^2 = 3$, 即 $C_2: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$.

记 C_2 的右焦点为 $F = (\sqrt{3}, 0)$. 先设 l 不是竖直直线, 写成

$$y = k(x - \sqrt{3})$$

用参数 t 表示直线上的点

$$X(t) = (\sqrt{3} + t, kt)$$

将其代入 C_2 , 交点参数 t_1, t_2 是方程

$$(1 + 2k^2)t^2 + 2\sqrt{3}t - 3 = 0$$

的两个根, 因此 $t_1 + t_2 = -\frac{2\sqrt{3}}{1 + 2k^2}$, $t_1 t_2 = -\frac{3}{1 + 2k^2}$. 以 AB 为直径的圆过 P , 等价于

$$(P - X(t_1)) \cdot (P - X(t_2)) = 0$$

令 $Q = P - F = (\sqrt{2} - \sqrt{3}, \sqrt{2})$, 则 $|Q|^2 = 7 - 2\sqrt{6}$, $Q \cdot (1, k) = \sqrt{2}(1 + k) - \sqrt{3}$. 利用上面的根和与根积, 整理得

$$(7 - 2\sqrt{6})(1 + 2k^2) + 2\sqrt{3}(\sqrt{2}(1 + k) - \sqrt{3}) - 3(1 + k^2) = 0$$

即

$$(11 - 4\sqrt{6})k^2 + 2\sqrt{6}k - 2 = 0$$

解得

$$k = \frac{2 + 3\sqrt{6}}{25} \quad \text{或} \quad k = -(2 + \sqrt{6})$$

竖直直线 $x = \sqrt{3}$ 与 C_2 的交点为 $(\sqrt{3}, \sqrt{\frac{3}{2}}), (\sqrt{3}, -\sqrt{\frac{3}{2}})$, 此时

$$(P - A) \cdot (P - B) = (\sqrt{2} - \sqrt{3})^2 + \left(\sqrt{2} - \sqrt{\frac{3}{2}}\right)\left(\sqrt{2} + \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{11}{2} - 2\sqrt{6} \neq 0$$

所以竖直直线不是所求直线. 因此 $l: y = \frac{2 + 3\sqrt{6}}{25}(x - \sqrt{3})$ 或 $y = -(2 + \sqrt{6})(x - \sqrt{3})$.

21. 已知函数 $f(x) = (\cos x - x)(\pi + 2x) - \frac{8}{3}(\sin x + 1)$, $g(x) = 3(x - \pi) \cos x - 4(1 + \sin x) \ln\left(3 - \frac{2x}{\pi}\right)$.

(1) 证明: 存在唯一 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 使 $f(x_0) = 0$;

(2) 证明: 存在唯一 $x_1 \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 使 $g(x_1) = 0$, 且对 (1) 中的 x_0 , 有 $x_0 + x_1 < \pi$.

【解析】(1) 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上,

$$f'(x) = -(\pi + 2x)(1 + \sin x) - 2x - \frac{2}{3} \cos x < 0$$

又 $f(0) = \pi - \frac{8}{3} > 0$, $f(\frac{\pi}{2}) = -\pi^2 - \frac{16}{3} < 0$. 所以由零点存在定理, 存在 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使 $f(x_0) = 0$, 并由 f 的严格单调性知该零点唯一.

(2) 令 $t = \pi - x$, 则 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$, 并定义

$$H(t) = \frac{3t \cos t}{4(1 + \sin t)} - \ln\left(1 + \frac{2t}{\pi}\right)$$

直接代入可得

$$g(\pi - t) = 4(1 + \sin t)H(t)$$

由

$$H'(t) = \frac{3(\cos t - t)}{4(1 + \sin t)} - \frac{2}{\pi + 2t} = \frac{3f(t)}{4(\pi + 2t)(1 + \sin t)}$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, 分母为正, 而 f 在前面已证明严格递减且唯一零点为 x_0 , 所以 H 在 $(0, x_0)$ 上严格递增, 在 $(x_0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递减. 又 $H(0) = 0$, $H(\frac{\pi}{2}) = -\ln 2 < 0$. 因此 $H(t) > 0$ ($0 < t \leq x_0$), 并由零点存在定理及严格单调性, 存在唯一 $t_1 \in (x_0, \frac{\pi}{2})$ 使 $H(t_1) = 0$. 由于 $g(\pi - t) = 4(1 + \sin t)H(t)$, 且 $1 + \sin t > 0$, 故

$$x_1 = \pi - t_1$$

是 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内 $g(x) = 0$ 的唯一解. 最后 $t_1 > x_0$, 所以

$$x_0 + x_1 = x_0 + \pi - t_1 < \pi$$

四、选考题: 解答题

22. 如图, EP 交圆于 E, C 两点, PD 切圆于 D , G 为 CE 上一点且 $PG = PD$, 连接 DG 并延长交圆于点 A , 作弦 AB 垂直 EP , 垂足为 F .

(1) 求证: AB 为圆的直径;

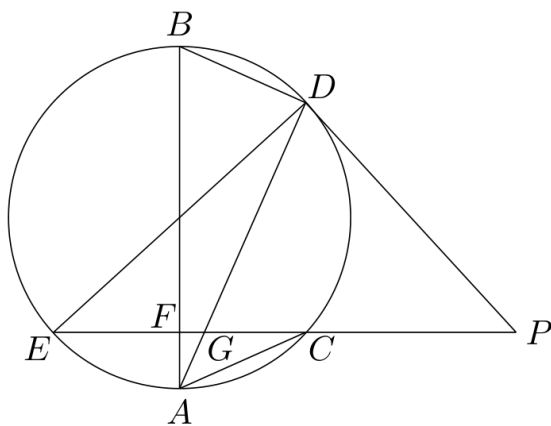
(2) 若 $AC = BD$, 求证: $AB = ED$.

【解析】(1) 设圆心为 O , 半径为 r . 建立直角坐标系, 使 $O = (0, 0)$, EP 为直线 $y = h$. 按图取 $E = (-u, h)$, $C = (u, h)$, $P = (p, h)$ 其中 $-r < h < 0$, $u^2 + h^2 = r^2$, $p > u > 0$. 设 $G = (g, h)$. 由 G 在线段 CE 上以及 $PG = PD$ 和点 P 的切线长公式, 记 $t = PG = PD = \sqrt{p^2 - u^2}$, $g = p - t$. 令 $A_0 = (0, -r)$, 并令直线 A_0G 与圆除 A_0 外的另一个交点为 D_0 . 以参数 λ 表示直线 A_0G 上的点:

$$X(\lambda) = (\lambda g, -r + \lambda(h + r))$$

将其代入圆方程, 除去 $\lambda = 0$ 后得到 $\lambda_0 = \frac{2r(h + r)}{g^2 + (h + r)^2}$, $D_0 = X(\lambda_0)$. 由 $g = p - t$ 及 $t^2 = p^2 - u^2$, 有

$$2(gp + (h + r)h) - (g^2 + (h + r)^2) = p^2 - t^2 + h^2 - r^2 = 0$$



第 22 题图

所以

$$D_0 \cdot P = -rh + \lambda_0(gp + (h+r)h) = -rh + r(h+r) = r^2$$

由于 $t < p$ 且 $t > p - u$, 有 $0 < g < u$. 又

$$2r(h+r) - (g^2 + (h+r)^2) = u^2 - g^2 > 0$$

故 $\lambda_0 > 1$, 从而 D_0 位于 $y = h$ 的上方且横坐标为正. 由于

$$|D_0| = r, \quad D_0 \cdot P = r^2$$

有 $(P - D_0) \cdot D_0 = 0$, 所以 PD_0 是圆在 D_0 处的切线. 这正是图中位于弦 EC 上方的切点 D , 故 $D_0 = D$, 从而 A_0, D, G 共线. 因而题设中的点 $A = A_0 = (0, -r)$.

直线 $AB \perp EP$, 所以 AB 是过 A 的竖直线, 另一交点为 $B = (0, r)$. 因此 O 是 AB 的中点, AB 为圆的直径.

(2) 在此基础上, 令 $E = (-r \cos \theta, -r \sin \theta)$, $C = (r \cos \theta, -r \sin \theta)$, $D = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$, $0 < \theta, \varphi < \frac{\pi}{2}$. 此时 $A = (0, -r)$, $B = (0, r)$, 所以 $AC^2 = 2r^2(1 - \sin \theta)$, $BD^2 = 2r^2(1 - \sin \varphi)$. 若 $AC = BD$, 则 $\sin \theta = \sin \varphi$, 从而 $\theta = \varphi$. 于是 $D = -E$, 即 ED 也是圆的直径, 故

$$ED = 2r = AB$$

23. 将圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上每一点的横坐标保持不变, 纵坐标变为原来的 2 倍, 得曲线 C .

(1) 写出 C 的参数方程;

(2) 设直线 $l: 2x + y - 2 = 0$ 与 C 的交点为 P_1, P_2 , 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 求过线段 P_1P_2 的中点且与 l 垂直的直线的极坐标方程.

【解析】(1) 原圆的参数方程可写为 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $0 \leq \theta < 2\pi$. 变换后横坐标不变, 纵坐标变为原来的 2 倍, 所以曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = 2 \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

(2) 消去参数可得 C 的方程为

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$$

直线 l 与 C 联立, 得 $y = 2 - 2x$, $x^2 + (1 - x)^2 = 1$. 所以 $x = 0$ 或 $x = 1$, 交点为 $P_1 = (0, 2)$, $P_2 = (1, 0)$. 线段 P_1P_2 的中点为

$$M = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

直线 l 的斜率为 -2 , 故过 M 且与 l 垂直的直线斜率为 $\frac{1}{2}$, 其直角坐标方程为 $y - 1 = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)$, $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$. 在极坐标系中代入 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得到所求极坐标方程

$$\rho(2 \sin \theta - \cos \theta) = \frac{3}{2}$$

24. 设函数 $f(x) = 2|x-1|+x-1$, $g(x) = 16x^2-8x+1$, 记 $f(x) \leq 1$ 的解集为 M , $g(x) \leq 4$ 的解集为 N .

(1) 求 M ;

(2) 当 $x \in M \cap N$ 时, 证明: $x^2 f(x) + x[f(x)]^2 \leq \frac{1}{4}$.

【解析】(1) 当 $x < 1$ 时, $f(x) = 1 - x$, 所以 $f(x) \leq 1$ 等价于 $x \geq 0$. 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = 3x - 3$, 所以 $f(x) \leq 1$ 等价于 $x \leq \frac{4}{3}$. 因此

$$M = [0, \frac{4}{3}]$$

又

$$g(x) = (4x - 1)^2 \leq 4 \iff -2 \leq 4x - 1 \leq 2$$

所以 $N = \left[-\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]$, $M \cap N = \left[0, \frac{3}{4}\right]$.

(2) 当 $x \in M \cap N$ 时, $x \leq 1$, 故 $f(x) = 1 - x$. 从而

$$x^2 f(x) + x[f(x)]^2 = x^2(1 - x) + x(1 - x)^2 = x(1 - x) \leq \frac{1}{4}$$

其中最后一个不等号由 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ 得到. 结论成立.

2014 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, $A = \{x \mid x \leq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则集合 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

A. $\{x \mid x \geq 0\}$

B. $\{x \mid x \leq 1\}$

C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

D. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

【答案】 D

【解析】因为 $A = \{x \mid x \leq 0\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 所以 $A \cup B = \{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 1\}$. 在全集 $U = \mathbf{R}$ 中取补集, 得到 $\complement_U(A \cup B) = \{x \mid 0 < x < 1\}$, 故选择 D.

2. 设复数 z 满足 $(z - 2i)(2 - i) = 5$, 则 $z = (\quad)$

A. $2 + 3i$

B. $2 - 3i$

C. $3 + 2i$

D. $3 - 2i$

【答案】 A

【解析】由 $(z - 2i)(2 - i) = 5$, 得 $z - 2i = \frac{5}{2 - i} = \frac{5(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = 2 + i$. 因此 $z = 2 + 3i$, 故选择 A.

3. 已知 $a = 2^{-\frac{1}{3}}$, $b = \log_2 \frac{1}{3}$, $c = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$, 则 $(\quad)$

A. $a > b > c$

B. $a > c > b$

C. $c > a > b$

D. $c > b > a$

【答案】 C

【解析】因为 $b = \log_2 \frac{1}{3} < 0$. 又 $3 > 2$, 所以 $c = \log_{1/2} \frac{1}{3} = \log_2 3 > 1$; 而 $a = 2^{-1/3} < 1$. 因此 $c > a > b$, 故选择 C.

4. 已知 m, n 表示两条不同直线, α 表示平面, 下列说法正确的是 $(\quad)$

A. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$

B. 若 $m \perp \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \perp n$

C. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \parallel \alpha$

D. 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$

【答案】 B

【解析】若 $m \perp \alpha$, 则 m 垂直于平面 α 内的每一条直线, 所以当 $n \subset \alpha$ 时必有 $m \perp n$, 选项 B 正确.

为排除其余选项, 取 $\alpha: z = 0$. 对于 A, 可取 $m: (x, y, z) = (t, 0, 1)$ 和 $n: (x, y, z) = (0, t, 1)$, 两条直线都平行于 α , 但方向不同, 故不平行. 对于 C, 可取 m 为 z 轴、 n 为 x 轴, 此时 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$, 但 $n \subset \alpha$, 故 n 不平行于 α . 对于 D, 可取 $m: (x, y, z) = (t, 0, 1)$, $n: (x, y, z) = (0, t, 1 + t)$, 两线相交且方向向量的数量积为 0, 所以 $m \perp n$; 但 n 的方向既不垂直于 α , 也不平行于 α , 故 $n \not\perp \alpha$. 因此只有 B 正确.

5. 设 a, b, c 是非零向量, 已知命题 p : 若 $a \cdot b = 0, b \cdot c = 0$, 则 $a \cdot c = 0$; 命题 q : 若 $a \parallel b, b \parallel c$, 则 $a \parallel c$, 则下列命题中的真命题是 $(\quad)$

A. $p \vee q$

B. $p \wedge q$

C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$

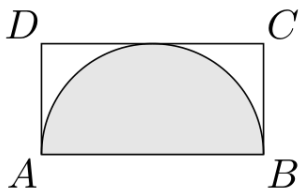
D. $p \vee (\neg q)$

【答案】A

【解析】命题 p 不一定成立. 例如取 $\mathbf{a} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{c} = (1, 0, 0)$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0$, 但 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 1 \neq 0$.

命题 q 恒成立: 由 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$, 存在非零实数 λ, μ 使 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$, $\mathbf{b} = \mu \mathbf{c}$, 于是 $\mathbf{a} = \lambda \mu \mathbf{c}$, 所以 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{c}$. 因而 p 为假、 q 为真, 只有 $p \vee q$ 为真, 故选择 A.

6. 若将一个质点随机投入如图所示的长方形 $ABCD$ 中, 其中 $AB = 2$, $BC = 1$, 则质点落在以 AB 为直径的半圆内的概率是 ()



第 6 题图

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】B

【解析】矩形 $ABCD$ 的面积为

$$S_{\text{矩形}} = AB \cdot BC = 2 \times 1 = 2$$

以 AB 为直径的半圆半径为 1, 其面积为

$$S_{\text{半圆}} = \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}$$

由于质点在矩形内均匀随机投入, 所求概率为

$$\frac{S_{\text{半圆}}}{S_{\text{矩形}}} = \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}$$

故选择 B.

7. 某几何体三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()

A. $8 - \frac{\pi}{4}$

B. $8 - \frac{\pi}{2}$

C. $8 - \pi$

D. $8 - 2\pi$

【答案】C

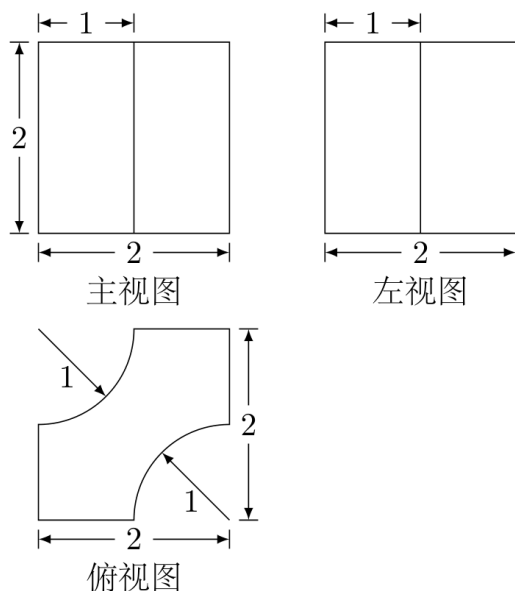
【解析】由主视图和左视图可知, 几何体的高为 2, 且俯视图给出的水平截面在整个高度内不变. 俯视图是一个边长为 2 的正方形去掉两个半径为 1 的四分之一圆, 因此底面积为

$$S = 2 \times 2 - 2 \times \frac{1}{4} \pi \cdot 1^2 = 4 - \frac{\pi}{2}$$

所以该几何体是以此为底、以 2 为高的直棱柱, 体积为

$$V = Sh = \left(4 - \frac{\pi}{2}\right) \times 2 = 8 - \pi$$

故选择 C.



第 7 题图

8. 已知点 $A(-2, 3)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 的准线上, 记 C 的焦点为 F , 则直线 AF 的斜率为 ()

A. $-\frac{4}{3}$

B. -1

C. $-\frac{3}{4}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线方程为 $x = -\frac{p}{2}$. 由点 $A(-2, 3)$ 在准线上, 得

$$-\frac{p}{2} = -2$$

所以 $p = 4$. 抛物线焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (2, 0)$. 因而直线 AF 的斜率为

$$k_{AF} = \frac{0 - 3}{2 - (-2)} = -\frac{3}{4}$$

故选择 C.

9. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 若数列 $\{2^{a_n}\}$ 为递减数列, 则 ()

A. $d < 0$

B. $d > 0$

C. $a_1 d > 0$

D. $a_1 d < 0$

【答案】 D

【解析】 等差数列的通项为 $a_n = a_1 + (n - 1)d$, 所以

$$a_1 a_n = a_1^2 + (n - 1)a_1 d$$

因为底数 $2 > 1$, 数列 $\{2^{a_n}\}$ 递减等价于指数数列 $\{a_n\}$ 递减, 即相邻两项之差

$$a_1 a_{n+1} - a_1 a_n = a_1 d < 0$$

故选择 D.

10. 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} \cos \pi x, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ 2x - 1, & x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right). \end{cases}$ 则不等式 $f(x - 1) \leq \frac{1}{2}$

的解集为 ()

A. $\left[\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right] \cup \left[\frac{4}{3}, \frac{7}{4}\right]$

B. $\left[-\frac{3}{4}, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right]$

C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{4}{3}, \frac{7}{4}\right]$

D. $\left[-\frac{3}{4}, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{3}, \frac{3}{4}\right]$

【答案】 A

【解析】令 $t = |x - 1|$, 由 f 为偶函数可得 $f(x - 1) = f(t)$, 其中 $t \geq 0$. 当 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 时,

$$f(t) = \cos \pi t \leq \frac{1}{2}$$

由于 $\cos \pi t$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上递减, 故此时

$$t \geq \frac{1}{3}$$

当 $t > \frac{1}{2}$ 时,

$$2t - 1 \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow t \leq \frac{3}{4}$$

合并两种情形, 得 $\frac{1}{3} \leq t \leq \frac{3}{4}$, 即

$$\frac{1}{3} \leq |x - 1| \leq \frac{3}{4}$$

所以

$$x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right] \cup \left[\frac{4}{3}, \frac{7}{4}\right]$$

故选择 A.

11. 将函数 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数()A. 在区间 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}\right]$ 上单调递减B. 在区间 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}\right]$ 上单调递增C. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减D. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增

【答案】 B

【解析】函数图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后, 对应函数为

$$y = 3 \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{3}\right) = 3 \sin\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right)$$

其导数为

$$y' = 6 \cos\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right)$$

当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}\right]$ 时,

$$2x - \frac{2\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

从而 $y' \geq 0$, 且在区间内部除有限个端点外均为正, 所以函数在该区间上单调递增. 故选择 B.12. 当 $x \in [-2, 1]$ 时, 不等式 $ax^3 - x^2 + 4x + 3 \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $[-5, -3]$ B. $\left[-6, -\frac{9}{8}\right]$ C. $[-6, -2]$ D. $[-4, -3]$

【答案】 C

【解析】 当 $x \neq 0$ 时, 原不等式等价于 $a \geq \frac{x^2 - 4x - 3}{x^3}$, ($x > 0$), $a \leq \frac{x^2 - 4x - 3}{x^3}$, ($x < 0$). 令 $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x - 3}{x^3} = \frac{1}{x} - \frac{4}{x^2} - \frac{3}{x^3}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{-x^2 + 8x + 9}{x^4} = -\frac{(x-9)(x+1)}{x^4}$. 在 $0 < x \leq 1$ 上, $\varphi'(x) > 0$, 故

$$\sup_{0 < x \leq 1} \varphi(x) = \varphi(1) = -6$$

在 $[-2, 0)$ 上, φ 在 $[-2, -1]$ 上递减、在 $[-1, 0)$ 上递增, 因此

$$\inf_{-2 \leq x < 0} \varphi(x) = \varphi(-1) = -2$$

当 $x = 0$ 时左端为 $3 > 0$, 不产生额外限制. 所以必须且只需满足

$$-6 \leq a \leq -2$$

故选择 C.

二、填空题

13. 执行如图的程序框图, 若输入 $n = 3$, 则输出 $T =$ _____.

【答案】 20

【解析】 按程序逐次计算. 初始 $i = S = T = 0$, 循环条件为 $i \leq 3$: $(i, S, T) = (1, 1, 1)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 6, 10)$, $(4, 10, 20)$. 此时 $i = 4 > 3$, 循环结束, 输出 $T = 20$.

14. 已知 x, y 满足条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \geq 0, \\ x - 2y + 4 \geq 0, \\ 3x - y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x + 4y$ 的最大值为_____.

【答案】 18

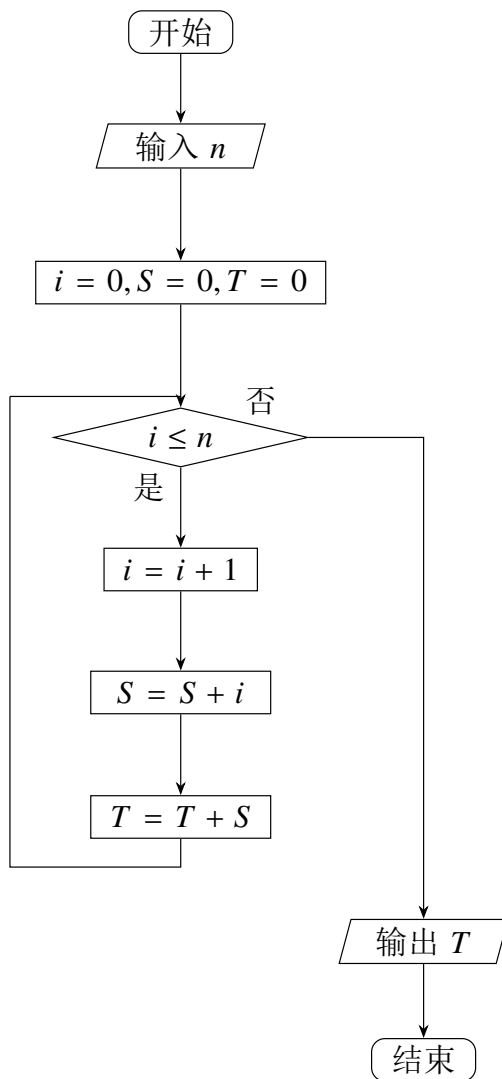
【解析】 三条边界直线分别为 $y = 2 - 2x$, $y = \frac{x}{2} + 2$, $y = 3x - 3$. 它们的交点为 $(0, 2)$, $(1, 0)$, $(2, 3)$. 直接代入三组约束可知, 这三个点均满足全部不等式, 且可行域正是由它们围成的三角形. 线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得, 计算得 $z(0, 2) = 8$, $z(1, 0) = 3$, $z(2, 3) = 3 \times 2 + 4 \times 3 = 18$. 因此最大值为 18.

15. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 点 M 与 C 的焦点不重合, 若 M 关于 C 的焦点的对称点分别为 A, B , 线段 MN 的中点在 C 上, 则 $|AN| + |BN| =$ _____.

【答案】 12

【解析】 椭圆的半长轴为 $a = 3$, 焦半距为

$$c = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$$



第 13 题图

设两焦点为 F_1, F_2 , 点 M 关于它们的对称点分别为 A, B . 设 P 为线段 MN 的中点, 则 $\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{F_1P}$, $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{F_2P}$ 从而

$$|AN| + |BN| = 2(|F_1P| + |F_2P|)$$

因为 P 在椭圆 C 上, 根据椭圆定义,

$$|F_1P| + |F_2P| = 2a = 6$$

所以

$$|AN| + |BN| = 2 \times 6 = 12$$

16. 对于 $c > 0$, 当非零实数 a, b 满足 $4a^2 - 2ab + b^2 - c = 0$ 且使 $|2a + b|$ 最大时, $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{4}{c}$ 的最小值为_____.

【答案】 -1

【解析】 令 $u = 2a + b$. 将条件配方为

$$4a^2 - 2ab + b^2 = u^2 - 3ub + 3b^2 = \frac{u^2}{4} + 3\left(b - \frac{u}{2}\right)^2 = c$$

因此 $u^2 \leq 4c$, 且当且仅当 $b = \frac{u}{2}$ 时, $|u| = |2a + b|$ 取得最大值 $2\sqrt{c}$. 此时 $b = 2a$, $a = \pm \frac{\sqrt{c}}{2}$, $b = \pm \sqrt{c}$ 其中 a, b 取同号.

因此在同时允许 $c > 0$ 变化时, 代入所求式, 两个符号分别给出

$$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{4}{c} = \frac{4}{\sqrt{c}} + \frac{4}{c} \quad \text{或} \quad -\frac{4}{\sqrt{c}} + \frac{4}{c}$$

取较小者, 并令 $t = \frac{1}{\sqrt{c}} > 0$, 有

$$\frac{4}{c} - \frac{4}{\sqrt{c}} = 4t^2 - 4t = 4\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - 1 \geq -1$$

当 $t = \frac{1}{2}$, 即 $c = 4$, 取 $a = -1, b = -2$ 时等号成立. 所以最小值为 -1 .

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a > c$, 已知 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, $\cos B = \frac{1}{3}$, $b = 3$. 求:

(1) a 和 c 的值;

(2) $\cos(B - C)$ 的值.

【解析】(1) 由向量数量积的定义, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = ac \cos B$, 所以 $ac \cdot \frac{1}{3} = 2$, 即 $ac = 6$. 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - 4$, 从而 $a^2 + c^2 = 13$. 又因为 $a > c > 0$, $(a + c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac = 25$, 所以 $a + c = 5$. 因此 a, c 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两个正根, 结合 $a > c$ 得 $a = 3, c = 2$.

(2) 由正弦定理, $\sin C = \frac{c \sin B}{b} = \frac{2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$. 又由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{9 + 9 - 4}{18} = \frac{7}{9}$. 因而

$$\cos(B - C) = \cos B \cos C + \sin B \sin C = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{9} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{9} = \frac{23}{27}$$

18. 某大学餐饮中心为了了解新生的饮食习惯, 在全校一年级学生中进行了抽样调查, 调查结果如下表所示:

	喜欢甜品	不喜欢甜品	合计
南方学生	60	20	80
北方学生	10	10	20
合计	70	30	100

(1) 根据表中数据, 问是否有 95% 的把握认为“南方学生和北方学生在选用甜品的饮食习惯方面有差异”;

(2) 已知在被调查的北方学生中有 5 名数学系的学生, 其中 2 名喜欢甜品, 现在从这 5 名学生中随机抽取 3 人, 求至多有 1 人喜欢甜品的概率.

附:

$$\chi^2 = \frac{n(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_{1+}n_{2+}n_{+1}n_{+2}}, \quad \begin{array}{c|ccc} P(\chi^2 \geq k) & 0.100 & 0.050 & 0.010 \\ \hline k & 2.706 & 3.841 & 6.635 \end{array}$$

【解析】(1) 由题中给出的公式, 取 $n = 100$, $n_{11} = 60$, $n_{12} = 20$, $n_{21} = 10$, $n_{22} = 10$, 以及 $n_{1+} = 80$, $n_{2+} = 20$, $n_{+1} = 70$, $n_{+2} = 30$, 得

$$\chi^2 = \frac{100(60 \times 10 - 20 \times 10)^2}{80 \times 20 \times 70 \times 30} = \frac{100}{21} \approx 4.762$$

因为 $4.762 > 3.841$, 所以有 95% 的把握认为南方学生和北方学生在选用甜品的饮食习惯方面有差异.

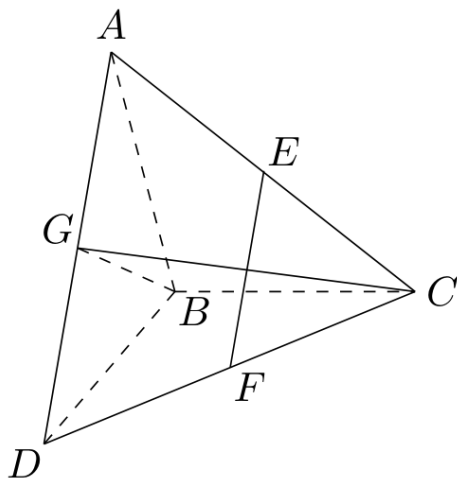
(2) 从 5 名学生中抽取 3 人的所有等可能结果数为 C_5^3 . 至多有 1 人喜欢甜品包括抽到 0 人或 1 人喜欢甜品两种情况, 因此所求概率为

$$\frac{C_2^0 C_3^3 + C_2^1 C_3^2}{C_5^3} = \frac{1 + 6}{10} = \frac{7}{10}$$

19. 如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 所在平面互相垂直, 且 $AB = BC = BD = 2$, $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, E, F, G 分别为 AC, DC, AD 的中点. 附: 锥体的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$, 其中 S 为底面面积, h 为高.

(1) 求证: $EF \perp$ 平面 BCG ;

(2) 求三棱锥 $D-BCG$ 的体积.



第 19 题图

【解析】由于两平面互相垂直且交线为 BC , 可建立空间直角坐标系: 取 B 为原点, BC 所在直线为 x 轴, 分别在平面 ABC 和平面 BCD 内取互相垂直的 y 轴和 z 轴. 由题意可取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $A = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $D = (-1, 0, \sqrt{3})$. 例如, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -2$, 且 $|\overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{BC}| = 2$,

所以 $\angle ABC = 120^\circ$, 点 D 同理满足题设条件. (1) 由中点坐标公式, $E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $F = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $G = \left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{EF} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 0, 0)$ 从而 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. 又

$$\overrightarrow{CG} = \left(-3, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

故 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CG} = 0$. 设 H 为 EF 的中点, 则 $H = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 且 H 也是 CG 的中点, 所以 EF 与 CG 相交于 H . 由于 BC 与 CG 是平面 BCG 内相交的两条直线, 且 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CG} = 0$, 故 $EF \perp$ 平面 BCG .

(2) $\overrightarrow{BG} = \left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BD} = (-1, 0, \sqrt{3})$. 三棱锥 $D-BCG$ 的体积为

$$V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{BG} \times \overrightarrow{BD})|$$

计算得

$$\overrightarrow{BG} \times \overrightarrow{BD} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

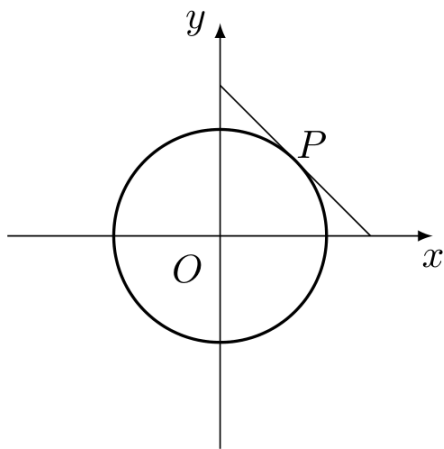
所以

$$V = \frac{1}{6} \left| (2, 0, 0) \cdot \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right| = \frac{1}{2}$$

20. 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的切线与 x 轴正半轴, y 轴正半轴围成一个三角形, 当该三角形面积最小时, 切点为 P (如图).

(1) 求点 P 的坐标;

(2) 焦点在 x 轴上的椭圆 C 过点 P , 且与直线 $l: y = x + \sqrt{3}$ 交于 A, B 两点, 若 $\triangle PAB$ 的面积为 2, 求 C 的标准方程.



第 20 题图

【解析】(1) 设第一象限内的切点为 $P = (x_0, y_0)$. 因为 P 在圆上, 所以 $x_0^2 + y_0^2 = 4$, 且 $x_0 > 0, y_0 > 0$. 圆在 P 处的切线方程为 $x_0x + y_0y = 4$, 它在两坐标轴正半轴上的截距分别为 $\frac{4}{x_0}$ 和 $\frac{4}{y_0}$. 因此三角形面积

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{x_0} \cdot \frac{4}{y_0} = \frac{8}{x_0 y_0}$$

要使 S 最小, 只需使 $x_0 y_0$ 最大. 由 $2x_0 y_0 \leq x_0^2 + y_0^2 = 4$, 得 $x_0 y_0 \leq 2$, 等号成立当且仅当 $x_0 = y_0$. 所以 $x_0 = y_0 = \sqrt{2}$, 即 $P = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

(2) 设椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b > 0$. 因为 P 在椭圆上, 所以

$$\frac{2}{a^2} + \frac{2}{b^2} = 1, \quad \text{即} \quad \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{2}$$

令 $u = \frac{1}{b^2}$. 将直线 $y = x + \sqrt{3}$ 代入椭圆方程, 得

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right)x^2 + \frac{2\sqrt{3}}{b^2}x + \frac{3}{b^2} - 1 = 0$$

即 $\frac{1}{2}x^2 + 2\sqrt{3}ux + 3u - 1 = 0$. 设其两根为 x_1, x_2 , 则根的判别式为

$$\Delta = (2\sqrt{3}u)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}(3u - 1) = 12u^2 - 6u + 2$$

从而 $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{\Delta}$. 由于直线斜率为 1,

$$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = 2\sqrt{2\Delta}$$

点 P 到直线 l 的距离为

$$\frac{|\sqrt{2} - \sqrt{2} - \sqrt{3}|}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

由 $\triangle PAB$ 的面积为 2, 得

$$\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2\Delta} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = 2$$

所以 $\Delta = \frac{4}{3}$. 因而 $12u^2 - 6u + 2 = \frac{4}{3}$, 即 $18u^2 - 9u + 1 = 0$, 解得 $u = \frac{1}{3}$ 或 $u = \frac{1}{6}$. 当 $u = \frac{1}{3}$ 时, $b^2 = 3, a^2 = 6$; 当 $u = \frac{1}{6}$ 时, $b^2 = 6, a^2 = 3$, 与 $a > b$ 矛盾. 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$$

21. 已知函数 $f(x) = \pi(x - \cos x) - 2\sin x - 2$, $g(x) = (x - \pi)\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} + \frac{2x}{\pi} - 1$.

(1) 证明: 存在唯一 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使 $f(x_0) = 0$;

(2) 证明: 存在唯一 $x_1 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 使 $g(x_1) = 0$, 且对上一问中的 x_0 , 有 $x_0 + x_1 > \pi$.

【解析】(1) 函数 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, 且

$$f'(x) = \pi(1 + \sin x) - 2\cos x$$

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\pi(1 + \sin x) > \pi > 2 \geq 2\cos x$, 所以 $f'(x) > 0$, 即 f 在该区间上单调递增. 又 $f(0) = -\pi - 2 < 0$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2} - 4 > 0$ (因为 $\pi > 3$), 由零点存在定理, 存在唯一 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 使 $f(x_0) = 0$.

(2) 令 $r(t) = \sqrt{\frac{1 - \sin t}{1 + \sin t}}$, $h(t) = 1 - \frac{2t}{\pi} - tr(t)$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$. 当 $x = \pi - t$ 时,

$$g(\pi - t) = 1 - \frac{2t}{\pi} - t\sqrt{\frac{1 - \sin t}{1 + \sin t}} = h(t)$$

在 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时, $r(t) = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{t}{2}\right)$, 故 $r'(t) = -\frac{1 + r(t)^2}{2}$. 另外, $r(t) = \frac{\cos t}{1 + \sin t}$, $\frac{1 + r(t)^2}{2} = \frac{1}{1 + \sin t}$. 因此

$$h'(t) = -\frac{2}{\pi} - r(t) + \frac{t(1 + r(t)^2)}{2} = -\frac{2}{\pi} - \frac{\cos t}{1 + \sin t} + \frac{t}{1 + \sin t} = \frac{f(t)}{\pi(1 + \sin t)}$$

由上一问, $f(t) < 0$ ($0 < t < x_0$), $f(t) > 0$ ($x_0 < t < \frac{\pi}{2}$), 所以 h 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增. 又 $h(0) = 1 > 0$, $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. 故 $h(x_0) < 0$, 且 h 在 $(0, x_0)$ 内恰有一个零点, 记为 t_1 . 在 $\left[x_0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上 $h(t) < 0$, 所以没有其他零点. 令 $x_1 = \pi - t_1$, 则 $x_1 \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 且 $g(x_1) = h(t_1) = 0$, 这也是 g 在该区间内的唯一零点. 最后, 由 $t_1 < x_0$, 得

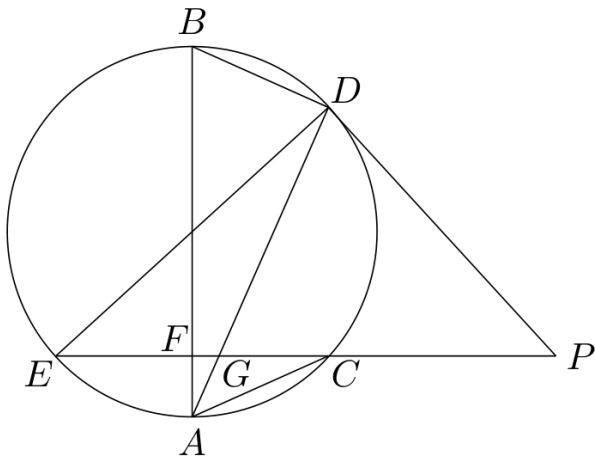
$$x_0 + x_1 = x_0 + \pi - t_1 = \pi + (x_0 - t_1) > \pi$$

四、选考题:解答题

22. 如图, EP 交圆于 E, C 两点, PD 切圆于 D , G 为 CE 上一点且 $PG = PD$, 连接 DG 并延长交圆于点 A , 作弦 AB 垂直 EP , 垂足为 F .

(1) 求证: AB 为圆的直径;

(2) 若 $AC = BD$, 求证: $AB = ED$.



第 22 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 取 P 为原点, 直线 EP 为 x 轴. 设 $E = (e, 0)$, $C = (c, 0)$, $G = (g, 0)$, 圆的方程写成

$$x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$$

因为 E, C 是圆与 x 轴的两个交点, 所以 $w = ec$. 由切割线定理, $PD^2 = PE \cdot PC = ec$, 又因为 $PG = PD$, 故 $g^2 = ec = w$.

设 $D = (d_1, d_2)$. 圆心为 $(-\frac{u}{2}, -\frac{v}{2})$, 且 PD 是切线, 所以半径 OD 垂直于 PD . 于是

$$d_1 \left(d_1 + \frac{u}{2} \right) + d_2 \left(d_2 + \frac{v}{2} \right) = 0$$

结合 D 在圆上, 即 $d_1^2 + d_2^2 + ud_1 + vd_2 + w = 0$, 可得

$$ud_1 + vd_2 = -2w = -2g^2$$

令从 G 出发的直线 GD 上的点为 $X(t) = G + t(D - G)$. 代入圆方程, 所得关于 t 的二次式的二次项系数为 $L = (d_1 - g)^2 + d_2^2$. 其中一个根为 $t = 1$, 对应点 D . 另外, $t = 0$ 时该二次式的值为

$$Q(G) = g^2 + ug + w = g(u + 2g)$$

又由圆方程和上面的切线关系,

$$L = d_1^2 + d_2^2 - 2gd_1 + g^2 = -(u + 2g)d_1 - vd_2 = 2g(g - d_1)$$

所以另一个交点 A 对应的参数为

$$t_A = \frac{Q(G)}{L} = \frac{u + 2g}{2(g - d_1)}$$

其横坐标为

$$x_A = g + t_A(d_1 - g) = g - \frac{u + 2g}{2} = -\frac{u}{2}$$

因此 A 在直线 $x = -\frac{u}{2}$ 上. 由于 $AB \perp EP$, 直线 AB 也是该直线; 而圆心的横坐标正是 $-\frac{u}{2}$, 所以圆心在 AB 上. 故 AB 是圆的直径.

(2) 由上问, AB 是直径, 且 $AB \perp EC$. 因此圆心到弦 EC 的垂线平分弦 EC , 垂足 F 是 EC 的中点. 从而 $AE = AC$, $BE = BC$. 当 $AC = BD$ 时, 得到 $AE = BD$.

又因为 AB 是直径, $\angle AEB = \angle ADB = 90^\circ$. 在直角三角形 AEB 和 BDA 中, 斜边 AB 相等, 且一条直角边 $AE = BD$, 所以两三角形全等, 对应顶点为 $A \leftrightarrow B, E \leftrightarrow D, B \leftrightarrow A$, 从而 $\angle EAB = \angle DBA$. 在直角三角形 DBA 中, $\angle DBA + \angle BAD = 90^\circ$, 故

$$\angle EAD = \angle EAB + \angle BAD = 90^\circ$$

由圆周角定理的逆定理, ED 是圆的直径, 所以 $ED = AB$.

23. 将圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上每一点的横坐标保持不变, 纵坐标变为原来的 2 倍, 得曲线 C .

(1) 写出 C 的参数方程;

- (2) 设直线 $l: 2x + y - 2 = 0$ 与 C 的交点为 P_1, P_2 , 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求过线段 P_1P_2 的中点且与 l 垂直的直线的极坐标方程.

【解析】(1) 设原圆上的点为 $(\cos t, \sin t)$, 其中 $t \in [0, 2\pi)$. 变换后横坐标不变, 纵坐标变为原来的 2 倍, 所以曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = 2 \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi)$$

(2) 由参数方程或消去参数可知 C 的方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$. 将直线 $l: 2x + y - 2 = 0$, 即 $y = 2 - 2x$, 代入得

$$x^2 + \frac{(2-2x)^2}{4} = 1$$

即 $2x^2 - 2x = 0$. 所以两交点为 $P_1 = (0, 2)$, $P_2 = (1, 0)$, 其中两点次序不影响后续结论. 线段 P_1P_2 的中点为

$$M = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

直线 l 的斜率为 -2 , 所以过 M 且与 l 垂直的直线斜率为 $\frac{1}{2}$, 其直角坐标方程为

$$y - 1 = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)$$

即 $x - 2y + \frac{3}{2} = 0$. 代入 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得所求极坐标方程

$$\rho (\cos \theta - 2 \sin \theta) + \frac{3}{2} = 0$$

24. 设函数 $f(x) = 2|x-1| + x - 1$, $g(x) = 16x^2 - 8x + 1$, 记 $f(x) \leq 1$ 的解集为 M , $g(x) \leq 4$ 的解集为 N .

(1) 求 M ;

(2) 当 $x \in M \cap N$ 时, 证明: $x^2 f(x) + x[f(x)]^2 \leq \frac{1}{4}$.

【解析】(1) 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = 3x - 3$, 由 $3x - 3 \leq 1$ 得 $1 \leq x \leq \frac{4}{3}$. 当 $x < 1$ 时, $f(x) = 1 - x$, 由 $1 - x \leq 1$ 得 $x \geq 0$, 结合 $x < 1$ 得 $0 \leq x < 1$. 因此

$$M = \left[0, \frac{4}{3}\right]$$

(2) 先求 N . 因为

$$g(x) = (4x - 1)^2$$

所以

$$g(x) \leq 4 \iff -2 \leq 4x - 1 \leq 2 \iff -\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}$$

故 $M \cap N = \left[0, \frac{3}{4}\right]$. 在此区间内 $x \leq 1$, 所以 $f(x) = 1 - x$. 从而

$$x^2 f(x) + x[f(x)]^2 = x^2(1-x) + x(1-x)^2 = x(1-x)$$

又由 $x(1-x) = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$, 故原不等式成立.

2014 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $y = 1 - 2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】 利用 $2\cos^2(2x) = 1 + \cos(4x)$, 得

$$y = 1 - (1 + \cos(4x)) = -\cos(4x)$$

因此函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 $\left(z + \frac{1}{\bar{z}}\right) \cdot \bar{z} =$ _____.

【答案】 6

【解析】 由 $z = 1 + 2i$, 得 $\bar{z} = 1 - 2i$, 且

$$\left(z + \frac{1}{\bar{z}}\right) \bar{z} = z\bar{z} + 1 = 5 + 1 = 6$$

因此填 6.

3. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点重合, 则该抛物线的准线方程为_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】 椭圆的半长轴为 3, 半短轴为 $\sqrt{5}$, 所以其焦距的一半为

$$c = \sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = 2$$

椭圆的右焦点为 $(2, 0)$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 由焦点重合得 $p = 4$. 因此准线方程为

$$x = -\frac{p}{2} = -2$$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (-\infty, a), \\ x^2, & x \in [a, +\infty), \end{cases}$ 若 $f(2) = 4$, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, 2]$

【解析】 若 $a > 2$, 则 $2 \in (-\infty, a)$, 从而 $f(2) = 2$, 与题设矛盾.

若 $a \leq 2$, 则 $2 \in [a, +\infty)$, 从而 $f(2) = 2^2 = 4$, 满足题设. 因此

$$a \in (-\infty, 2]$$

5. 若实数 x, y 满足 $xy = 1$, 则 $x^2 + 2y^2$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $xy = 1$ 可知 $x \neq 0$, 且 $y = \frac{1}{x}$. 令 $t = x^2 > 0$, 则

$$x^2 + 2y^2 = t + \frac{2}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{2}{t}} = 2\sqrt{2}$$

当且仅当 $t = \frac{2}{t}$, 即 $t = \sqrt{2}$ 时等号成立, 此时可取 $x = \pm\sqrt[4]{2}$, 并取 $y = 1/x$. 所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

6. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍, 则其母线与底面夹角的大小为_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arccos \frac{1}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 由侧面积是底面积的 3 倍, 得

$$\pi r l = 3\pi r^2$$

所以 $l = 3r$.

设母线与底面的夹角为 φ . 母线在底面上的射影长为半径 r , 故

$$\cos \varphi = \frac{r}{l} = \frac{1}{3}$$

由于夹角为锐角, 得 $\varphi = \arccos \frac{1}{3}$.

7. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho(3\cos\theta - 4\sin\theta) = 1$, 则 C 与极轴的交点到极点的距离是_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】由 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$, 原方程化为

$$3x - 4y = 1$$

极轴为 x 轴, 令 $y = 0$, 得交点横坐标为 $x = \frac{1}{3}$. 所以该点到极点的距离为 $\frac{1}{3}$.

8. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 若 $a_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n)$, 则 $q =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【解析】按等比数列的定义, 首项 $a_1 \neq 0$. 要使从第三项开始的无穷等比级数收敛, 必须有 $|q| < 1$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n) = \frac{a_3}{1-q} = \frac{a_1 q^2}{1-q}$$

由题设并约去非零的首项 a_1 , 得 $1 = \frac{q^2}{1-q}$, $q^2 + q - 1 = 0$. 故 $q = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. 其中

$\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < -1$, 不满足收敛条件, 所以

$$q = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

9. 若 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{1}{2}}$, 则满足 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】函数含有 $x^{-1/2}$, 要取实数值必须有 $x > 0$. 在此条件下,

$$x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{1}{2}} < 0 \iff x^{\frac{2}{3}} < x^{-\frac{1}{2}}$$

两边乘以正数 $x^{1/2}$, 得 $x^{7/6} < 1$. 由于 $x^{7/6}$ 在正数范围内递增, 故 $0 < x < 1$.

10. 为强化安全意识, 某商场拟在未来的连续 10 天中随机选择 3 天进行紧急疏散演练. 则选择的 3 天恰好为连续 3 天的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{15}$

【解析】从连续的 10 天中任选 3 天, 共有

$$C_{10}^3 = 120$$

种等可能的选择. 恰好连续的三天只能以第 1, 2, ..., 8 天为起始日, 共有 8 种. 因此所求概率为

$$\frac{8}{120} = \frac{1}{15}$$

11. 已知互异的复数 a, b 满足 $ab \neq 0$, 集合 $\{a, b\} = \{a^2, b^2\}$, 则 $a + b =$ _____.

【答案】 -1

【解析】由集合相等且 $a \neq b$, 元素只能按以下两种方式对应.

若 $a^2 = a$ 且 $b^2 = b$, 由于 $ab \neq 0$, 只能有 $a = b = 1$, 与 $a \neq b$ 矛盾.

因此必有 $a^2 = b$, $b^2 = a$. 代入得 $a^4 = a$. 因为 $a \neq 0$, 所以 $a^3 = 1$. 又因 $a \neq b = a^2$, a 不是 1, 故 a, b 是方程 $u^2 + u + 1 = 0$ 的两个根. 于是

$$a + b = -1$$

12. 设常数 a 使方程 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = a$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上恰有三个解 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 =$ _____.

【答案】 $\frac{7\pi}{3}$

【解析】将左边化为

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

在 $[0, 2\pi]$ 上恰有三个解时, 水平线必须经过函数图像在区间两个端点的共同函数值. 因为

$$2 \sin \frac{\pi}{3} = 2 \sin \left(2\pi + \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3}$$

取 $a = \sqrt{3}$ 时, 解为 $x_1 = 0, x_2 = \frac{\pi}{3}, x_3 = 2\pi$. 确实共有三个不同解. 由于左端函数值的范围是 $[-2, 2]$, 当 $|a| > 2$ 时方程无解; 当 $a = \pm 2$ 时方程各有一个解. 对于 $-2 < a < 2$

且 $a \neq \sqrt{3}$ 的情形, 区间 $[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}]$ 恰为一个周期, 且两端函数值相同但不等于 a , 所以方程有两个解. 因而只能是上述 $a = \sqrt{3}$ 的情形. 因此

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 + \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$$

13. 某游戏的得分为 1, 2, 3, 4, 5, 随机变量 ξ 表示小白玩该游戏的得分. 若 $E(\xi) = 4.2$, 则小白得 5 分的概率至少为_____.

【答案】 0.2

【解析】 设得 5 分的概率为 p_5 . 其余得分均不超过 4, 所以

$$E(\xi) \leq 4(1 - p_5) + 5p_5 = 4 + p_5$$

由 $E(\xi) = 4.2$, 得 $p_5 \geq 0.2$.

当得 4 分的概率为 0.8, 得 5 分的概率为 0.2, 其他得分的概率为 0 时, 期望恰为 4.2, 故下界可以取得. 因此至少为 0.2.

14. 已知曲线 $C: x = -\sqrt{4 - y^2}$, 直线 $l: x = 6$. 若对于点 $A(m, 0)$, 存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$, 则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】 设 $P = (x, y) \in C$, $Q = (6, t) \in l$, 且 $A = (m, 0)$. 条件 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$ 给出

$$(x - m, y) + (6 - m, t) = (0, 0)$$

因此 $x = 2m - 6$, $t = -y$. 对任意满足第一个等式的 $P \in C$, 取 $Q = (6, -y)$ 即可满足第二个等式.

曲线 C 的点满足 $x = -\sqrt{4 - y^2}$, 所以其横坐标恰好取遍 $[-2, 0]$. 因而存在这样的点 P , Q 当且仅当

$$-2 \leq 2m - 6 \leq 0$$

解得 $2 \leq m \leq 3$, 故 m 的取值范围为 $[2, 3]$.

二、单选题

15. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a + b > 4$ ”是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

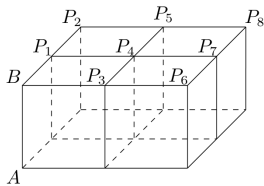
【答案】 B

【解析】 若 $a > 2$ 且 $b > 2$, 则 $a + b > 4$, 所以“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”是“ $a + b > 4$ ”的充分条件, 即“ $a + b > 4$ ”是后者的必要条件.

反之不成立. 例如取 $a = 3$, $b = \frac{3}{2}$, 有 $a + b = \frac{9}{2} > 4$, 但 $b = \frac{3}{2} < 2$. 因此“ $a + b > 4$ ”不是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的充分条件.

故选 B.

16. 如图, 4 个棱长为 1 的正方体排成一个正四棱柱, AB 是一条侧棱, $P_i (i = 1, 2, \dots, 8)$ 是上底面上其余的八个点, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} (i = 1, 2, \dots, 8)$ 的不同值的个数为 ()



第 16 题图

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】 A

【解析】四个单位正方体组成一个高为 1 的正四棱柱, AB 是其侧棱. 点 P_i 都在上底面上, 所以从 A 到任意 P_i 的位移在 AB 方向上的分量均为 1, 而其余分量与 AB 垂直. 因此 $\overrightarrow{AP_i} = \overrightarrow{AB} + \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \perp \overrightarrow{AB}$. 于是

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{v}_i = 1^2 + 0 = 1$$

所有 8 个点所得的值都相同, 故不同值的个数为 1, 选 A.

17. 已知 $P_1(a_1, b_1)$ 与 $P_2(a_2, b_2)$ 是直线 $y = kx + 1$ (k 为常数) 上两个不同的点, 则关于 x 和

y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = 1, \\ a_2x + b_2y = 1 \end{cases}$ 的解的情况是 ()

A. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总是无解

B. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总有唯一解

C. 存在 k, P_1, P_2 , 使之恰有两解

D. 存在 k, P_1, P_2 , 使之有无穷多解

【答案】 B

【解析】由于 $P_i(a_i, b_i)$ 在直线 $y = kx + 1$ 上, 有 $b_i = ka_i + 1, (i = 1, 2)$. 方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 = a_1(ka_2 + 1) - a_2(ka_1 + 1) = a_1 - a_2$$

直线上两个不同的点不可能有相同的横坐标, 所以 $a_1 \neq a_2$, 从而行列式不为零. 故方程组无论 k, P_1, P_2 如何取, 始终有唯一解, 选 B.

18. 设 $f(x) = \begin{cases} (x-a)^2, & x \leq 0, \\ x + \frac{1}{x} + a, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值, 则 a 的取值范围为 ()

A. $[-1, 2]$

B. $[-1, 0]$

C. $[1, 2]$

D. $[0, 2]$

【答案】 D

【解析】当 $a = 0$ 时, $f(0) = 0$. 对 $x \leq 0$, 有 $f(x) = x^2 \geq 0$; 对 $x > 0$, 由基本不等式

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

得 $f(x) = x + \frac{1}{x} \geq 2 > 0$. 因此 $f(0)$ 是最小值.

当 $a < 0$ 时, $x = a \leq 0$, 且 $f(a) = 0 < a^2 = f(0)$, 所以 $f(0)$ 不是最小值.

当 $a > 0$ 时, 对 $x \leq 0$, 有 $x - a \leq -a < 0$, 从而

$$(x - a)^2 \geq a^2 = f(0)$$

对 $x > 0$, 由基本不等式得

$$f(x) = x + \frac{1}{x} + a \geq a + 2$$

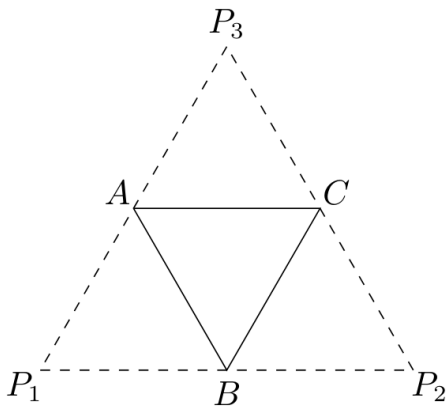
所以还需且只需

$$a^2 \leq a + 2 \iff (a - 2)(a + 1) \leq 0$$

在 $a > 0$ 下得到 $0 < a \leq 2$. 与前两种情形合并, $a \in [0, 2]$, 选 D.

三、解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$, 其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$, 如图, 求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V .



第 19 题图

【解析】 设正三棱锥的侧棱长为 l . 在展开图中, $P_1A = P_1B = P_2B = P_2C = P_3C = P_3A = l$, 且 $P_1, B, P_2, P_2, C, P_3, P_3, A, P_1$ 分别共线. 因此 $P_1P_2 = P_1B + BP_2 = 2l$, $P_2P_3 = P_2C + CP_3 = 2l$, $P_3P_1 = P_3A + AP_1 = 2l$. 所以 $\triangle P_1P_2P_3$ 是边长为 $2l$ 的正三角形. 由共线关系, A, B 分别是 P_1P_3, P_1P_2 的中点, 故 AB 是该正三角形的中位线, $AB = l$. 由 $AB = 2$, 得 $l = 2$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长均为 4, 且三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱均为 2, 它是棱长为 2 的正四面体.

设正四面体的高为 h , 底面中心为 O . 在正三角形 ABC 中,

$$AO = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

由 $PO \perp$ 平面 ABC 及 $PA = 2$, 得

$$h = PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

底面面积为 $S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$, 所以

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

20. 设常数 $a \geq 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x - a}$.

(1) 若 $a = 4$, 求函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$;

(2) 根据 a 的不同取值, 讨论函数 $y = f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $a = 4$ 时, 令 $y = f(x)$, 则

$$y = \frac{2^x + 4}{2^x - 4}$$

整理得

$$y(2^x - 4) = 2^x + 4 \iff (y - 1)2^x = 4(y + 1)$$

因此 $2^x = \frac{4(y + 1)}{y - 1}$, $x = \log_2 \frac{4(y + 1)}{y - 1}$. 因为 $2^x > 0$, 必须有

$$\frac{y + 1}{y - 1} > 0$$

即 $y < -1$ 或 $y > 1$. 所以 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{4(x + 1)}{x - 1}$, $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

(2) 当 $a = 0$ 时, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x) = 1$, 所以 $f(-x) = f(x)$, 函数为偶函数.

当 $a > 0$ 时, 定义域为

$$D = \mathbf{R} \setminus \{\log_2 a\}$$

若函数为奇函数或偶函数, 定义域必须关于原点对称. 因此除去点 $\log_2 a$ 后仍关于原点对称, 只可能有 $\log_2 a = 0$, 即 $a = 1$.

直接计算

$$f(-x) = \frac{2^{-x} + a}{2^{-x} - a} = \frac{1 + a2^x}{1 - a2^x}$$

当 $a = 1$ 时, 在定义域 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ 上有

$$f(-x) = \frac{1 + 2^x}{1 - 2^x} = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1} = -f(x)$$

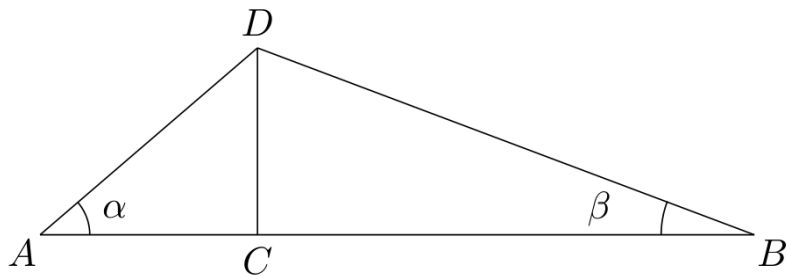
所以函数为奇函数.

当 $a > 0$, $a \neq 1$ 时, 定义域已经不关于原点对称, 故函数既不是奇函数也不是偶函数.

21. 如图, 某公司要在 A, B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD , 其中 D 为顶端, AC 长 35 米, CB 长 80 米. 设点 A, B 在同一水平面上, 从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β .

(1) 设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha \geq 2\beta$, 问 CD 的长至多为多少 (结果精确到 0.01 米)?

(2) 施工完成后, CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha = 38.12^\circ$, $\beta = 18.45^\circ$, 求 CD 的长 (结果精确到 0.01 米).



第 21 题图

【解析】(1) 设 $CD = h > 0$. 因为 CD 垂直于 AB , 所以 $\tan \alpha = \frac{h}{35}$, $\tan \beta = \frac{h}{80}$. 若 $\alpha \geq 2\beta$, 则 $2\beta < \frac{\pi}{2}$, 从而由正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增,

$$\frac{h}{35} \geq \tan 2\beta = \frac{2 \tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{h/40}{1 - h^2/6400}$$

在 $h > 0$ 下约去 h , 得

$$\frac{1}{35} \geq \frac{1}{40(1 - h^2/6400)}$$

此时分母为正, 故

$$40 \left(1 - \frac{h^2}{6400} \right) \geq 35 \iff h^2 \leq 800$$

所以

$$h \leq 20\sqrt{2} \approx 28.28$$

当 $h = 20\sqrt{2}$ 时等号成立, 故 CD 的长度至多为 28.28 m.

(2) 在三角形 ADB 中, $\angle ADB = 180^\circ - \alpha - \beta$, $AB = AC + CB = 115$. 由正弦定理,

$$\frac{BD}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin(\alpha + \beta)}$$

所以

$$BD = \frac{115 \sin 38.12^\circ}{\sin 56.57^\circ} \approx 85.06 \text{ m}$$

在三角形 BCD 中, $\angle CBD = \beta$. 由余弦定理,

$$CD^2 = CB^2 + BD^2 - 2 \cdot CB \cdot BD \cos \beta$$

代入 $CB = 80$ 、 $BD \approx 85.06$ 、 $\beta = 18.45^\circ$, 得

$$CD \approx \sqrt{80^2 + 85.06^2 - 2 \cdot 80 \cdot 85.06 \cos 18.45^\circ} \approx 26.93 \text{ m}$$

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 对于直线 $l: ax + by + c = 0$ 和点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 记 $\eta = (ax_1 + by_1 + c)(ax_2 + by_2 + c)$. 若 $\eta < 0$, 则称点 P_1, P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点, 且曲线 C 上存在点 P_1, P_2 被直线 l 分隔, 则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

(1) 求证: 点 $A(1, 2)$, $B(-1, 0)$ 被直线 $x + y - 1 = 0$ 分隔;

(2) 若直线 $y = kx$ 是曲线 $x^2 - 4y^2 = 1$ 的分隔线, 求实数 k 的取值范围;

- (3) 动点 M 到点 $Q(0,2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1, 设点 M 的轨迹为 E , 求证: 通过原点的直线中, 有且仅有一条直线是 E 的分隔线.

【解析】(1) 对直线 $x + y - 1 = 0$, 有

$$\eta = (1 + 2 - 1)(-1 + 0 - 1) = 2 \cdot (-2) = -4 < 0$$

所以点 A, B 被该直线分隔.

(2) 将直线 $y = kx$ 代入曲线方程, 得

$$x^2 - 4k^2x^2 = 1 \iff (1 - 4k^2)x^2 = 1$$

当 $|k| < \frac{1}{2}$ 时, $1 - 4k^2 > 0$, 方程有实数解, 直线与曲线有公共点, 不能成为分隔线. 当 $|k| \geq \frac{1}{2}$ 时, 方程无实数解, 直线与曲线没有公共点.

再取曲线上的两点 $P_1 = (-1, 0), P_2 = (1, 0)$. 对直线 $y - kx = 0$, 两点对应的值为 $0 - k(-1) = k, 0 - k(1) = -k$ 其乘积为 $-k^2 < 0$. 因而当 $|k| \geq \frac{1}{2}$ 时, 两点被直线分隔, 直线确为分隔线. 因此

$$k \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

(3) 设 $M = (x, y)$. 由题意

$$\sqrt{x^2 + (y - 2)^2} \cdot |x| = 1$$

平方后, 轨迹 E 满足

$$x^2[x^2 + (y - 2)^2] = 1$$

先考察直线 $x = 0$. 轨迹上所有点都满足 $x \neq 0$, 所以该直线与 E 没有公共点. 点 $(1, 2), (-1, 2)$ 都在 E 上, 且它们对直线 $x = 0$ 的取值乘积为 $1 \cdot (-1) < 0$, 故 $x = 0$ 是 E 的一条分隔线.

再设通过原点的非竖直直线为 $y = kx$. 代入轨迹方程, 令

$$F_k(x) = x^2[x^2 + (kx - 2)^2] - 1$$

则 $F_k(0) = -1$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $F_k(x) \rightarrow +\infty$. 由连续函数的介值定理, 存在 $x_0 > 0$ 使 $F_k(x_0) = 0$. 于是 $(x_0, kx_0) \in E$, 该直线必与 E 有公共点, 不能成为分隔线.

所以通过原点的直线中, 有且仅有 $x = 0$ 是 E 的分隔线.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n, n \in \mathbb{N}^*, a_1 = 1$.

(1) 若 $a_2 = 2, a_3 = x, a_4 = 9$, 求 x 的取值范围;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 若 $\frac{1}{3}S_n \leq S_{n+1} \leq 3S_n, n \in \mathbb{N}^*$, 求 q 的取值范围;

(3) 若 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 成等差数列, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = 1000$, 求正整数 k 的最大值, 以及 k 取最大值时相应数列 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公差.

【解析】(1) 由 $a_2 = 2$ 及题设不等式, 得到

$$\frac{1}{3}a_2 \leq a_3 \leq 3a_2 \iff \frac{2}{3} \leq x \leq 6$$

由 $a_3 = x$, $a_4 = 9$, 得到

$$\frac{1}{3}x \leq 9 \leq 3x \iff 3 \leq x \leq 27$$

合并两组条件, 得

$$x \in [3, 6]$$

(2) 因为 $a_1 = 1$, 等比数列的各项为 $a_n = q^{n-1}$. 原题的项间条件给出

$$\frac{1}{3}q^{n-1} \leq q^n \leq 3q^{n-1}$$

由正项递推可知各项均为正, 故

$$\frac{1}{3} \leq q \leq 3$$

又 $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + q$, 由题设的和的上界

$$S_2 \leq 3S_1$$

得 $q \leq 2$. 因而必要条件为 $q \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$.

下面验证该范围内的每个 q 都满足和的条件. 由于 $q > 0$, $S_n > 0$, 且

$$S_{n+1} = S_n + q^n > S_n > \frac{1}{3}S_n$$

当 $\frac{1}{3} \leq q \leq 1$ 时, $q^n \leq 1 \leq 2S_n$. 当 $1 < q \leq 2$ 时, $q^n \leq 2q^{n-1} \leq 2S_n$. 两种情形都给出

$$S_{n+1} = S_n + q^n \leq 3S_n$$

所以

$$q \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$$

(3) 设等差数列的公差为 d , 则 $a_n = 1 + (n-1)d$, $1000 = \sum_{n=1}^k a_n = k + \frac{k(k-1)}{2}d$. 题

设不等式从 $a_1 = 1 > 0$ 出发递推可知所有相关项均为正.

若 $d \geq 0$, 则每项 $a_n \geq 1$, 所以 $1000 \geq k$.

若 $d < 0$, 数列递减, 约束中最严格的是最后一项处的下界:

$$a_k \geq \frac{1}{3}a_{k-1}$$

事实上, 所有项均为正, 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{d}{a_n}$$

随 n 增大而减小; 同时上界 $a_{n+1} \leq 3a_n$ 自动成立. 因此只需检查上述最后一项的下界. 代

入 $a_k = 1 + (k-1)d$, $a_{k-1} = 1 + (k-2)d$, 得

$$1 + (k-1)d \geq \frac{1}{3}(1 + (k-2)d) \iff d \geq -\frac{2}{2k-1}$$

当 $k > 1$ 时, 由和式解得

$$d = \frac{2(1000 - k)}{k(k - 1)}$$

结合上式并注意 $k(k - 1)(2k - 1) > 0$, 得

$$\frac{2(1000 - k)}{k(k - 1)} \geq -\frac{2}{2k - 1} \Leftrightarrow k^2 - 2000k + 1000 \leq 0$$

因此

$$k \leq 1000 + \sqrt{999000} < 2000$$

所以正整数 k 的最大值不超过 1999.

取 $k = 1999$, 由和式得到

$$d = \frac{2(1000 - 1999)}{1999 \cdot 1998} = -\frac{1}{1999}$$

此时 $a_n = 1 - \frac{n-1}{1999} > 0$, 且对递减数列只需检查最后一个下界; 有

$$a_{1999} = \frac{1}{1999} \geq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1999} = \frac{2}{5997}$$

上界自动成立. 因此该数列满足题设条件, 最大值确为 $k_{\max} = 1999$, $d = -\frac{1}{1999}$.

2014 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $y = 1 - 2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由降幂公式, $y = 1 - (1 + \cos 4x) = -\cos 4x$. 函数 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 乘以 -1 不改变周期, 因此所求最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 $\left(z + \frac{1}{z}\right) \cdot \bar{z} =$ _____.

【答案】 6

【解析】因为 $\bar{z} = 1 - 2i$, 所以 $z\bar{z} = 1^2 + 2^2 = 5$, 且 $\frac{1}{z} = \frac{z}{z\bar{z}} = \frac{z}{5}$. 因而 $\left(z + \frac{1}{z}\right)\bar{z} = z\bar{z} + 1 = 5 + 1 = 6$.

3. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = |x - 1| + |x^2 - a|$, 若 $f(2) = 1$, 则 $f(1) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $f(2) = |2 - 1| + |4 - a| = 1 + |4 - a| = 1$, 得 $|4 - a| = 0$, 所以 $a = 4$. 因此 $f(1) = |1 - 1| + |1 - 4| = 3$.

4. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点重合, 则该抛物线的准线方程为_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】椭圆的焦半距满足 $c^2 = 9 - 5 = 4$, 故右焦点为 $(2, 0)$. 对抛物线 $y^2 = 2px$, 焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 由焦点重合得 $\frac{p}{2} = 2$, 所以 $p = 4$, 准线方程为 $x = -2$.

5. 某校高一, 高二, 高三分别有学生 1600 名、1200 名、800 名. 为了解该校高中学生的牙齿健康状况, 按各年级的学生数进行分层抽样. 若高三抽出 20 名学生, 则高一, 高二共抽取的学生数为_____.

【答案】 70

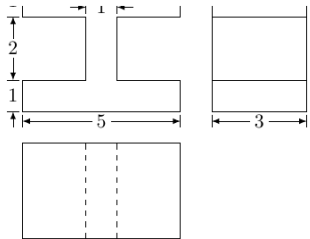
【解析】分层抽样中各层抽取人数与该层学生人数成比例. 三个年级人数之比为 $1600 : 1200 : 800 = 4 : 3 : 2$. 高三的 2 份对应 20 人, 因此每份对应 10 人, 高一、高二共对应 $4 + 3 = 7$ 份, 抽取人数为 $7 \times 10 = 70$.

6. 若实数 x, y 满足 $xy = 1$, 则 $x^2 + 2y^2$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $xy = 1$ 知 $x \neq 0$, 且 $y^2 = \frac{1}{x^2}$. 令 $u = x^2 > 0$, 则 $x^2 + 2y^2 = u + \frac{2}{u} \geq 2\sqrt{2}$, 其中等号成立当且仅当 $u = \sqrt{2}$. 此时可取 $x = 2^{1/4}$ 、 $y = 2^{-1/4}$, 满足 $xy = 1$, 所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

7. 在长方体中割去两个小长方体后的几何体的三视图如图, 则切割掉的两个小长方体的体积之和等于_____.



第 7 题图

【答案】 24

【解析】由主视图可知, 两个缺口在横向上的宽均为 2, 在竖直方向上的高均为 2; 大长方形的总宽为 5, 中间保留部分的宽为 1, 所以两侧缺口的宽为 $(5 - 1)/2 = 2$, 缺口的高度由图中标注为 2. 由左视图和俯视图可知, 两个缺口均贯穿长方体的整个深度, 深度为 3. 因此每个被切去的小长方体的体积为 $2 \times 3 \times 2 = 12$, 两个小长方体的体积之和为 $2 \times 12 = 24$.

8. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍, 则其母线与轴所成角的大小为_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arcsin \frac{1}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 $r > 0$, 母线长为 l . 由圆锥侧面积为 πrl 、底面积为 πr^2 , 且侧面积是底面积的 3 倍, 得 $\pi rl = 3\pi r^2$, 从而 $l = 3r$. 设母线与轴所成的锐角为 θ . 在圆锥的轴截面中, 母线是斜边, 底面半径是与 θ 对应的对边, 因此 $\sin \theta = \frac{r}{l} = \frac{1}{3}$. 由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \arcsin \frac{1}{3}$.

9. 设 $f(x) = \begin{cases} (x-a)^2, & x \leq 0, \\ x + \frac{1}{x} + a, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[0, 2]$

【解析】有 $f(0) = a^2$. 若 $a < 0$, 则点 $x = a \leq 0$ 属于第一段定义域, 且 $f(a) = 0 < a^2 = f(0)$, 不合题意, 所以必须有 $a \geq 0$. 此时对任意 $x \leq 0$, 有 $a - x \geq a$, 从而 $f(x) = (a - x)^2 \geq a^2 = f(0)$. 对任意 $x > 0$, 由基本不等式得 $x + \frac{1}{x} + a \geq 2 + a$, 且在 $x = 1$ 时取等号. 因而 $f(0)$ 为全局最小值的充要条件是 $a^2 \leq a + 2$. 联立 $a \geq 0$, 得 $(a - 2)(a + 1) \leq 0$, 所以 $0 \leq a \leq 2$.

10. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 若 $a_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n)$, 则 $q =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

【解析】按非零首项的无穷等比数列定义,尾项和存在必须有 $|q| < 1$. 由等比数列求和公式, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n) = \frac{a_1 q^2}{1 - q}$. 与题设相等并约去非零的 a_1 , 得 $1 = \frac{q^2}{1 - q}$, 即 $q^2 + q - 1 = 0$. 解得 $q = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, 其中只有 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ 满足 $|q| < 1$, 故所求为 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

11. 若 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{1}{2}}$, 则满足 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】由于含有 $x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 函数定义域为 $x > 0$. 在此范围内, $f(x) < 0$ 等价于 $x^{2/3} < x^{-1/2}$. 两边同乘正数 $x^{1/2}$, 得 $x^{7/6} < 1$, 所以 $0 < x < 1$.

12. 方程 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的所有解的和等于_____.

【答案】 $\frac{7\pi}{3}$

【解析】由辅助角公式, $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 故方程等价于 $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. 令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, 则 $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right]$. 在此区间内, 只有 $t = \frac{5\pi}{6}$ 和 $t = \frac{13\pi}{6}$ 满足正弦值为 $\frac{1}{2}$, 所以 $x = \frac{\pi}{2}$ 或 $x = \frac{11\pi}{6}$. 所有解的和为 $\frac{\pi}{2} + \frac{11\pi}{6} = \frac{7\pi}{3}$.

13. 为强化安全意识, 某商场拟在未来的连续 10 天中随机选择 3 天进行紧急疏散演练, 则选择的 3 天恰好为连续 3 天的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{15}$

【解析】从连续十天中任选三天, 基本事件总数为 $C_{10}^3 = 120$. 恰为连续三天时, 起始日可以是第 1 天至第 8 天, 共有 8 种. 因此所求概率为 $\frac{8}{120} = \frac{1}{15}$.

14. 已知曲线 $C: x = -\sqrt{4 - y^2}$, 直线 $l: x = 6$. 若对于点 $A(m, 0)$, 存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$, 则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】设 $P = (x, y)$, 则由曲线方程知 $-2 \leq x \leq 0$, 且 Q 在直线 $x = 6$ 上. 向量等式等价于 $P + Q = 2A = (2m, 0)$, 所以 $Q = (6, -y)$, 并且 $2m = x + 6$. 因此 $m = \frac{x + 6}{2}$, 随 $x \in [-2, 0]$ 取遍 $[2, 3]$. 反过来, 左半圆上每个 $x \in [-2, 0]$ 都有相应的 y , 故区间内每个 m 都能实现, 所求范围为 $[2, 3]$.

二、单选题

15. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a + b > 4$ ”是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $a > 2$ 且 $b > 2$, 则 $a + b > 4$, 所以“ $a + b > 4$ ”是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的必要条件. 但取 $a = 3, b = 2$, 有 $a + b = 5 > 4$, 而 $b > 2$ 不成立, 故不是充分条件, 选 B.

16. 已知互异的复数 a, b 满足 $ab \neq 0$, 集合 $\{a, b\} = \{a^2, b^2\}$, 则 $a + b = ()$

A. 2

B. 1

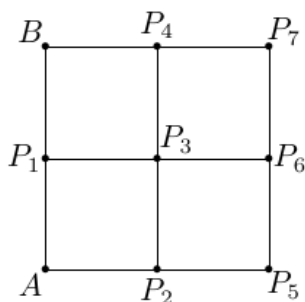
C. 0

D. -1

【答案】 D

【解析】由于 $a \neq b$, 集合相等时不可能同时有 $a = a^2$ 和 $b = b^2$, 否则由 $ab \neq 0$ 得 $a = b = 1$. 因而只能有 $a = b^2, b = a^2$. 代入得 $a = a^4$, 而 $a \neq 0$, 所以 $a^3 = 1$. 若 $a = 1$, 则 $b = a^2 = 1$, 与互异矛盾; 故 a 是非实的三次单位根, 且 $b = a^2$. 由 $1 + a + a^2 = 0$, 得 $a + b = a + a^2 = -1$, 选 D.

17. 如图, 四个边长为 1 的小正方形排成一个大正方形, AB 是大正方形的一边, $P_i (i = 1, 2, \dots, 7)$ 是小正方形的其余顶点, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} (i = 1, 2, \dots, 7)$ 的不同值的个数为 ()



第 17 题图

A. 7

B. 5

C. 3

D. 1

【答案】 C

【解析】以 A 为原点, 令 AB 方向为纵轴正方向, 建立直角坐标系, 则 $A = (0, 0), B = (0, 2)$, 且七个点的纵坐标分别只能为 0、1、2. 对任一点 $P_i = (u, v)$, 有 $\overrightarrow{AB} = (0, 2), \overrightarrow{AP_i} = (u, v)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} = 2v$. 其不同值为 0、2、4, 共 3 个, 选 C.

18. 已知 $P_1(a_1, b_1)$ 与 $P_2(a_2, b_2)$ 是直线 $y = kx + 1$ (k 为常数) 上两个不同的点, 则关于 x 和

y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = 1, \\ a_2x + b_2y = 1 \end{cases}$ 的解的情况是 ()

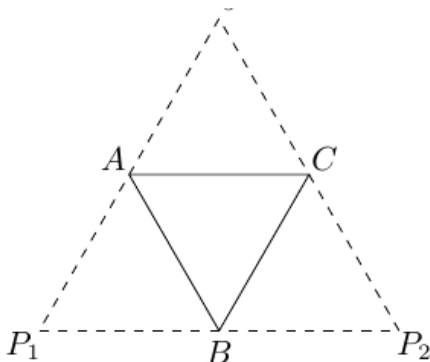
A. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总是无解B. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总有唯一解C. 存在 k, P_1, P_2 , 使之恰有两解D. 存在 k, P_1, P_2 , 使之有无穷多解

【答案】 B

【解析】由 P_i 在直线 $y = kx + 1$ 上, 有 $b_i = ka_i + 1 (i = 1, 2)$. 方程组的系数行列式为 $a_1b_2 - a_2b_1 = a_1(ka_2 + 1) - a_2(ka_1 + 1) = a_1 - a_2$. 若 $a_1 = a_2$, 则由同一直线方程可得 $b_1 = b_2$, 与两点不同矛盾, 因此 $a_1 - a_2 \neq 0$. 系数行列式非零, 方程组始终有唯一解, 选 B.

三、解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$, 其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$, 如图, 求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V .



第 19 题图

【解析】 设正三棱锥的侧棱长为 l . 由展开图, P_1, B, P_2 共线, 且 $P_1B = BP_2 = l$, 所以 $P_1P_2 = 2l$. 又因 P_2, C, P_3 共线且 $P_2C = CP_3 = l$, 有 $P_2P_3 = 2l$; 因 P_3, A, P_1 共线且 $P_3A = AP_1 = l$, 有 $P_3P_1 = 2l$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的三边相等.

在展开图中, A, B, C 分别位于外三角形 $P_1P_2P_3$ 的三边上, 且每个点把相应边分成长度均为 l 的两段, 所以 A, B, C 分别是三边的中点. 由三角形中位线定理, AB, BC, CA 分别等于外三角形对应边长的一半, 即 $AB = BC = CA = l$. 底面边长为 2, 故 $l = 2$, 于是 $P_1P_2 = P_2P_3 = P_3P_1 = 2l = 4$.

设底面中心为 O . 正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 所以其外接圆半径为 $AO = \frac{2}{3}\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 正三棱锥的高 PO 垂直于底面, 且 $PA = l = 2$. 在直角三角形 PAO 中, $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

底面面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$, 故三棱锥体积为 $V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

20. 设常数 $a \geq 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x - a}$.

(1) 若 $a = 4$, 求函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$;

(2) 根据 a 的不同取值, 讨论函数 $y = f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

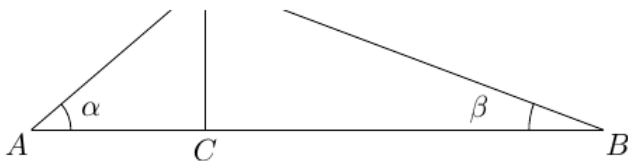
【解析】 (1) 当 $a = 4$ 时, 函数定义域为 $x \neq 2$. 设 $y = \frac{2^x + 4}{2^x - 4}$, 则 $y(2^x - 4) = 2^x + 4$, 所以 $(y - 1)2^x = 4(y + 1)$, 即 $2^x = \frac{4(y + 1)}{y - 1}$. 因而 $x = \log_2 \frac{4(y + 1)}{y - 1}$. 当 $0 < 2^x < 4$ 时, $y < -1$; 当 $2^x > 4$ 时, $y > 1$, 所以值域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 交换自变量与因变量, 得 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{4x + 4}{x - 1}$, 定义域为 $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

(2) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = 1$, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(-x) = f(x)$, 所以是偶函数. 当 $a = 1$ 时, 定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 且 $f(-x) = \frac{2^{-x} + 1}{2^{-x} - 1} = \frac{1 + 2^x}{1 - 2^x} = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1} = -f(x)$, 所以是奇函数. 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{\log_2 a\}$, 被排除的点不为 0, 定义域不关于原点对称, 因而既不是奇函数也不是偶函数.

21. 如图, 某公司要在 A, B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD , 其中 D 为顶端, AC 长 35 米, CB 长 80 米. 设点 A, B 在同一水平面上, 从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β .

(1) 设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha \geq 2\beta$, 问 CD 的长至多为多少(结果精确到 0.01 米)?

(2) 施工完成后, CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha = 38.12^\circ$, $\beta = 18.45^\circ$, 求 CD 的长(结果精确到 0.01 米).



第 21 题图

【解析】(1) 设 $CD = h$ 米. 因为 CD 铅垂, 所以在两个直角三角形中有 $\tan \alpha = \frac{h}{35}$, $\tan \beta = \frac{h}{80}$. 由 $\alpha \geq 2\beta$ 且 $\alpha < \frac{\pi}{2}$, 可知 $2\beta < \frac{\pi}{2}$, 故 $h < 80$, 正切函数在相关区间上单调递增. 因此 $\frac{h}{35} \geq \tan 2\beta = \frac{2 \tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{2h/80}{1 - h^2/80^2}$. 由于 $h > 0$ 且 $h < 80$, 可约去 h , 并得到 $\frac{1}{35} \geq \frac{2/80}{1 - h^2/80^2} = \frac{1}{40(1 - h^2/6400)}$. 分母为正, 交叉相乘得 $40(1 - h^2/6400) \geq 35$, 即 $h^2 \leq 800$. 所以 $h \leq 20\sqrt{2} \approx 28.2843$, 故 CD 至多为 28.28 米.

(2) 由 $AB = AC + CB = 115$ 米, 在三角形 ADB 中有 $\angle DAB = 38.12^\circ$, $\angle ABD = 18.45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{BD}{\sin 38.12^\circ} = \frac{115}{\sin (38.12^\circ + 18.45^\circ)}$, 所以 $BD = \frac{115 \sin 38.12^\circ}{\sin 56.57^\circ} \approx 85.0637$ 米. 在三角形 BCD 中, $BC = 80$ 米, 且 $\angle CBD = 18.45^\circ$. 由余弦定理, $CD^2 = BC^2 + BD^2 - 2 \cdot BC \cdot BD \cos 18.45^\circ$, 从而 $CD \approx \sqrt{80^2 + 85.0637^2 - 2 \cdot 80 \cdot 85.0637 \cos 18.45^\circ} \approx 26.9296$ 米. 精确到 0.01 米得 $CD = 26.93$ 米.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 对于直线 $l: ax + by + c = 0$ 和点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 记 $\eta = (ax_1 + by_1 + c)(ax_2 + by_2 + c)$. 若 $\eta < 0$, 则称点 P_1, P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点, 且曲线 C 上存在点 P_1, P_2 被直线 l 分隔, 则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

(1) 求证: 点 $A(1, 2), B(-1, 0)$ 被直线 $x + y - 1 = 0$ 分隔;

(2) 若直线 $y = kx$ 是曲线 $x^2 - 4y^2 = 1$ 的分隔线, 求实数 k 的取值范围;

(3) 动点 M 到点 $Q(0, 2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1, 设点 M 的轨迹为 E . 求 E 的方程, 并证明 y 轴为曲线 E 的分隔线.

【解析】(1) 对直线 $x + y - 1 = 0$, 分别计算得 $1 + 2 - 1 = 2$ 、 $-1 + 0 - 1 = -2$, 两者乘积为 $-4 < 0$, 所以点 A 、 B 被该直线分隔.

(2) 将直线 $y = kx$ 代入曲线方程, 得 $(1 - 4k^2)x^2 = 1$. 直线与曲线没有公共点的充要条件是 $1 - 4k^2 \leq 0$, 即 $|k| \geq \frac{1}{2}$. 当 $|k| \geq \frac{1}{2}$ 时, 曲线上两点 $(1, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 对直线 $y - kx = 0$ 的代数式值分别为 $-k$ 、 k , 其乘积为 $-k^2 < 0$, 所以确实存在被直线分隔的两点. 因此 $k \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

(3) 设 $M = (x, y)$. 到点 $Q(0, 2)$ 的距离为 $\sqrt{x^2 + (y - 2)^2}$, 到 y 轴的距离为 $|x|$. 由题意得 $|x|\sqrt{x^2 + (y - 2)^2} = 1$. 两边均非负, 平方后得到轨迹方程 $(x^2 + (y - 2)^2)x^2 = 1$. y 轴的方程为 $x = 0$, 代入上述方程得 $0 = 1$, 所以 y 轴与曲线 E 没有公共点. 又 $(1, 2)$ 、 $(-1, 2)$ 均满足曲线方程, 而它们代入直线 $x = 0$ 的代数式所得值为 1 、 -1 , 乘积小于零, 因此这两点被 y 轴分隔, 故 y 轴是曲线 E 的分隔线.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n$, $n \in \mathbf{N}^*$, $a_1 = 1$.

(1) 若 $a_2 = 2$, $a_3 = x$, $a_4 = 9$, 求 x 的取值范围;

(2) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_m = \frac{1}{1000}$, 求正整数 m 的最小值, 以及 m 取最小值时相应 $\{a_n\}$ 的公比;

(3) 若 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 成等差数列, 求 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 的公差的取值范围.

【解析】(1) 由 $n = 2$ 时的不等式, 得 $\frac{2}{3} \leq x \leq 6$. 由 $n = 3$ 时的不等式, 得 $\frac{x}{3} \leq 9 \leq 3x$, 即 $3 \leq x \leq 27$. 两个范围取交集, 得到 $x \in [3, 6]$.

(2) 设公比为 q . 由 $n = 1$ 时的条件, $\frac{1}{3} \leq q \leq 3$, 所以 $q > 0$. 因为 $a_1 = 1$, 有 $a_m = q^{m-1} = 10^{-3}$, 故 $q = 10^{-3/(m-1)}$. 条件 $q \geq \frac{1}{3}$ 等价于 $10^{3/(m-1)} \leq 3$. 当 $m = 7$ 时, $q = 10^{-1/2} < \frac{1}{3}$, 不满足条件; 当 $m = 8$ 时, $q = 10^{-3/7} > \frac{1}{3}$, 且 $q < 1 < 3$, 满足上界条件. 因为 $10^{-3/(m-1)}$ 随正整数 m 增大而增大, 故 $m = 7$ 不可而 $m = 8$ 可行, 最小值为 8 , 相应公比为 $q = 10^{-3/7}$.

(3) 设公差为 d , 则 $a_n = 1 + (n - 1)d$. 对 $n = 1, 2, \dots, 99$, 原条件分别等价于 $a_n + d \geq \frac{a_n}{3}$ 和 $a_n + d \leq 3a_n$. 代入 a_n 后, 前一个不等式化为 $(2n + 1)d \geq -2$, 即 $d \geq -\frac{2}{2n + 1}$; 后一个不等式化为 $(3 - 2n)d \leq 2$. 当 $n = 1$ 时给出 $d \leq 2$, 当 $n \geq 2$ 时给出 $d \geq -\frac{2}{2n - 3}$. 前一组下界中, $2n + 1$ 随 n 增大而增大, 故最强条件来自 $n = 99$, 即 $d \geq -\frac{2}{199}$. 对 $n \geq 2$, 有 $2n - 3 < 2n + 1$, 从而 $-\frac{2}{2n - 3} < -\frac{2}{2n + 1}$, 所以后一组下界不比前一组的最强下界严格. 综合得公差范围为 $d \in \left[-\frac{2}{199}, 2\right]$. 代回上述两组不等式可知该范围内各不等式均成立, 所以这是充要范围.

2014 年上海卷(春)

一、填空题

1. 若 $4^x = 16$, 则 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $16 = 4^2$, 且指数函数 4^x 在 $\mathbf{R}$ 上是单调函数, 所以 $4^x = 4^2$ 等价于 $x = 2$.

2. 计算: $i(1 + i) =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $-1 + i$

【解析】利用 $i^2 = -1$, 得

$$i(1 + i) = i + i^2 = i - 1 = -1 + i$$

因此填 $-1 + i$.

3. 1, 1, 2, 2, 5 这五个数的中位数是_____.

【答案】 2

【解析】这五个数已经按非降序排列, 中间的第三个数是 2, 所以中位数为 2.

4. 若函数 $f(x) = x^3 + a$ 为奇函数, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】奇函数满足 $f(0) = 0$. 由 $f(0) = 0^3 + a = a$, 得 $a = 0$.

5. 点 $O(0,0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】点 $O(0,0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离为

$$\frac{|0 + 0 - 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

6. 函数 $y = \frac{1}{x+1}$ 的反函数为_____.

【答案】 $y = \frac{1}{x} - 1$

【解析】设 $y = \frac{1}{x+1}$, 则原函数的定义域为 $x \neq -1$. 交换 x, y , 得 $x = \frac{1}{y+1}$, $\Rightarrow$, $x(y+1) = 1$, $\Rightarrow$, $y = \frac{1}{x} - 1$. 反函数的定义域为 $x \neq 0$, 故反函数为 $y = \frac{1}{x} - 1$.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差为 2, 则该数列的前 n 项和 $S_n =$ _____.

【答案】 n^2

【解析】等差数列的第 n 项为

$$a_n = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 1$$

因此

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(1 + 2n - 1)}{2} = n^2$$

8. 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{7}{9}$

【解析】 由二倍角公式,

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{9}$$

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}^+$. 若 $a + b = 1$, 则 ab 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 由 $a + b = 1$ 及平方非负性,

$$0 \leq (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 1 - 4ab$$

所以 $ab \leq \frac{1}{4}$. 当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等号, 且满足 $a, b \in \mathbf{R}^+$. 因此 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

10. 在 10 件产品中, 有 3 件次品, 从中随机取出 5 件, 则恰含 1 件次品的概率是_____ (结果用数值表示) .

【答案】 $\frac{5}{12}$

【解析】 从 10 件产品中任取 5 件共有 C_{10}^5 种取法. 恰含 1 件次品时, 要从 3 件次品中取 1 件, 再从 7 件正品中取 4 件, 因此所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{3 \cdot 35}{252} = \frac{5}{12}$$

11. 某货船在 O 处看灯塔 M 在北偏东 30° 方向, 它以每小时 18 海里的速度向正北方向航行, 经过 40 分钟到达 B 处, 看到灯塔 M 在北偏东 75° 方向, 此时货船到灯塔 M 的距离为_____海里.

【答案】 $6\sqrt{2}$

【解析】 货船从 O 到 B 航行的距离为

$$|OB| = 18 \times \frac{40}{60} = 12 \text{ 海里}$$

在三角形 OBM 中, $\angle BOM = 30^\circ$, 而 BO 的方向为正南、 BM 为北偏东 75° , 所以 $\angle OBM = 105^\circ$, 从而 $\angle OMB = 45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{|BM|}{\sin 30^\circ} = \frac{|OB|}{\sin 45^\circ}$, $\Rightarrow$, $|BM| = 12 \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = 6\sqrt{2}$ 海里.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$ 与 $g(x) = mx + 1 - m$ 的图像相交于 A, B 两点. 若动点 P 满足 $|\vec{PA} + \vec{PB}| = 2$, 则 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

【解析】令 $t = x - 1$. 交点的横坐标满足 $1 - \frac{1}{t} = 1 + mt$, $\Rightarrow, mt^2 = -1$. 因为有两个交点, 所以 $m < 0$, 两个根 t_1, t_2 互为相反数. 交点的纵坐标为 $1 + mt$, 故若点 A , 点 B 分别对应 t_1, t_2 , 则 $x_A + x_B = 2 + t_1 + t_2 = 2$, $y_A + y_B = 2 + m(t_1 + t_2) = 2$. 设 $P(x, y)$, 则

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = (x_A + x_B - 2x, y_A + y_B - 2y) = 2(1 - x, 1 - y)$$

题设条件等价于 $4((x - 1)^2 + (y - 1)^2) = 4$, 所以 P 的轨迹方程为

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

二、单选题

13. 两条异面直线所成的角的范围是 ()

- A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(0, \frac{\pi}{2}]$ C. $[0, \frac{\pi}{2})$ D. $[0, \frac{\pi}{2}]$

【答案】 B

【解析】两条异面直线不能平行, 因此它们所成的较小角不为 0; 但它们的方向可以互相垂直, 所以可以取到 $\frac{\pi}{2}$. 故所成角的范围是 $(0, \frac{\pi}{2}]$, 选 B.

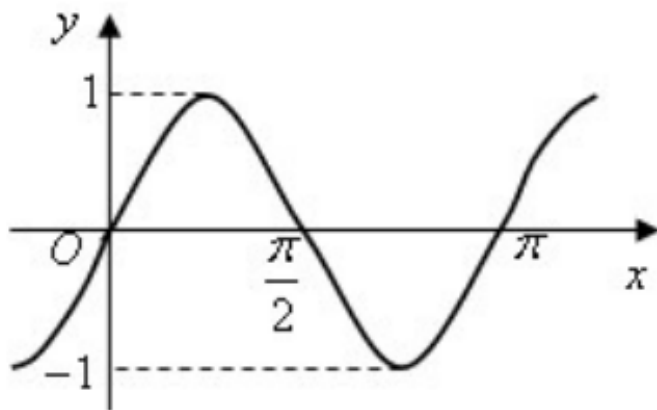
14. 复数 $2 + i$ (i 为虚数单位) 的共轭复数为 ()

- A. $2 - i$ B. $-2 + i$ C. $-2 - i$ D. $1 + 2i$

【答案】 A

【解析】复数 $u + vi$ 的共轭复数为 $u - vi$. 因此 $2 + i$ 的共轭复数是 $2 - i$, 选 A.

15. 右图是下列函数中某个函数的部分图像, 则该函数是 ()



第 15 题图

- A. $y = \sin x$ B. $y = \sin 2x$ C. $y = \cos x$ D. $y = \cos 2x$

【答案】 B

【解析】从图像可读出函数过原点, 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 附近取得最大值 1, 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处过 x 轴, 在 $x = \frac{3\pi}{4}$ 附近取得最小值 -1, 并在 $x = \pi$ 处再次过 x 轴. 这正是 $y = \sin 2x$ 的图像特征, 故选 B.

16. 在 $(x + 1)^4$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 ()

A. 6

B. 4

C. 2

D. 1

【答案】 A

【解析】由二项式定理, $(x+1)^4 = \sum_{k=0}^4 C_4^k x^k$. 其中 x^2 项的系数为 $C_4^2 = 6$, 故选 A.

17. 下列函数中, 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数的是 ()

A. $y = x^2$ B. $y = |x|$ C. $y = \sin x$ D. $y = x^3$

【答案】 D

【解析】函数 x^2 在 $\mathbf{R}$ 上先减后增, 函数 $|x|$ 也在 0 左右改变单调性, 函数 $\sin x$ 在 $\mathbf{R}$ 上周期变化, 均不是增函数. 对任意 $x_1 < x_2$, 有 $x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2) > 0$, 所以 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 选 D.

18. $\begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = ()$

A. $\cos 2\theta$ B. $\sin 2\theta$

C. 1

D. -1

【答案】 C

【解析】按二阶行列式定义计算, $\begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \cos^2 \theta - (-\sin \theta) \sin \theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 故选 C.

19. 设 x_0 为函数 $f(x) = 2^x + x - 2$ 的零点, 则 $x_0 \in ()$

A. $(-2, -1)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, 2)$

【答案】 C

【解析】函数 $f(x) = 2^x + x - 2$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 因为 2^x 和 x 都是增函数. 又 $f(0) = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$, $f(1) = 2 + 1 - 2 = 1 > 0$. 由连续性, 零点在 $(0, 1)$ 内; 由增性知零点唯一. 因此 $x_0 \in (0, 1)$, 选 C.

20. 若 $a > b$, $c \in \mathbf{R}$, 则下列不等式中恒成立的是 ()

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ B. $a^2 > b^2$ C. $a|c| > b|c|$ D. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$

【答案】 D

【解析】因为 $c^2 + 1 > 0$, 所以不等式 $a > b$ 两边同除以 $c^2 + 1$ 后不改变方向, 得到 $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$. 其余选项均不恒成立: 取 $a = 1, b = -1$ 可否定 A, 取 $a = 1, b = -2$ 可否定 B, 取 $c = 0$ 可否定 C. 因此选 D.

21. 若两个球的体积之比为 8 : 27, 则它们的表面积之比为 ()

A. 2 : 3

B. 4 : 9

C. 8 : 27

D. $2\sqrt{2} : 3\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】球的体积与半径的三次方成正比, 所以由体积比 $8:27$ 得半径比为 $2:3$. 球的表面积与半径的平方成正比, 因此表面积之比为 $2^2:3^2 = 4:9$, 选 B.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列, 若 $b_n = -2a_n$, 则数列 $\{b_n\}$ 是 ()

- A. 以 q 为公比的等比数列 B. 以 $-q$ 为公比的等比数列
C. 以 $2q$ 为公比的等比数列 D. 以 $-2q$ 为公比的等比数列

【答案】A

【解析】由 $a_{n+1} = qa_n$ 及 $b_n = -2a_n$, 有 $b_{n+1} = -2a_{n+1} = -2qa_n = qb_n$. 所以 $\{b_n\}$ 仍是以 q 为公比的等比数列, 选 A.

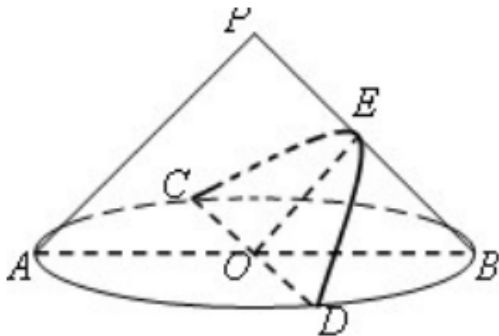
23. 若点 P 的坐标为 (a, b) , 曲线 C 的方程为 $F(x, y) = 0$, 则 “ $F(a, b) = 0$ ” 是 “点 P 在曲线 C 上” 的 ()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】C

【解析】曲线 C 的方程 $F(x, y) = 0$ 的定义就是曲线上点的坐标必须满足该方程. 因此 $P(a, b)$ 在 C 上当且仅当 $F(a, b) = 0$, 两个条件可以互相推出, 故为充分必要条件, 选 C.

24. 如图, 在底面半径和高均为 1 的圆锥中, AB, CD 是底面圆 O 的两条互相垂直的直径, E 是母线 PB 的中点. 已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分, 则该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离为 ()



第 24 题图

- A. 1 B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】D

【解析】建立空间直角坐标系, 取圆锥顶点 $P = (0, 0, 1)$, 底面圆心 $O = (0, 0, 0)$, 并令 $A = (1, 0, 0)$, $B = (-1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $D = (0, -1, 0)$. 则 E 是 PB 的中点, 故 $E = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 圆锥满足 $x^2 + y^2 = (1 - z)^2$, 平面 CDE 的方程为 $x + z = 0$. 代入 $z = -x$, 得截线方程 $y^2 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

在平面 CDE 内, 以 E 为原点, 取单位轴方向 $\mathbf{e}_1 = \frac{(1, 0, -1)}{\sqrt{2}}$, 另一个单位轴方向为 $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$. 令相应坐标为 u, v , 则 $u = \sqrt{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)$, $v = y$, 所以

$v^2 = \sqrt{2}u = 4pu$, $p = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 抛物线焦点 F_0 到顶点 E 的距离为 $EF_0 = p$. 又 $P - E = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$ 垂直于平面 CDE , 所以 $PE = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 且 $PE \perp EF_0$. 因而

$$PF_0^2 = PE^2 + EF_0^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}, PF_0 = \frac{\sqrt{10}}{4}. \text{ 故选 D.}$$

三、解答题

25. 已知不等式 $\frac{x-2}{x+1} < 0$ 的解集为集合 A , 函数 $y = \lg(x-1)$ 的定义域为集合 B , 求 $A \cap B$.

【解析】 不等式的关键点为 $x = -1$ 和 $x = 2$. 当 $x < -1$ 或 $x > 2$ 时, $\frac{x-2}{x+1} > 0$; 当 $-1 < x < 2$ 时, 分子为负、分母为正, 故 $\frac{x-2}{x+1} < 0$. 因而 $A = (-1, 2)$.

由对数真数必须为正, 函数 $y = \lg(x-1)$ 的定义域满足 $x-1 > 0$, 所以 $B = (1, +\infty)$. 因此

$$A \cap B = (-1, 2) \cap (1, +\infty) = (1, 2)$$

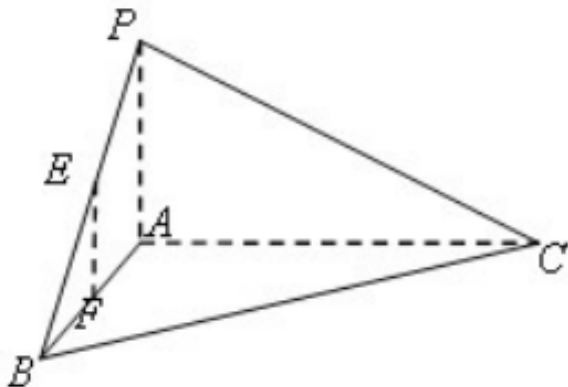
26. 已知函数 $f(x) = x^2 - 4x + a$, $x \in [-3, 3]$. 若 $f(1) = 2$, 求 $y = f(x)$ 的最大值和最小值.

【解析】 由 $f(1) = 1 - 4 + a = 2$, 得 $a = 5$. 因而

$$f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$$

在区间 $[-3, 3]$ 上, 抛物线顶点横坐标为 2, 所以最小值在 $x = 2$ 处取得, $f(2) = 1$. 最大值只需比较两个端点, $f(-3) = 26$, $f(3) = 2$, 故最大值为 26, 最小值为 1.

27. 如图, 在体积为 $\frac{1}{3}$ 的三棱锥 $P-ABC$ 中, PA 与平面 ABC 垂直, $AP = AB = 1$, $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, E, F 分别是 PB, AB 的中点. 求异面直线 EF 与 PC 所成的角的大小(结果用反三角函数值表示).



第 27 题图

【解析】因为 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB||AC| = \frac{1}{2}|AC|$$

由三棱锥体积公式及 $PA = 1$, 得

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}|PA| = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}|AC| \cdot 1$$

所以 $|AC| = 2$. 在三角形 PAB 中, E, F 分别是 PB, AB 的中点, 由中位线定理 $EF \parallel PA$. 因而异面直线 EF 与 PC 所成的角等于直线 PA 与 PC 所成的锐角, 即 $\angle APC$.

又因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp AC$, 三角形 PAC 在 A 处为直角. 于是

$$\tan \angle APC = \frac{|AC|}{|PA|} = 2$$

故所求角为 $\arctan 2$.

28. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左焦点为 F , 上顶点为 B .

(1) 若直线 FB 的一个方向向量为 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $a = \sqrt{2}$, 直线 $l: y = kx - 2$ 与椭圆 C 相交于 M, N 两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 3$, 求实数 k 的值.

【解析】(1) 椭圆的上顶点为 $B(0, 1)$, 左焦点为 $F(-\sqrt{a^2 - 1}, 0)$, 所以

$$\overrightarrow{FB} = (\sqrt{a^2 - 1}, 1)$$

给定方向向量 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 与 $\overrightarrow{FB}$ 平行, 因此

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由 $a > 1$ 得 $\sqrt{a^2 - 1} = \sqrt{3}$, 从而 $a^2 = 4$, 所以 $a = 2$.

(2) 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 左焦点为 $F(-1, 0)$. 将 $y = kx - 2$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{2} + (kx - 2)^2 = 1$,
 $\Rightarrow, (1 + 2k^2)x^2 - 8kx + 6 = 0$. 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{8k}{1 + 2k^2}$,
 $x_1 x_2 = \frac{6}{1 + 2k^2}$. 又 $y_1 = kx_1 - 2, y_2 = kx_2 - 2$, 所以

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (x_1 + 1)(x_2 + 1) + (kx_1 - 2)(kx_2 - 2)$$

整理并代入韦达定理, 得

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (1 + k^2)x_1 x_2 + (1 - 2k)(x_1 + x_2) + 5 = \frac{8k + 11}{1 + 2k^2}$$

由题设 $\frac{8k + 11}{1 + 2k^2} = 3, \Rightarrow, 3k^2 - 4k - 4 = 0$ 解得 $k = 2$ 或 $k = -\frac{2}{3}$. 因为 M, N 是两个不同交点, 故交点方程的判别式

$$\Delta = (-8k)^2 - 4(1 + 2k^2) \cdot 6 = 16k^2 - 24$$

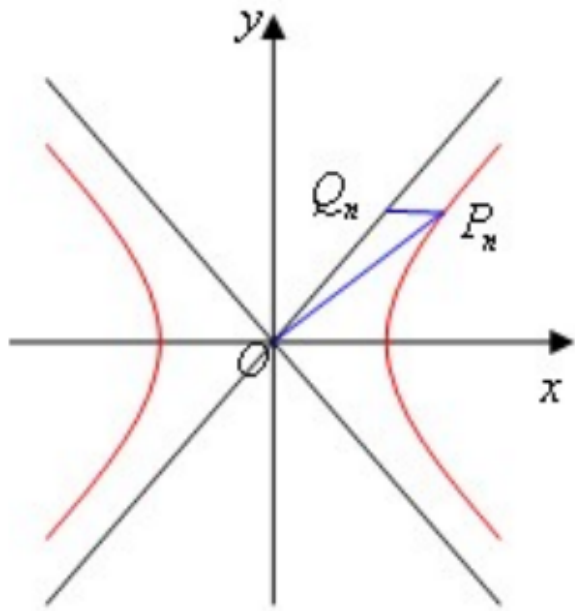
必须大于 0. 当 $k = 2$ 时 $\Delta = 40 > 0$, 当 $k = -\frac{2}{3}$ 时 $\Delta < 0$, 所以 $k = 2$.

29. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0$, 双曲线 $C_n: \frac{x^2}{a_n} - \frac{y^2}{a_{n+1}} = 1 (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 若 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 双曲线 C_n 的焦距为 $2c_n, c_n = \sqrt{4n-1}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 如图, 在双曲线 C_n 的右支上取点 $P_n(x_{P_n}, n)$, 过 P_n 作 y 轴的垂线, 在第一象限内交 C_n 的渐近线于点 Q_n , 联结 OP_n , 记 $\triangle OP_nQ_n$ 的面积为 S_n . 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

(关于数列极限的运算, 还可参考如下性质: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A (u_n \geq 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{u_n} = \sqrt{A}$)



第 29 题图

【解析】(1) 双曲线 C_n 的半实轴、半虚轴分别为 $\sqrt{a_n}, \sqrt{a_{n+1}}$, 所以焦距参数满足

$$c_n^2 = a_n + a_{n+1}$$

由 $c_n = \sqrt{4n-1}$, 得

$$a_n + a_{n+1} = 4n - 1$$

将 n 换成 $n+1$, 得 $a_{n+1} + a_{n+2} = 4n + 3$. 两式相减, 得到 $a_{n+2} - a_n = 4$. 因而奇数项和偶数项分别构成公差为 4 的等差数列: $a_{2k-1} = a_1 + 4(k-1) = 4k-3, a_{2k} = a_2 + 4(k-1) = 4k-2$. 所以

$$a_n = \begin{cases} 2n-1, & n=2k-1, \\ 2n-2, & n=2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

(2) 点 $P_n(x_{P_n}, n)$ 在双曲线 C_n 上, 故

$$\frac{x_{P_n}^2}{a_n} - \frac{n^2}{a_{n+1}} = 1$$

以下按第 2 小题明示的条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ 计算. 由于 P_n 在右支, $x_{P_n} > 0$, 所以

$$x_{P_n} = \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2 + a_n}$$

双曲线的第一象限渐近线为 $y = \sqrt{\frac{a_{n+1}}{a_n}}x$. 由于 Q_n 的纵坐标也是 n , 得

$$x_{Q_n} = n\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}$$

三角形 OP_nQ_n 以 P_nQ_n 为底, 底边长为 $x_{P_n} - x_{Q_n}$, 高为 n , 因此

$$S_n = \frac{n}{2} \left(\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}n^2 + a_n - n\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}} \right)$$

有理化得

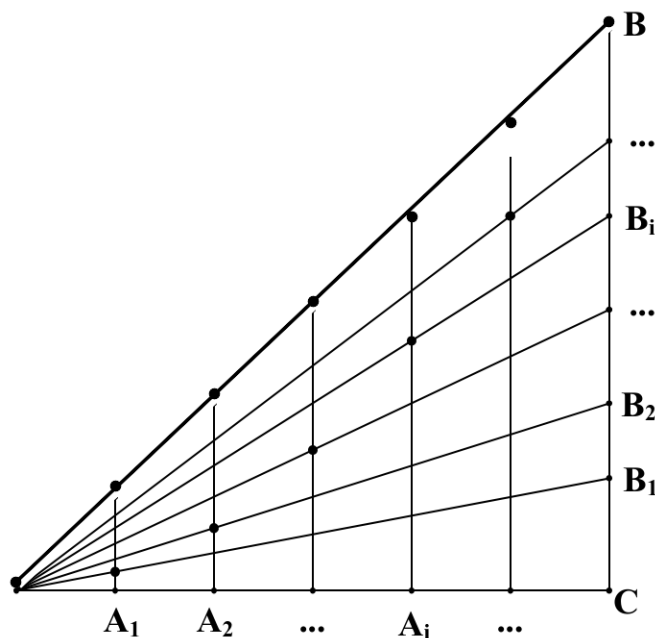
$$S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{a_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_n}{n^2}} + \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}}$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, 也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 2$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = 0$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1}} = \frac{1}{2}$$

四、附加题

30. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 AC, BC 的边长分别为 b, a , 如图, 过 AC 边的 n 等分点 A_i 作 AC 边的垂线 d_i , 过 BC 边的 n 等分点 B_i 和顶点 A 作直线 l_i , 记 d_i 与 l_i 的交点为 P_i ($i = 1, 2, \dots, n-1$). 是否存在一条圆锥曲线, 对任意的正整数 $n \geq 2$, 点 P_i ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 都在这条曲线上? 说明理由.



第 30 题图

【解析】以 A 为坐标原点, AC 方向为 x 轴, 过 A 作 AC 的垂线为 y 轴建立直角坐标系. 对 $1 \leq i \leq n-1$, 有 $A_i = \left(\frac{ib}{n}, 0\right)$, $B_i = \left(b, \frac{ia}{n}\right)$. 因此, 直线 $l_i = AB_i$ 的方程为 $y = \frac{ai}{bn}x$, 直线 d_i 的方程为 $x = \frac{ib}{n}$. 联立两式, 得

$$P_i = \left(\frac{ib}{n}, \frac{ai^2}{n^2}\right)$$

设 $P_i = (x_i, y_i)$, 则 $x_i = \frac{ib}{n}$, 从而

$$y_i = \frac{ai^2}{n^2} = \frac{a}{b^2}x_i^2$$

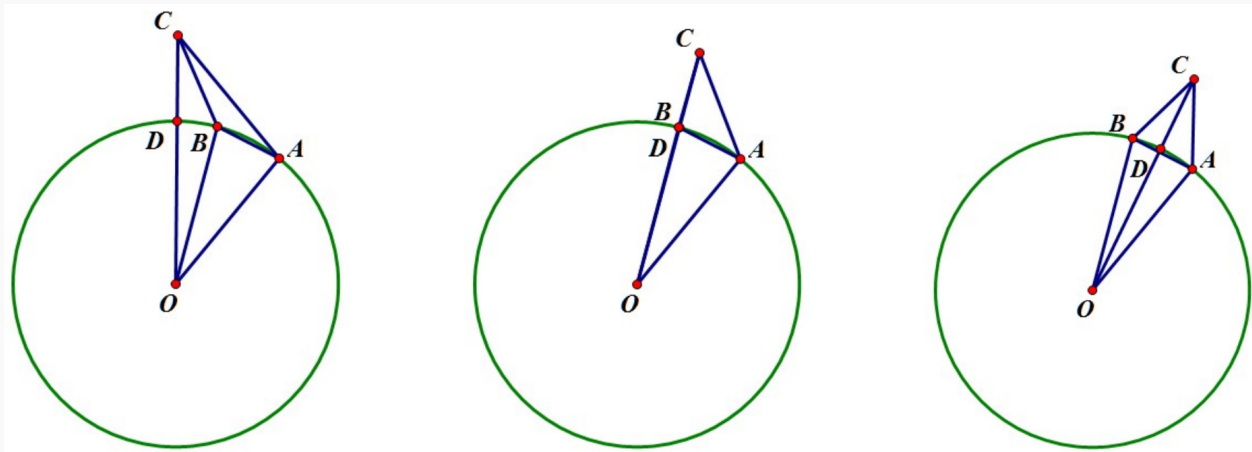
所以对于任意正整数 $n \geq 2$ 及所有 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 点 P_i 都在同一条抛物线

$$y = \frac{a}{b^2}x^2$$

上. 故所求圆锥曲线存在, 且为该抛物线.

31. 某人造卫星在地球赤道平面绕地球飞行, 甲, 乙两个监测点分别位于赤道上东经 131° 和 147° , 在某时刻测得甲监测点到卫星的距离为 1537.45 千米, 乙监测点到卫星的距离为 887.64 千米. 假设地球赤道是一个半径为 6378 千米的圆, 求此时卫星所在位置的高度 (结果精确到 0.01 千米) 和经度 (结果精确到 0.01°).

【解析】如图建立赤道截面平面图, 其中 O 为地心, A, B 分别为甲、乙监测点, C 为卫星位置. 由经度差可得 $|OA| = |OB| = 6378$, $\angle AOB = 147^\circ - 131^\circ = 16^\circ$ 且 $|AC| = 1537.45$, $|BC| = 887.64$.



第 31 题解析图 1

先在 $\triangle AOB$ 中用余弦定理求弦长:

$$|AB| = \sqrt{6378^2 + 6378^2 - 2 \cdot 6378^2 \cos 16^\circ} \approx 1775.292$$

于是 $|AB| > |AC| > |BC|$, 所以在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB$ 最大; 由余弦定理

$$\cos \angle BAC = \frac{|AB|^2 + |AC|^2 - |BC|^2}{2|AB||AC|} \approx 0.8660$$

从而

$$\angle BAC \approx 30.00^\circ$$

在等腰三角形 AOB 中,

$$\angle OAB = \frac{180^\circ - 16^\circ}{2} = 82^\circ$$

因此根据卫星 C 所在的两种几何分支, $\angle OAC$ 可能约为

$$82^\circ - 30^\circ = 52^\circ \quad \text{或} \quad 82^\circ + 30^\circ = 112^\circ$$

若 $\angle OAC \approx 52^\circ$, 由 $\triangle AOC$ 的余弦定理得 $|OC| \approx 5564.93 < 6378$, 卫星位于地球内部, 不合题意; 故取 $\angle OAC \approx 112^\circ$.

再次在 $\triangle AOC$ 中用余弦定理:

$$|OC| = \sqrt{|AO|^2 + |AC|^2 - 2|AO||AC|\cos 112^\circ} \approx 7098.543$$

卫星高度为

$$h = |OC| - 6378 \approx 720.543$$

所以高度为 720.54 千米.

由上面的几何位置, C 位于 A, B 两点对应的东经之间. 在 $\triangle BOC$ 中,

$$\cos \angle BOC = \frac{|OB|^2 + |OC|^2 - |BC|^2}{2|OB||OC|} \approx 0.9970$$

从而 $\angle BOC \approx 4.415^\circ$. 等价地, 由 $\triangle AOC$ 的余弦定理可得 $\angle AOC \approx 11.585^\circ < 16^\circ$, 这也验证了 C 确实位于 A, B 之间. 因此卫星经度为

$$147^\circ - 4.415^\circ \approx 142.58^\circ$$

即东经 142.58° .

32. 如果存在非零常数 c , 对于函数 $y = f(x)$ 定义域 $\mathbf{R}$ 上的任意 x , 都有 $f(x+c) > f(x)$ 成立, 那么称函数为“Z 函数”.

(1) 求证: 若 $y = f(x) (x \in \mathbf{R})$ 是单调函数, 则它是“Z 函数”;

(2) 若函数 $g(x) = ax^3 + bx^2$ 是“Z 函数”, 求实数 a, b 满足的条件.

【解析】(1) 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 则对任意 x , 有 $x+1 > x$, 从而 $f(x+1) > f(x)$. 取非零常数 $c=1$, 即得 $f(x+c) > f(x)$. 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减, 则对任意 x , 有 $x-1 < x$, 从而 $f(x-1) > f(x)$. 取非零常数 $c=-1$, 同样满足定义. 因此严格单调函数都是 Z 函数.

(2) 若 g 是 Z 函数, 则存在 $c \neq 0$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$,

$$g(x+c) - g(x) = 3acx^2 + (3ac^2 + 2bc)x + (ac^3 + bc^2) > 0$$

这是关于 x 的二次式. 要使它对所有实数都严格为正, 必须且只须满足二次项系数为正且判别式为负, 即 $3ac > 0$, $\Delta = (3ac^2 + 2bc)^2 - 12ac(ac^3 + bc^2) < 0$. 将判别式因式分解:

$$\Delta = c^2(4b^2 - 3a^2c^2)$$

因为 $c \neq 0$, 所以 $|c| > \frac{2\sqrt{3}|b|}{3|a|}$, $ac > 0$. 若 $a > 0$, 可取满足

$$c > \frac{2\sqrt{3}|b|}{3a}$$

的正数 c ; 若 $a < 0$, 可取满足

$$c < -\frac{2\sqrt{3}|b|}{3|a|}$$

的负数 c . 这说明 $a \neq 0$ 时, 对任意 $b \in \mathbf{R}$ 总能找到合适的 c .

反之, 若 $a = 0$, 则

$$g(x+c) - g(x) = 2bcx + bc^2$$

当 $b \neq 0$ 时这是非常数一次式, 不可能对所有实数 x 恒为正; 当 $b = 0$ 时恒为零, 也不满足严格不等式. 因此 $a = 0$ 时不存在这样的 c . 综上, 所求条件为 $a \neq 0, b \in \mathbf{R}$.

2014 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-2, -1, 3, 4\}$, $B = \{-1, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{-1, 3\}$

【解析】 交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B . 集合 A 与集合 B 的公共元素只有 -1 和 3 , 所以

$$A \cap B = \{-1, 3\}$$

2. 已知复数 $z = (5 + 2i)^2$ (i 为虚数单位), 则 z 的实部为_____.

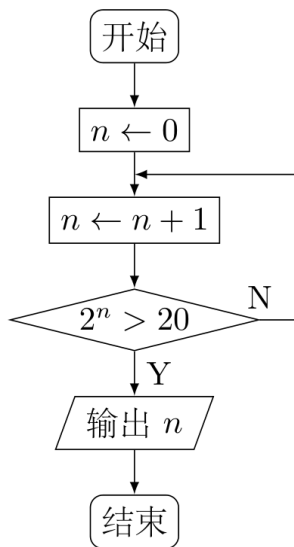
【答案】 21

【解析】 利用 $i^2 = -1$, 得

$$z = (5 + 2i)^2 = 25 + 20i + 4i^2 = 25 + 20i - 4 = 21 + 20i$$

因此 z 的实部为 21.

3. 如图是一个算法流程图, 则输出的 n 的值是_____.



第 3 题图

【答案】 5

【解析】 流程开始时 $n = 0$, 随后每循环一次先令 $n \leftarrow n + 1$, 再判断 $2^n > 20$. 当 $n = 1, 2, 3, 4$ 时, $2^n \leq 20$, 继续循环; 当 $n = 5$ 时, $2^5 = 32 > 20$, 满足判断条件并输出 n . 所以输出值为 5.

4. 从 1, 2, 3, 6 这 4 个数中一次随机地取 2 个数, 则所取 2 个数的乘积为 6 的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】从 1, 2, 3, 6 中一次取出 2 个数, 基本事件总数为 $C_4^2 = 6$. 乘积为 6 的取法只有 {1, 6} 和 {2, 3}, 共有 2 种, 因此所求概率为

$$\frac{2}{C_4^2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

5. 已知函数 $y = \cos x$ 与 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 它们的图象有一个横坐标为 $\frac{\pi}{3}$ 的交点, 则 φ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处两函数值相等, 所以

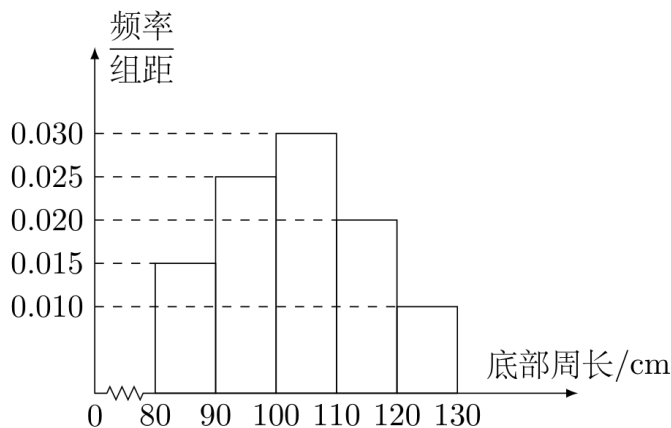
$$\sin\left(\frac{2\pi}{3} + \varphi\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \varphi < \pi$, 故 $\frac{2\pi}{3} \leq \frac{2\pi}{3} + \varphi < \frac{5\pi}{3}$. 在这个区间内满足正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的只有 $\frac{5\pi}{6}$, 从而

$$\frac{2\pi}{3} + \varphi = \frac{5\pi}{6}$$

从而 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

6. 为了了解一片经济林的生长情况, 随机抽测了其中 60 株树木的底部周长 (单位: cm), 所得数据均在区间 [80, 130] 上, 其频率分布直方图如图所示, 则在抽测的 60 株树木中, 有_____株树木的底部周长小于 100 cm.



第 6 题图

【答案】 24

【解析】由直方图可知, 底部周长在 [80, 90) 和 [90, 100) 内的频率分别为 $10 \times 0.015 = 0.15$, $10 \times 0.025 = 0.25$. 因此底部周长小于 100 cm 的频率为 $0.15 + 0.25 = 0.40$, 对应的树木数为

$$60 \times 0.40 = 24$$

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2 = 1$, $a_8 = a_6 + 2a_4$, 则 a_6 的值是_____.

【答案】 4

【解析】设等比数列的公比为 $q > 0$. 由 $a_2 = 1$, 可得 $a_4 = q^2$, $a_6 = q^4$, $a_8 = q^6$. 代入已知等式, 得

$$q^6 = q^4 + 2q^2$$

令 $u = q^2 > 0$, 则

$$u^3 - u^2 - 2u = u(u^2 - u - 2) = 0$$

因为 $u > 0$, 所以 $u^2 - u - 2 = 0$, 即 $(u - 2)(u + 1) = 0$, 从而 $u = 2$. 因此

$$a_6 = q^4 = (q^2)^2 = 4$$

8. 设甲, 乙两个圆柱的底面积分别为 S_1, S_2 , 体积分别为 V_1, V_2 , 若它们的侧面积相等, 且 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{9}{4}$, 则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设两个圆柱的底面半径和高分别为 r_1, h_1 以及 r_2, h_2 . 由侧面积相等, 得 $2\pi r_1 h_1 = 2\pi r_2 h_2$, 从而 $\frac{h_1}{h_2} = \frac{r_2}{r_1}$. 又因为 $S_i = \pi r_i^2$, 所以 $\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} = \frac{3}{2}$, $\frac{h_1}{h_2} = \frac{2}{3}$. 因此

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{S_1 h_1}{S_2 h_2} = \frac{9}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2}$$

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $x + 2y - 3 = 0$ 被圆 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$ 截得的弦长为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{55}}{5}$

【解析】圆心为 $O_1 = (2, -1)$, 半径为 $R = 2$. 圆心到直线 $x + 2y - 3 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|2 + 2(-1) - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

弦长的一半为

$$\sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{4 - \frac{9}{5}} = \sqrt{\frac{11}{5}}$$

所以弦长为

$$2\sqrt{\frac{11}{5}} = \frac{2\sqrt{55}}{5}$$

10. 已知函数 $f(x) = x^2 + mx - 1$, 若对于任意 $x \in [m, m + 1]$, 都有 $f(x) < 0$ 成立, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$

【解析】函数 $f(x) = x^2 + mx - 1$ 的图象开口向上, 因此在闭区间 $[m, m+1]$ 上的最大值取在端点. 要使任意 $x \in [m, m+1]$ 都有 $f(x) < 0$, 充要条件是 $f(m) < 0$ 且 $f(m+1) < 0$. 分别计算得

$$f(m) = 2m^2 - 1 < 0$$

所以 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < m < \frac{\sqrt{2}}{2}$; 又

$$f(m+1) = 2m^2 + 3m = m(2m+3) < 0$$

所以 $-\frac{3}{2} < m < 0$. 两个范围取交集, 得到

$$m \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若曲线 $y = ax^2 + \frac{b}{x}$ (a, b 为常数) 过点 $P(2, -5)$, 且该曲线在点 P 处的切线与直线 $7x + 2y + 3 = 0$ 平行, 则 $a + b$ 的值是_____.

【答案】 -3

【解析】由曲线经过 $P(2, -5)$, 得

$$4a + \frac{b}{2} = -5$$

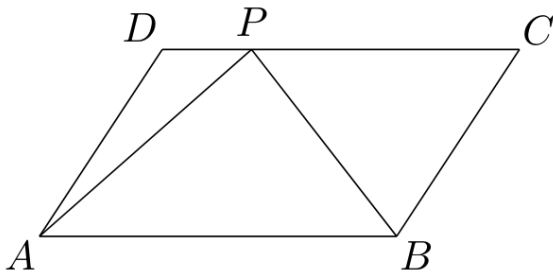
函数 $y = ax^2 + \frac{b}{x}$ 的导数为 $y' = 2ax - \frac{b}{x^2}$, 所以在 P 处的切线斜率为 $4a - \frac{b}{4}$. 直线 $7x + 2y + 3 = 0$ 的斜率为 $-\frac{7}{2}$, 由平行条件得

$$4a - \frac{b}{4} = -\frac{7}{2}$$

将两式分别化为 $8a + b = -10$ 和 $16a - b = -14$. 相加得 $24a = -24$, 即 $a = -1$, 再得 $b = -2$. 因而

$$a + b = -3$$

12. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 $AB = 8$, $AD = 5$, $\overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{PD}$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ 的值是_____.



第 12 题图

【答案】 22

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$. 取 A 为原点, 则 $B = \mathbf{u}$, $D = \mathbf{v}$, $C = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. 由 $\overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{PD}$, 得

$$P = \frac{C + 3D}{4} = \frac{1}{4}\mathbf{u} + \mathbf{v}$$

所以 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{4}\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\overrightarrow{BP} = -\frac{3}{4}\mathbf{u} + \mathbf{v}$. 由 $AB = 8$, $AD = 5$ 和题设数量积条件, 得

$$2 = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = -\frac{3}{16}|\mathbf{u}|^2 - \frac{1}{2}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + |\mathbf{v}|^2 = -12 - \frac{1}{2}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + 25$$

因此 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 22$, 即

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 22$$

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 3 的函数, 当 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = \left|x^2 - 2x + \frac{1}{2}\right|$, 若函数 $y = f(x) - a$ 在区间 $[-3, 4]$ 上有 10 个零点(互不相同), 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

【解析】 在 $[0, 3)$ 上令

$$g(x) = \left|(x-1)^2 - \frac{1}{2}\right|$$

由于 f 的周期为 3, 方程 $f(x) = a$ 的根可由 $g(x) = a$ 的根平移得到. 对 $0 < a < \frac{1}{2}$, 方程 $g(x) = a$ 等价于

$$(x-1)^2 = \frac{1}{2} + a \quad \text{或} \quad (x-1)^2 = \frac{1}{2} - a$$

这给出 $[0, 3)$ 内的四个根

$$x = 1 \pm \sqrt{\frac{1}{2} + a} \quad \text{或} \quad x = 1 \pm \sqrt{\frac{1}{2} - a}$$

其中两个根属于 $(0, 1)$, 另外两个根属于 $(1, 3)$. 在区间 $[-3, 4]$ 中, 属于 $[0, 1]$ 的每个根有三个周期位置, 属于 $(1, 3)$ 的每个根有两个周期位置, 所以共有

$$2 \times 3 + 2 \times 2 = 10$$

个互不相同的根.

下面说明这是唯一可能的范围. 当 $a = 0$ 时, $g(x) = 0$ 在 $[0, 3)$ 内有两个根, 按上述周期位置计数得到 $3 + 2 = 5$ 个; 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 根为 0, 1, 2, 计数为 $3 + 3 + 2 = 8$ 个. 当 $\frac{1}{2} < a < \frac{7}{2}$ 时, $[0, 3)$ 内只有一个根 $1 + \sqrt{\frac{1}{2} + a} \in (2, 3)$, 在 $[-3, 4]$ 内只有两个对应根; 当 $a < 0$ 或 $a \geq \frac{7}{2}$ 时没有达到 10 个根的可能. 因此

$$a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

14. 若 $\triangle ABC$ 的内角满足 $\sin A + \sqrt{2}\sin B = 2\sin C$, 则 $\cos C$ 的最小值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

【解析】 设三角形 ABC 的边 a, b, c 分别对应角 A, B, C . 由正弦定理, 题设条件等价于

$$a + \sqrt{2}b = 2c$$

令 $t = \frac{a}{b} > 0$, 则

$$\frac{c}{b} = \frac{t + \sqrt{2}}{2}$$

三角形的三个不等式具体化为 $t + 1 > \frac{t + \sqrt{2}}{2}$ 、 $t + \frac{t + \sqrt{2}}{2} > 1$ 、 $1 + \frac{t + \sqrt{2}}{2} > t$. 第一式等价于 $t > \sqrt{2} - 2$, 由 $t > 0$ 自动满足; 第二、第三式分别等价于 $t > \frac{2 - \sqrt{2}}{3}$ 和 $t < 2 + \sqrt{2}$. 因而

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{3} < t < 2 + \sqrt{2}$$

由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{3t}{8} - \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4t}$$

记右端为 $F(t)$, 则

$$F'(t) = \frac{3}{8} - \frac{1}{4t^2}$$

因此 $F(t)$ 在 $t = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 处取得最小值; 该点位于上述取值范围内. 代入得

$$\cos C_{\min} = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4\sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

二、解答题

15. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求 $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ 的值;

(2) 求 $\cos\left(\frac{5}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

【解析】因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos \alpha < 0$, 从而

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{1}{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

(1)

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \alpha + \cos \frac{\pi}{4} \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5} + \frac{\sqrt{5}}{5}\right) = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

(2) 由

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

和

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{4}{5}$$

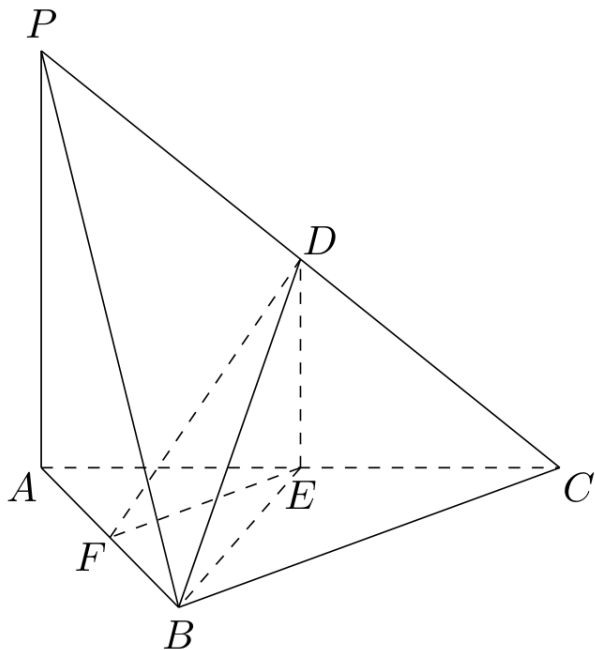
得

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6} - 2\alpha\right) = \cos \frac{5\pi}{6} \cos 2\alpha + \sin \frac{5\pi}{6} \sin 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{3\sqrt{3} + 4}{10}$$

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, D, E, F 分别为棱 PC, AC, AB 的中点. 已知 $PA \perp AC$, $PA = 6$, $BC = 8$, $DF = 5$.

(1) 求证: 直线 $PA \parallel$ 平面 DEF ;

(2) 平面 $BDE \perp$ 平面 ABC .



第 16 题图

【解析】(1) 在三角形 PAC 中, D, E 分别为 PC, AC 的中点, 所以由中位线定理得 $DE \parallel PA$. 若 $A \in$ 平面 DEF , 则因 A, E, C 共线且 A, F, B 共线, 平面 DEF 同时含有直线 AC 和 AB , 从而平面 DEF 与平面 ABC 重合. 于是 $D \in$ 平面 ABC , 而 C, D, P 共线, 便有 $P \in$ 平面 ABC , 这与 P, A, B, C 不共面矛盾. 因此 $A \notin$ 平面 DEF , 直线 PA 不在平面 DEF 内. 又因 $DE \parallel PA$, 所以 $PA \parallel$ 平面 DEF .

(2) 设 $\vec{p} = \overrightarrow{AP}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$. 由题设 $|\vec{p}| = 6$, $|\vec{c} - \vec{b}| = BC = 8$, 且 $\vec{p} \cdot \vec{c} = 0$. 由于 D, F 分别为 PC, AB 的中点,

$$\overrightarrow{DF} = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{p} - \vec{c})$$

由 $DF = 5$ 得 $|\vec{p} + \vec{c} - \vec{b}| = 10$. 两边平方, 得

$$100 = |\vec{p}|^2 + |\vec{c} - \vec{b}|^2 + 2\vec{p} \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = 36 + 64 + 2\vec{p} \cdot (\vec{c} - \vec{b})$$

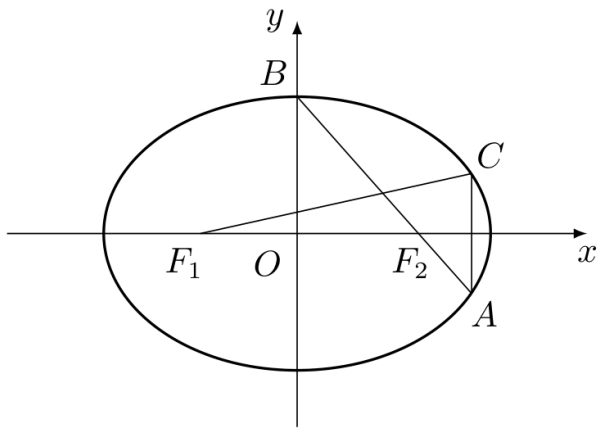
所以 $\vec{p} \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = 0$. 再结合 $\vec{p} \cdot \vec{c} = 0$, 可得 $\vec{p} \cdot \vec{b} = 0$, 即 $PA \perp AB$. 因为 $PA \perp AB$, $PA \perp AC$, 所以 $PA \perp$ 平面 ABC .

又因为 D, E 分别为 PC, AC 的中点, 所以 $DE \parallel PA$. 直线 DE 在平面 BDE 内, 故平面 BDE 含有一条垂直于平面 ABC 的直线, 从而平面 $BDE \perp$ 平面 ABC .

17. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, F_1, F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左, 右焦点. 顶点 B 的坐标为 $(0, b)$. 连接 BF_2 并延长交椭圆于点 A , 过点 A 作 x 轴的垂线交椭圆于另一点 C , 连接 F_1C .

(1) 若点 C 的坐标为 $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$, 且 $BF_2 = \sqrt{2}$, 求椭圆的方程;

(2) 若 $F_1C \perp AB$, 求椭圆离心率 e 的值.



第 17 题图

【解析】记椭圆焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$.

(1) 由 $BF_2 = \sqrt{2}$, 得

$$b^2 + c^2 = 2$$

又因为点 $C(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$ 在椭圆上, 且 $a^2 = b^2 + c^2 = 2$, 所以

$$\frac{16}{9 \cdot 2} + \frac{1}{9b^2} = 1$$

解得 $b^2 = 1$. 因而 $c^2 = 1, a^2 = 2$, 椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 设 $C = (x, y)$, 由图形位置可知 $x > c, y > 0$, 且 $A = (x, -y)$. 直线 BF_2 的斜率由两种表示相等, 得

$$\frac{-y - b}{x} = -\frac{b}{c}$$

即 $x = c(1 + \frac{y}{b})$. 令 $t = \frac{y}{b} > 0$, 则

$$x = c(1 + t)$$

设椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 由点 C 在椭圆上, 得

$$e^2(1 + t)^2 + t^2 = 1$$

由 $F_1C \perp AB$, 有 $\overrightarrow{F_1C} = (x + c, y), \overrightarrow{AB} = (-x, b + y)$. 所以

$$y(b + y) = x(x + c)$$

代入 $x = c(1+t)$, $y = bt$, 并约去正数 $1+t$, 得

$$b^2t = c^2(t+2)$$

所以

$$t = \frac{2c^2}{b^2 - c^2} = \frac{2e^2}{1 - 2e^2}$$

令 $u = e^2$. 因为 $t > 0$, 所以 $1 - 2u > 0$, 从而 $1 + t = \frac{1}{1 - 2u}$. 代入点 C 的椭圆方程得

$$\frac{u}{(1 - 2u)^2} + \frac{4u^2}{(1 - 2u)^2} = 1$$

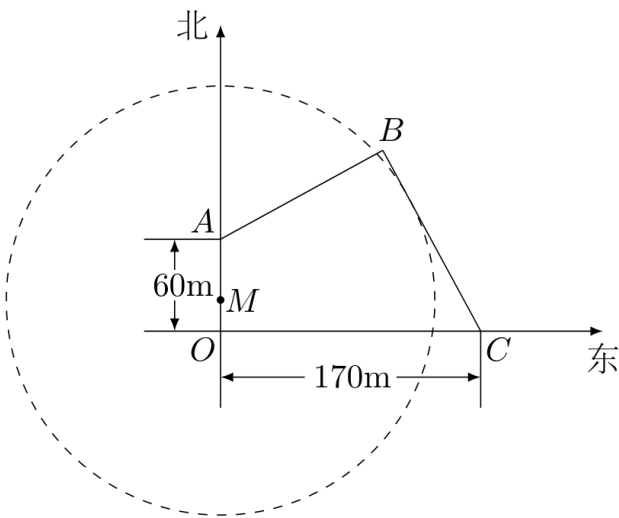
即 $4u^2 + u = (1 - 2u)^2$, 从而 $u = \frac{1}{5}$. 因为 $e > 0$, 所以

$$e = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

18. 如图, 为了保护河上古桥 OA , 规划建一座新桥 BC , 同时设立一个圆形保护区. 规划要求: 新桥 BC 与河岸 AB 垂直; 保护区的边界为圆心 M 在线段 OA 上并与 BC 相切的圆, 且古桥两端 O 和 A 到该圆上任意一点的距离均不少于 80 m. 经测量, 点 A 位于点 O 正北方向 60 m 处, 点 C 位于点 O 正东方向 170 m 处 (OC 为河岸), $\tan \angle BCO = \frac{4}{3}$.

(1) 求新桥 BC 的长;

(2) 当 OM 多长时, 圆形保护区的面积最大?



第 18 题图

【解析】 建立如图所示的直角坐标系, 取 $O = (0, 0)$, 则 $A = (0, 60)$, $C = (170, 0)$. 由 $\tan \angle BCO = \frac{4}{3}$, 设存在 $t > 0$, 使得

$$B = (170 - 3t, 4t)$$

(1) 由 $BC \perp AB$, 有

$$(170 - 3t, 4t - 60) \cdot (3t, -4t) = 0$$

化简得 $t(750 - 25t) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t = 30$, 从而

$$BC = \sqrt{(3t)^2 + (4t)^2} = 5t = 150 \text{ m}$$

(2) 设 $M = (0, m)$, 则 $0 \leq m \leq 60$. 由 $B = (80, 120)$, 直线 BC 的方程为

$$4x + 3y - 680 = 0$$

所以圆的半径为圆心到直线 BC 的距离

$$r = \frac{680 - 3m}{5} = 136 - \frac{3}{5}m$$

又有 $r \geq 100 > 60 \geq m$, $r \geq 100 > 60 \geq 60 - m$, 所以圆上各点到 O 和 A 的最小距离分别为 $r - m$ 和 $r - (60 - m)$. 由题设 $r - m \geq 80$, $r - (60 - m) \geq 80$. 代入 $r = 136 - \frac{3}{5}m$, 得

$$10 \leq m \leq 35$$

圆形保护区的面积为 πr^2 , 而 r 随 m 增大而减小, 所以面积最大时 m 取最小值, 即

$$OM = 10 \text{ m}$$

19. 已知函数 $f(x) = e^x + e^{-x}$, 其中 e 是自然对数的底数.

(1) 证明: $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数;

(2) 若关于 x 的不等式 $mf(x) \leq e^{-x} + m - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 求实数 m 的取值范围;

(3) 已知正数 a 满足: 存在 $x_0 \in [1, +\infty)$, 使得 $f(x_0) < a(-x_0^3 + 3x_0)$ 成立. 试比较 e^{a-1} 与 a^{e-1} 的大小, 并证明你的结论.

【解析】(1) 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$f(-x) = e^{-x} + e^x = f(x)$$

所以 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数.

(2) 令 $t = e^x$, 因为 $x > 0$, 所以 $t > 1$. 原不等式等价于

$$m \left(t + \frac{1}{t} \right) \leq \frac{1}{t} + m - 1$$

即

$$m \left(t + \frac{1}{t} - 1 \right) \leq \frac{1}{t} - 1$$

由于 $t + \frac{1}{t} - 1 > 0$, 所以

$$m \leq \frac{\frac{1}{t} - 1}{t + \frac{1}{t} - 1} = -\frac{t-1}{t^2-t+1}$$

令 $s = t - 1 > 0$, 则

$$-\frac{t-1}{t^2-t+1} = -\frac{s}{s^2+s+1} \geq -\frac{1}{3}$$

其中不等号等价于 $(s-1)^2 \geq 0$, 且当 $s = 1$ 时取等号. 因而上式对任意 $t > 1$ 成立的充要条件为

$$m \leq -\frac{1}{3}$$

(3) 因为 $f(x_0) > 0$, 题设不等式右端必须为正, 所以 $x_0 \in [1, \sqrt{3})$. 当 $x \geq 1$ 时, $f'(x) = e^x - e^{-x} > 0$, 故 $f(x)$ 单调递增, 从而

$$f(x_0) \geq f(1) = e + e^{-1}$$

又因为

$$3x_0 - x_0^3 \leq 2$$

这是因为 $x_0^3 - 3x_0 + 2 = (x_0 - 1)^2(x_0 + 2) \geq 0$, 所以

$$a > \frac{f(x_0)}{3x_0 - x_0^3} \geq \frac{e + e^{-1}}{2} > 1$$

令 $\Phi(a) = a - 1 - (e - 1) \ln a$ ($a > 1$). 则

$$\Phi'(a) = 1 - \frac{e - 1}{a}$$

因此 Φ 在 $(1, e - 1)$ 上递减, 在 $(e - 1, +\infty)$ 上递增; 又 $\Phi(1) = \Phi(e) = 0$. 由此可得, 当 $1 < a < e$ 时 $\Phi(a) < 0$; 当 $a = e$ 时 $\Phi(a) = 0$; 当 $a > e$ 时 $\Phi(a) > 0$. 而

$$\ln \frac{e^{a-1}}{a^{e-1}} = \Phi(a)$$

所以

$$\begin{cases} e^{a-1} < a^{e-1}, & 1 < a < e, \\ e^{a-1} = a^{e-1}, & a = e, \\ e^{a-1} > a^{e-1}, & a > e. \end{cases}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若对任意正整数 n , 总存在正整数 m , 使得 $S_n = a_m$, 则称 $\{a_n\}$ 是“ H 数列”.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 证明: $\{a_n\}$ 是“ H 数列”;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其首项 $a_1 = 1$, 公差 $d < 0$. 若 $\{a_n\}$ 是“ H 数列”, 求 d 的值;

(3) 证明: 对任意的等差数列 $\{a_n\}$, 总存在两个“ H 数列” $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$, 使得 $a_n = b_n + c_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 成立.

【解析】 (1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

并且 $a_1 = S_1 = 2$. 对任意正整数 n , 有

$$S_n = 2^n = a_{n+1}$$

因此 $\{a_n\}$ 是 H 数列.

(2) 由 $a_1 = 1$, 公差为 d , 得 $a_2 = 1 + d$, 且

$$S_2 = 2 + d$$

由于数列是 H 数列, 存在正整数 m , 使得

$$2 + d = a_m = 1 + (m - 1)d$$

所以 $1 = (m-2)d$. 因为 $d < 0$, 故 $m < 2$. 又 m 为正整数, 所以 $m = 1$, 从而 $d = -1$.

反之, 当 $d = -1$ 时, $a_n = 2 - n$, 且

$$S_n = n - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(3-n)}{2} \leqslant 1$$

令 $m = 2 - S_n$, 则 m 为正整数, 且

$$a_m = 2 - m = S_n$$

因此 $d = -1$ 时数列确为 H 数列, 故所求公差为 $d = -1$.

(3) 任取等差数列 $\{a_n\}$, 设其通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

定义 $b_n = (d - a_1)(n-1)$, $c_n = a_1 n$. 则

$$b_n + c_n = (d - a_1)(n-1) + a_1 n = a_1 + (n-1)d = a_n$$

对任意正整数 n ,

$$\sum_{k=1}^n b_k = (d - a_1) \frac{n(n-1)}{2} = b_{1+\frac{n(n-1)}{2}}$$

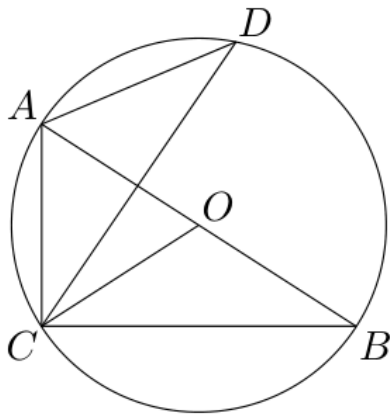
其中 $1 + \frac{n(n-1)}{2}$ 是正整数; 同理,

$$\sum_{k=1}^n c_k = a_1 \frac{n(n+1)}{2} = c_{\frac{n(n+1)}{2}}$$

其中 $\frac{n(n+1)}{2}$ 是正整数. 因而 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 都是 H 数列, 且 $a_n = b_n + c_n$.

三、附加题

21A. 如图, AB 是圆 O 的直径, C, D 是圆 O 上位于 AB 异侧的两点, 证明: $\angle OCB = \angle D$.



第 21 题图

【解析】因为 $OC = OB$, 所以三角形 OCB 是等腰三角形, 从而

$$\angle OCB = \angle OBC$$

又因为 A, O, B 共线, 所以 $\angle OBC = \angle ABC$. 由 C, D 位于直径 AB 的两侧, 点 B, D 位于弦 AC 的同侧, 因此圆周角 $\angle ABC$ 与 $\angle ADC$ 处于同一弓形内, 故

$$\angle ABC = \angle ADC = \angle D$$

因此 $\angle OCB = \angle D$.

21B. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & x \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, 向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ y \end{bmatrix}$, x, y 为实数, 若 $A\alpha = B\alpha$, 求 $x + y$ 的值.

【解析】 由 $A\alpha = B\alpha$, 分别计算两边得

$$A\alpha = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y - 2 \\ 2 + xy \end{bmatrix}$$

以及

$$B\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + y \\ 4 - y \end{bmatrix}$$

比较对应分量, 得 $2y - 2 = 2 + y$, $2 + xy = 4 - y$. 第一式得 $y = 4$, 代入第二式得 $2 + 4x = 0$, 所以 $x = -\frac{1}{2}$. 因而

$$x + y = \frac{7}{2}$$

21C. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}t, \\ y = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l 与

抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

【解析】 由参数方程两式相加, 消去参数 t , 得直线 l 的方程

$$x + y = 3$$

与抛物线方程联立, 得

$$(3 - x)^2 = 4x$$

即

$$x^2 - 10x + 9 = 0$$

所以 $x = 1$ 或 $x = 9$, 相应地 $y = 2$ 或 $y = -6$. 两交点为 $(1, 2)$, $(9, -6)$, 故

$$AB = \sqrt{(9 - 1)^2 + (-6 - 2)^2} = 8\sqrt{2}$$

21D. 已知 $x > 0$, $y > 0$, 证明: $(1 + x + y^2)(1 + x^2 + y) \geq 9xy$.

【解析】 因为 $x > 0$, $y > 0$, 所以 $1, x, y^2$ 以及 $1, x^2, y$ 都是正数. 分别对这两组三个正数应用基本算术平均不等式, 得

$$1 + x + y^2 \geq 3\sqrt[3]{xy^2}$$

以及

$$1 + x^2 + y \geqslant 3\sqrt[3]{x^2y}$$

两式左、右两端均为正数, 故可以相乘, 得到

$$(1 + x + y^2)(1 + x^2 + y) \geqslant 9\sqrt[3]{x^3y^3} = 9xy$$

当且仅当 $1 = x = y^2$ 且 $1 = x^2 = y$ 时取等号; 这两个条件同时成立时 $x = y = 1$, 故不等式得证.

22. 盒中共有 9 个球, 其中有 4 个红球, 3 个黄球和 2 个绿球, 这些球除颜色外完全相同.

(1) 从盒中一次随机取出 2 个球, 求取出的 2 个球颜色相同的概率 P ;

(2) 从盒中一次随机取出 4 个球, 其中红球, 黄球, 绿球的个数分别记为 x_1, x_2, x_3 , 随机变量 X 表示 x_1, x_2, x_3 中的最大数, 求 X 的概率分布和数学期望 $E(X)$.

【解析】从 9 个球中任取 4 个球的基本事件总数为

$$C_9^4 = 126$$

(1) 从 9 个球中任取 2 个球, 取法总数为 C_9^2 . 颜色相同的取法数为

$$C_4^2 + C_3^2 + C_2^2 = 6 + 3 + 1 = 10$$

所以

$$P = \frac{10}{C_9^2} = \frac{5}{18}$$

(2) 记取出的 4 个球中红、黄、绿球的个数分别为 x_1, x_2, x_3 . 当 $X = 4$ 时, 只能取出 4 个红球, 所以对对应取法数为

$$N_4 = C_4^4 = 1$$

当 $X = 3$ 时, 可能的颜色个数组合为 $(3, 1, 0), (3, 0, 1), (1, 3, 0), (0, 3, 1)$, 故

$$N_3 = C_4^3 C_3^1 + C_4^3 C_2^1 + C_4^1 C_3^3 + C_3^3 C_2^1 = 12 + 8 + 4 + 2 = 26$$

当 $X = 2$ 时, 可能的颜色个数组合为 $(2, 2, 0), (1, 2, 1), (2, 1, 1), (0, 2, 2), (1, 1, 2), (2, 0, 2)$. 因此

$$N_2 = C_4^2 C_3^2 + C_4^1 C_3^2 C_2^1 + C_4^2 C_3^1 C_2^1$$

$$+ C_3^2 C_2^2 + C_4^1 C_3^1 C_2^2 + C_4^2 C_2^2$$

$$= 18 + 24 + 36 + 3 + 12 + 6 = 99.$$

四个球来自三种颜色, 所以 X 不可能取 1. 于是 X 的概率分布为

k	1	2	3	4
$P(X = k)$	0	$\frac{99}{126} = \frac{11}{14}$	$\frac{26}{126} = \frac{13}{63}$	$\frac{1}{126}$

所以

$$E(X) = 2 \cdot \frac{99}{126} + 3 \cdot \frac{26}{126} + 4 \cdot \frac{1}{126} = \frac{20}{9}$$

23. 已知函数 $f_0(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($x > 0$), 设 $f_n(x)$ 为 $f_{n-1}(x)$ 的导数, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求 $2f_1\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}f_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 的值;

(2) 证明: 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 等式 $\left|nf_{n-1}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{4}f_n\left(\frac{\pi}{4}\right)\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 都成立.

【解析】由 $xf_0(x) = \sin x$, 对等式两边求一次和两次导数, 分别得

$$f_0(x) + xf_1(x) = \cos x$$

$$2f_1(x) + xf_2(x) = -\sin x$$

因此

$$2f_1\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}f_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

对等式 $xf_0(x) = \sin x$ 求 n 阶导数. 由乘积求导公式, 因 x 的二阶及以上导数为 0, 左边为

$$\frac{d^n}{dx^n}(xf_0(x)) = xf_n(x) + nf_{n-1}(x)$$

右边为

$$\frac{d^n}{dx^n}(\sin x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

所以对任意正整数 n , 均有

$$nf_{n-1}(x) + xf_n(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

令 $x = \frac{\pi}{4}$, 得

$$\left|nf_{n-1}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{4}f_n\left(\frac{\pi}{4}\right)\right| = \left|\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}\right)\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2014 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{x \in \mathbf{N} \mid x \geq 2\}$, 集合 $A = \{x \in \mathbf{N} \mid x^2 \geq 5\}$, 则 $\complement_U A = (\quad)$

- A. $\emptyset$ B. $\{2\}$ C. $\{5\}$ D. $\{2, 5\}$

【答案】 B

【解析】 在全集 U 中已有 $x \geq 2$. 当 $x = 2$ 时, $x^2 = 4 < 5$, 所以 $2 \notin A$; 当 $x \geq 3$ 时, $x^2 \geq 9 > 5$, 所以 $x \in A$. 因而 U 中只有元素 2 不属于 A , 故 $\complement_U A = \{2\}$, 选 B.

2. 已知 i 是虚数单位, $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a = b = 1$ ”是“ $(a + bi)^2 = 2i$ ”的()

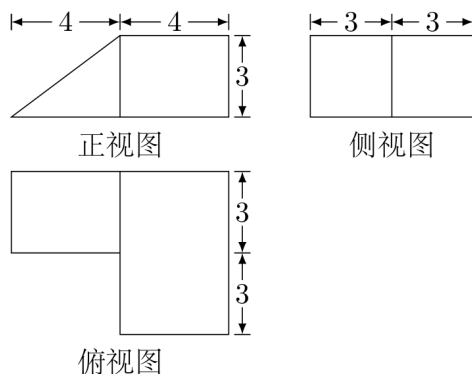
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 由复数相等, $(a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi = 2i$, 所以 $a^2 - b^2 = 0$, 且 $ab = 1$. 前式给出 $a = b$ 或 $a = -b$. 若 $a = -b$, 则 $ab = -a^2 \leq 0$, 不可能等于 1; 因此 $a = b$, 再由 $ab = 1$ 得 $a = b = 1$ 或 $a = b = -1$.

所以 $a = b = 1$ 能推出 $(a + bi)^2 = 2i$, 但后者还可以由 $a = b = -1$ 得到, 故前者是后者的充分不必要条件, 选 A.

3. 某几何体的三视图(单位: cm)如图所示. 则此几何体的表面积是()



第 3 题图

- A. 90 cm^2 B. 129 cm^2 C. 132 cm^2 D. 138 cm^2

【答案】 D

【解析】 由三视图可知, 该几何体可看作一个底面为直角三角形(两直角边为 3, 4, 斜边为 5)、棱长为 3 的直三棱柱, 与一个长、宽、高分别为 4, 6, 3 的长方体拼接而成, 拼接面为 3×3 的矩形.

直三棱柱的表面积为 $2 \times \frac{1}{2} \times 3 \times 4 + (3 + 4 + 5) \times 3 = 48$, 长方体的表面积为 $2(4 \times 6 + 6 \times 3 + 4 \times 3) = 108$. 拼接面在两部分表面积中各计算了一次, 需减去两次拼接面的面积 $2 \times 3 \times 3 = 18$. 因而总表面积为 $48 + 108 - 18 = 138 \text{ cm}^2$, 选 D.

4. 为了得到函数 $y = \sin 3x + \cos 3x$ 的图象, 可以将函数 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象 ()

A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

【答案】C

【解析】利用和差化积公式, $\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2} \cos \left(3x - \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos 3 \left(x - \frac{\pi}{12} \right)$.

因此, 函数 $y = \sin 3x + \cos 3x$ 的图象由 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位得到, 选 C.

5. 在 $(1+x)^6(1+y)^4$ 的展开式中, 记 $x^m y^n$ 项的系数为 $f(m, n)$, 则 $f(3, 0) + f(2, 1) + f(1, 2) + f(0, 3) = ()$

A. 45

B. 60

C. 120

D. 210

【答案】C

【解析】由二项式定理, $f(3, 0) = C_6^3 = 20$, $f(2, 1) = C_6^2 C_4^1 = 15 \times 4 = 60$, $f(1, 2) = C_6^1 C_4^2 = 6 \times 6 = 36$, $f(0, 3) = C_6^0 C_4^3 = 4$.

所以 $f(3, 0) + f(2, 1) + f(1, 2) + f(0, 3) = 20 + 60 + 36 + 4 = 120$, 选 C.

6. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 且 $0 < f(-1) = f(-2) = f(-3) \leq 3$, 则 ()

A. $c \leq 3$

B. $3 < c \leq 6$

C. $6 < c \leq 9$

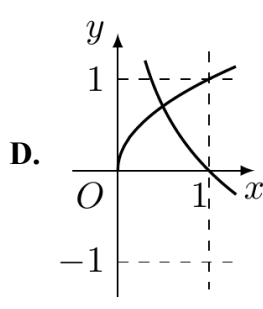
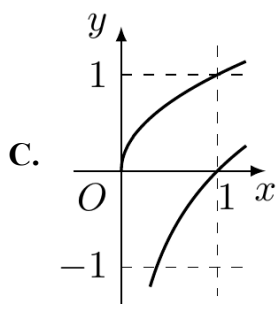
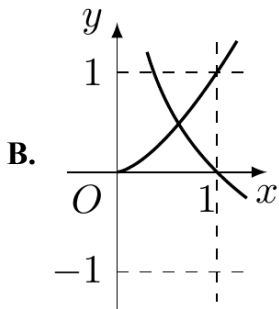
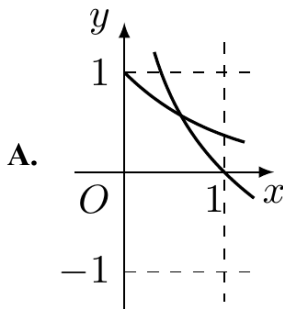
D. $c > 9$

【答案】C

【解析】由 $f(-1) = f(-2)$, 得 $-1 + a - b + c = -8 + 4a - 2b + c$, 即 $3a - b = 7$. 由 $f(-2) = f(-3)$, 得 $-8 + 4a - 2b + c = -27 + 9a - 3b + c$, 即 $5a - b = 19$. 解得 $a = 6, b = 11$.

于是 $f(-1) = -1 + 6 - 11 + c = c - 6$. 题设给出 $0 < c - 6 \leq 3$, 所以 $6 < c \leq 9$, 选 C.

7. 在同一直角坐标系中, 函数 $f(x) = x^a (x \geq 0)$, $g(x) = \log_a x$ 的图象可能是 ()



【答案】D

【解析】由于 $g(x) = \log_a x$ 有定义, 必须有 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 若 $0 < a < 1$, 则 $f(x) = x^a$ 在 $x \geq 0$ 上递增且图象向下凹, 经过原点和点 $(1, 1)$; 同时 $g(x) = \log_a x$ 递减, 经过点 $(1, 0)$. 这与选项 D 的两条曲线的单调性、凹凸性和关键点相符.

若 $a > 1$, 则 g 应递增; 因此其余图象均不符合两函数的共同参数关系, 选 D.

8. 记 $\max\{x, y\} = \begin{cases} x, & x \geq y, \\ y, & x < y, \end{cases}$ $\min\{x, y\} = \begin{cases} y, & x \geq y, \\ x, & x < y, \end{cases}$ 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为平面向量, 则 ()

A. $\min\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|\} \leq \min\{|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|\}$

B. $\min\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|\} \geq \min\{|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|\}$

C. $\max\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2\} \leq |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$

D. $\max\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2\} \geq |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$

【答案】 D

【解析】由平行四边形恒等式, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2)$.

两个数的最大值不小于它们的平均值, 所以 $\max\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2\} \geq |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$, 选 D.

选项 A 不恒成立, 例如取 $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (10, 0)$, 则 $\min\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|\} = 9 > 1 = \min\{|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|\}$. 选项 B 不恒成立, 例如取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} \neq 0$, 此时左边为 0, 右边为 $|\mathbf{a}| > 0$. 选项 C 也不恒成立, 仍取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} \neq 0$, 则左边为 $4|\mathbf{a}|^2$, 右边为 $2|\mathbf{a}|^2$. 因此只有 D 恒成立.

9. 已知甲盒中仅有 1 个球且为红球, 乙盒中有 m 个红球和 n 个蓝球 ($m \geq 3, n \geq 3$), 从乙盒中随机抽取 i ($i = 1, 2$) 个球放入甲盒中. 放入 i 个球后, 甲盒中含有红球的个数记为 ξ_i ($i = 1, 2$); 放入 i 个球后, 从甲盒中取 1 个球是红球的概率记为 p_i ($i = 1, 2$). 则 ()

A. $p_1 > p_2, E(\xi_1) < E(\xi_2)$

B. $p_1 < p_2, E(\xi_1) > E(\xi_2)$

C. $p_1 > p_2, E(\xi_1) > E(\xi_2)$

D. $p_1 < p_2, E(\xi_1) < E(\xi_2)$

【答案】 A

【解析】放入一个球后, 甲盒共有 2 个球. 若抽到红球, 红球数为 2; 若抽到蓝球, 红球数为 1, 故 $p_1 = \frac{m}{m+n} \cdot \frac{2}{2} + \frac{n}{m+n} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2m+n}{2(m+n)}$.

放入两个球后, 甲盒共有 3 个球. 设放入的两个球中红球数为 η , 则每次抽取到红球的概率都是 $\frac{m}{m+n}$, 故 $E(\eta) = \frac{2m}{m+n}$. 因而 $E(\xi_1) = 1 + \frac{m}{m+n}$, $E(\xi_2) = 1 + \frac{2m}{m+n}$, 从而 $E(\xi_1) < E(\xi_2)$. 条件于甲盒中红球数为 ξ_2 , 从中取出一个球为红球的概率是 $\frac{\xi_2}{3}$, 所以

$$p_2 = E\left(\frac{\xi_2}{3}\right) = \frac{1 + \frac{2m}{m+n}}{3} = \frac{3m+n}{3(m+n)}.$$

计算得 $p_1 - p_2 = \frac{n}{6(m+n)} > 0$, 所以 $p_1 > p_2$. 因而选 A.

10. 设函数 $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = 2(x - x^2)$, $f_3(x) = \frac{1}{3}|\sin 2\pi x|$, $a_i = \frac{i}{99}$, $i = 0, 1, 2, \dots, 99$. 记 $I_k = |f_k(a_1) - f_k(a_0)| + |f_k(a_2) - f_k(a_1)| + \dots + |f_k(a_{99}) - f_k(a_{98})|$, $k = 1, 2, 3$, 则 ()

A. $I_1 < I_2 < I_3$

B. $I_2 < I_1 < I_3$

C. $I_1 < I_3 < I_2$

D. $I_3 < I_2 < I_1$

【答案】 B

【解析】在 $0 \leq x \leq 1$ 上, $f_1(x) = x^2$ 递增, 因此 $I_1 = f_1(1) - f_1(0) = 1$.

函数 $f_2(x) = 2x(1-x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上递增、在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上递减. 由于网格点中 $a_{49} = \frac{49}{99}$, $a_{50} = \frac{50}{99}$, 且两者函数值相等, 故 $I_2 = 2f_2\left(\frac{49}{99}\right) = 2 \times \frac{2 \times 49 \times 50}{99^2} = \frac{9800}{9801} < 1$.

函数 $f_3(x) = \frac{1}{3}|\sin 2\pi x|$ 在各个半周期上先增后减. 网格点中, 两个峰值所在的网格点为 a_{25} 和 a_{74} , 并且 $f_3(a_{25}) = f_3(a_{74}) = \frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{198}$, $f_3(a_{49}) = f_3(a_{50}) = \frac{1}{3} \sin \frac{\pi}{99}$. 令 $\theta = \frac{\pi}{198}$, 则把网格点按单调段相加, 得

$$I_3 = \frac{1}{3} \cos \theta + \left(\frac{1}{3} \cos \theta - \frac{1}{3} \sin 2\theta \right) + \left(\frac{1}{3} \cos \theta - \frac{1}{3} \sin 2\theta \right) + \frac{1}{3} \cos \theta = \frac{2}{3} (2 \cos \theta - \sin 2\theta)$$

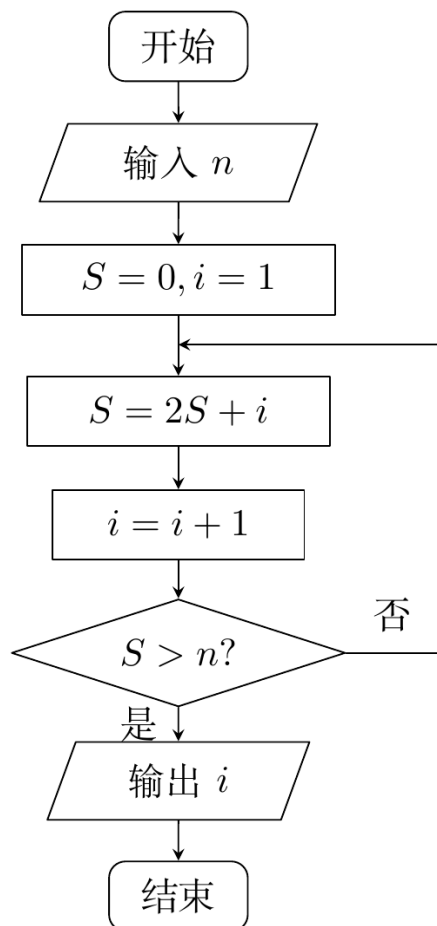
又 $0 < \theta < \frac{1}{60}$, 由 $\cos \theta \geq 1 - \frac{\theta^2}{2}$ 、 $\sin 2\theta < 2\theta$, 有

$$I_3 - 1 > \frac{1 - 2\theta^2 - 4\theta}{3} > \frac{1 - 2/60^2 - 4/60}{3} > 0$$

所以 $I_3 > 1$. 因此 $I_2 < I_1 < I_3$, 选 B.

二、填空题

11. 若某程序框图如图所示, 当输入 50 时, 则该程序运行后输出的结果是_____.



第 11 题图

【答案】 6

【解析】输入 $n = 50$ 后, 初始 $S = 0, i = 1$. 按流程逐次计算: $S = 1, i = 2; S = 4, i = 3; S = 11, i = 4; S = 26, i = 5; S = 57, i = 6$.

此时 $S = 57 > 50$, 循环结束并输出 $i = 6$, 所以填 6.

12. 随机变量 ξ 的取值为 0, 1, 2, 若 $P(\xi = 0) = \frac{1}{5}, E(\xi) = 1$, 则 $D(\xi) =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{5}$

【解析】设 $P(\xi = 1) = p_1, P(\xi = 2) = p_2$. 由概率和为 1 以及期望为 1, 有 $p_1 + p_2 = \frac{4}{5}, p_1 + 2p_2 = 1$.

两式相减得 $p_2 = \frac{1}{5}$, 从而 $p_1 = \frac{3}{5}$. 因此 $E(\xi^2) = p_1 + 4p_2 = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$, 故 $D(\xi) = E(\xi^2) - [E(\xi)]^2 = \frac{7}{5} - 1 = \frac{2}{5}$.

13. 当实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + 2y - 4 \leq 0, \\ x - y - 1 \leq 0, \\ x \geq 1 \end{cases}$ 时, $1 \leq ax + y \leq 4$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[1, \frac{3}{2}\right]$

【解析】约束条件等价于 $x \geq 1, y \geq x - 1, y \leq \frac{4-x}{2}$. 两个关于 y 的界有交集时, 需满足 $x - 1 \leq \frac{4-x}{2}$, 即 $x \leq 2$. 可行域是顶点为 $(1, 0), (1, \frac{3}{2}), (2, 1)$ 的三角形.

线性函数 $ax + y$ 在三角形上的最值出现在顶点, 三个顶点处的值分别为 $a, a + \frac{3}{2}, 2a + 1$. 因而需要同时满足 $1 \leq a \leq 4, 1 \leq a + \frac{3}{2} \leq 4, 1 \leq 2a + 1 \leq 4$. 这些不等式分别给出 $a \in [1, 4], a \in [-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}], a \in [0, \frac{3}{2}]$, 取交集得 $a \in [1, \frac{3}{2}]$.

所以 $a \in \left[1, \frac{3}{2}\right]$.

14. 在 8 张奖券中有一, 二, 三等奖各 1 张, 其余 5 张无奖. 将这 8 张奖券分配给 4 个人, 每人 2 张, 不同的获奖情况有_____种 (用数字作答).

【答案】 60

【解析】把一等奖、二等奖、三等奖分别记为三个不同的奖项. 先选出获得两个奖项的那个人, 有 4 种; 再选出获得另一个奖项的人, 有 3 种; 最后选择这两个奖项, 有 $C_3^2 = 3$ 种, 共有 36 种.

若三个奖项由三个人分别获得, 则有 $4 \times 3 \times 2 = 24$ 种. 每人最多两张奖券, 因此不可能由同一个人获得三个奖项. 所以不同的获奖情况共有 $36 + 24 = 60$ 种.

15. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(f(a)) \leq 2$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, \sqrt{2}]$

【解析】当 $a \geq 0$ 时, $f(a) = -a^2 \leq 0$, 所以 $f(f(a)) = f(-a^2) = a^4 - a^2$. 令 $u = a^2 \geq 0$, 则 $f(f(a)) \leq 2$ 等价于 $u^2 - u - 2 \leq 0$, 即 $(u - 2)(u + 1) \leq 0$. 因此 $0 \leq a \leq \sqrt{2}$.

当 $a < 0$ 时, $f(a) = a^2 + a$. 若 $a < -1$, 则 $f(a) > 0$, 从而 $f(f(a)) = -[f(a)]^2 \leq 0 \leq 2$. 若 $-1 \leq a < 0$, 则 $-\frac{1}{4} \leq f(a) \leq 0$, 于是 $f(f(a)) = f(a)^2 + f(a) \leq 2$. 所以所有 $a < 0$ 都满足条件.

综上, $a \in (-\infty, \sqrt{2}]$.

16. 设直线 $x - 3y + m = 0$ ($m \neq 0$) 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点 A, B . 若点 $P(m, 0)$ 满足 $|PA| = |PB|$, 则该双曲线的离心率是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】设 $q = \frac{b}{a} > 0$, 则双曲线的两条渐近线为 $y = qx$ 与 $y = -qx$. 直线为 $x - 3y + m = 0$, 点 $P = (m, 0)$.

渐近线 $y = qx$ 与直线的交点为 $A\left(\frac{m}{3q-1}, \frac{qm}{3q-1}\right)$, 渐近线 $y = -qx$ 与直线的交点为 $B\left(-\frac{m}{1+3q}, \frac{qm}{1+3q}\right)$. 由 $|PA| = |PB|$, 约去非零因子 m^2 , 得

$$\frac{(2-3q)^2 + q^2}{(3q-1)^2} = \frac{(2+3q)^2 + q^2}{(1+3q)^2}$$

由于 $q = \frac{1}{3}$ 时直线与渐近线 $y = qx$ 平行, 不能产生题设中的交点 A , 故 $3q - 1 \neq 0$. 令 $t = 3q > 0$, 交叉相乘后为

$$\left(4 - 4t + \frac{10}{9}t^2\right)(1+t)^2 = \left(4 + 4t + \frac{10}{9}t^2\right)(t-1)^2$$

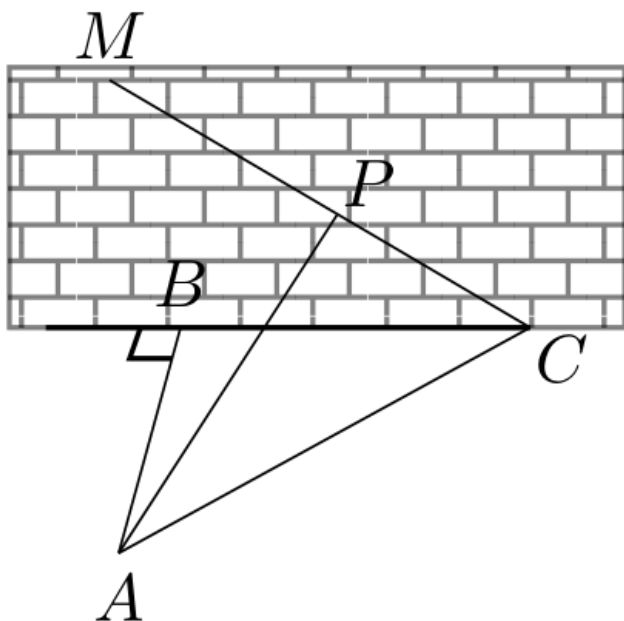
化简得 $8t(9 - 4t^2) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t = \frac{3}{2}$, 即 $q = \frac{1}{2}$.

双曲线的离心率满足 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + q^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

17. 如图, 某人在垂直于水平地面 ABC 的墙前面的点 A 处进行射击训练. 已知点 A 到墙面的距离为 AB , 某目标点 P 沿墙面上的射线 CM 移动, 此人为了准确瞄准目标点 P , 需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小. 若 $AB = 15$ m, $AC = 25$ m, $\angle BCM = 30^\circ$, 则 $\tan \theta$ 的最大值是_____. (仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成角)

【答案】 $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

【解析】在地面上取 BC 方向为水平坐标方向. 由 $AB \perp BC$, 且 $AB = 15$, $AC = 25$, 得 $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = 20$.



第 17 题图

设目标点 P 从 C 沿射线 CM 移动时, 在墙面内沿 CB 方向的水平位移为 $u \geq 0$. 因为 $\angle BCM = 30^\circ$, 目标点的高度为 $u \tan 30^\circ = \frac{u}{\sqrt{3}}$, 其地面投影到 A 的距离为 $\sqrt{15^2 + (20 - u)^2}$. 因而

$$\tan \theta = \frac{u/\sqrt{3}}{\sqrt{15^2 + (20 - u)^2}}$$

平方并比较可得

$$\frac{u^2}{3[225 + (20 - u)^2]} \leq \frac{25}{27}$$

因为不等式等价于 $25[225 + (20 - u)^2] - 9u^2 = (4u - 125)^2 \geq 0$. 当 $u = \frac{125}{4}$ 时取等号, 所以 $\tan^2 \theta \leq \frac{25}{27}$. 仰角为非负角, 故 $\tan \theta$ 的最大值为 $\frac{5\sqrt{3}}{9}$.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a \neq b, c = \sqrt{3}$, $\cos^2 A - \cos^2 B = \sqrt{3} \sin A \cos A - \sqrt{3} \sin B \cos B$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 $\sin A = \frac{4}{5}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由倍角公式, 原条件化为

$$-\sin(A+B)\sin(A-B) = \sqrt{3}\cos(A+B)\sin(A-B)$$

由于 $a \neq b$, 由正弦定理可知 $A \neq B$, 所以 $\sin(A-B) \neq 0$. 因而 $\sin(A+B) + \sqrt{3}\cos(A+B) = 0$.

又 $A+B = \pi - C \in (0, \pi)$, 所以 $A+B = \frac{2\pi}{3}$, 从而 $C = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由正弦定理,

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = 2$$

故 $a = 2 \sin A = \frac{8}{5}$. 又 $B = \frac{2\pi}{3} - A$, 且 $A < \frac{2\pi}{3}$. 因为 $\sin A = \frac{4}{5}$, 只能取 $\cos A = \frac{3}{5}$, 于是

$$\sin B = \sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos A + \frac{1}{2} \sin A = \frac{3\sqrt{3} + 4}{10}$$

所以 $b = 2 \sin B = \frac{3\sqrt{3} + 4}{5}$. 三角形面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{5} \cdot \frac{3\sqrt{3} + 4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{18 + 8\sqrt{3}}{25}$$

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 a_2 a_3 \cdots a_n = (\sqrt{2})^{b_n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 若 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = 2$, $b_3 = 6 + b_2$.

(1) 求 a_n 与 b_n ;

(2) 设 $c_n = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{b_n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 记数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .

(i) 求 S_n ;

(ii) 求正整数 k , 使得对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 均有 $S_k \geq S_n$.

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 由各项乘积等于正数 $(\sqrt{2})^{b_n}$, 且 $a_1 = 2 > 0$, 可知 $q > 0$. 因此

$$a_1 a_2 \cdots a_n = 2^n q^{\frac{n(n-1)}{2}} = 2^{n + \frac{n(n-1)}{2} \log_2 q}$$

另一方面, $(\sqrt{2})^{b_n} = 2^{b_n/2}$, 所以

$$b_n = 2n + n(n-1) \log_2 q$$

代入 $b_3 = 6 + b_2$, 得

$$6 + 6 \log_2 q = 6 + (4 + 2 \log_2 q)$$

从而 $\log_2 q = 1$, 即 $q = 2$. 所以 $a_n = 2^n$, $b_n = n(n+1)$.

(2) (i) 于是

$$S_n = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{2^j} - \frac{1}{j(j+1)} \right) = \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) - \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2^n}$$

(ii) 再计算相邻两项之差:

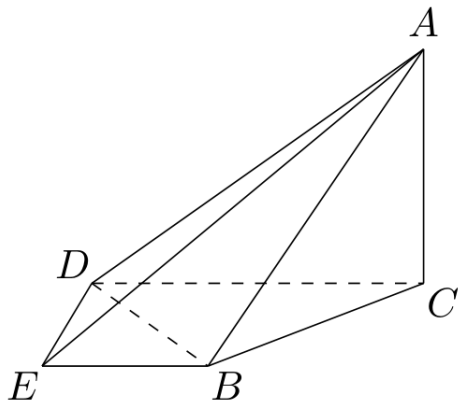
$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)(n+2) - 2^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)(n+2)}$$

当 $n = 1, 2, 3$ 时, 该差分别为正; 当 $n = 4$ 时为负. 且 $2^{n+1} > (n+1)(n+2)$ 在 $n \geq 4$ 时可由 $n = 4$ 的 $32 > 30$ 归纳得到, 因此 S_n 在 $n \leq 4$ 时递增, 之后递减. 所以使 S_k 最大的正整数为 $k = 4$.

20. 如图, 在四棱锥 $A-BCDE$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 $BCDE$, $\angle CDE = \angle BED = 90^\circ$, $AB = CD = 2$, $DE = BE = 1$, $AC = \sqrt{2}$.

(1) 证明: $DE \perp$ 平面 ACD ;

(2) 求二面角 $B-AD-E$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 在平面 $BCDE$ 内, $CD \perp DE$, $BE \perp DE$, 所以 $CD \parallel BE$. 因而四边形 $BCDE$ 为直角梯形, 且

$$BC = \sqrt{DE^2 + (CD - BE)^2} = \sqrt{1^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{2}$$

在三角形 ABC 中, $AB^2 = 4 = AC^2 + BC^2$, 故 $AC \perp BC$. 两平面 ABC 与 $BCDE$ 的交线为 BC , 且平面互相垂直, 所以平面 ABC 内垂直于 BC 的直线 AC 垂直于平面 $BCDE$. 从而 $AC \perp CD$, 并且因为 AC 垂直于平面 $BCDE$, 还有 $AC \perp DE$. 又已知 $CD \perp DE$, 且 AC 与 CD 是平面 ACD 内相交的两条直线, 因此 $DE \perp$ 平面 ACD .

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $D = (0, 0, 0)$, $E = (1, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $B = (1, 1, 0)$, $A = (0, 2, \sqrt{2})$. 这些坐标满足题设的长度、垂直关系. 平面 ABD 和平面 EAD 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DE} = (0, \sqrt{2}, -2)$. 于是

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{6}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

二面角取其锐角, 故 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

21. 如图, 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 动直线 l 与椭圆 C 只有一个公共点 P , 且点 P 在第一象限.

(1) 已知直线 l 的斜率为 k , 用 a, b, k 表示点 P 的坐标;

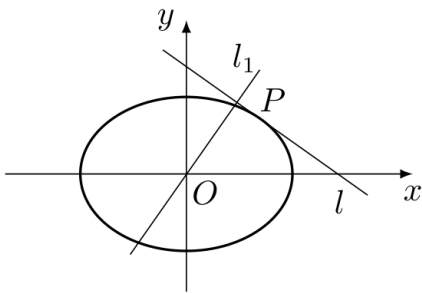
(2) 若过原点 O 的直线 l_1 与 l 垂直, 证明: 点 P 到直线 l_1 的距离的最大值为 $a - b$.

【解析】(1) 椭圆在 $P(x, y)$ 处的切线斜率为

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$$

因此 $k = -\frac{b^2x}{a^2y}$, 即 $x = -\frac{a^2k}{b^2}y$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{a^2k^2y^2}{b^4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



第 21 题图

所以 $y = \frac{b^2}{\sqrt{b^2 + a^2k^2}}$. 由于 P 在第一象限, $y > 0$, 再由 $k < 0$ 得

$$x = -\frac{a^2k}{\sqrt{b^2 + a^2k^2}}$$

(2) 直线 l_1 过原点且与斜率为 k 的直线垂直, 故其方程为 $x + ky = 0$. 记 $t = |k| > 0$, 点 P 到 l_1 的距离为

$$d = \frac{|x + ky|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{(a^2 - b^2)t}{\sqrt{b^2 + a^2t^2}\sqrt{1 + t^2}}$$

由

$$(b^2 + a^2t^2)(1 + t^2) - (a + b)^2t^2 = (at^2 - b)^2 \geq 0$$

得到

$$d^2 \leq \frac{(a^2 - b^2)^2}{(a + b)^2} = (a - b)^2$$

当 $at^2 = b$, 即 $t = \sqrt{\frac{b}{a}}$ 时取等号, 而且相应切点仍在第一象限. 因此距离的最大值为 $a - b$.

22. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3|x - a|$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值和最小值分别记为 $M(a), m(a)$, 求 $M(a) - m(a)$;

(2) 设 $b \in \mathbf{R}$, 若 $[f(x) + b]^2 \leq 4$ 对 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 求 $3a + b$ 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a \leq -1$ 时, $x - a \geq 0$, 所以 $f(x) = x^3 + 3x - 3a$ 在 $[-1, 1]$ 上递增, 故 $M(a) = 4 - 3a$, $m(a) = -4 - 3a$, 从而 $M(a) - m(a) = 8$.

当 $a \geq 1$ 时, $x - a \leq 0$, 所以 $f(x) = x^3 - 3x + 3a$ 在 $[-1, 1]$ 上递减, 故 $M(a) = 3a + 2$, $m(a) = 3a - 2$, 从而 $M(a) - m(a) = 4$.

当 $-1 < a < 1$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 3a, & x < a, \\ x^3 + 3x - 3a, & x \geq a. \end{cases}$$

左段导数为 $3(x^2-1) \leq 0$, 右段导数为 $3(x^2+1) > 0$, 所以最小值在 $x = a$ 处取得, 即 $m(a) = a^3$. 两端点的函数值为 $f(-1) = 3a + 2, f(1) = 4 - 3a$. 它们相等的分界点为 $a = \frac{1}{3}$. 因此

$$M(a) - m(a) = \begin{cases} 8, & a \leq -1, \\ -a^3 - 3a + 4, & -1 < a \leq \frac{1}{3}, \\ -a^3 + 3a + 2, & \frac{1}{3} < a < 1, \\ 4, & a \geq 1. \end{cases}$$

(2) 第二问中, $[f(x) + b]^2 \leq 4$ 等价于 $-2 \leq f(x) + b \leq 2$ 对所有 $x \in [-1, 1]$ 成立. 所以必须且只需

$$b \in [-2 - m(a), 2 - M(a)]$$

并且 $M(a) - m(a) \leq 4$.

由上面的分段式, $a \leq -1$ 时不可能; 当 $-1 < a \leq \frac{1}{3}$ 时, 条件化为 $a \geq 0$; 当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时恒成立; 当 $a \geq 1$ 时等号成立. 故 $a \geq 0$.

当 $0 \leq a \leq \frac{1}{3}$ 时,

$$3a + b \in [3a - 2 - a^3, 6a - 2]$$

当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时,

$$3a + b \in [3a - 2 - a^3, 0]$$

当 $a \geq 1$ 时 $b = -3a$, 所以 $3a + b = 0$. 对于 $0 \leq a \leq \frac{1}{3}$, 记 $L(a) = 3a - 2 - a^3$, $U(a) = 6a - 2$. 此时 $U(a) - L(a) = 3a + a^3 \geq 0$, 且 $L(a) = -2 + a(3 - a^2) \geq -2$, $U(a) \leq 0$, 所以每个区间 $[L(a), U(a)]$ 都包含于 $[-2, 0]$. 又 $U(a)$ 在 $[0, \frac{1}{3}]$ 上连续递增, 且 $U(0) = -2$, $U(\frac{1}{3}) = 0$, 而 $U(a) \in [L(a), U(a)]$, 故这些区间的并集包含 $[-2, 0]$. 当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时, $L'(a) = 3(1 - a^2) > 0$, 从而 $L(a) > L(\frac{1}{3}) = -\frac{28}{27} > -2$, 且 $L(a) < L(1) = 0$, 所以区间 $[L(a), 0]$ 仍包含于 $[-2, 0]$. 因而 $3a + b$ 的取值范围是 $[-2, 0]$.

2014 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $S = \{x \mid x \geq 2\}$, $T = \{x \mid x \leq 5\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

A. $(-\infty, 5]$ B. $[2, +\infty)$ C. $(2, 5)$ D. $[2, 5]$

【答案】 D

【解析】 由集合的定义, S 中的元素满足 $x \geq 2$, T 中的元素满足 $x \leq 5$. 因而同时满足这两个条件的 x 满足

$$2 \leq x \leq 5$$

所以 $S \cap T = [2, 5]$, 选择 D.

2. 设四边形 $ABCD$ 的两条对角线为 AC, BD , 则“四边形 $ABCD$ 为菱形”是“ $AC \perp BD$ ”的()

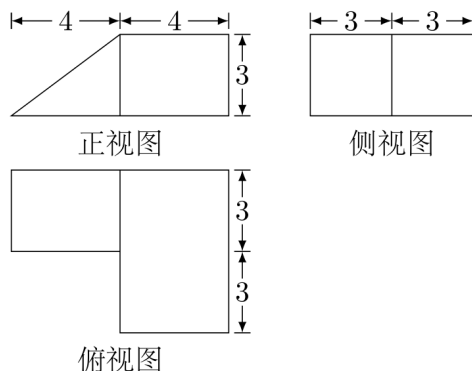
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 若四边形 $ABCD$ 是菱形, 则其两条对角线互相垂直, 因此“四边形 $ABCD$ 为菱形”能推出“ $AC \perp BD$ ”.

反之, 两条对角线垂直的四边形不一定是菱形. 例如取 $A(-2, 0)$, $B(0, 1)$, $C(2, 0)$, $D(0, -2)$, 则 AC 为水平线段, BD 为竖直线段, 故 $AC \perp BD$. 又 $AB = BC = \sqrt{5}$, $CD = DA = \sqrt{8}$, 所以四边形 $ABCD$ 不是菱形. 因此该条件是充分不必要条件, 选择 A.

3. 某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则该几何体的体积是()



第3题图

A. 72 cm^3 B. 90 cm^3 C. 108 cm^3 D. 138 cm^3

【答案】 B

【解析】由三视图可知,该几何体可以分成一个直三棱柱和一个长方体.

直三棱柱的底面是直角三角形,两直角边长分别为 4 cm 和 3 cm,棱柱的高为 3 cm,故其体积为

$$V_1 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times 3 = 18 \text{ cm}^3$$

长方体的长、宽、高分别为 4 cm, 6 cm, 3 cm, 故其体积为

$$V_2 = 4 \times 6 \times 3 = 72 \text{ cm}^3$$

这里正视图中的三角形部分沿侧视图中标出的 3 cm 延伸,长方体则沿侧视图的总长度 6 cm 延伸. 因而

$$V = V_1 + V_2 = 18 + 72 = 90 \text{ cm}^3$$

所以选择 B.

4. 为了得到函数 $y = \sin 3x + \cos 3x$ 的图象,可以将函数 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象()

A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

【答案】 C

【解析】利用和角公式, 得

$$\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin 3x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 3x \right) = \sqrt{2} \cos \left(3x - \frac{\pi}{4} \right)$$

又

$$3x - \frac{\pi}{4} = 3 \left(x - \frac{\pi}{12} \right)$$

所以目标函数的图象为将 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位所得. 选择 C.

5. 已知圆 $x^2 + y^2 + 2x - 2y + a = 0$ 截直线 $x + y + 2 = 0$ 所得弦的长度为 4, 则实数 a 的值为()

A. -2

B. -4

C. -6

D. -8

【答案】 B

【解析】将圆的方程配方, 得

$$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 2 - a$$

所以圆心为 $O(-1, 1)$, 半径的平方为 $r^2 = 2 - a$. 圆心到直线 $x + y + 2 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|-1+1+2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$$

弦长为 4, 弦的一半长为 2. 由圆心、弦中点和弦端点构成的直角三角形, 得

$$r^2 = d^2 + 2^2 = 2 + 4 = 6$$

因此 $2 - a = 6$, 解得 $a = -4$, 选择 B.

6. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面 ()

A. 若 $m \perp n, n \parallel \alpha$, 则 $m \perp \alpha$

B. 若 $m \parallel \beta, \beta \perp \alpha$, 则 $m \perp \alpha$

C. 若 $m \perp \beta, n \perp \beta, n \perp \alpha$, 则 $m \perp \alpha$

D. 若 $m \perp n, n \perp \beta, \beta \perp \alpha$, 则 $m \perp \alpha$

【答案】C

【解析】选项 A 不成立. 例如取 $\alpha: z = 0$, 令 n 为平面 $z = 1$ 内的 x 方向直线, 令 m 为过 n 上一点且沿 y 方向的直线. 则 $m \perp n, n \parallel \alpha$, 但 m 的方向在 α 内, 故 $m \not\perp \alpha$.

选项 B 不成立. 取 $\alpha: z = 0, \beta: x = 0$, 令 m 为平面 $x = 1$ 内沿 y 方向的直线, 则 $m \parallel \beta$, 但 m 的方向在 α 内, 所以 $m \not\perp \alpha$.

选项 C 成立. 由 $m \perp \beta, n \perp \beta$, 可知 $m \parallel n$. 又 $n \perp \alpha$, 所以与 n 平行的直线 m 也垂直于 α , 即 $m \perp \alpha$.

选项 D 不成立. 仍取互相垂直的平面 α 和 β , 令 $n \perp \beta$, 再在 α 内取与 n 垂直的直线 m . 此时 $m \perp n, n \perp \beta, \beta \perp \alpha$, 但 $m \subset \alpha$, 故 $m \not\perp \alpha$. 所以选择 C.

7. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 且 $0 < f(-1) = f(-2) = f(-3) \leq 3$, 则 ()

A. $c \leq 3$

B. $3 < c \leq 6$

C. $6 < c \leq 9$

D. $c > 9$

【答案】C

【解析】由 $f(-1) = f(-2)$, 得

$$-1 + a - b + c = -8 + 4a - 2b + c$$

即 $b = 3a - 7$. 由 $f(-2) = f(-3)$, 得

$$-8 + 4a - 2b + c = -27 + 9a - 3b + c$$

即 $b = 5a - 19$. 联立两式, 得 $a = 6, b = 11$.

于是

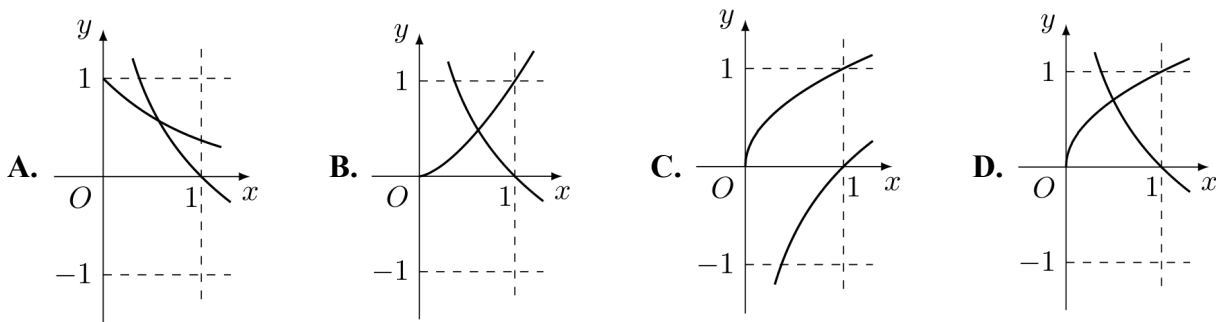
$$f(-1) = -1 + 6 - 11 + c = c - 6$$

由题设 $0 < f(-1) \leq 3$, 得

$$0 < c - 6 \leq 3$$

即 $6 < c \leq 9$. 所以选择 C.

8. 在同一直角坐标系中, 函数 $f(x) = x^a (x \geq 0)$, $g(x) = \log_a x$ 的图象可能是 ()



【答案】D

【解析】因为 $f(x) = x^a$ 在 $x > 0$ 上对任意允许的底数 $a > 0, a \neq 1$ 都是增函数, 并且经过原点, 所以选项 A 不可能.

若 $a > 1$, 则 $f(x) = x^a$ 在 $x > 0$ 上是增函数且图象向上凸, $g(x) = \log_a x$ 是增函数; 若 $0 < a < 1$, 则 $f(x) = x^a$ 是增函数且图象向下凹, 而 $g(x) = \log_a x$ 是减函数, 并经过点 $(1, 0)$. 只有选项 D 同时具有“幂函数经过原点且向上增加”和“底数小于 1 的对数函数递减并经过 $(1, 0)$ ”的特征. 所以选择 D.

9. 设 θ 为两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角. 已知对任意实数 t , $|\mathbf{b} + t\mathbf{a}|$ 的最小值为 1. 则 ()

A. 若 θ 确定, 则 $|\mathbf{a}|$ 唯一确定

B. 若 θ 确定, 则 $|\mathbf{b}|$ 唯一确定

C. 若 $|\mathbf{a}|$ 确定, 则 θ 唯一确定

D. 若 $|\mathbf{b}|$ 确定, 则 θ 唯一确定

【答案】B

【解析】设 $A = |\mathbf{a}| > 0, B = |\mathbf{b}| > 0$. 则

$$|\mathbf{b} + t\mathbf{a}|^2 = B^2 + 2tAB \cos \theta + t^2 A^2$$

这是关于 t 的二次函数, 其最小值在

$$t = -\frac{B \cos \theta}{A}$$

处取得, 且

$$\min |\mathbf{b} + t\mathbf{a}|^2 = B^2 - B^2 \cos^2 \theta = B^2 \sin^2 \theta$$

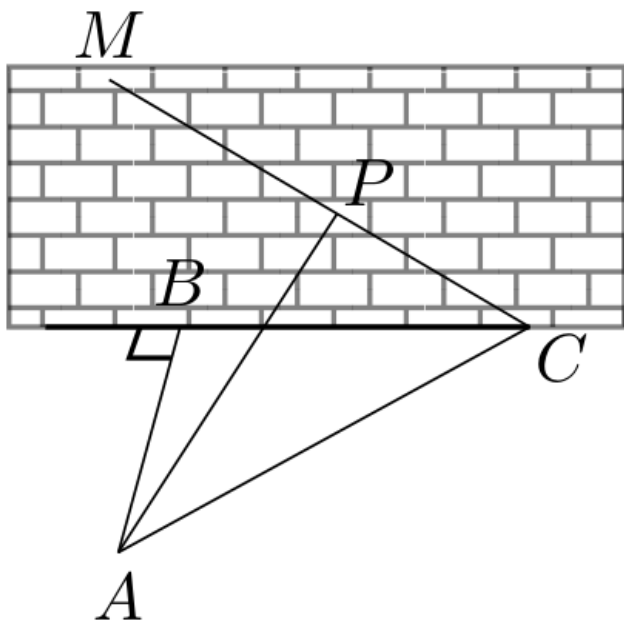
题设最小值为 $1 > 0$, 所以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, 从而 $0 < \theta < \pi$. 因此

$$B \sin \theta = 1$$

因此当 θ 确定时, $B = |\mathbf{b}| = \frac{1}{\sin \theta}$ 唯一确定, 选项 B 正确. 选项 A 不正确: 取 $\theta = \frac{\pi}{2}$, $B = 1$, 则任意 $A > 0$ 都满足最小值为 1, 故 A 不能唯一确定. 选项 C 不正确: 固定 $A = 1$,

取 $(B, \theta) = (2, \frac{\pi}{6})$ 或 $(2, \frac{5\pi}{6})$, 均有 $B \sin \theta = 1$, 但 θ 不同. 选项 D 不正确: 固定 $B = 2$, 上述两个不同的 θ 都满足条件, 故 θ 不能唯一确定.

10. 如图, 某人在垂直于水平地面 ABC 的墙面前的点 A 处进行射击训练, 已知点 A 到墙面的距离为 AB , 某目标点 P 沿墙面上的射线 CM 移动, 此人为了准确瞄准目标点 P , 需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小 (仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成的角). 若 $AB = 15$ m, $AC = 25$ m, $\angle BCM = 30^\circ$, 则 $\tan \theta$ 的最大值是 ()



第 10 题图

A. $\frac{\sqrt{30}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{30}}{10}$

C. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$

D. $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

【答案】 D

【解析】 设 Q 为点 P 在水平地面 ABC 上的射影, 令 $x = CQ$. 由图中 $\angle BCM = 30^\circ$, 目标点沿射线 CM 移动, 故

$$PQ = x \tan 30^\circ = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

在水平地面内, $AB \perp BC$, 且

$$BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20$$

因而

$$AQ^2 = AB^2 + (20 - x)^2 = 225 + (20 - x)^2$$

直线 AP 与地面所成的角为 θ , 所以

$$\tan^2 \theta = \frac{PQ^2}{AQ^2} = \frac{x^2}{3(225 + (20 - x)^2)}$$

令

$$h(x) = \frac{x^2}{225 + (20 - x)^2}$$

则 $x \geq 0$, 并且

$$h'(x) = \frac{2x(625 - 20x)}{(225 + (20 - x)^2)^2}$$

所以 $h(x)$ 在 $x = \frac{125}{4}$ 处取得最大值. 代入得

$$\tan^2 \theta_{\max} = \frac{1}{3} \cdot \frac{(125/4)^2}{225 + (-45/4)^2} = \frac{25}{27}$$

由于 θ 为仰角, $\tan \theta > 0$, 故

$$\tan \theta_{\max} = \frac{5}{\sqrt{27}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$

所以选择 D.

二、填空题

11. 已知 i 是虚数单位, 计算 $\frac{1-i}{(1+i)^2} =$ _____.

【答案】 $\frac{-1-i}{2}$

【解析】 先计算分母:

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$$

因此

$$\frac{1-i}{(1+i)^2} = \frac{1-i}{2i} = \frac{(1-i)(-i)}{2} = \frac{-1-i}{2}$$

12. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + 2y - 4 \leq 0, \\ x - y - 1 \leq 0, \\ x \geq 1, \end{cases}$ 则 $x + y$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[1, 3]$

【解析】 由约束条件, 得

$$y \leq 2 - \frac{x}{2}, \quad y \geq x - 1, \quad x \geq 1.$$

要使 y 的上下界有交集, 需满足

$$x - 1 \leq 2 - \frac{x}{2}$$

即 $1 \leq x \leq 2$. 对固定的 x , 有

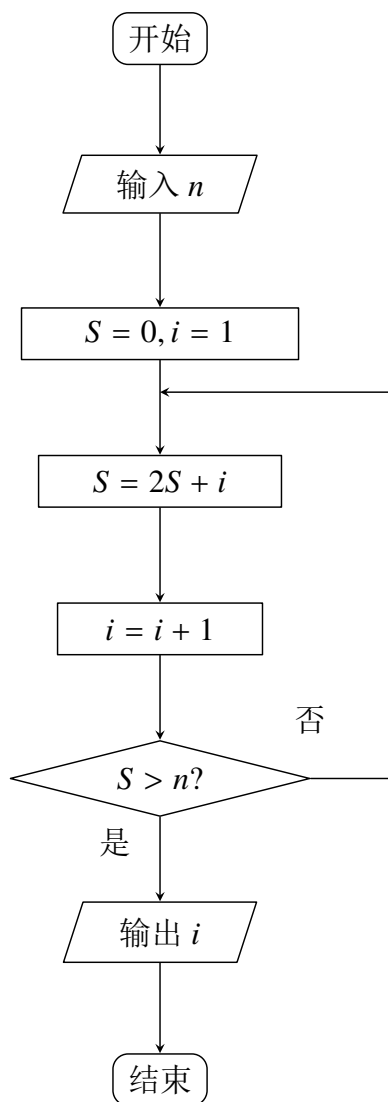
$$2x - 1 \leq x + y \leq 2 + \frac{x}{2}$$

当 $x = 1$ 且 $y = 0$ 时, $x + y = 1$; 当 $x = 2$ 且 $y = 1$ 时, $x + y = 3$. 又线段

$$(x, y) = (1, 0) + t(1, 1), \quad 0 \leq t \leq 1$$

上的点均满足约束条件, 且 $x + y = 1 + 2t$ 能取遍 $[1, 3]$. 所以 $x + y$ 的取值范围是 $[1, 3]$.

13. 若某程序框图如图所示, 当输入 50 时, 则该程序运行后输出的结果是_____.



第 13 题图

【答案】 6

【解析】 按照程序框图逐次计算. 初始 $S = 0, i = 1$, 每次先执行 $S = 2S + i$, 再执行 $i = i + 1$. 第一次计算后 $S = 1, i = 2$; 第二次计算后 $S = 4, i = 3$; 第三次计算后 $S = 11, i = 4$; 第四次计算后 $S = 26, i = 5$; 第五次计算后 $S = 57, i = 6$.

前四次计算后 $S \leq 50$, 第五次计算后 $S = 57 > 50$, 此时输出更新后的 $i = 6$. 所以输出结果为 6.

14. 在 3 张奖券中有一、二等奖各一张, 另 1 张无奖. 甲, 乙两人各抽取一张, 两人都中奖的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 将一等奖、二等奖和无奖分别记为三张不同的奖券. 甲先抽、乙后抽时, 所有等可能的有序结果共有

$$3 \times 2 = 6$$

种. 两人都中奖时, 甲、乙抽到一等奖和二等奖, 或甲、乙抽到二等奖和一等奖, 共 2 种. 因而所求概率为

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

15. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 2, & x \leq 0, \\ -x^2, & x > 0. \end{cases}$ 若 $f(f(a)) = 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 令 $u = f(a)$. 要使 $f(u) = 2$, 若 $u > 0$, 则 $f(u) = -u^2 < 0$, 不可能等于 2. 因此必须有 $u \leq 0$, 从而

$$u^2 + 2u + 2 = 2$$

即

$$u(u + 2) = 0, \quad u = 0 \text{ 或 } u = -2.$$

下面分别考察 $f(a) = 0$ 和 $f(a) = -2$. 当 $a \leq 0$ 时, $f(a) = (a + 1)^2 + 1 \geq 1$, 所以这两种情况都不可能由 $a \leq 0$ 得到; 当 $a > 0$ 时, $f(a) = -a^2$. 方程 $-a^2 = 0$ 没有满足 $a > 0$ 的解, 而

$$-a^2 = -2, \implies a^2 = 2, \implies a = \sqrt{2}.$$

所以 $a = \sqrt{2}$.

16. 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0, a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 则 a 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】 由 $a + b + c = 0$, 得 $b + c = -a$. 由平方和不小于平均值关系,

$$b^2 + c^2 \geq \frac{(b + c)^2}{2} = \frac{a^2}{2}$$

因此

$$1 = a^2 + b^2 + c^2 \geq a^2 + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{2}$$

从而 $a^2 \leq \frac{2}{3}$, 所以

$$a \leq \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

当 $b = c = -\frac{a}{2}$, 且 $a = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 时, 两个条件均成立, 故上界可以取得. 所以 a 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 设直线 $x - 3y + m = 0$ ($m \neq 0$) 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点 A, B . 若点 $P(m, 0)$ 满足 $|PA| = |PB|$, 则该双曲线的离心率是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】设双曲线渐近线的斜率为 $k = \frac{b}{a} > 0$, 则两条渐近线为 $y = kx$ 和 $y = -kx$. 由于给定直线分别与两条渐近线相交, $3k - 1 \neq 0$. 由联立方程可得交点分别为 $A\left(\frac{m}{3k-1}, \frac{km}{3k-1}\right)$ 和 $B\left(-\frac{m}{3k+1}, \frac{km}{3k+1}\right)$.

由于 $P = (m, 0)$,

于是 $\frac{|PA|^2}{m^2} = \frac{(3k-2)^2 + k^2}{(3k-1)^2}$, 且 $\frac{|PB|^2}{m^2} = \frac{(3k+2)^2 + k^2}{(3k+1)^2}$.

由 $|PA| = |PB|$, 并约去非零因子 m^2 , 得

$$\frac{5k^2 - 6k + 2}{(3k-1)^2} = \frac{5k^2 + 6k + 2}{(3k+1)^2}$$

交叉相乘并化简, 得

$$12k(1 - 4k^2) = 0$$

因为 $k > 0$, 所以 $k = \frac{1}{2}$, 即 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. 双曲线的离心率满足

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + k^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4\sin^2 \frac{A+B}{2} + 4\sin A \sin B = 2 + \sqrt{2}$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 已知 $b = 4$, $\triangle ABC$ 的面积为 6, 求边长 c 的值.

【解析】(1) 由 $A + B + C = \pi$, 以及倍角公式, 有

$$4 \sin^2 \frac{A-B}{2} = 2 - 2 \cos(A-B)$$

$$4 \sin A \sin B = 2 \cos(A-B) - 2 \cos(A+B)$$

因此, 已知等式左边为

$$2 - 2 \cos(A+B) = 2 - 2 \cos(\pi - C) = 2 + 2 \cos C$$

所以 $2 + 2 \cos C = 2 + \sqrt{2}$, 即 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 故 $C = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由三角形面积公式, 得

$$6 = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a\sqrt{2}$$

所以 $a = 3\sqrt{2}$. 再由余弦定理, 得

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 18 + 16 - 2 \cdot 3\sqrt{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 10$$

由于 $c > 0$, 所以 $c = \sqrt{10}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, $S_2 \cdot S_3 = 36$.

(1) 求 d 及 S_n ;

(2) 求 $m, k (m, k \in \mathbb{N}^*)$ 的值, 使得 $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+k} = 65$.

【解析】(1) 由等差数列求和公式, 得 $S_2 = 2 + d$, $S_3 = 3 + 3d$.

于是

$$(d+2)(3d+3) = 36$$

即 $(d+2)(d+1) = 12$, 从而 $d^2 + 3d - 10 = 0$. 解得 $d = 2$ 或 $d = -5$. 因为 $d > 0$, 所以 $d = 2$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2n-1$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(2 + 2n - 2) = n^2$$

(2) 由等差数列求和公式, 得

$$a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{m+k} = \frac{k+1}{2}(a_m + a_{m+k}) = (k+1)(2m+k-1)$$

所以

$$(k+1)(2m+k-1)=65$$

令 $u = k + 1$, 则 $u \geq 2$, 且

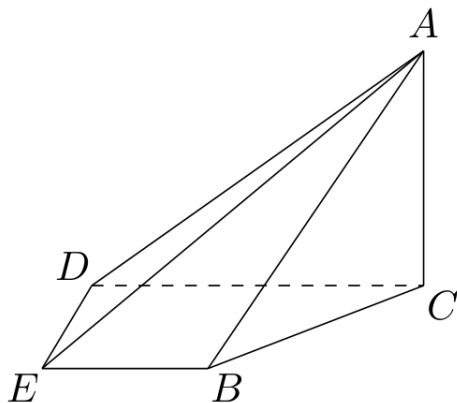
$$u(2m+u-2)=65$$

由于 $65 = 5 \cdot 13$, 并且 $u \geq 2$, 逐一考察正因数可得: 当 $u = 5$ 时, $2m + 3 = 13$, 解得 $m = 5$; 当 $u = 13$ 或 $u = 65$ 时, 分别得到 $m = -3$ 或 $m = -31$, 均不符合 $m \in \mathbb{N}^*$. 因而 $u = 5$, 即 $m = 5$, $k = 4$.

20. 如图, 在四棱锥 $A-BCDE$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 $BCDE$, $\angle CDE = \angle BED = 90^\circ$, $AB = CD = 2$, $DE = BE = 1$, $AC = \sqrt{2}$.

(1) 证明: $AC \perp$ 平面 $BCDE$;

(2) 求直线 AE 与平面 ABC 所成的角的正切值.



第 20 题图

【解析】(1) 在平面 $BCDE$ 内建立直角坐标系, 取 $D(0,0)$, $C(2,0)$, $E(0,1)$, $B(1,1)$.

这与 $CD = 2$, $DE = BE = 1$ 以及两个直角条件相符, 所以 $BC = \sqrt{2}$. 因而

$$AB^2 = 4 = 2 + 2 = AC^2 + BC^2$$

由勾股定理的逆定理, $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $AC \perp BC$. 又平面 ABC 与平面 $BCDE$ 的交线为 BC , 所以由二面角的性质, 得 $AC \perp$ 平面 $BCDE$.

(2) 在上述坐标系中, 直线 BC 的方程为 $x + y = 2$, 直线 BD 的方程为 $y = x$, 故 $BD \perp BC$. 过点 E 作 $EF \parallel BD$, 交直线 BC 于 F . 于是 EF 的方程为 $y = x + 1$, 从而

$$F\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

所以 $EF = BF = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $CF = \frac{3}{\sqrt{2}}$.

由 $BD \perp BC$ 且 BD 在平面 $BCDE$ 内, 结合两平面垂直, 得 $BD \perp$ 平面 ABC , 从而 $EF \perp$ 平面 ABC . 因为 $F \in BC$, 所以 AF 是 AE 在平面 ABC 内的射影, $\angle EAF$ 就是直线 AE 与平面 ABC 所成的角.

又因为 $AC \perp$ 平面 $BCDE$, 所以 $AC \perp CF$, 在直角三角形 ACF 中

$$AF^2 = AC^2 + CF^2 = 2 + \frac{9}{2} = \frac{13}{2}$$

因此

$$\tan \angle EAF = \frac{EF}{AF} = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{13/2}} = \frac{1}{\sqrt{13}}$$

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3|x - a|$ ($a > 0$), 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最小值记为 $g(a)$.

(1) 求 $g(a)$;

(2) 证明: 当 $x \in [-1, 1]$ 时, 恒有 $f(x) \leq g(a) + 4$.

【解析】(1) 当 $0 < a \leq 1$ 时, 在区间 $[-1, a]$ 上

$$f(x) = x^3 - 3x + 3a$$

其导数为 $3x^2 - 3 \leq 0$, 所以该函数在 $[-1, a]$ 上单调递减; 在区间 $[a, 1]$ 上

$$f(x) = x^3 + 3x - 3a$$

其导数为 $3x^2 + 3 > 0$, 所以该函数在 $[a, 1]$ 上单调递增. 因而最小值在 $x = a$ 处取得, $g(a) = a^3$.

当 $a > 1$ 时, 对任意 $x \in [-1, 1]$ 都有 $x < a$, 故

$$f(x) = x^3 - 3x + 3a$$

其导数在 $[-1, 1]$ 上不大于零, 所以最小值在 $x = 1$ 处取得, $g(a) = 1 - 3 + 3a = 3a - 2$. 综上,

$$g(a) = \begin{cases} a^3, & 0 < a \leq 1, \\ 3a - 2, & a > 1. \end{cases}$$

(2) 当 $a > 1$ 时, $f(x) = x^3 - 3x + 3a$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 所以

$$f(x) \leq f(-1) = 3a + 2 = g(a) + 4$$

当 $0 < a \leq 1$ 时, 若 $x \in [-1, a]$, 由前面的单调性知

$$f(x) \leq f(-1) = 3a + 2$$

又因为

$$a^3 + 4 - (3a + 2) = a^3 - 3a + 2 = (a - 1)^2(a + 2) \geq 0$$

所以 $f(x) \leq a^3 + 4 = g(a) + 4$. 若 $x \in [a, 1]$, 则

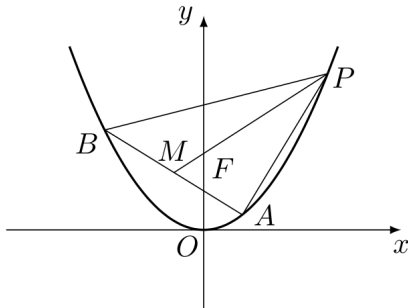
$$f(x) \leq f(1) = 4 - 3a \leq a^3 + 4 = g(a) + 4$$

其中最后一个不等式由 $a > 0$ 得出. 因此对任意 $x \in [-1, 1]$, 恒有 $f(x) \leq g(a) + 4$.

22. 已知 $\triangle ABP$ 的三个顶点都在抛物线 $C: x^2 = 4y$ 上, F 为抛物线 C 的焦点, 点 M 为 AB 的中点, $\overrightarrow{PF} = 3\overrightarrow{FM}$.

(1) 若 $|PF| = 3$, 求点 M 的坐标;

(2) 求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.



第 22 题图

【解析】(1) 由抛物线方程 $x^2 = 4y$, 可知其焦点为 $F(0, 1)$. 设 $P\left(t, \frac{t^2}{4}\right)$, 则

$$PF^2 = t^2 + \left(\frac{t^2}{4} - 1\right)^2 = \left(\frac{t^2}{4} + 1\right)^2$$

因为 $\frac{t^2}{4} + 1 > 0$, 所以 $PF = \frac{t^2}{4} + 1$. 又由 $PF = 3$, 得 $t^2 = 8$, 即 $t = \pm 2\sqrt{2}$.

由向量关系

$$\overrightarrow{PF} = F - P = 3(M - F) = 3\overrightarrow{FM}$$

得

$$M = \frac{4F - P}{3} = \left(-\frac{t}{3}, \frac{4}{3} - \frac{t^2}{12}\right)$$

代入 $t^2 = 8$, 可得点 M 的坐标为

$$M\left(\pm \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

(2) 设 $A\left(u, \frac{u^2}{4}\right), B\left(v, \frac{v^2}{4}\right)$, 仍设 $P\left(t, \frac{t^2}{4}\right)$. 因为 M 是 AB 的中点, 且由已知向量关系

$$M = \left(-\frac{t}{3}, \frac{4}{3} - \frac{t^2}{12}\right)$$

$$\text{所以 } u + v = -\frac{2t}{3}, \quad u^2 + v^2 = \frac{32}{3} - \frac{2t^2}{3}.$$

于是

$$uv = \frac{(u+v)^2 - (u^2 + v^2)}{2} = \frac{5t^2}{9} - \frac{16}{3}$$

从而

$$(u-v)^2 = (u+v)^2 - 4uv = \frac{16}{9}(12 - t^2)$$

因为 u, v 为实数, 必须有 $t^2 \leq 12$. 另一方面, 由三点在抛物线 $y = \frac{x^2}{4}$ 上, 三角形面积为

$$S_{\triangle ABP} = \frac{1}{8} |(u-v)(v-t)(t-u)|$$

又

$$(u-t)(v-t) = uv - t(u+v) + t^2 = \frac{4}{9}(5t^2 - 12)$$

因此

$$S_{\triangle ABP} = \frac{2}{27} |5t^2 - 12| \sqrt{12 - t^2}$$

令 $z = t^2$, 则 $0 \leq z \leq 12$, 只需研究

$$h(z) = |5z - 12| \sqrt{12 - z}$$

当 $0 \leq z \leq \frac{12}{5}$ 时,

$$h(z) = (12 - 5z) \sqrt{12 - z}$$

其导数为 $h'(z) = \frac{15z - 132}{2\sqrt{12 - z}} < 0$.

所以这一区间的最大值为 $h(0) = 24\sqrt{3}$. 当 $\frac{12}{5} \leq z < 12$ 时,

$$h(z) = (5z - 12) \sqrt{12 - z}$$

其导数为 $h'(z) = \frac{132 - 15z}{2\sqrt{12 - z}}$.

故 $h(z)$ 在 $z = \frac{44}{5}$ 处取得最大值, 且

$$h\left(\frac{44}{5}\right) = 32\sqrt{\frac{16}{5}} = \frac{128}{\sqrt{5}}$$

又 $\frac{128}{\sqrt{5}} > 24\sqrt{3}$, 所以

$$\max S_{\triangle ABP} = \frac{2}{27} \cdot \frac{128}{\sqrt{5}} = \frac{256}{27\sqrt{5}} = \frac{256\sqrt{5}}{135}$$

在 $z = \frac{44}{5} < 12$ 时, $(u - v)^2 > 0$, 故对应的 A, B 为不同点, 最大值确实可以取得.

2014 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, $\bar{z}$ 表示复数 z 的共轭复数. 若 $z = 1 + i$, 则 $\frac{z}{i} + i \cdot \bar{z} = (\quad)$

A. -2

B. $-2i$

C. 2

D. $2i$

【答案】C

【解析】由于 $z = 1 + i$, 所以 $\bar{z} = 1 - i$, 从而 $\frac{z}{i} = \frac{1+i}{i} = 1 - i$, $i \cdot \bar{z} = i(1 - i) = 1 + i$. 因此 $\frac{z}{i} + i \cdot \bar{z} = 2$, 故选 C.

2. “ $x < 0$ ”是“ $\ln(x+1) < 0$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】 $\ln(x+1) < 0$ 首先要求 $x+1 > 0$. 由于对数函数在其定义域上单调递增, 且 $\ln 1 = 0$, 所以 $\ln(x+1) < 0$ 等价于 $0 < x+1 < 1$, 即 $-1 < x < 0$. 因而“ $\ln(x+1) < 0$ ”能推出“ $x < 0$ ”, 但“ $x < 0$ ”不能保证 $x+1 > 0$, 也不能推出前一个不等式, 例如 $x = -2$ 时, 对数式无意义, 所以“ $x < 0$ ”是必要不充分条件, 故选 B.

3. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是()

A. 34

B. 55

C. 78

D. 89

【答案】B

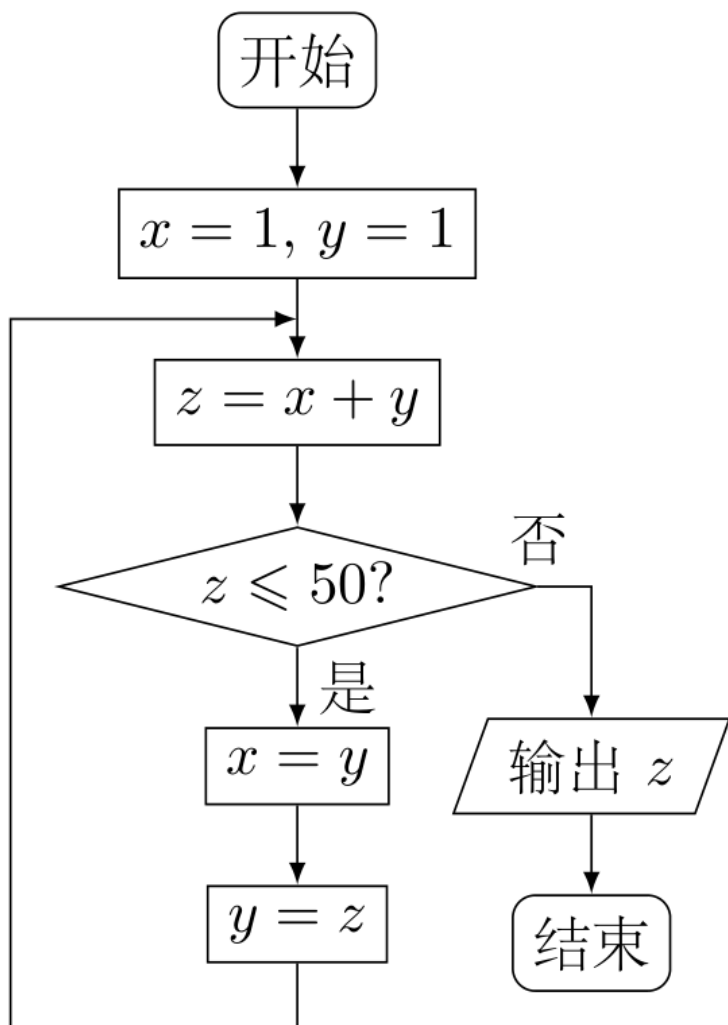
【解析】程序开始时 $x = y = 1$. 每次循环先计算 $z = x + y$, 若 $z \leq 50$, 再依次令 $x = y$, $y = z$, 因此循环中得到的 z 依次为 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. 前一个结果 $34 \leq 50$, 更新后得到 $55 > 50$, 程序输出 55, 故选 B.

4. 以平面直角坐标系的原点为极点, x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 两种坐标系中取相同的长度单位, 已知直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t + 1, \\ y = t - 3, \end{cases}$ (t 为参数), 圆 C 的极坐标方程是 $\rho = 4 \cos \theta$, 则直线 l 被圆 C 截得的弦长为()

A. $\sqrt{14}$ B. $2\sqrt{14}$ C. $\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】由极坐标方程 $\rho = 4 \cos \theta$, 得 $\rho^2 = 4\rho \cos \theta$, 即 $x^2 + y^2 = 4x$, 所以圆 C 的圆心为 $(2, 0)$, 半径为 2. 由直线的参数方程消去 t , 得 $y = x - 4$, 即 $x - y - 4 = 0$. 圆心到直线的距离为 $\frac{|2 - 0 - 4|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 所以弦长为 $2\sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$, 故选 D.



第3题图

5. x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0, \\ x - 2y - 2 \leq 0, \\ 2x - y + 2 \geq 0, \end{cases}$ 若 $z = y - ax$ 取得最大值的最优解不唯一, 则实

数 a 的值为 ()

A. $\frac{1}{2}$ 或 -1

B. 2 或 $\frac{1}{2}$

C. 2 或 1

D. 2 或 -1

【答案】D

【解析】三个边界直线分别为 $y = -x + 2$ 、 $y = \frac{1}{2}x - 1$ 和 $y = 2x + 2$, 它们围成的可行域是顶点为 $(-2, -2)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(2, 0)$ 的三角形. 目标函数 $z = y - ax$ 的等值线为 $y = ax + z$, 最优解不唯一时, 等值线必须与可行域的一条边重合. 当 $a = -1$ 时, $z = x + y \leq 2$, 在边 $x + y = 2$ 上取得最大值; 当 $a = 2$ 时, $z = y - 2x \leq 2$, 在边 $2x - y + 2 = 0$ 上取得最大值. 另一条边的斜率为 $\frac{1}{2}$, 但当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 目标函数在三个顶点处的值依次为 $-1, 2, -1$, 最大值只在 $(0, 2)$ 处取得. 所以 $a = 2$ 或 -1 , 故选 D.

6. 设函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 满足 $f(x + \pi) = f(x) + \sin x$. 当 $0 \leq x < \pi$ 时, $f(x) = 0$, 则 $f\left(\frac{23\pi}{6}\right) = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

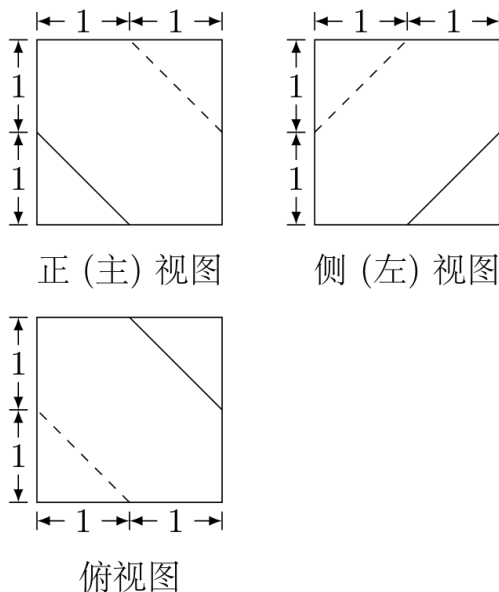
C. 0

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】 令 $x_0 = \frac{5\pi}{6}$. 因为 $0 \leq x_0 < \pi$, 所以 $f(x_0) = 0$. 由递推关系, $f(x_0 + \pi) = f(x_0) + \sin x_0 = \frac{1}{2}$, $f(x_0 + 2\pi) = f(x_0 + \pi) + \sin(x_0 + \pi) = 0$, $f(x_0 + 3\pi) = f(x_0 + 2\pi) + \sin(x_0 + 2\pi) = \frac{1}{2}$. 又 $\frac{23\pi}{6} = x_0 + 3\pi$, 故选 A.

7. 一个多面体的三视图如图所示, 则该多面体的表面积为 ()



第 7 题图

A. $21 + \sqrt{3}$

B. $18 + \sqrt{3}$

C. 21

D. 18

【答案】 A

【解析】 由三个视图可知, 该多面体可看作边长为 2 的正方体分别截去两个相对顶点的角, 两个截面都经过相应顶点三条棱的中点. 正方体原表面积为 $6 \cdot 2^2 = 24$. 每截去一个角, 原来的三个直角三角形面积之和为 $3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{2}$, 新增截面为边长 $\sqrt{2}$ 的正三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而截去两个角后表面积为 $24 - 2 \cdot \frac{3}{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 21 + \sqrt{3}$, 故选 A.

8. 从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对, 其中所成的角为 60° 的共有 ()

A. 24 对

B. 30 对

C. 48 对

D. 60 对

【答案】 C

【解析】 正方体的六个面各有两条对角线, 共有 12 条. 按对角线所在面的坐标方向分类, 可分为 xy 、 xz 、 yz 三类, 每类有 4 条. 同一类中两条对角线的方向向量平行或垂直, 所成角不是 60° . 不同类的两条对角线可分别取方向向量 $(\pm 1, \pm 1, 0)$ 与 $(\pm 1, 0, \pm 1)$ 等, 它们的长度

均为 $\sqrt{2}$, 内积的绝对值均为 1, 故所成锐角的余弦为 $\frac{1}{2}$, 即为 60° . 三类中任取两类共有 C_3^2 种, 每种有 $4 \cdot 4$ 对, 所以共有 $C_3^2 \cdot 4 \cdot 4 = 48$ 对, 故选 C.

9. 若函数 $f(x) = |x+1| + |2x+a|$ 的最小值为 3, 则实数 a 的值为 ()

A. 5 或 8

B. -1 或 5

C. -1 或 -4

D. -4 或 8

【答案】D

【解析】将 $|2x+a|$ 写成 $2\left|x+\frac{a}{2}\right|$, 则 $f(x) = |x+1| + 2\left|x+\frac{a}{2}\right|$. 由三角不等式, $f(x) = \left(|x+1| + \left|x+\frac{a}{2}\right|\right) + \left|x+\frac{a}{2}\right| \geq \left|1-\frac{a}{2}\right| + \left|x+\frac{a}{2}\right| \geq \left|1-\frac{a}{2}\right|$. 当 $x = -\frac{a}{2}$ 时, $f(x) = \left|1-\frac{a}{2}\right|$, 故函数最小值为 $\left|1-\frac{a}{2}\right|$. 由题意 $\left|1-\frac{a}{2}\right| = 3$, 得 $a = -4$ 或 $a = 8$, 故选 D.

10. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 1, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 点 Q 满足 $\overrightarrow{OQ} = \sqrt{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$. 曲线 $C = \{P \mid \overrightarrow{OP} = \mathbf{a} \cos \theta + \mathbf{b} \sin \theta, 0 \leq \theta < 2\pi\}$, 区域 $\Omega = \{P \mid 0 < r \leq |\overrightarrow{PQ}| \leq R, r < R\}$. 若 $C \cap \Omega$ 为两段分离的曲线, 则 ()

A. $1 < r < R < 3$

B. $1 < r < 3 \leq R$

C. $r \leq 1 < R < 3$

D. $1 < r < 3 < R$

【答案】A

【解析】取 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为平面内两条互相垂直的单位向量作为坐标基底, 则点 P 的坐标可表示为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 点 Q 的坐标为 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 因而 $|\overrightarrow{PQ}|^2 = (\cos \theta - \sqrt{2})^2 + (\sin \theta - \sqrt{2})^2 = 5 - 2\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta) = 5 - 4\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$.

所以 $|\overrightarrow{PQ}|$ 的最小值为 1, 最大值为 3, 且在圆 C 上分别只有一个最小点和一个最大点. 若 $r \leq 1$, 内边界不会截去最小点附近的弧段; 若 $R \geq 3$, 外边界不会截去最大点附近的弧段, 这两种情形都不能得到两段分离的曲线. 只有 $1 < r < R < 3$ 时, 内、外两个边界分别截去最小点和最大点附近的弧段, 剩余部分恰为两段分离的曲线, 故选 A.

二、填空题

11. 若将函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 φ 个单位, 所得图象关于 y 轴对称, 则 φ 的最小正值是_____.

【答案】 $\frac{3\pi}{8}$

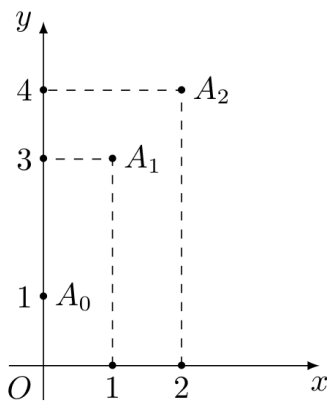
【解析】平移后的函数为 $g(x) = \sin\left(2(x-\varphi) + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(2x + \delta)$, 其中 $\delta = \frac{\pi}{4} - 2\varphi$. 要使图象关于 y 轴对称, 需使 g 为偶函数. 展开得 $g(x) = \sin 2x \cos \delta + \cos 2x \sin \delta$, 比较 $g(x)$ 与 $g(-x)$ 可知必须且只需 $\cos \delta = 0$. 因此 $\delta = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $\varphi = -\frac{\pi}{8} - \frac{k\pi}{2}$. 取最小正值时 $k = -1$, 得到 $\varphi = \frac{3\pi}{8}$.

12. 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列. 若 $a_1 + 1, a_3 + 3, a_5 + 5$ 构成公比为 q 的等比数列, 则 $q =$ _____.

【答案】1

【解析】设 $u = a_1 + 1, v = a_3 + 3, w = a_5 + 5$. 由 $\{a_n\}$ 是等差数列, 得 $a_1 + a_5 = 2a_3$, 从而 $u + w = 2v$. 又 u, v, w 构成等比数列, 故 $v^2 = uw$. 于是 $(u - w)^2 = (u + w)^2 - 4uw = 4v^2 - 4v^2 = 0$, 所以 $u = v = w$. 因公比定义为后一项与前一项之比, 故 $q = \frac{v}{u} = 1$.

13. 设 $a \neq 0, n$ 是大于 1 的自然数, $\left(1 + \frac{x}{a}\right)^n$ 的展开式为 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$. 若点 $A_i(i, a_i) (i = 0, 1, 2)$ 的位置如图所示, 则 $a =$ _____.



第 13 题图

【答案】 3

【解析】二项式展开式中 $a_i = C_n^i \frac{1}{a^i}$. 由图中 $A_0 = (0, 1), A_1 = (1, 3), A_2 = (2, 4)$, 得 $a_0 = 1, a_1 = 3, a_2 = 4$. 因而 $\frac{n}{a} = 3, \frac{C_n^2}{a^2} = 4$. 由 $n = 3a$ 代入第二式, 得 $\frac{n(n-1)}{2a^2} = 4$, 即 $\frac{3a(3a-1)}{2a^2} = 4$. 因 $a \neq 0$, 化简得 $a^2 - 3a = 0$, 所以 $a = 3$.

14. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 1)$ 的左, 右焦点, 过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A, B 两点, 若 $|AF_1| = 3|BF_1|, AF_2 \perp x$ 轴, 则椭圆 E 的方程为_____.

【答案】 $x^2 + \frac{3}{2}y^2 = 1$

【解析】设椭圆焦半距为 c , 则 $c^2 = 1 - b^2$, 且 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 由 $AF_2 \perp x$ 轴, 点 A 的横坐标为 c . 将 $x = c$ 代入椭圆方程, 得 $y^2 = b^4$, 所以 $A = (c, \pm b^2)$. 对上方情形 $A = (c, b^2)$ 作如下计算; 下方情形只需将 b^2 换成 $-b^2$, 代入后的交点方程仍相同, 所得距离比也相同.

参数化直线 F_1A : $X(t) = (-c, 0) + t(2c, b^2)$, 其中 $t = 1$ 对应点 A . 代入椭圆方程, 得 $c^2(2t - 1)^2 + b^2t^2 = 1$. 该方程的一个根为 1, 另一个根 t_B 满足 $t_B = \frac{c^2 - 1}{4c^2 + b^2} = -\frac{b^2}{4c^2 + b^2}$. 因而 B 在 F_1 的另一侧, 且 $|BF_1| = \frac{b^2}{4c^2 + b^2}|AF_1|$. 由 $|AF_1| = 3|BF_1|$, 得 $4c^2 + b^2 = 3b^2$, 即 $b^2 = 2c^2$. 再结合 $b^2 + c^2 = 1$, 得 $b^2 = \frac{2}{3}$. 所以椭圆方程为 $x^2 + \frac{3}{2}y^2 = 1$.

15. 已知两个不相等的非零向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$, 两组向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{x}_4, \boldsymbol{x}_5$ 和 $\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2, \boldsymbol{y}_3, \boldsymbol{y}_4, \boldsymbol{y}_5$ 均由 2 个 $\boldsymbol{a}$ 和 3 个 $\boldsymbol{b}$ 排列而成, 记 $S = \boldsymbol{x}_1 \cdot \boldsymbol{y}_1 + \boldsymbol{x}_2 \cdot \boldsymbol{y}_2 + \boldsymbol{x}_3 \cdot \boldsymbol{y}_3 + \boldsymbol{x}_4 \cdot \boldsymbol{y}_4 + \boldsymbol{x}_5 \cdot \boldsymbol{y}_5$. $S_{\min}$ 表示 S 所有可能取值中的最小值. 则下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

- ① S 有 5 个不同的值;
 ② 若 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$, 则 $S_{\min}$ 与 $|\boldsymbol{a}|$ 无关;
 ③ 若 $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$, 则 $S_{\min}$ 与 $|\boldsymbol{b}|$ 无关;
 ④ 若 $|\boldsymbol{b}| > 4|\boldsymbol{a}|$, 则 $S_{\min} > 0$;
 ⑤ 若 $|\boldsymbol{b}| = 2|\boldsymbol{a}|$, $S_{\min} = 8|\boldsymbol{a}|^2$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$.

【答案】②④

【解析】把每个向量的五个分量看作五个位置. 设 M 是所有五对 $(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{y}_i)$ 中两个对应分量同时为 $\boldsymbol{a}$ 的位置总数. 因为五个 $\boldsymbol{x}_i$ 中共有 10 个 $\boldsymbol{a}$ 分量, 所以在 $\boldsymbol{x}_i$ 中为 $\boldsymbol{a}$ 、而在 $\boldsymbol{y}_i$ 中为 $\boldsymbol{b}$ 的位置共有 $10 - M$ 个; 同理, 在 $\boldsymbol{x}_i$ 中为 $\boldsymbol{b}$ 、而在 $\boldsymbol{y}_i$ 中为 $\boldsymbol{a}$ 的位置也有 $10 - M$ 个. 再由五对向量共有 25 个对应位置, 两个分量均为 $\boldsymbol{b}$ 的位置数为 $5 + M$.

因此 $S = M|\boldsymbol{a}|^2 + 2(10 - M)\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + (5 + M)|\boldsymbol{b}|^2 = 5|\boldsymbol{b}|^2 + 20\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + M|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|^2$. 因 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{b}$, 有 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|^2 > 0$. 每一对向量中两个 $\boldsymbol{a}$ 的位置交集可有 0, 1, 2 个; 五对向量的排列彼此独立, 因此取若干对使交集分别为 2, 至多再取一对使交集为 1, 其余取 0, 即可使总数 M 取得 0 到 10 的每一个整数. 因而 S 实际有 11 个不同的值, 命题 ① 错误, 且 $S_{\min} = 5|\boldsymbol{b}|^2 + 20\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$.

若 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$, 则 $S_{\min} = 5|\boldsymbol{b}|^2$, 与 $|\boldsymbol{a}|$ 无关, 命题 ② 正确. 若 $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \pm|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$, 所得 $S_{\min} = 5|\boldsymbol{b}|^2 \pm 20|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$ 仍与 $|\boldsymbol{b}|$ 有关, 命题 ③ 错误. 若 $|\boldsymbol{b}| > 4|\boldsymbol{a}|$, 由柯西不等式得 $S_{\min} \geq 5|\boldsymbol{b}|^2 - 20|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| = 5|\boldsymbol{b}|(|\boldsymbol{b}| - 4|\boldsymbol{a}|) > 0$, 命题 ④ 正确. 若 $|\boldsymbol{b}| = 2|\boldsymbol{a}|$ 且 $S_{\min} = 8|\boldsymbol{a}|^2$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = -\frac{3}{5}|\boldsymbol{a}|^2$, 从而夹角余弦为 $-\frac{3}{10}$, 不等于 $\cos \frac{\pi}{4}$, 命题 ⑤ 错误. 所以正确命题的编号为 ②④, 故填 ②④.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别是 a, b, c , 且 $b = 3, c = 1, A = 2B$.

- (1) 求 a 的值;
 (2) 求 $\sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 因为 $A = 2B$, 所以 $C = \pi - 3B$, 从而 $\sin C = \sin 3B$. 代入 $b = 3, c = 1$, 得 $\sin 3B = \frac{1}{3} \sin B$. 由于 $0 < B < \frac{\pi}{3}$, 有 $\sin B > 0$, 于是 $3 \sin B - 4 \sin^3 B = \frac{1}{3} \sin B$, 即 $\sin^2 B = \frac{2}{3}$. 因为 $B < \frac{\pi}{3}$, 所以 $\cos B = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $\cos A = \cos 2B = 1 - 2 \sin^2 B = -\frac{1}{3}$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 9 + 1 - 6\left(-\frac{1}{3}\right) = 12$, 因此 $a = 2\sqrt{3}$.

$$(2) \text{ 由 } \sin A = \sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \text{ 以及 } \cos A = -\frac{1}{3}, \text{ 得 } \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right) = \sin A \cos \frac{\pi}{4} + \cos A \sin \frac{\pi}{4} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{4 - \sqrt{2}}{6}.$$

17. 甲乙两人进行围棋比赛, 约定先连胜两局者直接赢得比赛, 若赛完 5 局仍未出现连胜, 则判定获胜局数多者赢得比赛, 假设每局甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$, 乙获胜的概率为 $\frac{1}{3}$, 各局比赛结果相互独立.

(1) 求甲在 4 局以内(含 4 局)赢得比赛的概率;

(2) 记 X 为比赛决出胜负时的总局数, 求 X 的分布列和均值(数学期望).

【解析】(1) 记甲、乙每局获胜的概率分别为 $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{1}{3}$. 甲在第 2 局获胜的唯一序列为甲甲, 概率为 p^2 ; 在第 3 局获胜的序列为乙甲甲, 概率为 qp^2 ; 在第 4 局获胜时, 前 3 局不能出现连胜, 且第 3、4 局必须为甲甲, 所以序列只能是甲乙甲甲, 概率为 p^3q . 因而甲在 4 局以内赢得比赛的概率为 $p^2 + qp^2 + p^3q = \frac{4}{9} + \frac{4}{27} + \frac{8}{81} = \frac{56}{81}$.

(2) 当 $X = 2$ 时, 前两局同一方获胜, 故 $P(X = 2) = p^2 + q^2 = \frac{5}{9}$. 当 $X = 3$ 时, 前两局不同而第 2、3 局相同, 序列为乙甲甲或甲乙乙, 故 $P(X = 3) = qp^2 + pq^2 = \frac{2}{9}$. 当 $X = 4$ 时, 前 3 局没有连胜且第 3、4 局相同, 序列为甲乙甲甲或乙甲乙乙, 故 $P(X = 4) = p^3q + pq^3 = \frac{10}{81}$. 当 $X = 5$ 时, 前 4 局必须交替进行, 序列前缀为甲乙甲乙或乙甲乙甲, 第 5 局无论谁获胜都在第 5 局决出胜负, 故 $P(X = 5) = p^2q^2 + q^2p^2 = \frac{8}{81}$. 因此分布列为

X	2	3	4	5
$P(X = k)$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{10}{81}$	$\frac{8}{81}$

$$\text{且 } E(X) = 2 \cdot \frac{5}{9} + 3 \cdot \frac{2}{9} + 4 \cdot \frac{10}{81} + 5 \cdot \frac{8}{81} = \frac{224}{81}.$$

18. 设函数 $f(x) = 1 + (1 + a)x - x^2 - x^3$, 其中 $a > 0$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在其定义域上的单调性;

(2) 当 $x \in [0, 1]$ 时, 求 $f(x)$ 取得最大值和最小值时的 x 的值.

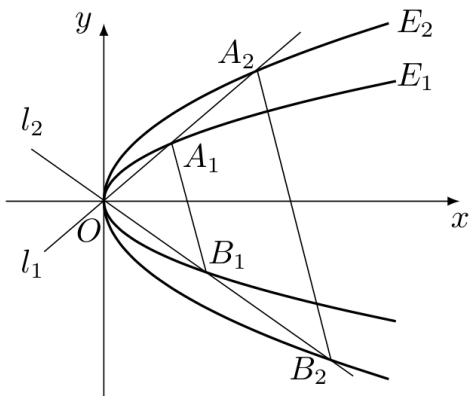
【解析】(1) 对函数求导, 得 $f'(x) = 1 + a - 2x - 3x^2$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{4 + 3a}}{3}$. 记 $\alpha = \frac{-1 - \sqrt{4 + 3a}}{3}$, $\beta = \frac{-1 + \sqrt{4 + 3a}}{3}$, 则 $\alpha < \beta$, 且 $f'(x) = -3(x - \alpha)(x - \beta)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, \alpha)$ 和 $(\beta, +\infty)$ 上单调递减, 在 (α, β) 上单调递增, 即在 $\left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{4 + 3a}}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{-1 + \sqrt{4 + 3a}}{3}, +\infty\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{-1 - \sqrt{4 + 3a}}{3}, \frac{-1 + \sqrt{4 + 3a}}{3}\right)$ 上单调递增.

(2) 因为 $a > 0$, 所以 $\alpha < 0$. 若 $a \geq 4$, 则 $\beta \geq 1$, 函数在 $[0, 1]$ 上单调递增, 故取得最大值时 $x = 1$, 取得最小值时 $x = 0$. 若 $0 < a < 4$, 则 $0 < \beta < 1$, 函数在 $[0, \beta]$ 上递增, 在 $[\beta, 1]$ 上递减, 故取得最大值时 $x = \beta = \frac{-1 + \sqrt{4 + 3a}}{3}$. 又因为 $f(0) = 1, f(1) = a$, 比较两个端点的函数值可知: 当 $0 < a < 1$ 时最小值对应的 $x = 1$; 当 $a = 1$ 时最小值对应的 $x = 0$ 或 $x = 1$; 当 $1 < a < 4$ 时最小值对应的 $x = 0$.

19. 如图, 已知两条抛物线 $E_1: y^2 = 2p_1x (p_1 > 0)$ 和 $E_2: y^2 = 2p_2x (p_2 > 0)$, 过原点 O 的两条直线 l_1 和 l_2 , l_1 与 E_1, E_2 分别交于 A_1, A_2 两点, l_2 与 E_1, E_2 分别交于 B_1, B_2 两点.

(1) 证明: $A_1B_1 \parallel A_2B_2$;

(2) 过原点 O 作直线 l (异于 l_1, l_2) 与 E_1, E_2 分别交于 C_1, C_2 两点. 记 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$ 的面积分别为 S_1 与 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的值.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $l_1: y = k_1x, l_2: y = k_2x$. 由于每条直线还与抛物线有非原点交点, 故 k_1, k_2 均不为零. 对于抛物线 $E_i: y^2 = 2p_ix$, 将 $y = kx$ 代入, 得 $k^2x^2 = 2p_ix$. 除去原点后, 交点坐标为 $\left(\frac{2p_i}{k^2}, \frac{2p_i}{k}\right)$. 因此可写成 $A_i = p_i\left(\frac{2}{k_1^2}, \frac{2}{k_1}\right), B_i = p_i\left(\frac{2}{k_2^2}, \frac{2}{k_2}\right)$, 从而 $\overrightarrow{A_iB_i} = p_i\left(2\left(\frac{1}{k_2^2} - \frac{1}{k_1^2}\right), 2\left(\frac{1}{k_2} - \frac{1}{k_1}\right)\right)$. 所以 $\overrightarrow{A_1B_1} = \frac{p_1}{p_2}\overrightarrow{A_2B_2}$, 故 $A_1B_1 \parallel A_2B_2$.

(2) 设直线 l 的斜率为 k_3 , 同理可得 $C_i = p_i\left(\frac{2}{k_3^2}, \frac{2}{k_3}\right)$. 因而三角形 $A_1B_1C_1$ 是三角形 $A_2B_2C_2$ 以原点为中心、相似比 $\frac{p_1}{p_2}$ 的位似图形, 面积比等于相似比的平方, 所以

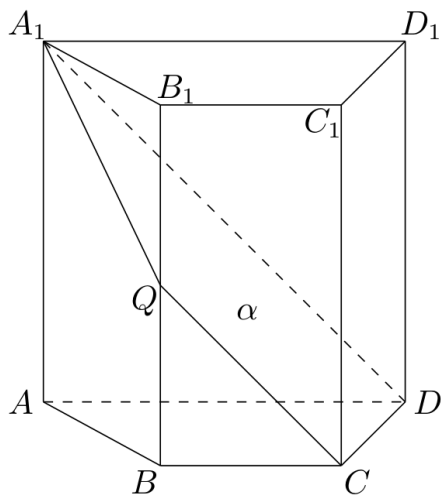
$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^2 = \frac{p_1^2}{p_2^2}.$$

20. 如图, 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp$ 底面 $ABCD$. 四边形 $ABCD$ 为梯形, $AD \parallel BC$, 且 $AD = 2BC$. 过 A_1, C, D 三点的平面记为 α , BB_1 与 α 的交点为 Q .

(1) 证明: Q 为 BB_1 的中点;

(2) 求此四棱柱被平面 α 所分成上下两部分的体积之比;

- (3) 若 $A_1A = 4$, $CD = 2$, 梯形 $ABCD$ 的面积为 6, 求平面 α 与底面 $ABCD$ 所成二面角的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 设 $BC = s$, 建立空间直角坐标系, 使底面为 $z = 0$, 并设 $A = (0, 0, 0)$, $D = (2s, 0, 0)$, $B = (u, v, 0)$, $C = (u + s, v, 0)$, 其中 $s > 0, v > 0$. 设棱柱高为 H , 则 $A_1 = (0, 0, H)$. 平面 α 经过 D , 且其中两个方向向量可取 $\overrightarrow{DC} = (u - s, v, 0)$, $\overrightarrow{DA_1} = (-2s, 0, H)$, 故其一个法向量为 $\mathbf{n} = (vH, -(u - s)H, 2sv)$. 因而平面 α 的方程为 $vH(x - 2s) - (u - s)Hy + 2svz = 0$. 设 Q 在 BB_1 上, 写成 $Q = (u, v, tH)$, 代入上式得 $svH(2t - 1) = 0$, 所以 $t = \frac{1}{2}$, 即 Q 为 BB_1 的中点.

(2) 平面 α 在底面各点上方的高度是关于 x, y 的一次函数, 记为 $h(x, y)$. 由平面经过 A_1 , 并经过底面上的 C, D , 以及上面的结论, 得 $h(A) = H$, $h(B) = \frac{H}{2}$, $h(C) = h(D) = 0$. 对角线 AC 将梯形分成三角形 ABC 和 ACD , 其面积分别为 $\frac{sv}{2}$ 和 sv . 一次函数在三角形上的平均值等于三个顶点函数值的平均值, 因此平面下方部分的体积为 $V_{\text{下}} = \frac{sv}{2} \cdot \frac{H + H/2 + 0}{3} + sv \cdot \frac{H + 0 + 0}{3} = \frac{7svH}{12}$. 整个棱柱体积为 $V = \frac{3sv}{2}H = \frac{18svH}{12}$, 所以平面上方部分的体积为 $V_{\text{上}} = V - V_{\text{下}} = \frac{11svH}{12}$, 从而 $V_{\text{上}} : V_{\text{下}} = 11 : 7$.

(3) 由梯形面积得 $\frac{(2s + s)v}{2} = 6$, 即 $sv = 4$. 又因为 $CD = 2$, 所以 $(u - s)^2 + v^2 = 4$. 平面 α 的法向量仍为 $\mathbf{n} = (vH, -(u - s)H, 2sv)$, 底面的法向量为 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. 设两平面的锐二面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{2sv}{\sqrt{H^2((u - s)^2 + v^2) + 4s^2v^2}}$. 代入 $H = 4, sv = 4, (u - s)^2 + v^2 = 4$, 得 $\cos \theta = \frac{8}{\sqrt{16 \cdot 4 + 4 \cdot 16}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

21. 设实数 $c > 0$, 整数 $p > 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 证明: 当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 时, $(1 + x)^p > 1 + px$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > c^{1/p}$, $a_{n+1} = \frac{p-1}{p}a_n + \frac{c}{p}a_n^{1-p}$, 证明: $a_n > a_{n+1} > c^{1/p}$.

【解析】(1) 设 $g(x) = (1+x)^p - 1 - px$, 其中 $x > -1$. 则 $g(0) = 0$, 且 $g'(x) = p((1+x)^{p-1} - 1)$. 当 $x > 0$ 时, $(1+x)^{p-1} > 1$, 所以 $g'(x) > 0$, 从而 $g(x) > g(0) = 0$. 当 $-1 < x < 0$ 时, $0 < 1+x < 1$, 所以 $(1+x)^{p-1} < 1$, 从而 $g'(x) < 0$. 由于 g 在 $(x, 0)$ 上递减, 故 $g(x) > g(0) = 0$. 综上, 当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 时, $(1+x)^p > 1+px$.

(2) 记 $r = c^{1/p} > 0$, 并令 $u_n = \frac{a_n}{r}$. 由 $a_1 > r$ 得 $u_1 > 1$. 假设 $u_n > 1$, 由递推式得 $u_{n+1} = \frac{p-1}{p}u_n + \frac{1}{p}u_n^{1-p}$. 因为 $u_n > 1$ 且 $p > 1$, 有 $u_n^{1-p} < 1 < u_n$, 于是 $u_n - u_{n+1} = \frac{1}{p}(u_n - u_n^{1-p}) > 0$, 即 $u_{n+1} < u_n$. 另一方面, 将 $p-1$ 个数 u_n 和一个数 u_n^{1-p} 应用算术—几何平均不等式, 得 $\frac{(p-1)u_n + u_n^{1-p}}{p} > \sqrt[p]{u_n^{p-1}u_n^{1-p}} = 1$, 不等号严格成立是因为 $u_n \neq u_n^{1-p}$. 因而 $u_{n+1} > 1$. 由数学归纳法, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $u_n > u_{n+1} > 1$, 乘以 r 得 $a_n > a_{n+1} > c^{1/p}$.

2014 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, 复数 $i^3 + \frac{2i}{1+i} = ()$

A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

【答案】 D

【解析】因为 $i^3 = -i$, $\frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = i(1-i) = 1+i$. 所以

$$i^3 + \frac{2i}{1+i} = -i + (1+i) = 1$$

故选 D.

2. 命题 “ $\forall x \in \mathbf{R}, |x| + x^2 \geq 0$ ” 的否定是 ()

A. $\forall x \in \mathbf{R}, |x| + x^2 < 0$ B. $\forall x \in \mathbf{R}, |x| + x^2 \leq 0$ C. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, |x_0| + x_0^2 < 0$ D. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, |x_0| + x_0^2 \geq 0$

【答案】 C

【解析】原命题是“对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $|x| + x^2 \geq 0$ ”. 否定全称命题时, 把“对任意”改为“存在”, 并把不等式 ≥ 0 改为 < 0 , 因此否定为“存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使 $|x_0| + x_0^2 < 0$ ”. 故选 C.

3. 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的准线方程是 ()

A. $y = -1$ B. $y = -2$ C. $x = -1$ D. $x = -2$

【答案】 A

【解析】抛物线的标准方程为 $x^2 = 4py$. 由

$$y = \frac{1}{4}x^2 \Leftrightarrow x^2 = 4y$$

可得 $p = 1$. 因此抛物线的准线为 $y = -p = -1$. 故选 A.

4. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是 ()

A. 34

B. 55

C. 78

D. 89

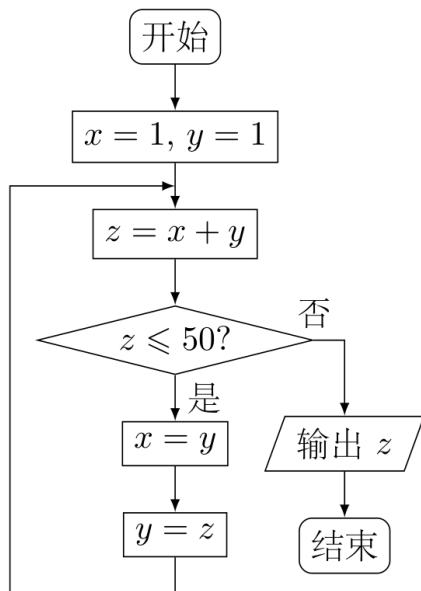
【答案】 B

【解析】程序开始时 $x = y = 1$. 每次循环先计算 $z = x + y$, 若 $z \leq 50$, 再依次令 $x = y$, $y = z$. 因此各次循环得到的 z 依次为 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. 前七次的 z 都不超过 50, 第八次得到 $z = 55 > 50$, 程序输出 55. 故选 B.

5. 设 $a = \log_3 7$, $b = 2^{1.1}$, $c = 0.8^{3.1}$, 则 ()

A. $b < a < c$ B. $c < a < b$ C. $c < b < a$ D. $a < c < b$

【答案】 B



第4题图

【解析】 因为 $3^1 < 7 < 3^2$, 所以 $1 < a = \log_3 7 < 2$. 又因为 $0 < 0.8 < 1$, 所以 $c = 0.8^{3.1} < 1$; 而 $b = 2^{1.1} > 2$. 因此

$$c < a < b$$

故选 B.

6. 过点 $P(-\sqrt{3}, -1)$ 的直线 l 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 有公共点, 则直线 l 的倾斜角的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{\pi}{6}]$

B. $(0, \frac{\pi}{3}]$

C. $[0, \frac{\pi}{6}]$

D. $[0, \frac{\pi}{3}]$

【答案】 D

【解析】 设直线 l 的倾斜角为 α , 其中 $0 \leq \alpha < \pi$. 取直线的单位方向向量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$, 则点 $P(-\sqrt{3}, -1)$ 到直线 l 的距离为

$$d = |(-\sqrt{3}) \sin \alpha - (-1) \cos \alpha| = |\cos \alpha - \sqrt{3} \sin \alpha| = 2 \left| \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \right|$$

直线与单位圆有公共点, 当且仅当圆心到直线的距离不超过半径, 即 $d \leq 1$. 因此

$$\left| \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \right| \leq \frac{1}{2}$$

由于 $\alpha + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right)$, 上式等价于 $\alpha + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right]$, 所以 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{3} \right]$. 故选 D.

7. 若将函数 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$ 的图象向右平移 φ 个单位, 所得图象关于 y 轴对称, 则 φ 的最小正值是 ()

A. $\frac{\pi}{8}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{3\pi}{8}$

D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】 C

【解析】 向右平移 φ 个单位后, 所得函数为

$$g(x) = \sin 2(x - \varphi) + \cos 2(x - \varphi) = \sqrt{2} \sin \left(2x - 2\varphi + \frac{\pi}{4} \right)$$

记 $\delta = \frac{\pi}{4} - 2\varphi$, 则

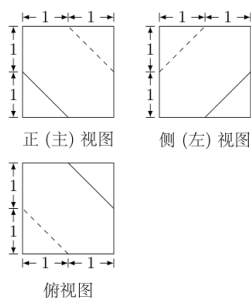
$$g(x) = \sqrt{2} \sin(2x + \delta) = \sqrt{2} (\sin 2x \cos \delta + \cos 2x \sin \delta)$$

要使 $g(x)$ 关于 y 轴对称, 必须是偶函数, 因此 $\sin 2x$ 的系数为零, 即 $\cos \delta = 0$. 于是 $\frac{\pi}{4} - 2\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbf{Z})$ 从而

$$\varphi = -\frac{\pi}{8} - \frac{k\pi}{2}$$

取使 $\varphi > 0$ 的最小整数 $k = -1$, 得 $\varphi = \frac{3\pi}{8}$. 故选 C.

8. 一个多面体的三视图如图所示, 则该多面体的体积为 ()



第 8 题图

A. $\frac{23}{3}$

B. $\frac{47}{6}$

C. 6

D. 7

【答案】 A

【解析】由三个视图的外轮廓及图中的单位长度标注可知, 该多面体可看作一个棱长为 2 的正方体截去两个全等的三棱锥. 两个斜面分别截去正方体的两个角; 每个被截去的三棱锥可取直角边长分别为 1 和 1 的直角三角形为底, 且高为 1, 故其体积为

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \right) \times 1 = \frac{1}{6}$$

正方体的体积为 $2^3 = 8$, 所以多面体的体积为

$$8 - 2 \times \frac{1}{6} = \frac{23}{3}$$

故选 A.

9. 若函数 $f(x) = |x + 1| + |2x + a|$ 的最小值为 3, 则实数 a 的值为 ()

A. 5 或 8

B. -1 或 5

C. -1 或 -4

D. -4 或 8

【答案】 D

【解析】将函数改写为

$$f(x) = |x + 1| + 2 \left| x + \frac{a}{2} \right|$$

由三角不等式,

$$f(x) \geq |x + 1| + \left| x + \frac{a}{2} \right| \geq \left| 1 - \frac{a}{2} \right|$$

当 $x = -\frac{a}{2}$ 时, 原式取值为 $\left|1 - \frac{a}{2}\right|$, 所以

$$\min f(x) = \left|1 - \frac{a}{2}\right|$$

由题意,

$$\left|1 - \frac{a}{2}\right| = 3 \Leftrightarrow |a - 2| = 6$$

解得 $a = 8$ 或 $a = -4$. 故选 D.

10. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为非零向量, $|\mathbf{b}| = 2|\mathbf{a}|$, 两组向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$ 和 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4$ 均由 2 个 $\mathbf{a}$ 和 2 个 $\mathbf{b}$ 排列而成, 若 $\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{y}_1 + \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{y}_2 + \mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{y}_3 + \mathbf{x}_4 \cdot \mathbf{y}_4$ 所有可能取值中的最小值为 $4|\mathbf{a}|^2$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 ()

A. $\frac{2}{3}\pi$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. 0

【答案】 B

【解析】 设 $s = |\mathbf{a}|^2 > 0$, 并记 $t = \cos \theta$, 其中 θ 为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角. 由 $|\mathbf{b}| = 2|\mathbf{a}|$, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = s$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} = 4s$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2st$. 固定 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$ 的排列, 设对应位置上 $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{y}_i$ 同为 $\mathbf{a}$ 的位置数为 k . 因为两组中各有两个 $\mathbf{a}$ 和两个 $\mathbf{b}$, 同为 $\mathbf{b}$ 的位置数也为 k , 而混合位置各有 $2-k$ 个, 其中 $k = 0, 1, 2$.

因此内积和的可能值分别为 $8st, 5s + 4st, 10s$. 这三种情形均可由相应的排列得到, 所以没有遗漏其他可能值. 题设说明这三个数的最小值为 $4s$, 于是

$$\min\{8t, 5 + 4t, 10\} = 4$$

由于 $10 > 4$, 前两个数中至少有一个等于 4, 且另一个不小于 4. 若 $5 + 4t = 4$, 则 $t = -\frac{1}{4}$, 从而 $8t = -2 < 4$, 与最小值为 4 矛盾. 因此只能有 $8t = 4$, 即 $t = \frac{1}{2}$; 此时 $5 + 4t = 7 > 4$, 确实满足条件. 所以 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$. 故选 B.

二、填空题

11. $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}} + \log_3 \frac{5}{4} + \log_3 \frac{4}{5} =$ _____.

【答案】 $\frac{27}{8}$

【解析】 因为

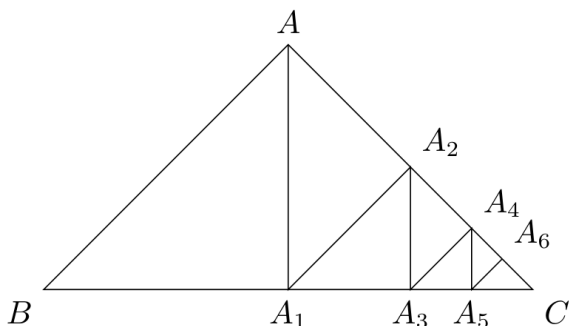
$$\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}} = \left(\frac{2^4}{3^4}\right)^{-\frac{3}{4}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$$

又因为

$$\log_3 \frac{5}{4} + \log_3 \frac{4}{5} = \log_3 1 = 0$$

所以原式的值为 $\frac{27}{8}$.

12. 如图, 在等腰直角三角形 ABC 中, 斜边 $BC = 2\sqrt{2}$, 过点 A 作 BC 的垂线, 垂足为 A_1 ; 过点 A_1 作 AC 的垂线, 垂足为 A_2 ; 过点 A_2 作 A_1C 的垂线, 垂足为 A_3 ; $\dots$, 依此类推, 设 $BA = a_1$, $AA_1 = a_2$, $A_1A_2 = a_3$, $\dots$, $A_5A_6 = a_7$, 则 $a_7 =$ _____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】由 $BC = 2\sqrt{2}$ 且 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 得

$$BA = AC = 2$$

斜边上的高也是中线, 所以 $CA_1 = BA_1 = \sqrt{2}$, $AA_1 = \sqrt{2}$. 在直角三角形 CA_1A_2 中, $\angle A_1CA_2 = 45^\circ$, 故 $CA_2 = CA_1 \cos 45^\circ = 1$, $A_1A_2 = CA_1 \sin 45^\circ = 1$. 对后续每一个直角三角形 $CA_{k-1}A_k$, 位于 C 点的锐角均为 45° , 所以新得到的垂线段等于前一条 C 到垂足的距离乘以 $\sin 45^\circ$. 于是 $CA_3 = CA_2 \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $A_2A_3 = CA_2 \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $CA_4 = CA_3 \cos 45^\circ = \frac{1}{2}$, $A_3A_4 = CA_3 \sin 45^\circ = \frac{1}{2}$, $CA_5 = CA_4 \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $A_4A_5 = CA_4 \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 再由直角三角形 CA_5A_6 , 得

$$a_7 = A_5A_6 = CA_5 \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

13. 不等式组 $\begin{cases} x + y - 2 \geq 0, \\ x + 2y - 4 \leq 0, \\ x + 3y - 2 \geq 0. \end{cases}$ 表示的平面区域的面积为_____.

【答案】 4

【解析】记三条边界直线分别为 $l_1: x + y = 2$, $l_2: x + 2y = 4$, $l_3: x + 3y = 2$. 它们两两相交于 $l_1 \cap l_2 = (0, 2)$, $l_1 \cap l_3 = (2, 0)$, $l_2 \cap l_3 = (8, -2)$. 这三个交点都满足原不等式组, 所以所表示的区域是以它们为顶点的三角形. 取 $(0, 2)$ 为参考点, 另外两个顶点对应的向量为 $(2, -2)$ 和 $(8, -4)$, 因此区域面积为

$$\frac{1}{2} |2 \times (-4) - (-2) \times 8| = 4$$

14. 若函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 是周期为 4 的奇函数, 且在 $[0, 2]$ 上的解析式为 $f(x) = \begin{cases} x(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ \sin \pi x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 则 $f\left(\frac{29}{4}\right) + f\left(\frac{41}{6}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{16}$

【解析】 由周期性,

$$f\left(\frac{29}{4}\right) = f\left(\frac{13}{4}\right) = f\left(-\frac{3}{4}\right)$$

由奇函数性质,

$$f\left(-\frac{3}{4}\right) = -f\left(\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{4}\left(1 - \frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{16}$$

同样由周期性,

$$f\left(\frac{41}{6}\right) = f\left(\frac{17}{6}\right) = f\left(-\frac{7}{6}\right) = -f\left(\frac{7}{6}\right)$$

因为 $\frac{7}{6} \in (1, 2]$, 所以

$$f\left(\frac{7}{6}\right) = \sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

从而 $f\left(\frac{41}{6}\right) = \frac{1}{2}$. 故

$$f\left(\frac{29}{4}\right) + f\left(\frac{41}{6}\right) = -\frac{3}{16} + \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$$

15. 若直线 l 与曲线 C 满足下列两个条件:

- ① 直线 l 在点 $P(x_0, y_0)$ 处与曲线 C 相切; ② 曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧, 则称直线 l 在点 P 处“切过”曲线 C .

下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

- ① 直线 $l: y = 0$ 在点 $P(0, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = x^3$.
 ② 直线 $l: x = -1$ 在点 $P(-1, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = (x + 1)^2$.
 ③ 直线 $l: y = x$ 在点 $P(0, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = \sin x$.
 ④ 直线 $l: y = x$ 在点 $P(0, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = \tan x$.
 ⑤ 直线 $l: y = x - 1$ 在点 $P(1, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = \ln x$.

【答案】 ①③④

【解析】 (1) 对曲线 $y = x^3$, 在 $x = 0$ 处的导数为 0, 故切线为 $y = 0$. 又当 $x < 0$ 时 $x^3 < 0$, 当 $x > 0$ 时 $x^3 > 0$, 曲线在切点附近位于直线两侧, 所以命题 ① 正确.

(2) 曲线 $y = (x + 1)^2$ 在 $x = -1$ 处的导数为 0, 切线为 $y = 0$, 不是直线 $x = -1$. 因此直线 $x = -1$ 不满足条件 (1), 命题 ② 错误.

(3) 曲线 $y = \sin x$ 在 $x = 0$ 处的导数为 1, 切线为 $y = x$. 令 $h(x) = \sin x - x$, 则 $h'(x) = \cos x - 1 \leq 0$, 且 $h(0) = 0$. 因此在 0 的右侧 $h(x) < 0$, 在左侧 $h(x) > 0$, 曲线位于直线两侧, 所以命题 ③ 正确.

(4) 曲线 $y = \tan x$ 在 $x = 0$ 处的导数为 1, 切线为 $y = x$. 令 $h(x) = \tan x - x$, 则 $h'(x) = \tan^2 x \geq 0$, 且 $h(0) = 0$. 因此在 0 的右侧 $h(x) > 0$, 在左侧 $h(x) < 0$, 曲线位于直线两侧, 所以命题 ④ 正确.

(5) 曲线 $y = \ln x$ 在 $x = 1$ 处的导数为 1, 切线为 $y = x - 1$. 令 $h(x) = \ln x - x + 1$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - 1$, 所以 $h(x)$ 在 $x = 1$ 处取得最大值 0, 在 $x = 1$ 附近除切点外均有 $h(x) < 0$. 曲线只位于直线的一侧, 所以命题 ⑤ 错误.

因此正确命题的编号为 ①、③、④.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别是 a, b, c , 且 $b = 3, c = 1$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $\cos A$ 与 a 的值.

【解析】由三角形面积公式, 得

$$\frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{2}$$

代入 $b = 3, c = 1$, 可得

$$\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

因为 $0 < A < \pi$, 所以

$$\cos A = \pm \sqrt{1 - \sin^2 A} = \pm \frac{1}{3}$$

由余弦定理, 得

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 10 - 6 \cos A$$

当 $\cos A = \frac{1}{3}$ 时, $a^2 = 8$, 所以 $a = 2\sqrt{2}$; 当 $\cos A = -\frac{1}{3}$ 时, $a^2 = 12$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$.

当 $a = 2\sqrt{2}$ 或 $a = 2\sqrt{3}$ 时, 都有

$$|b - c| = 2 < a < 4 = b + c$$

所以两组值均满足三角形的边长条件, 故

$$(\cos A, a) = \left(\frac{1}{3}, 2\sqrt{2}\right) \text{ 或 } \left(-\frac{1}{3}, 2\sqrt{3}\right)$$

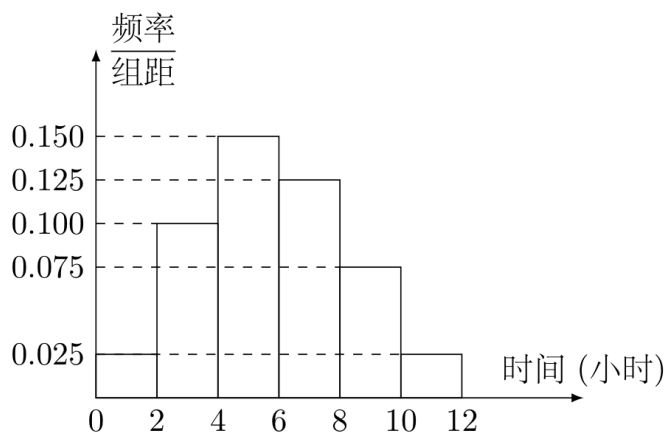
17. 某高校共有学生 15000 人, 其中男生 10500 人, 女生 4500 人, 为调查该校学生每周平均体育运动时间的情况, 采用分层抽样的方法, 收集 300 位学生每周平均体育运动时间的样本数据 (单位: 小时).

(1) 应收集多少位女生样本数据?

- (2) 根据这 300 个样本数据, 得到学生每周平均体育运动时间的频率分布直方图(如图所示), 其中样本数据分组区间为: $[0, 2]$, $(2, 4]$, $(4, 6]$, $(6, 8]$, $(8, 10]$, $(10, 12]$. 估计该校学生每周平均体育运动时间超过 4 个小时的概率.
- (3) 在样本数据中, 有 60 位女生的每周平均体育运动时间超过 4 个小时. 请完成每周平均体育运动时间与性别的列联表, 并判断是否有 95% 的把握认为“该校学生的每周平均体育运动时间与性别有关”.

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

$P(K^2 \geq k_0)$	0.10	0.05	0.010	0.005
k_0	2.706	3.841	6.635	7.879



第 17 题图

【解析】(1) 女生在全校学生中的比例为 $\frac{4500}{15000}$, 所以应收集的女生样本数为

$$300 \times \frac{4500}{15000} = 90$$

(2) 直方图的纵轴表示频率除以组距, 各组组距均为 2. 因此, 运动时间超过 4 小时的样本频率为

$$2(0.150 + 0.125 + 0.075 + 0.025) = 0.75$$

所以估计该校学生每周平均体育运动时间超过 4 小时的概率为 0.75.

(3) 样本中运动时间超过 4 小时的学生人数为

$$300 \times 0.75 = 225$$

女生中运动时间超过 4 小时的有 60 人, 所以女生中不超过 4 小时的有 $90 - 60 = 30$ 人; 男生中运动时间超过 4 小时的有 $225 - 60 = 165$ 人, 男生中不超过 4 小时的有 $10500 \times \frac{300}{15000} - 165 = 210 - 165 = 45$ 人.

列联表如下:

	运动时间不超过 4 小时	运动时间超过 4 小时	总计
男生	45	165	210
女生	30	60	90
总计	75	225	300

令 $a = 45$, $b = 165$, $c = 30$, $d = 60$, 则

$$K^2 = \frac{300(45 \times 60 - 165 \times 30)^2}{210 \times 90 \times 75 \times 225} \approx 4.762$$

因为 $4.762 > 3.841$, 所以有 95% 的把握认为该校学生的每周平均体育运动时间与性别有关.

18. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $na_{n+1} = (n+1)a_n + n(n+1)$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 证明: 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是等差数列;

(2) 设 $b_n = 3^n \cdot \sqrt{a_n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 将递推式两边同除以 $n(n+1)$, 得

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 1$$

令 $c_n = \frac{a_n}{n}$, 则

$$c_{n+1} - c_n = 1$$

所以数列 $\{c_n\}$, 即数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$, 是以 $c_1 = \frac{a_1}{1} = 1$ 为首项、以 1 为公差的等差数列.

(2) 由第 (1) 问, 得

$$\frac{a_n}{n} = 1 + (n-1) = n$$

所以 $a_n = n^2$. 因为 $n \in \mathbb{N}^*$, 故

$$b_n = 3^n \sqrt{a_n} = 3^n \sqrt{n^2} = n3^n$$

于是

$$S_n = \sum_{k=1}^n k3^k$$

将上式乘以 3, 得

$$3S_n = \sum_{k=1}^n k3^{k+1}$$

两式相减, 得

$$2S_n = n3^{n+1} - 3 - \sum_{k=2}^n 3^k$$

又

$$\sum_{k=2}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 9}{2}$$

所以

$$2S_n = n3^{n+1} - 3 - \frac{3^{n+1} - 9}{2} = \frac{(2n-1)3^{n+1} + 3}{2}$$

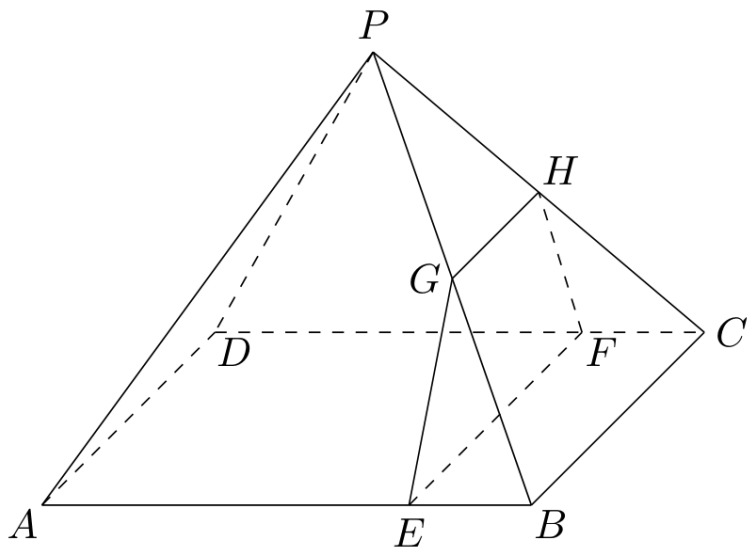
因此

$$S_n = \frac{(2n-1)3^{n+1} + 3}{4}$$

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 8 的正方形, 四条侧棱长均为 $2\sqrt{17}$, 点 G, E, F, H 分别是棱 PB, AB, CD, PC 上共面的四点, 平面 $GEFH \perp$ 平面 $ABCD, BC \parallel$ 平面 $GEFH$.

(1) 证明: $GH \parallel EF$;

(2) 若 $EB = 2$, 求四边形 $GEFH$ 的面积.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $A(0,0,0), B(8,0,0), C(8,8,0), D(0,8,0)$. 设正方形中心为 O . 因为 $PA = PB = PC = PD = 2\sqrt{17}$, 所以 P 在过 O 且垂直于底面的直线上. 又 $OA = 4\sqrt{2}$, 故

$$PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{68 - 32} = 6$$

取 $P(4,4,6)$.

记平面 $GEFH$ 为 α . 平面 α 垂直于底面, 且 $BC \parallel \alpha$, 所以 α 是一个与 y 轴方向平行的竖直平面, 可设其方程为 $x = t$. 于是 $E(t,0,0), F(t,8,0)$. 设 G, H 分别为直线段 PB, PC 与平面 α 的交点. 由 $G = P + \lambda(B - P), H = P + \mu(C - P)$ 以及 $x_G = x_H = t$, 得

$$4 + 4\lambda = 4 + 4\mu = t$$

所以 $\lambda = \mu$. 因而 $\overrightarrow{GH} = (0, 8\lambda, 0), \overrightarrow{EF} = (0, 8, 0)$. 故 $GH \parallel EF$.

(2) 由 $E(t,0,0)$ 和 $B(8,0,0)$, 得

$$EB = 8 - t = 2$$

所以 $t = 6$, 从而

$$\lambda = \frac{t-4}{4} = \frac{1}{2}$$

于是 $E(6,0,0), F(6,8,0), G(6,2,3), H(6,6,3)$. 在平面 $x = 6$ 内, 四边形 $GEFH$ 是以上底 $GH = 4$, 下底 $EF = 8$, 高为 3 的梯形, 所以

$$S_{GEFH} = \frac{4+8}{2} \times 3 = 18$$

20. 设函数 $f(x) = 1 + (1+a)x - x^2 - x^3$, 其中 $a > 0$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在其定义域上的单调性;

(2) 当 $x \in [0, 1]$ 时, 求 $f(x)$ 取得最大值和最小值时的 x 的值.

【解析】(1) 函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 且

$$f'(x) = 1 + a - 2x - 3x^2 = -3x^2 - 2x + 1 + a$$

令 $f'(x) = 0$, 得

$$3x^2 + 2x - (1+a) = 0$$

因为 $a > 0$, 所以该方程的两个根为 $\alpha = \frac{-1 - \sqrt{4+3a}}{3} < 0$, $\beta = \frac{-1 + \sqrt{4+3a}}{3} > 0$. 于是

$$f'(x) = -3(x - \alpha)(x - \beta)$$

因此, $f'(x)$ 在 $(-\infty, \alpha)$ 上为负, 在 (α, β) 上为正, 在 $(\beta, +\infty)$ 上为负. 所以 $f(x)$ 的单调性为: 在 $(-\infty, \alpha]$ 上单调递减, 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调递增, 在 $[\beta, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 因为 $\alpha < 0$, 只需考察 β 与 1 的大小关系. 由

$$\beta \leq 1 \iff \sqrt{4+3a} \leq 4 \iff a \leq 4$$

可知:

当 $0 < a < 4$ 时, $f(x)$ 在 $[0, \beta]$ 上递增, 在 $[\beta, 1]$ 上递减, 所以最大值在 $x = \beta$ 时取得;
当 $a \geq 4$ 时, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 所以最大值在 $x = 1$ 时取得.

再比较两个端点的函数值: $f(0) = 1, f(1) = a$. 所以最小值取得时的 x 为

$$\begin{cases} 1, & 0 < a < 1, \\ 0 \text{ 或 } 1, & a = 1, \\ 0, & a > 1. \end{cases}$$

综上, 最大值取得时的 x 为

$$\begin{cases} \frac{-1 + \sqrt{4+3a}}{3}, & 0 < a < 4, \\ 1, & a \geq 4. \end{cases}$$

21. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点, 过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A, B 两点, $|AF_1| = 3|BF_1|$.

(1) 若 $|AB| = 4$, $\triangle ABF_2$ 的周长为 16, 求 $|AF_2|$;

(2) 若 $\cos \angle AF_2B = \frac{3}{5}$, 求椭圆 E 的离心率.

【解析】(1) 焦点 F_1 在椭圆内部, 所以直线 AB 与椭圆交于 A, B 两点时, F_1 在线段 AB 上. 设

$$|BF_1| = x$$

则 $|AF_1| = 3x$, $|AB| = |AF_1| + |BF_1| = 4x$. 由 $|AB| = 4$, 得 $x = 1$, 所以 $|AF_1| = 3$, $|BF_1| = 1$. 由椭圆定义, 得 $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, $|BF_1| + |BF_2| = 2a$. 所以 $|AF_2| = 2a - 3$, $|BF_2| = 2a - 1$. 由 $\triangle ABF_2$ 的周长为 16, 得

$$4 + (2a - 3) + (2a - 1) = 16$$

即 $4a = 16$, 所以 $a = 4$. 因此

$$|AF_2| = 2a - 3 = 5$$

(2) 设 $|BF_1| = k$, 则 $|AF_1| = 3k$, $|AB| = 4k$. 由椭圆定义, 得 $|AF_2| = 2a - 3k$, $|BF_2| = 2a - k$. 在 $\triangle ABF_2$ 中, 由余弦定理和 $\cos \angle AF_2B = \frac{3}{5}$, 得

$$(4k)^2 = (2a - 3k)^2 + (2a - k)^2 - 2(2a - 3k)(2a - k)\frac{3}{5}$$

化简得

$$(a - 3k)(a + k) = 0$$

因为 $a > 0$, $k > 0$, 所以 $a = 3k$. 于是 $|AF_1| = 3k = a$, $|AF_2| = 2a - 3k = 3k = a$ 且 $|BF_2| = 2a - k = 5k$, $|AB| = 4k$. 因此

$$|BF_2|^2 = |AF_2|^2 + |AB|^2$$

由勾股定理的逆定理, 得 $AF_2 \perp AB$. 又 F_1 在线段 AB 上, 所以 $AF_2 \perp AF_1$. 在直角三角形 AF_1F_2 中, $|AF_1| = |AF_2| = a$, $|F_1F_2| = 2c$. 故

$$(2c)^2 = a^2 + a^2$$

从而

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以椭圆 E 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2014 年福建卷(理)

一、单选题

1. 复数 $z = (3 - 2i)i$ 的共轭复数 $\bar{z}$ 等于 ()

- A. $-2 - 3i$ B. $-2 + 3i$ C. $2 - 3i$ D. $2 + 3i$

【答案】 C

【解析】由复数乘法, $z = (3 - 2i)i = 3i - 2i^2 = 2 + 3i$, 所以 $\bar{z} = 2 - 3i$. 故选 C.

2. 某空间几何体的正视图是三角形, 则该几何体不可能是 ()

- A. 圆柱 B. 圆锥 C. 四面体 D. 三棱柱

【答案】 A

【解析】圆柱的正视图为矩形, 不能为三角形; 圆锥的正视图可以为三角形, 四面体的正视图也可以为三角形, 三棱柱的正视图还可以为三角形. 因此不可能的是圆柱, 故选 A.

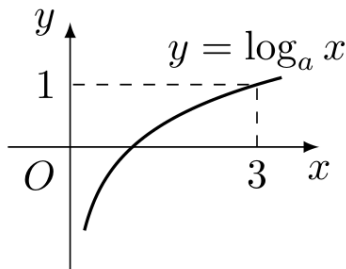
3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 2$, $S_3 = 12$, 则 $a_6 =$ ()

- A. 8 B. 10 C. 12 D. 14

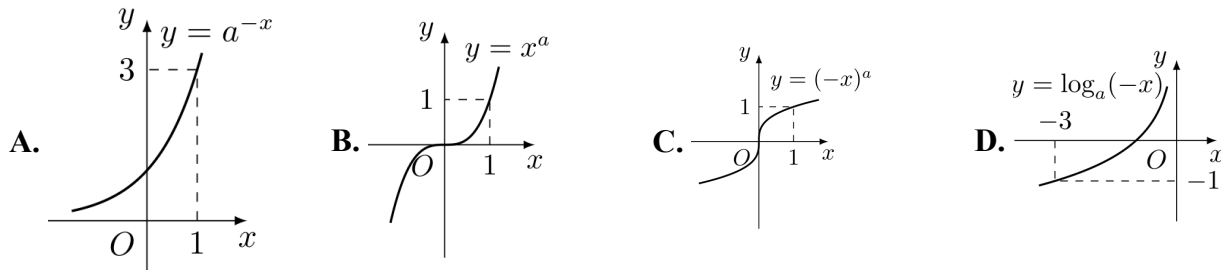
【答案】 C

【解析】设等差数列的公差为 d . 由前 3 项和公式, 得 $S_3 = 3a_1 + 3d = 3 \times 2 + 3d = 12$, 所以 $d = 2$. 因而 $a_6 = a_1 + 5d = 2 + 5 \times 2 = 12$, 故选 C.

4. 若函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象如图所示, 则下列函数图象正确的是 ()



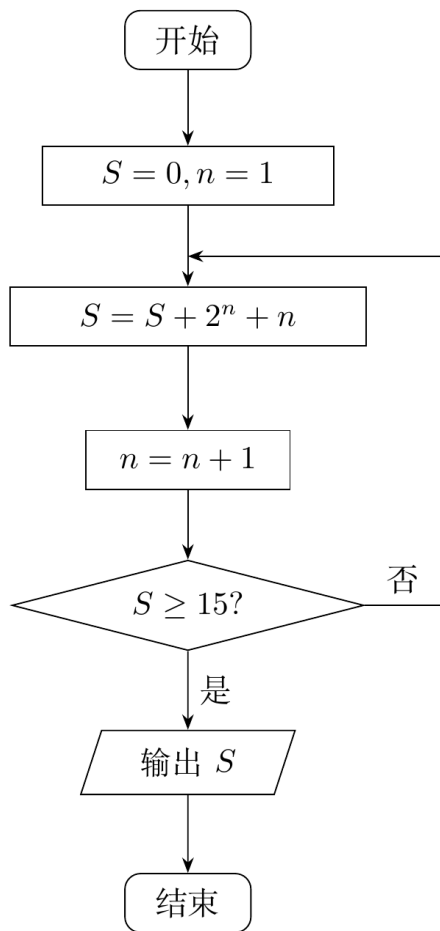
第 4 题图



【答案】 B

【解析】由题图, 函数 $y = \log_a x$ 经过点 $(3, 1)$, 所以 $\log_a 3 = 1$, 从而 $a = 3$. 逐一核对选项: A 中 $y = a^{-x} = 3^{-x}$, 有 $y(1) = \frac{1}{3}$, 且函数递减, 而图象在 $x = 1$ 处对应 $y = 3$ 且递增, 不符; B 中 $y = x^a = x^3$, 经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$, 并且在 $\mathbf{R}$ 上递增, 与图象相符; C 中 $y = (-x)^a = (-x)^3 = -x^3$, 应为递减函数, 图象却递增, 不符; D 中 $y = \log_a(-x) = \log_3(-x)$ 的定义域为 $x < 0$, 且 $x = -3$ 时 $y = 1$, 而图象标出的点为 $(-3, -1)$, 不符. 故选 B.

5. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 S 的值等于 ()



第 5 题图

A. 18

B. 20

C. 21

D. 40

【答案】 B

【解析】程序开始时 $S = 0, n = 1$. 第一次循环后 $S = 0 + 2^1 + 1 = 3, n = 2$; 第二次循环后 $S = 3 + 2^2 + 2 = 9, n = 3$; 第三次循环后 $S = 9 + 2^3 + 3 = 20, n = 4$. 此时 $S \geq 15$, 程序输出 $S = 20$. 故选 B.

6. 直线 $l: y = kx + 1$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点, 则 “ $k = 1$ ” 是 “ $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

【答案】A

【解析】直线 l 的方程可写为 $kx - y + 1 = 0$, 所以原点到直线 l 的距离为 $h = \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}$. 由弦心距公式, 弦 AB 的长度为 $AB = 2\sqrt{1 - h^2} = 2\sqrt{1 - \frac{1}{k^2 + 1}} = \frac{2|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$.

当直线与圆有两个交点时, $k \neq 0$, 于是 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}AB \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \frac{2|k|}{\sqrt{k^2 + 1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k|}{k^2 + 1}$. 若 $k = 1$, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}$, 所以 “ $k = 1$ ” 是该面积条件的充分条件. 反之, 若面积为 $\frac{1}{2}$, 则 $\frac{|k|}{k^2 + 1} = \frac{1}{2}$, 即 $k^2 - 2|k| + 1 = 0$, 从而 $|k| = 1$, 既可能有 $k = 1$, 也可能有 $k = -1$. 因此该条件不是必要条件, 故选 A.

7. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x > 0, \\ \cos x, & x \leq 0. \end{cases}$ 则下列结论正确的是 ()

A. $f(x)$ 是偶函数B. $f(x)$ 是增函数C. $f(x)$ 是周期函数D. $f(x)$ 的值域为 $[-1, +\infty)$

【答案】D

【解析】当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 + 1 > 1$, 其值域为 $(1, +\infty)$; 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = \cos x$, 由于 $(-\infty, 0]$ 中包含任意整数倍周期所需的区间, 其值域为 $[-1, 1]$. 因此 $f(x)$ 的值域为 $[-1, +\infty)$.

另外, $f(1) = 2$, 而 $f(-1) = \cos 1 \neq 2$, 所以不是偶函数; 在 $x \leq 0$ 上余弦函数并非单调递增, 故 f 不是增函数; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) = x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, 不可能是周期函数. 故选 D.

8. 在下列向量组中, 可以把向量 $a = (3, 2)$ 表示出来的是 ()

A. $e_1 = (0, 0), e_2 = (1, 2)$ B. $e_1 = (-1, 2), e_2 = (5, -2)$ C. $e_1 = (3, 5), e_2 = (6, 10)$ D. $e_1 = (2, -3), e_2 = (-2, 3)$

【答案】B

【解析】选项 A 中 $e_1 = (0, 0)$, 任意线性组合都形如 $\lambda(1, 2)$. 若其等于 $a = (3, 2)$, 由第一坐标得 $\lambda = 3$, 但第二坐标应为 6, 矛盾, 所以选项 A 不能表示 a . 选项 C 中 $e_2 = 2e_1$, 任意线性组合都形如 $\lambda(3, 5)$; 由第一坐标得 $\lambda = 1$ 时第二坐标为 5, 所以也不能表示 a . 选项 D 中 $e_2 = -e_1$, 任意线性组合都形如 $\lambda(2, -3)$; 由第一坐标得 $\lambda = \frac{3}{2}$ 时第二坐标为 $-\frac{9}{2}$, 同样不能表示 a .

选项 B 中, 两个向量的行列式为 $\begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = (-1)(-2) - 5 \times 2 = -8 \neq 0$, 所以它们不共线. 事实上, $a = 2e_1 + e_2 = 2(-1, 2) + (5, -2) = (3, 2)$, 故选 B.

9. 设 P, Q 分别为圆 $x^2 + (y - 6)^2 = 2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10} + y^2 = 1$ 上的点, 则 P, Q 两点间的最大距离是 ()

A. $5\sqrt{2}$ B. $\sqrt{46} + \sqrt{2}$ C. $7 + \sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】设圆的圆心为 $O_1 = (0, 6)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 对椭圆上的任意点 Q , 圆上距 Q 最远的点 P 满足 $PQ = QO_1 + \sqrt{2}$, 因此只需先求 QO_1 的最大值.

这是因为对圆上任意点 P , 由三角不等式有 $PQ \leq QO_1 + O_1P = QO_1 + \sqrt{2}$, 取 P 为圆心 O_1 与 Q 反向的半径端点时等号成立.

设 $Q = (\sqrt{10} \cos t, \sin t)$, 则 $QO_1^2 = 10 \cos^2 t + (\sin t - 6)^2 = 46 - 9 \sin^2 t - 12 \sin t$. 令 $u = \sin t$, 则 $-1 \leq u \leq 1$, 且 $QO_1^2 = 46 - 9u^2 - 12u = 50 - 9\left(u + \frac{2}{3}\right)^2 \leq 50$. 当 $u = -\frac{2}{3}$ 时取等号, 所以 QO_1 的最大值为 $5\sqrt{2}$. 因而 PQ 的最大值为 $5\sqrt{2} + \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$, 故选 D.

10. 用 a 代表红球, b 代表蓝球, c 代表黑球, 由加法原理及乘法原理, 从 1 个红球和 1 个蓝球中取出若干个球的所有取法可由 $(1+a)(1+b)$ 的展开式 $1+a+b+ab$ 表示出来. 如: “1”表示一个球都不取, “ a ”表示取出一个红球, 而 “ ab ”则表示把红球和蓝球都取出来. 以此类推, 下列各式中, 其展开式可用来表示从 5 个无区别的红球, 5 个无区别的蓝球, 5 个有区别的黑球中取出若干个球, 且所有的蓝球都取出或都不取出的所有取法的是 ()

A. $(1+a+a^2+a^3+a^4+a^5)(1+b^5)(1+c)^5$

B. $(1+a^5)(1+b+b^2+b^3+b^4+b^5)(1+c)^5$

C. $(1+a)^5(1+b+b^2+b^3+b^4+b^5)(1+c^5)$

D. $(1+a^5)(1+b)^5(1+c+c^2+c^3+c^4+c^5)$

【答案】A

【解析】无区别的红球可以取出 0, 1, 2, ..., 5 个, 对应因子为 $1+a+a^2+a^3+a^4+a^5$; 题目要求蓝球全部取出或全部不取出, 对应因子为 $1+b^5$; 5 个有区别的黑球中每个球都有取或不取两种选择, 对应因子为 $(1+c)^5$. 因此所求展开式为 $(1+a+a^2+a^3+a^4+a^5)(1+b^5)(1+c)^5$, 故选 A.

二、填空题

11. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+1 \leq 0, \\ x+2y-8 \leq 0, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x + y$ 的最小值为_____.

【答案】1

【解析】由约束条件, 得 $y \geq x+1$, $y \leq 4 - \frac{x}{2}$, 且 $x \geq 0$. 要使上下界有交集, 必须有 $x+1 \leq 4 - \frac{x}{2}$, 即 $0 \leq x \leq 2$. 因而可行域是由 $x=0$ 、 $y=x+1$ 和 $y=4 - \frac{x}{2}$ 围成的三角形, 顶点为 $(0, 1)$ 、 $(0, 4)$ 、 $(2, 3)$. 由于目标函数中 y 的系数为正, 所以固定 x 时应取最小的 $y = x+1$, 从而 $z \geq 3x + (x+1) = 4x + 1 \geq 1$. 当 $(x, y) = (0, 1)$ 时取等号, 所以 z 的最小值为 1, 故填 1.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $AC = 4$, $BC = 2\sqrt{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积等于_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】 设 $AB = c$. 由余弦定理, 得 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$, 即 $(2\sqrt{3})^2 = c^2 + 4^2 - 2 \cdot c \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ$. 整理得 $12 = c^2 + 16 - 4c$, 所以 $(c - 2)^2 = 0$, 从而 $AB = 2$.

因此 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$, 故填 $2\sqrt{3}$.

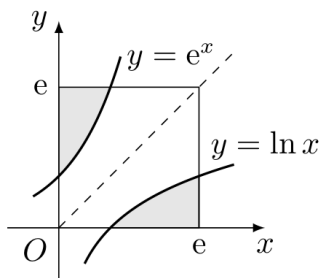
13. 要制作一个容积为 4 m^3 , 高为 1 m 的无盖长方体容器, 已知该容器的底面造价是每平方米 20 元, 侧面造价是每平方米 10 元, 则该容器的最低总造价是_____元.

【答案】 160

【解析】 设长方体底面的两条边长分别为 $x \text{ m}$ 、 $y \text{ m}$, 则 $x > 0$, $y > 0$, 且由容积条件得 $xy \times 1 = 4$, 即 $xy = 4$.

底面造价为 $20xy = 80$ 元, 四个侧面的总面积为 $2x \times 1 + 2y \times 1 = 2(x + y)$, 侧面造价为 $20(x + y)$ 元. 所以总造价为 $C = 80 + 20(x + y)$. 由基本不等式, $x + y \geq 2\sqrt{xy} = 4$, 当且仅当 $x = y = 2$ 时取等号. 因而总造价的最小值为 $80 + 20 \times 4 = 160$ 元, 故填 160.

14. 如图, 在边长为 e (e 为自然对数的底数) 的正方形中随机撒一粒黄豆, 则它落到阴影部分的概率为_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{2}{e^2}$

【解析】 正方形边长为 e , 面积为 e^2 . 由图, 左上方阴影部分的面积为 $\int_0^1 (e - e^x) dx = e - (e - 1) = 1$, 右下方阴影部分的面积为 $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x - x]_1^e = 1$. 因此阴影部分总面积为 2, 黄豆落在阴影部分的概率为 $\frac{2}{e^2}$, 故填 $\frac{2}{e^2}$.

15. 若集合 $\{a, b, c, d\} = \{1, 2, 3, 4\}$, 且下列四个关系:

- ① $a = 1$; ② $b \neq 1$; ③ $c = 2$; ④ $d \neq 4$.

有且只有一个是正确的, 则符合条件的有序数组 (a, b, c, d) 的个数是_____.

【答案】 6

【解析】 若 $a = 1$, 由于 a, b, c, d 是 $1, 2, 3, 4$ 的排列, 必有 $b \neq 1$, 此时前两个关系同时正确, 不符合“有且只有一个正确”. 所以必须有 $a \neq 1$.

若只有第(2)个关系正确,则 $b \neq 1, c \neq 2$, 且第(4)个关系错误,即 $d = 4$. 在 a, b, c 中排列 1, 2, 3, 满足 $a \neq 1, b \neq 1, c \neq 2$ 的取法为 $(a, b, c) = (2, 3, 1)$ 或 $(3, 2, 1)$, 共 2 个.

若只有第(3)个关系正确,则 $b = 1, c = 2$, 且 $d = 4$, 从而 $a = 3$, 共 1 个.

若只有第(4)个关系正确,则 $b = 1, c \neq 2, d \neq 4$. 在 a, c, d 中排列 2, 3, 4: 当 $c = 3$ 时只能取 $(a, d) = (4, 2)$; 当 $c = 4$ 时 (a, d) 可为 $(2, 3)$ 或 $(3, 2)$, 共 3 个.

所以符合条件的有序数组共有 $2 + 1 + 3 = 6$ 个, 故填 6.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \cos x(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}$,

(1) 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 且 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $f(\alpha)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间.

【解析】(1) 因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 且 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 从而 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此

$$f(\alpha) = \cos \alpha(\sin \alpha + \cos \alpha) - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(2) 利用二倍角公式, 得 $f(x) = \sin x \cos x + \cos^2 x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1 + \cos 2x}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(\sin 2x + \cos 2x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$.

因此函数的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$. 又 $f'(x) = \cos 2x - \sin 2x = \sqrt{2} \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$. 当 $k \in \mathbf{Z}$ 时, $f'(x) > 0$ 等价于 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 即 $k\pi - \frac{3\pi}{8} < x < k\pi + \frac{\pi}{8}$. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8} \right)$, $k \in \mathbf{Z}$.

17. 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = BD = CD = 1$, $AB \perp BD$, $CD \perp BD$. 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起, 使得平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , 如图.

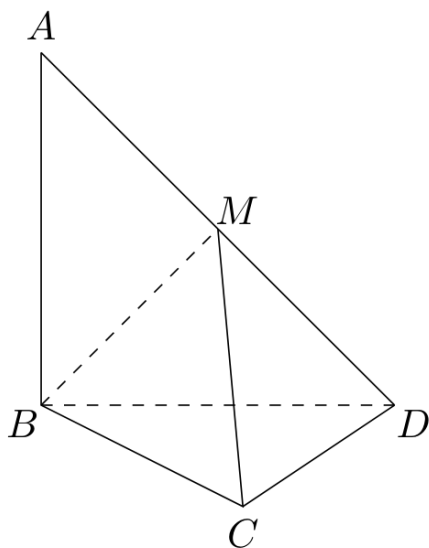
(1) 求证: $AB \perp CD$;

(2) 若 M 为 AD 中点, 求直线 AD 与平面 MBC 所成角的正弦值.

【解析】(1) 因为平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , 且两平面的交线为 BD , 又 CD 在平面 BCD 内且 $CD \perp BD$, 由二面角的性质可知 $CD \perp$ 平面 ABD . 由于 AB 在平面 ABD 内, 所以 $CD \perp AB$.

(2) 建立空间直角坐标系, 使 B 为原点, BD, BA , 以及垂直于平面 ABD 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴. 由已知条件可取 $B(0, 0, 0), D(1, 0, 0), A(0, 1, 0), C(1, 0, 1)$, 所以 $M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$.

平面 MBC 内的两个不共线向量可取 $\overrightarrow{BC} = (1, 0, 1)$ 和 $\overrightarrow{BM} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 故其一个法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BM} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 可取 $\mathbf{n} = (-1, 1, 1)$. 直线 AD 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AD} = (1, -1, 0)$.



第 17 题图

设直线 AD 与平面 MBC 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AD}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{AD}|} = \frac{|(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0|}{\sqrt{3}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

18. 为回馈顾客, 某商场拟通过摸球兑奖的方式对 1000 位顾客进行奖励, 规定: 每位顾客从一个装有 4 个标有面值的球的袋中一次性随机摸出 2 个球, 球上所标的面值之和为该顾客所获的奖励额.

(1) 若袋中所装的 4 个球中有 1 个所标的面值为 50 元, 其余 3 个均为 10 元, 求:

- (i) 顾客所获的奖励额为 60 元的概率;
- (ii) 顾客所获的奖励额的分布列及数学期望.

(2) 商场对奖励总额的预算是 60000 元, 并规定袋中的 4 个球只能由标有面值 10 元和 50 元的两种球组成, 或标有面值 20 元和 40 元的两种球组成. 为了使顾客得到的奖励总额尽可能符合商场的预算且每位顾客所获的奖励额相对均衡, 请对袋中的 4 个球的面值给出一个合适的设计, 并说明理由.

【解析】 设顾客获得的奖励额为随机变量 X .

(1)(i) 从 4 个球中一次性取出 2 个球, 共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能取法. 取到标有 50 元的球和一个标有 10 元的球时, 奖励额为 60 元, 这样的取法有 $C_3^1 = 3$ 种. 因此 $P(X = 60) = \frac{C_3^1}{C_4^2} = \frac{1}{2}$.

(ii) 取到两个标有 10 元的球时, 奖励额为 20 元, 有 $C_3^2 = 3$ 种取法; 取到标有 50 元的球和一个标有 10 元的球时, 奖励额为 60 元, 有 3 种取法. 所以 X 的分布列为

X	20	60
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

数学期望为 $E(X) = 20 \times \frac{1}{2} + 60 \times \frac{1}{2} = 40$ 元.

(2) 设四个球的面值为 v_1, v_2, v_3, v_4 . 每个球恰好出现在 $C_3^1 = 3$ 种取法中, 因此随机取出两个球的奖励额的数学期望为 $E(X) = \frac{3(v_1 + v_2 + v_3 + v_4)}{C_4^2} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + v_4}{2}$.

要使 $1000E(X) = 60000$, 需要 $E(X) = 60$ 元, 即四个球的面值之和为 120 元. 若面值由 10 元和 50 元组成, 设标有 50 元的球有 m 个, 则 $10(4-m) + 50m = 120$, 解得 $m = 2$. 因此四个球应设计为 (10, 10, 50, 50), 此时 X 取 20 元, 60 元, 100 元, 对应概率分别为 $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}$, 且 $D(X) = \frac{1}{6}(20-60)^2 + \frac{2}{3}(60-60)^2 + \frac{1}{6}(100-60)^2 = \frac{1600}{3}$.

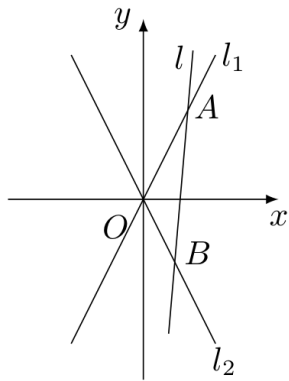
若面值由 20 元和 40 元组成, 设标有 40 元的球有 m 个, 则 $20(4-m) + 40m = 120$, 解得 $m = 2$. 因此四个球应设计为 (20, 20, 40, 40), 此时 X 取 40 元, 60 元, 80 元, 对应概率分别为 $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}$, 且 $D(X) = \frac{1}{6}(40-60)^2 + \frac{2}{3}(60-60)^2 + \frac{1}{6}(80-60)^2 = \frac{400}{3}$.

两种设计的数学期望都为 60 元, 均使奖励总额的期望为 60000 元, 但 $\frac{400}{3} < \frac{1600}{3}$, 所以选择 (20, 20, 40, 40), 此时顾客获得的奖励额相对更均衡.

19. 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别为 $l_1: y = 2x, l_2: y = -2x$.

(1) 求双曲线 E 的离心率;

(2) 如图, O 为坐标原点, 动直线 l 分别交直线 l_1, l_2 于 A, B 两点 (A, B 分别在第一, 四象限), 且 $\triangle OAB$ 的面积恒为 8, 试探究: 是否存在总与直线 l 有且只有一个公共点的双曲线 E ? 若存在, 求出双曲线 E 的方程; 若不存在, 说明理由.



第 19 题图

【解析】(1) 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 由题设 $\frac{b}{a} = 2$, 得 $b = 2a$. 设双曲线的半焦距为 c_0 , 则 $c_0^2 = a^2 + b^2 = 5a^2$, 所以离心率为 $\frac{c_0}{a} = \sqrt{5}$.

(2) 设 $A(t, 2t), B(s, -2s)$, 其中 $t > 0, s > 0$. 由三角形面积条件, $8 = S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} t & 2t \\ s & -2s \end{vmatrix} \right\| = 2ts$, 所以 $ts = 4$, 即 $s = \frac{4}{t}$.

直线 l 过 A, B , 其方程为 $2(t+s)x + (s-t)y = 4ts$. 代入 $s = \frac{4}{t}$, 并整理得 $\frac{t^2+4}{8t}x + \frac{4-t^2}{16t}y = 1$.

考虑双曲线 $E_0: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$. 对任意 $t > 0$, 令 $P_t\left(\frac{t^2+4}{2t}, \frac{t^2-4}{t}\right)$. 由于 $\frac{1}{4}\left(\frac{t^2+4}{2t}\right)^2 - \frac{1}{16}\left(\frac{t^2-4}{t}\right)^2 = 1$, 所以 P_t 在 E_0 上.

双曲线 E_0 在点 $P_t(x_t, y_t)$ 处的切线方程为 $\frac{x_t x}{4} - \frac{y_t y}{16} = 1$. 代入 $x_t = \frac{t^2+4}{2t}, y_t = \frac{t^2-4}{t}$, 该切线正好化为 $\frac{t^2+4}{8t}x + \frac{4-t^2}{16t}y = 1$, 即为直线 l . 为核对公共点数, 取直线 l 的一个方向向量为 $\mathbf{v} = (4-t^2, -2(t^2+4))$, 则直线 l 上的点可写为 $P_t + \lambda \mathbf{v}$. 代入 E_0 的方程, 利用 $P_t \in E_0$ 及 $\nabla\left(\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16}\right)|_{P_t} \cdot \mathbf{v} = 0$, 得 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} - 1 = -4t^2\lambda^2 = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $\lambda = 0$, 直线 l 与 E_0 只有公共点 P_t . 因而每条满足条件的直线 l 都与 E_0 有且只有一个公共点.

所以存在这样的双曲线, 其方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$.

20. 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ (a 为常数) 的图象与 y 轴交于点 A , 曲线 $y = f(x)$ 在点 A 处的切线斜率为 -1 .

(1) 求 a 的值及函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^2 < e^x$;

(3) 证明: 对任意给定的正数 c , 总存在 x_0 , 使得当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 恒有 $x^2 < ce^x$.

【解析】(1) 因为曲线与 y 轴交于点 A , 所以 $A = (0, f(0)) = (0, 1)$. 又 $f'(x) = e^x - a$, 故点 A 处的切线斜率为 $f'(0) = 1 - a = -1$, 解得 $a = 2$.

此时 $f(x) = e^x - 2x$, 且 $f'(x) = e^x - 2$. 当 $x < \ln 2$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > \ln 2$ 时 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $x = \ln 2$ 处取得极小值, 极小值为 $f(\ln 2) = 2 - 2\ln 2$. 又当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 所以函数没有极大值.

(2) 令 $g(x) = e^x - x^2$, 则 $g'(x) = e^x - 2x = f(x)$. 由第 (1) 问, $f(x) \geq 2 - 2\ln 2$. 又因为 $2 < e$, 所以 $\ln 2 < 1$, 从而 $2 - 2\ln 2 > 0$, 故 $g'(x) > 0$. 又 $g(0) = 1$, 故当 $x > 0$ 时 $g(x) > g(0) = 1 > 0$, 即 $x^2 < e^x$.

(3) 取 $x_0 = \frac{16}{c}$. 当 $c \geq 1$ 时, 由第 (2) 问可得当 $x > x_0 > 0$ 时 $x^2 < e^x \leq ce^x$.

当 $0 < c < 1$ 且 $x > x_0$ 时, 由第 (2) 问应用于 $\frac{x}{2} > 0$, 得 $\frac{x^2}{4} < e^{x/2}$. 又因为 $x > \frac{16}{c}$, 所以 $\frac{x^2}{4} > \frac{64}{c^2} > \frac{4}{c}$, 从而 $e^{x/2} > \frac{4}{c}$. 因此 $4e^{x/2} < ce^x$, 结合 $x^2 < 4e^{x/2}$, 得到 $x^2 < ce^x$.

综上, 对任意正数 c , 当 $x \in \left(\frac{16}{c}, +\infty\right)$ 时恒有 $x^2 < ce^x$.

四、选考题: 解答题

21. 已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求矩阵 A ;

(2) 求矩阵 A^{-1} 的特征值以及属于每个特征值的一个特征向量.

【解析】(1) 由 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $\det A^{-1} = 4 - 1 = 3$, 可得 $A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(2) 设 A^{-1} 的特征值为 λ , 则 $\det \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \lambda I \right) = (2 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$.

所以特征值为 1 和 3.

当 $\lambda = 1$ 时, 特征方程为 $x + y = 0$, 可取特征向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$; 当 $\lambda = 3$ 时, 特征方程为 $-x + y = 0$, 可取特征向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

22. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = a - 2t, \\ y = -4t, \end{cases}$ (t 为参数), 圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 4 \cos \theta, \\ y = 4 \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 求直线 l 和圆 C 的普通方程;

(2) 若直线 l 与圆 C 有公共点, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 由直线 l 的参数方程 $y = -4t$, 得 $t = -\frac{y}{4}$. 代入 $x = a - 2t$, 得 $x = a + \frac{y}{2}$, 所以直线 l 的普通方程为 $2x - y - 2a = 0$.

由圆 C 的参数方程, 消去参数 θ 得 $x^2 + y^2 = 16$, 这就是圆 C 的普通方程.

(2) 直线 l 与圆 C 有公共点, 当且仅当原点到直线 l 的距离不大于圆的半径 4. 因此 $\frac{|-2a|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} \leq 4$, 即 $\frac{2|a|}{\sqrt{5}} \leq 4$. 解得 $|a| \leq 2\sqrt{5}$, 所以 $-2\sqrt{5} \leq a \leq 2\sqrt{5}$.

23. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$ 的最小值为 a .

(1) 求 a 的值;

(2) 若 p, q, r 为正实数, 且 $p + q + r = a$, 求证: $p^2 + q^2 + r^2 \geq 3$.

【解析】(1) 分三种情况讨论: 当 $x < -1$ 时, $f(x) = -2x + 1 > 3$; 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时, $f(x) = x + 1 + 2 - x = 3$; 当 $x > 2$ 时, $f(x) = 2x - 1 > 3$. 因此 $f(x)$ 的最小值为 3, 即 $a = 3$.

(2) 由 $p + q + r = a = 3$, 以及柯西不等式, 得 $p^2 + q^2 + r^2 \geq \frac{(p + q + r)^2}{1^2 + 1^2 + 1^2} = \frac{9}{3} = 3$.

2014 年福建卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $P = \{x \mid 2 \leq x < 4\}$, $Q = \{x \mid x \geq 3\}$, 则 $P \cap Q$ 等于 ()

A. $\{x \mid 3 \leq x < 4\}$

B. $\{x \mid 3 < x < 4\}$

C. $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$

D. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

【答案】 A

【解析】由 $x \in P \cap Q$ 得 $2 \leq x < 4$ 且 $x \geq 3$, 所以 $3 \leq x < 4$. 因此选 A.

2. 复数 $(3 + 2i)i$ 等于 ()

A. $-2 - 3i$

B. $-2 + 3i$

C. $2 - 3i$

D. $2 + 3i$

【答案】 B

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $(3 + 2i)i = 3i + 2i^2 = -2 + 3i$. 因此选 B.

3. 以边长为 1 的正方形的一边所在直线为旋转轴, 将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于 ()

A. 2π

B. π

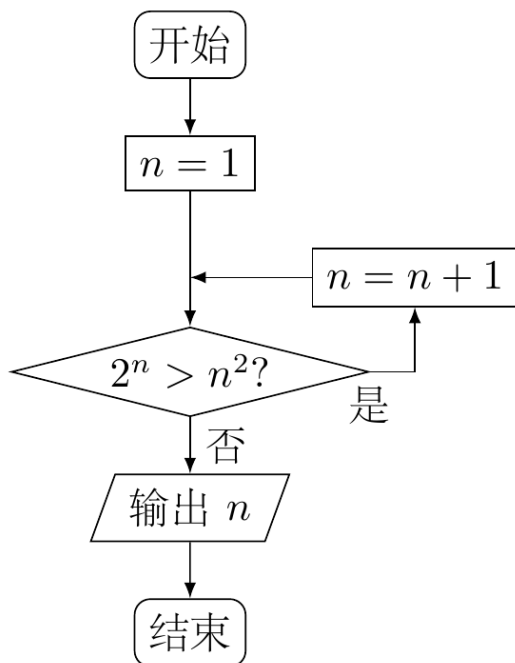
C. 2

D. 1

【答案】 A

【解析】正方形绕其中一边旋转一周所得圆柱的底面半径为 1, 高为 1, 所以其侧面积为 $2\pi rh = 2\pi$. 因此选 A.

4. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 n 的值为 ()



第 4 题图

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】程序开始时 $n = 1$. 执行一次 $n = n + 1$ 后, $n = 2$, 此时 $2^n = 2^2 = 4$, 不满足 $2^n > n^2$, 程序输出 $n = 2$. 因此选 B.

5. 命题 “ $\forall x \in [0, +\infty), x^3 + x \geq 0$ ” 的否定是 ()

A. $\forall x \in (-\infty, 0), x^3 + x < 0$ B. $\forall x \in (-\infty, 0), x^3 + x \geq 0$ C. $\exists x_0 \in [0, +\infty), x_0^3 + x_0 < 0$ D. $\exists x_0 \in [0, +\infty), x_0^3 + x_0 \geq 0$

【答案】 C

【解析】否定全称命题时, 将全称量词改为存在量词, 并将不等式 $x^3 + x \geq 0$ 改为 $x^3 + x < 0$, 定义域保持不变. 因此否定为 “存在 $x_0 \in [0, +\infty)$, 使 $x_0^3 + x_0 < 0$ ”, 选 C.

6. 已知直线 l 过圆 $x^2 + (y - 3)^2 = 4$ 的圆心, 且与直线 $x + y + 1 = 0$ 垂直, 则 l 的方程是 ()

A. $x + y - 2 = 0$ B. $x - y + 2 = 0$ C. $x + y - 3 = 0$ D. $x - y + 3 = 0$

【答案】 D

【解析】圆 $x^2 + (y - 3)^2 = 4$ 的圆心为 $(0, 3)$. 直线 $x + y + 1 = 0$ 的斜率为 -1 , 所以与它垂直的直线斜率为 1 . 过 $(0, 3)$ 的直线 l 为 $y - 3 = x$, 即 $x - y + 3 = 0$. 因此选 D.

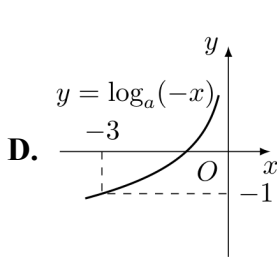
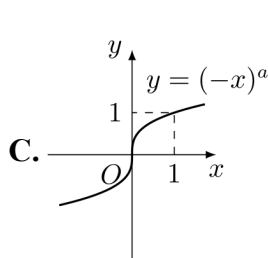
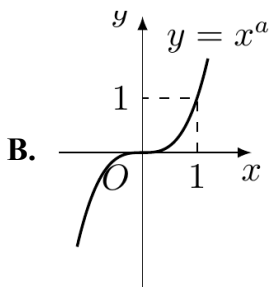
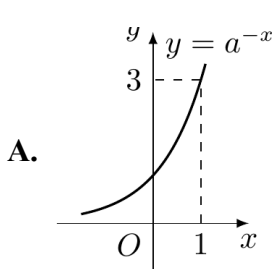
7. 将函数 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 得到函数 $y = f(x)$ 的函数图象, 则下列说法正确的是 ()

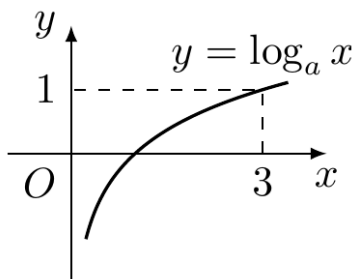
A. $y = f(x)$ 是奇函数B. $y = f(x)$ 的周期是 π C. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称D. $y = f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 对称

【答案】 D

【解析】图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后, $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$. 函数 $\cos x$ 是偶函数, 最小正周期为 2π , 且图象关于直线 $x = 0$ 对称, 故 A、B、C 均不正确. 又 $f(-\pi - x) = \cos(-\pi - x) = -\cos x = -f(x)$, 所以图象关于点 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 对称. 因此选 D.

8. 若函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象如图所示, 则下列函数图象正确的是 ()





第 8 题图

【答案】 B

【解析】原图象经过点 $(3, 1)$, 故 $\log_a 3 = 1$, 从而 $a = 3$. 因此四个选项中的函数依次为 $y = 3^{-x}$ 、 $y = x^3$ 、 $y = (-x)^3 = -x^3$ 和 $y = \log_3(-x)$. 函数 $y = 3^{-x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上递减, 函数 $y = -x^3$ 也在 $\mathbf{R}$ 上递减, 均与对应图象的增减性不符; 函数 $y = \log_3(-x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0)$, 且在其定义域上递减. 而 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增且经过 $(1, 1)$, 与选项 B 的图象相符. 因此选 B.

9. 要制作一个容积为 4 m^3 , 高为 1 m 的无盖长方体容器, 已知该容器的底面造价是每平方米 20 元, 侧面造价是每平方米 10 元, 则该容器的最低总造价是 ()

- A. 80 元 B. 120 元 C. 160 元 D. 240 元

【答案】 C

【解析】设容器底面的两边长分别为 $x > 0$ 、 $y > 0$. 由体积为 4 m^3 且高为 1 m , 得 $xy = 4$. 底面造价为 $20 \times 4 = 80$ 元, 四个侧面的面积为 $2(x+y) \text{ m}^2$, 侧面造价为 $10 \times 2(x+y) = 20(x+y)$ 元. 因此总造价 $C = 80 + 20(x+y)$. 由基本不等式, $x+y \geq 2\sqrt{xy} = 4$, 等号在 $x = y = 2$ 时成立, 所以 $C \geq 80 + 20 \times 4 = 160$ 元. 因此最低总造价为 160 元, 选 C.

10. 设 M 为平行四边形 $ABCD$ 对角线交的点, O 为平行四边形 $ABCD$ 所在平面内任意一点, 则 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$ 等于 ()

- A. $\overrightarrow{OM}$ B. $2\overrightarrow{OM}$ C. $3\overrightarrow{OM}$ D. $4\overrightarrow{OM}$

【答案】 D

【解析】设各点的位置向量均以 O 为起点. 平行四边形的对角线互相平分, 所以 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OM}$, 且 $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OM}$. 两式相加得 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OM}$. 因此选 D.

11. 已知圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = 1$, 平面区域 $\Omega: \begin{cases} x+y-7 \leq 0, \\ x-y+3 \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 若圆心 $C \in \Omega$, 且圆

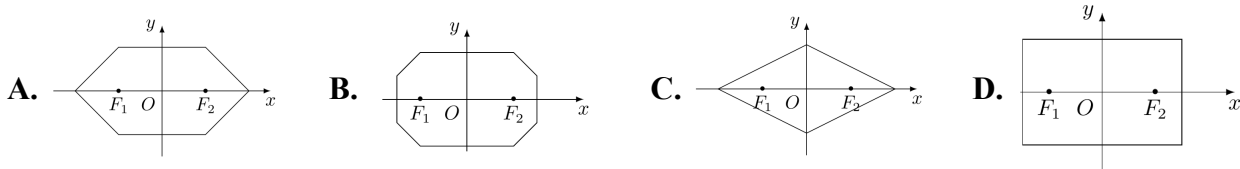
C 与 x 轴相切, 则 $a^2 + b^2$ 的最大值为 ()

- A. 5 B. 29 C. 37 D. 49

【答案】 C

【解析】圆 C 的半径为 1, 且与 x 轴相切, 所以圆心的纵坐标满足 $|b| = 1$. 又圆心 $C \in \Omega$ 且 $y \geq 0$, 故 $b = 1$. 将 $(a, 1)$ 代入区域条件, 得 $a + 1 \leq 7$ 和 $a - 1 + 3 \geq 0$, 即 $-2 \leq a \leq 6$. 于是 $a^2 + b^2 = a^2 + 1$. 在区间 $[-2, 6]$ 上, a^2 的最大值为 36, 在 $a = 6$ 时取得, 所以最大值为 37. 因此选 C.

12. 在平面直角坐标系中, 两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 间的“L-距离”定义为 $\|P_1P_2\| = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$, 则平面内与 x 轴上两个不同的定点 F_1, F_2 的“L-距离”之和等于定值 (大于 $\|F_1F_2\|$) 的点的轨迹可以是 ()

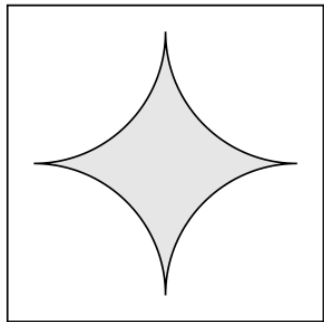


【答案】 A

【解析】在 x 轴上取两定点的中点为原点, 设 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 其中 $c > 0$. 设动点为 $P = (x, y)$, 两点的“L-距离”之和为 S , 则 $S = |x + c| + |y| + |x - c| + |y| = |x + c| + |x - c| + 2|y|$. 题设给出 $S > 2c$. 当 $|x| \leq c$ 时, $S = 2c + 2|y|$, 所以 $|y| = \frac{S - 2c}{2}$, 得到上下两条水平线段; 当 $|x| \geq c$ 时, $S = 2|x| + 2|y|$, 所以 $|x| + |y| = \frac{S}{2}$, 得到连接这些线段端点与左右端点的四条斜线段. 因此轨迹是左右尖、上下平的中心对称六边形, 与图 A 相符. 因此选 A.

二、填空题

13. 如图, 在边长为 1 的正方形中, 随机撒 1000 粒豆子, 有 180 粒落到阴影部分, 据此估计阴影部分的面积为_____.



第 13 题图

【答案】 0.18

【解析】随机撒豆子时, 落入阴影部分的频率可估计阴影部分占正方形面积的比例. 该频率为 $\frac{180}{1000} = 0.18$, 而正方形面积为 $1^2 = 1$, 所以阴影部分面积估计为 0.18.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $AC = 2$, $BC = \sqrt{3}$, 则 AB 等于_____.

【答案】 1

【解析】在三角形 ABC 中, AB 与 AC 的夹角为 60° . 由余弦定理, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cos 60^\circ$. 代入 $BC = \sqrt{3}$, $AC = 2$, 得 $3 = AB^2 + 4 - 2AB$, 即 $(AB - 1)^2 = 0$. 因此 $AB = 1$.

15. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2, & x \leq 0, \\ 2x - 6 + \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 的零点个数是_____.

【答案】 2

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2$, 由 $x^2 - 2 = 0$ 得 $x = \pm\sqrt{2}$, 其中只有 $x = -\sqrt{2}$ 满足定义域, 所以这一段有 1 个零点.

当 $x > 0$ 时, 令 $g(x) = 2x - 6 + \ln x$, 则 $g'(x) = 2 + \frac{1}{x} > 0$, 所以 g 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$, 且 $g(3) = \ln 3 > 0$, 故由零点存在性定理, g 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个零点. 因此 $f(x)$ 共有 2 个零点.

16. 已知集合 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$, 且下列三个关系:

① $a \neq 2$;

② $b = 2$;

③ $c \neq 0$

有且只有一个正确, 则 $100a + 10b + c =$ _____.

【答案】 201

【解析】因为 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$, 所以 a, b, c 是 0, 1, 2 的一个排列. 若 $b = 2$, 则 a, c 为 0, 1, 此时 $a \neq 2$ 与 $b = 2$ 同时正确, 不符合题意. 因此 $b \neq 2$. 若再有 $a \neq 2$, 则 a, b 为 0, 1, 从而 $c = 2$, 这时 $a \neq 2$ 与 $c \neq 0$ 同时正确, 也不符合题意. 因此 $a = 2$. 于是 b, c 为 0, 1, 且 $b = 2$ 与 $a \neq 2$ 均不正确; 要恰有一个关系正确, 必须 $c \neq 0$, 所以 $c = 1$, $b = 0$. 因此 $100a + 10b + c = 100 \times 2 + 10 \times 0 + 1 = 201$.

三、解答题

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 3$, $a_5 = 81$.

(1) 求 a_n ;

(2) 设 $b_n = \log_3 a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q . 由 $a_5 = a_2 q^3$, 得 $81 = 3q^3$, 所以 $q^3 = 27$, 从而 $q = 3$. 又 $a_1 = a_2 / q = 1$, 故 $a_n = a_1 q^{n-1} = 3^{n-1}$.

(2) 由 $a_n = 3^{n-1} > 0$, 得 $b_n = \log_3 a_n = n - 1$. 因此 $S_n = \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (k - 1) = \frac{n(n-1)}{2}$.

18. 已知函数 $f(x) = 2 \cos x (\sin x + \cos x)$.

(1) 求 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间.

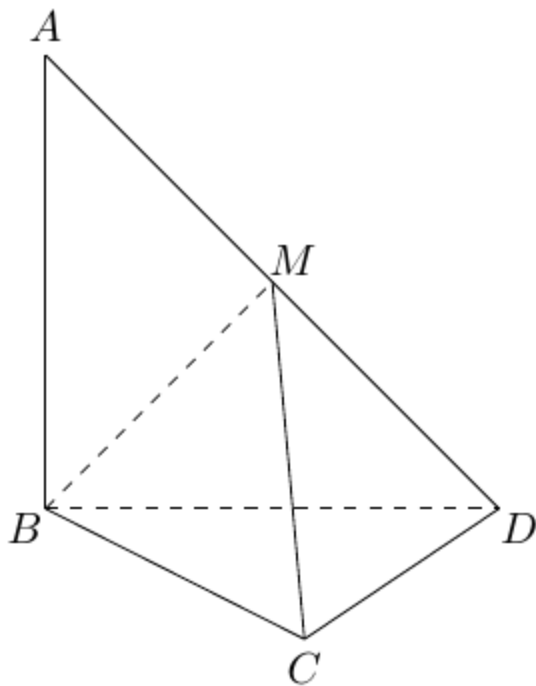
【解析】(1) 将 $x = \frac{5\pi}{4}$ 代入, 得 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 2 \cos \frac{5\pi}{4} \left(\sin \frac{5\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{4}\right) = 2$.

(2) 化简得 $f(x) = 2 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 1 + \sin 2x + \cos 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因此最小正周期满足 $2T = 2\pi$, 即 $T = \pi$. 又 $f'(x) = 2\sqrt{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以在单调递增区间内 $f'(x) \geq 0$, 且内部除端点外为正, 即 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 从而 $k\pi - \frac{3\pi}{8} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{8}$. 故函数的单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

19. 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB \perp$ 平面 BCD , $CD \perp BD$.

(1) 求证: $CD \perp$ 平面 ABD ;

(2) 若 $AB = BD = CD = 1$, M 为 AD 中点, 求三棱锥 $A-MBC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $AB \perp$ 平面 BCD , 且 CD 在平面 BCD 内, 所以 $AB \perp CD$. 题设又给出 $BD \perp CD$, 而 AB 与 BD 是平面 ABD 内相交的两条直线. 因此由直线与平面垂直的判定定理, $CD \perp$ 平面 ABD .

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $B = (0, 0, 0)$ 、 $D = (1, 0, 0)$ 、 $C = (1, 1, 0)$ 、 $A = (0, 0, 1)$, 则条件 $AB \perp$ 平面 BCD 、 $AB = BD = CD = 1$ 均满足. 因为 M 是 AD 的中点, 所以 $M = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 0, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 1, -1)$. 计算得 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, -1, 0)$, 从而 $V_{A-MBC} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})| = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$.

20. 根据世行 2013 年新标准, 人均 GDP 低于 1035 美元 为低收入国家; 人均 GDP 为 1035—4085 美元 为中等偏下收入国家; 人均 GDP 为 4085—12616 美元 为中等偏上收入

国家;人均 GDP 不低于 12616 美元 为高收入国家. 某城市有 5 个行政区, 各区人口占该城市人口比例及人均 GDP 如下表:

行政区	区人口占城市人口比例	区人均 GDP(单位:美元)
A	25%	8000
B	30%	4000
C	15%	6000
D	10%	3000
E	20%	10000

- (1) 判断该城市人均 GDP 是否达到中等偏上收入国家标准;
 (2) 现从该城市 5 个行政区中随机抽取 2 个, 求抽到的 2 个行政区人均 GDP 都达到中等偏上收入国家标准的概率.

【解析】(1) 以全市人口为 1, 按各行政区人口比例加权, 城市人均 GDP 为 $0.25 \times 8000 + 0.30 \times 4000 + 0.15 \times 6000 + 0.10 \times 3000 + 0.20 \times 10000 = 6400$ 美元. 因为 $4085 \leq 6400 < 12616$, 所以该城市达到中等偏上收入国家标准.

(2) 达到中等偏上收入国家标准的行政区为 A、C、E, 共 3 个. 从 5 个行政区中随机抽取 2 个, 基本事件总数为 $C_5^2 = 10$, 有利事件数为从 A、C、E 中抽取 2 个, 即 $C_3^2 = 3$. 因此所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.

21. 已知曲线 Γ 上的点到点 $F(0, 1)$ 的距离比它到直线 $y = -3$ 的距离小 2.

- (1) 求曲线 Γ 的方程;
 (2) 曲线 Γ 在点 P 处的切线 l 与 x 轴交于点 A . 直线 $y = 3$ 分别与直线 l 及 y 轴交于点 M , N . 以 MN 为直径作圆 C , 过点 A 作圆 C 的切线, 切点为 B . 试探究: 当点 P 在曲线 Γ 上运动(点 P 与原点不重合)时, 线段 AB 的长度是否发生变化? 证明你的结论.

【解析】(1) 设曲线 Γ 上任意一点为 $P(x, y)$. 由题意, $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = |y+3| - 2$. 当 $y \geq -3$ 时, 右端为 $y+1$, 因而 $y \geq -1$, 平方并化简得 $x^2 = 4y$, 进而 $y \geq 0$. 当 $y < -3$ 时, 右端为 $-y-5$, 要使右端非负必须 $y \leq -5$, 平方得 $x^2 = 12(y+2) < 0$, 不可能. 因此曲线方程为 $y = \frac{x^2}{4}$.

(2) 设 $P = \left(t, \frac{t^2}{4}\right)$, 其中 $t \neq 0$. 抛物线在 P 处的切线斜率为 $\frac{t}{2}$, 所以切线 l 的方程为 $y - \frac{t^2}{4} = \frac{t}{2}(x - t)$, 即 $y = \frac{t}{2}x - \frac{t^2}{4}$. 令 $y = 0$, 得 $A = \left(\frac{t}{2}, 0\right)$; 令 $y = 3$, 得 $M = \left(\frac{t^2 + 12}{2t}, 3\right)$. 又 $N = (0, 3)$. 记 $u = \frac{t^2 + 12}{2t}$, 则以 MN 为直径的圆的圆心为 $C = \left(\frac{u}{2}, 3\right)$, 半径为 $r = \frac{|u|}{2}$. 由点 A 向圆作切线, 切线长满足 $AB^2 = AC^2 - r^2$. 于是 $AB^2 = \left(\frac{t}{2} - \frac{u}{2}\right)^2 + 9 - \frac{u^2}{4} = \frac{t^2 - 2tu}{4} + 9 = \frac{t^2 - (t^2 + 12)}{4} + 9 = 6$. 所以 $AB = \sqrt{6}$, 与 P 的位置无关, 线段 AB 的长度不发生变化.

22. 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ (a 为常数) 的图象与 y 轴交于点 A , 曲线 $y = f(x)$ 在点 A 处的切线斜率为 -1 .

(1) 求 a 的值及函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^2 < e^x$;

(3) 证明: 对任意给定的正数 c , 总存在 x_0 , 使得当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 恒有 $x^2 < ce^x$.

【解析】(1) $f(0) = 1$, 故图象与 y 轴交于 $A = (0, 1)$. 又 $f'(x) = e^x - a$, 所以切线斜率为 $f'(0) = 1 - a = -1$, 从而 $a = 2$. 此时 $f'(x) = e^x - 2$, 当 $x < \ln 2$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > \ln 2$ 时 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $x = \ln 2$ 处取得极小值 $f(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2 \ln 2 = 2 - 2 \ln 2$. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 所以函数没有最大值.

(2) 令 $g(x) = e^x - x^2$, 则 $g'(x) = e^x - 2x$. 由第(1)问, 函数 $e^x - 2x$ 的最小值为 $2 - 2 \ln 2$. 因为 $0 < 2 < e$, 所以 $\ln 2 < 1$, 从而 $2 - 2 \ln 2 > 0$, 故 $g'(x) > 0$, 即 g 在 $\mathbf{R}$ 上递增. 又 $g(0) = 1 > 0$, 所以当 $x > 0$ 时 $g(x) > g(0) > 0$, 即 $x^2 < e^x$.

(3) 给定 $c > 0$, 取 $x_0 = \max \left\{ 1, 2 \ln \frac{4}{c} \right\}$. 当 $x > x_0$ 时, $x > 0$, 且 $x > 2 \ln \frac{4}{c}$. 由第(2)问应用于 $\frac{x}{2}$, 得 $\frac{x^2}{4} < e^{x/2}$, 即 $x^2 < 4e^{x/2}$. 又由 $x > 2 \ln \frac{4}{c}$ 得 $4 < ce^{x/2}$, 所以 $4e^{x/2} < ce^x$. 综上, $x^2 < ce^x$.

2014 年江西卷(理)

一、单选题

1. $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数. 若 $\bar{z} + z = 2$, $(z - \bar{z})i = 2$ (i 为虚数单位), 则 $z = (\quad)$

- A. $1 + i$ B. $-1 - i$ C. $-1 + i$ D. $1 - i$

【答案】 D

【解析】 设 $z = x + yi$, 则 $\bar{z} = x - yi$. 由 $\bar{z} + z = 2$ 得 $2x = 2$, 所以 $x = 1$. 又 $(z - \bar{z})i = (2yi)i = -2y = 2$, 得 $y = -1$. 因此 $z = 1 - i$, 故选 D.

2. 函数 $f(x) = \ln(x^2 - x)$ 的定义域为 $(\quad)$

- A. $(0, 1)$ B. $[0, 1]$
C. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ D. $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 对数的真数必须为正, 所以 $x^2 - x = x(x - 1) > 0$. 由数轴上两根 0, 1 的符号可知 $x < 0$ 或 $x > 1$, 故定义域为 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, 选 C.

3. 已知函数 $f(x) = 5^{|x|}$, $g(x) = ax^2 - x$ ($a \in \mathbf{R}$). 若 $f[g(1)] = 1$, 则 $a = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. -1

【答案】 A

【解析】 因为底数 $5 > 1$, 所以 $5^{|g(1)|} = 1$ 当且仅当 $|g(1)| = 0$, 即 $g(1) = 0$. 又 $g(1) = a - 1$, 因此 $a = 1$, 故选 A.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c . 若 $c^2 = (a - b)^2 + 6$, $C = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 $(\quad)$

- A. 3 B. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ D. $3\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】 由余弦定理及 $\cos C = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 有

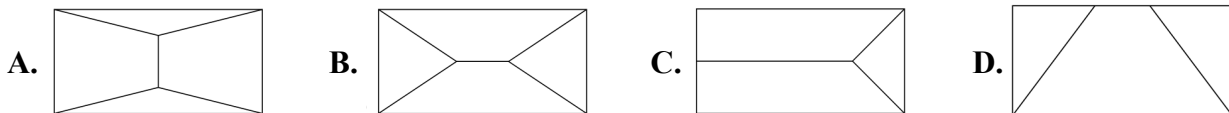
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = a^2 + b^2 - ab = (a - b)^2 + ab$$

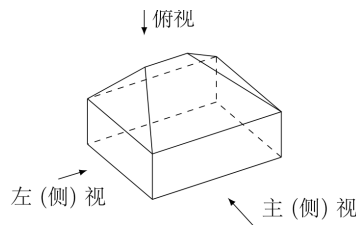
与题设比较得 $ab = 6$. 因而

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

故选 C.

5. 一几何体的直观图如图所示, 下列给出的四个俯视图中正确的是 $(\quad)$





第 5 题图

【答案】 B

【解析】沿竖直方向把直观图投影到水平面，几何体的外轮廓为一个矩形. 上部各斜面的棱在水平面上的投影分别从矩形四个顶点汇向中部的一条水平线段，因此俯视图应有矩形外框及四条向中部线段汇聚的内部棱线. 四个图中只有 B 的外轮廓和内部棱线位置同时符合， 故选 B.

6. 某人研究中学生的性别与成绩，视力，智商，阅读量这 4 个变量之间的关系，随机抽查了 52 名中学生，得到统计数据如表 1 至表 4，则与性别有关联的可能性最大的变量是()

性别	成绩		
	不及格	及格	总计
男	6	14	20
女	10	22	32
总计	16	36	52

性别	智商		
	偏高	正常	总计
男	8	12	20
女	8	24	32
总计	16	36	52

性别	视力		
	好	差	总计
男	4	16	20
女	12	20	32
总计	16	36	52

性别	阅读量		
	丰富	不丰富	总计
男	14	6	20
女	2	30	32
总计	16	36	52

- A. 成绩 B. 视力 C. 智商 D. 阅读量

【答案】 D

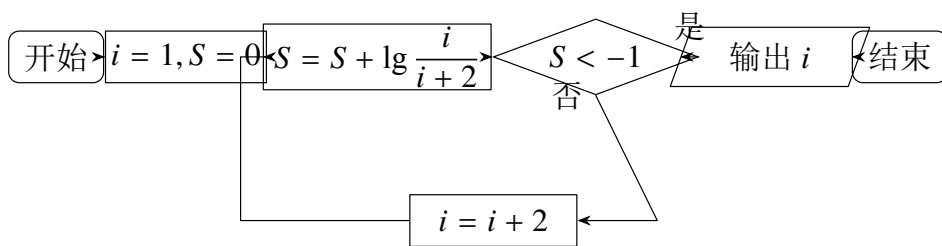
【解析】对任一 2×2 列联表，Pearson 独立性检验统计量可写为

$$\chi^2 = \frac{52(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

四个表的行、列边际总数都相同，所以只需比较 $|ad - bc|$: 成绩表为 $|6 \times 22 - 14 \times 10| = 8$, 视力表为 $|4 \times 20 - 16 \times 12| = 112$, 智商表为 $|8 \times 24 - 12 \times 8| = 96$, 阅读量为 $|14 \times 30 - 6 \times 2| = 408$. 最大的是阅读量表，故与性别关联的可能性最大的是阅读量，选 D.

7. 阅读如下程序框图，运行相应的程序，则程序运行后输出的结果为()

- A. 7 B. 9 C. 10 D. 11



第 7 题图

【答案】 B

【解析】程序开始时 $i = 1, S = 0$, 每次循环后把 i 增加 2. 第一次至第五次循环所加的项依次为 $\lg \frac{1}{3}, \lg \frac{3}{5}, \lg \frac{5}{7}, \lg \frac{7}{9}, \lg \frac{9}{11}$. 前四次循环后 $S = \lg \frac{1}{9} = -\lg 9 > -1$, 继续循环; 第五次循环后

$$S = \lg \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{9}{11} \right) = \lg \frac{1}{11} = -\lg 11 < -1$$

此时输出 $i = 9$, 故选 B.

8. 若 $f(x) = x^2 + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = ()$

A. -1

B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$

D. 1

【答案】 B

【解析】令 $I = \int_0^1 f(x) dx$. 题设给出 $f(x) = x^2 + 2I$, 两边在 $[0, 1]$ 上积分, 得

$$I = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 2I dx = \frac{1}{3} + 2I$$

所以 $I = -\frac{1}{3}$, 故选 B.

9. 在平面直角坐标系中, A, B 分别是 x 轴和 y 轴上的动点, 若以 AB 为直径的圆 C 与直线 $2x + y - 4 = 0$ 相切, 则圆 C 面积的最小值为 ()

A. $\frac{4}{5}\pi$ B. $\frac{3}{4}\pi$ C. $(6 - 2\sqrt{5})\pi$ D. $\frac{5}{4}\pi$

【答案】 A

【解析】设 $A = (u, 0), B = (0, v)$, 记 $q = u^2 + v^2$. 以 AB 为直径的圆心和半径分别为 $O' = (\frac{u}{2}, \frac{v}{2})$ 和 $r = \frac{\sqrt{q}}{2}$. 由圆与直线相切, 圆心到直线的距离等于半径, 即

$$\frac{|u + \frac{v}{2} - 4|}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{q}}{2}$$

从而令 $p = 2u + v$, 可得

$$(p - 8)^2 = 5q$$

另一方面,由柯西不等式, $p^2 = (2u + v)^2 \leq 5(u^2 + v^2) = 5q$. 因而 $p^2 \leq (p-8)^2$, 即 $p \leq 4$. 所以

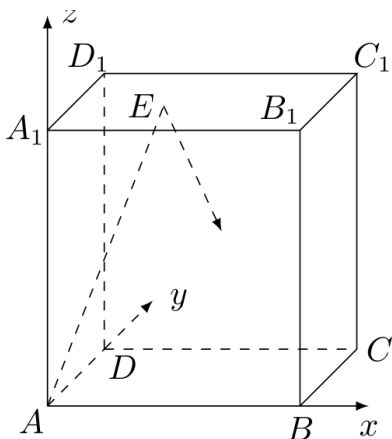
$$q = \frac{(8-p)^2}{5} \geq \frac{16}{5}$$

当 $p = 4$ 且 (u, v) 与 $(2, 1)$ 同向时等号成立, 例如 $u = \frac{8}{5}, v = \frac{4}{5}$. 因此

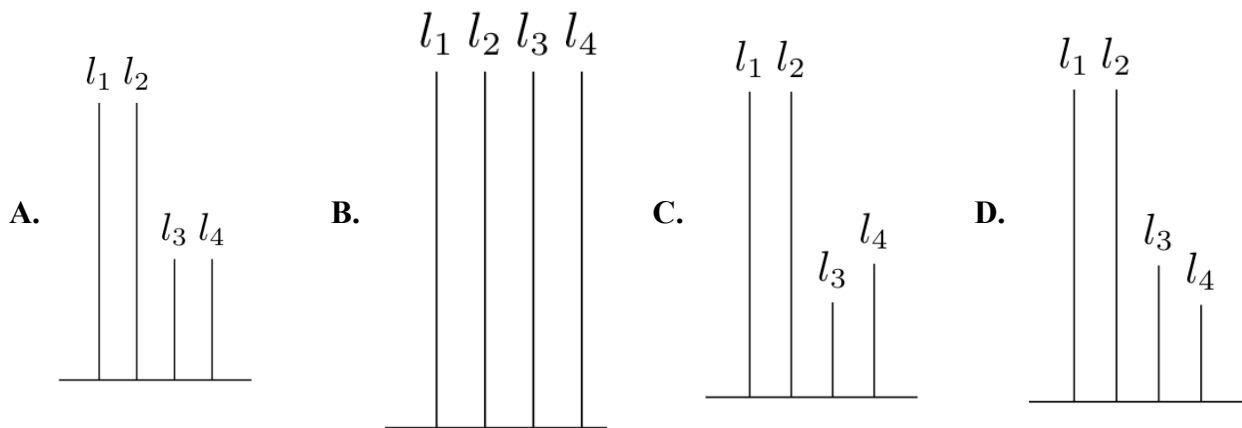
$$S_C = \pi r^2 = \frac{\pi q}{4} \geq \frac{4}{5}\pi$$

故最小值为 $\frac{4}{5}\pi$, 选 A.

10. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 11$, $AD = 7$, $AA_1 = 12$, 一质点从顶点 A 射向点 $E(4, 3, 12)$, 遇长方体的面反射 (反射服从光的反射原理), 将第 $i-1$ 次到第 i 次反射点之间的线段记为 l_i ($i = 2, 3, 4$), $l_1 = AE$, 将线段 l_1, l_2, l_3, l_4 竖直放置在同一水平线上, 则大致的图形是 ()



第 10 题图



【答案】C

【解析】取 $A = (0, 0, 0)$, 令 x, y, z 轴分别沿 AB, AD, AA_1 , 则 $E = (4, 3, 12)$. 因而

$$l_1 = AE = \sqrt{4^2 + 3^2 + 12^2} = 13$$

到达顶面 $z = 12$ 后, 反射使 z 方向分量变为相反数, 射线到达底面时水平位移仍为 $(4, 3)$, 落点为 $(8, 6, 0)$, 所以 $l_2 = 13$. 在底面反射后方向分量可按 $(4, 3, 12)$ 取比例; 从 $(8, 6, 0)$ 出发, 先到达 $y = 7$, 所需比例为 $\frac{1}{3}$ (到 $x = 11$ 所需比例为 $\frac{3}{4}$), 故

$$l_3 = \frac{13}{3}$$

反射到 $y = 7$ 后方向可按 $(4, -3, 12)$ 取比例. 从交点 $(\frac{28}{3}, 7, 4)$ 出发, 先到达 $x = 11$, 所需比例为 $\frac{5}{12}$, 故

$$l_4 = \frac{65}{12}$$

于是 $l_1 = l_2 > l_4 > l_3$, 与图形 C 一致, 故选 C.

11. 对任意 $x, y \in \mathbf{R}$, $|x - 1| + |x| + |y - 1| + |y + 1|$ 的最小值为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【解析】由三角不等式, $|x - 1| + |x| \geq |1| = 1$, $|y - 1| + |y + 1| \geq |2| = 2$. 当且仅当 $0 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$ 时两式同时取等号, 所以原式的最小值为 $1 + 2 = 3$, 故选 C.

12. 若以直角坐标系的原点为极点, x 轴的非负半轴为极轴建立极坐标系, 则线段 $y = 1 - x$ ($0 \leq x \leq 1$) 的极坐标方程为 ()

A. $\rho = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

B. $\rho = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

C. $\rho = \cos \theta + \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

D. $\rho = \cos \theta + \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

【答案】A

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 代入 $y = 1 - x$ 得 $\rho \sin \theta = 1 - \rho \cos \theta$, $\rho = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$. 该线段的两个端点为 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$, 均在第一象限, 故 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 因此选 A.

二、填空题

13. 10 件产品中有 7 件正品, 3 件次品, 从中任取 4 件, 则恰好取到 1 件次品的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】从 7 件正品和 3 件次品中任取 4 件, 等可能的取法总数为 C_{10}^4 . 恰好取到 1 件次品的取法数为 $C_3^1 C_7^3$, 所以

$$P = \frac{C_3^1 C_7^3}{C_{10}^4} = \frac{3 \times 35}{210} = \frac{1}{2}$$

14. 若曲线 $y = e^{-x}$ 上点 P 处的切线平行于直线 $2x + y + 1 = 0$, 则点 P 的坐标是_____.

【答案】 $(-\ln 2, 2)$

【解析】曲线 $y = e^{-x}$ 的导数为 $y' = -e^{-x}$. 直线 $2x + y + 1 = 0$ 的斜率为 -2 , 所以切点横坐标满足 $-e^{-x} = -2$, $e^{-x} = 2$, $x = -\ln 2$. 再由 $y = e^{-x}$ 得 $y = 2$, 故 $P = (-\ln 2, 2)$.

15. 已知单位向量 e_1 与 e_2 的夹角为 α , 且 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 向量 $a = 3e_1 - 2e_2$ 与 $b = 3e_1 - e_2$ 的夹角为 β , 则 $\cos \beta =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】由 $|e_1| = |e_2| = 1$, $e_1 \cdot e_2 = \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 有

$$a \cdot b = (3e_1 - 2e_2) \cdot (3e_1 - e_2) = 9 - 9 \cdot \frac{1}{3} + 2 = 8$$

$$|a|^2 = 9 + 4 - 12 \cdot \frac{1}{3} = 9, |b|^2 = 9 + 1 - 6 \cdot \frac{1}{3} = 8. \text{ 因此}$$

$$\cos \beta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{8}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

16. 过点 $M(1, 1)$ 作斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相交于 A, B 两点, 若 M 是线段 AB 的中点, 则椭圆 C 的离心率等于_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】过 M 的直线方程为 $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$. 令 $x = 1 + t$, 则线上点的纵坐标为 $y = 1 - \frac{t}{2}$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(1+t)^2}{a^2} + \frac{(1-\frac{t}{2})^2}{b^2} = 1$$

交点 A, B 关于 M 对称, 所以对应的两个 t 值互为相反数, 代入所得关于 t 的二次方程一次项系数必须为 0. 展开一次项得 $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 0$, $a^2 = 2b^2$. 椭圆离心率为

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin(x + \theta) + a \cos(x + 2\theta)$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

(1) 当 $a = \sqrt{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值与最小值;

(2) 若 $f(\frac{\pi}{2}) = 0$, $f(\pi) = 1$, 求 a, θ 的值.

【解析】(1) 当 $a = \sqrt{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时,

$$f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \sin x = \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{2}} = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $\frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{4}$. 在此区间内, 余弦函数的最大值为 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 最小值为 $\cos \pi = -1$. 因此, $f(x)$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 最小值为 -1 .

(2) 由 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 得

$$\cos \theta - a \sin 2\theta = 0$$

由 $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 可知 $\cos \theta > 0$, 所以 $\sin \theta \neq 0$, 并且

$$1 = 2a \sin \theta$$

所以 $a = \frac{1}{2 \sin \theta}$. 又由 $f(\pi) = 1$, 得

$$-\sin \theta - a \cos 2\theta = 1$$

令 $s = \sin \theta$, 代入 $a = \frac{1}{2s}$ 及 $\cos 2\theta = 1 - 2s^2$, 有

$$-s - \frac{1 - 2s^2}{2s} = 1$$

两边乘以 $2s$, 得 $-2s^2 - 1 + 2s^2 = 2s$, 从而 $s = -\frac{1}{2}$. 因为 $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\theta = -\frac{\pi}{6}$, 进而 $a = -1$.

18. 已知首项都是 1 的两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ ($b_n \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$) 满足 $a_n b_{n+1} - a_{n+1} b_n + 2b_{n+1} b_n = 0$.

(1) 令 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b_n = 3^{n-1}$, 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 因为 $b_n \neq 0$, 且 $b_{n+1} \neq 0$, 原等式两边同除以 $b_n b_{n+1}$, 得

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} + 2 = 0$$

由 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 可得 $c_{n+1} = c_n + 2$. 又 $c_1 = \frac{a_1}{b_1} = 1$, 所以 $\{c_n\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列, 从而

$$c_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$$

(2) 当 $b_n = 3^{n-1}$ 时,

$$a_n = b_n c_n = (2n-1)3^{n-1}$$

令 $F_k = (k-2)3^{k-1}$, 则

$$F_{k+1} - F_k = (k-1)3^k - (k-2)3^{k-1} = (2k-1)3^{k-1} = a_k$$

因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (F_{k+1} - F_k) = F_{n+1} - F_1 = (n-1)3^n + 1$$

所以 $S_n = 1 + (n-1)3^n$.

19. 已知函数 $f(x) = (x^2 + bx + b)\sqrt{1-2x}$ ($b \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $b = 4$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$ 上单调递增, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 当 $b = 4$ 时, 函数定义域为 $x \leq \frac{1}{2}$, 且

$$f(x) = (x+2)^2 \sqrt{1-2x}$$

当 $x < \frac{1}{2}$ 时,

$$f'(x) = 2(x+2)\sqrt{1-2x} - \frac{(x+2)^2}{\sqrt{1-2x}} = \frac{-5x(x+2)}{\sqrt{1-2x}}$$

所以在 $x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$ 对应 $x < -2$ 或 $0 < x < \frac{1}{2}$, $f'(x) > 0$ 对应 $-2 < x < 0$. 因而函数先减后增再减, 在 $x = -2$ 处取得局部极小值 0, 在 $x = 0$ 处取得局部极大值 4. 又 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 故在定义域上最小值为 0, 在 $x = -2$ 和 $x = \frac{1}{2}$ 处取得; 函数在定义域上无最大值.

(2) 对一般的 b , 当 $x < \frac{1}{2}$ 时,

$$f'(x) = (2x+b)\sqrt{1-2x} - \frac{x^2+bx+b}{\sqrt{1-2x}} = \frac{x(2-5x-3b)}{\sqrt{1-2x}}$$

在 $0 < x < \frac{1}{3}$ 内, $x > 0$, 且 $\sqrt{1-2x} > 0$, 所以 f 在该区间上单调递增, 当且仅当 $2-5x-3b \geq 0$ 对一切 $x \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$ 成立. 由于该一次式随 x 增大而减小, 这一条件等价于

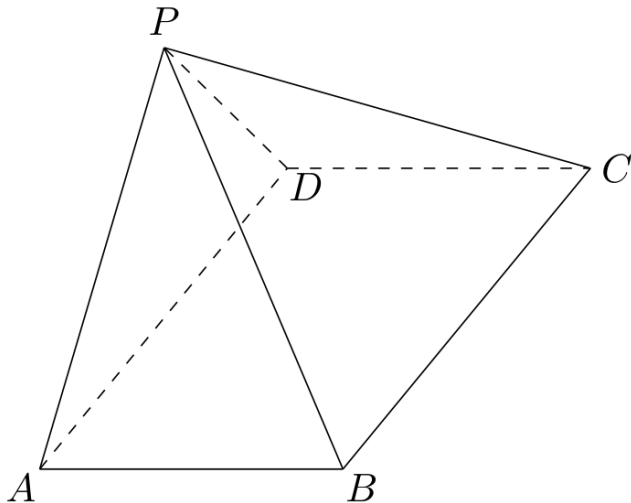
$$2 - \frac{5}{3} - 3b \geq 0$$

即 $b \leq \frac{1}{9}$. 当 $b = \frac{1}{9}$ 时, 因区间右端点不取到, 导数在区间内仍为正, 所以 $b = \frac{1}{9}$ 也满足条件, 故 b 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{1}{9}\right]$.

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 为矩形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 求证: $AB \perp PD$;

(2) 若 $\angle BPC = 90^\circ$, $PB = \sqrt{2}$, $PC = 2$. 问 AB 为何值时, 四棱锥 $P-ABCD$ 的体积最大, 并求此时平面 PBC 与平面 DPC 夹角的余弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 平面 PAD 与平面 $ABCD$ 的交线为 AD . 因为 $ABCD$ 为矩形, 所以 $AB \perp AD$. 两个互相垂直的平面中, 一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面, 因此 $AB \perp$ 平面 PAD . 又 PD 在平面 PAD 内, 所以 $AB \perp PD$.

(2) 设 $AB = x$. 在直角三角形 PBC 中, $\angle BPC = 90^\circ$, 所以

$$BC = \sqrt{PB^2 + PC^2} = \sqrt{2 + 4} = \sqrt{6}$$

因为 $ABCD$ 为矩形, 故 $AD = BC = \sqrt{6}$. 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (x, 0, 0)$, $D = (0, \sqrt{6}, 0)$, $C = (x, \sqrt{6}, 0)$. 由于 P 在平面 PAD 内, 可设 $P = (0, u, v)$, 其中 $v > 0$. 由 $PB = \sqrt{2}$, $PC = 2$, 分别得 $x^2 + u^2 + v^2 = 2$, $x^2 + (u - \sqrt{6})^2 + v^2 = 4$. 两式相减, 得 $6 - 2\sqrt{6}u = 2$, 所以 $u = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 进而

$$x^2 + v^2 = \frac{4}{3}$$

四棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3}AB \cdot AD \cdot v = \frac{\sqrt{6}}{3}xv$$

由 $x^2 + v^2 = \frac{4}{3}$ 及均值不等式,

$$xv \leq \frac{x^2 + v^2}{2} = \frac{2}{3}$$

当且仅当 $x = v = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 时等号成立. 因此体积最大时 $AB = \sqrt{\frac{2}{3}}$.

此时令 $s = \sqrt{\frac{2}{3}}$, 则 $\sqrt{6} = 3s$, 可取 $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, 3s, 0)$, $D = (0, 3s, 0)$, $P = (0, s, s)$. 平面 PBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PB} = s(1, -1, -1)$, $\overrightarrow{PC} = s(1, 2, -1)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 1)$. 平面 DPC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DC} = s(1, 0, 0)$, $\overrightarrow{DP} = s(0, -2, 1)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0, -1, -2)$. 因此两平面夹角的余弦为

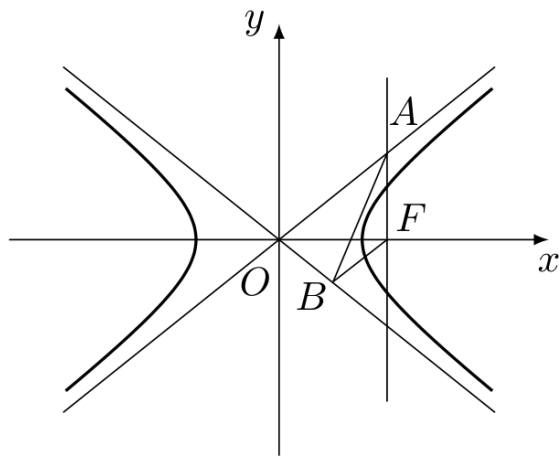
$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

21. 如图, 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的右焦点为 F . 点 A, B 分别在 C 的两条渐近线上, $AF \perp x$ 轴, $AB \perp OB$, $BF \parallel OA$ (O 为坐标原点).

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 过 C 上一点 $P(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 的直线 $l: \frac{x_0 x}{a^2} - y_0 y = 1$, 与直线 AF 相交于点 M , 与直线 $x = \frac{3}{2}$ 相交于点 N . 证明: 当点 P 在 C 上移动时, $\frac{|MF|}{|NF|}$ 恒为定值, 并求此定值.

【解析】(1) 设双曲线右焦点为 $F = (c, 0)$, 则 $c = \sqrt{a^2 + 1}$, 两条渐近线为 $y = \pm \frac{x}{a}$. 由 $AF \perp x$ 轴, 并取图示上方的渐近线, 得 $A = (c, \frac{c}{a})$. 设 $B = (t, -\frac{t}{a})$ 在另一条渐近线上.



第 21 题图

因为 $BF \parallel OA$, 向量 $\overrightarrow{BF} = \left(c - t, \frac{t}{a}\right)$ 与 $\overrightarrow{OA} = \left(c, \frac{c}{a}\right)$ 平行. 设比例系数为 λ , 则 $c - t = \lambda c$, $\frac{t}{a} = \lambda \frac{c}{a}$. 由第二式得 $t = \lambda c$, 代入第一式可得 $\lambda = \frac{1}{2}$, 于是

$$B = \left(\frac{c}{2}, -\frac{c}{2a}\right)$$

又因为 $AB \perp OB$, 所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OB} = \left(-\frac{c}{2}, -\frac{3c}{2a}\right) \cdot \left(\frac{c}{2}, -\frac{c}{2a}\right) = \frac{c^2}{4} \left(-1 + \frac{3}{a^2}\right) = 0$$

故 $a^2 = 3$, 双曲线 C 的方程为

$$\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$$

(2) 由上问, $F = (2, 0)$, 直线 AF 为 $x = 2$. 因为 M 在直线 l 与 AF 的交点上, 令 $x = 2$ 代入 l 的方程, 得

$$M = \left(2, \frac{\frac{2x_0}{3} - 1}{y_0}\right)$$

同理, 令 $x = \frac{3}{2}$, 得

$$N = \left(\frac{3}{2}, \frac{\frac{x_0}{2} - 1}{y_0}\right)$$

又因 $P \in C$, 所以 $y_0^2 = \frac{x_0^2 - 3}{3}$. 因此

$$|MF|^2 = \frac{\left(\frac{2x_0}{3} - 1\right)^2}{y_0^2} = \frac{(2x_0 - 3)^2}{3(x_0^2 - 3)}$$

另一方面,

$$|NF|^2 = \frac{1}{4} + \frac{\left(\frac{x_0}{2} - 1\right)^2}{y_0^2} = \frac{y_0^2 + (x_0 - 2)^2}{4y_0^2}$$

$$\text{由 } y_0^2 = \frac{x_0^2 - 3}{3},$$

$$y_0^2 + (x_0 - 2)^2 = \frac{x_0^2 - 3}{3} + x_0^2 - 4x_0 + 4 = \frac{(2x_0 - 3)^2}{3}$$

从而

$$|NF|^2 = \frac{(2x_0 - 3)^2}{4(x_0^2 - 3)}$$

由于 $x_0^2 \geq 3$, 且 $2x_0 - 3 = 0$ 会导致 $x_0^2 < 3$, 故上述分子不为零. 于是 $\frac{|MF|^2}{|NF|^2} = \frac{4}{3}$, 从而 $\frac{|MF|}{|NF|} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 所以该比值恒为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

22. 随机将 $1, 2, \dots, 2n (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2)$ 这 $2n$ 个连续正整数分成 A, B 两组, 每组 n 个数, A 组最小数为 a_1 , 最大数为 a_2 ; B 组最小数为 b_1 , 最大数为 b_2 , 记 $\xi = a_2 - a_1, \eta = b_2 - b_1$.

(1) 当 $n = 3$ 时, 求 ξ 的分布列和数学期望;

(2) 令 C 表示事件 ξ 与 η 的取值恰好相等, 求事件 C 发生的概率 $P(C)$;

(3) 对 (2) 中的事件 $C, \bar{C}$ 表示 C 的对立事件, 判断 $P(\bar{C})$ 和 $P(C)$ 的大小关系, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $n = 3$ 时, 等可能的分组可由从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中选出 3 个数作为 A 组确定, 共有 $C_6^3 = 20$ 种. 若 $\xi = k$, 则 A 组的最小数为某个 m , 最大数为 $m + k$, 其中 m 有 $6 - k$ 种取法; 最小数和最大数确定后, 中间的第三个数有 $k - 1$ 种取法. 因此

ξ	2	3	4	5
$P(\xi = k)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$

所以

$$E(\xi) = 2 \cdot \frac{1}{5} + 3 \cdot \frac{3}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} + 5 \cdot \frac{1}{5} = \frac{7}{2}$$

(2) 先考虑 $1 \in A, 2n \in B$ 的情形. 若 1 和 $2n$ 在同一组, 则该组的极差为 $2n - 1$, 另一组的极差小于 $2n - 1$, 不可能发生事件 C . 因此事件 C 发生时, 1 和 $2n$ 必在不同组, 且两种归属情形对称.

在 $1 \in A, 2n \in B$ 时, 令 $p = a_2, q = b_1$. 条件 $\xi = \eta$ 给出 $p - 1 = 2n - q$, 从而 $q = 2n + 1 - p$. 若 $p \leq q - 2$, 则整数 $p + 1$ 至 $q - 1$ 既不能属于 A 组, 也不能属于 B 组, 矛盾, 所以 $p \geq n$. 当 $p = n$ 时, 唯一的分组为 $A = \{1, 2, \dots, n\}$, 共有 1 种.

当 $p = n + 1 + j$, 其中 $j = 0, 1, \dots, n - 2$ 时, $q = n - j$. 小于 q 的数必须属于 A , 大于 p 的数必须属于 B , 并且 $q \in B, p \in A$. 在 $q + 1$ 至 $p - 1$ 的 $2j$ 个数中, 恰需选出 j 个放入 A , 所以有 C_{2j}^j 种. 于是固定 $1 \in A, 2n \in B$ 时的分组数为

$$T_n = 1 + \sum_{j=0}^{n-2} C_{2j}^j$$

考虑 $1 \in B, 2n \in A$ 的对称情形, 事件 C 的分组数为 $2T_n$. 因此

$$P(C) = \frac{2T_n}{C_{2n}^n} = \frac{2 \left(1 + \sum_{j=0}^{n-2} C_{2j}^j \right)}{C_{2n}^n}$$

(3) 令

$$D_n = C_{2n}^n - 4T_n$$

当 $n = 2$ 时, $T_2 = 2$, 故

$$P(C) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} > \frac{1}{3} = P(\bar{C})$$

当 $n = 3$ 时, $T_3 = 4$, 从而 $D_3 = 20 - 16 = 4 > 0$. 对 $n \geq 2$, 由 $T_{n+1} = T_n + C_{2n-2}^{n-1}$, 可得

$$D_{n+1} - D_n = C_{2n+2}^{n+1} - C_{2n}^n - 4C_{2n-2}^{n-1} = \frac{2(4n+1)(n-1)}{n(n+1)} C_{2n-2}^{n-1} > 0$$

所以对一切 $n \geq 3$, 都有 $D_n > 0$, 即 $4T_n < C_{2n}^n$. 结合上式中的概率公式, 得到 $P(C) < \frac{1}{2}$, 从而 $P(\bar{C}) > P(C)$.

2014 年江西卷(文)

一、单选题

1. 若复数 z 满足 $z(1+i) = 2i$ (i 为虚数单位), 则 $|z| = (\quad)$

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】由复数模的乘法性质, $|z||1+i| = |2i|$. 又 $|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$, $|2i| = 2$, 所以 $|z|\sqrt{2} = 2$, 即 $|z| = \sqrt{2}$. 因此选 C.

2. 设全集为 $\mathbf{R}$, 集合 $A = \{x | x^2 - 9 < 0\}$, $B = \{x | -1 < x \leq 5\}$, 则 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = (\quad)$

A. $(-3, 0)$ B. $(-3, -1)$ C. $(-3, -1]$ D. $(-3, 3)$

【答案】C

【解析】由 $x^2 - 9 < 0$ 得 $(x-3)(x+3) < 0$, 所以 $-3 < x < 3$, 即 $A = (-3, 3)$. 又 $-1 < x \leq 5$, 故 $B = (-1, 5]$, 从而 $\complement_{\mathbf{R}} B = (-\infty, -1] \cup (5, +\infty)$. 因此 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = (-3, 3) \cap ((-\infty, -1] \cup (5, +\infty)) = (-3, -1]$. 故选 C.

3. 掷两颗均匀的骰子, 则点数之和为 5 的概率等于 $(\quad)$

A. $\frac{1}{18}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{12}$

【答案】B

【解析】两颗骰子的结果用有序数对表示, 共有 $6 \times 6 = 36$ 个等可能的基本事件. 点数之和为 5 的结果为 $(1, 4)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(3, 2)$ 、 $(4, 1)$, 共有 4 个. 所以所求概率为 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$, 故选 B.

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a \cdot 2^x, & x \geq 0, \\ 2^{-x}, & x < 0, \end{cases}$ ($a \in \mathbf{R}$), 若 $f[f(-1)] = 1$, 则 $a = (\quad)$

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】A

【解析】因为 $-1 < 0$, 所以由第二段定义得 $f(-1) = 2^{-(-1)} = 2$. 又 $f(-1) = 2 \geq 0$, 由第一段定义得 $f[f(-1)] = f(2) = a \cdot 2^2 = 4a$. 由题设 $4a = 1$, 得 $a = \frac{1}{4}$, 故选 A.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $3a = 2b$, 则 $\frac{2\sin^2 B - \sin^2 A}{\sin^2 A}$ 的值为 $(\quad)$

A. $-\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$

C. 1

D. $\frac{7}{2}$

【答案】D

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $\frac{\sin B}{\sin A} = \frac{b}{a}$. 由 $3a = 2b$ 得 $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$, 从而 $\sin^2 B = \frac{9}{4} \sin^2 A$. 因此 $\frac{2\sin^2 B - \sin^2 A}{\sin^2 A} = 2 \times \frac{9}{4} - 1 = \frac{7}{2}$. 故选 D.

6. 下列叙述中正确的是 ()

- A. 若 $a \in \mathbf{R}, b \in \mathbf{R}, c \in \mathbf{R}$, 则“ $ax^2 + bx + c \geq 0$ ”的充分条件是“ $b^2 - 4ac \leq 0$ ”
 B. 若 $a \in \mathbf{R}, b \in \mathbf{R}, c \in \mathbf{R}$, 则“ $ab^2 > cb^2$ ”的充要条件是“ $a > c$ ”
 C. 命题“对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $x^2 \geq 0$ ”的否定是“存在 $x \in \mathbf{R}$, 有 $x^2 \geq 0$ ”
 D. l 是一条直线, α, β 是两个不同的平面, 若 $l \perp \alpha, l \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

【答案】 D

【解析】选项 A 不正确. 取 $a = -1, b = 0, c = -1$, 则 $b^2 - 4ac = -4 \leq 0$, 但 $ax^2 + bx + c = -x^2 - 1 < 0$, 所以判别式条件不是该不等式恒成立的充分条件.

选项 B 不正确. 取 $b = 0, a = 1, c = 0$, 则 $a > c$ 成立, 而 $ab^2 > cb^2$ 化为 $0 > 0$, 不成立, 所以二者不可能等价.

选项 C 不正确. 全称命题“对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $x^2 \geq 0$ ”的否定应为“存在 $x \in \mathbf{R}$, 有 $x^2 < 0$ ”, 题中把不等号方向写反了.

选项 D 正确. 直线 $l \perp \alpha$ 且 $l \perp \beta$, 所以 α, β 的法向方向都与 l 平行, 从而两平面的法向方向平行. 两平面又不重合, 故 $\alpha \parallel \beta$. 因此选 D.

7. 某人研究中学生的性别与成绩, 视力, 智商, 阅读量这 4 个变量之间的关系, 随机抽查了 52 名中学生, 得到统计数据如表 1 至表 4, 则与性别有关联的可能性最大的变量是 ()

性别	成绩		
	不及格	及格	总计
男	6	14	20
女	10	22	32
总计	16	36	52

性别	智商		
	偏高	正常	总计
男	8	12	20
女	8	24	32
总计	16	36	52

智商

性别	视力		
	好	差	总计
男	4	16	20
女	12	20	32
总计	16	36	52

性别	阅读量		
	丰富	不丰富	总计
男	14	6	20
女	2	30	32
总计	16	36	52

阅读量

A. 成绩

B. 视力

C. 智商

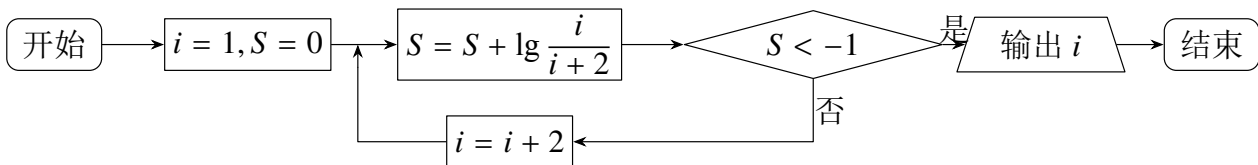
D. 阅读量

【答案】 D

【解析】 对一个 2×2 列联表, 记四个格子的频数为 a, b, c, d , 则独立性检验统计量为 $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$. 统计量越大, 说明关联性越强.

四张表的总人数以及行、列边际总数都相同, 故分母 $(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)$ 以及 n 均相同, 只需比较 $|ad-bc|$. 四张表依次得到 $|6 \times 22 - 14 \times 10| = 8$, $|4 \times 20 - 16 \times 12| = 112$, $|8 \times 24 - 12 \times 8| = 96$, $|14 \times 30 - 6 \times 2| = 408$. 最大值对应阅读量, 所以选 D.

8. 阅读如下程序框图, 运行相应的程序, 则程序运行后输出的结果为 ()



第 8 题图

A. 7

B. 9

C. 10

D. 11

【答案】 B

【解析】 初始时 $i = 1, S = 0$. 第 k 次循环所加的项依次为 $\lg \frac{1}{3}, \lg \frac{3}{5}, \dots, \lg \frac{2k-1}{2k+1}$, 所以循环 k 次后 $S = \lg \frac{1}{3} + \lg \frac{3}{5} + \dots + \lg \frac{2k-1}{2k+1} = \lg \frac{1}{2k+1}$.

当第 4 次循环使用 $i = 7$ 时, $S = \lg \frac{1}{9} > -1$, 不满足输出条件, 随后 i 增加到 9. 第 5 次循环使用 $i = 9$ 后, $S = \lg \frac{1}{11} < -1$, 满足条件并输出当前的 $i = 9$. 故选 B.

9. 过双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右顶点作 x 轴的垂线与 C 的一条渐近线相交于 A . 若以 C 的右焦点为圆心, 半径为 4 的圆经过 A, O 两点 (O 为坐标原点), 则双曲线 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

B. $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1$

C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$

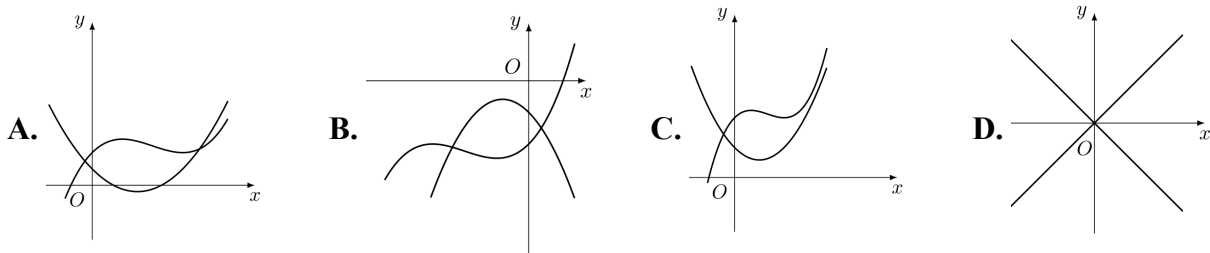
D. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 A

【解析】 设双曲线的右焦点为 $F(c, 0)$, 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 以 F 为圆心、半径为 4 的圆经过原点 O , 所以 $c = FO = 4$, 从而 $a^2 + b^2 = 16$.

双曲线的右顶点为 $(a, 0)$, 其渐近线可取 $y = \frac{b}{a}x$. 直线 $x = a$ 与该渐近线交于 $A(a, b)$. 因为 A 也在圆上, 所以 $(a-4)^2 + b^2 = 16$. 将 $a^2 + b^2 = 16$ 代入并相减, 得 $a^2 - 8a + 16 + b^2 - (a^2 + b^2) = 0$, 即 $16 - 8a = 0$, 所以 $a = 2$, 进而 $b^2 = 16 - a^2 = 12$. 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, 选 A.

10. 在同一直角坐标系中, 函数 $y = ax^2 - x + \frac{a}{2}$ 与 $y = a^2x^3 - 2ax^2 + x + a$ ($a \in \mathbf{R}$) 的图象不可能的是 ()



【答案】 B

【解析】记第二个函数为 $y_2 = a^2x^3 - 2ax^2 + x + a$. 当 $a \neq 0$ 时, $y'_2 = 3a^2x^2 - 4ax + 1 = (ax - 1)(3ax - 1)$, 所以两个极值点的横坐标为 $\frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{3a}$. 这两个数同号, 故第二个函数的两个极值点必在 y 轴的同一侧.

三次函数图象中两个极值点分别位于 y 轴两侧, 与上述结论矛盾, 因此该图象不可能. 另外, 当 $a = 0$ 时两函数分别为 $y = -x$ 和 $y = x$, 可得到选项 D 所示的情形. 故选 B.

二、填空题

11. 若曲线 $y = x \ln x$ 上点 P 处的切线平行于直线 $2x - y + 1 = 0$, 则点 P 的坐标是_____.

【答案】 (e, e)

【解析】曲线的定义域为 $x > 0$. 对 $y = x \ln x$ 求导, 得 $y' = \ln x + 1$. 直线 $2x - y + 1 = 0$ 化为 $y = 2x + 1$, 斜率为 2. 由切线平行, 得 $\ln x + 1 = 2$, 所以 $x = e$. 代入曲线方程得 $y = e \ln e = e$, 故 P 的坐标为 (e, e) .

12. 已知单位向量 e_1 与 e_2 的夹角为 α , 且 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 向量 $a = 3e_1 - 2e_2$, 则 $|a| =$ _____.

【答案】 3

【解析】因为 e_1, e_2 是单位向量, 所以 $|e_1| = |e_2| = 1$, 且 $e_1 \cdot e_2 = \cos \alpha = \frac{1}{3}$. 由向量模长平方公式, $|a|^2 = |3e_1 - 2e_2|^2 = 9|e_1|^2 + 4|e_2|^2 - 12e_1 \cdot e_2 = 9 + 4 - 12 \times \frac{1}{3} = 9$. 因为模长非负, 故 $|a| = 3$.

13. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 7$, 公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 当且仅当 $n = 8$ 时 S_n 取最大值, 则 d 的取值范围为_____.

【答案】 $\left(-1, -\frac{7}{8}\right)$

【解析】因为 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 要使 S_8 严格大于相邻的前后两项, 必须有 $a_8 = S_8 - S_7 > 0$ 且 $a_9 = S_9 - S_8 < 0$. 又 $a_n = 7 + (n-1)d$, 所以 $7 + 7d > 0, 7 + 8d < 0$, 即 $-1 < d < -\frac{7}{8}$.

反过来, 若 $-1 < d < -\frac{7}{8}$, 则 $d < 0$, 数列 $\{a_n\}$ 递减, 且 $a_8 > 0, a_9 < 0$. 因而 $a_1, \dots, a_8 > 0, a_9, a_{10}, \dots < 0$, 所以 S_n 先增后减, 在 $n = 8$ 时取得唯一最大值. 当 $d = -1$ 或 $d = -\frac{7}{8}$ 时, 分别有 $a_8 = 0$ 或 $a_9 = 0$, 会出现相邻两项和相等, 不符合“当且仅当”. 故 $d \in \left(-1, -\frac{7}{8}\right)$.

14. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右焦点为 F_1, F_2 , 过 F_2 作 x 轴的垂线与 C 交于 A, B 两点, F_1B 与 y 轴交于点 D , 若 $AD \perp F_1B$, 则椭圆 C 的离心率等于_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】设椭圆焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 取 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 过 F_2 的垂线为 $x = c$, 代入椭圆方程得 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以 $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$. 记 $q = \frac{b^2}{a} > 0$, 则 $A = (c, q)$, $B = (c, -q)$.

直线 F_1B 与 y 轴交于 $D(0, -\frac{q}{2})$. 因而可取 $\overrightarrow{DA} = (c, \frac{3q}{2})$, $\overrightarrow{F_1B} = (2c, -q)$. 由 $AD \perp F_1B$, 得 $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{F_1B} = 2c^2 - \frac{3}{2}q^2 = 0$, 即 $4c^2 = 3q^2$.

又 $c = ae$, 且 $q = \frac{b^2}{a} = a(1 - e^2)$, 所以 $4e^2 = 3(1 - e^2)^2$. 令 $u = e^2$, 得 $3u^2 - 10u + 3 = 0$, 即 $u = 3$ 或 $u = \frac{1}{3}$. 因为 $0 < e < 1$, 只能取 $e^2 = \frac{1}{3}$, 故 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 $x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}$. 若 $|x| + |y| + |x - 1| + |y - 1| \leq 2$, 则 $x + y$ 的取值范围为_____.

【答案】 $[0, 2]$

【解析】由三角不等式, $|x| + |x - 1| \geq |x - (x - 1)| = 1$, 且等号当且仅当 $x \in [0, 1]$. 同理, $|y| + |y - 1| \geq 1$, 且等号当且仅当 $y \in [0, 1]$. 题设左端至少为 2, 而又不超过 2, 所以两部分都必须取等号, 从而 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. 因此 $0 \leq x + y \leq 2$.

反过来, 对任意 $t \in [0, 2]$, 取 $x = y = \frac{t}{2}$, 则 $x, y \in [0, 1]$, 题设不等式成立且 $x + y = t$. 所以 $x + y$ 的取值范围为 $[0, 2]$.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = (a + 2\cos^2 x) \cos(2x + \theta)$ 为奇函数, 且 $f(\frac{\pi}{4}) = 0$, 其中 $a \in \mathbf{R}, \theta \in (0, \pi)$.

(1) 求 a, θ 的值;

(2) 若 $f(\frac{\alpha}{4}) = -\frac{2}{5}, \alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 求 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{3})$ 的值.

【解析】(1) 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以对任意 x 都有 $f(x) + f(-x) = 0$. 由 $\cos(2x + \theta) + \cos(\theta - 2x) = 2\cos\theta\cos 2x$, 得 $f(x) + f(-x) = 2(a + 2\cos^2 x)\cos\theta\cos 2x$.

上式对任意 x 恒为 0, 而 $(a + 2\cos^2 x)\cos 2x$ 不恒为 0. 事实上, 当 $a \neq -2$ 时取 $x = 0$, 当 $a = -2$ 时取 $x = \frac{\pi}{6}$, 均可使该因子非 0. 因此 $\cos\theta = 0$. 结合 $\theta \in (0, \pi)$, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$.

此时 $f(\frac{\pi}{4}) = (a + 1)\cos\pi = -(a + 1) = 0$, 所以 $a = -1$. 于是 $f(x) = (-1 + 2\cos^2 x)\cos(2x + \frac{\pi}{2}) = -\cos 2x \sin 2x = -\frac{1}{2}\sin 4x$.

(2) 由上式以及题设, $-\frac{1}{2}\sin\alpha = f\left(\frac{\alpha}{4}\right) = -\frac{2}{5}$, 所以 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$. 由于 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 有 $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$. 因此 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\alpha\cos\frac{\pi}{3} + \cos\alpha\sin\frac{\pi}{3} = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} - \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4-3\sqrt{3}}{10}$.

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{3n^2 - n}{2}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 对任意 $n > 1$, 都有 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 a_1, a_n, a_m 成等比数列.

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{3n^2 - n - (3(n-1)^2 - (n-1))}{2} = 3n - 2$. 又 $a_1 = S_1 = \frac{3-1}{2} = 1 = 3 \times 1 - 2$, 所以对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $a_n = 3n - 2$.

(2) 对任意 $n > 1$, 取 $m = 3n^2 - 4n + 2 = n(3n - 4) + 2$. 因为 $n \geq 2$, 所以 $m \in \mathbb{N}^*$. 由通项公式, $a_1 = 1$, $a_n = 3n - 2$, 且 $a_m = 3m - 2 = 9n^2 - 12n + 4 = (3n - 2)^2 = a_n^2$. 因此 $a_n^2 = a_1 a_m$, 且三项均为正数, 故 a_1, a_n, a_m 成等比数列.

18. 已知函数 $f(x) = (4x^2 + 4ax + a^2)\sqrt{x}$, 其中 $a < 0$.

(1) 当 $a = -4$ 时, 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最小值为 8, 求 a 的值.

【解析】(1) 当 $a = -4$ 时, $f(x) = (2x - 4)^2\sqrt{x}$, 定义域为 $x \geq 0$. 对 $x > 0$ 求导, 得 $f'(x) = \frac{20x^2 - 48x + 16}{2\sqrt{x}} = \frac{2(5x - 2)(x - 2)}{\sqrt{x}}$.

因此 $f'(x) > 0$ 在 $0 < x < \frac{2}{5}$ 和 $x > 2$ 时成立, $f'(x) < 0$ 在 $\frac{2}{5} < x < 2$ 时成立. 函数在 $x = 0$ 连续且 $f(0) = 0$, 所以单调递增区间为 $\left[0, \frac{2}{5}\right]$ 和 $[2, +\infty)$.

(2) 将函数写成 $f(x) = (2x + a)^2\sqrt{x}$. 对 $x > 0$ 求导, 得 $f'(x) = \frac{(2x + a)(10x + a)}{2\sqrt{x}}$.

由于 $a < 0$, 两个驻点为 $-\frac{a}{10}$ 和 $-\frac{a}{2}$, 且 $-\frac{a}{10} < -\frac{a}{2}$. 分情况讨论如下.

当 $-8 \leq a \leq -2$ 时, $-\frac{a}{2} \in [1, 4]$, 而 $f\left(-\frac{a}{2}\right) = 0$, 故最小值不可能为 8.

当 $-2 < a < 0$ 时, 两个驻点均小于 1, f 在 $[1, 4]$ 上递增, 最小值为 $f(1) = (a + 2)^2 < 4$, 不符合题意.

当 $-10 < a < -8$ 时, $-\frac{a}{10} < 1 < 4 < -\frac{a}{2}$, 所以 f 在 $[1, 4]$ 上递减, 最小值为 $f(4) = 2(a + 8)^2 < 8$. 当 $a = -10$ 时, 同样有 f 在 $[1, 4]$ 上递减, 且 $f(4) = 2(-2)^2 = 8$.

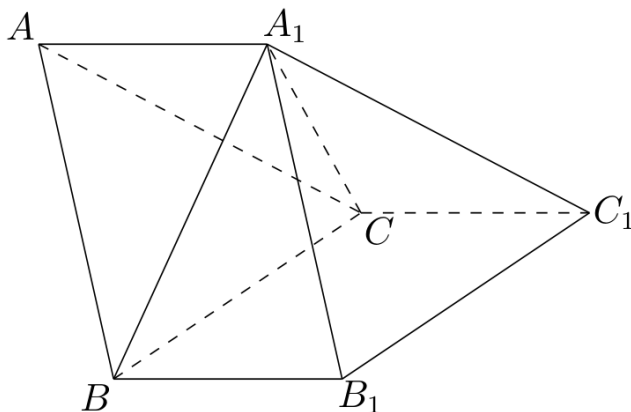
当 $a < -10$ 时, $-\frac{a}{10} > 1$, 而 $-\frac{a}{2} > 5$. 若 $-\frac{a}{10} \in (1, 4)$, 该点使导数由正变负, 是区间内的极大值; 若 $-\frac{a}{10} \geq 4$, 则函数在 $[1, 4]$ 上单调递增. 因而两种情况下最小值都只能在端点取得. 但 $f(1) = (a + 2)^2 > 64$, $f(4) = 2(a + 8)^2 > 8$, 所以最小值大于 8.

综上, $a = -10$.

19. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp BC$, $A_1B \perp BB_1$.

(1) 求证: $A_1C \perp CC_1$;

- (2) 若 $AB = 2, AC = \sqrt{3}, BC = \sqrt{7}$, 问 AA_1 为何值时, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 体积最大, 并求此最大值.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $\mathbf{v} = \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{AC}$. 则 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$, $\overrightarrow{A_1B} = \mathbf{b} - \mathbf{v}$. 由 $AA_1 \perp BC$ 和 $A_1B \perp BB_1$, 分别得到 $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b}) = 0$ 和 $(\mathbf{b} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$. 因而 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{v}|^2$. 又 $\overrightarrow{A_1C} = \mathbf{c} - \mathbf{v}$, $\overrightarrow{CC_1} = \mathbf{v}$, 所以 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{CC_1} = (\mathbf{c} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$, 即 $A_1C \perp CC_1$.

(2) 因为 $AB^2 + AC^2 = 2^2 + (\sqrt{3})^2 = 7 = BC^2$, 所以 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角三角形, 底面积为 $\frac{1}{2}AB \cdot AC = \sqrt{3}$. 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, 设 $\mathbf{v} = (r, s, t)$, 并记 $h = AA_1 = |\mathbf{v}|$.

由 $AA_1 \perp BC$, 有 $(r, s, t) \cdot (-2, \sqrt{3}, 0) = 0$, 即 $s = \frac{2r}{\sqrt{3}}$. 由 $A_1B \perp BB_1$, 有 $(2 - r, -s, -t) \cdot (r, s, t) = 0$, 即 $2r = h^2$. 因而 $r = \frac{h^2}{2}$, $s = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$, 从而 $t^2 = h^2 - r^2 - s^2 = h^2 - \frac{7h^4}{12} = h^2 \left(1 - \frac{7h^2}{12}\right)$.

三棱柱两底面间的距离为 $|t|$, 所以体积 $V = \sqrt{3}|t|$, 进而 $V^2 = 3h^2 - \frac{7}{4}h^4$. 令 $u = h^2$, 则 $V^2 = 3u - \frac{7}{4}u^2 = \frac{9}{7} - \frac{7}{4}\left(u - \frac{6}{7}\right)^2 \leq \frac{9}{7}$. 当且仅当 $u = \frac{6}{7}$, 即 $AA_1 = \sqrt{\frac{6}{7}}$ 时取等号, 此时 $V_{\max} = \frac{3}{\sqrt{7}}$.

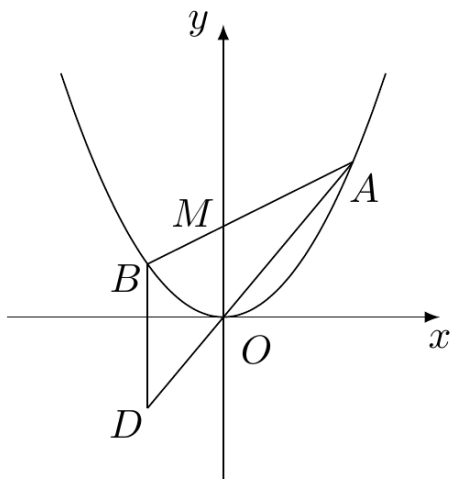
20. 如图, 已知抛物线 $C: x^2 = 4y$, 过点 $M(0, 2)$ 任作一直线与 C 相交于 A, B 两点, 过点 B 作 y 轴的平行线与直线 AO 相交于点 D (O 为坐标原点).

(1) 证明: 动点 D 在定直线上;

(2) 作 C 的任意一条切线 l (不含 x 轴) 与直线 $y = 2$ 相交于点 N_1 ; 与第一问中的定直线相交于点 N_2 , 证明: $|MN_2|^2 - |MN_1|^2$ 为定值, 并求此定值.

【解析】(1) 抛物线 $x^2 = 4y$ 上的点可参数化为 $P(t) = (2t, t^2)$. 设 $A = P(u)$, $B = P(v)$. 过 A, B 的直线斜率为 $\frac{v^2 - u^2}{2v - 2u} = \frac{u + v}{2}$, 故其方程为 $y = \frac{u + v}{2}x - uv$. 该直线过 $M(0, 2)$, 所以 $-uv = 2$, 即 $uv = -2$.

直线 AO 的斜率为 $\frac{u^2}{2u} = \frac{u}{2}$, 方程为 $y = \frac{u}{2}x$. 过 B 作的竖线为 $x = 2v$, 代入得 $D = (2v, uv) = (2v, -2)$. 因而动点 D 始终在定直线 $y = -2$ 上.



第 20 题图

(2) 设切线 l 为抛物线在参数 t 处的切线. 由于 l 不含 x 轴, $t \neq 0$. 由切线斜率可得切线方程为 $y = tx - t^2$.

令 $y = 2$, 得 $N_1 = \left(\frac{t^2+2}{t}, 2\right) = \left(t + \frac{2}{t}, 2\right)$. 令 $y = -2$, 得 $N_2 = \left(\frac{t^2-2}{t}, -2\right) = \left(t - \frac{2}{t}, -2\right)$. 因为 $M = (0, 2)$, 所以 $|MN_1|^2 = \left(t + \frac{2}{t}\right)^2$, $|MN_2|^2 = \left(t - \frac{2}{t}\right)^2 + 4^2$.

于是 $|MN_2|^2 - |MN_1|^2 = \left(t - \frac{2}{t}\right)^2 + 16 - \left(t + \frac{2}{t}\right)^2 = 8$. 所以所求定值为 8.

21. 将连续正整数 $1, 2, \dots, n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 从小到大排列构成一个数 $123\dots n$, $F(n)$ 为这个数的位数 (如 $n = 12$ 时, 此数为 123456789101112 , 共有 15 个数字, $F(12) = 15$), 现从这个数中随机取一个数字, $p(n)$ 为恰好取到 0 的概率.

(1) 求 $p(100)$;

(2) 当 $n \leq 2014$ 时, 求 $F(n)$ 的表达式;

(3) 令 $g(n)$ 为这个数中数字 0 的个数, $f(n)$ 为这个数中数字 9 的个数, $h(n) = f(n) - g(n)$,

$S = \{n \mid h(n) = 1, n \leq 100, n \in \mathbb{N}^*\}$, 求当 $n \in S$ 时 $p(n)$ 的最大值.

【解析】(1) 从 1 到 100 连接成的数中, 数字 0 在 10, 20, ..., 90 中各出现 1 次, 在 100 中出现 2 次, 所以共有 $9 + 2 = 11$ 个数字 0. 又 $F(100) = 9 + 90 \times 2 + 3 = 192$, 故 $p(100) = \frac{11}{192}$.

(2) 当 $1 \leq n \leq 9$ 时, 全部是 1 位数, 所以 $F(n) = n$. 当 $10 \leq n \leq 99$ 时, 前面有 9 个 1 位数和 $n - 9$ 个 2 位数, 所以 $F(n) = 9 + 2(n - 9) = 2n - 9$. 当 $100 \leq n \leq 999$ 时, 前面共有 $9 + 90 \times 2 = 189$ 位, 另有 $n - 99$ 个 3 位数, 所以 $F(n) = 189 + 3(n - 99) = 3n - 108$. 当 $1000 \leq n \leq 2014$ 时, 前面共有 $9 + 90 \times 2 + 900 \times 3 = 2889$ 位, 另有 $n - 999$ 个 4 位数, 所以

$$F(n) = 2889 + 4(n - 999) = 4n - 1107. \text{ 因而 } F(n) = \begin{cases} n, & 1 \leq n \leq 9, \\ 2n - 9, & 10 \leq n \leq 99, \\ 3n - 108, & 100 \leq n \leq 999, \\ 4n - 1107, & 1000 \leq n \leq 2014. \end{cases}$$

(3) 当 $n \leq 9$ 时, 只有 $n = 9$ 使 $h(n) = 1$. 对 $10 \leq n \leq 99$, 写成 $n = 10k + r$, 其中 $1 \leq k \leq 9$, $0 \leq r \leq 9$.

从 1 到 9 的数字中, 9 比 0 多 1 个. 对每个完整的十位组 $10j, \dots, 10j + 9$ ($1 \leq j \leq 8$), 个位数字 0 和 9 各出现 1 次, 净贡献为 0. 因此在 $n = 10k + r$ 且 $1 \leq k \leq 8$ 时, 当前十位组先加入一个 0; 当 $r = 0, 1, \dots, 8$ 时, $h(n) = 0$, 当 $r = 9$ 时再加入一个 9, $h(n) = 1$. 当 $k = 9$ 时, $h(90) = 1$, 每加入 $91, \dots, 98$ 中的一个数就增加 1 个数字 9, 而 $h(99) = 11$. 所以 $S = \{9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90\}$.

对 $n = 10k + 9$ ($1 \leq k \leq 8$), 数字 0 恰在 $10, 20, \dots, 10k$ 中出现, 所以 $g(n) = k$, 且 $F(n) = 20k + 9$. 从而 $p(n) = \frac{k}{20k+9}$. 并且 $\frac{k+1}{20k+29} - \frac{k}{20k+9} = \frac{9}{(20k+29)(20k+9)} > 0$, 所以这些候选数中的最大值为 $p(89) = \frac{8}{169}$.

另有 $g(90) = 9$, $F(90) = 171$, 故 $p(90) = \frac{9}{171} = \frac{1}{19} > \frac{8}{169}$, 而 $p(9) = 0$. 因此当 $n \in S$ 时, $p(n)$ 的最大值为 $\frac{1}{19}$.

2014 年山东卷(理)

一、单选题

1. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位. 若 $a - i$ 与 $2 + bi$ 互为共轭复数, 则 $(a + bi)^2 = ()$

- A. $5 - 4i$ B. $5 + 4i$ C. $3 - 4i$ D. $3 + 4i$

【答案】 D

【解析】 互为共轭复数, 所以 $a - i = \overline{2 + bi} = 2 - bi$, 从而 $a = 2, b = 1$. 因此 $(a + bi)^2 = (2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$, 故选 D.

2. 设集合 $A = \{x \mid |x - 1| < 2\}$, $B = \{y \mid y = 2^x, x \in [0, 2]\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $[0, 2]$ B. $(1, 3)$ C. $[1, 3)$ D. $(1, 4)$

【答案】 C

【解析】 由 $|x - 1| < 2$ 得 $-1 < x < 3$, 所以 $A = (-1, 3)$. 又因为 $y = 2^x, x \in [0, 2]$, 且指数函数单调递增, 故 $B = [1, 4]$. 因此 $A \cap B = [1, 3)$, 故选 C.

3. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(\log_2 x)^2 - 1}}$ 的定义域为 ()

- A. $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ B. $(2, +\infty)$
C. $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)$ D. $\left(0, \frac{1}{2}\right] \cup [2, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 函数有定义必须满足 $x > 0$, 且根式在分母中, 故 $(\log_2 x)^2 - 1 > 0$. 于是 $\log_2 x < -1$ 或 $\log_2 x > 1$, 即 $0 < x < \frac{1}{2}$ 或 $x > 2$. 所以定义域为 $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)$, 故选 C.

4. 用反证法证明命题“设 a, b 为实数, 则方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至少有一个实根”时, 要做的假设是 ()

- A. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 没有实根
B. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至多有一个实根
C. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至多有两个实根
D. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 恰好有两个实根

【答案】 A

【解析】 要证明的命题是: 存在实数 x , 使 $x^3 + ax + b = 0$. 其否定是: 对任意实数 x , 都有 $x^3 + ax + b \neq 0$, 也就是方程没有实根. 反证法先假设这个否定成立, 即假设方程 $x^3 + ax + b = 0$ 没有实根, 再由此推出矛盾. 其余三个选项分别表示实根个数至多为一个、至多为两个或恰好为两个, 均不是原命题的否定, 故选 A.

5. 已知实数 x, y 满足 $a^x < a^y$ ($0 < a < 1$), 则下列关系式恒成立的是 ()

A. $\frac{1}{x^2+1} > \frac{1}{y^2+1}$

B. $\ln(x^2+1) > \ln(y^2+1)$

C. $\sin x > \sin y$

D. $x^3 > y^3$

【答案】 D

【解析】 因为 $0 < a < 1$, 函数 a^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 所以由 $a^x < a^y$ 得 $x > y$. 函数 t^3 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 因而 $x^3 > y^3$, 故选 D.

其余选项不恒成立: 例如取 $x = 2, y = 1$, 前两项分别变为 $\frac{1}{5} > \frac{1}{2}$ 和 $\ln 5 > \ln 2$, 第一项错误; 取 $x = 0, y = -1$, 第二项错误; 取 $x = \pi, y = 0$, 第三项变为 $0 > 0$, 错误.

6. 直线 $y = 4x$ 与曲线 $y = x^3$ 在第一象限内围成的封闭图形的面积为 ()

A. $2\sqrt{2}$

B. $4\sqrt{2}$

C. 2

D. 4

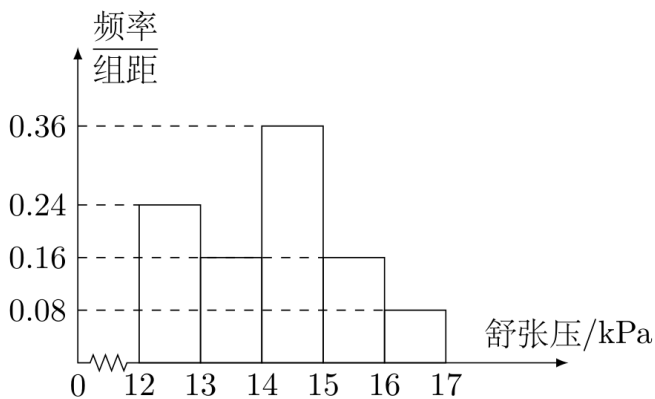
【答案】 D

【解析】 联立 $y = 4x$ 与 $y = x^3$, 得 $x^3 = 4x$, 即 $x = 0$ 或 $x = 2$. 在第一象限内, 边界曲线在 $0 < x < 2$ 时满足 $4x > x^3$, 所以面积为

$$\int_0^2 (4x - x^3) dx = \left[2x^2 - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 8 - 4 = 4$$

故选 D.

7. 为了研究某种药品的疗效, 选取若干名志愿者进行临床试验. 所有志愿者的舒张压数据 (单位: kPa) 的分组区间为 $[12, 13)$, $[13, 14)$, $[14, 15)$, $[15, 16)$, $[16, 17]$, 将其按从左到右的顺序分别编号为第一组, 第二组, $\dots$, 第五组. 如图所示是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人, 第三组中没有疗效的有 6 人, 则第三组中有疗效的人数为 ()



第 7 题图

A. 6

B. 8

C. 12

D. 18

【答案】 C

【解析】 每组组距均为 1, 由直方图可读出第一、二组的频率分别为 0.24、0.16, 第三组的频率为 0.36. 设志愿者总数为 N , 则 $(0.24 + 0.16)N = 20$, 解得 $N = 50$. 所以第三组共有 $0.36 \times 50 = 18$ 人, 其中有疗效的人数为 $18 - 6 = 12$, 故选 C.

8. 已知函数 $f(x) = |x - 2| + 1$, $g(x) = kx$, 若方程 $f(x) = g(x)$ 有两个不相等的实根, 则实数 k 的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{3}{2})$ B. $(\frac{1}{2}, 1)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, +\infty)$

【答案】 B

【解析】 方程分段为

$$\begin{cases} 3 - x = kx, & x \leq 2, \\ x - 1 = kx, & x > 2. \end{cases}$$

当 $k = -1$ 时左段方程无解; 当 $k = 1$ 时右段方程无解. 其余情况下, 左、右两段分别给出 $x_1 = \frac{3}{k+1}$ 和 $x_2 = \frac{1}{1-k}$. 每一段至多给出一个根, 因此要有两个不相等的实根, 必须有 $x_1 < 2$ 且 $x_2 > 2$; 等于 2 时两段只给出同一个根.

由右段根必须满足 $x_2 > 2$, 可知 $1 - k > 0$, 且 $\frac{1}{1-k} > 2 \Leftrightarrow 1 > 2(1-k) \Leftrightarrow k > \frac{1}{2}$. 结合 $1 - k > 0$ 得 $\frac{1}{2} < k < 1$, 此时 $x_1 = \frac{3}{k+1} < 2$, 左段也确有一个根. 当 $k = \frac{1}{2}$ 时, 右段所得数值为 $x_2 = 2$, 但右段要求 $x > 2$, 所以它不是右段的根; 此时只有左段的根 $x = 2$, 不满足两个不相等实根的条件. 因此 $k \in (\frac{1}{2}, 1)$, 选 B.

9. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y - 1 \leq 0, \\ 2x - y - 3 \geq 0, \end{cases}$ 当目标函数 $z = ax + by$ ($a > 0, b > 0$) 在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt{5}$ 时, $a^2 + b^2$ 的最小值为 ()

A. 5 B. 4 C. $\sqrt{5}$ D. 2

【答案】 B

【解析】 约束条件等价于 $y \geq x - 1$ 、 $y \leq 2x - 3$, 从而 $x - 1 \leq 2x - 3$, 即 $x \geq 2$. 两条边界的交点为 $(2, 1)$, 且可行域从该点向右上方展开. 由于 $a > 0, b > 0$, 对固定的 x , $z = ax + by$ 在最小的 $y = x - 1$ 处取得. 因此 $z \geq ax + b(x - 1) = (a + b)x - b \geq 2a + b$, 等号在 $(x, y) = (2, 1)$ 处取得, 从而 $2a + b = 2\sqrt{5}$.

由柯西不等式,

$$(2a + b)^2 \leq (2^2 + 1^2)(a^2 + b^2) = 5(a^2 + b^2)$$

故 $a^2 + b^2 \geq 4$. 当 (a, b) 与 $(2, 1)$ 成比例时等号成立, 取 $a = \frac{4}{\sqrt{5}}, b = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 即满足条件, 所以最小值为 4, 故选 B.

10. 已知 $a > b > 0$, 椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, C_1 与 C_2 的离心率之积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 C_2 的渐近线方程为 ()

A. $x \pm \sqrt{2}y = 0$ B. $\sqrt{2}x \pm y = 0$ C. $x \pm 2y = 0$ D. $2x \pm y = 0$

【答案】 A

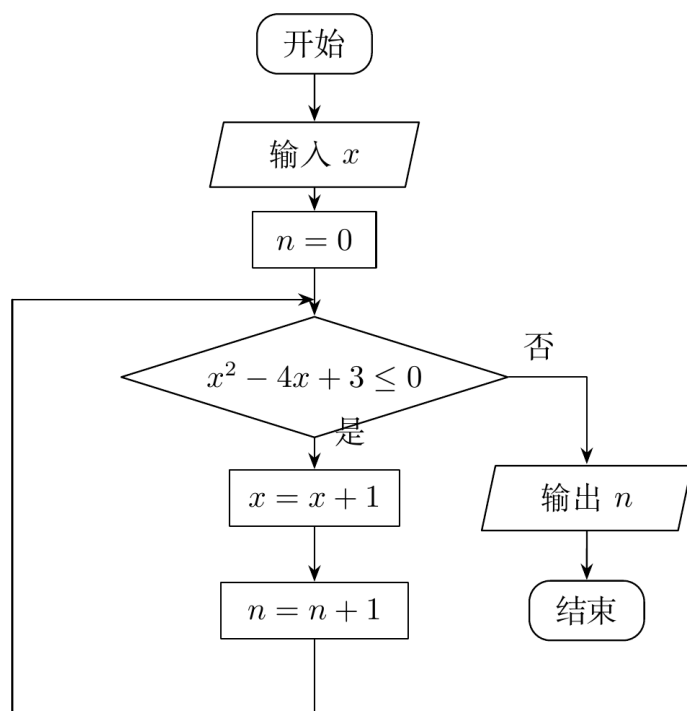
【解析】椭圆 C_1 的离心率为 $e_1 = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$, 双曲线 C_2 的离心率为 $e_2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$. 因而

$$e_1 e_2 = \frac{\sqrt{a^4 - b^4}}{a^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

平方并整理得 $1 - \frac{b^4}{a^4} = \frac{3}{4}$, 即 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{x}{\sqrt{2}}$, 即 $x \pm \sqrt{2}y = 0$, 故选 A.

二、填空题

11. 执行如图所示的程序框图, 若输入的 x 的值为 1, 则输出的 n 的值为_____.



第 11 题图

【答案】 3

【解析】初始时 $x = 1, n = 0$. 判断式为 $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. 依次执行循环:

$$(x, n) = (1, 0) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (4, 3)$$

此时 $4^2 - 4 \times 4 + 3 = 3 > 0$, 循环结束, 输出 $n = 3$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \tan A$, 当 $A = \frac{\pi}{6}$ 时, $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】由向量数量积公式,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cos A = \tan A$$

当 $A = \frac{\pi}{6}$ 时, $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以 $AB \cdot AC = \frac{2}{3}$. 因而三角形面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

13. 三棱锥 $P-ABC$ 中, D, E 分别为 PB, PC 的中点, 记三棱锥 $D-ABE$ 的体积为 V_1 , $P-ABC$ 的体积为 V_2 , 则 $\frac{V_1}{V_2} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】以 P 为原点, 记 $\overrightarrow{PA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{PB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{PC} = \mathbf{c}$. 因为 D, E 分别为 PB, PC 的中点, 所以 $\overrightarrow{PD} = \frac{1}{2}\mathbf{b}$, $\overrightarrow{PE} = \frac{1}{2}\mathbf{c}$. 于是

$$V_1 = \frac{1}{6} \left| \det \left(\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b}, \frac{1}{2}\mathbf{b}, \frac{1}{2}(\mathbf{c} - \mathbf{b}) \right) \right| = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \left| \det \left(\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b}, \mathbf{b}, \mathbf{c} - \mathbf{b} \right) \right|$$

又因为行列式对各列具有线性性, 且含有两列相同向量时值为零, 所以

$$\det \left(\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b}, \mathbf{b}, \mathbf{c} - \mathbf{b} \right) = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} - \mathbf{b}) - \frac{1}{2} \det(\mathbf{b}, \mathbf{b}, \mathbf{c} - \mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) - \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$$

因此 $V_1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} |\det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})| = \frac{1}{4} V_2$, 从而 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{4}$.

14. 若 $\left(ax^2 + \frac{b}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 项的系数为 20, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为_____.

【答案】 2

【解析】展开式的一般项为 $C_6^j (ax^2)^j \left(\frac{b}{x}\right)^{6-j}$, 其中 x 的指数为 $2j - (6-j) = 3j - 6$. 要得到 x^3 项, 需 $3j - 6 = 3$, 即 $j = 3$. 因而该项系数为 $C_6^3 a^3 b^3 = 20a^3 b^3$. 由题设得 $(ab)^3 = 1$, 所以 $ab = 1$.

由基本不等式, $a^2 + b^2 \geq 2|ab| = 2$. 等号成立当且仅当 $|a| = |b|$; 结合 $ab = 1$, 可得 $a = b = 1$ 或 $a = b = -1$, 故最小值为 2.

15. 已知函数 $y = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$). 对函数 $y = g(x)$ ($x \in I$), 定义 $g(x)$ 关于 $f(x)$ 的“对称函数”为函数 $y = h(x)$ ($x \in I$), $y = h(x)$ 满足: 对任意 $x \in I$, 两个点 $(x, h(x))$, $(x, g(x))$ 关于点 $(x, f(x))$ 对称. 若 $h(x)$ 是 $g(x) = \sqrt{4-x^2}$ 关于 $f(x) = 3x + b$ 的“对称函数”, 且 $h(x) > g(x)$ 恒成立, 则实数 b 的取值范围是_____.

【答案】 $(2\sqrt{10}, +\infty)$

【解析】由关于点 $(x, f(x))$ 对称可知, 对任意 $x \in I$, 有 $h(x) + g(x) = 2f(x)$. 因为 $g(x) = \sqrt{4-x^2}$, 其定义域为 $I = [-2, 2]$, 所以

$$h(x) = 6x + 2b - \sqrt{4-x^2}$$

条件 $h(x) > g(x)$ 等价于 $3x + b > \sqrt{4-x^2}$, $-2 \leq x \leq 2$ 即 $b > q(x) = \sqrt{4-x^2} - 3x$ 对所有 $x \in [-2, 2]$ 成立.

函数 $q(x)$ 在端点连续, 在区间内部 $q'(x) = -\frac{x}{\sqrt{4-x^2}} - 3$. 令 $q'(x) = 0$, 得 $x = -\frac{6}{\sqrt{10}}$. 此时

$$q\left(-\frac{6}{\sqrt{10}}\right) = \frac{2}{\sqrt{10}} + \frac{18}{\sqrt{10}} = 2\sqrt{10}$$

由 $q'(x)$ 的符号可知, $q(x)$ 在 $\left(-2, -\frac{6}{\sqrt{10}}\right)$ 上递增, 在 $\left(-\frac{6}{\sqrt{10}}, 2\right)$ 上递减. 端点处 $q(-2) = 6$ 、 $q(2) = -6$, 故最大值为 $2\sqrt{10}$. 由于题设是不等式严格成立, 故 $b \in (2\sqrt{10}, +\infty)$.

三、解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a} = (m, \cos 2x)$, $\mathbf{b} = (\sin 2x, n)$, 函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 且 $y = f(x)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{12}, \sqrt{3}\right)$ 和点 $\left(\frac{2\pi}{3}, -2\right)$.

(1) 求 m, n 的值;

(2) 将 $y = f(x)$ 的图象向左平移 φ ($0 < \varphi < \pi$) 个单位后得到函数 $y = g(x)$ 的图象. 若 $y = g(x)$ 的图象上各最高点到点 $(0, 3)$ 的距离的最小值为 1, 求 $y = g(x)$ 的单调增区间.

【解析】(1) 由图象过两点得

$$\begin{cases} \frac{m}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}n = \sqrt{3}, \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}m - \frac{1}{2}n = -2. \end{cases}$$

等价于 $m + \sqrt{3}n = 2\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{3}m + n = 4$, 解得 $m = \sqrt{3}$ 、 $n = 1$.

于是

$$f(x) = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

(2) 向左平移 φ 后,

$$g(x) = f(x + \varphi) = 2 \sin\left(2x + 2\varphi + \frac{\pi}{6}\right)$$

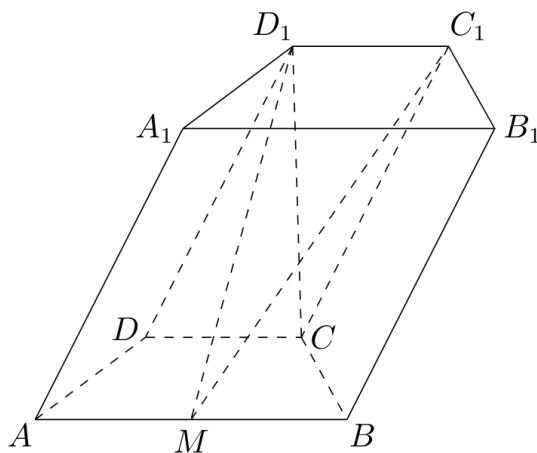
其最高点的纵坐标为 2, 横坐标为 $x_k = k\pi + \frac{\pi}{6} - \varphi$. 最高点到 $(0, 3)$ 的距离为 $\sqrt{x_k^2 + 1}$, 其最小值为 1 当且仅当某个最高点的横坐标为 0. 由于 $0 < \varphi < \pi$, 得到 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

此时 $g(x) = 2 \cos 2x$, 故 $g'(x) = -4 \sin 2x$. 当 $k\pi - \frac{\pi}{2} < x < k\pi$ 时 $g'(x) > 0$, 所以 $y = g(x)$ 的单调增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

17. 如图, 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是等腰梯形, $\angle DAB = 60^\circ$, $AB = 2CD = 2$, M 是线段 AB 的中点.

(1) 求证: $C_1M \parallel$ 平面 A_1ADD_1 ;

(2) 若 CD_1 垂直于平面 $ABCD$ 且 $CD_1 = \sqrt{3}$, 求平面 C_1D_1M 和平面 $ABCD$ 所成的角(锐角)的余弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 在底面内建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (2, 0, 0)$. 设 $D = (t, \sqrt{3}t, 0)$, 则 $C = (t+1, \sqrt{3}t, 0)$, 其中利用了 $CD \parallel AB$ 且 $CD = 1$. 由等腰梯形的两腰相等,

$$AD^2 = 4t^2$$

又 $BC^2 = (t-1)^2 + 3t^2$. 由 $AD = BC$ 得 $4t^2 = (t-1)^2 + 3t^2$, 从而 $t = \frac{1}{2}$. 因此 $M = (1, 0, 0)$,

$$\text{且 } \overrightarrow{MC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right) = \overrightarrow{AD}.$$

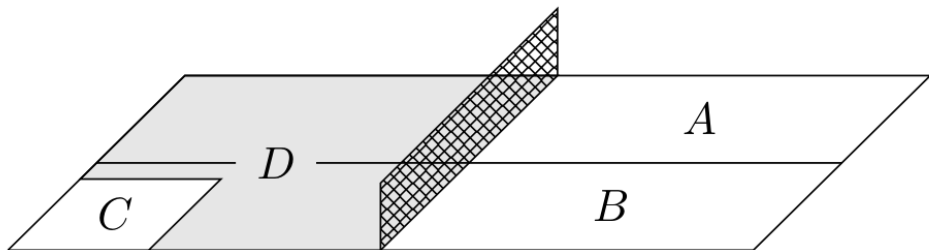
设棱柱的平移向量为 $\boldsymbol{v}$, 则 $\overrightarrow{MC_1} = \overrightarrow{MC} + \boldsymbol{v} = \overrightarrow{AD} + \boldsymbol{v}$. 平面 A_1ADD_1 的两个不共线方向向量为 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{AA_1}$, 所以 $\overrightarrow{MC_1}$ 在该平面的方向向量张成的平面内. 又平面 A_1ADD_1 与底面相交于直线 AD , 而 AD 在底面内的方程为 $y = \sqrt{3}x$, 点 $M = (1, 0, 0) \notin AD$, 故 M 不在平面 A_1ADD_1 内, 从而 $C_1M \parallel$ 平面 A_1ADD_1 .

(2) 因为 $CD_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 由 $\overrightarrow{CD_1} = \overrightarrow{CD} + \boldsymbol{v}$ 得可取 $\boldsymbol{v} = (1, 0, \sqrt{3})$. 于是 $C_1 = \left(\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3} \right)$, $D_1 = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3} \right)$, $M = (1, 0, 0)$. 平面 C_1D_1M 内两条相交向量可取 $\overrightarrow{C_1D_1} = (-1, 0, 0)$ 和 $\overrightarrow{C_1M} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3} \right)$. 因此其法向量可取 $\boldsymbol{n} = (0, -\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 底面法向量为 $\boldsymbol{k} = (0, 0, 1)$. 两平面所成锐角的余弦为

$$\frac{|\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3 + \frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

18. 乒乓球台面被球网分隔成甲、乙两部分, 如图, 甲上有两个不相交的区域 A, B , 乙被划分为两个不相交的区域 C, D . 某次测试要求队员接到落点在甲上的来球后向乙回球. 规定: 回球一次, 落点在 C 上记 3 分, 在 D 上记 1 分, 其他情况记 0 分. 对落点在 A 上的来球, 队员小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{2}$, 在 D 上的概率为 $\frac{1}{3}$. 对落点在 B 上的来球, 小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{5}$, 在 D 上的概率为 $\frac{3}{5}$. 假设共有两次来球且落在 A, B 上各一次, 小明的两次回球互不影响. 求:

- (1) 小明两次回球的落点中恰有一次的落点在乙上的概率;
 (2) 两次回球结束后, 小明得分之和 ξ 的分布列与数学期望.



第 18 题图

【解析】(1) 对落点在 A 上的来球, 回球落在乙上的概率为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, 落在甲的其他区域上的概率为 $\frac{1}{6}$. 对落点在 B 上的来球, 相应概率为 $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}$ 和 $\frac{1}{5}$. 由两次回球互不影响, 恰有一次落在乙上的概率为

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{6} + \frac{2}{15} = \frac{3}{10}$$

(2) 记第一次回球得分为 X , 第二次回球得分为 Y . 则 $P(X=0) = \frac{1}{6}$, $P(X=1) = \frac{1}{3}$, $P(X=3) = \frac{1}{2}$, $P(Y=0) = \frac{1}{5}$, $P(Y=1) = \frac{3}{5}$, $P(Y=3) = \frac{1}{5}$. 由独立性, $\xi = X+Y$ 只能取 0, 1, 2, 3, 4, 6. 逐项计算得: $P(\xi=0) = P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{30}$, $P(\xi=1) = P(X=0)P(Y=1) + P(X=1)P(Y=0) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{6}$, $P(\xi=2) = P(X=1)P(Y=1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$;

$P(\xi=3) = P(X=0)P(Y=3) + P(X=3)P(Y=0) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$, $P(\xi=4) = P(X=1)P(Y=3) + P(X=3)P(Y=1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{11}{30}$, $P(\xi=6) = P(X=3)P(Y=3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$. 因而 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2	3	4	6
P	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{1}{10}$

并且 $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{11}{6}$, $E(Y) = 0 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{3}{5} + 3 \cdot \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$. 由期望的可加性, $E(\xi) = E(X+Y) = E(X) + E(Y) = \frac{11}{6} + \frac{6}{5} = \frac{91}{30}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 前 n 项和为 S_n , 且 S_1, S_2, S_4 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = (-1)^{n-1} \frac{4n}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设首项为 $a_1 = a$. 由公差为 2, 得 $S_1 = a$ 、 $S_2 = 2a + 2$ 、 $S_4 = 4a + 12$. 因为 S_1, S_2, S_4 成等比数列,

$$(2a + 2)^2 = a(4a + 12)$$

化简得 $a = 1$, 所以 $a_n = a + 2(n - 1) = 2n - 1$.

(2) 代入通项得

$$b_n = (-1)^{n-1} \frac{4n}{(2n-1)(2n+1)} = (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n+1} \right)$$

因此

$$T_n = \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{j-1}}{2j-1} + \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{j-1}}{2j+1}$$

将第二个求和令 $j = i - 1$, 得

$$T_n = \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{j-1}}{2j-1} + \sum_{j=2}^{n+1} \frac{(-1)^j}{2j-1} = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} = \frac{2n+1+(-1)^{n+1}}{2n+1}$$

20. 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x^2} - k \left(\frac{2}{x} + \ln x \right)$ (k 为常数, $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数).

(1) 当 $k \leq 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内存在两个极值点, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3} - k \frac{x-2}{x^2} = \frac{(x-2)(e^x - kx)}{x^3}$$

当 $k \leq 0$ 、 $x > 0$ 时, $e^x - kx > 0$, 所以 $f'(x) < 0$ 在 $(0, 2)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(2, +\infty)$ 上成立. 因而 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 内单调递增.

(2) 在 $(0, 2)$ 内, 极值点只能来自 $e^x - kx = 0$, 即

$$k = \frac{e^x}{x}$$

令 $r(x) = \frac{e^x}{x}$, 则 $r'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 所以 $r(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减、在 $(1, 2)$ 上递增, 并且 $r(1) = e$ 、 $r(2) = \frac{e^2}{2}$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} r(x) = +\infty$. 因此方程 $r(x) = k$ 在 $(0, 2)$ 内恰有两个解, 当且仅当 $e < k < \frac{e^2}{2}$.

对这两个解, $r(x) - k$ 在每个解的两侧变号, 结合 $f'(x) = \frac{(x-2)x(r(x) - k)}{x^3}$, 可知它们都是极值点. 端点情形分别对应重根或根落在区间端点, 均不产生两个位于 $(0, 2)$ 内的极值点.

21. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , A 为 C 上异于原点的任意一点, 过点 A 的直线 l 交 C 于另一点 B , 交 x 轴的正半轴于点 D , 且有 $|FA| = |FD|$. 当点 A 的横坐标为 3 时, $\triangle ADF$ 为正三角形.

(1) 求 C 的方程;

(2) 若直线 $l_1 \parallel l$, 且 l_1 和 C 有且只有一个公共点 E ,

(i) 证明直线 AE 过定点, 并求出定点坐标;

(ii) $\triangle ABE$ 的面积是否存在最小值? 若存在, 请求出最小值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设焦点为 $F = (\frac{p}{2}, 0)$, 且 $A = (3, y_A)$. 由 A 在抛物线上, $y_A^2 = 6p$, 从而

$$|FA|^2 = \left(3 - \frac{p}{2}\right)^2 + 6p = \left(3 + \frac{p}{2}\right)^2$$

所以 $|FA| = 3 + \frac{p}{2}$. 设 $D = (d, 0)$, 由 $|FD| = |FA|$ 得 $d = p + 3$ 或 $d = -3$, 而 D 在正半轴上, 故 $d = p + 3$. 因为 $\triangle ADF$ 为正三角形, 且 FD 在 x 轴上, 点 A 的横坐标等于 FD 中点的横坐标, 即

$$3 = \frac{\frac{p}{2} + (p + 3)}{2} = \frac{3}{2} + \frac{3p}{4}$$

解得 $p = 2$, 故 C 的方程为 $y^2 = 4x$.

(2) 设抛物线上的点用参数表示为 $P(t) = (t^2, 2t)$, 则 $F = (1, 0)$. 对任意异于原点的 A , 可设 $A = P(t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$ 且 $t \neq 0$. 由抛物线的焦半径公式, $|FA| = t^2 + 1$, 所以 $D = (t^2 + 2, 0)$. 直线 $l = AD$ 的斜率为 $-t$, 方程为

$$y = -tx + t^3 + 2t$$

将 $P(u) = (u^2, 2u)$ 代入, 得 $tu^2 + 2u - t^3 - 2t = 0 = (u - t)(tu + t^2 + 2)$. 因此另一交点 $B = P\left(-t - \frac{2}{t}\right)$.

(i) 抛物线 $y^2 = 4x$ 在参数 s 处的切线为 $sy = x + s^2$, 斜率为 $1/s$. 与 l 平行需 $1/s = -t$, 故 $s = -1/t$, 从而 $E = P(-1/t) = \left(\frac{1}{t^2}, -\frac{2}{t}\right)$.

当 $t^2 \neq 1$ 时,

$$\frac{y_E - y_A}{x_E - x_A} = \frac{-2/t - 2t}{1/t^2 - t^2} = \frac{2t}{t^2 - 1} = \frac{y_A}{x_A - 1}$$

所以直线 AE 经过 $F = (1, 0)$. 当 $t^2 = 1$ 时, A, E 的横坐标同为 1, 直线 AE 为 $x = 1$, 仍经过 F . 故定点为 $(1, 0)$.

(ii) 对任意参数 r, s, t , 三点 $P(r), P(s), P(t)$ 所成三角形的面积为

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} r^2 - s^2 & 2(r - s) \\ r^2 - t^2 & 2(r - t) \end{pmatrix} \right| = |(r - s)(r - t)(s - t)|$$

取 $A = P(t)$ 、 $B = P(-t - 2/t)$ 、 $E = P(-1/t)$, 得

$$S_{\triangle ABE} = \frac{2(t^2 + 1)^3}{|t|^3} = 2 \left(|t| + \frac{1}{|t|} \right)^3$$

由 $|t| + \frac{1}{|t|} \geq 2$, 有 $S_{\triangle ABE} \geq 2 \cdot 2^3 = 16$. 当 $|t| = 1$ 时等号成立, 所以面积存在最小值, 最小值为 16.

2014 年山东卷(文)

一、单选题

1. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 若 $a + i = 2 - bi$, 则 $(a + bi)^2 = (\quad)$

- A. $3 - 4i$ B. $3 + 4i$ C. $4 - 3i$ D. $4 + 3i$

【答案】 A

【解析】由复数相等的充要条件, 比较等式两边的实部和虚部, 得 $a = 2$, $-b = 1$, 所以 $b = -1$. 因而

$$(a + bi)^2 = (2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$$

故选 A.

2. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x < 0\}$, $B = \{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(0, 2]$ B. $(1, 2)$ C. $[1, 2)$ D. $(1, 4)$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 - 2x = x(x - 2) < 0$, 得 $0 < x < 2$, 所以 $A = (0, 2)$. 又 $B = [1, 4]$, 从而

$$A \cap B = [1, 2)$$

故选 C.

3. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\log_2 x - 1}}$ 的定义域为 $(\quad)$

- A. $(0, 2)$ B. $(0, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

【答案】 C

【解析】根式在分母中, 要求根式内的式子严格大于零, 因此

$$\log_2 x - 1 > 0$$

由于底数 $2 > 1$, 上式等价于 $\log_2 x > 1$, 即 $x > 2$. 所以函数的定义域为 $(2, +\infty)$, 故选 C.

4. 用反证法证明命题“设 a, b 为实数, 则方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至少有一个实根”时, 要做的假设是 $(\quad)$

- A. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 没有实根
B. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至多有一个实根
C. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 至多有两个实根
D. 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 恰好有两个实根

【答案】 A

【解析】原命题为“方程至少有一个实根”. 它的否定是“方程没有实根”, 所以用反证法时应假设方程

$$x^3 + ax + b = 0$$

没有实根. 故选 A.

5. 已知实数 x, y 满足 $a^x < a^y$ ($0 < a < 1$), 则下列关系式恒成立的是 ()

A. $x^3 > y^3$

B. $\sin x > \sin y$

C. $\ln(x^2 + 1) > \ln(y^2 + 1)$

D. $\frac{1}{x^2 + 1} > \frac{1}{y^2 + 1}$

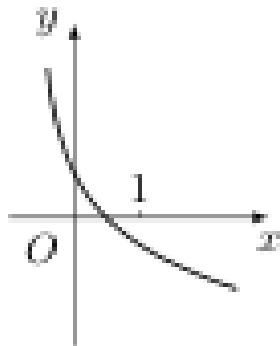
【答案】 A

【解析】当 $0 < a < 1$ 时, 函数 a^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 由 $a^x < a^y$ 可得 $x > y$. 由于函数 x^3 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以

$$x^3 > y^3$$

故选 A.

6. 已知函数 $y = \log_a(x + c)$ (a, c 为常数, 其中 $a > 0, a \neq 1$) 的图象如图, 则下列结论成立的是 ()



第 6 题图

A. $a > 1, c > 1$

B. $a > 1, 0 < c < 1$

C. $0 < a < 1, c > 1$

D. $0 < a < 1, 0 < c < 1$

【答案】 D

【解析】由图象可知函数单调递减, 因此 $0 < a < 1$. 图象与 x 轴的交点横坐标在 0 与 1 之间, 而当 $y = 0$ 时, $\log_a(x + c) = 0, \Rightarrow, x = 1 - c$. 所以 $0 < 1 - c < 1$, 即 $0 < c < 1$. 故选 D.

7. 已知向量 $a = (1, \sqrt{3}), b = (3, m)$. 若向量 a, b 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 则实数 $m =$ ()

A. $2\sqrt{3}$

B. $\sqrt{3}$

C. 0

D. $-\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】由向量夹角公式, 得

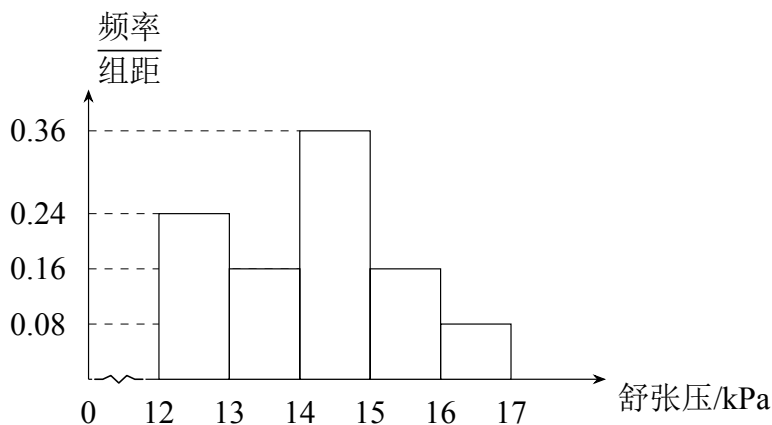
$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{3 + \sqrt{3}m}{2\sqrt{9 + m^2}}$$

于是

$$3 + \sqrt{3}m = \sqrt{3}\sqrt{9 + m^2}$$

两边平方并化简,得 $9 + 6\sqrt{3}m + 3m^2 = 27 + 3m^2$, $m = \sqrt{3}$. 代入原等式可知等式成立,故选 B.

8. 为了研究某种药品的疗效, 选取若干名志愿者进行临床试验. 所有志愿者的舒张压数据(单位: kPa) 的分组区间为 $[12, 13)$, $[13, 14)$, $[14, 15)$, $[15, 16)$, $[16, 17]$. 将其按从左到右的顺序分别编号为第一组, 第二组, $\dots$, 第五组. 如图所示是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人, 第三组中没有疗效的有 6 人, 则第三组中有疗效的人数为 ()



第 8 题图

A. 6

B. 8

C. 12

D. 18

【答案】C

【解析】频率分布直方图纵轴表示频率与组距的比值, 而五组的组距均为 1, 所以第一组、第二组和第三组的频率分别为 0.24、0.16 和 0.36. 设志愿者总人数为 N , 则

$$(0.24 + 0.16)N = 20$$

解得 $N = 50$. 因此第三组共有 $0.36 \times 50 = 18$ 人, 其中有疗效的人数为

$$18 - 6 = 12$$

故选 C.

9. 对于函数 $f(x)$, 若存在常数 $a \neq 0$, 使得 x 取定义域内的每一个值, 都有 $f(x) = f(2a - x)$, 则称 $f(x)$ 为准偶函数, 下列函数中是准偶函数的是 ()

A. $f(x) = \sqrt{x}$ B. $f(x) = x^3$ C. $f(x) = \tan x$ D. $f(x) = \cos(x + 1)$

【答案】D

【解析】取 $a = -1$, 则 $a \neq 0$, 且对定义域内任意的 x , 有

$$f(2a - x) = \cos(-2 - x + 1) = \cos(-x - 1) = \cos(x + 1) = f(x)$$

所以 $f(x) = \cos(x + 1)$ 是准偶函数, 故选 D.

10. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y - 1 \leq 0, \\ 2x - y - 3 \geq 0, \end{cases}$ 当目标函数 $z = ax + by (a > 0, b > 0)$ 在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt{5}$ 时, $a^2 + b^2$ 的最小值为 ()

A. 5

B. 4

C. $\sqrt{5}$

D. 2

【答案】 B

【解析】约束条件等价于 $y \geq x - 1, y \leq 2x - 3$. 要使可行域非空, 必须有 $x - 1 \leq 2x - 3$, 所以 $x \geq 2$. 对固定的 x , 因为 $b > 0$, 目标函数在最小的可行 y , 即 $y = x - 1$ 处取最小值. 因而

$$z = ax + b(x - 1) = (a + b)x - b$$

又因为 $a + b > 0$ 且 $x \geq 2$, 所以目标函数的最小值在 $(x, y) = (2, 1)$ 处取得, 且

$$2a + b = 2\sqrt{5}$$

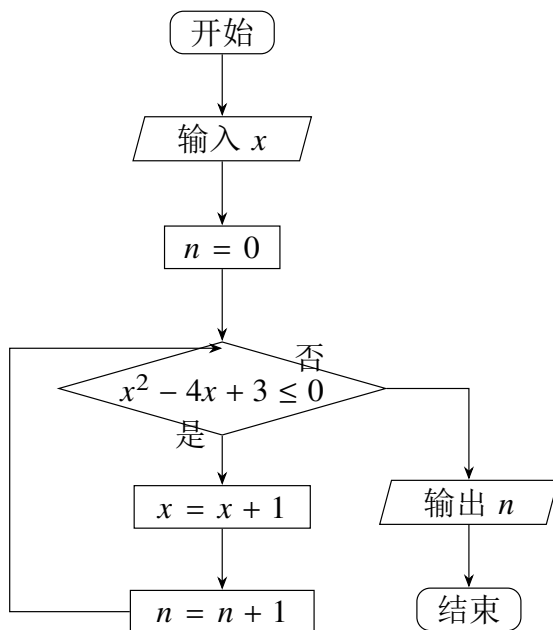
由柯西不等式,

$$(2a + b)^2 \leq (2^2 + 1^2)(a^2 + b^2) = 5(a^2 + b^2)$$

所以 $a^2 + b^2 \geq 4$. 当 $(a, b) = t(2, 1)$, 且 $5t = 2\sqrt{5}$, 即 $a = \frac{4\sqrt{5}}{5}, b = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时等号成立. 因此 $a^2 + b^2$ 的最小值为 4, 故选 B.

二、填空题

11. 执行如图所示的程序框图, 若输入的 x 的值为 1, 则输出的 n 的值为_____.



第 11 题图

【答案】 3

【解析】初始时 $x = 1, n = 0$. 判断条件为

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) \leq 0$$

即 $1 \leq x \leq 3$. 当 $x = 1$ 时条件成立, 执行一次循环后得到 $x = 2, n = 1$; 当 $x = 2$ 时条件仍成立, 执行一次循环后得到 $x = 3, n = 2$; 当 $x = 3$ 时条件仍成立, 执行一次循环后得到 $x = 4, n = 3$. 此时 $x^2 - 4x + 3 = 3 > 0$, 循环结束, 输出 $n = 3$.

12. 函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \cos^2 x$ 最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】 利用二倍角公式 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$, 得

$$y = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{1}{2} + \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

后式中正弦函数的自变量系数为 2, 所以其最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$. 因此原函数的最小正周期为 π .

13. 一个六棱锥的体积为 $2\sqrt{3}$, 其底面是边长为 2 的正六边形, 侧棱长都相等, 则该六棱锥的侧面积为_____.

【答案】 12

【解析】 设六棱锥的高为 h . 正六边形底面的面积为

$$S_{\text{底}} = 6 \times \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$

由棱锥体积公式,

$$2\sqrt{3} = \frac{1}{3} \times 6\sqrt{3} \times h$$

解得 $h = 1$. 由于六条侧棱相等, 顶点在底面内的射影为正六边形的中心, 设正六边形一边的中点为 E , 则 $OE = 2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$, $PE = \sqrt{PO^2 + OE^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$. 每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$, 所以六个侧面的总面积为 $6 \times 2 = 12$.

14. 圆心在直线 $x - 2y = 0$ 上的圆 C 与 y 轴的正半轴相切, 圆 C 截 x 轴所得弦的长为 $2\sqrt{3}$, 则圆 C 的标准方程为_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

【解析】 设圆心为 $O(h, k)$, 半径为 r . 由圆心在直线 $x - 2y = 0$ 上, 得 $h = 2k$. 圆与 y 轴的正半轴相切, 所以切点的纵坐标为正, 且 $k > 0$, 半径为圆心到 y 轴的距离, 即 $r = h = 2k$.

圆截 x 轴所得弦的长为 $2\sqrt{3}$, 圆心到 x 轴的距离为 k , 因此

$$2\sqrt{r^2 - k^2} = 2\sqrt{3}$$

代入 $r = 2k$, 得 $4k^2 - k^2 = 3$, 所以 $k = 1$, 从而 $h = 2, r = 2$. 因此圆的标准方程为

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$$

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦距为 $2c$, 右顶点为 A , 抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F . 若双曲线截抛物线的准线所得线段长为 $2c$, 且 $FA = c$, 则双曲线的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm x$

【解析】 设双曲线的半焦距为 c , 则

$$c^2 = a^2 + b^2$$

抛物线 $x^2 = 2py$ 的准线为 $y = -\frac{p}{2}$. 设双曲线与该准线的交点横坐标的绝对值为 x_0 , 则由题意 $2x_0 = 2c$, 即 $x_0 = c$. 把 $y = -\frac{p}{2}$ 代入双曲线方程, 得

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{p^2}{4b^2} = 1$$

利用 $x_0 = c$ 和 $c^2 = a^2 + b^2$, 可得 $\frac{a^2 + b^2}{a^2} - \frac{p^2}{4b^2} = 1$, $\frac{a^2 p^2}{4b^2} = b^2$. 因为 $a > 0, b > 0, p > 0$, 所以 $p = \frac{2b^2}{a}$. 抛物线焦点为 $F(0, \frac{p}{2}) = (0, \frac{b^2}{a})$, 双曲线右顶点为 $A(a, 0)$. 由 $FA = c$, 得

$$a^2 + \frac{b^4}{a^2} = c^2 = a^2 + b^2$$

于是 $b^4 = a^2 b^2$, 结合 $a > 0, b > 0$, 得 $a = b$. 双曲线的渐近线为

$$y = \pm \frac{b}{a} x = \pm x$$

三、解答题

16. 海关对同时从 A, B, C 三个不同地区进口的某种商品进行抽样检测, 从各地区进口此商品的数量 (单位: 件) 如下表所示. 工作人员用分层抽样的方法从这些商品中共抽取 6 件样品进行检测.

地区	A	B	C
数量	50	150	100

- (1) 求这 6 件样品中来自 A, B, C 各地区商品的数量;
 (2) 若在这 6 件样品中随机抽取 2 件送往甲机构进行进一步检测, 求这 2 件商品来自相同地区的概率.

【解析】(1) 商品总数为 $50 + 150 + 100 = 300$ 件, 抽取样品的比例为 $6/300 = 1/50$. 因此, 来自 A, B, C 三个地区的样品数分别为 $50 \times \frac{1}{50} = 1$, $150 \times \frac{1}{50} = 3$, $100 \times \frac{1}{50} = 2$. 所以这 6 件样品中来自 A, B, C 三个地区的数量分别为 1, 3, 2.

(2) 从 6 件样品中任取 2 件, 共有 C_6^2 种取法. 若两件样品来自相同地区, 则它们只能都来自 B 地区或都来自 C 地区, 取法数为 $C_3^2 + C_2^2$. 因而所求概率为

$$\frac{C_3^2 + C_2^2}{C_6^2} = \frac{3 + 1}{15} = \frac{4}{15}$$

这里从 6 件样品中任取 2 件时每一种二件组合等可能, 因此上述有利取法数与总取法数之比就是所求概率.

17. $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a = 3, \cos A = \frac{\sqrt{6}}{3}, B = A + \frac{\pi}{2}$.

(1) 求 b 的值;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】由 A 为三角形内角, 得 $\sin A > 0$, 所以

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{6}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

又由 $A + B + C = \pi$ 和 $B = A + \frac{\pi}{2}$, 得 $2A < \frac{\pi}{2}$, 从而 $C = \frac{\pi}{2} - 2A > 0$, 这些角确实满足三角形内角的范围.

(1) 由 $B = A + \frac{\pi}{2}$, 得 $\sin B = \cos A = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 根据正弦定理,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$$

从而

$$b = a \frac{\sin B}{\sin A} = 3 \cdot \frac{\sqrt{6}/3}{\sqrt{3}/3} = 3\sqrt{2}$$

(2) 三角形内角和给出 $C = \pi - A - B = \frac{\pi}{2} - 2A$, 于是

$$\sin C = \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = \frac{6}{9} - \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

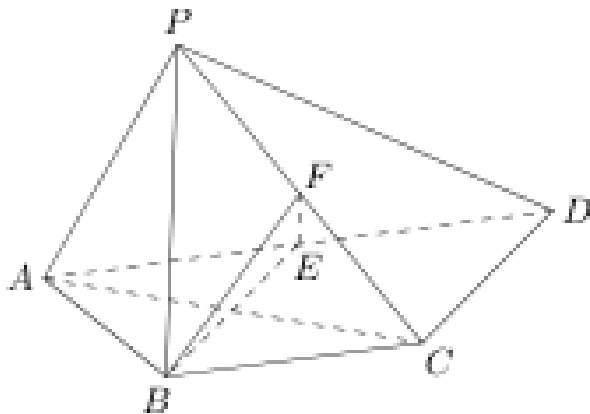
因此三角形面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AP \perp$ 平面 PCD , $AD \parallel BC$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, E, F 分别为线段 AD, PC 的中点.

(1) 求证: $AP \parallel$ 平面 BEF ;

(2) 求证: $BE \perp$ 平面 PAC .



第 18 题图

【解析】 设 $\overrightarrow{BA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}$, $\overrightarrow{BP} = \mathbf{p}$. 由四边形的顶点顺序、 $AD \parallel BC$ 以及 $AD = 2BC$, 有 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$. 由于 E, F 分别是 AD, PC 的中点, 故 $\overrightarrow{BE} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, $\overrightarrow{BF} = \frac{\mathbf{p} + \mathbf{c}}{2}$.

(1) 由上式可得

$$2\overrightarrow{BF} - \overrightarrow{BE} = \mathbf{p} + \mathbf{c} - \mathbf{a} - \mathbf{c} = \mathbf{p} - \mathbf{a} = \overrightarrow{AP}$$

因此, 直线 AP 的方向向量是平面 BEF 内两条相交直线 BE, BF 的方向向量的线性组合.

还需说明 AP 不在平面 BEF 内. 若 A 在平面 BEF 内, 则存在实数 α, β , 使

$$\mathbf{a} = \alpha(\mathbf{a} + \mathbf{c}) + \frac{\beta}{2}(\mathbf{p} + \mathbf{c})$$

由于 $\mathbf{a}, \mathbf{c}$ 在底面内而 $\mathbf{p}$ 不在底面内, 比较垂直于底面的分量得 $\beta = 0$, 于是 $\mathbf{a} = \alpha(\mathbf{a} + \mathbf{c})$, 这与四边形 $ABCD$ 的底面不退化矛盾. 所以 AP 不在平面 BEF 内, 结合其方向向量平行于该平面, 得 $AP \parallel$ 平面 BEF .

(2) 因为

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC} = \mathbf{a} + \mathbf{c} = \overrightarrow{BE}$$

所以 $BE \parallel CD$. 又因为 $CD \subset$ 平面 PCD , 且 $AP \perp$ 平面 PCD , 故 $BE \perp AP$.

另一方面, $AB = BC$ 给出 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{c}|$. 而 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AC} = (\mathbf{a} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) = |\mathbf{c}|^2 - |\mathbf{a}|^2 = 0$ 所以 $BE \perp AC$. 直线 AP, AC 是平面 PAC 内相交的两条直线, 且 BE 同时垂直于它们, 因此 $BE \perp$ 平面 PAC .

19. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知公差 $d = 2$, a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = a_{\frac{n(n+1)}{2}}$, 记 $T_n = -b_1 + b_2 - b_3 + b_4 - \cdots + (-1)^n b_n$, 求 T_n .

【解析】(1) 由公差 $d = 2$, 得 $a_2 = a_1 + 2, a_4 = a_1 + 6$. 因为 a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项, 所以

$$(a_1 + 2)^2 = a_1(a_1 + 6)$$

展开并化简得 $a_1^2 + 4a_1 + 4 = a_1^2 + 6a_1$, 即 $a_1 = 2$. 因此数列的通项公式为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + 2(n-1) = 2n$$

(2) 由定义

$$b_n = a_{\frac{n(n+1)}{2}} = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$$

当 $n = 2m$ 时, 成对相加可得

$$T_{2m} = \sum_{j=1}^m [-(2j-1)(2j) + (2j)(2j+1)] = \sum_{j=1}^m 4j = 2m(m+1)$$

当 $n = 2m+1$ 时,

$$T_{2m+1} = T_{2m} - (2m+1)(2m+2) = -2(m+1)^2$$

所以

$$T_n = \begin{cases} \frac{n(n+2)}{2}, & n = 2m, \\ -\frac{(n+1)^2}{2}, & n = 2m+1, \end{cases}$$

其中偶数情形 $m \geq 1$, 奇数情形 $m \geq 0$.

20. 设函数 $f(x) = a \ln x + \frac{x-1}{x+1}$, 其中 a 为常数.

(1) 若 $a = 0$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

【解析】函数的定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = \frac{a}{x} + \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{a(x+1)^2 + 2x}{x(x+1)^2}$$

(1) 当 $a = 0$ 时, $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$. 因而曲线在 $(1, f(1)) = (1, 0)$ 处的切线方程为

$$y = \frac{1}{2}(x-1)$$

(2) 由于 $x(x+1)^2 > 0$, $f'(x)$ 的符号由

$$g(x) = a(x+1)^2 + 2x = ax^2 + 2(a+1)x + a$$

决定.

当 $a \geq 0$ 时, $g(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a < 0$ 时, 方程 $g(x) = 0$ 的判别式为 $4(2a+1)$. 若 $a < -\frac{1}{2}$, 判别式小于零, 且 $g(0) = a < 0$, 故 $g(x) < 0$, 函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 若 $a = -\frac{1}{2}$, 则

$$g(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^2 \leq 0$$

且 $g(x) = 0$ 仅在 $x = 1$ 处成立. 因此 $f'(x) < 0$ 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上均成立, 函数在这两个区间上分别严格递减; 又 f 在 $x = 1$ 处连续, 所以对任意 $0 < x_1 < 1 < x_2$, 有 $f(x_1) > f(1) > f(x_2)$. 故函数在 $(0, +\infty)$ 上严格递减.

若 $-\frac{1}{2} < a < 0$, 令 $x_1 = \frac{-(a+1) + \sqrt{2a+1}}{a}$, $x_2 = \frac{-(a+1) - \sqrt{2a+1}}{a}$. 由于 $a < 0$ 且 $0 < \sqrt{2a+1} < a+1$, 有 $0 < x_1 < x_2$. 此时 $g(x) = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 , 又因二次项系数 $a < 0$, 故 $f'(x) < 0$, $(0 < x < x_1 \text{ 或 } x > x_2)$, $f'(x) > 0$, $(x_1 < x < x_2)$. 因此函数在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 (x_1, x_2) 上单调递增.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 直线 $y = x$ 被椭圆 C 截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{10}}{5}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过原点的直线与椭圆 C 交于 A, B 两点 (A, B 不是椭圆 C 的顶点). 点 D 在椭圆 C 上, 且 $AD \perp AB$, 直线 BD 与 x 轴, y 轴分别交于 M, N 两点.

- (i) 设直线 BD, AM 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明存在常数 λ 使得 $k_1 = \lambda k_2$, 并求出 λ 的值;
- (ii) 求 $\triangle OMN$ 面积的最大值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率条件 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $b^2 = a^2/4$. 直线 $y = x$ 与椭圆的交点满足

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2/4} = 1$$

即 $x^2 = a^2/5$. 两交点为 $(a/\sqrt{5}, a/\sqrt{5}), (-a/\sqrt{5}, -a/\sqrt{5})$, 所以截得线段长为

$$2\sqrt{\left(\frac{2a}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}a}{\sqrt{5}}$$

由题设 $\frac{2\sqrt{2}a}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{10}}{5}$, 解得 $a = 2$, 从而 $b = 1$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 由于 A, B 不是椭圆的顶点, 直线 AB 既不垂直于 x 轴, 也不平行于 x 轴. 设其斜率为 t , 则 $t \neq 0$. 令 $A = (u, tu)$, 则由 A 在椭圆上知 $\frac{u^2}{4} + t^2 u^2 = 1$, $u^2 = \frac{4}{1+4t^2}$. 因为直线 AB 过原点, 椭圆关于原点对称, 所以 $B = (-u, -tu)$.

直线 $AD \perp AB$, 而 AB 的方向向量为 $(1, t)$, 故可设

$$D = A + s(t, -1) = (u + st, tu - s)$$

将其代入椭圆方程, 并利用 A 在椭圆上, 得

$$\frac{(u + st)^2}{4} + (tu - s)^2 = 1$$

从而

$$s\left(-\frac{3}{2}ut + \frac{t^2 + 4}{4}s\right) = 0$$

根 $s = 0$ 对应点 A , 另一个交点对应

$$s = \frac{6ut}{t^2 + 4}$$

因此

$$D = \left(\frac{u(7t^2 + 4)}{t^2 + 4}, \frac{ut(t^2 - 2)}{t^2 + 4}\right)$$

(i) 由上式和 $B = (-u, -tu)$, 有

$$\overrightarrow{BD} = \frac{2u(t^2 + 1)}{t^2 + 4}(4, t)$$

所以

$$k_1 = \frac{t}{4}$$

直线 BD 的方程为 $y+tu = \frac{t}{4}(x+u)$. 令 $y = 0$, 得 $M = (3u, 0)$; 令 $x = 0$, 得 $N = (0, -3tu/4)$. 因而

$$k_2 = k_{AM} = \frac{0-tu}{3u-u} = -\frac{t}{2}$$

于是

$$k_1 = -\frac{1}{2}k_2$$

故存在常数 $\lambda = -\frac{1}{2}$, 使得 $k_1 = \lambda k_2$.

(ii) 由 $M = (3u, 0)$, $N = (0, -3tu/4)$, 得

$$S_{\triangle OMN} = \frac{1}{2} |3u| \cdot \left| -\frac{3tu}{4} \right| = \frac{9}{8} |t| u^2 = \frac{9}{2} \cdot \frac{|t|}{1+4t^2}$$

令 $r = |t| > 0$. 由 A, B 不是椭圆顶点知 t 不能为 0, 所以 r 的取值为全部正数. 因为

$$1 + 4r^2 - 4r = (2r - 1)^2 \geqslant 0$$

所以 $1 + 4r^2 \geqslant 4r$, 从而

$$S_{\triangle OMN} \leqslant \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{8}$$

当 $r = \frac{1}{2}$, 即 $|t| = \frac{1}{2}$ 时取等号, 此时直线 AB 不是坐标轴, 满足题设限制. 因此三角形 OMN 面积的最大值为 $\frac{9}{8}$.

2014 年湖北卷(理)

一、单选题

1. i 为虚数单位, 则 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2 = (\quad)$

A. -1

B. 1

C. -i

D. i

【答案】A

【解析】 $1-i$ 与 $1+i$ 互为共轭复数, 因此

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$$

所以原式 $= (-i)^2 = -1$, 故选 A.

2. 若二项式 $\left(2x + \frac{\alpha}{x}\right)^7$ 的展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是 84, 则实数 $\alpha = (\quad)$

A. 2

B. $\sqrt[3]{4}$

C. 1

D. $\frac{\sqrt[3]{2}}{4}$

【答案】C

【解析】展开式的通项为 $T_{k+1} = C_7^k (2x)^{7-k} \left(\frac{\alpha}{x}\right)^k$. 因而 x 的指数为 $7-2k$. 要得到 x^{-3} , 必须有 $7-2k = -3$, 故 $k = 5$, 此时 x^{-3} 的系数为

$$C_7^5 2^2 \alpha^5 = 84\alpha^5$$

由题意 $84\alpha^5 = 84$, 得 $\alpha^5 = 1$. 因为 α 为实数, 所以 $\alpha = 1$, 故选 C.

3. 设 U 为全集, A, B 是集合, 则“存在集合 C 使得 $A \subseteq C, B \subseteq \complement_U C$ ”是 $A \cap B = \emptyset$ 的 $(\quad)$

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】若存在集合 C 满足 $A \subseteq C, B \subseteq \complement_U C$, 则 A 与 B 不可能有公共元素, 即 $A \cap B = \emptyset$. 反之, 若 $A \cap B = \emptyset$, 取 $C = A$, 则 $A \subseteq C$, 且 $B \subseteq \complement_U A = \complement_U C$. 因此两个条件互为充要条件, 故选 C.

4. 根据如下样本数据

x	3	4	5	6	7	8
y	4.0	2.5	-0.5	0.5	-2.0	-3.0

得到的回归方程为 $\hat{y} = bx + a$, 则 $(\quad)$ A. $a > 0, b > 0$ B. $a > 0, b < 0$ C. $a < 0, b > 0$ D. $a < 0, b < 0$

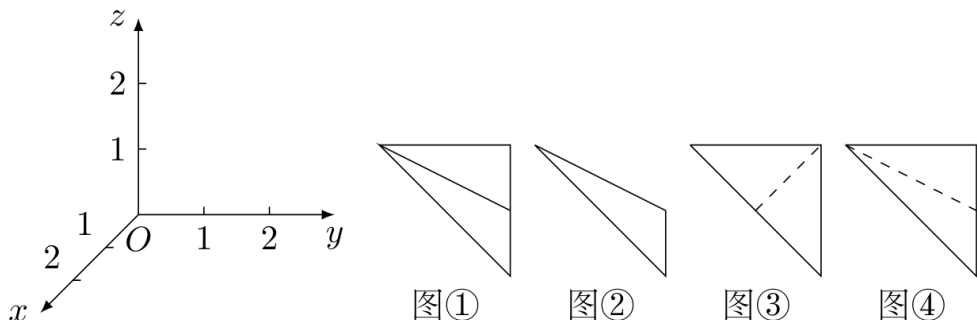
【答案】B

【解析】 由表中数据得 $\bar{x} = \frac{3+4+5+6+7+8}{6} = \frac{11}{2}$, $\bar{y} = \frac{4.0+2.5-0.5+0.5-2.0-3.0}{6} = \frac{1}{4}$. 回归系数 b 的符号与 $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ 的符号相同, 而

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum (x_i - \bar{x})y_i = -\frac{95}{4} < 0$$

所以 $b < 0$. 进一步 $a = \bar{y} - b\bar{x} = \frac{1}{4} - \frac{11}{2}b > 0$. 故选 B.

5. 在如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 一个四面体的顶点坐标分别是 $(0,0,2)$, $(2,2,0)$, $(1,2,1)$, $(2,2,2)$. 给出编号为 ①、②、③、④ 的四个图, 则该四面体的正视图和俯视图分别为 ()



第5题图

A. ①和②

B. ③和①

C. ④和③

D. ④和②

【答案】 D

【解析】 记四个顶点依次为 $V_1 = (0,0,2)$, $V_2 = (2,2,0)$, $V_3 = (1,2,1)$, $V_4 = (2,2,2)$. 正视图是沿 x 轴方向投影到 yOz 平面, 于是 $V'_1 = (0,2)$, $V'_2 = (2,0)$, $V'_3 = (2,1)$, $V'_4 = (2,2)$. 其中 V'_2 , V'_3 , V'_4 共线, 四面体的外轮廓为三角形 $V'_1V'_2V'_4$, 棱 V_1V_3 的投影为从 V'_1 到 V'_3 的虚线, 故正视图是图 ④.

俯视图是沿 z 轴方向投影到 xOy 平面, 四个顶点的投影为 $V''_1 = (0,0)$, $V''_2 = (2,2)$, $V''_3 = (1,2)$, $V''_4 = (2,2)$. 由于 V''_3 与 V''_4 重合, 俯视图的外轮廓是三角形 $V''_1V''_3V''_2$, 与图 ② 一致. 因此正视图和俯视图分别为图 ④ 和图 ②, 故选 D.

6. 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 满足 $\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = 0$, 则称 $f(x)$, $g(x)$ 为区间 $[-1,1]$ 上的一组正交函数, 给出三组函数:

① $f(x) = \sin \frac{x}{2}$, $g(x) = \cos \frac{x}{2}$;

② $f(x) = x+1$, $g(x) = x-1$;

③ $f(x) = x$, $g(x) = x^2$.

其中为区间 $[-1,1]$ 上的正交函数的组数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 C

【解析】第 1 组函数的乘积为 $\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \sin x$, 故

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sin x dx = 0$$

第 2 组函数的乘积为 $x^2 - 1$, 积分为 $\left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-1}^1 = -\frac{4}{3} \neq 0$. 第 3 组函数的乘积为 x^3 , 它是奇函数, 在关于原点对称的区间上的积分为 0. 所以共有 2 组, 故选 C.

7. 由不等式组 $\begin{cases} x \leq 0, \\ y \geq 0, \\ y - x - 2 \leq 0 \end{cases}$ 确定的平面区域记为 Ω_1 , 不等式组 $\begin{cases} x + y \leq 1, \\ x + y \geq -2 \end{cases}$ 确定的平面

区域记为 Ω_2 , 在 Ω_1 中随机取一点, 则该点恰好在 Ω_2 内的概率为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{7}{8}$

【答案】D

【解析】由 $x \leq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $y \leq x + 2$, 可知 $-2 \leq x \leq 0$, 区域 Ω_1 是顶点为 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(0, 2)$ 的三角形, 面积为 2. 在该三角形内, 条件 $x + y > 1$ 截出的部分是顶点为 $(0, 1)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 的三角形, 面积为 $\frac{1}{4}$. 由于在 Ω_1 内恒有 $x + y \geq -2$, 所以 $\Omega_1 \cap \Omega_2$ 的面积为 $2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$. 因而所求概率为

$$\frac{\frac{7}{4}}{2} = \frac{7}{8}$$

故选 D.

8. 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土, 这是我国现存最早的有系统的数学典籍, 其中记载有求“困盖”的术: 置如其周, 令相乘也. 又以高乘之, 三十六成一. 该术相当于给出了由圆锥的底面周长 L 与高 h , 计算其体积 V 的近似公式 $V \approx \frac{1}{36}L^2h$. 它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为 3. 那么, 近似公式 $V \approx \frac{2}{75}L^2h$ 相当于将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为 ()

A. $\frac{22}{7}$

B. $\frac{25}{8}$

C. $\frac{157}{50}$

D. $\frac{355}{113}$

【答案】B

【解析】由圆锥底面周长 $L = 2\pi r$, 得 $r = \frac{L}{2\pi}$. 因此圆锥体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{L}{2\pi} \right)^2 h = \frac{1}{12\pi} L^2 h$$

若题给近似式中的系数为 $\frac{2}{75}$, 则 $\frac{1}{12\pi} = \frac{2}{75}$, 从而 $\pi = \frac{75}{24} = \frac{25}{8}$. 故选 B.

9. 已知 F_1, F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点, P 是它们的一个公共点, 且 $\angle F_1 P F_2 = \frac{\pi}{3}$, 则椭圆和双曲线的离心率的倒数之和的最大值为 ()

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. 3

D. 2

【答案】 A

【解析】设 $PF_1 = u$, $PF_2 = v$, 两曲线的公共焦半距为 c . 由椭圆和双曲线的定义, 分别有 $u + v = 2a$ 且 $|u - v| = 2a'$. 其中 a 和 a' 分别为椭圆和双曲线的长半轴、实半轴. 令 $s = u + v$, $d = |u - v|$, 则两条曲线离心率的倒数之和为

$$\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2} = \frac{a}{c} + \frac{a'}{c} = \frac{s + d}{2c}$$

又因为 $F_1F_2 = 2c$, 且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{3}$, 由余弦定理得

$$4c^2 = u^2 + v^2 - uv = \frac{s^2 + 3d^2}{4}$$

即 $s^2 + 3d^2 = 16c^2$. 由柯西不等式,

$$(s + d)^2 \leq (s^2 + 3d^2) \left(1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{64c^2}{3}$$

所以

$$\frac{s + d}{2c} \leq \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

当 $s = 3d$ 时取等号. 此时可取 $u = 2d$, $v = d$, 从而 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}d$, $a = \frac{3}{2}d$, $a' = \frac{1}{2}d$, 满足椭圆的 $a > c$ 和双曲线的 $c > a'$, 故等号可以取得. 因此最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$, 选 A.

10. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2}(|x - a^2| + |x - 2a^2| - 3a^2)$.

若 $\forall x \in \mathbf{R}$, $f(x - 1) \leq f(x)$, 则实数 a 的取值范围为 ()

A. $\left[-\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right]$

B. $\left[-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right]$

C. $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

【答案】 B

【解析】令 $t = a^2 \geq 0$, 并记当 $u \geq 0$ 时右侧给出的函数为 $g(u)$, 则

$$g(u) = \frac{1}{2}(|u - t| + |u - 2t| - 3t) = \begin{cases} -u, & 0 \leq u \leq t, \\ -t, & t \leq u \leq 2t, \\ u - 3t, & u \geq 2t. \end{cases}$$

由奇性, $f(-u) = -g(u)$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 题设不等式等价于 $g(x) + g(1 - x) \geq 0$. 取 $x = \frac{1}{2}$, 若 $t > \frac{1}{6}$, 则分三种情形均有 $g(\frac{1}{2}) < 0$: 当 $t \leq \frac{1}{4}$ 时, $g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - 3t < 0$; 当 $\frac{1}{4} < t \leq \frac{1}{2}$ 时, $g(\frac{1}{2}) = -t < 0$; 当 $t > \frac{1}{2}$ 时, $g(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} < 0$. 因此必须有 $t \leq \frac{1}{6}$.

反之, 设 $0 \leq t \leq \frac{1}{6}$. 对任意 $s \geq 0$, 由上式可直接看出 $g(s + 1) \geq g(s)$: 在 $[0, t]$ 上, 差值为 $2s + 1 - 3t \geq 0$; 在 $[t, 2t]$ 上, 差值为 $s + 1 - 2t \geq 0$; 在 $[2t, +\infty)$ 上, g 单调递增. 这覆盖了 $x \geq 1$ 及 $x \leq 0$ 的情形.

再由对称性只需考察 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$. 此时 $1-x \geq \frac{1}{2} \geq 2t$, 故 $g(1-x) = 1-x-3t$. 当 $0 \leq x \leq t$ 时, $g(x) + g(1-x) = 1-2x-3t \geq 1-5t \geq 0$; 当 $t \leq x \leq 2t$ 时, 该和为 $1-x-4t \geq 1-6t \geq 0$; 当 $2t \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, 该和为 $1-6t \geq 0$. 所以题设不等式成立当且仅当 $t \leq \frac{1}{6}$, 即

$$|a| \leq \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

故选 B.

二、填空题

11. 设向量 $a = (3, 3)$, $b = (1, -1)$, 若 $(a + \lambda b) \perp (a - \lambda b)$, 则实数 $\lambda =$ _____.

【答案】 $\lambda = \pm 3$

【解析】 由垂直条件,

$$(a + \lambda b) \cdot (a - \lambda b) = |a|^2 - \lambda^2 |b|^2 = 0$$

又 $|a|^2 = 3^2 + 3^2 = 18$, $|b|^2 = 1^2 + (-1)^2 = 2$, 所以 $18 - 2\lambda^2 = 0$, 即 $\lambda^2 = 9$. 因而 $\lambda = \pm 3$.

12. 直线 $l_1: y = x + a$ 和 $l_2: y = x + b$ 分别将单位圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 分成长度相等的四段弧, 则 $a^2 + b^2 =$ _____.

【答案】 2

【解析】 每条直线的弦长所对应的圆心角必须为 $\frac{\pi}{2}$, 因为四个交点把圆周分成四段等弧. 单位圆圆心到弦 $y = x + a$ 的距离为 $\frac{|a|}{\sqrt{2}}$, 而圆心到圆心角为 $\frac{\pi}{2}$ 的弦的距离为

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\frac{|a|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得到 $|a| = 1$. 两条直线必须位于圆心两侧, 否则它们不会给出四个依次相隔四分之一圆周的交点, 所以 $\{a, b\} = \{1, -1\}$. 从而

$$a^2 + b^2 = 1 + 1 = 2$$

13. 设 a 是一个各位数字都不是 0 且没有重复数字的三位数. 将组成 a 的 3 个数字按从小到大排成的三位数记为 $I(a)$, 按从大到小排成的三位数记为 $D(a)$ (例如 $a = 815$, 则 $I(a) = 158$, $D(a) = 851$). 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 任意输入一个 a , 输出的结果是 $b =$ _____.

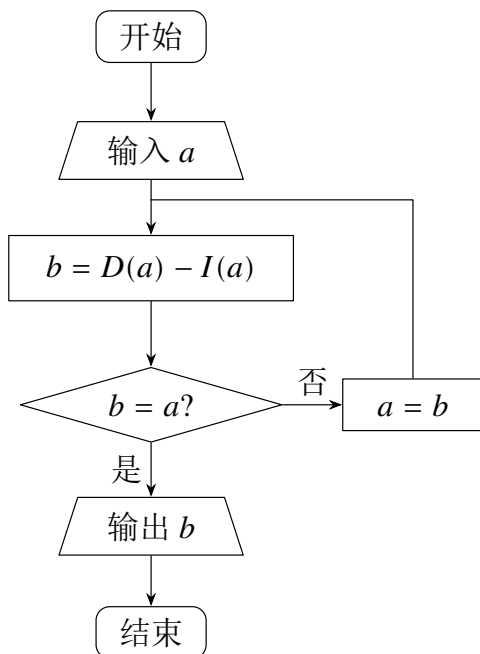
【答案】 495

【解析】 设输入三位数的三个数字从小到大为 $p < q < r$. 第一次运算得到

$$D(a) - I(a) = (100r + 10q + p) - (100p + 10q + r) = 99(r - p)$$

由于 $p < q < r$ 且三个数字均不为 0, 有 $r - p \in \{2, 3, \dots, 8\}$, 所以第一次得到的 b 属于

$$\{198, 297, 396, 495, 594, 693, 792\}$$



第 13 题图

对这些可能值，程序中的连续结果分别为

$198 \rightarrow 792 \rightarrow 693 \rightarrow 594 \rightarrow 495,$

$297 \rightarrow 693 \rightarrow 594 \rightarrow 495,$

$396 \rightarrow 594 \rightarrow 495,$

$495 \rightarrow 495,$

$594 \rightarrow 495,$

$693 \rightarrow 594 \rightarrow 495,$

$792 \rightarrow 693 \rightarrow 594 \rightarrow 495.$

又 $D(495) - I(495) = 954 - 459 = 495$ ，所以程序最终必输出 $b = 495$ 。

14. 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数，且 $f(x) > 0$ ，对任意 $a > 0, b > 0$ ，若经过点 $(a, f(a)), (b, -f(b))$ 的直线与 x 轴的交点为 $(c, 0)$ ，则称 c 为 a, b 关于函数 $f(x)$ 的平均数，记为 $M_f(a, b)$ 。

例如，当 $f(x) = 1 (x > 0)$ 时，可得 $M_f(a, b) = c = \frac{a+b}{2}$ ，即 $M_f(a, b)$ 为 a, b 的算术平均数。

(1) 当 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}} (x > 0)$ 时， $M_f(a, b)$ 为 a, b 的几何平均数；

(2) 当 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}} (x > 0)$ 时， $M_f(a, b)$ 为 a, b 的调和平均数 $\frac{2ab}{a+b}$ 。（以上两空各只需写出一个符合要求的函数即可）

【答案】 $f(x) = \sqrt{x}$ ； $f(x) = x$

【解析】设直线经过 $(a, f(a))$ 和 $(b, -f(b))$, 其与 x 轴交于 $(c, 0)$. 由截距公式,

$$c = \frac{af(b) + bf(a)}{f(a) + f(b)}$$

当 $f(x) = \sqrt{x}$ 时,

$$c = \frac{a\sqrt{b} + b\sqrt{a}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \sqrt{ab}$$

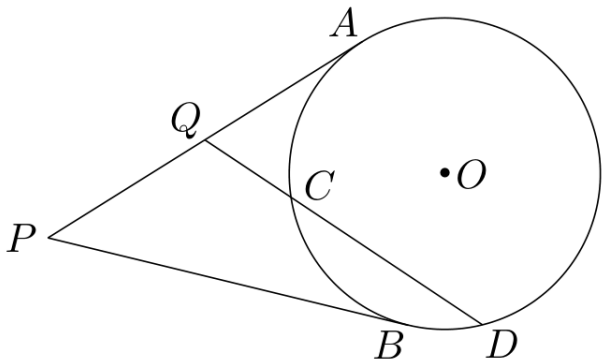
所以得到几何平均数. 当 $f(x) = x$ 时,

$$c = \frac{ab + ba}{a + b} = \frac{2ab}{a + b}$$

所以得到调和平均数. 这两个函数均满足题设的正值条件.

三、选考题: 填空题

15. 如图, P 为 $\odot O$ 外一点, 过 P 点作 $\odot O$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 过 PA 的中点 Q 作割线交 $\odot O$ 于 C, D 两点. 若 $QC = 1, CD = 3$, 则 $PB =$ _____.



第 15 题图

【答案】4

【解析】因为 PA 是圆的切线, 且 Q 在 PA 上, 所以 QA 也是从 Q 引圆的切线. 由点 Q 的切割线定理,

$$QA^2 = QC \cdot QD = 1 \cdot (1 + 3) = 4$$

从而 $QA = 2$. 又 Q 是 PA 的中点, 故 $PA = 2QA = 4$. 两切线段相等, 所以 $PB = PA = 4$.

16. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases} x = \sqrt{t}, \\ y = \frac{\sqrt{3t}}{3}, \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴

建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho = 2$, 则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为_____.

【答案】 $(\sqrt{3}, 1)$

【解析】由 $x = \sqrt{t}$ 可知 $t = x^2$, 且 $x \geq 0$. 因而

$$y = \frac{\sqrt{3t}}{3} = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

即曲线 C_1 的直角坐标方程为 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$, $x \geq 0$. 极坐标方程 $\rho = 2$ 对应的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 = 4$. 联立得

$$x^2 + \frac{x^2}{3} = 4$$

所以 $x^2 = 3$. 由 $x \geq 0$, 得 $x = \sqrt{3}$, 再得 $y = 1$. 故交点坐标为 $(\sqrt{3}, 1)$.

四、解答题

17. 某实验室一天的温度 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 随时间 t (单位: h) 的变化近似满足函数关系:

$$f(t) = 10 - \sqrt{3} \cos \frac{\pi}{12}t - \sin \frac{\pi}{12}t, \quad t \in [0, 24).$$

(1) 求实验室这一天的最大温差;

(2) 若要求实验室温度不高于 11°C , 则在哪段时间实验室需要降温?

【解析】(1) 令 $u = \frac{\pi}{12}t$, 则 $0 \leq u < 2\pi$, 且

$$\sqrt{3} \cos u + \sin u = 2 \cos \left(u - \frac{\pi}{6}\right)$$

所以 $f(t) = 10 - 2 \cos \left(u - \frac{\pi}{6}\right)$, 从而 $8 \leq f(t) \leq 12$. 这一天的最大温差为 $12 - 8 = 4^{\circ}\text{C}$.

(2) 当温度需要降到不高于 11°C 时, 需在 $f(t) > 11$ 的时段降温. 由

$$10 - 2 \cos \left(u - \frac{\pi}{6}\right) > 11$$

得 $\cos \left(u - \frac{\pi}{6}\right) < -\frac{1}{2}$. 在 $0 \leq u < 2\pi$ 内, 这等价于 $\frac{5\pi}{6} < u < \frac{3\pi}{2}$. 因为 $u = \frac{\pi}{12}t$, 所以 $10 < t < 18$. 即实验室在第 10 小时至第 18 小时之间需要降温.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2$, 且 a_1, a_2, a_5 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 是否存在正整数 n , 使得 $S_n > 60n + 800$? 若存在, 求出 n 的最小值; 若不存在, 说明理由.

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 2 + d$, $a_5 = 2 + 4d$. 由 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 有

$$(2 + d)^2 = 2(2 + 4d)$$

化简得 $d^2 - 4d = 0$, 所以 $d = 0$ 或 $d = 4$.

(1) 当 $d = 0$ 时, $a_n = 2$; 当 $d = 4$ 时, $a_n = 2 + 4(n - 1) = 4n - 2$. 因而数列的通项公式有两种可能:

$$a_n = 2 \quad \text{或} \quad a_n = 4n - 2$$

(2) 当 $d = 0$ 时, $S_n = 2n < 60n + 800$, 不存在满足条件的正整数 n . 当 $d = 4$ 时,

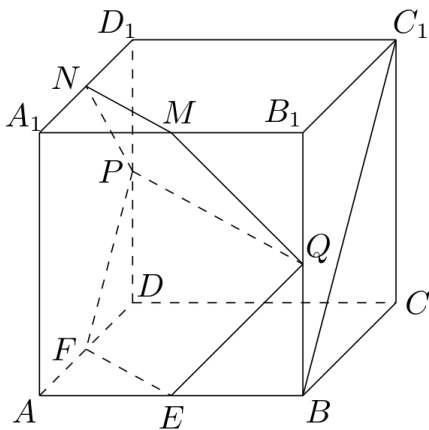
$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2 + 4n - 2)}{2} = 2n^2$$

于是 $2n^2 > 60n + 800$, 即 $n^2 - 30n - 400 > 0$, 也就是 $(n - 40)(n + 10) > 0$. 因为 n 是正整数, 故 $n \geq 41$, 最小值为 41. 综上, $a_n = 2$ 时不存在; $a_n = 4n - 2$ 时存在, 最小的 n 为 41.

19. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, M, N 分别是棱 AB, AD, A_1B_1, A_1D_1 的中点, 点 P, Q 分别在棱 DD_1, BB_1 上移动, 且 $DP = BQ = \lambda (0 < \lambda < 2)$.

(1) 当 $\lambda = 1$ 时, 证明: 直线 $BC_1 \parallel$ 平面 $EFPQ$.

(2) 是否存在 λ , 使平面 $EFPQ$ 与面 $PQMN$ 所成的二面角为直二面角? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 说明理由.



第 19 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $D(0,2,0)$, $A_1(0,0,2)$. 则 $E(1,0,0)$, $F(0,1,0)$, $M(1,0,2)$, $N(0,1,2)$, $P(0,2,\lambda)$, $Q(2,0,\lambda)$, $C_1(2,2,2)$. (1) 当 $\lambda = 1$ 时, $\overrightarrow{EF} = (-1,1,0)$, $\overrightarrow{EP} = (-1,2,1)$, 且

$$\overrightarrow{BC_1} = (0,2,2) = 2(\overrightarrow{EP} - \overrightarrow{EF})$$

因此直线 BC_1 的方向向量是平面 $EFPQ$ 内两个相交直线 EF 、 EP 的方向向量的线性组合, 故 BC_1 的方向平行于平面 $EFPQ$. 另外, $\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EP} = (1,1,-1)$, 所以平面 $EFPQ$ 的方程为 $x + y - z = 1$, 而 $B(2,0,0)$ 不在此平面上. 因此 $BC_1 \parallel$ 平面 $EFPQ$.

(2) 取平面 $EFPQ$ 的两个方向向量 $\overrightarrow{EF} = (-1,1,0)$ 、 $\overrightarrow{EP} = (-1,2,\lambda)$, 可得其一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (\lambda, \lambda, -1)$$

平面 $PQMN$ 内可取 $\overrightarrow{PQ} = (2,-2,0)$ 、 $\overrightarrow{PN} = (0,-1,2-\lambda)$, 故其一个法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = (\lambda - 2, \lambda - 2, -1)$$

两个平面所成的二面角为直二面角, 当且仅当两个法向量垂直, 即

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 2\lambda(\lambda - 2) + 1 = 0$$

解得

$$\lambda = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

这两个值都属于 $(0,2)$, 所以存在, 且所求值为 $\lambda = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $\lambda = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 计划在某水库建一座至多安装 3 台发电机的水电站, 过去 50 年的水文资料显示, 水库年入流量 X (年入流量: 一年内上游来水与库区降水之和, 单位: 亿立方米) 都在 40 以上. 其中, 不足 80 的年份有 10 年, 不低于 80 且不超过 120 的年份有 35 年, 超过 120 的年份有 5 年. 将年入流量在以上三段的频率作为相应段的概率, 并假设各年的年入流量相互独立.

(1) 求未来 4 年中, 至多有 1 年的年入流量超过 120 的概率;

(2) 水电站希望安装的发电机尽可能运行, 但每年发电机最多可运行台数受年入流量 X 限制, 并有如下关系:

年入流量 X	$40 < X < 80$	$80 \leq X \leq 120$	$X > 120$
发电机最多可运行台数	1	2	3

若某台发电机运行, 则该台年利润为 5000 万元; 若某台发电机未运行, 则该台年亏损 800 万元, 欲使水电站年总利润的均值达到最大, 应安装发电机多少台?

【解析】(1) 设一年中年入流量超过 120 的事件为 A , 则 $P(A) = \frac{5}{50} = \frac{1}{10}$. 未来四年相互独立, 所以至多一年发生事件 A 的概率为

$$\left(\frac{9}{10}\right)^4 + C_4^1 \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10}\right)^3 = \frac{9^4 + 4 \cdot 9^3}{10^4} = \frac{9477}{10000}$$

(2) 安装 m 台发电机时, 每年实际运行台数为 $\min(m, K)$, 其中 K 取 1, 2, 3 的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{7}{10}, \frac{1}{10}$. 逐一计算三种安装方案的年总利润均值:

$$E_1 = 5000$$

$$E_2 = \frac{1}{5}(5000 - 800) + \frac{7}{10}(2 \cdot 5000) + \frac{1}{10}(2 \cdot 5000) = 8840$$

$$E_3 = \frac{1}{5}(5000 - 2 \cdot 800) + \frac{7}{10}(2 \cdot 5000 - 800) + \frac{1}{10}(3 \cdot 5000) = 8620$$

其中 E_2 最大, 所以应安装 2 台发电机.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 M 到点 $F(1, 0)$ 的距离比它到 y 轴的距离多 1, 记点 M 的轨迹为 C .

(1) 求轨迹为 C 的方程;

(2) 设斜率为 k 的直线 l 过定点 $P(-2, 1)$, 求直线 l 与轨迹 C 恰好有一个公共点, 两个公共点, 三个公共点时 k 的相应取值范围.

【解析】(1) 设 $M(x, y)$. 由题意,

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = |x| + 1$$

两边平方并化简得 $y^2 = 2x + 2|x|$. 当 $x \geq 0$ 时, $y^2 = 4x$; 当 $x < 0$ 时, $y = 0$. 反代可知这些点均满足原距离关系, 因此 $C: y^2 = 4x (x \geq 0)$ 或 $y = 0 (x \leq 0)$.

(2) 直线 l 的方程为 $y = kx + 2k + 1$. 轨迹的射线部分 $y = 0, x \leq 0$ 与直线的交点在 $k \neq 0$ 时满足 $x = -2 - \frac{1}{k}$, 所以当 $k \leq -\frac{1}{2}$ 或 $k > 0$ 时有一个交点, 当 $-\frac{1}{2} < k \leq 0$ 时没有交点.

对于抛物线部分, 令 $x = \frac{y^2}{4}$, 代入直线方程得

$$ky^2 - 4y + 4(2k + 1) = 0$$

当 $k \neq 0$ 时, 其判别式为 $16(1 - k - 2k^2)$. 因此在 $k \in (-1, \frac{1}{2})$ 且 $k \neq 0$ 时有两个交点, 在 $k = -1$ 或 $k = \frac{1}{2}$ 时有一个交点, 在区间外没有交点. 当 $k = 0$ 时方程退化为 $y = 1$, 有一个交点.

特别地, $k = -\frac{1}{2}$ 时直线经过原点, 原点同时属于射线和抛物线, 计数时只能算一个公共点. 综合上述各情形, 恰有一个、两个、三个公共点时分别有 $k \in (-\infty, -1) \cup \{0\} \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$ 时恰有一个公共点; $k \in \{-1\} \cup [-\frac{1}{2}, 0) \cup \{\frac{1}{2}\}$ 时恰有两个公共点; $k \in (-1, -\frac{1}{2}) \cup (0, \frac{1}{2})$ 时恰有三个公共点.

22. π 为圆周率, $e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数.

(1) 求函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的单调区间;

(2) 求 $e^3, 3^e, e^\pi, \pi^e, 3^\pi, \pi^3$ 这 6 个数中的最大数与最小数;

(3) 将 $e^3, 3^e, e^\pi, \pi^e, 3^\pi, \pi^3$ 这 6 个数按从小到大的顺序排列, 并证明你的结论.

【解析】(1)

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

因为 $x^2 > 0$, 所以当 $0 < x < e$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > e$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 下面比较这些数的自然对数. 由 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(e, +\infty)$ 上递减, 且 $e < 3 < \pi$, 有 $\frac{\ln 3}{3} < \frac{1}{e}$, $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}$, $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln 3}{3}$. 这分别给出 $3^e < e^3$ 、 $\pi^e < e^\pi$ 和 $\pi^3 < 3^\pi$. 为比较中间两对, 对 $x > 0$ 令 $z = \frac{x-1}{x+1}$, 则 $-1 < z < 1$, 且有展开式

$$\ln x = 2 \left(z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \dots \right)$$

当 $x > 1$ 时 $z > 0$, 所以截取前三项可得下界. 由常用估值 $3.14 < \pi < \frac{22}{7}$ 及 $e > 2.718$, 有

$$\ln \pi > \ln 3.14 > 2 \left(\frac{107}{207} + \frac{1}{3} \left(\frac{107}{207} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{107}{207} \right)^5 \right) > 1.14$$

$$\frac{3}{e} < \frac{3}{2.718} < 1.104$$

所以 $\frac{3}{e} < \ln \pi$, 即 $3 < e \ln \pi$, 从而 $e^3 < \pi^e$. 另一方面, 利用 $\pi > 3$, 有

$$\ln \pi > \ln 3 > 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} \right) = \frac{263}{240} > \frac{22}{21} > \frac{\pi}{3}$$

故 $3 \ln \pi > \pi$, 从而 $e^\pi < \pi^3$. 因此这 6 个数中最小数为 3 的 e 次方, 最大数为 3 的 π 次方.

(3) 将上面的严格不等式依次连接, 得到如下从小到大的排列:

$$3^e < e^3 < \pi^e < e^\pi < \pi^3 < 3^\pi$$

2014 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5, 6\}$, 则 $\complement_U A = (\quad)$

- A. $\{1, 3, 5, 6\}$ B. $\{2, 3, 7\}$ C. $\{2, 4, 7\}$ D. $\{2, 5, 7\}$

【答案】 C

【解析】 全集中的元素只有 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 去掉集合 A 中的 1, 3, 5, 6, 得到 $\complement_U A = \{2, 4, 7\}$. 因此选择 C.

2. i 为虚数单位, 则 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2 = (\quad)$

- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

【答案】 B

【解析】 分子、分母同乘分母的共轭复数, 得

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$$

所以 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2 = (-i)^2 = -1$. 因此选择 B.

3. 命题 “ $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 \neq x$ ” 的否定是 ()

- A. $\forall x \notin \mathbf{R}, x^2 \neq x$ B. $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 = x$
C. $\exists x \notin \mathbf{R}, x^2 \neq x$ D. $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 = x$

【答案】 D

【解析】 全称命题 “对所有 $x \in \mathbf{R}, x^2 \neq x$ ” 的否定, 要把 “对所有” 改为 “存在”, 并把 “不等于” 改为 “等于”, 因此否定为 $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 = x$. 这正是选项 D.

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \leq 4, \\ x-y \leq 2, \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, 则 $2x+y$ 的最大值是 ()

- A. 2 B. 4 C. 7 D. 8

【答案】 C

【解析】 可行域由 $x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 4, x-y \leq 2$ 围成, 其顶点为 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(3, 1)$ 、 $(0, 4)$. 目标函数 $2x+y$ 是线性的, 所以在多边形可行域上的最大值在顶点处取得. 逐点计算得对应的目标函数值分别为 0、4、7、4. 故最大值为 7, 选择 C.

5. 随机掷两枚质地均匀的骰子, 它们向上的点数之和不大于 5 的概率记为 p_1 , 点数之和大于 5 的概率记为 p_2 , 点数之和为偶数的概率记为 p_3 . 则 ()

- A. $p_1 < p_2 < p_3$ B. $p_2 < p_1 < p_3$ C. $p_1 < p_3 < p_2$ D. $p_3 < p_1 < p_2$

【答案】 C

【解析】两枚骰子的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种, 且等可能.

点数和不超过 5 的结果数为 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$, 所以 $p_1 = 10/36 = 5/18$. 因而 $p_2 = 1 - p_1 = 13/18$.

点数和为偶数, 当且仅当两枚骰子的点数同奇偶. 奇数、偶数各有 3 个, 因此结果数为 $3 \times 3 + 3 \times 3 = 18$, 从而 $p_3 = 18/36 = 1/2 = 9/18$. 因此 $p_1 < p_3 < p_2$, 选择 C.

6. 根据如下样本数据

x	3	4	5	6	7	8
y	4.0	2.5	-0.5	0.5	-2.0	-3.0

得到的回归方程为 $\hat{y} = bx + a$, 则 ()

A. $a > 0, b < 0$

B. $a > 0, b > 0$

C. $a < 0, b < 0$

D. $a < 0, b > 0$

【答案】 A

【解析】样本中 $\bar{x} = \frac{3+4+5+6+7+8}{6} = \frac{11}{2}, \bar{y} = \frac{4.0+2.5-0.5+0.5-2.0-3.0}{6} = \frac{1}{4}$.
回归方程 $\hat{y} = bx + a$ 中

$$b = \frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2}$$

分母为

$$\left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{35}{2} > 0$$

分子为

$$\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \left(-\frac{5}{2}\right) \frac{15}{4} + \left(-\frac{3}{2}\right) \frac{9}{4} + \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \left(-\frac{9}{4}\right) + \frac{5}{2} \left(-\frac{13}{4}\right) = -\frac{95}{4} < 0$$

所以 $b < 0$. 又

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = \frac{1}{4} - \left(-\frac{19}{14}\right) \frac{11}{2} = \frac{54}{7} > 0$$

因此选择 A.

7. 在如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 一个四面体的顶点坐标分别是 $(0, 0, 2), (2, 2, 0), (1, 2, 1), (2, 2, 2)$. 给出编号为 ①、②、③、④ 的四个图, 则该四面体的正视图和俯视图分别为 ()

A. ① 和 ②

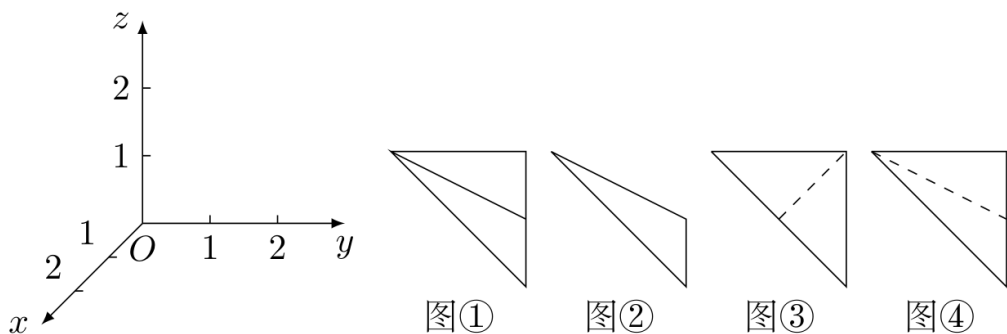
B. ③ 和 ①

C. ④ 和 ③

D. ④ 和 ②

【答案】 D

【解析】正视图是沿 x 轴方向投影到 yOz 平面. 四个顶点的投影分别为 $A'(0, 2), B'(2, 0), C'(2, 1), D'(2, 2)$. 因此外轮廓为由 A', D', B' 构成的直角三角形, C' 在 $B'D'$ 上, 投影后的内部边线与图 ④ 相符, 所以正视图为图 ④.



第 7 题图

俯视图是沿 z 轴方向投影到 xOy 平面. 四个顶点的投影分别为 $A''(0,0)$ 、 $B''(2,2)$ 、 $C''(1,2)$ 、 $D''(2,2)$. 其中 B'' 与 D'' 重合, 外轮廓及重合点产生的边线与图 ② 相符, 所以俯视图为图 ②. 因此选择 D.

8. 设 a, b 是关于 t 的方程 $t^2 \cos \theta + t \sin \theta = 0$ 的两个不等实根, 则过 $A(a, a^2)$ 、 $B(b, b^2)$ 两点的直线与双曲线 $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1$ 的公共点的个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】A

【解析】方程可因式分解为 $t(t \cos \theta + \sin \theta) = 0$. 双曲线方程要求 $\sin \theta \neq 0$ 且 $\cos \theta \neq 0$; 又由于方程有两个不等实根, 两个根为 0 与 $-\tan \theta$. 不妨设 $a = 0, b = -\tan \theta$, 于是 $A = (0, 0)$, $B = (-\tan \theta, \tan^2 \theta)$. 直线 AB 的方程为 $y = -x \tan \theta$.

双曲线的渐近线由 $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 0$ 得到, 即 $y = \pm x \tan \theta$. 所以直线 AB 是双曲线的一条渐近线. 将 $y = -x \tan \theta$ 代入双曲线左端, 得到 0, 不可能等于 1, 故二者没有公共点, 选择 A.

9. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2 - 3x$. 则函数 $g(x) = f(x) - x + 3$ 的零点的集合为 ()

A. $\{1, 3\}$ B. $\{-3, -1, 1, 3\}$ C. $\{2 - \sqrt{7}, 1, 3\}$ D. $\{-2 - \sqrt{7}, 1, 3\}$

【答案】D

【解析】当 $x \geq 0$ 时,

$$g(x) = x^2 - 3x - x + 3 = x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

所以得到零点 $x = 1, 3$.

当 $x < 0$ 时, 由 f 为奇函数,

$$f(x) = -f(-x) = -[(-x)^2 - 3(-x)] = -x^2 - 3x$$

于是 $g(x) = -x^2 - 3x - x + 3 = -x^2 - 4x + 3$, 即 $x^2 + 4x - 3 = 0$. 解得 $x = -2 \pm \sqrt{7}$, 其中 $-2 + \sqrt{7} > 0$ 不符合 $x < 0$, 只有 $-2 - \sqrt{7}$ 有效. 因此零点集合为 $\{-2 - \sqrt{7}, 1, 3\}$, 选择 D.

10. 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土, 这是我国现存最早的有系统的数学典籍, 其中记载有求“囷盖”的术: 置知其周, 令相乘也. 又以高乘之, 三十六成一. 该术相当于给出了由圆锥的底面周长 L 与高 h , 计算其体积 V 的近似公式 $V \approx \frac{1}{36}L^2h$. 它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为 3. 那么, 近似公式 $V \approx \frac{2}{75}L^2h$ 相当于将圆锥体积公式中的 π 近似取为 ()

A. $\frac{22}{7}$

B. $\frac{25}{8}$

C. $\frac{157}{50}$

D. $\frac{355}{113}$

【答案】B

【解析】圆锥体积公式为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, 底面周长满足 $L = 2\pi r$, 所以 $r^2 = \frac{L^2}{4\pi^2}$, $V = \frac{L^2 h}{12\pi}$. 若把圆周率近似为 π_0 , 则公式中的系数为 $1/(12\pi_0)$. 由 $\frac{1}{12\pi_0} = \frac{2}{75}$ 得 $75 = 24\pi_0$, 即 $\pi_0 = \frac{25}{8}$. 因此选择 B.

二、填空题

11. 甲、乙两套设备生产的同类型产品共 4800 件, 采用分层抽样的方法从中抽取一个容量为 80 的样本进行质量检测. 若样本中有 50 件产品由甲设备生产, 则乙设备生产的产品总数为_____件.

【答案】1800

【解析】分层抽样中各层的抽取比例相同. 甲设备产品在样本中的比例为 $\frac{50}{80} = \frac{5}{8}$. 所以甲设备产品总数为 $4800 \times \frac{5}{8} = 3000$ 件, 乙设备生产的产品总数为 $4800 - 3000 = 1800$ 件.

12. 若向量 $\overrightarrow{OA} = (1, -3)$, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}|$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则 $|\overrightarrow{AB}| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{5}$

【解析】由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 知 $OA \perp OB$, 所以三角形 AOB 在 O 处直角. 又 $|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$, $|\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA}| = \sqrt{10}$. 由勾股定理,

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2} = \sqrt{10 + 10} = 2\sqrt{5}$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $A = \frac{\pi}{6}$, $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, 则 $B =$ _____.

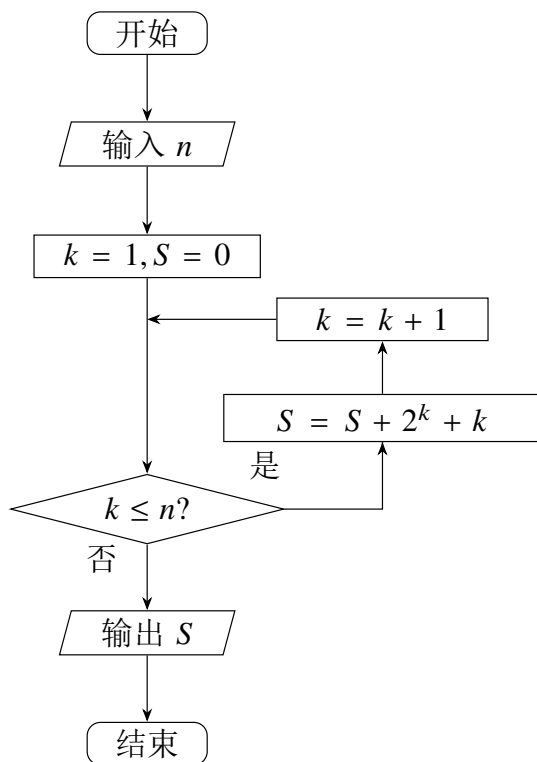
【答案】 $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

【解析】由正弦定理, $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$. 所以

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

三角形内角满足 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $B = \frac{2\pi}{3}$. 两种取值分别使 $C = \pi - A - B$ 等于 $\pi/2$ 或 $\pi/6$, 均能构成三角形.

14. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 n 的值为 9, 则输出 S 的值为_____.



第 14 题图

【答案】 1067

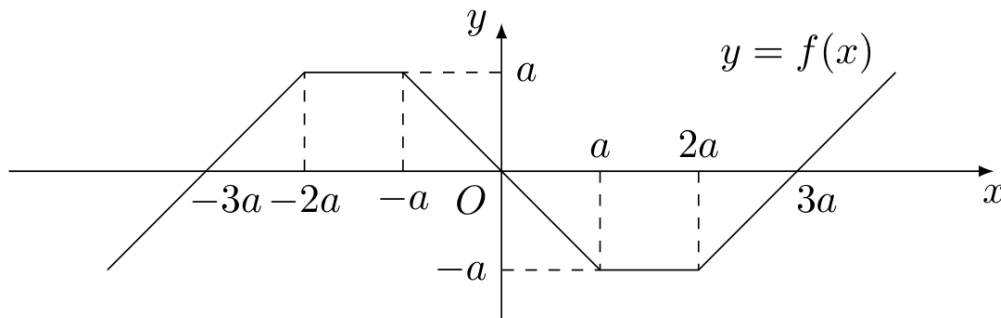
【解析】 程序开始时 $k = 1$ 、 $S = 0$. 每次循环先把 $2^k + k$ 加到 S , 再令 k 增加 1, 当 $k > n$ 时输出. 因此 $n = 9$ 时

$$S = \sum_{k=1}^9 (2^k + k) = (2^1 + 2^2 + \cdots + 2^9) + (1 + 2 + \cdots + 9)$$

计算得 $2^1 + \cdots + 2^9 = 2^{10} - 2 = 1022$, $1 + \cdots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45$, 所以 $S = 1022 + 45 = 1067$.

15. 如图所示, 函数 $y = f(x)$ 的图象由两条射线和三条线段组成.

若 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) > f(x-1)$, 则正实数 a 的取值范围为_____.



第 15 题图

【答案】 $\left(0, \frac{1}{6}\right)$

【解析】把横坐标按 a 缩放, 令 $t = \frac{x}{a}$, $h = \frac{1}{a}$, 并令 $f(x) = a\varphi(t)$. 由图像可得

$$\varphi(t) = \begin{cases} t+3, & t \leq -2, \\ 1, & -2 \leq t \leq -1, \\ -t, & -1 \leq t \leq 1, \\ -1, & 1 \leq t \leq 2, \\ t-3, & t \geq 2 \end{cases}$$

题设 $f(x) > f(x-1)$ 对任意 x 成立, 等价于 $\varphi(t) > \varphi(t-h)$ 对任意 t 成立. 令 $q(t) = \varphi(t) - t$. 从上面的分段式可知 $-3 \leq q(t) \leq 3$, 所以当 $h > 6$ 时,

$$\varphi(t) - \varphi(t-h) = h + q(t) - q(t-h) \geq h - 6 > 0$$

因此 $h > 6$ 时题设不等式对所有 t 成立.

反之, 若 $0 < h \leq 2$, 取 $t = -1 + h$, 则

$$\varphi(t) = 1 - h < 1 = \varphi(t-h)$$

若 $2 < h \leq 6$, 取 $t = -2 + h$, 则 $t - h = -2$. 当 $2 < h \leq 4$ 时 $\varphi(t) < 1$, 当 $4 < h \leq 6$ 时 $\varphi(t) = h - 5 \leq 1$, 故均有 $\varphi(t) \leq \varphi(t-h)$. 因而必须 $h > 6$. 于是 $\frac{1}{a} > 6 \Leftrightarrow 0 < a < \frac{1}{6}$.

16. 某项研究表明: 在考虑行车安全的情况下, 某路段车流量 F (单位时间内经过测量点的车辆数, 单位: 辆/小时) 与车流速度 v (假设车辆以相同速度 v 行驶, 单位: 米/秒), 平均车长 l (单位: 米) 的值有关, 其公式为 $F = \frac{76000v}{v^2 + 18v + 20l}$.

(1) 如果不限定车型, $l = 6.05$, 则最大车流量为_____辆/小时;

(2) 如果限定车型, $l = 5$, 则最大车流量比(1)中的最大车流量增加_____辆/小时.

【答案】 1900; 100

【解析】把 l 看作常数, 且 $v > 0$. 对 $F(v) = \frac{76000v}{v^2 + 18v + 20l}$ 求导, 得

$$F'(v) = \frac{76000(20l - v^2)}{(v^2 + 18v + 20l)^2}$$

所以 $F(v)$ 在 $0 < v < \sqrt{20l}$ 时递增, 在 $v > \sqrt{20l}$ 时递减, 最大值在 $v = \sqrt{20l}$ 处取得. 最大值为 $F_{\max}(l) = \frac{76000}{18 + 2\sqrt{20l}}$. 当 $l = 6.05$ 时, $\sqrt{20l} = \sqrt{121} = 11$, 故 $F_{\max}(6.05) =$

$\frac{76000}{18 + 22} = 1900$ 辆/小时. 当 $l = 5$ 时, $\sqrt{20l} = 10$, 故 $F_{\max}(5) = \frac{76000}{18 + 20} = 2000$ 辆/小时. 增加量为 $2000 - 1900 = 100$ 辆/小时.

17. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 和点 $A(-2, 0)$, 若定点 $B(b, 0)$ ($b \neq -2$) 和常数 λ 满足: 对圆 O 上任意一点 M , 都有 $|MB| = \lambda|MA|$, 则

(1) $b =$ _____;

(2) $\lambda =$ _____.**【答案】** $-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}$

【解析】设圆 O 上任一点为 $M(x, y)$, 则 $x^2 + y^2 = 1$. 由题设 $|MB| = \lambda|MA|$. 两边平方, 得到 $(x - b)^2 + y^2 = \lambda^2((x + 2)^2 + y^2)$. 利用 $x^2 + y^2 = 1$ 化简为 $1 - 2bx + b^2 = \lambda^2(5 + 4x)$. 因为该等式对圆上任意 M 都成立, 比较 x 的系数和常数项, 得 $-2b = 4\lambda^2, 1 + b^2 = 5\lambda^2$. 由第一式 $b = -2\lambda^2$. 令 $s = \lambda^2$, 代入第二式得 $1 + 4s^2 = 5s$, 即 $(4s - 1)(s - 1) = 0$. 于是 $(b, \lambda^2) = (-2, 1)$ 或 $(-1/2, 1/4)$. 由题设 $b \neq -2$, 所以 $b = -1/2$. 又距离比中的 λ 取非负值, 故 $\lambda = 1/2$.

三、解答题

18. 某实验室一天的温度 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 随时间 t (单位: h) 的变化近似满足函数关系:

$$f(t) = 10 - \sqrt{3} \cos \frac{\pi}{12}t - \sin \frac{\pi}{12}t, \quad t \in [0, 24).$$

(1) 求实验室这一天上午 8 时的温度;

(2) 求实验室这一天的最大温差.

【解析】(1) 当 $t = 8$ 时, $\frac{\pi}{12}t = \frac{2\pi}{3}$, 因此

$$f(8) = 10 - \sqrt{3} \cos \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{2\pi}{3} = 10 - \sqrt{3} \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} = 10$$

所以实验室这一天上午 8 时的温度为 10°C .

(2) 令 $u = \frac{\pi}{12}t$, 则 $0 \leq u < 2\pi$. 利用辅助角公式, 得 $\sqrt{3} \cos u + \sin u = 2 \cos \left(u - \frac{\pi}{6}\right)$, 从而 $f(t) = 10 - 2 \cos \left(u - \frac{\pi}{6}\right)$. 当 $u = \frac{\pi}{6}$ 时, $\cos \left(u - \frac{\pi}{6}\right) = 1$, 温度取得最小值 8; 当 $u = \frac{7\pi}{6}$ 时, 该余弦值为 -1 , 温度取得最大值 12. 两个取值都对应 $t \in [0, 24)$, 所以最大温差为 $12 - 8 = 4^{\circ}\text{C}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2$, 且 a_1, a_2, a_5 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 是否存在正整数 n , 使得 $S_n > 60n + 800$? 若存在, 求出 n 的最小值; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $a_2 = 2 + d, a_5 = 2 + 4d$. 因为 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 所以中间项的平方等于两边两项的积, 即 $(2 + d)^2 = 2(2 + 4d)$. 整理得 $d^2 - 4d = 0$. 所以 $d = 0$ 或 $d = 4$. 因此数列的通项公式有两种可能: $a_n = 2$, 或 $a_n = 2 + 4(n - 1) = 4n - 2$.

(2) 当 $d = 0$ 时, $S_n = 2n$, 而 $2n > 60n + 800$ 不可能成立.

当 $d = 4$ 时,

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2 + 4n - 2)}{2} = 2n^2$$

于是

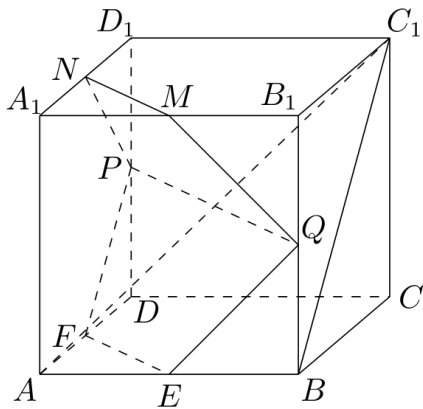
$$S_n > 60n + 800 \iff 2n^2 > 60n + 800 \iff n^2 - 30n - 400 > 0 \iff (n - 40)(n + 10) > 0$$

由于 n 是正整数, 所以必须有 $n > 40$, 最小值为 $n = 41$. 因而当 $d = 4$, 即 $a_n = 4n - 2$ 时满足条件, 且 n 的最小值为 41; 当 $d = 0$ 时不存在这样的正整数 n .

20. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, P, Q, M, N 分别是棱 $AB, AD, DD_1, BB_1, A_1B_1, A_1D_1$ 的中点. 求证:

(1) 直线 $BC_1 \parallel$ 平面 $EFPQ$;

(2) 直线 $AC_1 \perp$ 平面 $PQMN$.



第 20 题图

【解析】 设正方体的棱长为 a , 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$ 、 $B(a,0,0)$ 、 $D(0,a,0)$ 、 $A_1(0,0,a)$. 于是 $E(\frac{a}{2},0,0)$ 、 $F(0,\frac{a}{2},0)$ 、 $P(0,a,\frac{a}{2})$ 、 $Q(a,0,\frac{a}{2})$ 、 $M(\frac{a}{2},0,a)$ 、 $N(0,\frac{a}{2},a)$ 、 $C_1(a,a,a)$.

(1) 平面 $EFPQ$ 内两条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{EF} = (-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$, $\overrightarrow{EQ} = (\frac{a}{2}, 0, \frac{a}{2})$. 它们的叉积为 $\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EQ} = \frac{a^2}{4}(1, 1, -1)$. 所以 $(1, 1, -1)$ 是平面 $EFPQ$ 的一个法向量. 又 $\overrightarrow{BC_1} = (0, a, a)$, $(1, 1, -1) \cdot \overrightarrow{BC_1} = 0$. 因此直线 BC_1 的方向与平面 $EFPQ$ 平行. 平面 $EFPQ$ 的方程为 $x + y - z = \frac{a}{2}$, 而点 $B(a, 0, 0)$ 不在此平面上, 所以 $BC_1 \parallel$ 平面 $EFPQ$.

(2) 平面 $PQMN$ 内两条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{PQ} = (a, -a, 0)$, $\overrightarrow{PN} = (0, -\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$. 于是 $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PN} = -\frac{a^2}{2}(1, 1, 1)$. 所以 $(1, 1, 1)$ 是平面 $PQMN$ 的一个法向量. 而 $\overrightarrow{AC_1} = (a, a, a)$ 与该法向量平行. 另外, 平面 $PQMN$ 的方程为 $x + y + z = \frac{3a}{2}$, 直线 AC_1 在点 $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ 处与该平面相交. 因此 $AC_1 \perp$ 平面 $PQMN$.

21. π 为圆周率, $e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数.

(1) 求函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的单调区间;

(2) 求 $e^3, 3^e, e^\pi, \pi^e, 3^\pi, \pi^3$ 这 6 个数中的最大数与最小数.

【解析】 (1) 函数的定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. 因为 $x^2 > 0$, 所以当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x = e$ 时, $f'(x) = 0$; 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$. 因此, $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 记 $\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}$. 由第(1)问, 且 $e < 3 < \pi$, 有 $\varphi(e) > \varphi(3) > \varphi(\pi)$. 其中 $\varphi(e) > \varphi(3)$ 等价于 $e \ln 3 < 3$, 于是 $\ln(3^e) = e \ln 3 < 3 = \ln(e^3)$. 所以 $3^e < e^3$. 又因为 $3 < \pi, e < \pi$, 所

以 $3^e < \pi^e$, $3^e < 3^\pi$. 同时, 由 $e \ln 3 < 3 < \pi$, 有 $\ln(3^e) < \pi = \ln(e^\pi)$. 故 $3^e < e^\pi$. 还由于 $e < 3 < \pi$, 有 $3^e < 3^3 < \pi^3$. 因此 3^e 小于题目中的另外五个数, 是最小数.

由 $\varphi(3) > \varphi(\pi)$, 得

$$\frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln \pi}{\pi} \Leftrightarrow \pi \ln 3 > 3 \ln \pi \Leftrightarrow 3^\pi > \pi^3$$

又因为 $e < 3 < \pi$, 所以 $e^3 < \pi^3 < 3^\pi$, $\pi^e < \pi^3 < 3^\pi$, 并且 $e^\pi < 3^\pi$, $3^e < 3^\pi$. 所以 3^π 大于其余五个数, 是最大数.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 M 到点 $F(1,0)$ 的距离比它到 y 轴的距离多 1, 记点 M 的轨迹为 C .

(1) 求轨迹为 C 的方程;

(2) 设斜率为 k 的直线 l 过定点 $P(-2,1)$, 求直线 l 与轨迹 C 恰好有一个公共点, 两个公共点, 三个公共点时 k 的相应取值范围.

【解析】 设点 M 的坐标为 (x,y) . 由题意 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = |x| + 1$. 两边均非负, 平方并整理得 $(x-1)^2 + y^2 = (|x| + 1)^2 \Leftrightarrow y^2 = 2x + 2|x|$. 当 $x \geq 0$ 时, $y^2 = 4x$; 当 $x < 0$ 时, $y = 0$. 因此轨迹 C 的方程可写为

$$C: \begin{cases} y^2 = 4x, & x \geq 0, \\ y = 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

直线 l 的方程为 $y - 1 = k(x + 2)$. 先考察它与抛物线 $y^2 = 4x$ 的交点. 当 $k \neq 0$ 时, 令 $x = \frac{y^2}{4}$, 代入直线方程, 得 $ky^2 - 4y + 8k + 4 = 0$. 其判别式为

$$\Delta = 16 - 4k(8k + 4) = 16(1 + k)(1 - 2k)$$

所以, 当 $k < -1$ 或 $k > \frac{1}{2}$ 时, 抛物线交点数为 0; 当 $k = -1$ 或 $k = \frac{1}{2}$ 时, 交点数为 1; 当 $-1 < k < \frac{1}{2}$ 且 $k \neq 0$ 时, 交点数为 2. 当 $k = 0$ 时, 直线为 $y = 1$, 与抛物线只有一个交点.

再考察它与射线 $y = 0, x \leq 0$ 的交点. 当 $k \neq 0$ 时, 令 $y = 0$, 得 $x = -2 - \frac{1}{k}$. 该点满足 $x \leq 0$ 当且仅当 $k > 0$ 或 $k \leq -\frac{1}{2}$; 当 $k = 0$ 时没有交点. 在 $k = -\frac{1}{2}$ 时, 射线交点为原点, 而原点也是抛物线交点, 需要只计一次.

综合两部分交点数, 得到:

$$\begin{cases} 1, & k \in (-\infty, -1) \cup \{0\} \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right), \\ 2, & k \in \{-1\} \cup \left[-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}, \\ 3, & k \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

2014 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 满足 $\frac{z+i}{z} = i$ (i 为虚数单位) 的复数 $z =$ ()

A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

B. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

C. $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

D. $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

【答案】 B

【解析】因为分式有意义, 所以 $z \neq 0$. 由题意得 $z+i = iz$, 即 $(1-i)z = -i$. 因此

$$z = \frac{-i}{1-i} = \frac{-i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

故选 B.

2. 对一个容量为 N 的总体抽取容量为 n 的样本, 当选取简单随机抽样, 系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时, 总体中每个个体被抽中的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

A. $p_1 = p_2 < p_3$

B. $p_2 = p_3 < p_1$

C. $p_1 = p_3 < p_2$

D. $p_1 = p_2 = p_3$

【答案】 D

【解析】简单随机抽样中每个个体被抽中的概率为 n/N . 系统抽样保证每个个体等可能被抽取, 所以被抽中的概率也为 n/N . 分层抽样按各层个体数比例抽取, 各个体被抽中的概率同样为 n/N . 因而 $p_1 = p_2 = p_3$, 故选 D.

3. 已知 $f(x), g(x)$ 分别是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数和奇函数, 且 $f(x) - g(x) = x^3 + x^2 + 1$, 则 $f(1) + g(1) =$ ()

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

【答案】 C

【解析】把题设等式中的 x 换成 $-x$, 并利用 f 为偶函数、 g 为奇函数, 得

$$f(x) + g(x) = (-x)^3 + (-x)^2 + 1 = -x^3 + x^2 + 1$$

令 $x = 1$, 得到 $f(1) + g(1) = -1 + 1 + 1 = 1$, 故选 C.

4. $\left(\frac{1}{2}x - 2y\right)^5$ 的展开式中 x^2y^3 的系数是 ()

A. -20

B. -5

C. 5

D. 20

【答案】 A

【解析】要得到 x^2y^3 , 需从五个因式中取两次 $\frac{x}{2}$, 取三次 $-2y$. 因而所求系数为

$$C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 (-2)^3 = 10 \cdot \frac{1}{4} \cdot (-8) = -20$$

故选 A.

5. 已知命题 p 若 $x > y$, 则 $-x < -y$; 命题 q 若 $x > y$, 则 $x^2 > y^2$, 在命题

① $p \wedge q$;

② $p \vee q$;

③ $p \wedge (\neg q)$;

④ $(\neg p) \vee q$

中, 真命题是 ()

A. ①③

B. ①④

C. ②③

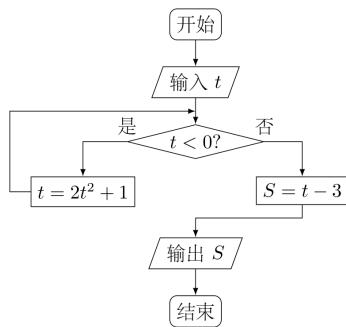
D. ②④

【答案】 C

【解析】若 $x > y$, 两边同乘以 -1 后不等号方向改变, 必有 $-x < -y$, 所以命题 p 为真. 命题 q 不恒真, 例如取 $x = 0, y = -1$, 则 $x > y$, 但 $x^2 = 0 < 1 = y^2$, 所以 q 为假, $\neg q$ 为真.

因此, 命题 $p \wedge q$ 为假, $p \vee q$ 为真, $p \wedge (\neg q)$ 为真, $(\neg p) \vee q$ 为假. 真命题为第 2、第 3 个, 故选 C.

6. 执行如图所示的程序框图, 如果输入的 $t \in [-2, 2]$, 则输出的 S 属于 ()



第 6 题图

A. $[-6, -2]$

B. $[-5, -1]$

C. $[-4, 5]$

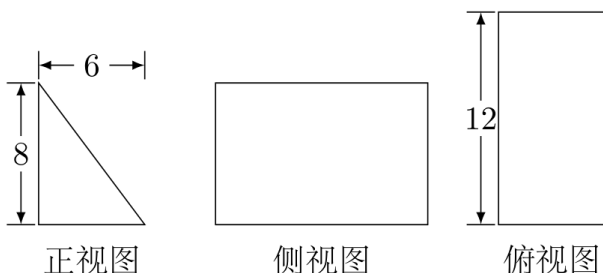
D. $[-3, 6]$

【答案】 D

【解析】当 $t \geq 0$ 时, 程序直接输出 $S = t - 3$, 所以 $S \in [-3, -1]$. 当 $-2 \leq t < 0$ 时, 程序先把 t 更新为 $2t^2 + 1$. 此时 $2t^2 + 1 > 0$, 下一次判断直接进入输出分支, 于是 $S = 2t^2 - 2$. 因为 $t^2 \in (0, 4]$, 所以 $S \in (-2, 6]$.

合并两种情况得 $S \in [-3, 6]$, 故选 D.

7. 一块石材表示的几何体的三视图如图所示, 将该石材切削, 打磨, 加工成球, 则能得到的最大球的半径等于 ()



第 7 题图

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】由三视图可知,该几何体是棱长为 12 的直三棱柱,三棱柱的直角三角形底面的两条直角边长分别为 6、8,斜边长为 10. 这个三角形的内切圆半径为

$$r_0 = \frac{6+8-10}{2} = 2$$

任意内接球在垂直于棱柱侧棱的截面上都是内接于该直角三角形的圆,所以球半径不超过 2. 另一方面,将球心取在三角形内心且位于棱柱长度方向的中点,半径为 2 的球到两个端面的距离均为 6,能完整置于棱柱内. 因而最大半径为 2,故选 B.

8. 某市生产总值连续两年持续增加. 第一年的增长率为 p , 第二年的增长率为 q , 则该市这两年生产总值的年平均增长率为 ()

A. $\frac{p+q}{2}$

B. $\frac{(p+1)(q+1)-1}{2}$

C. $\sqrt{pq}$

D. $\sqrt{(p+1)(q+1)}-1$

【答案】D

【解析】设第一年初生产总值为 G , 两年平均增长率为 r . 两年后生产总值一方面为 $G(1+p)(1+q)$, 另一方面为 $G(1+r)^2$. 因此

$$(1+r)^2 = (1+p)(1+q)$$

由于连续两年增长, 取正平方根得 $1+r = \sqrt{(1+p)(1+q)}$, 所以

$$r = \sqrt{(1+p)(1+q)} - 1$$

故选 D.

9. 已知函数 $f(x) = \sin(x - \varphi)$, 且 $\int_0^{\frac{2\pi}{3}} f(x) dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 的图象的一条对称轴是 ()

A. $x = \frac{5\pi}{6}$

B. $x = \frac{7\pi}{12}$

C. $x = \frac{\pi}{3}$

D. $x = \frac{\pi}{6}$

【答案】A

【解析】由积分条件得

$$0 = \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin(x - \varphi) dx = \cos \varphi - \cos\left(\frac{2\pi}{3} - \varphi\right)$$

利用余弦差公式, $\sin(\varphi - \frac{\pi}{3}) = 0$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{3} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 于是 $f(x) = (-1)^k \sin(x - \frac{\pi}{3})$.

正弦函数的对称轴满足 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + n\pi$, 所以本题函数的一条对称轴为

$$x = \frac{5\pi}{6}$$

故选 A.

10. 已知函数 $f(x) = x^2 + e^x - \frac{1}{2}$ ($x < 0$) 与 $g(x) = x^2 + \ln(x+a)$ 的图象上存在关于 y 轴对称的点, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, \frac{1}{\sqrt{e}})$

B. $(-\infty, \sqrt{e})$

C. $(-\frac{1}{\sqrt{e}}, \sqrt{e})$

D. $(-\sqrt{e}, \frac{1}{\sqrt{e}})$

【答案】B

【解析】取函数 f 图象上的点 $(x, f(x))$, 其中 $x < 0$. 其关于 y 轴的对称点为 $(-x, f(x))$, 要在 g 的图象上, 就必须满足

$$x^2 + e^x - \frac{1}{2} = x^2 + \ln(a - x)$$

因此 $a = x + \exp\left(e^x - \frac{1}{2}\right)$, $x < 0$. 记 $h(x) = x + \exp\left(e^x - \frac{1}{2}\right)$. 则

$$h'(x) = 1 + e^x \exp\left(e^x - \frac{1}{2}\right) > 0$$

所以 h 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增. 又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \exp\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e}$. 由于 $x = 0$ 不在取值范围内, h 的值域为 $(-\infty, \sqrt{e})$. 故选 B.

二、填空题

11. 在平面直角坐标系中, 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 与曲线 $C: \begin{cases} x = 2 + \cos \alpha, \\ y = 1 + \sin \alpha. \end{cases}$ (α 为参数) 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 则直线 l 的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) = 1$

【解析】曲线 C 是圆 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$, 圆心为 $(2, 1)$, 半径为 1. 弦长 $|AB| = 2$ 等于直径, 所以直线 l 经过圆心. 其倾斜角为 $\pi/4$, 斜率为 1, 故

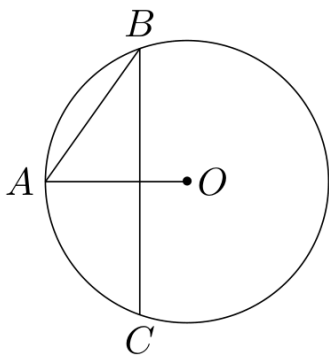
$$y - 1 = x - 2$$

即 $y = x - 1$. 代入 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得

$$\rho \sin \theta = \rho \cos \theta - 1$$

所以直线的极坐标方程为 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) = 1$.

12. 如图, 已知 AB, BC 是 $\odot O$ 的两条弦, $AO \perp BC$, $AB = \sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{2}$, 则 $\odot O$ 的半径等于_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 设 M 为弦 BC 的中点. 因为圆心到弦的垂线平分弦, 所以 $AO \perp BC$ 使得 A, O, M 共线, 且

$$BM = \frac{BC}{2} = \sqrt{2}$$

在直角三角形 ABM 中,

$$AM^2 = AB^2 - BM^2 = 3 - 2 = 1$$

所以 $AM = 1$. 设圆半径为 R , $OM = u$. 在直角三角形 OMB 中, $R^2 = u^2 + 2$, 从而 $R > u$. 若 O 在 A, M 之间, 则 $R + u = 1$; 若三点不按此顺序排列, 则 $R - u = 1$. 结合

$$R^2 - u^2 = 2$$

分别得到 $R - u = 2$ 或 $R + u = 2$, 两种情形均有 $2R = 3$. 因而 $R = \frac{3}{2}$.

13. 若关于 x 的不等式 $|ax - 2| < 3$ 的解集为 $\left\{x \mid -\frac{5}{3} < x < \frac{1}{3}\right\}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -3

【解析】 由绝对值不等式得

$$-3 < ax - 2 < 3$$

即 $-1 < ax < 5$. 若 $a = 0$, 则不等式恒成立, 解集为 $\mathbf{R}$, 与题设不符. 若 $a > 0$, 则解集为 $\left(-\frac{1}{a}, \frac{5}{a}\right)$, 其左端点与右端点的绝对值之比为 $1:5$, 与题给解集不符. 因而 $a < 0$, 除以 a 时不等号方向改变, 解集为 $\left(\frac{5}{a}, -\frac{1}{a}\right)$. 比较端点得 $\frac{5}{a} = -\frac{5}{3}$, 所以 $a = -3$, 并且右端点也确为 $-1/a = 1/3$.

14. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x + y \leq 4, \\ y \geq k, \end{cases}$ 且 $z = 2x + y$ 的最小值为 -6 , 则 $k =$ _____.

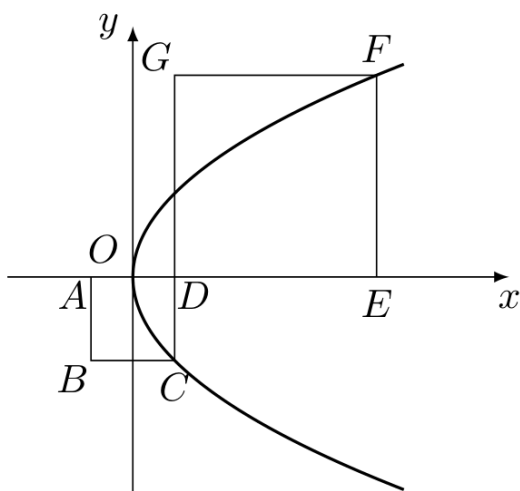
【答案】 -2

【解析】 由 $y \leq x$ 及目标函数中 x 的系数为正, 对固定的 y , 使 $z = 2x + y$ 取得最小值时应取 $x = y$. 于是 $z \geq 3y$. 约束还给出 $y \geq k$, 所以在可行域内

$$z \geq 3y \geq 3k$$

取 $x = y = k$ 时, 第三个约束和第一个约束均满足; 只要可行域存在, 还需 $2k \leq 4$, 本题所得 k 满足这一条件. 因而最小值为 $3k$, 由 $3k = -6$ 得 $k = -2$. 此时 $(x, y) = (-2, -2)$ 可行, 故结论成立.

15. 如图, 正方形 $ABCD$ 和正方形 $DEFG$ 的边长分别为 a, b ($a < b$), 原点 O 为 AD 的中点, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过 C, F 两点, 则 $\frac{b}{a} =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $1 + \sqrt{2}$

【解析】建立如图所示的直角坐标系, 令 AD 在 x 轴上且正方形 $ABCD$ 位于其下方, 则 $A(-\frac{a}{2}, 0)$, $D(\frac{a}{2}, 0)$, $C(\frac{a}{2}, -a)$, $F(\frac{a}{2} + b, b)$. 把点 C 代入抛物线方程, 得 $a^2 = 2p \cdot \frac{a}{2} = pa$, 所以 $p = a$. 再把点 F 代入, 得

$$b^2 = 2a\left(\frac{a}{2} + b\right) = a^2 + 2ab$$

令 $r = b/a$, 由 $a > 0$ 得 $r^2 = 1 + 2r$, 即 $r^2 - 2r - 1 = 0$. 因为 $b > a$, 取正根, 故 $\frac{b}{a} = 1 + \sqrt{2}$.

16. 在平面直角坐标系中, O 为原点, $A(-1, 0)$, $B(0, \sqrt{3})$, $C(3, 0)$, 动点 D 满足 $|\overrightarrow{CD}| = 1$, 则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}|$ 的最大值是_____.

【答案】 $1 + \sqrt{7}$

【解析】由点的坐标得

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = (-1, 0) + (0, \sqrt{3}) + (3, 0) = (2, \sqrt{3})$$

又因为 $|\overrightarrow{CD}| = 1$, 可写成 $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD}$, 故

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = (2, \sqrt{3}) + \overrightarrow{CD}$$

由三角不等式, 该向量的模不超过 $\sqrt{2^2 + (\sqrt{3})^2} + 1 = \sqrt{7} + 1$. 当 $\overrightarrow{CD}$ 与 $(2, \sqrt{3})$ 同方向时等号成立, 所以最大值为 $1 + \sqrt{7}$.

三、解答题

17. 某企业有甲, 乙两个研发小组, 他们研发新产品成功的概率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$, 现安排甲组研发新产品 A , 乙组研发新产品 B . 设甲, 乙两组的研发相互独立.

(1) 求至少有一种新产品研发成功的概率;

(2) 若新产品 A 研发成功, 预计企业可获利 120 万元; 若新产品 B 研发成功, 预计企业可获利 100 万元. 求该企业可获利的分布列和数学期望.

【解析】设事件 E 为甲组研发成功, 事件 F 为乙组研发成功. 则 $P(E) = \frac{2}{3}$, $P(\bar{E}) = \frac{1}{3}$, $P(F) = \frac{3}{5}$, $P(\bar{F}) = \frac{2}{5}$. 由于两组研发相互独立, 至少有一种新产品成功的对立事件是两种产品都失败, 所以

$$P(E \cup F) = 1 - P(\bar{E} \cap \bar{F}) = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{13}{15}$$

设企业利润为随机变量 X , 单位为万元. 两种产品的成败组合互斥且完备, 故

$$P(X = 0) = P(\bar{E} \cap \bar{F}) = \frac{2}{15}$$

$$P(X = 100) = P(\bar{E} \cap F) = \frac{3}{15}, P(X = 120) = P(E \cap \bar{F}) = \frac{4}{15}, P(X = 220) = P(E \cap F) = \frac{6}{15}.$$

因此分布列为

X	0	100	120	220
P	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{6}{15}$

数学期望为

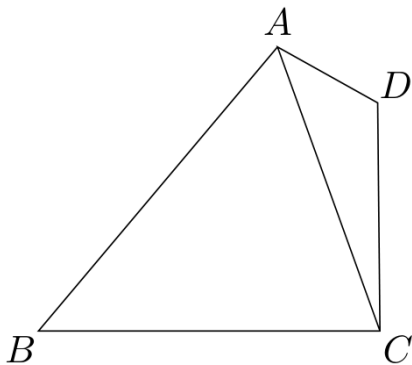
$$E(X) = 0 \cdot \frac{2}{15} + 100 \cdot \frac{3}{15} + 120 \cdot \frac{4}{15} + 220 \cdot \frac{6}{15} = 140$$

所以企业可获利的数学期望为 140 万元.

18. 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AD = 1$, $CD = 2$, $AC = \sqrt{7}$.

(1) 求 $\cos \angle CAD$ 的值;

(2) 若 $\cos \angle BAD = -\frac{\sqrt{7}}{14}$, $\sin \angle CBA = \frac{\sqrt{21}}{6}$, 求 BC 的长.



第 18 题图

【解析】在三角形 ACD 中, 由余弦定理得

$$CD^2 = AC^2 + AD^2 - 2AC \cdot AD \cos \angle CAD$$

代入已知数据, 得到

$$4 = 7 + 1 - 2\sqrt{7} \cos \angle CAD$$

所以

$$\cos \angle CAD = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

设 $\alpha = \angle BAD$, $\beta = \angle CAD$. 由已知条件及角的范围, $\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{\sqrt{7}}{14}\right)^2} = \frac{3\sqrt{21}}{14}$,

$\sin \beta = \sqrt{1 - \left(\frac{2\sqrt{7}}{7}\right)^2} = \frac{\sqrt{21}}{7}$. 由图中射线 AC 位于 $\angle BAD$ 内, $\angle BAC = \alpha - \beta$, 故

$$\sin \angle BAC = \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{3\sqrt{21}}{14} \cdot \frac{2\sqrt{7}}{7} - \left(-\frac{\sqrt{7}}{14}\right) \cdot \frac{\sqrt{21}}{7} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

在三角形 ABC 中使用正弦定理, 得

$$\frac{BC}{\sin \angle BAC} = \frac{AC}{\sin \angle CBA}$$

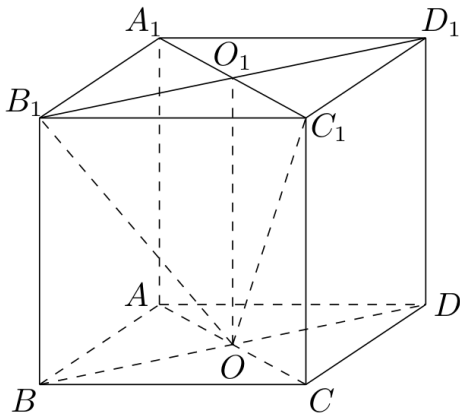
从而

$$BC = \frac{\sqrt{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{21}}{6}} = 3$$

19. 如图, 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的所有棱长都相等, $AC \cap BD = O$, $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O_1$, 四边形 ACC_1A_1 和四边形 BDD_1B_1 均为矩形.

(1) 证明: $O_1O \perp$ 底面 $ABCD$;

(2) 若 $\angle CBA = 60^\circ$, 求二面角 $C_1 - OB_1 - D$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】 因为四边形 ACC_1A_1 是矩形, 所以 $CC_1 \perp AC$. 同理, 由矩形 BDD_1B_1 得 $DD_1 \perp BD$. 四棱柱的侧棱互相平行, 故 $CC_1 \parallel DD_1$, 于是同一方向的直线同时垂直于底面内相交的两条直线 AC 、 BD , 从而 $CC_1 \perp$ 底面 $ABCD$. 又 $OO_1 \parallel CC_1$, 所以 $OO_1 \perp$ 底面 $ABCD$.

设四棱柱的棱长为 l . 以 O 为原点, 取 AC 、 BD 所在直线为坐标轴, 并令底面为 $z = 0$, 可设 $A\left(-\frac{l}{2}, 0, 0\right)$, $C\left(\frac{l}{2}, 0, 0\right)$, $B\left(0, -\frac{\sqrt{3}l}{2}, 0\right)$, $D\left(0, \frac{\sqrt{3}l}{2}, 0\right)$. 这些点构成边长为 l 且 $\angle CBA = 60^\circ$ 的菱形. 由第一问及侧棱长为 l , 有 $C_1\left(\frac{l}{2}, 0, l\right)$, $B_1\left(0, -\frac{\sqrt{3}l}{2}, l\right)$. 平面 C_1OB_1 的一个法向量为

$$\overrightarrow{OC_1} \times \overrightarrow{OB_1} = l^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{4} \right)$$

平面 OB_1D 的一个法向量为

$$\overrightarrow{OB_1} \times \overrightarrow{OD} = l^2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, 0 \right)$$

所以二面角的余弦值为

$$\frac{\left| \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{4} \right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, 0 \right) \right|}{\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{16}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{19}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{57}}{19}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $|a_{n+1} - a_n| = p^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列, 且 $a_1, 2a_2, 3a_3$ 成等差数列, 求 p 的值;

(2) 若 $p = \frac{1}{2}$, 且 $\{a_{2n-1}\}$ 是递增数列, $\{a_{2n}\}$ 是递减数列, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】 因为 $p^n = |a_{n+1} - a_n| \geq 0$ 对任意正整数 n 成立, 且第一问中的数列递增, 所以 $p > 0$. 于是 $a_2 = 1 + p$, $a_3 = 1 + p + p^2$. 三个数 $a_1, 2a_2, 3a_3$ 成等差数列, 故

$$4a_2 = a_1 + 3a_3$$

代入上式得 $4(1+p) = 1 + 3(1+p+p^2)$, 即 $p(1-3p) = 0$. 由 $p > 0$, 得 $p = \frac{1}{3}$.

第二问中令 $d_n = a_{n+1} - a_n$, 则 $|d_n| = 2^{-n}$. 由奇数项组成的数列递增,

$$d_{2n-1} + d_{2n} = a_{2n+1} - a_{2n-1} > 0$$

由于 $|d_{2n-1}| = 2|d_{2n}|$, 只能有 $d_{2n-1} = 2^{-(2n-1)}$. 由偶数项组成的数列递减,

$$d_{2n} + d_{2n+1} = a_{2n+2} - a_{2n} < 0$$

由于 $|d_{2n}| = 2|d_{2n+1}|$, 只能有 $d_{2n} = -2^{-2n}$. 因而对所有 $n \geq 1$,

$$d_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2^n}$$

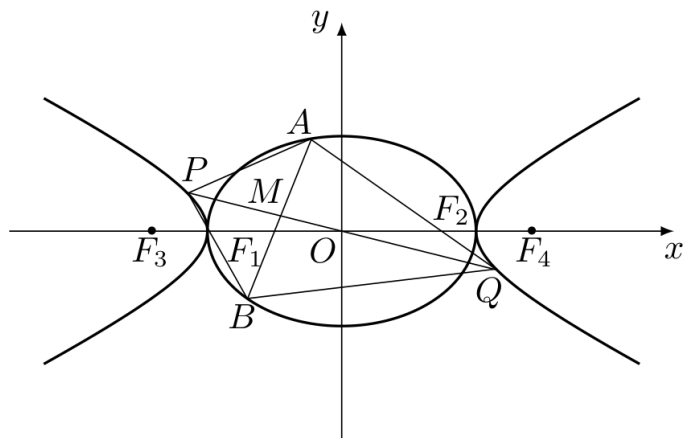
于是

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{2^k} = 1 + \frac{1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) = \frac{4}{3} - \frac{(-1)^{n-1}}{3 \cdot 2^{n-1}}$$

21. 如图, O 为坐标原点, 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e_1 ; 双曲线 $C_2: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_3, F_4 , 离心率为 e_2 . 已知 $e_1 e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $|F_2 F_4| = \sqrt{3} - 1$.

(1) 求 C_1, C_2 的方程;

(2) 过 F_1 作 C_1 的不垂直于 y 轴的弦 AB , M 为弦 AB 的中点. 当直线 OM 与 C_2 交于 P, Q 两点时, 求四边形 $APBQ$ 面积的最小值.



第 21 题图

【解析】设椭圆和双曲线的焦距参数分别为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $d = \sqrt{a^2 + b^2}$. 则 $e_1 = c/a$, $e_2 = d/a$, 从而 $e_1^2 + e_2^2 = \frac{c^2 + d^2}{a^2} = 2$, $e_1^2 e_2^2 = \frac{3}{4}$. 所以 e_1^2, e_2^2 是方程 $u^2 - 2u + \frac{3}{4} = 0$ 的两个根, 即 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. 由于椭圆离心率小于 1, 有 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}$. 又因为 $F_2 = (c, 0), F_4 = (d, 0)$, 所以

$$a(e_2 - e_1) = d - c = \sqrt{3} - 1$$

而 $e_2 - e_1 = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{2}}$, 故 $a = \sqrt{2}$. 于是 $c = 1, b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 即 $C_1: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, C_2: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

第二问先设弦 AB 的斜率为 k , 由于题设排除了垂直于 y 轴的水平弦, 故 $k \neq 0$. 直线方程为 $y = k(x + 1)$. 与椭圆联立得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$$

由根与系数的关系, 弦中点为

$$M\left(-\frac{2k^2}{1 + 2k^2}, \frac{k}{1 + 2k^2}\right)$$

因此直线 OM 的方向向量可取 $(-2k, 1)$. 令该直线上的点为 $(x, y) = t(-2k, 1)$, 代入 C_2 得

$$(2k^2 - 1)t^2 = 1$$

由于题设要求有两个交点, 必须有 $k^2 > \frac{1}{2}$, 此时

$$PQ = \frac{2\sqrt{4k^2 + 1}}{\sqrt{2k^2 - 1}}$$

设椭圆交点的横坐标之差的绝对值为 $|\Delta x|$. 由上面二次方程的判别式,

$$|\Delta x| = \frac{2\sqrt{2(1 + k^2)}}{1 + 2k^2}$$

所以

$$AB = |\Delta x| \sqrt{1+k^2} = \frac{2\sqrt{2}(1+k^2)}{1+2k^2}$$

四边形 $APBQ$ 的两条对角线为 AB 、 PQ ，且交点为 M 。因此用向量行列式计算面积，注意

$$\det \begin{pmatrix} 1 & k \\ -2k & 1 \end{pmatrix} = 1 + 2k^2$$

得到

$$S = \frac{1}{2} |\Delta x| \cdot \frac{2}{\sqrt{2k^2-1}} (1+2k^2) = \frac{2\sqrt{2}(1+k^2)}{\sqrt{2k^2-1}}$$

有限斜率下

$$S^2 = \frac{8(1+k^2)}{2k^2-1} = 4 + \frac{12}{2k^2-1} > 4$$

还需考虑 $AB \parallel y$ 轴的情形，此时弦为 $x = -1$ ，其中点为 $M = (-1, 0)$ ，直线 OM 为 x 轴，与双曲线交于 $(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $(\sqrt{2}, 0)$ 。此时 $AB = \sqrt{2}$ ， $PQ = 2\sqrt{2}$ ，故 $S = 2$ 。因而四边形 $APBQ$ 面积的最小值为 2。

22. 已知常数 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \ln(1+ax) - \frac{2x}{x+2}$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性；

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 ，且 $f(x_1) + f(x_2) > 0$ ，求 a 的取值范围。

【解析】 函数定义域为 $\left(-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ ，并且要排除 $x = -2$ （当该点属于上述区间时）。在 $(0, +\infty)$ 上，

$$f'(x) = \frac{a}{1+ax} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{ax^2 + 4a - 4}{(1+ax)(x+2)^2}$$

在所讨论区间内分母恒为正。

当 $a \geq 1$ 时， $ax^2 + 4a - 4 > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。当 $0 < a < 1$ 时，令分子为零，得

$$x_0 = 2\sqrt{\frac{1-a}{a}}$$

此时在 $0 < x < x_0$ 上有 $f'(x) < 0$ ，在 $x > x_0$ 上有 $f'(x) > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $\left(0, 2\sqrt{\frac{1-a}{a}}\right)$

上单调递减，在 $\left(2\sqrt{\frac{1-a}{a}}, +\infty\right)$ 上单调递增。

若存在两个极值点，导数方程的两个根必须都在定义域内。当 $0 < a < 1$ 时令

$$t = 2\sqrt{\frac{1-a}{a}} > 0$$

导数的两个零点为 $-t$ 、 t 。当 $a \neq \frac{1}{2}$ 时，

$$t < \frac{1}{a} \iff 4a(1-a) < 1 \iff (2a-1)^2 > 0$$

所以 $-t > -\frac{1}{a}$, 且 $t \neq 2$, 故 $\pm t$ 均在定义域内; 在定义域内除去可能的 $x = -2$ 后, 分母为正, 故 $f'(x)$ 的符号由 $a(x^2 - t^2)$ 决定, $-t$ 处由正变负、 t 处由负变正, 二者确为极值点. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $-t = -2$ 不在定义域内, 只剩一个极值点. 因而存在两个极值点当且仅当 $0 < a < 1$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$. 计算函数值之和:

$$f(-t) + f(t) = \ln(1 - a^2 t^2) + \frac{4t^2}{4 - t^2}$$

由 $t^2 = 4(1 - a)/a$, 可化为

$$f(-t) + f(t) = 2 \ln |2a - 1| + \frac{4(1 - a)}{2a - 1}$$

当 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时, 令 $u = 2a - 1 \in (0, 1)$, 上式为

$$2 \left(\ln u + \frac{1}{u} - 1 \right)$$

函数 $\ln u + 1/u - 1$ 在 $(0, 1)$ 上为正, 因为其在 $u = 1$ 的值为零, 且导数 $(u - 1)/u^2 < 0$. 因而此时函数值之和大于零.

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 令 $u = 1 - 2a \in (0, 1)$, 上式为

$$2 \ln u - \frac{2}{u} - 2 < 0$$

所以满足条件的参数范围为 $a \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

2014 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 设命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 > 0$, 则 $\neg p$ 为 ()

A. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 + 1 > 0$

B. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 + 1 \leq 0$

C. $\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 + 1 < 0$

D. $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 \leq 0$

【答案】B

【解析】由全称命题的否定规则, $\neg(\forall x \in \mathbf{R}, P(x))$ 等价于 $\exists x_0 \in \mathbf{R}$, 使 $\neg P(x_0)$ 成立. 因此 $\neg p$ 为 $\exists x_0 \in \mathbf{R}, x_0^2 + 1 \leq 0$, 故选 B.

2. 已知集合 $A = \{x | x > 2\}$, $B = \{x | 1 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\{x | x > 2\}$

B. $\{x | x > 1\}$

C. $\{x | 2 < x < 3\}$

D. $\{x | 1 < x < 3\}$

【答案】C

【解析】由交集的定义, $x \in A \cap B$ 当且仅当 $x > 2$ 且 $1 < x < 3$, 所以 $A \cap B = \{x | 2 < x < 3\}$, 故选 C.

3. 对一个容量为 N 的总体抽取容量为 n 的样本, 当选取简单随机抽样, 系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时, 总体中每个个体被抽中的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

A. $p_1 = p_2 < p_3$

B. $p_2 = p_3 < p_1$

C. $p_1 = p_3 < p_2$

D. $p_1 = p_2 = p_3$

【答案】D

【解析】简单随机抽样时, 每个个体被抽中的概率为 n/N ; 系统抽样的抽样间隔为 N/n , 每个个体被抽中的概率仍为 n/N ; 分层抽样按比例抽取时, 若第 j 层有 N_j 个个体并抽取 $n_j = nN_j/N$ 个, 则该层每个个体被抽中的概率为 $n_j/N_j = n/N$. 因此 $p_1 = p_2 = p_3$, 故选 D.

4. 下列函数中, 既是偶函数又在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增的是 ()

A. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

B. $f(x) = x^2 + 1$

C. $f(x) = x^3$

D. $f(x) = 2^{-x}$

【答案】A

【解析】选项 A 中, $f(-x) = 1/(-x)^2 = f(x)$, 所以它是偶函数; 且在 $(-\infty, 0)$ 上 $f'(x) = -2/x^3 > 0$, 所以单调递增. 选项 B 在该区间上导数 $2x < 0$, 单调递减; 选项 C 是奇函数; 选项 D 满足 $f(-x) = 2^x \neq 2^{-x}$ (取 $x \neq 0$), 不是偶函数. 因此选 A.

5. 在区间 $[-2, 3]$ 上随机选取一个数 X , 则 $X \leq 1$ 的概率为 ()

A. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

【答案】B

【解析】在区间 $[-2, 3]$ 上随机选取一个数, 取值长度为 5. 满足 $X \leq 1$ 的取值区间为 $[-2, 1]$, 长度为 3, 所以 $P(X \leq 1) = 3/5$, 故选 B.

6. 若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + m = 0$ 外切, 则 $m = (\quad)$

A. 21

B. 19

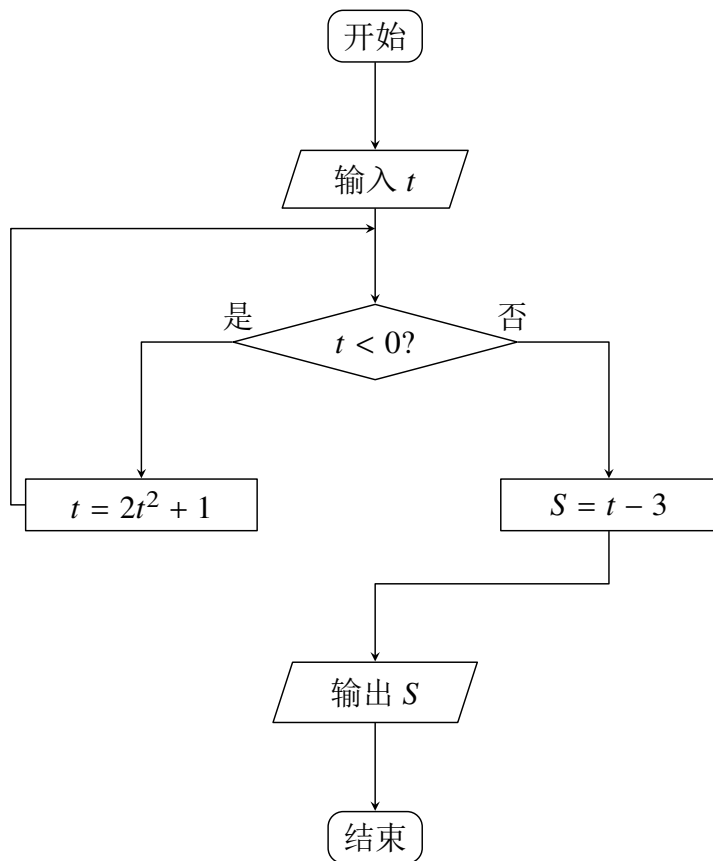
C. 9

D. -11

【答案】 C

【解析】将 C_2 配方得 $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25 - m$, 所以两圆心之间的距离为 5, 且 C_2 的半径为 $r = \sqrt{25 - m}$. 两圆外切时 $5 = 1 + r$, 故 $r = 4$. 于是 $25 - m = 16$, 解得 $m = 9$, 故选 C.

7. 执行如图所示的程序框图, 如果输入的 $t \in [-2, 2]$, 则输出的 S 属于 $(\quad)$



第 7 题图

A. $[-6, -2]$ B. $[-5, -1]$ C. $[-4, 5]$ D. $[-3, 6]$

【答案】 D

【解析】当 $t \in [0, 2]$ 时, 程序直接输出 $S = t - 3$, 故 $S \in [-3, -1]$. 当 $t \in [-2, 0)$ 时, 先把 t 更新为 $2t^2 + 1$, 此值为正, 随后输出 $S = 2t^2 - 2$, 故 $S \in (-2, 6]$. 两种情形合并得 $S \in [-3, 6]$, 故选 D.

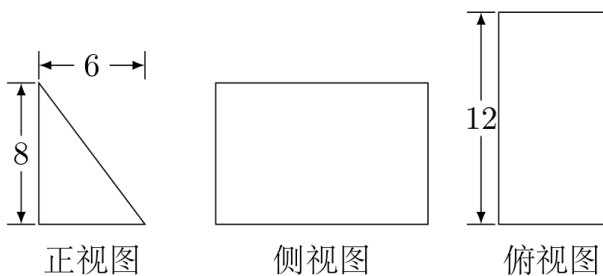
8. 一块石材表示的几何体的三视图如图所示, 将该石材切削, 打磨, 加工成球, 则能得到的最大球的半径等于 $(\quad)$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



第 8 题图

【答案】 B

【解析】由三视图可知该几何体是底面为直角三角形、长度为 12 的直三棱柱，直角三角形的两直角边长分别为 6, 8, 斜边长为 10. 球的最大半径不能超过三角形截面的内切圆半径，且不能超过棱柱长度的一半. 三角形内切圆半径为 $\frac{6+8-10}{2} = 2$ ，而棱柱长度的一半为 6. 将球心置于棱柱中部并使截面圆为直角三角形的内切圆，可以得到半径为 2 的球，所以最大半径为 2，故选 B.

9. 若 $0 < x_1 < x_2 < 1$ ，则 ()

A. $e^{x_2} - e^{x_1} > \ln x_2 - \ln x_1$

B. $e^{x_2} - e^{x_1} < \ln x_2 - \ln x_1$

C. $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$

D. $x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$

【答案】 C

【解析】因为 $0 < x_1 < x_2 < 1$ ，所以在 $[x_1, x_2]$ 上有 $1/t > 1$ ，从而 $\ln x_2 - \ln x_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{t} dt > x_2 - x_1$. 这等价于 $\ln(x_2/x_1) > x_2 - x_1$ ，再取指数可得 $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$ ，故选项 C 正确. 选项 A、B 的比较结果并不固定：当 $t \in [1/4, 1/2]$ 时， $te^t \leq \frac{1}{2}e^{1/2} < 1$ ，所以 $e^t < 1/t$ ，取 $x_1 = 1/4$ ， $x_2 = 1/2$ 可得 $e^{x_2} - e^{x_1} < \ln x_2 - \ln x_1$ ；当 $t \in [4/5, 9/10]$ 时， $te^t \geq \frac{4}{5}(1 + \frac{4}{5}) > 1$ ，所以 $e^t > 1/t$ ，取 $x_1 = 4/5$ ， $x_2 = 9/10$ 可得相反的不等式. 因此 A、B 均不能恒成立，D 与 C 矛盾.

10. 在平面直角坐标系中， O 为原点， $A(-1, 0)$ ， $B(0, \sqrt{3})$ ， $C(3, 0)$. 动点 D 满足 $|\overrightarrow{CD}| = 1$ ，则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}|$ 的取值范围是 ()

A. $[4, 6]$

B. $[\sqrt{19} - 1, \sqrt{19} + 1]$

C. $[2\sqrt{3}, 2\sqrt{7}]$

D. $[\sqrt{7} - 1, \sqrt{7} + 1]$

【答案】 D

【解析】设 $\overrightarrow{CD} = \mathbf{u}$ ，则 $|\mathbf{u}| = 1$ ，且 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = (-1, 0) + (0, \sqrt{3}) + (3, 0) + \mathbf{u} = (2, \sqrt{3}) + \mathbf{u}$. 由于 $|(2, \sqrt{3})| = \sqrt{7}$ ，由三角不等式及其逆不等式得 $\sqrt{7} - 1 \leq |(2, \sqrt{3}) + \mathbf{u}| \leq \sqrt{7} + 1$. 当 $\mathbf{u}$ 与 $(2, \sqrt{3})$ 同向或反向时分别取得两个端点，因此取值范围为 $[\sqrt{7} - 1, \sqrt{7} + 1]$ ，故选 D.

二、填空题

11. 复数 $\frac{3+i}{i^2}$ (i 为虚数单位) 的实部等于_____.

【答案】 -3

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $\frac{3+i}{i^2} = \frac{3+i}{-1} = -3-i$. 因此该复数的实部为 -3.

12. 在平面直角坐标系中, 曲线 $C: \begin{cases} x = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t, \\ y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数) 的普通方程_____.

【答案】 $x - y - 1 = 0$

【解析】由参数方程两式相减, 得 $x - y = 1$, 所以普通方程为 $x - y - 1 = 0$. 反之, 令该直线上的点满足 $x - y = 1$, 即可取 $t = \sqrt{2}(x - 2) = \sqrt{2}(y - 1)$, 故参数方程表示的正是这条直线.

13. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x + y \leq 4, \\ y \geq 1, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 7

【解析】约束区域由 $y = 1$, $y = x$ 和 $x + y = 4$ 围成, 其三个顶点分别为 $(1, 1)$, $(3, 1)$, $(2, 2)$. 线性函数 $z = 2x + y$ 在多边形上的最大值在顶点处取得, 且 $z(1, 1) = 3$, $z(3, 1) = 7$, $z(2, 2) = 6$. 因此 z 的最大值为 7.

14. 平面上一机器人在行进中始终保持与点 $F(1, 0)$ 的距离和到直线 $x = -1$ 的距离相等. 若机器人接触不到过点 $P(-1, 0)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【解析】设机器人位置为 $Q(x, y)$. 由抛物线的定义, QF 到焦点 $F(1, 0)$ 的距离等于 Q 到准线 $x = -1$ 的距离, 因此 $(x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2$, 化简得轨迹方程 $y^2 = 4x$. 过 $P(-1, 0)$ 且斜率为 k 的直线为 $y = k(x + 1)$. 当 $k \neq 0$ 时, 代入抛物线得 $k^2x^2 + (2k^2 - 4)x + k^2 = 0$, 其判别式为 $\Delta = 16(1 - k^2)$. 此时直线与抛物线没有公共点, 当且仅当 $\Delta < 0$, 即 $|k| > 1$. 当 $k = 0$ 时, 直线为 $y = 0$, 与抛物线交于顶点 $(0, 0)$, 不符合题意. 所以 k 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

15. 若 $f(x) = \ln(e^{3x} + 1) + ax$ 是偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【解析】由 $f(x)$ 为偶函数, 对任意 x 有 $f(x) = f(-x)$. 而 $f(-x) = \ln(e^{-3x} + 1) - ax = \ln(e^{3x} + 1) - 3x - ax$. 与 $f(x) = \ln(e^{3x} + 1) + ax$ 比较, 得 $(2a + 3)x = 0$ 对任意 x 成立, 因此 $2a + 3 = 0$, 即 $a = -\frac{3}{2}$.

三、解答题

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{n^2 + n}{2}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = 2^{a_n} + (-1)^n a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 1$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n^2 + n}{2} - \frac{(n-1)^2 + (n-1)}{2} = n$. 所以 $a_n = n (n \in \mathbb{N}^*)$.

(2) 由 $a_k = k$, 得 $b_k = 2^k + (-1)^k k$. 因此

$$\sum_{k=1}^{2n} b_k = \sum_{k=1}^{2n} 2^k + \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k = (2^{2n+1} - 2) + [(-1 + 2) + \cdots + (-(2n-1) + 2n)] = 2^{2n+1} + n - 2$$

17. 某企业有甲, 乙两个研发小组, 为了比较他们的研发水平, 现随机抽取这两个小组往年研发新产品的结果如下: $(a, b), (a, \bar{b}), (a, b), (\bar{a}, b), (\bar{a}, \bar{b}), (a, b), (a, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, \bar{b}), (a, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, b), (a, b)$, 其中 $a, \bar{a}$ 分别表示甲组研发成功和失败; $b, \bar{b}$ 分别表示乙组研发成功和失败.

(1) 若某组成功研发一种新产品, 则给该组记 1 分, 否则记 0 分, 试计算甲, 乙两组研发新产品的成绩的平均数和方差, 并比较甲, 乙两组的研发水平;

(2) 若该企业安排甲, 乙两组各自研发一种新产品, 试估计恰有一组研发成功的概率.

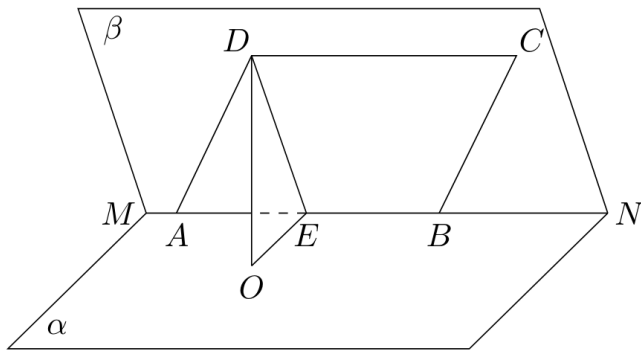
【解析】(1) 统计 15 组结果, 甲组成功 10 次、失败 5 次, 乙组成功 9 次、失败 6 次. 由于成绩只取 0 和 1, 甲组成绩的平均数为 $\bar{X}_A = 10/15 = 2/3$, 方差为 $D(X_A) = \frac{10}{15} \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{15} \left(0 - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$. 乙组成绩的平均数为 $\bar{X}_B = 9/15 = 3/5$, 方差为 $D(X_B) = \frac{9}{15} \left(1 - \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{6}{15} \left(0 - \frac{3}{5}\right)^2 = \frac{6}{25}$. 因为 $\bar{X}_A > \bar{X}_B$ 且 $D(X_A) < D(X_B)$, 所以甲组平均成绩较高、成绩更稳定, 估计甲组研发水平较高.

(2) 恰有一组成功对应于 $(a, \bar{b})$ 或 $(\bar{a}, b)$. 前者出现 4 次, 后者出现 3 次, 所以用样本频率估计所求概率为 $\frac{4+3}{15} = \frac{7}{15}$.

18. 如图, 已知二面角 $\alpha - MN - \beta$ 的大小为 60° , 菱形 $ABCD$ 在面 β 内, A, B 两点在棱 MN 上, $\angle BAD = 60^\circ$, E 是 AB 的中点, $DO \perp$ 面 α , 垂足为 O .

(1) 证明: $AB \perp$ 平面 ODE ;

(2) 求异面直线 BC 与 OD 所成角的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $ABCD$ 是菱形且 $\angle BAD = 60^\circ$, 所以 $AB = AD$, 从而三角形 ABD 为等边三角形. E 是 AB 的中点, 故 $DE \perp AB$. 又因为 $AB \subset MN = \alpha \cap \beta$, 且 $DO \perp$ 平面 α , 所以 $DO \perp AB$. 由 $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DE}$, 得 $OE \perp AB$. 直线 DE 与 OE 在 E 相交且都在平面 ODE 内, 所以 $AB \perp$ 平面 ODE .

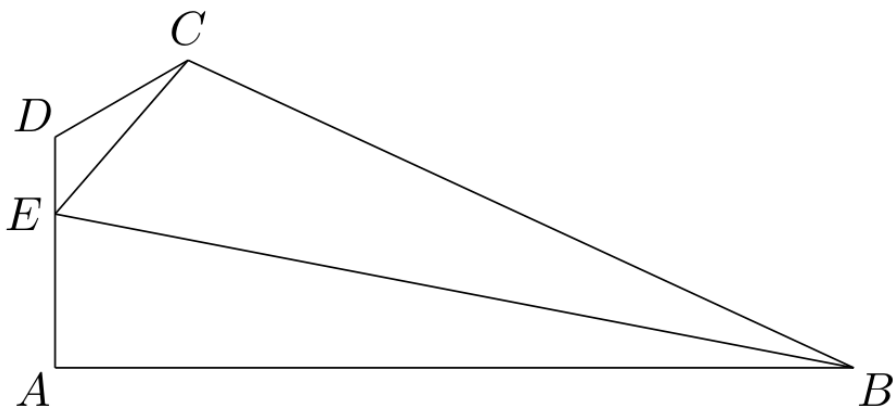
(2) 设 $AB = s$, 取 E 为原点, 令 AB 为 x 轴, 平面 α 为 $z = 0$, 平面 β 与平面 α 的二面角为 60° . 则可取 $A = (-s/2, 0, 0)$, $B = (s/2, 0, 0)$. 由等边三角形 ABD 得 $DE = s\sqrt{3}/2$, 故可取 $D = (0, s\sqrt{3}/4, 3s/4)$, 从而 $O = (0, s\sqrt{3}/4, 0)$. 由平行四边形关系, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = (s/2, s\sqrt{3}/4, 3s/4)$, 而 $\overrightarrow{OD} = (0, 0, 3s/4)$. 于是

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OD}|}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{OD}|} = \frac{9s^2/16}{s \cdot 3s/4} = \frac{3}{4}$$

19. 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $DA \perp AB$, $DE = 1$, $EC = \sqrt{7}$, $EA = 2$, $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$, $\angle BEC = \frac{\pi}{3}$.

(1) 求 $\sin \angle CED$ 的值;

(2) 求 BE 的长.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 A, E, D 共线, 所以 $\angle EDC = \angle ADC = 2\pi/3$. 在三角形 DEC 中, 设 $DC = d$, 由余弦定理得 $7 = 1 + d^2 - 2 \cdot 1 \cdot d \cos(2\pi/3) = 1 + d^2 + d$. 解得 $d = 2$. 于是 $\cos \angle CED = \frac{EC^2 + ED^2 - CD^2}{2EC \cdot ED} = \frac{7 + 1 - 4}{2\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{7}}$, 所以 $\sin \angle CED = \sqrt{1 - 4/7} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

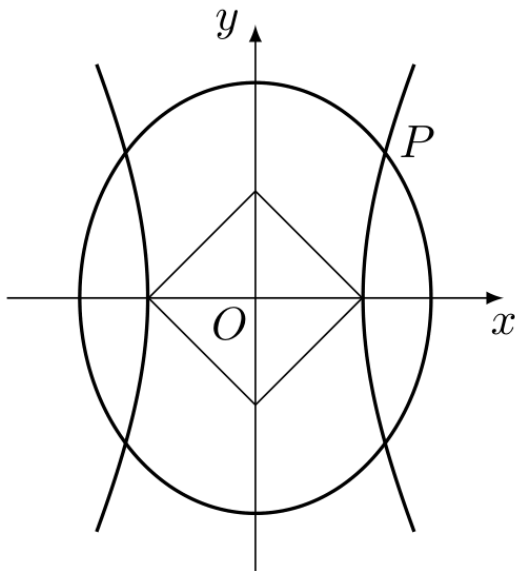
(2) 设 $\theta = \angle CED$. 由于 EA 与 ED 反向, $\angle AEC = \pi - \theta$. 在图示凸四边形中, 射线 EB 位于 $\angle AEC$ 内, 故 $\angle AEB = \angle AEC - \angle BEC = 2\pi/3 - \theta$. 由上问得 $\cos \theta = 2/\sqrt{7}$, $\sin \theta = \sqrt{21}/7$, 从而 $\cos \angle AEB = \cos(2\pi/3 - \theta) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{21}}{7} = \frac{\sqrt{7}}{14}$. 又因为 $AE \perp AB$, 三角形 AEB 在 A 处为直角, 故 $\cos \angle AEB = AE/BE = 2/BE$, 于是 $BE = 28/\sqrt{7} = 4\sqrt{7}$.

20. 如图, O 为坐标原点, 双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ ($a_1 > 0, b_1 > 0$) 和椭圆 $C_2: \frac{y^2}{a_2^2} + \frac{x^2}{b_2^2} = 1$

($a_2 > b_2 > 0$) 均过点 $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 1\right)$, 且以 C_1 的两个顶点和 C_2 的两个焦点为顶点的四边形是面积为 2 的正方形.

(1) 求 C_1, C_2 的方程;

(2) 是否存在直线 l , 使得 l 与 C_1 交于 A, B 两点, 与 C_2 只有一个公共点, 且 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$, 证明你的结论.



第 20 题图

【解析】(1) 令 $c_2 = \sqrt{a_2^2 - b_2^2}$, 则 C_1 的两个顶点为 $(\pm a_1, 0)$, C_2 的两个焦点为 $(0, \pm c_2)$. 四点构成的正方形的两条对角线长分别为 $2a_1, 2c_2$, 所以 $a_1 = c_2$, 且正方形面积为 $2a_1c_2 = 2$. 由此得 $a_1 = c_2 = 1$. 点 P 在 C_1 上, 故 $\frac{4}{3a_1^2} - \frac{1}{b_1^2} = 1$, 解得 $b_1^2 = 3$. 点 P 在 C_2 上, 且 $a_2^2 - b_2^2 = c_2^2 = 1$, 故 $\frac{1}{a_2^2} + \frac{4}{3b_2^2} = 1$. 令 $u = b_2^2$, 则 $a_2^2 = u + 1$, 代入得 $\frac{1}{u+1} + \frac{4}{3u} = 1$, 即 $3u^2 - 4u - 4 = 0$. 因 $u > 0$, 得 $u = 2$, 从而 $a_2^2 = 3$. 所以 $C_1: \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1, C_2: \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$.

(2) 先考虑非竖直直线 $l: y = kx + m$. 代入 C_1 得 $(3 - k^2)x^2 - 2kmx - (m^2 + 3) = 0$. 因为 l 与 C_1 交于两个不同点, 所以 $3 - k^2 \neq 0$; 当 $3 - k^2 = 0$ 时上式至多为一次方程, 不可能有两个交点. 设两个交点的横坐标为 x_A, x_B , 由韦达定理及根的差得到 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \left(\frac{2km}{3 - k^2}, \frac{6m}{3 - k^2} \right)$, 以及 $|\overrightarrow{AB}|^2 = \frac{12(1 + k^2)(m^2 + 3 - k^2)}{(3 - k^2)^2}$. 条件 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$ 化平方并约去非零因子 $3 - k^2$, 得 $m^2 = \frac{3}{2}(1 + k^2)$. 另一方面, 直线与椭圆 $x^2/2 + y^2/3 = 1$ 只有一个公共点, 等价于代入后关于 x 的二次方程判别式为零, 即 $m^2 = 3 + 2k^2$. 两式合并得到 $\frac{3}{2}(1 + k^2) = 3 + 2k^2$, 即 $k^2 = -3$, 不可能.

竖直直线设为 $x = h$. 它与 C_1 的两个交点为 $(h, \pm\sqrt{3(h^2 - 1)})$, 条件 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$ 给出 $2|h| = 2\sqrt{3(h^2 - 1)}$, 即 $h^2 = 3/2$. 但它与椭圆相切时必须为椭圆的左右端切线, 故 $h^2 = 2$, 矛盾. 因此不存在满足条件的直线 l .

21. 已知函数 $f(x) = x \cos x - \sin x + 1$ ($x > 0$).

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 记 x_i 为 $f(x)$ 的从小到大的第 i ($i \in \mathbb{N}^*$) 个零点, 证明: 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{2}{3}$.

【解析】(1) $f'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$. 因为 $x > 0$, 所以在 $((2k)\pi, (2k+1)\pi)$ 上 $\sin x > 0$, 函数单调递减; 在 $((2k+1)\pi, (2k+2)\pi)$ 上 $\sin x < 0$, 函数单调递增, 其中 $k \in \mathbb{N}$.

(2) 连续延拓定义 $f(0) = 1$. 在每个区间 $((2k)\pi, (2k+1)\pi)$ 上, 有 $f(2k\pi) = 2k\pi + 1 > 0$, $f((2k+1)\pi) = 1 - (2k+1)\pi < 0$, 函数从正值减到负值, 恰有一个零点; 在每个区间 $((2k+1)\pi, (2k+2)\pi)$ 上, 这两个端点的函数值分别为负值和正值, 函数单调递增, 也恰有一个零点. 特别地, $f((4k+1)\pi/2) = 0$, 所以这些递减区间内的零点为 $x_{2k+1} = (4k+1)\pi/2$; 其余零点满足 $x_{2k+2} > (2k+1)\pi$. 因此对所有 $i \geq 2$, 有 $x_i > (i-1)\pi$, 且 $x_1 = \pi/2$.

当 $n = 1$ 时, $1/x_1^2 = 4/\pi^2 < 2/3$. 当 $n \geq 2$ 时, 利用 $x_i > (i-1)\pi$ 得 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} < \frac{4}{\pi^2} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j^2}$.

又因为对 $j \geq 2$ 有 $1/j^2 < 1/[j(j-1)]$, 所以 $\sum_{j=1}^{n-1} 1/j^2 < 2$. 于是 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} < \frac{6}{\pi^2} < \frac{6}{3^2} = \frac{2}{3}$ (因为 $\pi > 3$), 证毕.

2014 年广东卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{-1, 0, 1\}$, $N = \{0, 1, 2\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 2\}$ C. $\{-1, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1\}$

【答案】 C

【解析】并集包含两个集合中的全部元素, 因此 $M \cup N = \{-1, 0, 1, 2\}$, 与选项 C 相符, 故选 C.

2. 已知复数 z 满足 $(3 + 4i)z = 25$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-3 + 4i$ B. $-3 - 4i$ C. $3 + 4i$ D. $3 - 4i$

【答案】 D

【解析】将分母实数化, 得 $z = \frac{25}{3 + 4i} = \frac{25(3 - 4i)}{(3 + 4i)(3 - 4i)} = 3 - 4i$, 与选项 D 相符, 故选 D.

3. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x + y \leq 1, \\ y \geq -1, \end{cases}$ 且 $z = 2x + y$ 的最大值和最小值分别为 m 和 n , 则 $m - n = (\quad)$

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

【答案】 B

【解析】三个边界的交点分别为 $(-1, -1)$ 、 $(2, -1)$ 和 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 可行域是由这三个点围成的三角形. 因为线性目标函数在有界多边形上的最值在顶点处取得, 所以 $2(-1) + (-1) = -3$, $2 \cdot 2 + (-1) = 3$, $2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 故最大值 $m = 3$, 最小值 $n = -3$, 从而 $m - n = 6$, 故选 B.

4. 若实数 k 满足 $0 < k < 9$, 则曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9-k} = 1$ 与曲线 $\frac{x^2}{25-k} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的 $(\quad)$

- A. 焦距相等 B. 实半轴长相等
C. 虚半轴长相等 D. 离心率相等

【答案】 A

【解析】第一条双曲线的实半轴长和虚半轴长分别为 5 和 $\sqrt{9-k}$, 所以其焦半距满足 $c_1^2 = 5^2 + (\sqrt{9-k})^2 = 34 - k$. 第二条双曲线的实半轴长和虚半轴长分别为 $\sqrt{25-k}$ 和 3, 所以 $c_2^2 = (\sqrt{25-k})^2 + 3^2 = 34 - k$. 因此 $c_1 = c_2$, 两条双曲线的焦距 $2c$ 相等, 故选 A.

5. 已知向量 $a = (1, 0, -1)$, 则下列向量中与 a 成 60° 角的是 $(\quad)$

- A. $(-1, 1, 0)$ B. $(1, -1, 0)$ C. $(0, -1, 1)$ D. $(-1, 0, 1)$

【答案】 B

【解析】 $|a| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. 逐一计算各选项向量 v 与 a 的夹角余弦:
 $\frac{a \cdot (-1, 1, 0)}{|a|\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$, $\frac{a \cdot (1, -1, 0)}{|a|\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, $\frac{a \cdot (0, -1, 1)}{|a|\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$, $\frac{a \cdot (-1, 0, 1)}{|a|\sqrt{2}} = -1$. 只有第二个向量的夹角余弦为 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, 故选 B.

6. 已知某地区中小学生人数和近视情况如图 1 和图 2 所示, 为了解该地区中小学生的近视形成原因, 用分层抽样的方法抽取 2% 的学生进行调查, 则样本容量和抽取的高中生近视人数分别为 ()

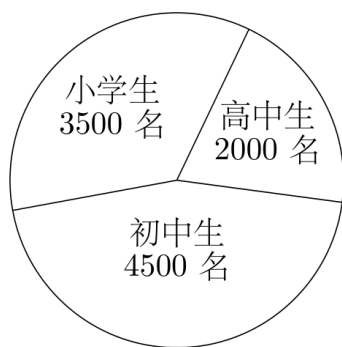


图 1

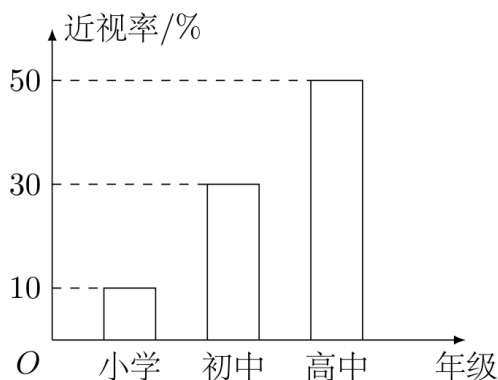


图 2

第 6 题图

A. 200, 20

B. 100, 20

C. 200, 10

D. 100, 10

【答案】 A

【解析】 该地区学生总人数为 $3500 + 4500 + 2000 = 10000$, 抽取 2% 后样本容量为 $10000 \times 2\% = 200$. 图 2 表明高中生近视率为 50%, 高中生近视人数为 $2000 \times 50\% = 1000$, 按同样比例抽取的高中生近视人数为 $1000 \times 2\% = 20$. 因此选 A.

7. 若空间中四条两两不同的直线 l_1, l_2, l_3, l_4 , 满足 $l_1 \perp l_2, l_2 \perp l_3, l_3 \perp l_4$, 则下列结论一定正确的是 ()

A. $l_1 \perp l_4$ B. $l_1 \parallel l_4$ C. l_1, l_4 既不垂直也不平行D. l_1, l_4 的位置关系不确定**【答案】** D

【解析】 例如取三条相交坐标轴所在的直线 l_2 为 x 轴, l_1 为 y 轴, l_3 为 z 轴. 若取过 $(0, 0, 1)$ 且平行于 y 轴的 l_4 , 则 $l_1 \parallel l_4$, 且题设的三个垂直关系都成立. 若改取过原点、方向向量为 $(1, 1, 0)$ 的 l_4 , 则 $l_3 \perp l_4$, 但 l_1 与 l_4 相交且不垂直, 也不平行. 故 l_1 与 l_4 的位置关系不确定, 选 D.

8. 设集合 $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \mid x_i \in \{-1, 0, 1\}, i = 1, 2, 3, 4, 5\}$, 那么集合 A 中满足条件 “ $1 \leq |x_1| + |x_2| + |x_3| + |x_4| + |x_5| \leq 3$ ” 的元素个数为 ()

A. 60

B. 90

C. 120

D. 130

【答案】 D

【解析】 令恰有 r 个分量非零. 因为每个非零分量只能取 1 或 -1 , 所以当 $r = 1, 2, 3$ 时, 对应元素个数分别为 $C_5^1 2^1 = 10$ 、 $C_5^2 2^2 = 40$ 、 $C_5^3 2^3 = 80$. 题设条件正是 $r = 1, 2, 3$, 因此元素总数为 $10 + 40 + 80 = 130$, 故选 D.

二、填空题

9. 不等式 $|x - 1| + |x + 2| \geq 5$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$

【解析】 按绝对值的分界点 $-2, 1$ 分类. 当 $x \leq -2$ 时, 原不等式化为 $-2x - 1 \geq 5$, 得 $x \leq -3$; 当 $-2 \leq x \leq 1$ 时, 左端恒为 3, 无解; 当 $x \geq 1$ 时, 原不等式化为 $2x + 1 \geq 5$, 得 $x \geq 2$. 由于原不等式是非严格不等式, 端点应保留, 所以解集为 $(-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$.

10. 曲线 $y = e^{-5x} + 2$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = -5x + 3$

【解析】 设 $g(x) = e^{-5x} + 2$, 则 $g'(x) = -5e^{-5x}$, 所以 $g'(0) = -5$. 切线经过 $(0, 3)$, 故其方程为 $y - 3 = -5(x - 0)$, 即 $y = -5x + 3$.

11. 从 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中任取七个不同的数, 则这七个数的中位数是 6 的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】 七个数的中位数是第 4 个数. 要使中位数为 6, 必须选取数字 6, 再从 0, 1, 2, 3, 4, 5 中选出三个, 从 7, 8, 9 中选出三个. 因此有利选法数为 $C_6^3 C_3^3 = 20$. 全部选法数为 $C_{10}^7 = 120$, 所以所求概率为 $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c , 已知 $b \cos C + c \cos B = 2b$, 则 $\frac{a}{b} =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由余弦定理, $b \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a}$, $c \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$. 相加得

$$b \cos C + c \cos B = \frac{2a^2}{2a} = a$$

题设给出该和等于 $2b$, 所以 $a = 2b$, 从而 $\frac{a}{b} = 2$.

13. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_{10}a_{11} + a_9a_{12} = 2e^5$, 则 $\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_{20} =$ _____.

【答案】 50

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q , 则 $q > 0$, 且 $a_{10}a_{11} = a_1^2 q^{19} = a_9 a_{12}$. 由题设 $2a_1^2 q^{19} = 2e^5$, 即 $a_1^2 q^{19} = e^5$. 于是

$$\ln a_1 + \cdots + \ln a_{20} = \ln (a_1 a_2 \cdots a_{20}) = \ln (a_1^{20} q^{0+1+\cdots+19}) = \ln ((a_1^2 q^{19})^{10}) = \ln e^{50} = 50$$

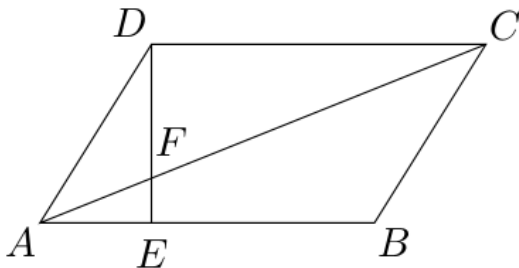
三、选考题: 填空题

14. 在极坐标系中, 曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $\rho \sin^2 \theta = \cos \theta$ 和 $\rho \sin \theta = 1$, 以极点为平面直角坐标系的原点, 极轴为 x 轴的正半轴, 建立平面直角坐标系, 则曲线 C_1 和 C_2 的交点的直角坐标为_____.

【答案】(1, 1)

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 第一条曲线满足 $\rho^2 \sin^2 \theta = \rho \cos \theta$, 即 $y^2 = x$; 第二条曲线满足 $y = 1$. 代入得 $x = 1$, 所以交点的直角坐标为 (1, 1).

15. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 在 AB 上, 且 $EB = 2AE$, AC 与 DE 交于点 F , 则 $\triangle CDF$ 的面积与 $\triangle AEF$ 的面积之比为_____.



第 15 题图

【答案】9

【解析】取 $AE = 1$ 、 $EB = 2$, 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0)$ 、 $B = (3, 0)$ 、 $D = (u, v)$ ($v > 0$), 则 $C = (3 + u, v)$ 、 $E = (1, 0)$. 设 $F = AC \cap DE$, 在两条直线上分别写成 $F = t(3 + u, v)$ 和 $F = (1 + s(u - 1), sv)$. 比较纵坐标得 $s = t$, 再比较横坐标得 $t(3 + u) = 1 + t(u - 1)$, 从而 $t = \frac{1}{4}$.

因此 F 到 AB 的距离是 $\frac{1}{4}$ 个平行四边形高, 而 C 、 D 到直线 AB 的距离是一个平行四边形高. 于是 $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot \frac{h}{4} = \frac{h}{8}$, $S_{\triangle CDF} = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot \frac{3h}{4} = \frac{9h}{8}$. 其中 $CD = AB = 3AE$. 故 $\frac{S_{\triangle CDF}}{S_{\triangle AEF}} = 9$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = A \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $f\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{3}{2}$.

(1) 求 A 的值;

(2) 若 $f(\theta) + f(-\theta) = \frac{3}{2}$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 求 $f\left(\frac{3}{4}\pi - \theta\right)$.

【解析】(1) 由题设

$$f\left(\frac{5\pi}{12}\right) = A \sin\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right) = A \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}A = \frac{3}{2}$$

所以 $A = \sqrt{3}$, 从而 $f(x) = \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

(2) 由和差化积公式,

$$f(\theta) + f(-\theta) = \sqrt{3} \left[\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \right] = \sqrt{6} \cos \theta = \frac{3}{2}$$

故 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{4}$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{6}{16}} = \frac{\sqrt{10}}{4}$. 最后

$$f\left(\frac{3\pi}{4} - \theta\right) = \sqrt{3} \sin(\pi - \theta) = \sqrt{3} \sin \theta = \frac{\sqrt{30}}{4}$$

17. 随机观测生产某种零件的某工厂 25 名工人的日加工零件数 (单位: 件), 获得数据如下: 30, 42, 41, 36, 44, 40, 37, 37, 25, 45, 29, 43, 31, 36, 49, 34, 33, 43, 38, 42, 32, 34, 46, 39, 36. 根据上述数据得到样本的频率分布表如下:

分组	频数	频率
[25, 30]	3	0.12
(30, 35]	5	0.20
(35, 40]	8	0.32
(40, 45]	n_1	f_1
(45, 50]	n_2	f_2

- (1) 确定样本频率分布表中 n_1, n_2, f_1 和 f_2 的值;
 (2) 根据上述频率分布表, 画出样本频率分布直方图;
 (3) 根据样本频率分布直方图, 求在该厂任取 4 人, 至少有 1 人的日加工零件数落在区间 (30, 35] 的概率.

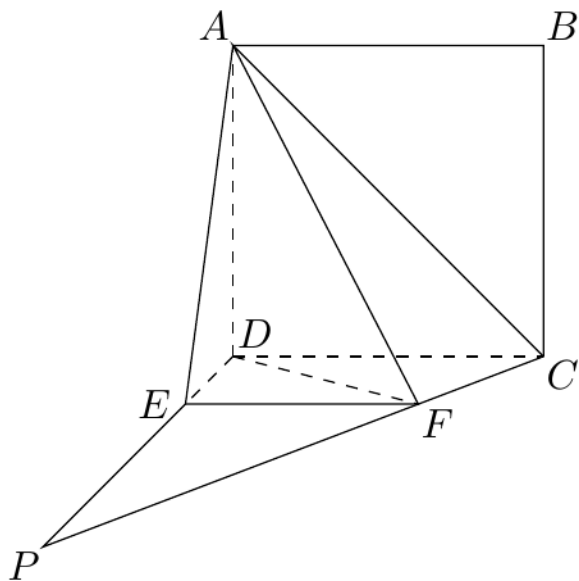
【解析】(1) 直接统计原始数据, 各组频数分别为 3, 5, 8, 7, 2, 所以 $n_1 = 7, n_2 = 2$, 并且 $f_1 = \frac{7}{25} = 0.28, f_2 = \frac{2}{25} = 0.08$.

(2) 直方图的纵轴表示频率除以组距. 五组组距均为 5, 所以从左到右五个矩形的高分别为 $\frac{0.12}{5} = 0.024, \frac{0.20}{5} = 0.04, \frac{0.32}{5} = 0.064, \frac{0.28}{5} = 0.056, \frac{0.08}{5} = 0.016$. 因此以 [25, 30]、(30, 35]、(35, 40]、(40, 45]、(45, 50] 为底边, 以上述五个数为高, 分别作相邻矩形, 即得样本频率分布直方图.

(3) 由直方图, 任意抽取一名工人的日加工零件数落在 (30, 35] 的概率用其频率估计为 0.20, 不落在该区间的概率为 0.80. 四人中至少有一人落在该区间的概率为 $1 - 0.80^4 = 1 - 0.4096 = 0.5904$.

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $\angle DPC = 30^\circ$, $AF \perp PC$ 于点 F , $FE \parallel CD$, 交 PD 于点 E .

- (1) 证明: $CF \perp$ 平面 ADF ;
 (2) 求二面角 $D-AF-E$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 取正方形边长 $DC = 1$, 建立空间直角坐标系, 使 $D = (0, 0, 0)$ 、 $C = (1, 0, 0)$ 、 $A = (0, 1, 0)$ 、 $B = (1, 1, 0)$. 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 且三角形 PDC 在 D 处为直角, 故 $\tan \angle DPC = \frac{DC}{PD} = \tan 30^\circ$, 从而 $P = (0, 0, \sqrt{3})$.

点 F 在 PC 上, 设 $F = (t, 0, \sqrt{3}(1-t))$. 由 $AF \perp PC$, 有

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{PC} = (t, -1, \sqrt{3}(1-t)) \cdot (1, 0, -\sqrt{3}) = 4t - 3 = 0$$

所以 $F = \left(\frac{3}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 又因 $FE \parallel CD$, 且 $E \in PD$, 故 $E = \left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

计算得 $\overrightarrow{CF} = \left(-\frac{1}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ 、 $\overrightarrow{DF} = \left(\frac{3}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ 、 $\overrightarrow{AF} = \left(\frac{3}{4}, -1, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 于是 $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{DF} = 0$, 且 $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{AF} = 0$. 直线 AF 、 DF 是平面 ADF 内相交的两条直线, 所以 $CF \perp$ 平面 ADF .

(2) 由 $\overrightarrow{AD} = (0, -1, 0)$ 、 $\overrightarrow{AF} = \left(\frac{3}{4}, -1, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 以及 $\overrightarrow{AE} = \left(0, -1, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 可分别取平面 ADF 和平面 AEF 的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{3}, 0, -3)$ 和 $\mathbf{n}_2 = (0, \sqrt{3}, 4)$. 设二面角 $D-AF-E$ 为 φ , 则取对应的锐角余弦得

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{12}{\sqrt{12}\sqrt{19}} = \frac{2\sqrt{57}}{19}$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 和为 S_n , 满足 $S_n = 2na_{n+1} - 3n^2 - 4n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $S_3 = 15$.

- (1) 求 a_1, a_2, a_3 的值;
 (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 在 $n = 2$ 时, 题设给出 $S_2 = 4a_3 - 20$. 又 $S_3 = S_2 + a_3 = 15$, 所以 $5a_3 - 20 = 15$, 得 $a_3 = 7$, 进而 $S_2 = 8$.

在 $n = 1$ 时, $S_1 = 2a_2 - 7$, 而 $S_2 = S_1 + a_2 = 8$, 所以 $3a_2 - 7 = 8$, 得 $a_2 = 5$, 再得 $a_1 = S_1 = 3$.

(2) 下面用数学归纳法求通项. 已知 $a_1 = 3 = 2 \cdot 1 + 1$. 假设对某个正整数 n , 前 n 项均满足 $a_j = 2j + 1$, 则 $S_n = 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = n(n + 2)$. 代入已知关系, 得

$$n(n + 2) = 2na_{n+1} - 3n^2 - 4n$$

由于 $n \geq 1$, 除以 n 后得 $n + 2 = 2a_{n+1} - 3n - 4$, 即 $a_{n+1} = 2n + 3 = 2(n + 1) + 1$. 因此对任意正整数 n , 都有 $a_n = 2n + 1$.

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$. 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 若动点 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆 C 外一点, 且点 P 到椭圆 C 的两条切线相互垂直, 求点 P 的轨迹方程.

【解析】(1) 椭圆焦半距 $c = \sqrt{5}$, 又 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 所以 $a = 3$. 由 $a^2 = b^2 + c^2$, 得 $b^2 = 9 - 5 = 4$, 故椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 先设一般直线过 $P(x_0, y_0)$ 且斜率为 m , 写成 $y - y_0 = m(x - x_0)$. 令 $q = y_0 - mx_0$, 代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{9} + \frac{(mx + q)^2}{4} = 1$, 即 $(4 + 9m^2)x^2 + 18mqx + 9q^2 - 36 = 0$. 直线为切线时该关于 x 的二次方程有重根, 故 $(18mq)^2 - 4(4 + 9m^2)(9q^2 - 36) = 0$, 化简得 $q^2 = 4 + 9m^2$. 代入 $q = y_0 - mx_0$, 得

$$(x_0^2 - 9)m^2 - 2x_0y_0m + y_0^2 - 4 = 0$$

两条切线的斜率 m_1, m_2 是此方程的两个根. 当两条切线均非竖直时, 垂直条件为 $m_1m_2 = -1$, 而根的乘积为 $\frac{y_0^2 - 4}{x_0^2 - 9}$, 所以

$$\frac{y_0^2 - 4}{x_0^2 - 9} = -1$$

从而 $x_0^2 + y_0^2 = 13$. 若有一条切线为竖直线, 则另一条必须为水平线, 这对应于 $P = (\pm 3, \pm 2)$, 这些点同样满足上式. 反之, 圆 $x_0^2 + y_0^2 = 13$ 上的点满足 $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{4} \geq \frac{x_0^2 + y_0^2}{9} = \frac{13}{9} > 1$, 确为椭圆外点. 因此轨迹方程为 $x_0^2 + y_0^2 = 13$.

21. 设函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2 + 2x + k)^2 + 2(x^2 + 2x + k) - 3}}$, 其中 $k < -2$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的定义域 D (用区间表示);

(2) 讨论 $f(x)$ 在区间 D 上的单调性;

(3) 若 $k < -6$, 求 D 上满足条件 $f(x) > f(1)$ 的 x 的集合 (用区间表示).

【解析】(1) 令 $u = x^2 + 2x + k$, 则根式内为 $u^2 + 2u - 3 = (u - 1)(u + 3)$.

函数有意义要求根式内严格大于零, 因此 $u < -3$ 或 $u > 1$. 分别化为 $(x + 1)^2 < -2 - k$ 或 $(x + 1)^2 > 2 - k$, 所以

$$D = (-\infty, -1 - \sqrt{2 - k}) \cup (-1 - \sqrt{-2 - k}, -1 + \sqrt{-2 - k}) \cup (-1 + \sqrt{2 - k}, +\infty)$$

(2) 在定义域内

$$f'(x) = -\frac{2(x+1)(u+1)}{(u^2+2u-3)^{3/2}}$$

在两个外侧区间上 $u > 1$, 所以 $u + 1 > 0$, 导数符号与 $-(x + 1)$ 相同, 故左外侧递增、右外侧递减. 在中间区间上 $u < -3$, 所以 $u + 1 < 0$, 导数符号与 $x + 1$ 相同, 故 $f(x)$ 在 $(-1 - \sqrt{-2 - k}, -1)$ 上递减, 在 $(-1, -1 + \sqrt{-2 - k})$ 上递增. 综上, 递增区间为 $(-\infty, -1 - \sqrt{2 - k})$ 和 $(-1, -1 + \sqrt{-2 - k})$, 递减区间为 $(-1 - \sqrt{-2 - k}, -1)$ 和 $(-1 + \sqrt{2 - k}, +\infty)$.

(3) 当 $k < -6$ 时, $u(1) = k + 3 < -3$, 且在定义域内分母为正. 由 $f(x) > f(1)$ 等价于

$$(u + 1)^2 < (u(1) + 1)^2 = (k + 4)^2$$

因为 $k < -6$, 所以这等价于 $k + 3 < u < -k - 5$. 再与定义域中的 $u < -3$ 或 $u > 1$ 结合, 得到 $k + 3 < u < -3$ 或 $1 < u < -k - 5$.

当 $k + 3 < u < -3$ 时, 等价于 $x < -3$ 或 $x > 1$, 且 $(x + 1)^2 < -2 - k$, 得到 $(-1 - \sqrt{-2 - k}, -3) \cup (1, -1 + \sqrt{-2 - k})$.

当 $1 < u < -k - 5$ 时, 等价于 $(x + 1)^2 > 2 - k$ 且 $(x + 1)^2 < -2k - 4$, 得到 $(-1 - \sqrt{-2k - 4}, -1 - \sqrt{2 - k}) \cup (-1 + \sqrt{2 - k}, -1 + \sqrt{-2k - 4})$.

所以所求集合为

$$(-1 - \sqrt{-2k - 4}, -1 - \sqrt{2 - k}) \cup (-1 - \sqrt{-2 - k}, -3)$$

和

$$(1, -1 + \sqrt{-2 - k}) \cup (-1 + \sqrt{2 - k}, -1 + \sqrt{-2k - 4})$$

2014 年广东卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{2, 3, 4\}$, $N = \{0, 2, 3, 5\}$, 则 $M \cap N$ ()

- A. $\{0, 2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{3, 5\}$

【答案】 B

【解析】 交集中的元素必须同时属于两个集合. 集合 M 的元素为 2, 3, 4, 其中 2, 3 也属于 N , 而 $4 \notin N$, 所以

$$M \cap N = \{2, 3\}$$

因此选 B.

2. 已知复数 z 满足 $(3 - 4i)z = 25$, 则 $z =$ ()

- A. $-3 - 4i$ B. $-3 + 4i$ C. $3 - 4i$ D. $3 + 4i$

【答案】 D

【解析】 由题设

$$z = \frac{25}{3 - 4i} = \frac{25(3 + 4i)}{(3 - 4i)(3 + 4i)} = \frac{25(3 + 4i)}{3^2 + 4^2} = 3 + 4i$$

因此选 D.

3. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (3, 1)$, 则 $b - a =$ ()

- A. $(-2, 1)$ B. $(2, -1)$ C. $(2, 0)$ D. $(4, 3)$

【答案】 B

【解析】 按坐标相减, 得

$$b - a = (3 - 1, 1 - 2) = (2, -1)$$

因此选 B.

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \leq 8, \\ 0 \leq x \leq 4, \\ 0 \leq y \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值等于 ()

- A. 7 B. 8 C. 10 D. 11

【答案】 C

【解析】 可行域是由题设不等式确定的多边形, 其顶点为 $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$, $(2, 3)$, $(0, 3)$. 由于 $z = 2x + y$ 是线性函数, 只需比较各顶点处的值: 0, 8, 10, 7, 3. 最大值为 10, 因此选 C.

5. 下列函数为奇函数的是 ()

- A. $2^x - \frac{1}{2^x}$ B. $x^3 \sin x$ C. $2 \cos x + 1$ D. $x^2 + 2^x$

【答案】A

【解析】逐项检验奇偶性. 对选项 A,

$$f(-x) = 2^{-x} - 2^x = -(2^x - 2^{-x}) = -f(x)$$

且定义域为 $\mathbf{R}$, 所以它是奇函数.

选项 B 中, x^3 与 $\sin x$ 都是奇函数, 乘积是偶函数; 选项 C 有常数项, 且 $2\cos(-x) + 1 = 2\cos x + 1$, 是偶函数; 选项 D 既不是奇函数也不是偶函数. 因此选 A.

6. 为了解 1000 名学生的学习情况, 采用系统抽样的方法, 从中抽取容量为 40 的样本, 则分段的间隔为 ()

A. 50

B. 40

C. 25

D. 20

【答案】C

【解析】系统抽样的分段间隔等于总体容量除以样本容量, 因此

$$\frac{1000}{40} = 25$$

所以选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c , 则“ $a \leq b$ ”是“ $\sin A \leq \sin B$ ”的 ()

A. 充分必要条件

B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件

D. 非充分非必要条件

【答案】A

【解析】由正弦定理, 存在同一个正数 $2R$, 使得 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$. 因为 $2R > 0$, 所以

$$a \leq b \iff 2R \sin A \leq 2R \sin B \iff \sin A \leq \sin B$$

两个不等式互相推出, 故这是充分必要条件, 选 A.

8. 若实数 k 满足 $0 < k < 5$, 则曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{5-k} = 1$ 与曲线 $\frac{x^2}{16-k} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的 ()

A. 实半轴长相等

B. 虚半轴长相等

C. 离心率相等

D. 焦距相等

【答案】D

【解析】两条曲线都是焦点在 x 轴上的双曲线. 第一条双曲线满足 $a_1^2 = 16, b_1^2 = 5-k$ 所以

$$c_1^2 = a_1^2 + b_1^2 = 16 + 5 - k = 21 - k$$

第二条双曲线满足 $a_2^2 = 16 - k, b_2^2 = 5$ 从而

$$c_2^2 = a_2^2 + b_2^2 = 16 - k + 5 = 21 - k$$

因此 $c_1 = c_2$, 两条双曲线的焦距 $2c$ 相等, 选 D.

9. 若空间中四条两两不同的直线 l_1, l_2, l_3, l_4 , 满足 $l_1 \perp l_2, l_2 \parallel l_3, l_3 \perp l_4$, 则下列结论一定正确的是 ()

A. $l_1 \perp l_4$

B. $l_1 \parallel l_4$

C. l_1, l_4 既不垂直也不平行D. l_1, l_4 的位置关系不确定**【答案】 D**

【解析】由 $l_2 \parallel l_3$ 及 $l_1 \perp l_2$, 可知 $l_1 \perp l_3$. 但两条都垂直于 l_3 的直线, 在空间中的位置关系仍可能不同.

例如取 l_2 与 l_3 为两条不同的平行 x 轴, 取 l_1 为 y 轴; 可以取 l_4 为与 l_1 平行且与 l_3 相交的直线, 此时 $l_1 \parallel l_4$. 也可以取 l_4 为与 l_3 相交的 z 轴, 此时 $l_1 \perp l_4$. 因此 l_1 与 l_4 的位置关系不确定, 选 D.

10. 对任意复数 w_1, w_2 , 定义 $w_1 * w_2 = w_1 \bar{w}_2$. 其中 $\bar{w}_2$ 是 w_2 的共轭复数. 对任意复数 z_1, z_2, z_3 有如下四个命题:

① $(z_1 + z_2) * z_3 = (z_1 * z_3) + (z_2 * z_3)$;

② $z_1 * (z_2 + z_3) = (z_1 * z_2) + (z_1 * z_3)$;

③ $(z_1 * z_2) * z_3 = z_1 * (z_2 * z_3)$;

④ $z_1 * z_2 = z_2 * z_1$.

则真命题的个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】由共轭运算的加法性质,

$$(z_1 + z_2) * z_3 = (z_1 + z_2) \bar{z}_3 = z_1 \bar{z}_3 + z_2 \bar{z}_3 = (z_1 * z_3) + (z_2 * z_3)$$

所以命题 1 正确.

同理,

$$z_1 * (z_2 + z_3) = z_1 \overline{z_2 + z_3} = z_1 (\bar{z}_2 + \bar{z}_3) = (z_1 * z_2) + (z_1 * z_3)$$

所以命题 2 正确.

对命题 3, 左边和右边分别为 $(z_1 * z_2) * z_3 = z_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3$, $z_1 * (z_2 * z_3) = z_1 \overline{z_2 z_3} = z_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3$. 取 $z_1 = z_2 = 1, z_3 = i$, 两式分别为 $-i$ 和 i , 故命题 3 不正确.

对命题 4, 取 $z_1 = 1, z_2 = i$, 则 $z_1 * z_2 = -i, z_2 * z_1 = i$ 故命题 4 不正确. 真命题共有 2 个, 选 B.

二、填空题

11. 曲线 $y = -5e^x + 3$ 在点 $(0, -2)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $5x + y + 2 = 0$

【解析】函数的导数为

$$y' = -5e^x$$

在 $x = 0$ 处, 切线斜率为 $y'(0) = -5$, 且切点为 $(0, -2)$. 由点斜式, 切线方程为

$$y + 2 = -5(x - 0)$$

即

$$5x + y + 2 = 0$$

12. 从字母 a, b, c, d, e 中任取两个不同字母, 则取到字母 a 的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{5}$

【解析】任取两个不同字母的基本结果数为

$$C_5^2 = 10$$

取到字母 a 时, 另一个字母可从其余 4 个字母中任选一个, 所以有

$$C_4^1 = 4$$

个结果. 故所求概率为

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

13. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_1 a_5 = 4$, 则 $\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \log_2 a_3 + \log_2 a_4 + \log_2 a_5 =$

【答案】 5

【解析】设公比为 $q > 0$. 等比数列的对称项满足

$$a_1 a_5 = a_3^2 = 4$$

由于各项为正数, 故 $a_3 = 2$. 另外

$$a_2 a_4 = a_3^2 = 4$$

于是

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = (a_1 a_5)(a_2 a_4) a_3 = 4 \cdot 4 \cdot 2 = 32$$

因此

$$\sum_{k=1}^5 \log_2 a_k = \log_2 (a_1 a_2 a_3 a_4 a_5) = \log_2 32 = 5$$

三、选考题: 填空题

14. 在极坐标系中, 曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $2\rho \cos^2 \theta = \sin \theta$ 和 $\rho \cos \theta = 1$, 以极点为平面直角坐标系的原点, 极轴为 x 轴的正半轴, 建立平面直角坐标系, 则曲线 C_1 和 C_2 的交点的直角坐标为_____.

【答案】 (1, 2)

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$. 由第二条曲线 $\rho \cos \theta = 1$ 可知 $\rho \neq 0$, 所以可以将第一条曲线的方程乘以 ρ , 得

$$2\rho^2 \cos^2 \theta = \rho \sin \theta$$

即

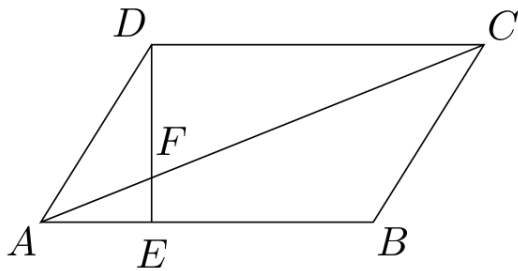
$$2x^2 = y$$

第二条曲线的方程就是

$$x = \rho \cos \theta = 1$$

联立得 $x = 1, y = 2$, 所以交点的直角坐标为 $(1, 2)$.

15. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 在 AB 上, 且 $EB = 2AE$, AC 与 DE 交于点 F , 则 $\triangle CDF$ 的周长与 $\triangle AEF$ 的周长之比为_____.



第 15 题图

【答案】 3

【解析】 由 $EB = 2AE$, 可得

$$AB = AE + EB = 3AE$$

在平行四边形中, $CD \parallel AB$, 且 C, F, A 共线、 D, F, E 共线. 因此 $\angle CDF = \angle AEF$, $\angle CFD = \angle AFE$ 从而 $\triangle CDF \sim \triangle AEF$. 对应边满足

$$\frac{CD}{AE} = \frac{AB}{AE} = 3$$

相似三角形的周长比等于对应边比, 所以

$$\frac{CD + DF + FC}{AE + EF + FA} = 3$$

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = A \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $f\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求 A 的值;

(2) 若 $f(\theta) - f(-\theta) = \sqrt{3}$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 求 $f\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)$.

【解析】 (1) 由

$$f\left(\frac{5\pi}{12}\right) = A \sin\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{3}\right) = A \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{A\sqrt{2}}{2}$$

以及题设值 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 得 $A = 3$.

(2) 由和差化积公式,

$$\begin{aligned} f(\theta) - f(-\theta) &= 3 \left[\sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) - \sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right) \right] \\ &= 3 \cdot 2 \cos \frac{\pi}{3} \sin \theta = 3 \sin \theta. \end{aligned}$$

所以 $3 \sin \theta = \sqrt{3}$, 即

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 有

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

于是

$$f\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta + \frac{\pi}{3}\right) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = 3 \cos \theta = \sqrt{6}$$

17. 某车间 20 名工人年龄数据如下表:

年龄(岁)	工人数(人)
19	1
28	3
29	3
30	5
31	4
32	3
40	1
合计	20

(1) 求这 20 名工人年龄的众数与极差;

(2) 以十位数为茎, 个位数为叶, 作出这 20 名工人年龄的茎叶图;

(3) 求这 20 名工人年龄的方差.

【解析】(1) 频数最大的年龄是 30 岁, 频数为 5, 因此众数为 30; 最大年龄与最小年龄分别为 40 岁和 19 岁, 因此极差为

$$40 - 19 = 21$$

(2) 以年龄的十位数字为茎、个位数字为叶, 并按从小到大排列叶, 茎叶图为

茎	叶
1	9
2	8, 8, 8, 9, 9, 9
3	0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2
4	0

(3) 先求平均数:

$$\bar{x} = \frac{19 + 3 \times 28 + 3 \times 29 + 5 \times 30 + 4 \times 31 + 3 \times 32 + 40}{20} = 30$$

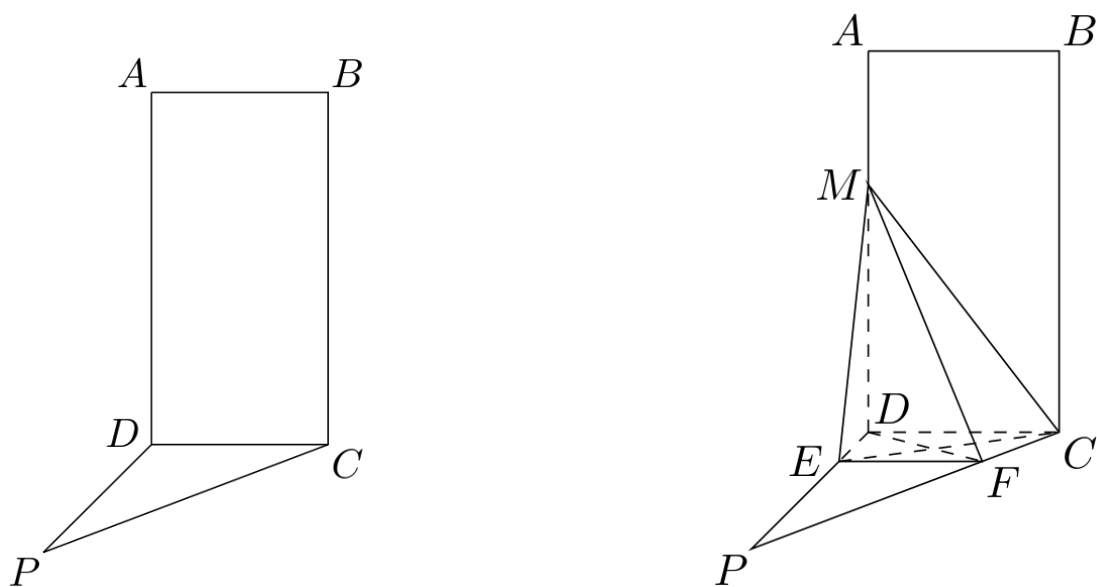
因此方差为

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{(19-30)^2 + 3(28-30)^2 + 3(29-30)^2 + 5(30-30)^2}{20} \\ &\quad + \frac{4(31-30)^2 + 3(32-30)^2 + (40-30)^2}{20} \\ &= \frac{121 + 12 + 3 + 0 + 4 + 12 + 100}{20} = 12.6. \end{aligned}$$

18. 如图 1, 四边形 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 1$, $BC = PC = 2$, 作如图 2 折叠, 折痕 $EF \parallel DC$. 其中点 E, F 分别在线段 PD, PC 上, 沿 EF 折叠后点 P 叠在线段 AD 上的点记为 M , 并且 $MF \perp CF$.

(1) 证明: $CF \perp$ 平面 MDF ;

(2) 求三棱锥 $M-CDE$ 的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $MD \perp PD$. 又因为 $ABCD$ 是矩形, $AD \perp DC$, 而 $MD \subset AD$, 所以 $MD \perp DC$. 直线 PD 和 DC 是平面 PCD 内的相交直线, 故

$$MD \perp \text{平面 } PCD$$

由于 $CF \subset$ 平面 PCD , 所以 $CF \perp MD$. 结合已知的 $MF \perp CF$, 且 MD 与 MF 是平面 MDF 内相交的两条直线, 得到

$$CF \perp \text{平面} MDF$$

(2) 由 $AB = 1$ 、 $BC = 2$, 得 $DC = 1$. 在直角三角形 PDC 中, $PD = \sqrt{PC^2 - DC^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, $\angle PCD = 60^\circ$. 由第(1)问, $CF \perp$ 平面 MDF , 而 DF 在该平面内, 所以 $CF \perp DF$. 又 C, F, P 共线, 故

$$\angle DCF = \angle DCP = 60^\circ$$

在直角三角形 CDF 中, $CD = 1$, 于是 $CF = CD \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $DF = CD \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $EF \parallel DC$, 所以 $\triangle PEF \sim \triangle PDC$. 由 $PF = PC - CF = \frac{3}{2}$, 得 $\frac{PE}{PD} = \frac{PF}{PC} = \frac{3}{4}$, $PE = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, $DE = PD - PE = \frac{\sqrt{3}}{4}$. 折叠保持折痕上点 E 到点 P 的距离不变, 故 $ME = PE = \frac{3\sqrt{3}}{4}$. 又 $MD \subset AD$, $DE \subset PD$, 且 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $MD \perp DE$. 在直角三角形 MDE 中,

$$MD = \sqrt{ME^2 - DE^2} = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

由 $CD \perp DE$, 三角形 CDE 的面积为

$$S_{\triangle CDE} = \frac{1}{2} CD \cdot DE = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

第(1)问已证 $MD \perp$ 平面 PCD , 而三角形 CDE 在平面 PCD 内, 故 MD 是三棱锥 $M - CDE$ 的高. 因此

$$V_{M-CDE} = \frac{1}{3} S_{\triangle CDE} \cdot MD = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{16}$$

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 S_n 满足 $S_n^2 - (n^2 + n - 3)S_n - 3(n^2 + n) = 0$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求 a_1 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1(a_1+1)} + \frac{1}{a_2(a_2+1)} + \cdots + \frac{1}{a_n(a_n+1)} < \frac{1}{3}$.

【解析】(1) 令

$$Q_n(S) = S^2 - (n^2 + n - 3)S - 3(n^2 + n)$$

注意到

$$Q_n(n(n+1)) = 0$$

并且将二次方程因式分解为

$$(S_n - n(n+1))(S_n + 3) = 0$$

因为各项均为正数, 所以 $S_n > 0$, 不能取 $S_n = -3$, 故

$$S_n = n(n+1)$$

取 $n = 1$, 得 $S_1 = 2$, 所以 $a_1 = 2$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n(n+1) - (n-1)n = 2n$$

而 $a_1 = 2 = 2 \times 1$, 所以对所有正整数 n ,

$$a_n = 2n$$

(3) 由上式, 需证明

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2k(2k+1)} < \frac{1}{3}$$

当 $n = 1$ 时, 左边为 $\frac{1}{6} < \frac{1}{3}$. 当 $n \geq 2$ 时, 对每个 $k \geq 2$, 有

$$\frac{1}{2k(2k+1)} < \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k(2k+1)} &< \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &< \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

所以不等式对一切正整数 n 成立.

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 若动点 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆 C 外一点, 且点 P 到椭圆 C 的两条切线互相垂直, 求点 P 的轨迹方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由焦点坐标得 $c = \sqrt{5}$, 再由离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

得 $a = 3$. 由椭圆关系 $b^2 = a^2 - c^2$, 得

$$b^2 = 9 - 5 = 4$$

所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 设过点 $P(x_0, y_0)$ 的一条非竖直直线为 $y = kx + b$, $b = y_0 - kx_0$. 将其代入椭圆方程, 得到关于 x 的二次方程

$$\frac{x^2}{9} + \frac{(kx + b)^2}{4} = 1$$

直线与椭圆相切的充要条件是该方程的判别式为零, 化简得

$$b^2 = 9k^2 + 4$$

所以两条切线的斜率 k_1, k_2 是方程

$$(x_0^2 - 9)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - 4) = 0$$

的两个根. 当 $x_0^2 \neq 9$ 时, 由两切线垂直, $k_1k_2 = -1$, 由韦达定理得

$$\frac{y_0^2 - 4}{x_0^2 - 9} = -1$$

即

$$x_0^2 + y_0^2 = 13$$

当 $x_0^2 = 9$ 时, 一条切线为竖直线 $x = x_0$. 要与另一条切线垂直, 另一条必须是水平切线 $y = 2$ 或 $y = -2$, 于是 $y_0^2 = 4$, 仍满足 $x_0^2 + y_0^2 = 13$. 反过来, 圆 $x_0^2 + y_0^2 = 13$ 上的点均在椭圆外; 除上述竖直切线的特殊情形外, 由上面的斜率积为 -1 可知两切线互相垂直. 因此轨迹方程为

$$x_0^2 + y_0^2 = 13$$

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + ax + 1$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a < 0$ 时, 试讨论是否存在 $x_0 \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f(x_0) = f\left(\frac{1}{2}\right)$.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = x^2 + 2x + a = (x+1)^2 + a - 1$$

当 $a \geq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$, 且导数不在任何区间上恒为零, 所以函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a < 1$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得两个根 $x_1 = -1 - \sqrt{1-a}$, $x_2 = -1 + \sqrt{1-a}$. 由于 $f'(x)$ 的二次项系数为正, 故

$$f'(x) > 0 \quad \text{在 } (-\infty, x_1) \text{ 和 } (x_2, +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{在 } (x_1, x_2)$$

因此函数的单调递增区间为

$$(-\infty, -1 - \sqrt{1-a}) \quad \text{和} \quad (-1 + \sqrt{1-a}, +\infty)$$

单调递减区间为

$$(-1 - \sqrt{1-a}, -1 + \sqrt{1-a})$$

(2) 因为 $x_0 \neq \frac{1}{2}$, 先将等式移项并因式分解:

$$\begin{aligned} f(x_0) - f\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{3}x_0^3 + x_0^2 + ax_0 + 1 - \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{4} + \frac{a}{2} + 1\right) \\ &= \frac{x_0 - \frac{1}{2}}{12} (4x_0^2 + 14x_0 + 7 + 12a). \end{aligned}$$

所以所求条件等价于

$$a = -\frac{4x_0^2 + 14x_0 + 7}{12}$$

记右端为 $h(x_0)$. 在 $0 < x_0 < 1$ 上,

$$h'(x_0) = -\frac{8x_0 + 14}{12} < 0$$

所以 h 严格递减. 分别考察两个区间:

$$h(0) = -\frac{7}{12}$$

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{4}$$

$$h(1) = -\frac{25}{12}$$

由于两个端点 $0, \frac{1}{2}, 1$ 均不属于相应的开区间, 存在这样的 x_0 当且仅当

$$a \in \left(-\frac{25}{12}, -\frac{5}{4}\right) \cup \left(-\frac{5}{4}, -\frac{7}{12}\right)$$

这些参数均满足 $a < 0$, 其余负数参数均不存在这样的 x_0 .

2014 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 在复平面内表示复数 $i(1 - 2i)$ 的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 A

【解析】 $i(1 - 2i) = i - 2i^2 = 2 + i$, 对应复平面上的点为 $(2, 1)$. 其实部和虚部都为正, 因此该点位于第一象限, 选 A.

2. 对任意等比数列 $\{a_n\}$, 下列说法一定正确的是 ()

- A. a_1, a_3, a_9 成等比数列 B. a_2, a_3, a_6 成等比数列
C. a_2, a_4, a_8 成等比数列 D. a_3, a_6, a_9 成等比数列

【答案】 D

【解析】 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q , 则 $a_n = a_1 q^{n-1}$. 选项 D 中 $a_6^2 = a_1^2 q^{10}$, 而 $a_3 a_9 = a_1^2 q^{2+8} = a_1^2 q^{10}$, 所以 a_3, a_6, a_9 成等比数列. 其余选项分别要求 $a_3^2 = a_1 a_9$ 、 $a_3^2 = a_2 a_6$ 、 $a_4^2 = a_2 a_8$. 取 $a_1 = 1, q = 2$, 这三式左、右两边分别为 16, 256、16, 64、64, 256, 均不相等, 所以 A、B、C 不是对任意等比数列都成立, 故选 D.

3. 已知变量 x 与 y 正相关, 且由观测数据算得样本平均数 $\bar{x} = 3, \bar{y} = 3.5$, 则由该观测数据算得的线性回归方程可能是 ()

- A. $\hat{y} = 0.4x + 2.3$ B. $\hat{y} = 2x - 2.4$
C. $\hat{y} = -2x + 9.5$ D. $\hat{y} = -0.3x + 4.4$

【答案】 A

【解析】 线性回归方程必经过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y}) = (3, 3.5)$, 且 x 与 y 正相关时回归直线斜率为正. 选项 A 的斜率为 $0.4 > 0$, 且 $0.4 \times 3 + 2.3 = 3.5$, 满足这两个条件; 选项 B 不经过 $(3, 3.5)$, 选项 C、D 的斜率为负, 故选 A.

4. 已知向量 $a = (k, 3), b = (1, 4), c = (2, 1)$, 且 $(2a - 3b) \perp c$, 则实数 $k =$ ()

- A. $-\frac{9}{2}$ B. 0 C. 3 D. $\frac{15}{2}$

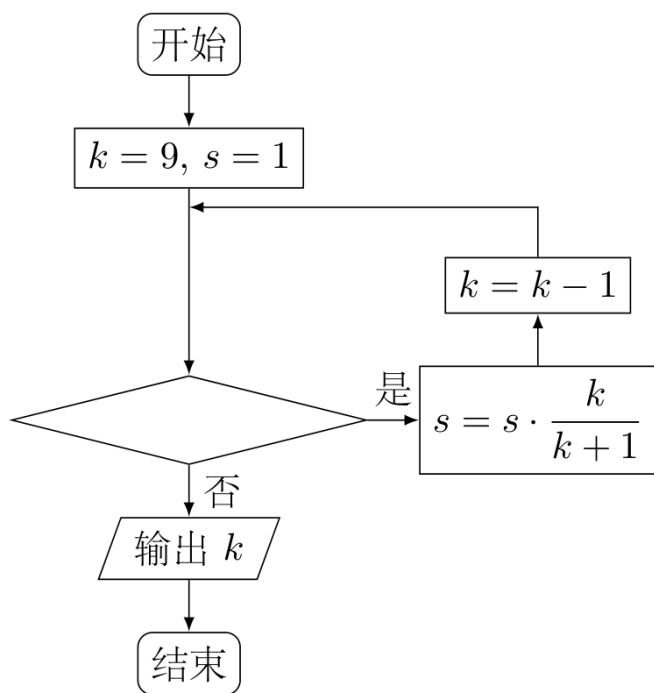
【答案】 C

【解析】 $2a - 3b = (2k - 3, 6 - 12) = (2k - 3, -6)$. 由垂直条件, $(2a - 3b) \cdot c = 0$, 即 $2(2k - 3) - 6 = 0$, 解得 $k = 3$, 故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图, 若输出 k 的值为 6, 则判断框内可填入的条件是 ()

- A. $s > \frac{1}{2}$ B. $s > \frac{3}{5}$ C. $s > \frac{7}{10}$ D. $s > \frac{4}{5}$

【答案】 C



第 5 题图

【解析】 判断框中条件为真时沿右侧分支更新，条件为假时向下输出. 初始 $k = 9$, $s = 1$, 每次更新后先将 k 减去 1, 再按框内公式更新 s , 所以各次判断时的 (k, s) 依次为 $(9, 1)$ 、 $(8, \frac{8}{9})$ 、 $(7, \frac{7}{9})$ 、 $(6, \frac{2}{3})$.

要在 $k = 6$ 时输出, 需使前三次判断为真而第四次为假. 对形式 $s > r$ 的选项, 这要求 $\frac{7}{9} > r \geq \frac{2}{3}$. 四个选项中只有 $r = \frac{7}{10}$ 满足, 故选 C.

6. 已知命题 p : 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 总有 $2^x > 0$; q : $x > 1$ 是“ $x > 2$ ”的充分不必要条件. 则下列命题为真命题的是 ()

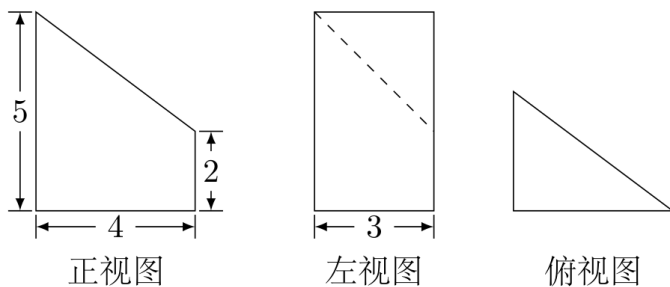
- A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge \neg q$ C. $\neg p \wedge q$ D. $p \wedge \neg q$

【答案】 D

【解析】 命题 p 对任意实数 x 都成立, 因为指数函数值恒为正, 所以 p 为真命题. 命题 q 为假命题: $x > 1$ 不能推出 $x > 2$, 但 $x > 2$ 能推出 $x > 1$, 因此它是必要不充分条件.

于是 $\neg p$ 为假命题, $\neg q$ 为真命题, 只有 $p \wedge \neg q$ 为真, 故选 D.

7. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为 ()



第 7 题图

A. 54

B. 60

C. 66

D. 72

【答案】 B

【解析】由三视图可知,底面是直角三角形,三边长为 3、4、5;上表面是一个斜面,沿长度为 4 的方向高度从 5 降到 2,另一条底边长为 3.

底面的面积为 $\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$. 正视图对应的侧面为梯形,面积为 $\frac{5+2}{2} \times 4 = 14$; 左侧面为矩形,面积为 $3 \times 5 = 15$. 斜边对应的侧面为梯形,其两条平行边长为 5,2,间距为底面斜边长 5,面积为 $\frac{5+2}{2} \times 5 = \frac{35}{2}$.

斜面在水平面的投影为底面直角三角形,且斜面沿长度为 4 的方向的高差为 3,所以斜面与水平面对应的长度比为 $\frac{5}{4}$,斜面面积为 $6 \times \frac{5}{4} = \frac{15}{2}$. 故几何体的表面积为

$$6 + 14 + 15 + \frac{35}{2} + \frac{15}{2} = 60$$

故选 B.

8. 设 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点,双曲线上存在一点 P 使得 $|PF_1| + |PF_2| = 3b$, $|PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{9}{4}ab$, 则该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{9}{4}$

D. 3

【答案】 B

【解析】设 $m = |PF_1|$, $n = |PF_2|$. 双曲线的焦距为 $2c$, 故 $|m - n| = 2a$, $m + n = 3b$, $mn = \frac{9}{4}ab$. 平方相减得

$$4a^2 = (m + n)^2 - 4mn = 9b^2 - 9ab$$

令 $t = \frac{b}{a} > 0$, 则 $9t^2 - 9t - 4 = 0$, 所以 $t = \frac{4}{3}$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{5}{3}$$

故选 B.

9. 某次联欢会要安排 3 个歌舞类节目, 2 个小品类节目和 1 个相声类节目的演出顺序, 则同类节目不相邻的排法种数是 ()

A. 72

B. 120

C. 144

D. 168

【答案】 B

【解析】只按类别排列时, 记歌舞、小品、相声三类分别为 G, P, X . 枚举三个 G 互不相邻的位置, 得到四种位置组: $\{1, 3, 5\}$ 、 $\{1, 3, 6\}$ 、 $\{1, 4, 6\}$ 、 $\{2, 4, 6\}$.

对于第一、四种位置组, 余下三个位置中小品类不相邻, 有 3 种放置 P, P, X 的方法; 对于第二、三种位置组, 小品类不相邻, 有 2 种. 因此类别排列共有 $3 + 2 + 2 + 3 = 10$ 种. 三类节目各自又可分别排列, 故总数为

$$10 \times 3! \times 2! \times 1! = 120$$

故选 B.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 满足 $\sin 2A + \sin(A - B + C) = \sin(C - A - B) + \frac{1}{2}$, 面积 S 满足 $1 \leq S \leq 2$, 记 a, b, c 分别为 A, B, C 所对的边, 则下列不等式一定成立的是 ()

A. $bc(b+c) > 8$

B. $ab(a+b) > 16\sqrt{2}$

C. $6 \leq abc \leq 12$

D. $12 \leq abc \leq 24$

【答案】 A

【解析】由三角形内角和 $A + B + C = \pi$, 有 $\sin(A - B + C) = \sin(\pi - 2B) = \sin 2B$, $\sin(C - A - B) = \sin(2C - \pi) = -\sin 2C$. 原条件化为 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = \frac{1}{2}$. 利用恒等式 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$, 得

$$\sin A \sin B \sin C = \frac{1}{8}$$

设外接圆半径为 R , 由正弦定理和面积公式, $S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C = \frac{R^2}{4}$, $abc = 8R^3 \sin A \sin B \sin C = R^3$. 因 $1 \leq S \leq 2$, 所以 $R \geq 2$, 从而 $abc \geq 8$. 又由三角形不等式 $b + c > a$, 有

$$bc(b+c) > abc \geq 8$$

因此 A 项一定成立.

为说明其余选项不是必然成立, 固定一组满足 $A = \frac{\pi}{2}$ 、 $\sin B \cos B = \frac{1}{8}$ 的角, 再取 $R = 2$ 或 $R = 2\sqrt{2}$, 均有 $1 \leq S \leq 2$, 而 $abc = R^3$ 分别为 8 和 $16\sqrt{2}$, 故 C、D 不会恒成立. 取 $R = 2$ 且取较小的 B , 由 $\sin^2 B = \frac{4 - \sqrt{15}}{8} < \frac{1}{32}$ 可得 $a = 4$ 、 $b = 4 \sin B$, 于是 $ab(a+b) = 64 \sin B(1 + \sin B) < 8\sqrt{2} + 2 < 16\sqrt{2}$, 故 B 也不是必然成立. 选 A.

二、填空题

11. 设全集 $U = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 5, 8\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. 则 $(\complement_U A) \cap B =$ _____.

【答案】 $\{7, 9\}$

【解析】全集中的元素为 1, 2, ..., 10, 所以 $\complement_U A = \{4, 6, 7, 9, 10\}$. 与 $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 取交集, 得到

$$(\complement_U A) \cap B = \{7, 9\}$$

12. 函数 $f(x) = \log_2 \sqrt{x} \cdot \log_{\sqrt{2}}(2x)$ 的最小值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】定义域为 $x > 0$. 令 $t = \log_2 \sqrt{x}$, 则 t 可取任意实数, 且 $\log_2 x = 2t$. 因此

$$\log_{\sqrt{2}}(2x) = \frac{\log_2(2x)}{\log_2 \sqrt{2}} = \frac{1+2t}{1/2} = 2+4t$$

从而

$$f(x) = t(2 + 4t) = 4t^2 + 2t = 4\left(t + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4}$$

当 $t = -\frac{1}{4}$, 即 $x = 2^{-1/2} > 0$ 时取等号, 所以最小值为 $-\frac{1}{4}$.

13. 已知直线 $ax + y - 2 = 0$ 与圆心为 C 的圆 $(x - 1)^2 + (y - a)^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 $4 \pm \sqrt{15}$

【解析】圆的半径为 2. 因 $\triangle ABC$ 为以 C 为圆心的等边三角形, 弦 AB 长为 2, 圆心到直线 AB 的距离为 $2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$. 圆心为 $C = (1, a)$, 故点 C 到直线 $ax + y - 2 = 0$ 的距离满足

$$\frac{|a + a - 2|}{\sqrt{a^2 + 1}} = \sqrt{3}$$

平方并整理得 $4(a - 1)^2 = 3(a^2 + 1)$, $a^2 - 8a + 1 = 0$. 所以 $a = 4 \pm \sqrt{15}$. 这两个值均使圆心到直线的距离为 $\sqrt{3} < 2$, 确有长度为 2 的弦, 故均符合条件.

14. 过圆外一点 P 作圆的切线 PA (A 为切点), 再作割线 PBC 依次交圆于 B, C , 若 $PA = 6$, $AC = 8$, $BC = 9$, 则 $AB =$ _____.

【答案】 4

【解析】设 $PB = x$, 则 $PC = x + BC = x + 9$. 由切割线定理, $PA^2 = PB \cdot PC$, $36 = x(x + 9)$. 解得 $x = 3$ 或 $x = -12$, 因长度为正, 故 $PB = 3$, $PC = 12$.

由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角, $\angle BAP = \angle ACP$, 又 $\angle BPA = \angle CPA$, 所以 $\triangle BAP \sim \triangle ACP$. 于是

$$\frac{AB}{AC} = \frac{PA}{PC} = \frac{6}{12}$$

从而 $AB = 8 \times \frac{1}{2} = 4$.

15. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t, \\ y = 3 + t, \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho \sin^2 \theta - 4 \cos \theta = 0$ ($\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$), 则直线 l 与曲线 C 的公共点的极径 $\rho =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】由参数方程, 交点满足 $x = 2 + t$, $y = 3 + t$. 在极坐标中 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 曲线方程化为

$$\rho \frac{y^2}{\rho^2} - 4 \frac{x}{\rho} = 0$$

即 $y^2 = 4x$. 代入直线参数方程, 得 $(3 + t)^2 = 4(2 + t)$, $(t + 1)^2 = 0$. 因此公共点为 $(1, 2)$, 其极径为

$$\rho = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

16. 若不等式 $|2x-1| + |x+2| \geq a^2 + \frac{1}{2}a + 2$ 对任意实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$

【解析】按绝对值的零点 $-2, \frac{1}{2}$ 分段, 有

$$|2x-1| + |x+2| = \begin{cases} -3x-1, & x < -2, \\ 3-x, & -2 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 3x+1, & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

三段的最小值均不小于 $\frac{5}{2}$, 且在 $x = \frac{1}{2}$ 时取到, 所以左边的最小值为 $\frac{5}{2}$. 原不等式对任意实数 x 恒成立, 当且仅当 $a^2 + \frac{1}{2}a + 2 \leq \frac{5}{2}$, $2a^2 + a - 1 \leq 0$. 因 $2a^2 + a - 1 = (2a-1)(a+1)$, 故 $-1 \leq a \leq \frac{1}{2}$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 且图象上相邻两个最高点的距离为 π .

(1) 求 ω 和 φ 的值;

(2) 若 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ ($\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{2\pi}{3}$), 求 $\cos\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right)$ 的值.

【解析】(1) 相邻两个最高点的横坐标相差一个周期, 因此 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi, \omega = 2$. 图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 故该直线经过图象的最高点或最低点, 即 $2 \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbf{Z})$. 由 $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$, 得 $k = 0$, 从而 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

(2) 由 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 得 $\sqrt{3}\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}, \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{4}$. 因为 $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{2\pi}{3}$, 所以 $0 < \alpha - \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2}$, 从而

$$\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

又 $\cos\left(u + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin u$, 所以

$$\cos\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin \alpha = \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6} + \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{15}}{8}$$

18. 一盒中装有 9 张各写有一个数字的卡片, 其中 4 张卡片上的数字是 1, 3 张卡片上的数字是 2, 2 张卡片上的数字是 3, 从盒中任取 3 张卡片.

(1) 求所取 3 张卡片上的数字完全相同的概率;

(2) X 表示所取 3 张卡片上的数字的中位数, 求 X 的分布列与数学期望. (注: 若三个数 a, b, c 满足 $a \leq b \leq c$, 则称 b 为这三个数的中位数)

【解析】(1) 从 9 张卡片中任取 3 张, 共有 $C_9^3 = 84$ 种取法. 3 张卡片上的数字完全相同的取法数为 $C_4^3 + C_3^3 + C_2^3 = 4 + 1 + 0 = 5$, 所以所求概率为

$$P = \frac{5}{84}$$

(2) 当 $X = 1$ 时, 取到的数字组合为 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, 1, 2)$ 、 $(1, 1, 3)$, 对应的取法数为

$$C_4^3 + C_4^2 C_3^1 + C_4^2 C_2^1 = 4 + 18 + 12 = 34$$

当 $X = 3$ 时, 取到的数字组合为 $(1, 3, 3)$ 、 $(2, 3, 3)$, 对应的取法数为

$$C_4^1 C_2^2 + C_3^1 C_2^2 = 4 + 3 = 7$$

因此 $X = 2$ 的取法数为 $84 - 34 - 7 = 43$, 故 X 的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{17}{42}$	$\frac{43}{84}$	$\frac{1}{12}$

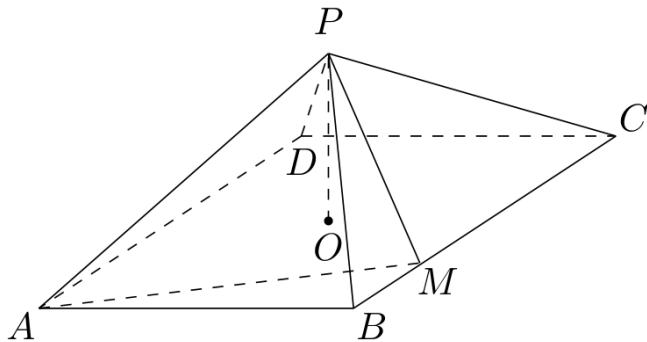
所以

$$E(X) = 1 \cdot \frac{34}{84} + 2 \cdot \frac{43}{84} + 3 \cdot \frac{7}{84} = \frac{47}{28}$$

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是以 O 为中心的菱形, $PO \perp$ 底面 $ABCD$, $AB = 2$, $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$, M 为 BC 上一点, 且 $BM = \frac{1}{2}$, $MP \perp AP$.

(1) 求 PO 的长;

(2) 求二面角 $A-PM-C$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面内, 并取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (1, \sqrt{3}, 0)$, 则 $C = (3, \sqrt{3}, 0)$, $O = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由 $M \in BC$, 且 $BM = \frac{1}{2} = \frac{1}{4}BC$, 得

$$M = B + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} = \left(\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$$

(1) 设 $P = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, h\right)$, 则 $PO = h$. 由 $MP \perp AP$, 有 $\overrightarrow{MP} = \left(-\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, h\right)$, $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, h\right)$

$$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{AP} = -\frac{9}{8} + \frac{3}{8} + h^2 = 0$$

所以 $h^2 = \frac{3}{4}$, 从而

$$PO = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(2) 取平面 APM 和平面 CPM 的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MA} = \left(\frac{3}{8}, -\frac{9\sqrt{3}}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{4} \right)$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MC} = \left(-\frac{9}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8}, -\frac{3\sqrt{3}}{4} \right)$$

计算得 $|\mathbf{n}_1|^2 = \frac{45}{8}$, $|\mathbf{n}_2|^2 = \frac{27}{8}$, $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -\frac{27}{8}$. 设二面角 $A-PM-C$ 为 θ , 则其正弦值与两法向量夹角的正弦值相同, 故 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{15}}{5}$, $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{15}{25}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

20. 已知函数 $f(x) = ae^{2x} - be^{-2x} - cx$ ($a, b, c \in \mathbf{R}$) 的导函数 $f'(x)$ 为偶函数, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线的斜率为 $4 - c$.

(1) 确定 a, b 的值;

(2) 若 $c = 3$, 判断 $f(x)$ 的单调性;

(3) 若 $f(x)$ 有极值, 求 c 的取值范围.

【解析】(1)

$$f'(x) = 2ae^{2x} + 2be^{-2x} - c$$

由 $f'(x)$ 为偶函数, 得

$$f'(x) - f'(-x) = 2(a - b)(e^{2x} - e^{-2x}) = 0$$

对任意 x 恒成立, 只能有 $a = b$. 又切线斜率为

$$f'(0) = 2a + 2b - c = 4a - c = 4 - c$$

所以 $a = b = 1$.

(2) 当 $c = 3$ 时, $f'(x) = 2e^{2x} + 2e^{-2x} - 3$. 由 $e^{2x} + e^{-2x} \geq 2$, 得 $f'(x) \geq 1 > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

(3) 此时

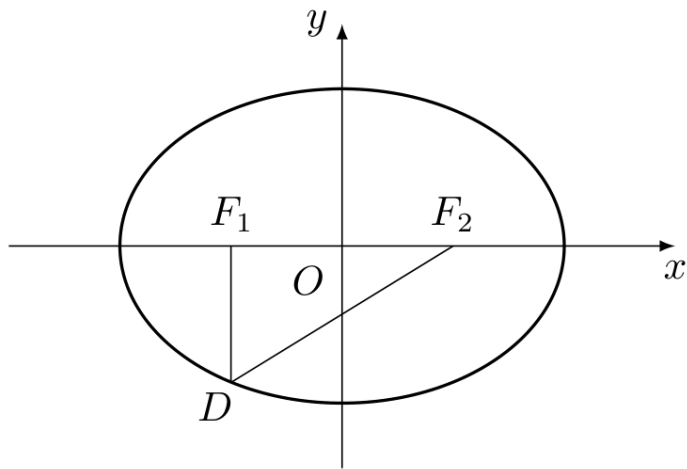
$$f'(x) = 2(e^{2x} + e^{-2x}) - c = 4 \cosh 2x - c$$

若 $c \leq 4$, 则 $f'(x) \geq 4 - c \geq 0$, 且当 $c = 4$ 时仅在 $x = 0$ 处取零, 导数不发生由正到负或由负到正的改变, 故 $f(x)$ 无极值. 若 $c > 4$, 方程 $f'(x) = 0$ 等价于 $\cosh 2x = \frac{c}{4} > 1$, 有两个实根; 此时 $f'(x)$ 在两根外为正、两根之间为负, 故 $f(x)$ 有极大值和极小值. 因此 c 的取值范围为 $c > 4$.

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 D 在椭圆上, $DF_1 \perp$

$$F_1F_2, \frac{|F_1F_2|}{|DF_1|} = 2\sqrt{2}, \triangle DF_1F_2 \text{ 的面积为 } \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

- (1) 求该椭圆的标准方程;
- (2) 设圆心在 y 轴上的圆与椭圆在 x 轴的上方有两个交点, 且圆在这两个交点处的两条切线相互垂直并分别过不同的焦点, 求圆的半径.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆半焦距为 c , 则 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 且 $c^2 = a^2 - b^2$. 由 $DF_1 \perp F_1F_2$, 可设 $D = (-c, y_0)$, 于是 $|F_1F_2| = 2c$, $|DF_1| = |y_0|$. 由已知比值得 $|y_0| = \frac{c}{\sqrt{2}}$. 又

$$\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot |y_0| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $\frac{c^2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $c^2 = 1$. 将 D 代入椭圆方程, 得 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, $a^2 - b^2 = 1$, $y_0^2 = \frac{1}{2}$. 令 $b^2 = u > 0$, 则 $a^2 = u + 1$, 从而 $\frac{1}{u+1} + \frac{1}{2u} = 1$, $2u^2 - u - 1 = 0$. 因为 $u > 0$, 得 $u = 1$, 故 $a^2 = 2$, 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 设圆心为 $Q = (0, k)$, 圆与椭圆在 x 轴上方的两个交点关于 y 轴对称, 记为 $T_+ = (u, v)$, $T_- = (-u, v)$, 其中 $u > 0, v > 0$. 由于两条切线分别过不同焦点, 交换两交点的记号后, 可设 T_+ 处的切线过 $F_2 = (1, 0)$, T_- 处的切线过 $F_1 = (-1, 0)$. $\overrightarrow{QT_+} = (u, v - k)$, $\overrightarrow{F_2T_+} = (1 - u, -v)$. 切线与半径垂直, 故 $u(1 - u) - v(v - k) = 0$, $kv = u^2 + v^2 - u$. 两条切线互相垂直, 等价于两条对应半径互相垂直, 于是 $\overrightarrow{QT_+} \cdot \overrightarrow{QT_-} = -u^2 + (v - k)^2 = 0$, $k - v = \pm u$. 若 $k = v + u$, 由切线条件得 $v = u - 1$; 若 $k = v - u$, 由切线条件得 $v = 1 - u$. 两种情形都代入椭圆方程

$$\frac{u^2}{2} + v^2 = 1$$

第一种情形给出 $u = \frac{4}{3}, v = \frac{1}{3}$; 第二种情形给出 $u = \frac{4}{3}, v = -\frac{1}{3}$, 与 $v > 0$ 矛盾. 因此

$$Q = (0, v + u) = \left(0, \frac{5}{3}\right)$$

圆的半径为

$$r = |QT_+| = \sqrt{u^2 + (v-k)^2} = \sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

22. 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n^2 - 2a_n + 2} + b$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 若 $b = 1$, 求 a_2, a_3 及数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b = -1$, 问: 是否存在实数 c , 使得 $a_{2n} < c < a_{2n+1}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立? 证明你的结论.

【解析】(1) 当 $b = 1$ 时, $a_2 = \sqrt{1^2 - 2 \cdot 1 + 2} + 1 = 2$, $a_3 = \sqrt{2^2 - 2 \cdot 2 + 2} + 1 = 1 + \sqrt{2}$. 下面用数学归纳法证明 $a_n = 1 + \sqrt{n-1}$. 当 $n = 1$ 时结论成立; 若 $a_n = 1 + \sqrt{n-1}$, 则

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n^2 - 2a_n + 2} + 1 = \sqrt{(a_n - 1)^2 + 1} + 1 = \sqrt{n} + 1 = 1 + \sqrt{(n+1) - 1}$$

故对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $a_n = 1 + \sqrt{n-1}$.

(2) 当 $b = -1$ 时, 记 $g(x) = \sqrt{(x-1)^2 + 1} - 1$, $a_{n+1} = g(a_n)$. 先算得 $a_2 = g(1) = 0 < \frac{1}{4}$. 对 $0 \leq x \leq 1$, 有

$$0 \leq g(x) \leq \sqrt{2} - 1 < 1$$

所以 $a_n \in [0, 1]$ ($n \geq 2$), 且 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格递减. 另外

$$g\left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2 + 1} - 1 = \frac{1}{4}$$

因此, 若 $a_{2n} < \frac{1}{4}$, 则由 g 的严格递减性, $a_{2n+1} = g(a_{2n}) > g\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$; 再由同样的理由, $a_{2n+2} = g(a_{2n+1}) < \frac{1}{4}$. 结合 $a_2 < \frac{1}{4}$ 归纳可得 $a_{2n} < \frac{1}{4} < a_{2n+1}$, ($n \in \mathbb{N}^*$). 所以存在这样的实数, 取 $c = \frac{1}{4}$.

2014 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 实部为 -2 , 虚部为 1 的复数所对应的点位于复平面的 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 B

【解析】该复数为 $z = -2 + i$, 所以它在复平面内对应的点为 $(-2, 1)$. 实部为负、虚部为正, 故该点位于第二象限, 选 B.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_3 + a_5 = 10$, 则 $a_7 = ()$

- A. 5 B. 8 C. 10 D. 14

【答案】 B

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_n = 2 + (n - 1)d$. 由题意,

$$a_3 + a_5 = (2 + 2d) + (2 + 4d) = 4 + 6d = 10$$

解得 $d = 1$, 所以 $a_7 = 2 + 6d = 8$, 选 B.

3. 某中学有高中生 3500 人, 初中生 1500 人, 为了解学生的学习情况, 用分层抽样的方法从该校学生中抽取一个容量为 n 的样本, 已知从高中生中抽取 70 人, 则 n 为 ()

- A. 100 B. 150 C. 200 D. 250

【答案】 A

【解析】全校学生人数为 $3500 + 1500 = 5000$, 高中生所占比例为 $\frac{3500}{5000} = \frac{7}{10}$. 分层抽样保持抽取比例相同, 因此

$$\frac{70}{n} = \frac{7}{10}$$

解得 $n = 100$, 选 A.

4. 下列函数为偶函数的是 ()

- A. $f(x) = x - 1$ B. $f(x) = x^2 + x$
C. $f(x) = 2^x - 2^{-x}$ D. $f(x) = 2^x + 2^{-x}$

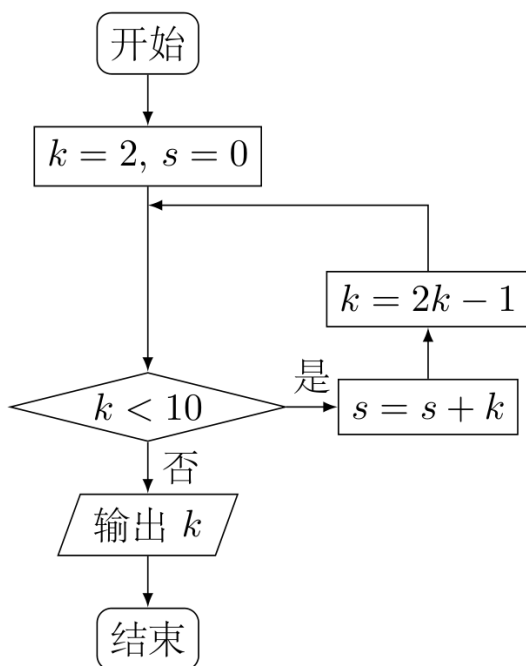
【答案】 D

【解析】逐项检验偶函数条件 $f(-x) = f(x)$. 取 $x = 1$, 前三个函数分别有 $f(1) = 0 \neq f(-1) = -2$, $f(1) = 2 \neq f(-1) = 0$, $f(1) = 2 - \frac{1}{2} \neq f(-1) = \frac{1}{2} - 2$, 因此前三项都不是偶函数. 对第四个函数,

$$f(-x) = 2^{-x} + 2^x = 2^x + 2^{-x} = f(x)$$

所以第四个函数是偶函数, 选 D.

5. 执行如图所示的程序框图, 则输出 s 的值为 ()



第 5 题图

A. 10

B. 17

C. 19

D. 36

【答案】 C

【解析】 按流程执行, 初始 $k = 2, s = 0$. 每次满足 $k < 10$ 时先把当前的 k 加入 s , 再令 $k = 2k - 1$:

$$(k, s) : (2, 0) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (5, 5) \rightarrow (9, 10) \rightarrow (17, 19)$$

此时 $k = 17$, 不再满足 $k < 10$, 而题干要求输出的是 s , 故输出 $s = 19$, 选 C.

6. 已知命题 p : 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 总有 $|x| \geq 0$; q : $x = 1$ 是方程 $x + 2 = 0$ 的根, 则下列命题为真命题的是 ()

A. $p \wedge \neg q$

B. $\neg p \wedge q$

C. $\neg p \wedge \neg q$

D. $p \wedge q$

【答案】 A

【解析】 对任意实数 x , 均有 $|x| \geq 0$, 所以命题 p 为真. 将 $x = 1$ 代入方程 $x + 2 = 0$ 得 $3 \neq 0$, 故 q 为假, $\neg q$ 为真. 因此 $p \wedge \neg q$ 为真, 选 A.

7. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()

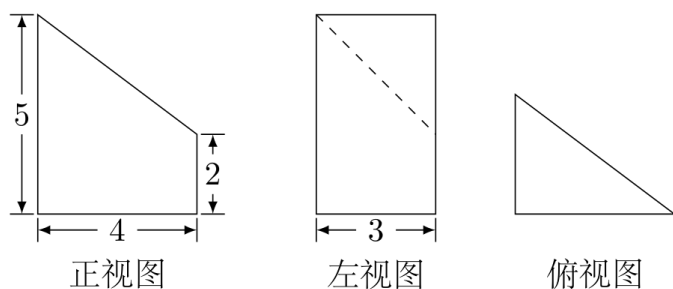
A. 12

B. 18

C. 24

D. 30

【答案】 C



第 7 题图

【解析】由三视图可还原出：俯视图的底面是直角三角形，直角边长分别为 4 和 3，几何体在较低处的高度为 2，在直角三角形的一条长为 3 的直角边上方的高度为 5.

先把高度为 2 的部分看作三棱柱，其体积为

$$V_1 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 12$$

剩余部分是以俯视图中长为 3 的直角边对应的竖直矩形为底的棱锥. 这个矩形的两条边长分别为 3 与 $5 - 2 = 3$ ，棱锥顶点对应俯视图中的另一个顶点. 该棱锥的高等于俯视图中从该顶点到长为 3 的直角边的距离，即 4，所以

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot (3 \cdot 3) \cdot 4 = 12$$

故几何体的体积为 $V = V_1 + V_2 = 24$ ，选 C.

8. 设 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点，双曲线上存在一点 P 使得 $(|PF_1| - |PF_2|)^2 = b^2 - 3ab$ ，则该双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{15}$

C. 4

D. $\sqrt{17}$

【答案】 D

【解析】双曲线的焦距为 $2c$ ，对双曲线上任一点 P ，两焦点距离之差的绝对值恒为 $2a$ ，故

$$(|PF_1| - |PF_2|)^2 = (2a)^2 = 4a^2$$

由题设 $b^2 - 3ab = 4a^2$. 因 $a > 0, b > 0$ ，令 $t = \frac{b}{a} > 0$ ，得

$$t^2 - 3t - 4 = 0, (t - 4)(t + 1) = 0$$

所以 $t = 4$ ，即 $b = 4a$. 由 $c^2 = a^2 + b^2$ ，双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{17}$$

选 D.

9. 若 $\log_4(3a + 4b) = \log_2 \sqrt{ab}$ ，则 $a + b$ 的最小值是 ()

A. $6 + 2\sqrt{3}$ B. $7 + 2\sqrt{3}$ C. $6 + 4\sqrt{3}$ D. $7 + 4\sqrt{3}$

【答案】D

【解析】由对数的定义域,需有 $ab > 0$ 且 $3a + 4b > 0$. 两式相等且底数均为 2 的幂,化为

$$\frac{1}{2} \log_2(3a + 4b) = \frac{1}{2} \log_2(ab)$$

所以 $ab = 3a + 4b$. 因 $ab > 0$ 且 $3a + 4b > 0$, 不能有 a, b 同为负数, 故 $a, b > 0$. 由

$$b(a - 4) = 3a > 0$$

知 $a > 4$. 令 $x = a - 4 > 0$, 则

$$b = 3 + \frac{12}{x}, \quad a + b = 7 + x + \frac{12}{x} \geq 7 + 2\sqrt{12} = 7 + 4\sqrt{3}.$$

等号在 $x = 2\sqrt{3}$ 时取得, 故最小值为 $7 + 4\sqrt{3}$, 选 D.

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1} - 3, & x \in (-1, 0], \\ x, & x \in (0, 1] \end{cases}$, 且 $g(x) = f(x) - mx - m$ 在 $(-1, 1]$ 内有且仅有两个不同的零点, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $\left(-\frac{9}{4}, -2\right] \cup \left(0, \frac{1}{2}\right]$

B. $\left(-\frac{11}{4}, -2\right] \cup \left(0, \frac{1}{2}\right]$

C. $\left(-\frac{9}{4}, -2\right] \cup \left(0, \frac{2}{3}\right]$

D. $\left(-\frac{11}{4}, -2\right] \cup \left(0, \frac{2}{3}\right]$

【答案】A

【解析】当 $x \in (-1, 0]$ 时, 令 $t = x + 1$, 则 $t \in (0, 1]$, 且

$$g(x) = \frac{1}{x+1} - 3 - m(x+1) = \frac{1}{t} - 3 - mt$$

因此左段零点对应于

$$m = \frac{1-3t}{t^2} =: h(t), \quad t \in (0, 1].$$

有

$$h'(t) = \frac{3t-2}{t^3}$$

所以 $h(t)$ 在 $(0, \frac{2}{3})$ 上递减, 在 $(\frac{2}{3}, 1]$ 上递增, 且

$$h\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{9}{4}, \quad h(1) = -2.$$

由上述单调性和端点值可知: 当 $m \in (-\frac{9}{4}, -2]$ 时, 左段有两个零点; 当 $m = -\frac{9}{4}$ 时有一个零点; 当 $m < -\frac{9}{4}$ 时没有零点; 当 $m > -2$ 时有一个零点.

当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = x$, 故

$$g(x) = (1-m)x - m$$

其零点为 $x = \frac{m}{1-m}$. 要求 $0 < x \leq 1$, 得到 $0 < m \leq \frac{1}{2}$, 此时右段恰有一个零点; 左段也恰有一个零点. 因此总共有两个不同零点时

$$m \in \left(-\frac{9}{4}, -2\right] \cup \left(0, \frac{1}{2}\right]$$

选 A.

二、填空题

11. 已知集合 $A = \{3, 4, 5, 12, 13\}$, $B = \{2, 3, 5, 8, 13\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{3, 5, 13\}$

【解析】交集由同时属于 A 和 B 的元素组成. 逐项比较可得公共元素为 3, 5, 13, 所以 $A \cap B = \{3, 5, 13\}$.

12. 已知向量 a 与 b 的夹角为 60° , 且 $a = (-2, -6)$, $|b| = \sqrt{10}$, 则 $a \cdot b =$ _____.

【答案】 10

【解析】由数量积公式

$$a \cdot b = |a| |b| \cos 60^\circ$$

又 $|a| = \sqrt{(-2)^2 + (-6)^2} = 2\sqrt{10}$, 所以

$$a \cdot b = 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{1}{2} = 10$$

13. 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$) 图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半, 纵坐标不变, 再向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到 $y = \sin x$ 的图象, 则 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】横坐标缩短为原来的一半后, 函数图象变为 $y = \sin(2\omega x + \varphi)$; 再向右平移 $\frac{\pi}{6}$, 得到

$$y = \sin\left(2\omega\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \varphi\right)$$

它与 $y = \sin x$ 的图象相同, 因此 $2\omega = 1$, 且

$$\varphi - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$$

由 $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$ 可知只能取 $k = 0$, 从而 $\omega = \frac{1}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 于是

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

14. 已知直线 $x - y + a = 0$ 与圆心为 C 的圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ 相交于 A, B 两点, 且 $AC \perp BC$, 则实数 a 的值为_____.

【答案】 0 或 6

【解析】 将圆方程配方得

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$$

所以圆心 $C = (-1, 2)$, 半径 $r = 3$. 条件 $AC \perp BC$ 表明圆心角 $\angle ACB = 90^\circ$, 故弦 AB 到圆心的距离为

$$\sqrt{r^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \frac{r}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

直线 $x - y + a = 0$ 到 C 的距离为

$$\frac{|-1 - 2 + a|}{\sqrt{2}} = \frac{|a - 3|}{\sqrt{2}}$$

令两距离相等, 得 $|a - 3| = 3$, 所以 $a = 0$ 或 $a = 6$.

15. 某校早上 8:00 上课, 假设该校学生小张与小王在早上 7:30–7:50 之间到校, 且每人在该时间段的任何时刻到校是等可能的, 则小张比小王至少早 5 分钟 到校的概率为_____. (用数字作答)

【答案】 $\frac{9}{32}$

【解析】 以 7:30 为计时起点, 设小张、小王到校时间分别为 X, Y , 则 X, Y 独立且均匀分布在 $[0, 20]$ 上. 样本点 (X, Y) 均匀分布在面积为 $20^2 = 400$ 的正方形内.

小张至少早 5 分钟到校表示 $Y - X \geq 5$, 对应正方形内直角三角形区域, 边长为 $20 - 5 = 15$, 面积为 $\frac{1}{2} \cdot 15^2$. 因此所求概率为

$$P = \frac{\frac{1}{2} \cdot 15^2}{20^2} = \frac{225}{800} = \frac{9}{32}$$

三、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 2 的等差数列, S_n 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 求 a_n 及 S_n ;

(2) 设 $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列, 公比 q 满足 $q^2 - (a_4 + 1)q + S_4 = 0$, 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和 T_n .

【解析】 (1) 等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n-1$$

因此

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[1 + (2n-1)]}{2} = n^2$$

(2) 由 $a_4 = 2 \cdot 4 - 1 = 7$, $S_4 = 4^2 = 16$, 公比 q 满足

$$q^2 - (a_4 + 1)q + S_4 = q^2 - 8q + 16 = (q-4)^2 = 0$$

所以 $q = 4$. 又 $b_1 = 2$, 故

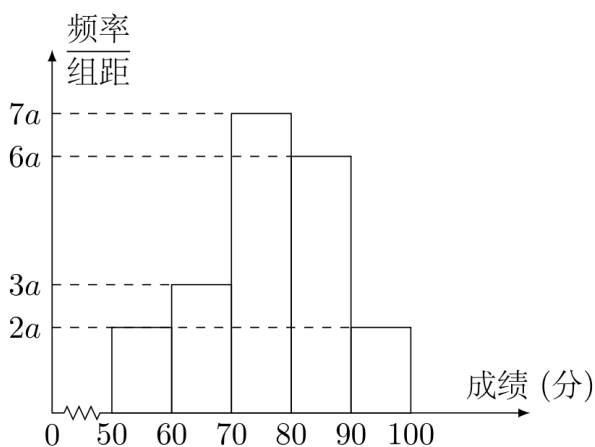
$$b_n = b_1 q^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}$$

其前 n 项和为

$$T_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{2(4^n - 1)}{3}$$

17. 20 名学生某次数学考试成绩(单位: 分)的频率分布直方图如图.

- (1) 求频率分布直方图中 a 的值;
- (2) 分别求出成绩落在 $[50, 60)$ 与 $[60, 70)$ 中的学生人数;
- (3) 从成绩在 $[50, 70)$ 的学生中任选 2 人, 求此 2 人的成绩都在 $[60, 70)$ 中的概率.



第 17 题图

【解析】(1) 由直方图可知五个组距为 10, 对应的频率密度依次为 $2a$, $3a$, $7a$, $6a$, $2a$. 频率总和为 1, 所以

$$10(2a + 3a + 7a + 6a + 2a) = 1$$

解得 $a = \frac{1}{200} = 0.005$.

(2) 成绩在 $[50, 60)$ 内的频率为

$$10 \cdot 2a = \frac{1}{10}$$

所以学生人数为 $20 \cdot \frac{1}{10} = 2$.

成绩在 $[60, 70)$ 内的频率为

$$10 \cdot 3a = \frac{3}{20}$$

所以学生人数为 $20 \cdot \frac{3}{20} = 3$.

(3) 成绩在 $[50, 70)$ 内共有 $2 + 3 = 5$ 人, 其中成绩在 $[60, 70)$ 内的有 3 人. 从这 5 人中任选 2 人, 基本事件总数为 C_5^2 , 有利事件数为 C_3^2 , 故所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$$

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $a + b + c = 8$.

(1) 若 $a = 2, b = \frac{5}{2}$, 求 $\cos C$ 的值;

(2) 若 $\sin A \cos^2 \frac{B}{2} + \sin B \cos^2 \frac{A}{2} = 2 \sin C$, 且 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{9}{2} \sin C$, 求 a 和 b 的值.

【解析】(1) 由 $a + b + c = 8$, 得

$$c = 8 - 2 - \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$$

由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{2^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2}{2 \cdot 2 \cdot \frac{5}{2}} = -\frac{1}{5}$$

(2) 利用半角公式, 题设左端的两倍为

$$\sin A(1 + \cos B) + \sin B(1 + \cos A) = \sin A + \sin B + \sin(A + B)$$

因为 $A + B = \pi - C$, 所以 $\sin(A + B) = \sin C$. 题设从而给出

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4 \sin C$$

即 $\sin A + \sin B = 3 \sin C$. 由正弦定理, $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$, 故 $a + b = 3c$. 结合 $a + b + c = 8$, 得 $c = 2, a + b = 6$.

又由三角形面积公式和题设,

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{9}{2} \sin C$$

因 $0 < C < \pi$, $\sin C > 0$, 所以 $ab = 9$. 于是 a, b 是方程

$$t^2 - 6t + 9 = 0$$

的两个正根, 该方程为 $(t - 3)^2 = 0$, 故 $a = b = 3$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{a}{x} - \ln x - \frac{3}{2}$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线垂直于 $y = \frac{1}{2}x$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值.

【解析】(1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{4} - \frac{a}{x^2} - \frac{1}{x}$$

直线 $y = \frac{1}{2}x$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 与其垂直的直线斜率为 -2 . 因此

$$f'(1) = \frac{1}{4} - a - 1 = -2$$

解得 $a = \frac{5}{4}$.

(2) 代入 $a = \frac{5}{4}$, 得

$$f'(x) = \frac{1}{4} - \frac{5}{4x^2} - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 4x - 5}{4x^2} = \frac{(x-5)(x+1)}{4x^2}$$

在定义域 $x > 0$ 内, $4x^2 > 0$ 且 $x+1 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$ 当 $0 < x < 5$, $f'(x) > 0$ 当 $x > 5$.

故 $f(x)$ 在 $(0, 5)$ 上单调递减, 在 $(5, +\infty)$ 上单调递增, 并在 $x = 5$ 处取得极小值

$$f(5) = \frac{5}{4} + \frac{5}{4 \cdot 5} - \ln 5 - \frac{3}{2} = -\ln 5$$

函数没有极大值.

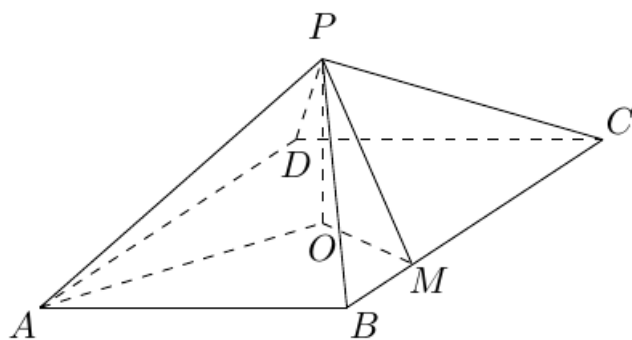
20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是以 O 为中心的菱形, $PO \perp$ 底面 $ABCD$, $AB = 2$, $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$, M 为 BC 上一点, 且 $BM = \frac{1}{2}$.

(1) 证明: $BC \perp$ 平面 POM ;

(2) 若 $MP \perp AP$, 求四棱锥 $P-ABMO$ 的体积.

【解析】(1) 菱形的对角线互相垂直且平分, 且对角线 BD 平分角 ABC . 由 $AB = 2$, $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$, 得

$$OB = \frac{BD}{2} = AB \sin \frac{\angle BAD}{2} = 2 \sin \frac{\pi}{6} = 1$$



第 20 题图

又 $BM = \frac{1}{2}$, 且因 O 在对角线 BD 上、 BD 平分 $\angle ABC = \frac{2\pi}{3}$, 有 $\angle OBM = \frac{\pi}{3}$, 所以在 $\triangle OBM$ 中

$$OM^2 = OB^2 + BM^2 - 2 \cdot OB \cdot BM \cos \frac{\pi}{3} = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

从而 $OB^2 = OM^2 + BM^2$, 所以 $OM \perp BM$. 因 $BM \subset BC$, 故 $OM \perp BC$. 又 $PO \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PO \perp BC$. 直线 OM 与 PO 相交且都在平面 POM 内, 因此 $BC \perp$ 平面 POM .

(2) 菱形的另一条对角线给出

$$OA = \frac{AC}{2} = AB \cos \frac{\angle BAD}{2} = 2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$$

设 $PO = h$. 由 $PO \perp$ 底面,

$$PA^2 = h^2 + OA^2 = h^2 + 3, PM^2 = h^2 + OM^2 = h^2 + \frac{3}{4}.$$

在底面三角形 ABM 中, $\angle ABM = \frac{2\pi}{3}$, 故

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cos \frac{2\pi}{3} = 4 + \frac{1}{4} + 1 = \frac{21}{4}$$

由 $MP \perp AP$, $\triangle AMP$ 在 P 处为直角三角形, 因此

$$PA^2 + PM^2 = AM^2$$

即

$$2h^2 + 3 + \frac{3}{4} = \frac{21}{4}$$

解得 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

四边形 $ABMO$ 可由对角线 BO 分成两个直角三角形, 故

$$S_{ABMO} = \frac{1}{2}OA \cdot OB + \frac{1}{2}BM \cdot OM = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{5\sqrt{3}}{8}$$

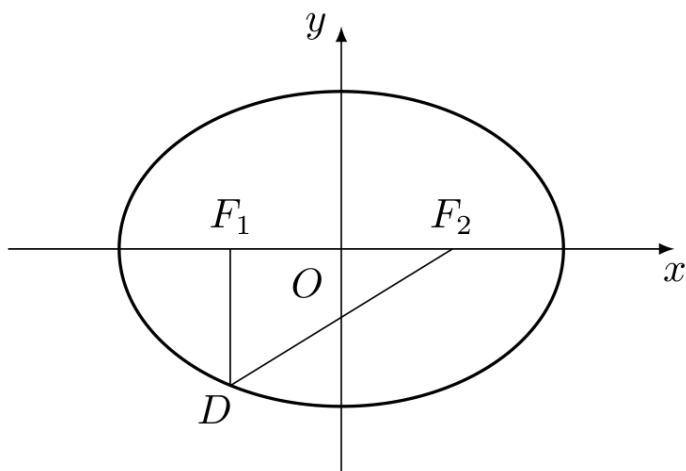
所以四棱锥 $P - ABMO$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{ABMO} \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{16}$$

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 D 在椭圆上, $DF_1 \perp F_1F_2$, $\frac{|F_1F_2|}{|DF_1|} = 2\sqrt{2}$, $\triangle DF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

(2) 是否存在圆心在 y 轴上的圆, 使圆在 x 轴的上方与椭圆有两个交点, 且圆在这两个交点处的两条切线相互垂直并分别过不同的焦点? 若存在, 求出圆的方程; 若不存在, 请说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆焦距的一半为 c , 则 $F_1F_2 = 2c$. 因为 $DF_1 \perp F_1F_2$, 三角形 DF_1F_2 在 F_1 处为直角. 由题设比值,

$$\frac{2c}{DF_1} = 2\sqrt{2}$$

得 $DF_1 = \frac{c}{\sqrt{2}}$. 于是

$$S_{\triangle DF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{\sqrt{2}} \cdot 2c = \frac{c^2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $c^2 = 1$. 又 $a^2 - b^2 = c^2 = 1$.

由于 F_1F_2 在 x 轴上, 且 $DF_1 \perp F_1F_2$, 点 D 的横坐标为 $-c$, 且 $|y_D| = DF_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

代入椭圆方程得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{2b^2} = 1, \quad a^2 - b^2 = 1.$$

令 $b^2 = t > 0$, 则 $a^2 = t + 1$, 从而

$$\frac{1}{t+1} + \frac{1}{2t} = 1 \Rightarrow 2t^2 - t - 1 = 0$$

因 $t > 0$, 得 $t = 1$, 所以 $a^2 = 2$, $b^2 = 1$, 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 设两个交点分别为左、右点 $P_- = (-u, y)$ 、 $P_+ = (u, y)$, 其中 $u > 0$ 、 $y > 0$. 由于圆心在 y 轴上, 圆和椭圆都关于 y 轴对称, 且题设只取 x 轴上方的两个交点, 所以这两个交点必关于 y 轴对称. 记 $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$.

先考虑左、右交点处的切线分别经过同侧焦点 F_1 、 F_2 . 两条切线相互垂直, 故

$$\overrightarrow{F_1 P_-} \cdot \overrightarrow{F_2 P_+} = (1 - u, y) \cdot (u - 1, y) = 0$$

即 $y^2 = (u - 1)^2$. 又 P_- 在椭圆上, 所以

$$\frac{u^2}{2} + y^2 = 1 \Rightarrow \frac{u^2}{2} + (u - 1)^2 = 1 \Rightarrow u(3u - 4) = 0$$

因 $u > 0$, 得 $u = \frac{4}{3}$, 从而 $y = \frac{1}{3}$. 若左、右交点处的切线分别经过异侧焦点 F_2 、 F_1 , 则

$$\overrightarrow{F_2 P_-} \cdot \overrightarrow{F_1 P_+} = (-u - 1, y) \cdot (u + 1, y) = 0$$

即 $y^2 = (u + 1)^2$. 因 $u > 0$, 此时 $y = u + 1 > 1$, 与椭圆上点满足 $y^2 \leq 1$ 矛盾. 因此只有同侧对应的情形.

设圆心为 $C = (0, y_0)$. 圆在 P_- 处的半径 CP_- 垂直切线 $F_1 P_-$, 所以

$$\overrightarrow{CP_-} \cdot \overrightarrow{F_1 P_-} = \left(-\frac{4}{3}, \frac{1}{3} - y_0\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = 0$$

解得 $y_0 = \frac{5}{3}$. 圆的半径满足

$$r^2 = CP_-^2 = \left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{3}\right)^2 = \frac{32}{9}$$

因此所求圆存在, 方程为

$$x^2 + \left(y - \frac{5}{3}\right)^2 = \frac{32}{9}$$

为验证没有遗漏的交点, 将圆方程与椭圆方程联立, 消去 x 得

$$9y^2 + 30y - 11 = 0 = (3y - 1)(3y + 11)$$

椭圆上 $|y| \leq 1$, 所以只能有 $y = \frac{1}{3}$, 相应的 $x = \pm \frac{4}{3}$. 两个交点的纵坐标均为 $\frac{1}{3} > 0$, 故所求圆确实在 x 轴上方与椭圆恰有这两个交点, 条件满足.

2014 年四川卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 \leq 0\}$, 集合 B 为整数集, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-1, 0, 1, 2\}$

B. $\{-2, -1, 0, 1\}$

C. $\{0, 1\}$

D. $\{-1, 0\}$

【答案】 A

【解析】 因

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$$

且二次项系数为正, 所以不等式

$$(x - 2)(x + 1) \leq 0$$

的解集为 $-1 \leq x \leq 2$, 即 $A = [-1, 2]$. 又 $B = \mathbf{Z}$, 因此

$$A \cap B = \{-1, 0, 1, 2\}$$

故选 A.

2. 在 $x(1+x)^6$ 的展开式中, 含 x^3 项的系数为 ()

A. 30

B. 20

C. 15

D. 10

【答案】 C

【解析】 二项式展开式的一般项为

$$x(1+x)^6 = x \sum_{k=0}^6 C_6^k x^k = \sum_{k=0}^6 C_6^k x^{k+1}$$

要得到 x^3 项, 必须有 $k+1=3$, 即 $k=2$. 因此所求系数为

$$C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$$

故选 C.

3. 为了得到函数 $y = \sin(2x+1)$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点 ()

A. 向左平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度

B. 向右平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度

C. 向左平行移动 1 个单位长度

D. 向右平行移动 1 个单位长度

【答案】 A

【解析】 将 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 h 个单位长度后, 所得函数为

$$y = \sin(2(x+h))$$

令 $h = \frac{1}{2}$, 则

$$\sin(2(x+\frac{1}{2})) = \sin(2x+1)$$

所以应向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位长度, 选 A.

4. 若 $a > b > 0, c < d < 0$, 则一定有 ()

A. $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$

B. $\frac{a}{c} < \frac{b}{d}$

C. $\frac{a}{d} > \frac{b}{c}$

D. $\frac{a}{d} < \frac{b}{c}$

【答案】 D

【解析】 令 $u = -c, v = -d$, 则 $u > v > 0$. 由 $a > b > 0$, 有

$$au - bv = a(u - v) + v(a - b) > 0$$

而

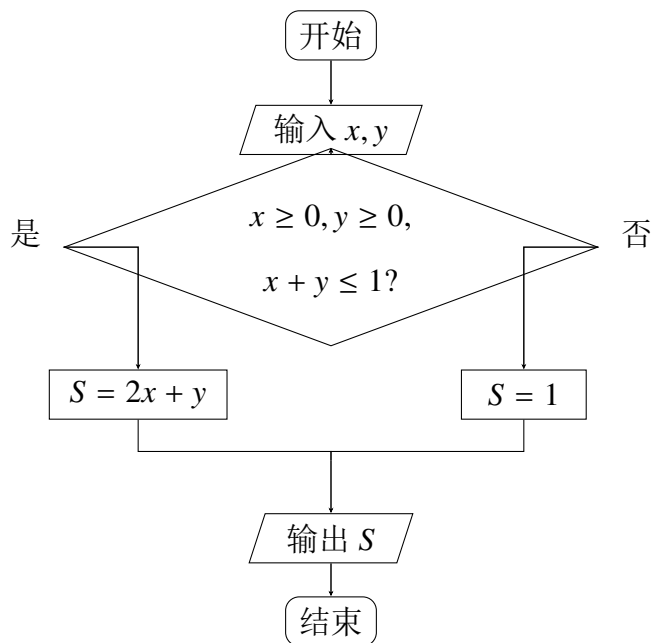
$$\frac{a}{d} - \frac{b}{c} = -\frac{a}{v} + \frac{b}{u} = \frac{bv - au}{uv} < 0$$

所以

$$\frac{a}{d} < \frac{b}{c}$$

选 D.

5. 执行如图所示的程序框图. 如果输入的 $x, y \in \mathbf{R}$, 则输出的 S 的最大值 ()



第 5 题图

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 C

【解析】 当程序判断条件成立时, $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 并输出 $S = 2x + y$. 在该区域内,

$$2x + y = x + (x + y) \leq x + 1 \leq 2$$

且 $x = 1, y = 0$ 时取到 2, 所以这一分支的最大值为 2. 当判断条件不成立时, 程序直接输出 $S = 1$, 小于 2. 因此输出的 S 的最大值为 2, 选 C.

6. 六个人从左至右排成一行, 最左端只能排甲或乙, 最右端不能排甲, 则不同的排法共有 ()

A. 192 种

B. 216 种

C. 240 种

D. 288 种

【答案】 B

【解析】按最左端所排人员分类计数.

若最左端排甲, 则甲已经不在最右端, 剩余五人可以任意排列, 排法数为

$$5! = 120$$

若最左端排乙, 则剩余五人中除甲外还有四人可以排在最右端, 最右端有 4 种选法; 确定最右端后, 其余四人任意排列, 有 $4!$ 种, 故排法数为

$$4 \cdot 4! = 96$$

两类互不相交, 故总排法数为

$$5! + 4 \cdot 4! = 120 + 96 = 216$$

选 B.

7. 平面向量 $\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (4, 2)$, $\mathbf{c} = m\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ($m \in \mathbf{R}$), 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 的夹角等于 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角, 则 $m =$ ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】D

【解析】由

$$\mathbf{c} = m\mathbf{a} + \mathbf{b} = (m + 4, 2m + 2)$$

向量 $\mathbf{c}$ 不可能为零, 因为 $m + 4 = 0$ 与 $2m + 2 = 0$ 不可能同时成立. 又 $|\mathbf{a}| = \sqrt{5}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. 两夹角相等, 所以它们的余弦相等:

$$\frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{c}||\mathbf{a}|} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{c}||\mathbf{b}|}$$

计算两个数量积:

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = (m + 4) + 2(2m + 2) = 5m + 8$$

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = 4(m + 4) + 2(2m + 2) = 8m + 20$$

代入并约去正数 $|\mathbf{c}|\sqrt{5}$, 得到

$$\frac{5m + 8}{\sqrt{5}} = \frac{8m + 20}{2\sqrt{5}}$$

即 $2(5m + 8) = 8m + 20$, $m = 2$. 选 D.

8. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 O 为线段 BD 的中点. 设点 P 在线段 CC_1 上, 直线 OP 与平面 A_1BD 所成的角为 α , 则 $\sin \alpha$ 的取值范围是 ()

A. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right]$

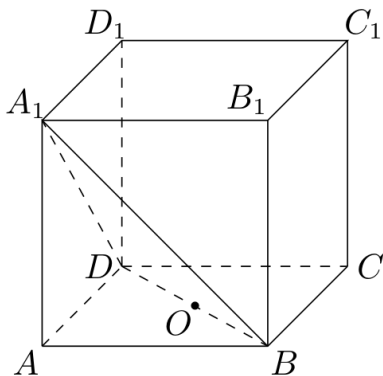
B. $\left[\frac{\sqrt{6}}{3}, 1\right]$

C. $\left[\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$

D. $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3}, 1\right]$

【答案】B

【解析】设正方体棱长为 1, 建立空间直角坐标系: $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$. 于是 $C = (1, 1, 0)$, $O = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$. 设 $P = (1, 1, t)$, 则 $0 \leq t \leq 1$.



第 8 题图

平面 A_1BD 内有两个方向向量 $\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, -1)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, -1)$ 故可取法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{A_1B} \times \overrightarrow{A_1D} = (1, 1, 1)$$

又

$$\overrightarrow{OP} = P - O = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, t)$$

直线与平面所成角的正弦等于方向向量与平面法向量夹角的余弦, 因此

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{OP} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{OP}| |\mathbf{n}|} = \frac{1+t}{\sqrt{3(t^2 + \frac{1}{2})}}$$

令 $h(t) = \frac{(1+t)^2}{3(t^2 + \frac{1}{2})}$, $h'(t) = \frac{2(1+t)(\frac{1}{2} - t)}{3(t^2 + \frac{1}{2})^2}$. 由于 $1+t > 0$, 所以 $h(t)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上递

增, 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上递减, 最大值为

$$h(\frac{1}{2}) = 1$$

两端点处 $\sin \alpha|_{t=0} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\sin \alpha|_{t=1} = \frac{2\sqrt{2}}{3} > \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以最小值在 $t = 0$ 处取得, 且

$$\sin \alpha \in \left[\frac{\sqrt{6}}{3}, 1 \right]$$

选 B.

9. 已知 $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$, $x \in (-1, 1)$. 现有下列命题:

- ① $f(-x) = -f(x)$; ② $f\left(\frac{2x}{x^2+1}\right) = 2f(x)$; ③ $|f(x)| \geq 2|x|$.

其中所有正确命题的序号是 ()

A. ①②③

B. ②③

C. ①③

D. ①②

【答案】 A

【解析】先验证定义域: 当 $-1 < x < 1$ 时, $1+x > 0$, $1-x > 0$, 故下列变形均有意义.

对第一个命题,

$$f(-x) = \ln(1-x) - \ln(1+x) = -(\ln(1+x) - \ln(1-x)) = -f(x)$$

所以第一个命题正确.

对第二个命题, 令 $u = \frac{2x}{1+x^2}$. 因为

$$1-u^2 = 1 - \frac{4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2} > 0$$

所以 $|u| < 1$, 可以代入 f . 于是

$$f(u) = \ln \frac{1+u}{1-u} = \ln \frac{(1+x)^2}{(1-x)^2} = 2 \ln \frac{1+x}{1-x} = 2f(x)$$

所以第二个命题正确.

对第三个命题, 先设 $0 \leq x < 1$. 有 $f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2} \geq 2, f(0) = 0$. 因此

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt \geq \int_0^x 2 dt = 2x$$

当 $-1 < x < 0$ 时, 由奇函数性质 $f(x) = -f(-x)$, 且 $-x \in (0, 1)$, 从而

$$|f(x)| = |f(-x)| \geq 2|-x| = 2|x|$$

在 $x = 0$ 时等号成立, 故第三个命题也正确. 三条命题均正确, 选 A.

10. 已知 F 是抛物线 $y^2 = x$ 的焦点, 点 A, B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$ (其中 O 为坐标原点), 则 $\triangle ABO$ 与 $\triangle AFO$ 面积之和的最小值是 ()

A. 2

B. 3

C. $\frac{17\sqrt{2}}{8}$

D. $\sqrt{10}$

【答案】 B

【解析】 抛物线 $y^2 = x$ 可参数表示为 (t^2, t) . 由于 A, B 位于 x 轴两侧, 设 $A = (p^2, p)$, $B = (q^2, q)$, $p > 0$, $q < 0$. 由数量积条件

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = p^2q^2 + pq = pq(pq + 1) = 2$$

令 $r = pq$, 则 $r(r + 1) = 2$, 即

$$(r - 1)(r + 2) = 0$$

因为 $p > 0, q < 0$, 所以 $r = pq < 0$, 只能取 $pq = -2$. 抛物线 $y^2 = x$ 的焦点为

$$F = \left(\frac{1}{4}, 0\right)$$

三角形 ABO 的面积为

$$S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2}|p^2q - pq^2| = \frac{1}{2}|pq(p - q)| = p - q$$

其中最后一步用了 $pq = -2$ 以及 $p - q > 0$. 又

$$S_{\triangle AFO} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ p^2 & p \end{pmatrix} \right| = \frac{p}{8}$$

由 $q = -\frac{2}{p}$, 面积和为

$$S = p - q + \frac{p}{8} = \frac{9}{8}p + \frac{2}{p}$$

由基本不等式

$$S \geqslant 2\sqrt{\frac{9}{8}p \cdot \frac{2}{p}} = 3$$

当且仅当

$$\frac{9}{8}p = \frac{2}{p}$$

即 $p = \frac{4}{3}$ (此时 $q = -\frac{3}{2}$) 时取等号. 故最小值为 3, 选 B.

二、填空题

11. 复数 $\frac{2-2i}{1+i}$ = _____.

【答案】 $-2i$

【解析】分母 $1+i$ 的共轭复数为 $1-i$. 分子、分母同乘 $1-i$, 得

$$\frac{2-2i}{1+i} = \frac{(2-2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{-4i}{2} = -2i$$

因此填 $-2i$.

12. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的函数, 当 $x \in [-1, 1)$ 时, $f(x) = \begin{cases} -4x^2 + 2, & -1 \leqslant x < 0, \\ x, & 0 \leqslant x < 1, \end{cases}$

则 $f\left(\frac{3}{2}\right)$ = _____.

【答案】 1

【解析】周期为 2 表示对任意 x , 都有 $f(x+2) = f(x)$. 由于

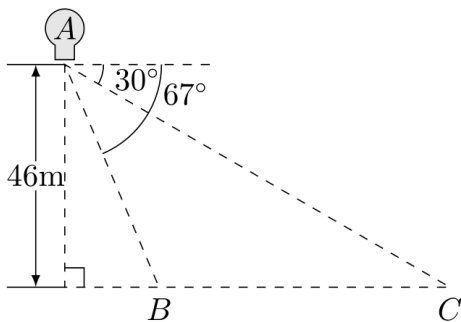
$$\frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2} \in [-1, 1)$$

所以

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -4\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2 = -1 + 2 = 1$$

因此填 1.

13. 如图, 从气球 A 上测得正前方的河流的两岸 B, C 的俯角分别为 67° , 30° , 此时气球的高是 46 m, 则河流的宽度 BC 约等于 _____ m. (用四舍五入法将结果精确到个位. 参考数据: $\sin 67^\circ \approx 0.92$, $\cos 67^\circ \approx 0.39$, $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\sqrt{3} \approx 1.73$)



第 13 题图

【答案】 60

【解析】设气球 A 在河岸所在水平面上的正投影为 H . 由图中 $67^\circ > 30^\circ$, 可知 B 比 C 更靠近 H , 所以

$$BC = HC - HB$$

俯角等于相应的仰角, 在直角三角形 AHB 与 AHC 中, $HB = 46 \cot 67^\circ$, $HC = 46 \cot 30^\circ = 46\sqrt{3}$. 所以

$$BC = HC - HB = 46 \left(\sqrt{3} - \frac{\cos 67^\circ}{\sin 67^\circ} \right) \approx 46 \left(1.73 - \frac{0.39}{0.92} \right) \approx 60.1$$

四舍五入到个位得

$$BC \approx 60 \text{ m}$$

14. 设 $m \in \mathbf{R}$, 过定点 A 的动直线 $x + my = 0$ 和过定点 B 的动直线 $mx - y - m + 3 = 0$ 交于点 $P(x, y)$, 则 $|PA| \cdot |PB|$ 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】由 $x + my = 0$ 可知第一条直线恒过 $A = (0, 0)$. 第二条直线在 $x = 1$, $y = 3$ 时恒成立:

$$m \cdot 1 - 3 - m + 3 = 0$$

故它恒过 $B = (1, 3)$. 交点 $P(x, y)$ 满足 $x + my = 0$, $mx - y - m + 3 = 0$ 解得 $x = \frac{m(m-3)}{m^2+1}$, $y = \frac{3-m}{m^2+1}$. 因为 $m^2 + 1 > 0$, 由此

$$|PA| = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{|m-3|}{\sqrt{m^2+1}}$$

又因 P, B 在第二条直线上, 直接计算得 $x - 1 = -\frac{3m+1}{m^2+1}$, $y - 3 = m(x - 1)$ 从而

$$|PB| = \sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2} = \frac{|3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$$

于是

$$|PA||PB| = \frac{|3m^2 - 8m - 3|}{m^2 + 1}$$

为证明其不超过 5, 计算

$$25(m^2 + 1)^2 - (3m^2 - 8m - 3)^2 = 4(m + 2)^2(2m - 1)^2 \geq 0$$

由于 $m^2 + 1 > 0$, 上式等价于

$$|3m^2 - 8m - 3| \leq 5(m^2 + 1)$$

故 $|PA||PB| \leq 5$. 当 $m = -2$ 或 $m = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 所以最大值为 5.

15. 以 A 表示值域为 $\mathbf{R}$ 的函数组成的集合, B 表示具有如下性质的函数 $\varphi(x)$ 组成的集合: 对于函数 $\varphi(x)$, 存在一个正数 M , 使得函数 $\varphi(x)$ 的值域包含于区间 $[-M, M]$. 例如, 当 $\varphi_1(x) = x^3$, $\varphi_2(x) = \sin x$ 时, $\varphi_1(x) \in A$, $\varphi_2(x) \in B$. 现有如下命题:

- ① 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“ $f(x) \in A$ ”的充要条件是“ $\forall b \in \mathbf{R}, \exists a \in D, f(a) = b$ ”;
- ② 函数 $f(x) \in B$ 的充要条件是 $f(x)$ 有最大值和最小值;
- ③ 若函数 $f(x), g(x)$ 的定义域相同, 且 $f(x) \in A, g(x) \in B$, 则 $f(x) + g(x) \notin B$;
- ④ 若函数 $f(x) = a \ln(x+2) + \frac{x}{x^2+1} (x > -2, a \in \mathbf{R})$ 有最大值, 则 $f(x) \in B$.

其中的真命题有_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 ①③④

【解析】 第一个命题正是“函数值域为 $\mathbf{R}$ ”的定义: 值域为 $\mathbf{R}$ 等价于任意 $b \in \mathbf{R}$ 都能在定义域 D 中找到 a , 使 $f(a) = b$. 故第一个命题正确.

第二个命题不正确. 若函数有最大值和最小值, 当然可以推出值域有界; 但有界函数不一定取得最大值和最小值. 例如 $f(x) = x$ 在定义域 $(0, 1)$ 上的值域为 $(0, 1)$, 它被 $[-1, 1]$ 包含, 却没有最大值和最小值. 所以“有界”不是“有最大值和最小值”的充要条件.

对第三个命题, 设 $g(x)$ 的值域包含于 $[-M, M]$, 则对所有 x , 有 $-M \leq g(x) \leq M$. 因为 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$, 对任意 $K > 0$, 都存在定义域中的点 x_1, x_2 , 使 $f(x_1) > K+M, f(x_2) < -K-M$. 于是 $f(x_1) + g(x_1) > K, f(x_2) + g(x_2) < -K$. 因此 $f+g$ 无界, 不属于 B , 第三个命题正确.

对第四个命题, 若 $a > 0$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $a \ln(x+2) \rightarrow +\infty$, 且 $\frac{x}{x^2+1} \rightarrow 0$, 所以 $f(x) \rightarrow +\infty$, 不可能有最大值. 若 $a < 0$, 则当 $x \rightarrow -2^+$ 时, $\ln(x+2) \rightarrow -\infty$, 从而 $a \ln(x+2) \rightarrow +\infty$, 第二项有有限极限, 因此同样不可能有最大值. 所以若 f 有最大值, 只能有 $a = 0$.

此时

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}$$

由

$$x^2 + 1 \geq 2|x|$$

可得

$$\left| \frac{x}{x^2+1} \right| \leq \frac{1}{2}$$

所以此时值域包含于 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 即 $f(x) \in B$. 因此第四个命题正确, 真命题的序号为 1, 3, 4.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 若 α 是第二象限角, $f\left(\frac{\alpha}{3}\right) = \frac{4}{5} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \cos 2\alpha$, 求 $\cos \alpha - \sin \alpha$ 的值.

【解析】(1) 函数 $y = \sin t$ 在每个区间 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$, $k \in \mathbf{Z}$ 上单调递增. 令 $t = 3x + \frac{\pi}{4}$, 由于 $3 > 0$, 只需解

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 3x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

解得 $x \in \left[\frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{4}, \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}\right]$, $k \in \mathbf{Z}$. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[\frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{4}, \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}\right]$, $k \in \mathbf{Z}$.

(2) 由

$$f\left(\frac{\alpha}{3}\right) = \sin\left(3 \cdot \frac{\alpha}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$$

已知条件化为

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{5} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \cos 2\alpha$$

令 $u = \cos \alpha - \sin \alpha$, $v = \cos \alpha + \sin \alpha$. 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{u}{\sqrt{2}}$, $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{v}{\sqrt{2}}$, $\cos 2\alpha = uv$.

代入上式并约去 $\sqrt{2}$, 得到

$$v = \frac{4}{5}u^2v$$

分情况讨论: 若 $v = 0$, 则 $\cos \alpha + \sin \alpha = 0$. 因 α 为第二象限角, 故 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$, 从而

$$u = \cos \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{4} = -\sqrt{2}$$

若 $v \neq 0$, 则可约去 v , 得到 $u^2 = \frac{5}{4}$. 又因 α 为第二象限角, $\cos \alpha < 0$, $\sin \alpha > 0$, 所以 $u < 0$, 从而

$$u = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

因此

$$\cos \alpha - \sin \alpha = -\sqrt{2} \quad \text{或} \quad -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

17. 一款击鼓小游戏的规则如下: 每盘游戏都需要击鼓三次, 每次击鼓要么出现一次音乐, 要么不出现音乐; 每盘游戏击鼓三次后, 出现一次音乐获得 10 分, 出现两次音乐获得 20 分, 出现三次音乐获得 100 分, 没有出现音乐则扣除 200 分 (即获得 -200 分). 设每次击鼓出现音乐的概率为 $\frac{1}{2}$, 且各次击鼓出现音乐相互独立.

(1) 设每盘游戏获得的分数为 X , 求 X 的分布列;

(2) 玩三盘游戏, 至少有一盘出现音乐的概率是多少?

(3) 玩过这款游戏的许多人都发现, 若干盘游戏后, 与最初的分数相比, 分数没有增加反而减少了. 请运用概率统计的相关知识分析分数减少的原因.

【解析】(1) 设一盘游戏出现音乐的次数为 Y . 由于每次击鼓独立且出现音乐的概率为 $\frac{1}{2}$, 所以

$$Y \sim B\left(3, \frac{1}{2}\right)$$

从而 $P(Y = k) = C_3^k \left(\frac{1}{2}\right)^3$, $k = 0, 1, 2, 3$. 逐项计算得 $P(Y = 0) = \frac{1}{8}$, $P(Y = 1) = \frac{3}{8}$, $P(Y = 2) = \frac{3}{8}$, $P(Y = 3) = \frac{1}{8}$. 按得分规则, $Y = 0, 1, 2, 3$ 时分别有 $X = -200, 10, 20, 100$, 故

X	-200	10	20	100
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

(2) 设 A_i 表示第 i 盘没有出现音乐. 一盘没有出现音乐即三次击鼓均未出现音乐, 因此

$$P(A_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

各盘所用的击鼓次数彼此独立, 所以 A_1, A_2, A_3 相互独立. 三盘都没有出现音乐的概率为

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \left(\frac{1}{8}\right)^3 = \frac{1}{512}$$

所求事件是其对立事件, 故至少有一盘出现音乐的概率为

$$1 - \frac{1}{512} = \frac{511}{512}$$

(3) 由分布列, 每盘游戏得分的数学期望为

$$E(X) = -200 \cdot \frac{1}{8} + 10 \cdot \frac{3}{8} + 20 \cdot \frac{3}{8} + 100 \cdot \frac{1}{8} = -\frac{5}{4} < 0$$

若玩 n 盘, 设总得分为 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$, 则

$$E(S_n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = -\frac{5}{4}n$$

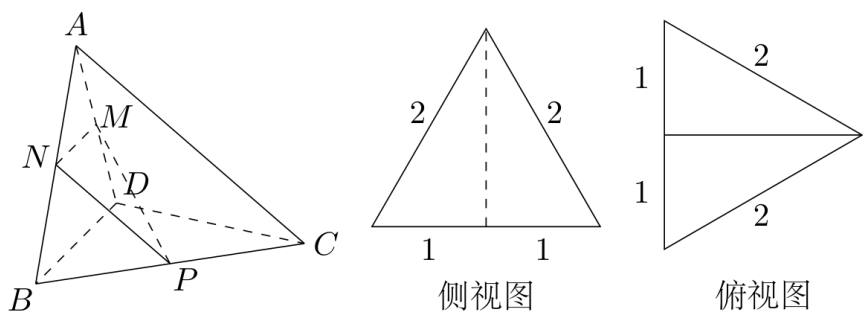
因此长期平均得分的期望为 $-\frac{5}{4}$, 且由大数定律, 实际平均得分在盘数较多时趋近于 $-\frac{5}{4}$. 虽然出现三次音乐时可得 100 分, 但没有音乐的概率为 $\frac{1}{8}$, 一次就扣 200 分; 正得分的概率加权平均不足以抵消这项损失. 所以分数在若干盘后没有增加反而减少, 是负期望导致的正常统计现象, 短期内的偶然波动不改变这一长期趋势.

18. 三棱锥 $A-BCD$ 及其侧视图、俯视图如图所示. 设 M, N 分别为线段 AD, AB 的中点, P 为线段 BC 上的点, 且 $MN \perp NP$.

(1) 证明: P 为线段 BC 的中点;

(2) 求二面角 $A-NP-M$ 的余弦值.

【解析】由侧视图可知三角形 ABD 为边长 2 的等边三角形, 由俯视图可知三角形 BCD 也为边长 2 的等边三角形. 取空间直角坐标系, 使 $B = (-1, 0, 0)$, $D = (1, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$,



第 18 题图

$A = (0, 0, \sqrt{3})$. 这样 $BD = BC = CD = AB = AD = 2$, 且两个投影视图中的边长关系均满足. 于是 $M = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $N = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(1) 设 P 将 BC 按参数 t 分割, 即 $P = (-1 + t, \sqrt{3}t, 0)$, $0 \leq t \leq 1$. 因此 $\overrightarrow{MN} = (-1, 0, 0)$, $\overrightarrow{NP} = \left(t - \frac{1}{2}, \sqrt{3}t, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 由 $MN \perp NP$ 得

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{NP} = -\left(t - \frac{1}{2}\right) = 0$$

所以 $t = \frac{1}{2}$, 即 P 为 BC 的中点.

(2) 此时

$$P = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

取与相应向量同方向的倍数, 有 $\overrightarrow{NP} \parallel (0, 1, -1)$, $\overrightarrow{NA} \parallel (1, 0, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{NM} \parallel (1, 0, 0)$. 二面角 $A - NP - M$ 的两个半平面分别是 ANP 与 MNP . 因此这两个平面的法向量可分别取为

$$\mathbf{n}_1 = (0, 1, -1) \times (1, 0, \sqrt{3}) = (\sqrt{3}, -1, -1)$$

$$\mathbf{n}_2 = (1, 0, 0) \times (0, 1, -1) = (0, 1, 1)$$

设二面角 $A - NP - M$ 的大小为 θ , 则二面角的余弦取两法向量夹角余弦的绝对值:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

故二面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$.

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 点 (a_n, b_n) 在函数 $f(x) = 2^x$ 的图象上 ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 若 $a_1 = -2$, 点 $(a_8, 4b_7)$ 在函数 $f(x)$ 的图象上, 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n ;

(2) 若 $a_1 = 1$, 函数 $f(x)$ 的图象在点 (a_2, b_2) 处的切线在 x 轴上的截距为 $2 - \frac{1}{\ln 2}$, 求数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 因为点 (a_n, b_n) 在 $y = 2^x$ 的图象上, 所以

$$b_n = 2^{a_n}$$

由点 $(a_8, 4b_7)$ 也在该图象上, 得

$$2^{a_8} = 4 \cdot 2^{a_7} = 2^{a_7+2}$$

指数函数 2^x 在实数范围内严格递增, 所以

$$a_8 = a_7 + 2$$

又 $a_8 - a_7 = d$, 从而 $d = 2$. 因此

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = -2n + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 = n^2 - 3n$$

(2) 函数 $y = 2^x$ 的导数为 $y' = 2^x \ln 2$, 所以在 (a_2, b_2) 处的切线斜率为 $b_2 \ln 2$, 切线方程为

$$y - b_2 = b_2 \ln 2 (x - a_2)$$

令 $y = 0$, 并用 $b_2 = 2^{a_2} \neq 0$, 得切线在 x 轴上的截距

$$a_2 - \frac{1}{\ln 2} = 2 - \frac{1}{\ln 2}$$

所以 $a_2 = 2$. 由 $a_1 = 1$ 得 $d = a_2 - a_1 = 1$, 故 $a_n = a_1 + (n-1)d = n$, $b_n = 2^n$. 于是

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$$

为计算该和, 令

$$U_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$$

则

$$2U_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{k}{2^{k-1}}$$

两式相减得

$$U_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} - \frac{n}{2^n} = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

所以

$$T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n} = \frac{2^{n+1} - n - 2}{2^n}$$

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦距为 4, 其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 设 F 为椭圆 C 的左焦点, T 为直线 $x = -3$ 上任意一点, 过 F 作 TF 的垂线交椭圆 C 于点 P, Q .

(i) 证明: OT 平分线段 PQ (其中 O 为坐标原点);

(ii) 当 $\frac{|TF|}{|PQ|}$ 最小时, 求点 T 的坐标.

【解析】(1) 设椭圆焦半距为 c . 由焦距为 4, 得 $2c = 4$, 所以 $c = 2$. 椭圆参数满足

$$a^2 - b^2 = c^2 = 4$$

短轴端点为 $(0, b)$, $(0, -b)$, 取长轴右端点 $(a, 0)$. 短轴两个端点间距离为 $2b$, 而任一短轴端点到 $(a, 0)$ 的距离为 $\sqrt{a^2 + b^2}$. 正三角形条件给出 $\sqrt{a^2 + b^2} = 2b$, $a^2 = 3b^2$. 联立 $a^2 - b^2 = 4$ 与 $a^2 = 3b^2$, 得 $2b^2 = 4$, $b^2 = 2$, $a^2 = 6$. 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2)(i) 由(1)知左焦点 $F = (-2, 0)$. 设 $T = (-3, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$. 则 $\overrightarrow{TF} = (1, -t)$, 与之垂直的一个方向向量为 $(t, 1)$, 故过 F 且垂直于 TF 的直线可参数表示为

$$(x, y) = (-2, 0) + \lambda(t, 1) = (-2 + t\lambda, \lambda)$$

将其代入椭圆方程

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$$

得

$$(t^2 + 3)\lambda^2 - 4t\lambda - 2 = 0$$

由于常数项为 -2 , 该方程有两个异号实根, 正好对应弦端点 P, Q . 设两根为 λ_1, λ_2 , 由韦达定理

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{4t}{t^2 + 3}$$

弦中点对应参数 $\lambda_0 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = \frac{2t}{t^2 + 3}$, 所以弦 PQ 的中点为

$$N = \left(-2 + \frac{2t^2}{t^2 + 3}, \frac{2t}{t^2 + 3} \right) = \left(-\frac{6}{t^2 + 3}, \frac{2t}{t^2 + 3} \right)$$

由上式有 $y = -\frac{t}{3}x$, 而 $O = (0, 0)$, $T = (-3, t)$ 确定的直线 OT 也满足 $y = -\frac{t}{3}x$. 所以 $N \in OT$, 即 OT 平分线段 PQ .

(ii) 由上面的二次方程, 根的差满足

$$|\lambda_1 - \lambda_2| = \frac{\sqrt{(-4t)^2 - 4(t^2 + 3)(-2)}}{t^2 + 3} = \frac{2\sqrt{6}\sqrt{t^2 + 1}}{t^2 + 3}$$

参数方向向量 $(t, 1)$ 的长度为 $\sqrt{t^2 + 1}$, 因此 $|PQ| = \frac{2\sqrt{6}(t^2 + 1)}{t^2 + 3}$, $|TF| = \sqrt{t^2 + 1}$. 于是

$$\left(\frac{|TF|}{|PQ|} \right)^2 = \frac{(t^2 + 3)^2}{24(t^2 + 1)}$$

令 $u = t^2 \geq 0$, 则需使

$$\Phi(u) = \frac{(u + 3)^2}{24(u + 1)}$$

最小. 求导得

$$\Phi'(u) = \frac{(u + 3)(u - 1)}{24(u + 1)^2}$$

在 $u \geq 0$ 上, $\Phi'(u) < 0$ ($0 \leq u < 1$), $\Phi'(1) = 0$, $\Phi'(u) > 0$ ($u > 1$), 所以 Φ 在 $u = 1$ 处取得最小值. 因此 $t^2 = 1$, 即 $t = \pm 1$. 故点 T 的坐标为

$$(-3, 1) \text{ 或 } (-3, -1)$$

21. 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2 - bx - 1$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, $e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数.

(1) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数, 求函数 $g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值;

(2) 若 $f(1) = 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有零点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由 $g(x) = f'(x)$, 得 $g(x) = e^x - 2ax - b$, $g'(x) = e^x - 2a$. 因为 e^x 在 $[0, 1]$ 上递增, 所以按 a 的取值分类.

$$\begin{cases} g'(x) \geq 0 & (0 \leq x \leq 1), & a \leq \frac{1}{2}, \\ g'(\ln(2a)) = 0, & \ln(2a) \in (0, 1), & \frac{1}{2} < a < \frac{e}{2}, \\ g'(x) \leq 0 & (0 \leq x \leq 1), & a \geq \frac{e}{2}. \end{cases}$$

当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $g'(x) \geq 0$, g 在 $[0, 1]$ 上递增, 最小值为

$$g(0) = 1 - b$$

当 $\frac{1}{2} < a < \frac{e}{2}$ 时, g' 在 $x = \ln(2a)$ 处由负变正, 故最小值为

$$g(\ln(2a)) = 2a - 2a \ln(2a) - b$$

当 $a \geq \frac{e}{2}$ 时, $g'(x) \leq 0$, g 在 $[0, 1]$ 上递减, 最小值为

$$g(1) = e - 2a - b$$

综上

$$\min_{x \in [0, 1]} g(x) = \begin{cases} 1 - b, & a \leq \frac{1}{2}, \\ 2a - 2a \ln(2a) - b, & \frac{1}{2} < a < \frac{e}{2}, \\ e - 2a - b, & a \geq \frac{e}{2}. \end{cases}$$

(2) 由 $f(1) = 0$, 得 $e - a - b - 1 = 0$, $b = e - a - 1$. 代入 $f(x)$ 并整理:

$$f(x) = e^x - 1 - (e - 1)x + ax(1 - x)$$

若 $x \in (0, 1)$ 是零点, 则 $x(1 - x) > 0$, 所以

$$a = h(x) := \frac{1 + (e - 1)x - e^x}{x(1 - x)}$$

利用指数函数的幂级数展开,

$$1 + (e - 1)x - e^x = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x - x^n}{n!} = x(1 - x) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 + x + \dots + x^{n-2}}{n!}$$

所以

$$h(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 + x + \dots + x^{n-2}}{n!}$$

当 $0 < x_1 < x_2 < 1$ 时, 右端各项均不减, 且从 $n = 3$ 项起严格增加, 所以 $h(x_1) < h(x_2)$, 即

h 在 $(0, 1)$ 上严格递增. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!} = 1$.

由于 h 连续且严格递增, 其值域为

$$h((0, 1)) = (e - 2, 1)$$

因此若存在 $x \in (0, 1)$ 使 $f(x) = 0$, 必有 $a \in (e - 2, 1)$. 反过来, 任意 $a \in (e - 2, 1)$ 都由 h 的连续性和值域性质对应某个 $x \in (0, 1)$, 使 $a = h(x)$, 进而 $f(x) = 0$. 所以

$$a \in (e - 2, 1)$$

2014 年四川卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid (x+1)(x-2) \leq 0\}$, 集合 B 为整数集, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-1, 0\}$

B. $\{0, 1\}$

C. $\{-2, -1, 0, 1\}$

D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 D

【解析】由 $(x+1)(x-2) \leq 0$ 的两个根为 $-1, 2$, 且二次项系数为正, 得 $A = [-1, 2]$. 又 $B = \mathbf{Z}$, 所以 $A \cap B = \{-1, 0, 1, 2\}$, 故选 D.

2. 在“世界读书日”前夕, 为了了解某地 5000 名居民某天的阅读时间, 从中抽取了 200 名居民的阅读时间进行统计分析. 在这个问题中, 5000 名居民的阅读时间的全体是 ()

A. 总体

B. 个体

C. 样本的容量

D. 从总体中抽取的一个样本

【答案】 A

【解析】统计对象是这 5000 名居民某天的阅读时间, 研究中的全部个体组成总体; 其中任意一名居民的阅读时间是一个个体, 抽取的 200 个阅读时间构成样本, 200 是样本容量. 因此题目所说的全体是总体, 故选 A.

3. 为了得到函数 $y = \sin(x+1)$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有的点 ()

A. 向左平行移动 1 个单位长度

B. 向右平行移动 1 个单位长度

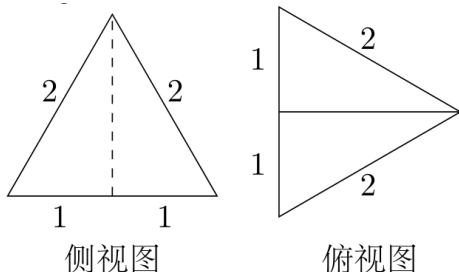
C. 向左平行移动 π 个单位长度

D. 向右平行移动 π 个单位长度

【答案】 A

【解析】把 $y = \sin x$ 的图象向左平移 1 个单位后, 图象上原来横坐标为 $x+1$ 的点移动到横坐标为 x 的位置, 函数值变为 $\sin(x+1)$. 因此所得函数为 $y = \sin(x+1)$, 故选 A.

4. 某三棱锥的侧视图, 俯视图如图所示, 则该三棱锥的体积是 ()



第 4 题图

A. 3

B. 2

C. $\sqrt{3}$

D. 1

【答案】 D

【解析】由侧视图可知三棱锥的高为等腰三角形的高. 该等腰三角形的两腰长为 2, 底边为 $1 + 1 = 2$, 故

$$h = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

由俯视图可知底面为边长为 2 的等边三角形, 底面积为 $S = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$. 所以三棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 1$, 故选 D.

5. 若 $a > b > 0$, $c < d < 0$, 则一定有 ()

A. $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$

B. $\frac{a}{c} < \frac{b}{d}$

C. $\frac{a}{d} > \frac{b}{c}$

D. $\frac{a}{d} < \frac{b}{c}$

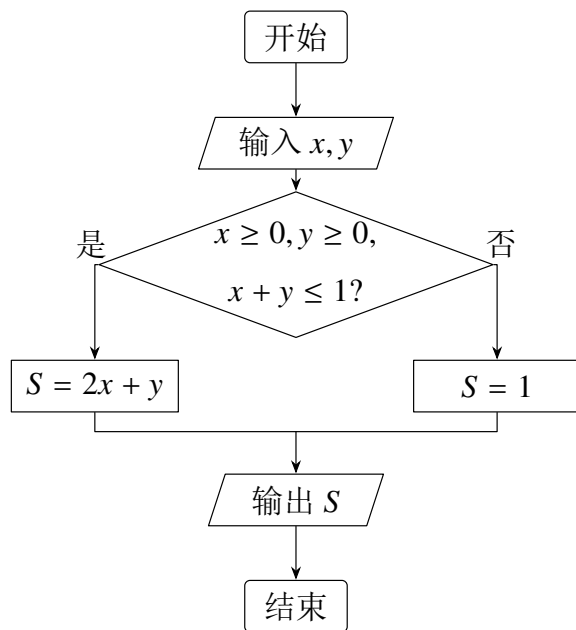
【答案】 D

【解析】令 $c = -u$, $d = -v$, 则 $u > v > 0$. 比较后两个选项, 因 $cd > 0$, 有

$$\frac{a}{d} < \frac{b}{c} \iff ac < bd \iff au > bv$$

而 $a > b > 0$, $u > v > 0$, 所以 $au > bv$, 从而 $\frac{a}{d} < \frac{b}{c}$ 恒成立, 故选 D.

6. 执行如图所示的程序框图, 如果输入的 $x, y \in \mathbf{R}$, 则输出的 S 的最大值为 ()



第 6 题图

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 C

【解析】当输入的 x, y 满足 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 时, 程序输出 $S = 2x + y$. 该可行域的顶点为 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$. 在三个顶点处, $2x + y$ 的值分别为 0, 2, 1, 故线性函数在可行域上的最大值为 2. 不满足条件时程序输出 $S = 1$, 不能超过 2. 因此输出的 S 的最大值为 2, 故选 C.

7. 已知 $b > 0$, $\log_5 b = a$, $\lg b = c$, $5^d = 10$, 则下列等式一定成立的是 ()

A. $d = ac$

B. $a = cd$

C. $c = ad$

D. $d = a + c$

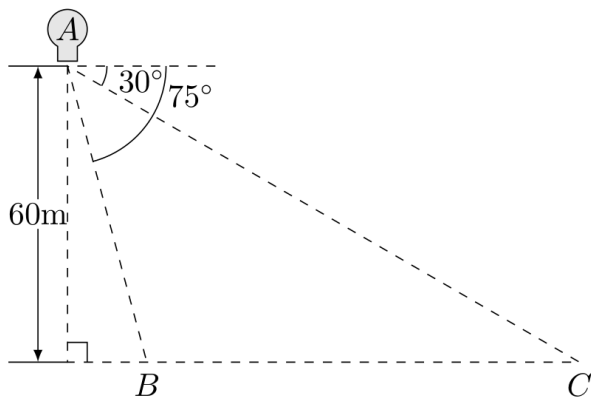
【答案】 B

【解析】 由 $5^d = 10$ 得 $d = \log_5 10$. 换底可得

$$c = \lg b = \frac{\log_5 b}{\log_5 10} = \frac{a}{d}$$

于是 $a = cd$, 故选 B.

8. 如图, 从气球 A 上测得正前方的河流的两岸 B, C 的俯角分别为 75° , 30° , 此时气球的高是 60 m, 则河流的宽度 BC 等于 ()



第 8 题图

A. $240(\sqrt{3} - 1)$ mB. $180(\sqrt{2} - 1)$ mC. $120(\sqrt{3} - 1)$ mD. $30(\sqrt{3} + 1)$ m

【答案】 C

【解析】 设 A 在地面上的垂足为 D, 则 $AD = 60$ m. 由俯角等于相应的仰角, 在直角三角形 ADB, ADC 中分别有 $DB = 60 \tan 15^\circ$, $DC = 60 \tan 60^\circ$. 又 $\tan 15^\circ = \tan(45^\circ - 30^\circ) = 2 - \sqrt{3}$, 故

$$BC = DC - DB = 60\sqrt{3} - 60(2 - \sqrt{3}) = 120(\sqrt{3} - 1) \text{ m}$$

因此河流宽度对应选项 C.

9. 设 $m \in \mathbf{R}$, 过定点 A 的动直线 $x + my = 0$ 和过定点 B 的动直线 $mx - y - m + 3 = 0$ 交于点 $P(x, y)$. 则 $|PA| + |PB|$ 的取值范围是 ()

A. $[\sqrt{5}, 2\sqrt{5}]$ B. $[\sqrt{10}, 2\sqrt{5}]$ C. $[\sqrt{10}, 4\sqrt{5}]$ D. $[2\sqrt{5}, 4\sqrt{5}]$

【答案】 B

【解析】 两条动直线分别恒过 $A = (0, 0)$ 和 $B = (1, 3)$. 它们的法向量分别为 $(1, m)$ 和 $(m, -1)$, 数量积为 $m - m = 0$, 所以两直线始终垂直, 即 $\angle APB = 90^\circ$. 因而 P 在以 AB 为直径的圆上, 且 $|AB| = \sqrt{(1-0)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{10}$, $|PA|^2 + |PB|^2 = 10$. 由基本不等式,

$$\sqrt{10} \leq |PA| + |PB| \leq \sqrt{2(|PA|^2 + |PB|^2)} = 2\sqrt{5}$$

联立两条直线方程可得

$$P = \left(\frac{m(m-3)}{m^2+1}, \frac{3-m}{m^2+1} \right)$$

当 $m = 3$ 或 $m = -\frac{1}{3}$ 时, 分别有 $P = A$ 或 $P = B$, 下界可以取得; 当 $m = \frac{1}{2}$ 或 $m = -2$ 时, 分别有 $P = (-1, 2)$ 或 $P = (2, 1)$, 均满足 $|PA| = |PB| = \sqrt{5}$, 上界也可以取得. 故取值范围为 $[\sqrt{10}, 2\sqrt{5}]$, 选 B.

10. 已知 F 是抛物线 $y^2 = x$ 的焦点, 点 A, B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$ (其中 O 为坐标原点), 则 $\triangle ABO$ 与 $\triangle AFO$ 面积之和的最小值是 ()

A. 2

B. 3

C. $\frac{17\sqrt{2}}{8}$ D. $\sqrt{10}$

【答案】B

【解析】设 $A = (u^2, u)$, $B = (v^2, v)$, 其中 $u > 0 > v$. 由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$, 得

$$u^2v^2 + uv = 2$$

令 $t = uv < 0$, 则 $t^2 + t - 2 = 0$, 所以 $t = -2$, 即 $uv = -2$. 抛物线 $y^2 = x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$.

因此 $S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2}|u^2v - v^2u| = u - v$, $S_{\triangle AFO} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot u = \frac{u}{8}$. 又由 $v = -\frac{2}{u}$, 有

$$S_{\triangle ABO} + S_{\triangle AFO} = \frac{9}{8}u + \frac{2}{u} \geq 2\sqrt{\frac{9}{8}u \cdot \frac{2}{u}} = 3$$

等号条件为 $u = \frac{4}{3}$, 此时 $v = -\frac{3}{2}$, 满足 $u > 0 > v$, 所以等号确实可以取得. 故最小值为 3, 选 B.

二、填空题

11. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的离心率等于_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a^2 = 4$, $b^2 = 1$. 由 $c^2 = a^2 + b^2 = 5$ 得 $c = \sqrt{5}$, 所以离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

12. 复数 $\frac{2-2i}{1+i} =$ _____.

【答案】 $-2i$

【解析】分子、分母同乘以 $1-i$, 得

$$\frac{2-2i}{1+i} = \frac{(2-2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{-4i}{2} = -2i$$

所以填 $-2i$.

13. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的函数, 当 $x \in [-1, 1)$ 时, $f(x) = \begin{cases} -4x^2 + 2, & -1 \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \end{cases}$

则 $f\left(\frac{3}{2}\right) =$ _____.

【答案】1

【解析】函数周期为 2, 所以 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2} - 2\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$. 由于 $-\frac{1}{2} \in [-1, 0)$, 代入分段表达式得

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -4\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2 = 1$$

故填 1.

14. 平面向量 $\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (4, 2)$, $\mathbf{c} = m\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ($m \in \mathbf{R}$), 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 的夹角等于 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角, 则 $m =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $\mathbf{c} = m\mathbf{a} + \mathbf{b}$, 得 $\mathbf{c} = (m+4, 2m+2)$. 因为 $|\mathbf{a}| = \sqrt{5}$, $|\mathbf{b}| = 2\sqrt{5}$, 且两夹角相等, 所以

$$\frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{c}||\mathbf{a}|} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{c}||\mathbf{b}|}$$

即 $2(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot \mathbf{b}$. 计算得 $\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 5m+8$, $\mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = 8m+20$. 故 $2(5m+8) = 8m+20$, 解得 $m = 2$.

15. 以 A 表示值为 $\mathbf{R}$ 的函数组成的集合, B 表示具有如下性质的函数 $\varphi(x)$ 组成的集合: 对于函数 $\varphi(x)$, 存在一个正数 M , 使得函数 $\varphi(x)$ 的值域包含于区间 $[-M, M]$. 例如, 当 $\varphi_1(x) = x^3$, $\varphi_2(x) = \sin x$ 时, $\varphi_1(x) \in A$, $\varphi_2(x) \in B$. 现有如下命题:

- ① 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“ $f(x) \in A$ ”的充要条件是“ $\forall b \in \mathbf{R}, \exists a \in D, f(a) = b$ ”;
- ② 函数 $f(x) \in B$ 的充要条件是 $f(x)$ 有最大值和最小值;
- ③ 若函数 $f(x), g(x)$ 的定义域相同, 且 $f(x) \in A, g(x) \in B$, 则 $f(x) + g(x) \notin B$;
- ④ 若函数 $f(x) = a \ln(x+2) + \frac{x}{x^2+1}$ ($x > -2, a \in \mathbf{R}$) 有最大值, 则 $f(x) \in B$.

其中的真命题有_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 ①③④

【解析】命题 1 直接是值域为 $\mathbf{R}$ 的定义, 因此命题 1 为真.

命题 2 中, 函数有最大值和最小值可以推出值域有界, 但有界函数不一定取得最大值和最小值. 例如 $f(x) = \arctan x$ 的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 有界却没有最大值和最小值, 因此命题 2 为假.

命题 3 中, 设 $g(x)$ 的值域包含于 $[-M, M]$. 对任意正数 K , 由于 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$, 存在 x 使 $f(x) > K + M$, 于是 $f(x) + g(x) > K$. 因而 $f + g$ 无上界, 不能属于 B , 命题 3 为真.

命题 4 中, 若 $a > 0$, 则 $a \ln(x+2) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 函数不可能有最大值; 若 $a < 0$, 则 $a \ln(x+2) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -2^+$), 函数同样不可能有最大值. 因此函数有最大值时只能有 $a = 0$, 此时 $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, 且 $\left|\frac{x}{x^2+1}\right| \leq \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) \in B$. 命题 4 为真.

所以真命题的序号为 1, 3, 4.

三、解答题

16. 一个盒子里装有三张卡片, 分别标记有数字 1, 2, 3, 这三张卡片除标记的数字外完全相同. 随机有放回地抽取 3 次, 每次抽取 1 张, 将抽取的卡片上的数字依次记为 a, b, c .

- (1) 求“抽取的卡片上的数字满足 $a+b=c$ ”的概率;
 (2) 求“抽取的卡片上的数字 a, b, c 不完全相同”的概率.

【解析】(1) 每次抽取都有 3 种等可能结果, 三次抽取的有序结果共有 $3^3 = 27$ 个. 满足 $a+b=c$ 时, 若 $a=b=1$, 则 $c=2$, 有 1 个结果; 若 $(a,b)=(1,2)$ 或 $(2,1)$, 则 $c=3$, 有 2 个结果; 其他情形均不满足条件. 因此所求概率为 $\frac{1+2}{27} = \frac{1}{9}$.

(2) 三次抽取结果等可能. a, b, c 完全相同的结果为 $(1,1,1), (2,2,2), (3,3,3)$, 共有 3 个, 所以三者完全相同的概率为 $\frac{3}{27} = \frac{1}{9}$. 因此三者不完全相同的概率为 $1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$.

17. 已知函数 $f(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$.

- (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;
 (2) 若 α 是第二象限角, $f\left(\frac{\alpha}{3}\right) = \frac{4}{5} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \cos 2\alpha$, 求 $\cos \alpha - \sin \alpha$ 的值.

【解析】(1) $y = \sin t$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 上单调递增. 令 $t = 3x + \frac{\pi}{4}$, 则 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 3x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 解得 $\left[\frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{4}, \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}\right], k \in \mathbf{Z}$, 这就是 $f(x)$ 的单调递增区间.

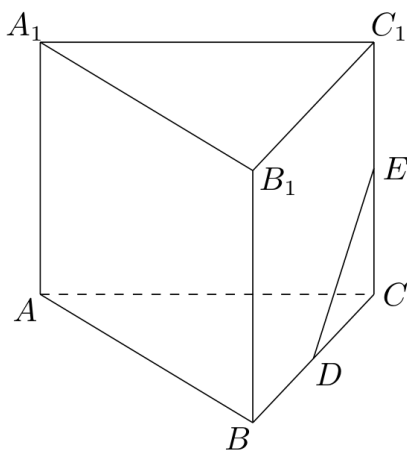
(2) 因为 $f\left(\frac{\alpha}{3}\right) = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$, 设 $u = \sin \alpha + \cos \alpha, v = \cos \alpha - \sin \alpha$. 已知等式化为

$$\frac{u}{\sqrt{2}} = \frac{4}{5} \frac{v}{\sqrt{2}} \cos 2\alpha$$

又 $\cos 2\alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha) = uv$, 所以 $u = \frac{4}{5} uv^2$. 若 $u = 0$, 则 $v = -\sqrt{2}$. 若 $u \neq 0$, 则 $v^2 = \frac{5}{4}$. 由于 α 是第二象限角, $\cos \alpha - \sin \alpha < 0$, 故 $v = -\frac{\sqrt{5}}{2}$. 因此 $\cos \alpha - \sin \alpha = -\sqrt{2}$ 或 $-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

18. 在如图所示的多面体中, 四边形 ABB_1A_1 和 ACC_1A_1 都为矩形.

- (1) 若 $AC \perp BC$, 证明: 直线 $BC \perp$ 平面 ACC_1A_1 ;
 (2) 设 D, E 分别是线段 BC, CC_1 的中点, 在线段 AB 上是否存在一点 M , 使直线 $DE \parallel$ 平面 A_1MC ? 请证明你的结论.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AA_1}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{AC}$. 由两个四边形为矩形, 得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 0$. 又 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$, 所以 $\overrightarrow{BC} \cdot \mathbf{u} = 0$, 即 $BC \perp AA_1$. 已知 $AC \perp BC$, 而 AC 与 AA_1 是平面 ACC_1A_1 内相交的两条直线, 因此 $BC \perp$ 平面 ACC_1A_1 .

(2) 取 M 为 AB 的中点. 用上面的向量记号, 有 $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{w} - \mathbf{v})$, $\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{2}\mathbf{v} - \mathbf{u}$, $\overrightarrow{A_1C} = \mathbf{w} - \mathbf{u}$. 从而

$$\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{A_1M} + \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C}$$

右端是平面 A_1MC 内两条相交直线方向向量的线性组合, 所以直线 DE 的方向平行于平面 A_1MC . 又因 ABC 是三角形, 且 $\mathbf{u}$ 同时垂直于 $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, 故 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ 线性无关. 若 D 在平面 A_1MC 内, 则存在实数 λ , μ , 使

$$\overrightarrow{A_1D} = \frac{1}{2}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) - \mathbf{u} = \lambda\left(\frac{1}{2}\mathbf{v} - \mathbf{u}\right) + \mu(\mathbf{w} - \mathbf{u})$$

比较 $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, $\mathbf{u}$ 的系数, 分别得到 $\lambda = 1$, $\mu = \frac{1}{2}$, $\lambda + \mu = 1$, 矛盾. 因此 D 不在平面 A_1MC 内, 故 $DE \parallel$ 平面 A_1MC . 因此存在这样的点 M , 且它是线段 AB 的中点.

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 点 (a_n, b_n) 在函数 $f(x) = 2^x$ 的图象上 ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列;

(2) 若 $a_1 = 1$, 函数 $f(x)$ 的图象在点 (a_2, b_2) 处的切线在 x 轴上的截距为 $2 - \frac{1}{\ln 2}$, 求数列 $\{a_n b_n^2\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 因为点 (a_n, b_n) 在 $y = 2^x$ 的图象上, 所以 $b_n = 2^{a_n}$. 又 $a_{n+1} = a_n + d$, 故

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2^{a_{n+1}}}{2^{a_n}} = 2^d$$

这个比值与 n 无关, 所以 $\{b_n\}$ 是以 2^d 为公比的等比数列.

(2) 函数 $f(x) = 2^x$ 的导数为 $f'(x) = 2^x \ln 2$. 在点 (a_2, b_2) 处的切线方程为

$$y - b_2 = b_2 \ln 2 (x - a_2)$$

令 $y = 0$, 得该切线在 x 轴上的截距为 $a_2 - \frac{1}{\ln 2}$. 由题设及 $a_1 = 1$, 得 $a_2 = 2$, 从而 $d = 1$, $a_n = n$, $b_n = 2^n$. 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k^2 = \sum_{k=1}^n k 4^k$$

设上式为 S_n , 则 $4S_n = \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)4^k$, 相减得

$$3S_n = n4^{n+1} - \sum_{k=1}^n 4^k = n4^{n+1} - \frac{4^{n+1} - 4}{3}$$

所以 $S_n = \frac{(3n-1)4^{n+1} + 4}{9}$.

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-2, 0)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

- (2) 设 O 为坐标原点, T 为直线 $x = -3$ 上一点, 过 F 作 TF 的垂线交椭圆于 P, Q . 当四边形 $OPTQ$ 是平行四边形时, 求四边形 $OPTQ$ 的面积.

【解析】(1) 设椭圆焦距参数为 c . 由左焦点 $F(-2, 0)$ 得 $c = 2$, 再由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 得 $a = \sqrt{6}$. 因为 $b^2 = a^2 - c^2 = 6 - 4 = 2$, 所以椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 设 $T = (-3, m)$. 向量 $\overrightarrow{TF} = (1, -m)$, 过 F 且垂直于 TF 的直线可写为 $x = my - 2$. 设 $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$, 代入椭圆方程得

$$(m^2 + 3)y^2 - 4my - 2 = 0$$

由韦达定理, $y_1 + y_2 = \frac{4m}{m^2 + 3}$, $y_1 y_2 = -\frac{2}{m^2 + 3}$. 又 $x_i = my_i - 2$, 所以 $x_1 + x_2 = \frac{4m^2}{m^2 + 3} - 4 = -\frac{12}{m^2 + 3}$. 四边形 $OPTQ$ 为平行四边形时, 对角线互相平分, 即 $P + Q = O + T = T$, 故 $\frac{4m}{m^2 + 3} = m$, $-\frac{12}{m^2 + 3} = -3$. 第二个等式给出 $m^2 = 1$, 这两个值也满足第一个等式, 因此 $m = \pm 1$.

取 $m = 1$, 则 $T = (-3, 1)$, 直线 PQ 为 $y = x + 2$, 与椭圆的两个交点为 $P\left(\frac{-3 - \sqrt{3}}{2}, \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right)$, $Q\left(\frac{-3 + \sqrt{3}}{2}, \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right)$. 平行四边形的两条对角线为 OT 与 PQ , 故面积为

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ \frac{-3 - \sqrt{3}}{2} & \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \right| = 2\sqrt{3}$$

当 $m = -1$ 时图形关于 x 轴对称, 面积相同. 因此四边形 $OPTQ$ 的面积为 $2\sqrt{3}$.

21. 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2 - bx - 1$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, $e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数.

(1) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数, 求函数 $g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值;

(2) 若 $f(1) = 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有零点, 证明: $e - 2 < a < 1$.

【解析】(1) $g(x) = f'(x) = e^x - 2ax - b$, 且 $g'(x) = e^x - 2a$ 严格递增. 若 $a \leq \frac{1}{2}$, 则 $g'(x) \geq 0$ ($0 \leq x \leq 1$), 所以最小值为 $g(0) = 1 - b$. 若 $\frac{1}{2} < a < \frac{e}{2}$, 则 $g'(x) = 0$ 的解 $x_0 = \ln(2a)$ 在 $(0, 1)$ 内, 故最小值为

$$g(x_0) = 2a - 2a \ln(2a) - b$$

若 $a \geq \frac{e}{2}$, 则 $g'(x) \leq 0$ ($0 \leq x \leq 1$), 所以最小值为 $g(1) = e - 2a - b$. 综上, 最小值为

$$\begin{cases} 1 - b, & a \leq \frac{1}{2}, \\ 2a - 2a \ln(2a) - b, & \frac{1}{2} < a < \frac{e}{2}, \\ e - 2a - b, & a \geq \frac{e}{2}. \end{cases}$$

(2) 由 $f(1) = 0$, 得 $a + b = e - 1$, 即 $b = e - 1 - a$. 又 $f(0) = 0$, 设题设中 $(0, 1)$ 内的零点为 x_0 . 对区间 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, 1]$ 分别使用罗尔定理, 得 $g = f'$ 在 $(0, 1)$ 内有两个不同的零点.

由于 $g'(x) = e^x - 2a$ 严格递增, 且 g 在 $(0, 1)$ 内有两个不同的零点, 罗尔定理表明 g' 在这两个零点之间有一个零点. 因而 g 在该点左侧递减、右侧递增, 两个零点之外函

数值严格为正, 从而 $g(0) > 0$, $g(1) > 0$. 因此 $g(0) = 1 - b = a + 2 - e > 0$, $g(1) = e - 2a - b = 1 - a > 0$. 于是 $e - 2 < a < 1$.

2014 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid x \geq 0, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{x \mid x^2 < 1, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $[0, 1]$ B. $[0, 1)$ C. $(0, 1]$ D. $(0, 1)$

【答案】 B

【解析】 由 $x \geq 0$ 得 $M = [0, +\infty)$, 由 $x^2 < 1$ 得 $-1 < x < 1$, 所以 $N = (-1, 1)$. 因而 $M \cap N = [0, 1)$, 故选 B.

2. 函数 $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 $(\quad)$

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】 B

【解析】 余弦函数 $\cos(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega| = 2$, 所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 故选 B.

3. 定积分 $\int_0^1 (2x + e^x) dx$ 的值为 $(\quad)$

- A. $e + 2$ B. $e + 1$ C. e D. $e - 1$

【答案】 C

【解析】 原积分为

$$\int_0^1 (2x + e^x) dx = [x^2 + e^x]_0^1 = (1 + e) - (0 + 1) = e$$

因此选 C.

4. 根据如图所示的框图, 对大于 2 的整数 N , 输出的数列的通项公式是 $(\quad)$

- A. $a_n = 2n$ B. $a_n = 2(n - 1)$
C. $a_n = 2^n$ D. $a_n = 2^{n-1}$

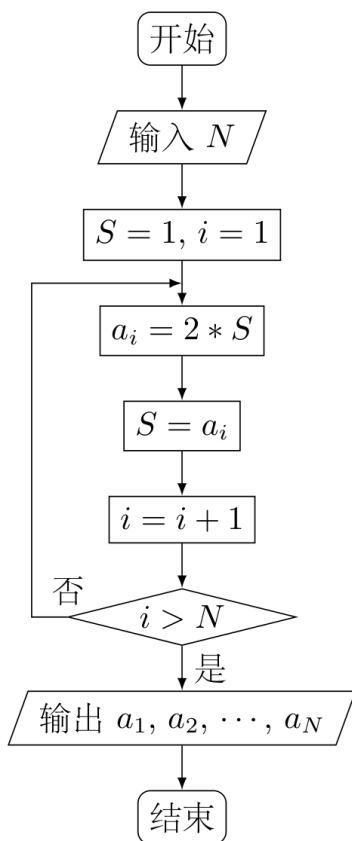
【答案】 C

【解析】 程序开始时 $S = 1$, 并令 $i = 1$. 每次循环先计算 $a_i = 2S$, 再令 $S = a_i$, 因此 $a_1 = 2$, 且 $a_i = 2a_{i-1}$ ($i \geq 2$). 所以 $a_n = 2^n$, 故选 C.

5. 已知底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{2}$ 的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上, 则该球的体积为 $(\quad)$

- A. $\frac{32\pi}{3}$ B. 4π C. 2π D. $\frac{4\pi}{3}$

【答案】 D



第 4 题图

【解析】正四棱柱的底面边长为 1，高为 $\sqrt{2}$ ，所以体对角线长为

$$\sqrt{1^2 + 1^2 + (\sqrt{2})^2} = 2$$

外接球的直径等于体对角线，故球半径为 1，球的体积为 $\frac{4}{3}\pi = \frac{4\pi}{3}$ ，故选 D.

6. 从正方形四个顶点及其中心这 5 个点中，任取 2 个点，则这 2 个点的距离不小于该正方形边长的概率为 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】C

【解析】从 5 个点中任取 2 个点共有 $C_5^2 = 10$ 种等可能结果. 任意两个顶点的距离至少等于正方形边长，共有 $C_4^2 = 6$ 种；中心到顶点的距离为边长的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，不符合条件. 所以所求概率为 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ，故选 C.

7. 下列函数中，满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$ 的单调递增函数是 ()

A. $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$

B. $f(x) = x^3$

C. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

D. $f(x) = 3^x$

【答案】D

【解析】函数 $x^{\frac{1}{2}}$ 不能在全体实数上定义; 函数 x^3 不满足函数方程, 例如 $f(1+1) = 8 \neq 1 = f(1)f(1)$. 函数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 虽满足函数方程但单调递减. 只有 $f(x) = 3^x$ 满足

$$f(x+y) = 3^{x+y} = 3^x 3^y = f(x)f(y)$$

且在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 故选 D.

8. 原命题为“若 z_1, z_2 互为共轭复数, 则 $|z_1| = |z_2|$ ”, 关于其逆命题, 否命题, 逆否命题真假性的判断依次如下, 正确的是 ()

- A. 真, 假, 真 B. 假, 假, 真 C. 真, 真, 假 D. 假, 假, 假

【答案】B

【解析】原命题为真, 因为共轭复数的实部相同、虚部互为相反数, 所以模相等. 逆命题为假, 例如 $z_1 = 1 + i, z_2 = -1 + i$ 的模相等, 但二者不互为共轭复数. 否命题也由此反例知为假. 逆否命题与原命题等价, 故为真, 所以依次为“假, 假, 真”, 选 B.

9. 设样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 的均值和方差分别为 1 和 4, 若 $y_i = x_i + a$ (a 为非零常数, $i = 1, 2, \dots, 10$), 则 $y_1, y_2, \dots, y_{10}$ 的均值和方差分别为 ()

- A. $1+a, 4$ B. $1+a, 4+a$ C. $1, 4$ D. $1, 4+a$

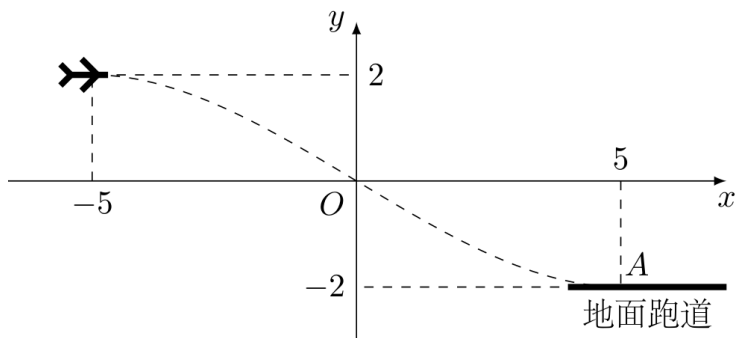
【答案】A

【解析】设原数据均值为 $\bar{x} = 1$. 则

$$\bar{y} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i + a) = \bar{x} + a = 1 + a$$

同时 $y_i - \bar{y} = x_i - \bar{x}$, 所以方差不变, 仍为 4. 故选 A.

10. 如图, 某飞行器在 4 千米高空水平飞行, 从距着陆点 A 的水平距离 10 千米处下降. 已知下降飞行轨迹为某三次函数图象的一部分, 则函数的解析式为 ()



第 10 题图

A. $y = \frac{1}{125}x^3 - \frac{3}{5}x$

B. $y = \frac{2}{125}x^3 - \frac{4}{5}x$

C. $y = \frac{3}{125}x^3 - x$

D. $y = -\frac{3}{125}x^3 + \frac{1}{5}x$

【答案】A

【解析】由图象可知曲线经过 $(-5, 2)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(5, -2)$ ，并且在 $x = -5$ 、 $x = 5$ 处分别与水平飞行线、地面水平线相切. 设

$$y = px^3 + qx^2 + rx + s$$

由 $y'(-5) = y'(5) = 0$, 得 $75p - 10q + r = 0$, $75p + 10q + r = 0$ 所以 $q = 0$, $r = -75p$. 再由 $y(-5) = 2$ 、 $y(5) = -2$ 、 $y(0) = 0$ 得 $s = 0$ 、 $p = \frac{1}{125}$. 因而

$$y = \frac{1}{125}x^3 - \frac{3}{5}x$$

故选 A.

二、填空题

11. 已知 $4^a = 2$, $\lg x = a$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】由 $4^a = 2$ 得 $2^{2a} = 2^1$, 所以 $a = \frac{1}{2}$. 又因为 $\lg x = a$, 故

$$x = 10^a = 10^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10}$$

12. 若圆 C 的半径为 1, 其圆心与点 $(1, 0)$ 关于直线 $y = x$ 对称, 则圆 C 的标准方程为_____.

【答案】 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$

【解析】点 $(1, 0)$ 关于直线 $y = x$ 的对称点为 $(0, 1)$, 所以圆 C 的圆心为 $(0, 1)$, 半径为 1. 因而标准方程为

$$(x - 0)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.

13. 设 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 向量 $\mathbf{a} = (\sin 2\theta, \cos \theta)$, $\mathbf{b} = (\cos \theta, 1)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $\tan \theta =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】两向量平行, 当且仅当对应分量的行列式为零, 因此

$$\sin 2\theta - \cos^2 \theta = 0$$

由 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, 且 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 从而 $\cos \theta > 0$, 得

$$2 \sin \theta \cos \theta - \cos^2 \theta = 0 \Rightarrow 2 \sin \theta = \cos \theta \Rightarrow \tan \theta = \frac{1}{2}$$

14. 观察分析下表中的数据:

多面体	面数 F	顶点数 V	棱数 E
三棱柱	5	6	9
五棱锥	6	6	10
立方体	6	8	12

猜想一般凸多面体中, F, V, E 所满足的等式是_____.

【答案】 $F + V - E = 2$

【解析】把表中三种凸多面体的数据分别代入 $F + V - E$: 三棱柱给出 $5 + 6 - 9 = 2$, 五棱锥给出 $6 + 6 - 10 = 2$, 立方体给出 $6 + 8 - 12 = 2$. 因此猜想一般凸多面体满足

$$F + V - E = 2$$

三、选做题

15A. 设 $a, b, m, n \in \mathbf{R}$, 且 $a^2 + b^2 = 5, ma + nb = 5$, 则 $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的最小值为_____.

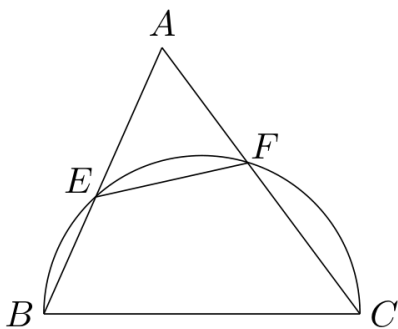
【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】由柯西不等式,

$$25 = (ma + nb)^2 \leq (m^2 + n^2)(a^2 + b^2) = 5(m^2 + n^2)$$

所以 $m^2 + n^2 \geq 5$, 即 $\sqrt{m^2 + n^2} \geq \sqrt{5}$. 取 $m = a, n = b$ 时, $ma + nb = a^2 + b^2 = 5$, 且 $\sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{5}$, 故最小值为 $\sqrt{5}$.

15B. 如图, $\triangle ABC$ 中, $BC = 6$, 以 BC 为直径的半圆分别交 AB, AC 于点 E, F , 若 $AC = 2AE$, 则 $EF =$ _____.



第 15 题图

【答案】 3

【解析】由圆周角定理, $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$, 所以 B, E, C, F 共圆. 从点 A 向该圆作两条割线 $A - E - B$ 和 $A - F - C$, 由割线定理得

$$AB \cdot AE = AC \cdot AF$$

已知 $AC = 2AE$, 且 $AE > 0$, 所以 $AB = 2AF$, 即 $AF = \frac{1}{2}AB$. 还需确定 E 的位置. 因为 $AE \perp CE$, 三角形 AEC 在 E 处为直角, 且 $AC = 2AE$, 所以 $\cos A = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, $A = 60^\circ$. 设 $AB = s$, $AE = t$. 取 A 为原点, 令 AB 沿 x 轴正向, 则 $B = (s, 0)$, $E = (t, 0)$, $C = (t, \sqrt{3}t)$. 由 $AF = \frac{1}{2}AB = \frac{s}{2}$ 及 $\angle A = 60^\circ$, 得

$$F = \left(\frac{s}{4}, \frac{\sqrt{3}s}{4} \right)$$

于是

$$EF^2 = \left(\frac{s}{4} - t\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)^2 = \frac{1}{4}(s^2 + 4t^2 - 2st)$$

而

$$BC^2 = (s - t)^2 + 3t^2 = s^2 + 4t^2 - 2st$$

所以 $EF^2 = \frac{1}{4}BC^2$. 由 $BC = 6$ 且 $EF > 0$,

$$EF = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 6 = 3$$

15C. 在极坐标系中, 点 $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = 1$ 的距离是_____.

【答案】 1

【解析】设极坐标点为 P . 由 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 直线方程化为

$$\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}y - \frac{1}{2}x = 1$$

即 $-x + \sqrt{3}y - 2 = 0$. 点 $P\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $(\sqrt{3}, 1)$, 所以其到该直线的距离为

$$\frac{|-\sqrt{3} + \sqrt{3} - 2|}{\sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{2}{2} = 1$$

四、解答题

16. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .

(1) 若 a, b, c 成等差数列, 证明: $\sin A + \sin C = 2 \sin(A + C)$.

(2) 若 a, b, c 成等比数列, 求 $\cos B$ 的最小值.

【解析】(1) 因为 a, b, c 成等差数列, 所以

$$a + c = 2b$$

设三角形 ABC 的外接圆半径为 R . 由正弦定理, $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 因此

$$\sin A + \sin C = \frac{a + c}{2R} = \frac{2b}{2R} = 2 \sin B$$

又因为 $A + B + C = \pi$, 所以

$$\sin B = \sin(\pi - (A + C)) = \sin(A + C)$$

故

$$\sin A + \sin C = 2 \sin(A + C)$$

结论得证.

(2) 因为 a, b, c 成等比数列, 所以 $b^2 = ac$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + c^2 - ac}{2ac}$$

由 $a^2 + c^2 \geq 2ac$, 得

$$a^2 + c^2 - ac \geq ac$$

从而

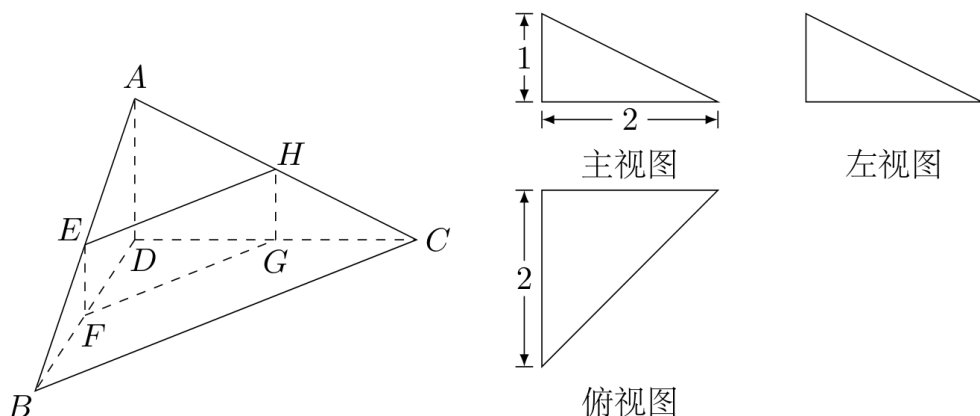
$$\cos B \geq \frac{ac}{2ac} = \frac{1}{2}$$

当且仅当 $a = c$ 时取等号; 此时由 $b^2 = ac$ 及边长为正可得 $a = b = c$, 等边三角形确实满足条件. 因此 $\cos B$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

17. 四面体 $ABCD$ 及其三视图如图所示, 过棱 AB 的中点 E 作平行于 AD, BC 的平面分别交四面体的棱 BD, DC, CA 于点 F, G, H .

(1) 证明: 四边形 $EFGH$ 是矩形.

(2) 求直线 AB 与平面 $EFGH$ 夹角 θ 的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 由三视图可知, AD 垂直于底面 BCD , 且 $AD = 1, BD = CD = 2, BD \perp CD$. 取直角坐标系, 使 $D = (0, 0, 0), A = (0, 0, 1), B = (2, 0, 0), C = (0, 2, 0)$. 设 E 为 AB 的中点, 则

$$E = \left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$$

平面 $EFGH$ 平行于 AD 和 BC , 其上的点可表示为

$$E + s(0, 0, 1) + t(-2, 2, 0) = (1 - 2t, 2t, \frac{1}{2} + s)$$

棱 BD 上的点形如 $(u, 0, 0)$. 令 $t = 0, s = -\frac{1}{2}$, 得

$$F = (1, 0, 0)$$

棱 DC 上的点形如 $(0, u, 0)$. 令 $t = \frac{1}{2}, s = -\frac{1}{2}$, 得

$$G = (0, 1, 0)$$

棱 CA 上的点形如 $(0, 2u, 1 - u)$. 与平面的表示式比较, 得 $t = \frac{1}{2}, u = \frac{1}{2}, s = 0$, 从而

$$H = (0, 1, \frac{1}{2})$$

于是 $\overrightarrow{EF} = (0, 0, -\frac{1}{2}), \overrightarrow{FG} = (-1, 1, 0), \overrightarrow{GH} = (0, 0, \frac{1}{2}) = -\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{HE} = (1, -1, 0) = -\overrightarrow{FG}$.

所以 $EFGH$ 是平行四边形. 又

$$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{FG} = 0$$

故该平行四边形有一个直角, $EFGH$ 是矩形.

(2) 平面 $EFGH$ 内有两个不共线方向向量 $\overrightarrow{EF} = (0, 0, -1/2)$ 和 $\overrightarrow{FG} = (-1, 1, 0)$, 故其法向量可取

$$\boldsymbol{n} = (1, 1, 0)$$

直线 AB 的方向向量可取

$$\boldsymbol{d} = \overrightarrow{AB} = (2, 0, -1)$$

设直线 AB 与平面 $EFGH$ 的夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

18. 在直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(1, 1)$, $B(2, 3)$, $C(3, 2)$, 点 $P(x, y)$ 在 $\triangle ABC$ 三边围成的区域 (含边界) 上.

(1) 若 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$, 求 $|\overrightarrow{OP}|$.

(2) 设 $\overrightarrow{OP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$ ($m, n \in \mathbf{R}$), 用 x, y 表示 $m - n$, 并求 $m - n$ 的最大值.

【解析】 (1) 由

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$$

得

$$(A - P) + (B - P) + (C - P) = \mathbf{0}$$

即 $A + B + C = 3P$. 因此

$$P = \left(\frac{1+2+3}{3}, \frac{1+3+2}{3} \right) = (2, 2)$$

从而

$$|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

(2) 由 $\overrightarrow{AB} = (1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 1)$ 以及 $\overrightarrow{OP} = (x, y) = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$, 得 $x = m + 2n$, $y = 2m + n$. 两式相减得

$$m - n = y - x$$

由于 P 在三角形 ABC 内, 存在 $s, t \geq 0$, 且 $s + t \leq 1$, 使得

$$P = A + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$$

所以 $x = 1 + s + 2t$, $y = 1 + 2s + t$ 从而

$$m - n = y - x = s - t \leq s \leq 1$$

当 $s = 1, t = 0$ 时, $P = B$, 且 $m - n = 1$. 因此 $m - n$ 的最大值为 1.

19. 在一块耕地上种植一种作物, 每季种植成本为 1000 元, 此作物的市场价格和这块地上的产量均具有随机性, 且互不影响, 其具体情况如下表.

作物产量(kg)	300	500	作物市场价格(元/kg)	6	10
概率	0.5	0.5	概率	0.4	0.6

(1) 设 X 表示在这块地上种植 1 季此作物的利润, 求 X 的分布列.

(2) 若在这块地上连续 3 季种植此作物, 求这 3 季中至少有 2 季的利润不少于 2000 元的概率.

【解析】(1) 设一季的产量为 Y , 市场价格为 Z , 则

$$X = YZ - 1000$$

由于 Y 与 Z 相互独立, 四种组合及其利润为

Y	Z	$X = YZ - 1000$
300	6	800
300	10	2000
500	6	2000
500	10	4000

其中对应概率分别为 $0.5 \times 0.4 = 0.2$, $0.5 \times 0.6 = 0.3$, $0.5 \times 0.4 = 0.2$, $0.5 \times 0.6 = 0.3$. 合并利润相同的情形, 得到 X 的分布列

X	4000	2000	800
P	0.3	0.5	0.2

(2) 一季利润不少于 2000 元的概率为

$$p = P(X \geq 2000) = 0.3 + 0.5 = 0.8$$

按各季相互独立且同分布的重复试验处理, 连续三季中至少有两季满足条件的概率为

$$C_3^2 p^2 (1-p) + p^3 = 3 \times 0.8^2 \times 0.2 + 0.8^3 = 0.896$$

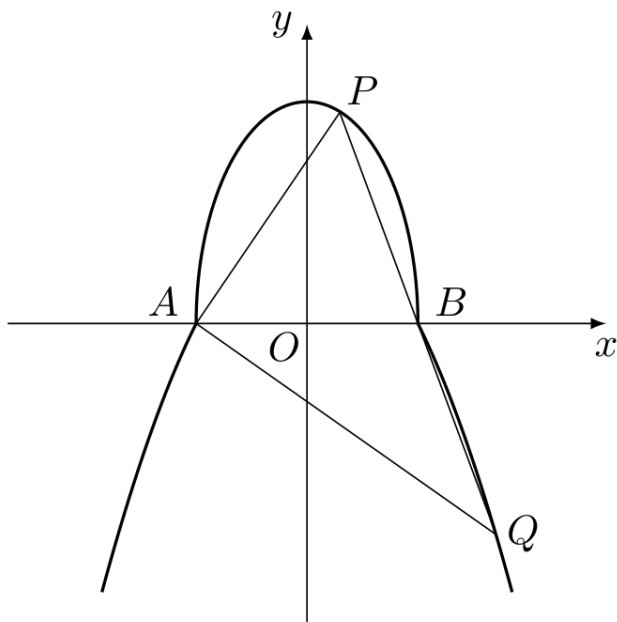
20. 如图, 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1, C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求 a, b 的值.

(2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 若 $AP \perp AQ$, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 由抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1$ 可知, 当 $y = 0$ 时 $x = \pm 1$. 因为公共点在 x 轴上, 所以 $A = (-1, 0), B = (1, 0)$. 椭圆的离心率满足

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



第 20 题图

故 $c^2 = \frac{3}{4}a^2$. 又椭圆中有

$$a^2 = b^2 + c^2$$

所以

$$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{1}{4}a^2$$

椭圆的左右顶点为 $(-b, 0)$, $(b, 0)$, 而公共点为 $(-1, 0)$, $(1, 0)$, 故 $b = 1$. 从而 $a = 2$.

(2) 若 l 为竖直直线, 则 $l: x = 1$ 与椭圆 C_1 只有交点 B , 不符合存在异于 B 的点 P 的条件. 因此可设过 $B(1, 0)$ 的直线为

$$l: y = k(x - 1)$$

将其代入椭圆 $C_1: y^2/4 + x^2 = 1$, 得

$$\frac{k^2(x-1)^2}{4} + x^2 = 1$$

除去已知交点 B 后, 另一个交点 P 的横坐标为

$$x_P = \frac{k^2 - 4}{k^2 + 4}$$

从而

$$y_P = k(x_P - 1) = -\frac{8k}{k^2 + 4}$$

另一方面, 将直线代入抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1$, 得

$$-x^2 + 1 = k(x - 1)$$

即 $x^2 + kx - (k + 1) = 0 = (x - 1)(x + k + 1)$. 除去交点 B 后, 另一个交点 Q 为

$$Q = (-k - 1, -k^2 - 2k)$$

于是

$$\overrightarrow{AP} = \left(\frac{2k^2}{k^2+4}, -\frac{8k}{k^2+4} \right) = \frac{2k}{k^2+4}(k, -4)$$

$$\overrightarrow{AQ} = (-k, -k^2-2k) = -k(1, k+2)$$

由 $AP \perp AQ$, 且题设交点均异于 A , 可取上述非零向量, 故

$$(k, -4) \cdot (1, k+2) = 0$$

于是 $k - 4(k+2) = 0$, $quad k = -\frac{8}{3}$. 所以直线 l 的方程为

$$l: y = -\frac{8}{3}(x-1)$$

21. 设函数 $f(x) = \ln(1+x)$, $g(x) = xf'(x)$, $x \geq 0$, 其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数.

(1) 令 $g_1(x) = g(x)$, $g_{n+1}(x) = g(g_n(x))$, $n \in \mathbf{N}_+$, 求 $g_n(x)$ 的表达式.

(2) 若 $f(x) \geq \alpha g(x)$ 恒成立, 求实数 α 的取值范围.

(3) 设 $n \in \mathbf{N}_+$, 比较 $g(1) + g(2) + \cdots + g(n)$ 与 $n - f(n)$ 的大小, 并加以证明.

【解析】(1) 由 $f'(x) = \frac{1}{1+x}$, 得

$$g(x) = xf'(x) = \frac{x}{1+x}$$

用数学归纳法证明: 当 $n \in \mathbf{N}_+$ 时,

$$g_n(x) = \frac{x}{1+nx}$$

当 $n=1$ 时结论成立. 若 $g_n(x) = \frac{x}{1+nx}$, 则

$$g_{n+1}(x) = g\left(\frac{x}{1+nx}\right) = \frac{\frac{x}{1+nx}}{1+\frac{x}{1+nx}} = \frac{x}{1+(n+1)x}$$

故结论对一切正整数 n 成立.

(2) 先证明当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. 令

$$\varphi(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$$

则 $\varphi'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2} \geq 0$, $\varphi(0) = 0$. 所以 $\varphi(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq g(x)$.

因为 $g(x) \geq 0$, 当 $\alpha \leq 1$ 时有

$$\alpha g(x) \leq g(x) \leq f(x)$$

故 $\alpha \leq 1$ 时条件恒成立.

再证其必要性. 若 $\alpha > 1$, 令

$$\psi(x) = x - \ln(1+x)$$

则 $\psi'(x) = \frac{x}{1+x} \geq 0$, $\psi(0) = 0$ 所以 $\ln(1+x) \leq x$. 取 $0 < x < \alpha - 1$, 则

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(1+x)\ln(1+x)}{x} \leq 1+x < \alpha$$

即 $f(x) < \alpha g(x)$, 与恒成立矛盾. 因此 α 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

(3) 由 $g(k) = \frac{k}{1+k} = 1 - \frac{1}{k+1}$, 有

$$\sum_{k=1}^n g(k) = n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}$$

对每个正整数 k , 在区间 $[k, k+1]$ 上有 $x < k+1$ (除端点外), 所以

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx > \frac{1}{k+1}$$

求和得

$$f(n) = \ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx > \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}$$

因此

$$g(1) + g(2) + \cdots + g(n) > n - f(n)$$

2014 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid x \geq 0, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{x \mid x^2 < 1, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $[0, 1]$ B. $(0, 1)$ C. $(0, 1]$ D. $[0, 1)$

【答案】 D

【解析】由 $x^2 < 1$ 得 $-1 < x < 1$, 所以 $N = (-1, 1)$, $M \cap N = [0, 1)$. 因此选 D.

2. 函数 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 $(\quad)$

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】 B

【解析】余弦函数的最小正周期为 2π . 对于 $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{4})$, 横坐标的伸缩系数为 2, 故 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$. 因此选 B.

3. 已知复数 $z = 2 - i$, 则 $z \cdot \bar{z}$ 的值为 $(\quad)$

- A. 5 B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. $\sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】复数 $z = 2 - i$ 的共轭复数为 $\bar{z} = 2 + i$, 所以

$$z\bar{z} = (2 - i)(2 + i) = 4 - i^2 = 4 + 1 = 5$$

因此选 A.

4. 根据如图所示的框图, 对大于 2 的整数 N , 输出的数列的通项公式是 $(\quad)$

- A. $a_n = 2n$ B. $a_n = 2(n - 1)$
C. $a_n = 2^n$ D. $a_n = 2^{n-1}$

【答案】 C

【解析】程序开始时 $S = 1$, 每次循环先计算 $a_i = 2S$, 再令 $S = a_i$, 因此每次循环都使 S 变为原来的 2 倍. 第一次循环得到 $a_1 = 2 = 2^1$. 若第 k 次循环前 $S = 2^{k-1}$, 则第 k 次循环得到 $a_k = 2S = 2^k$. 由数学归纳法, 输出数列的通项为 $a_n = 2^n$. 因此选 C.

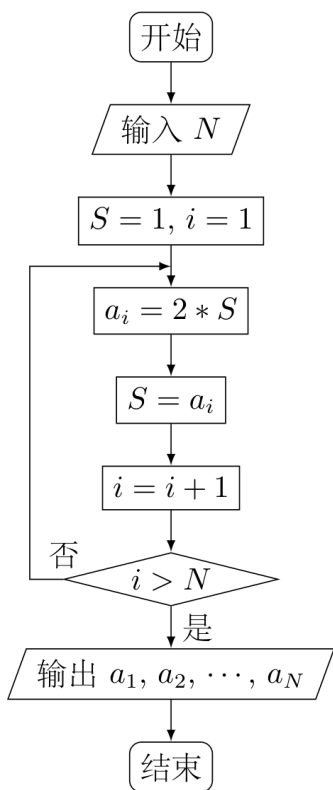
5. 将边长为 1 的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周, 所得几何体的侧面积为 $(\quad)$

- A. 4π B. 3π C. 2π D. π

【答案】 C

【解析】正方形绕一条边旋转一周, 所得几何体是底面半径 $r = 1$ 、高 $h = 1$ 的圆柱. 圆柱的侧面积为 $S = 2\pi rh = 2\pi$. 因此选 C.

6. 从正方形四个顶点及其中心这 5 个点中, 任取 2 个点, 则这 2 个点的距离不小于该正方形边长的概率为 $(\quad)$



第 4 题图

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】C

【解析】任取 2 个点共有 $C_5^2 = 10$ 种等可能结果. 正方形的四条边对应的 4 对顶点距离等于边长, 两条对角线对应的 2 对顶点距离大于边长; 中心与任一顶点的距离为边长的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 不符合条件. 因此符合条件的有 $4 + 2 = 6$ 种, 所求概率为 $P = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. 因此选 C.

7. 下列函数中, 满足“ $f(x+y) = f(x)f(y)$ ”的单调递增函数是 ()

A. $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$

B. $f(x) = x^3$

C. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

D. $f(x) = 3^x$

【答案】D

【解析】逐项检验函数关系. 取 $x = y = 1$ 时, $f(x) = x^{1/2}$ 给出 $f(2) = \sqrt{2} \neq 1 = f(1)f(1)$, $f(x) = x^3$ 给出 $f(2) = 8 \neq 1 = f(1)f(1)$, 所以 A、B 均不满足题设关系. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 但底数在 $(0, 1)$ 内, 所以它是单调递减函数. 对于 $f(x) = 3^x$, 有

$$f(x+y) = 3^{x+y} = 3^x 3^y = f(x)f(y)$$

且底数 $3 > 1$, 所以它是单调递增函数. 因此选 D.

8. 原命题为“若 $\frac{a_n + a_{n+1}}{2} < a_n$, $n \in \mathbf{N}_+$, 则 $\{a_n\}$ 为递减数列”, 关于逆命题, 否命题, 逆否命题真假性的判断依次如下, 正确的是 ()

A. 真, 真, 真

B. 假, 假, 真

C. 真, 真, 假

D. 假, 假, 假

【答案】 A

【解析】记命题的前件为 P , 后件为 Q , 其中 P 表示对任意 $n \in \mathbf{N}_+$ 有 $\frac{a_n + a_{n+1}}{2} < a_n$, Q 表示数列 $\{a_n\}$ 为递减数列. 由 $\frac{a_n + a_{n+1}}{2} < a_n$ 可得 $a_{n+1} < a_n$, 反过来也成立, 所以 P 与 Q 等价. 因此原命题、逆命题、否命题和逆否命题均为真, 所求判断为“真, 真, 真”, 选 A.

9. 某公司 10 位员工的月工资(单位: 元)为 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$, 其均值和方差分别为 $\bar{x}$ 和 s^2 , 若从下月起每位员工的月工资增加 100 元, 则这 10 位员工下月工资的均值和方差分别为()

A. $\bar{x}, s^2 + 100^2$

B. $\bar{x} + 100, s^2 + 100^2$

C. $\bar{x}, s^2$

D. $\bar{x} + 100, s^2$

【答案】 D

【解析】下月工资记为 $x'_i = x_i + 100$. 其均值为

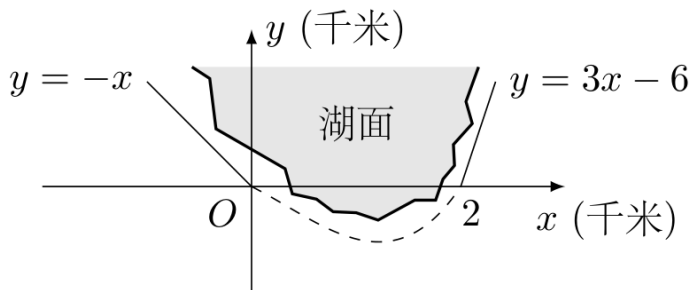
$$\bar{x}' = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i + 100) = \bar{x} + 100$$

又因为 $x'_i - \bar{x}' = x_i - \bar{x}$, 所以方差为

$$s'^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x'_i - \bar{x}')^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = s^2$$

因此选 D.

10. 如图, 修建一条公路需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接(相切), 已知环湖弯曲路段为某三次函数图象的一部分, 则该函数的解析式为()



第 10 题图

A. $y = \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x$

B. $y = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x$

C. $y = \frac{1}{4}x^3 - x$

D. $y = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x$

【答案】 A

【解析】设三次函数为 $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$. 由图可知曲线在 $O(0,0)$ 处与直线 $y = -x$ 相切, 在 $(2,0)$ 处与直线 $y = 3x - 6$ 相切, 所以 $f(0) = 0, f'(0) = -1, f(2) = 0, f'(2) = 3$. 于是 $D = 0, C = -1$, 并且 $8A + 4B - 2 = 0, 12A + 4B - 1 = 3$, 即 $4A + 2B = 1, 3A + B = 1$. 解得 $A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$. 因此 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x$. 所以选 A.

二、填空题

11. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线方程为_____.

【答案】 $x = -1$

【解析】 抛物线标准方程为 $y^2 = 4px$, 与 $y^2 = 4x$ 比较得 $p = 1$. 其准线方程为 $x = -p$, 所以准线方程为 $x = -1$.

12. 已知 $4^a = 2$, $\lg x = a$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】 由 $4^a = 2$ 得 $2^{2a} = 2^1$, 从而 $a = \frac{1}{2}$. 又 $\lg x = a$, 所以

$$x = 10^a = 10^{1/2} = \sqrt{10}$$

13. 设 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 向量 $\mathbf{a} = (\sin 2\theta, \cos \theta)$, $\mathbf{b} = (1, -\cos \theta)$, 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 则 $\tan \theta =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 由向量数量积为零, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sin 2\theta - \cos^2 \theta = 0$. 利用 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, 有 $\cos \theta(2 \sin \theta - \cos \theta) = 0$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos \theta > 0$, 从而 $2 \sin \theta = \cos \theta$, 即 $\tan \theta = \frac{1}{2}$.

14. 已知 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $x \geq 0$, 若 $f_1(x) = f(x)$, $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$, $n \in \mathbf{N}_+$, 则 $f_{2014}(x)$ 的表达式为_____.

【答案】 $\frac{x}{2014x+1}$

【解析】 先证明 $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$. 由于 $x \geq 0$ 且 $n \in \mathbf{N}_+$, 有 $1+nx > 0$, 所以各步分式均有意义. 当 $n = 1$ 时, $f_1(x) = f(x) = \frac{x}{1+x}$, 结论成立. 若 $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$, 则

$$f_{n+1}(x) = f\left(\frac{x}{1+nx}\right) = \frac{\frac{x}{1+nx}}{1 + \frac{x}{1+nx}} = \frac{x}{1 + (n+1)x}$$

由数学归纳法, $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ 对一切 $n \in \mathbf{N}_+$ 成立. 因此

$$f_{2014}(x) = \frac{x}{1+2014x} = \frac{x}{2014x+1}$$

三、选考题

15A. 设 $a, b, m, n \in \mathbf{R}$, 且 $a^2 + b^2 = 5$, $ma + nb = 5$, 则 $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的最小值为_____.

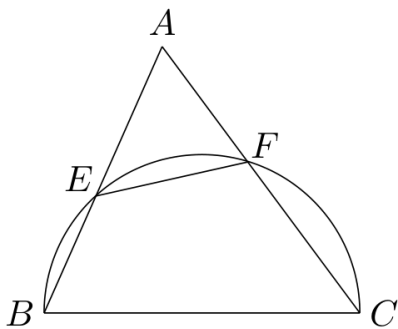
【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 由柯西不等式,

$$5 = ma + nb \leq \sqrt{m^2 + n^2} \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5} \sqrt{m^2 + n^2}$$

所以 $\sqrt{m^2 + n^2} \geq \sqrt{5}$. 当 $m = a, n = b$ 时, 题设两式均成立, 且 $\sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{5}$, 故最小值为 $\sqrt{5}$.

- 15B. 如图, $\triangle ABC$ 中, $BC = 6$, 以 BC 为直径的半圆分别交 AB, AC 于点 E, F , 若 $AC = 2AE$, 则 $EF =$ _____.



第 15 题图

【答案】 3

【解析】因为 E, F 在以 BC 为直径的圆上, 所以 $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$. 设 $AE = t$, 则 $AC = 2t$. 在直角三角形 AEC 中, $\cos A = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, 所以 $A = 60^\circ$. 由点 A 关于该圆的幂,

$$AE \cdot AB = AF \cdot AC$$

代入 $AC = 2AE$ 得 $AB = 2AF$, 所以 $AF = \frac{1}{2}AB$. 取 A 为原点, 令 AB 在 x 轴正向, 设 $AB = s$.

则 $B = (s, 0)$, $C = (t, \sqrt{3}t)$, $E = (t, 0)$, $F = \left(\frac{s}{4}, \frac{\sqrt{3}s}{4}\right)$. 于是

$$EF^2 = \left(\frac{s}{4} - t\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)^2 = \frac{1}{4}(s^2 + 4t^2 - 2st) = \frac{1}{4}BC^2 = 9$$

因为 $EF > 0$, 所以 $EF = 3$.

- 15C. 在极坐标系中, 点 $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = 1$ 的距离是_____.

【答案】 1

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 直线方程化为 $\rho\left(\sin \theta \cos \frac{\pi}{6} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{6}\right) = 1$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2}y - \frac{1}{2}x = 1$, 从而 $\sqrt{3}y - x = 2$. 点 $\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $(\sqrt{3}, 1)$. 因此点到直线 $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|\sqrt{3} - \sqrt{3} + 2|}{\sqrt{1+3}} = 1$.

四、解答题

16. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .

(1) 若 a, b, c 成等差数列, 证明: $\sin A + \sin C = 2 \sin(A + C)$;

(2) 若 a, b, c 成等比数列, 且 $c = 2a$, 求 $\cos B$ 的值.

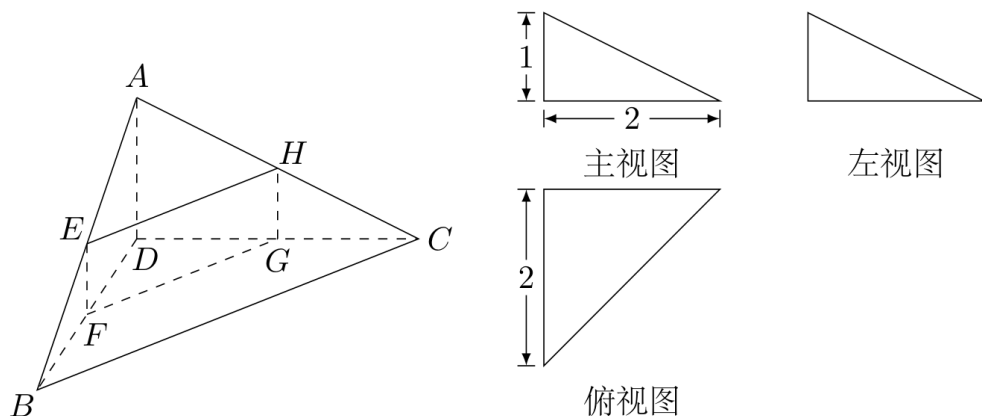
【解析】(1) 由正弦定理, 存在 $k > 0$ 使 $a = k \sin A$, $b = k \sin B$, $c = k \sin C$. 因为 a, b, c 成等差数列, 所以 $a + c = 2b$, 从而 $\sin A + \sin C = 2 \sin B$. 又 $A + B + C = \pi$, 故 $\sin B = \sin(A + C)$, 所以 $\sin A + \sin C = 2 \sin(A + C)$.

(2) 因为 a, b, c 为三角形的边, 均为正数. 设等比数列公比为 $q > 0$, 则 $b = aq$, $c = aq^2$. 由 $c = 2a$ 得 $q^2 = 2$, 所以 $b = \sqrt{2}a, c = 2a$. 在三角形 ABC 中对角 B 使用余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. 代入边长关系得 $2a^2 = a^2 + 4a^2 - 4a^2 \cos B$, 所以 $\cos B = \frac{3}{4}$.

17. 四面体 $ABCD$ 及其三视图如图所示, 过棱 AB 的中点 E 作平行于 AD, BC 的平面分别交四面体的棱 BD, DC, CA 于点 F, G, H .

(1) 求四面体 $ABCD$ 的体积;

(2) 证明: 四边形 $EFGH$ 是矩形.



第 17 题图

【解析】(1) 由三视图可知, $AD \perp BD, AD \perp DC, BD \perp DC$, 且 $AD = 1, BD = DC = 2$. 因为 BD, DC 是平面 BDC 内相交的两条直线, 所以直线 AD 垂直于平面 BDC . 因而以三角形 BDC 为底, AD 为高, 四面体体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} BD \cdot DC \cdot AD = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

(2) 平面 $EFGH$ 平行于 AD 和 BC . 在三角形 ABD 中, 过 E 的截线 $EF \parallel AD$, 且 E 为 AB 的中点, 所以 F 为 BD 的中点. 在三角形 ABC 中, 截线 $EH \parallel BC$, 所以 H 为 AC 的中点.

平面 BDC 与平面 $EFGH$ 的交线为 FG , 且 $FG \parallel BC$. 由三角形 BDC 的中位线定理, G 为 DC 的中点. 又在三角形 ADC 中, H, G 分别为 AC, DC 的中点, 所以 $HG \parallel AD$. 因此 $EF \parallel HG, EH \parallel FG$, 四边形 $EFGH$ 为平行四边形.

由 $AD \perp BC$, 且 $EF \parallel AD, FG \parallel BC$, 得 $EF \perp FG$. 该平行四边形有一个直角, 所以四边形 $EFGH$ 是矩形.

18. 在直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(1, 1), B(2, 3), C(3, 2)$. 点 $P(x, y)$ 在 $\triangle ABC$ 三边围成的区域 (含边界) 上, 且 $\overrightarrow{OP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$ ($m, n \in \mathbf{R}$).

(1) 若 $m = n = \frac{2}{3}$, 求 $|\overrightarrow{OP}|$.

(2) 用 x, y 表示 $m - n$, 并求 $m - n$ 的最大值.

【解析】(1) $\overrightarrow{AB} = (1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 1)$. 当 $m = n = \frac{2}{3}$ 时,

$$\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}(1, 2) + \frac{2}{3}(2, 1) = (2, 2)$$

所以 $|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$.

(2) 由

$$(x, y) = m(1, 2) + n(2, 1) = (m + 2n, 2m + n)$$

两式相减得 $m - n = y - x$. 设 P 在三角形 ABC 内的重心坐标为 $P = \alpha A + \beta B + \gamma C$, 其中 $\alpha + \beta + \gamma = 1$, 且 $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$. 在三个顶点处, $y - x$ 的值分别为 0, 1, -1, 所以

$$m - n = y - x = 0\alpha + 1\beta - 1\gamma \leq 1$$

当 $P = B$ 时取等号, 故 $m - n$ 的最大值为 1.

19. 某保险公司利用简单随机抽样方法, 对投保车辆进行抽样, 样本车辆中每辆车的赔付结果统计如下:

赔付金额(元)	0	1000	2000	3000	4000
车辆数(辆)	500	130	100	150	120

(1) 若每辆车的投保金额均为 2800 元, 估计赔付金额大于投保金额的概率;

(2) 在样本车辆中, 车主是新司机的占 10%, 在赔付金额为 4000 元的样本车辆中, 车主是新司机的占 20%. 估计在已投保车辆中, 新司机获赔金额为 4000 元的概率.

【解析】(1) 样本总车辆数为 $500 + 130 + 100 + 150 + 120 = 1000$. 赔付金额大于 2800 元的车辆数为 $150 + 120 = 270$, 所以估计概率为

$$\frac{270}{1000} = 0.27$$

(2) 样本中新司机车辆数为 $0.1 \times 1000 = 100$ 辆; 在赔付 4000 元的 120 辆车中, 新司机车辆数为 $0.2 \times 120 = 24$ 辆. 因此在新司机中获赔 4000 元的概率估计为

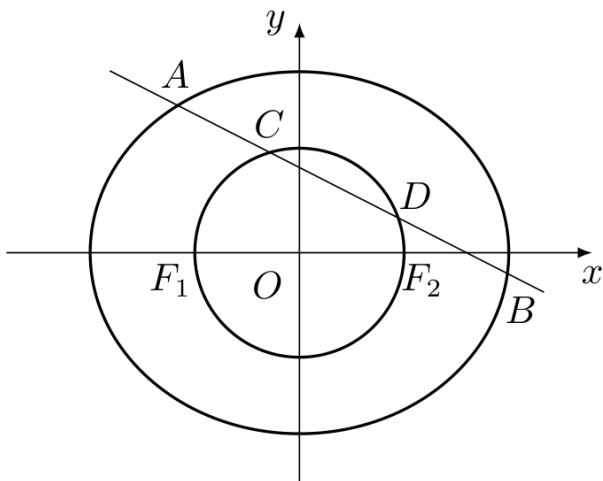
$$\frac{24}{100} = 0.24$$

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 经过点 $(0, \sqrt{3})$, 离心率为 $\frac{1}{2}$, 左右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$.

(1) 求椭圆的方程.

(2) 若直线 $l: y = -\frac{1}{2}x + m$ 与椭圆交于 A, B 两点, 与以 F_1F_2 为直径的圆交于 C, D 两点,

且满足 $\frac{|AB|}{|CD|} = \frac{5\sqrt{3}}{4}$, 求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 因为椭圆经过 $(0, \sqrt{3})$, 所以 $\frac{3}{b^2} = 1$, 即 $b^2 = 3$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 且 $c^2 = a^2 - b^2$, 故 $\frac{a^2}{4} = a^2 - 3$, 即 $a^2 = 4$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 以 $y = -\frac{1}{2}x + m$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{\left(-\frac{1}{2}x + m\right)^2}{3} = 1$$

即

$$x^2 - mx + m^2 - 3 = 0$$

设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = m$, $x_1 x_2 = m^2 - 3$, $(x_1 - x_2)^2 = 3(4 - m^2)$. 所以弦 AB 的长度为

$$|AB| = \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{5}}{2} \sqrt{4 - m^2}$$

由 $c^2 = a^2 - b^2 = 1$, 以 $F_1 F_2$ 为直径的圆为 $x^2 + y^2 = 1$. 直线 l 到原点的距离为 $d = \frac{2|m|}{\sqrt{5}}$, 故弦 CD 的长度为

$$|CD| = 2\sqrt{1 - d^2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \sqrt{5 - 4m^2}$$

由题设,

$$\frac{|AB|}{|CD|} = \frac{5\sqrt{3}}{4} \sqrt{\frac{4 - m^2}{5 - 4m^2}} = \frac{5\sqrt{3}}{4}$$

由于 A, B 和 C, D 均为两个交点, 需有 $4 - m^2 > 0$ 且 $5 - 4m^2 > 0$. 从而 $4 - m^2 = 5 - 4m^2$, 即 $m^2 = \frac{1}{3}$, 所得两个值均满足上述相交条件, 故

$$m = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所求直线为 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $y = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{3}$.

21. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{m}{x}$, $m \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $m = e$ (e 为自然对数的底数) 时, 求 $f(x)$ 的极小值;

(2) 讨论函数 $g(x) = f'(x) - \frac{x}{3}$ 零点的个数;

(3) 若对任意 $b > a > 0$, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < 1$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $m = e$ 时, $x > 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{e}{x^2} = \frac{x - e}{x^2}$$

因此 $f'(x) < 0$ 在 $(0, e)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(e, +\infty)$ 上成立, 故 $x = e$ 处取得极小值. 其值为

$$f(e) = \ln e + \frac{e}{e} = 1 + 1 = 2$$

(2) $x > 0$ 时

$$g(x) = \frac{1}{x} - \frac{m}{x^2} - \frac{x}{3}$$

由于 $3x^2 > 0$, $g(x) = 0$ 等价于

$$m = \varphi(x) := x - \frac{x^3}{3}$$

又

$$\varphi'(x) = 1 - x^2$$

所以 φ 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 且 $\varphi(0^+) = 0$, $\varphi(1) = \frac{2}{3}$, $\varphi(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow +\infty$).

因此, 当 $m > \frac{2}{3}$ 时有 0 个零点; 当 $m = \frac{2}{3}$ 或 $m \leq 0$ 时有 1 个零点; 当 $0 < m < \frac{2}{3}$ 时有 2 个零点.

(3) 令 $h(x) = f(x) - x$. 题设不等式等价于对任意 $b > a > 0$ 有 $h(b) < h(a)$, 即 h 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减. 求导得

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{m}{x^2} - 1 = -\frac{x^2 - x + m}{x^2}$$

当 $m \geq \frac{1}{4}$ 时,

$$x^2 - x + m = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + m - \frac{1}{4} \geq 0$$

所以 $h'(x) \leq 0$, 且至多在一个点取零. 对任意 $b > a > 0$, $h(b) - h(a) = \int_a^b h'(x) dx < 0$, 故 h 严格递减, 题设成立.

当 $m < \frac{1}{4}$ 时, $x^2 - x + m$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处为负, 故在该点附近 $h'(x) > 0$, 可以取 $b > a > 0$ 使 $h(b) > h(a)$, 题设不成立. 因此

$$m \in \left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$$